



高等学校统编教材

液压控制系统

(修订本)

李洪人 主编

国防工业出版社



TH13)

L25

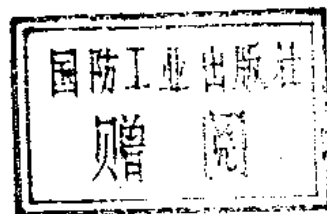
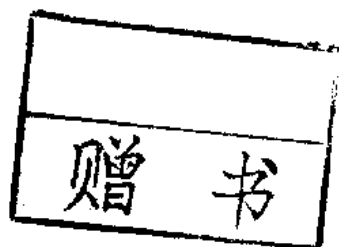
(11)

425319

液 压 控 制 系 统

(修 订 本)

李 洪 人 主 编



00425319

国防工业出版社

田宝康

内 容 简 介

本书系统地论述液压控制系统的基本理论及其应用。着重阐述典型系统和主要元件的分析与设计方法,其中包括各类液压控制阀、动力机构、伺服阀的性能分析与设计原则,电液位置、速度、力控制系统和机械液压系统的分析与设计。本书涉及问题较全面,联系实际较广泛。书中附有一定数量的工程实例、例题、习题和思考题,以及图表、曲线和实验数据,有助于读者对基本理论的理解和具体应用。

本书作为高等工业院校流体传动与控制专业的本科生必修课程教材,也可供有关专业的教师和研究生以及从事液压控制研究、设计和应用的工程技术人员、科研人员参考。

液 压 控 制 系 统

(修 打 本)

李 洪 人 主 编

国防工业出版社 出版

(北京市海淀区紫竹院南路23号)

(邮政编码 100044)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

国防工业出版社印刷厂印刷

787×1092 1/16 印张17 393千字

1990年8月第一版 1990年8月第一次印刷 印数: 0,001—1,700册

ISBN 7-118-00671-8/TH·46 定价: 3.40元

出版说明

根据国务院国发〔1978〕23号文件批转试行的“关于高等学校教材编审出版的暂行规定”，中国船舶工业总公司承担了全国高等学校船舶类专业教材的编审、出版的组织工作。自1978年以来，完成了两轮教材的编审、出版任务，共出版船舶类专业教材116种，对解决教学急需，稳定教学秩序，提高教学质量起到了积极作用。

为了进一步做好这一工作，中国船舶工业总公司成立了“船舶工程”、“船舶动力”两个教材委员会和“船电自动化”、“惯性导航及仪器”、“水声电子工程”、“液压”四个教材小组。船舶类教材委员会（小组）是有关船舶类专业教材建设的研究、指导、规划和评审方面的业务指导机构，其任务是为作好高校船舶类教材的编审工作，并为提高教材质量而努力。

中国船舶工业总公司在总结前两轮教材编审出版工作的基础上，于1986年制订了《1986年—1990年全国高等学校船舶类专业教材选题规划》。列入规划的教材、教学参考书等共166种。本规划在教材的种类和数量上有了很大增长，以适应多层次多规格办学形式的需要。在教材内容方面力求做到两个相适应：一是与教学改革相适应；二是与现代科学技术发展相适应。为此，教材编审除贯彻“打好基础，精选内容，逐步更新，利于教学”的原则以外，还注意了加强实践性教学环节，拓宽知识面，注重能力的培养，以适应社会主义现代化建设的需要。

这批教材由各有关院校推荐，同行专家评阅，教材委员会（小组）评议，完稿后又经主审人审阅，教材委员会（小组）复审。本规划所属教材分别由国防工业出版社、人民交通出版社以及各有关高等学校的出版社出版。

限于水平和经验，这批教材的编审出版工作还会有许多缺点和不足，希望使用教材的单位和广大师生积极提出宝贵意见，以便改进工作。

中国船舶工业总公司教材编审室

1988年3月

前 言

液压控制是新发展起来的一门学科,它既是液压技术领域的重要分支,也是控制技术的重要组成部分。近年来,在许多工业技术部门中得到越来越广泛的应用。本书主要介绍液压控制技术的基本理论与基本方法,论述液压控制系统的分析与设计,以及常用液压控制元件的性能和确定有关参数的原则。本书在编写时力求能具有系统和完整的理论基础,为此,书中以基本原理、常用回路、典型元件与典型系统为重点,对基本概念、基本理论、基本分析方法和设计原则以及液压控制的特点都作了尽可能详尽的阐述。同时结合液压控制工程实际,通过实例、例题、实验数据以及有关图表、曲线来阐明基本理论的实际应用和分析问题、解决问题的方法,使读者对所学理论能更好的理解和掌握,有助于实际应用。书中尽可能吸收近年来国内外液压控制技术的研究成果,反映现代科学技术水平。本书以1981年出版的“液压控制系统”一书为基础,融会了近几年教学实践经验,对其做了较大幅度的增删,力求深入浅出、重点突出、满足流体传动与控制专业本科生必修课程的教学基本要求,并便于其它读者自学。

本书的基本内容分为两部分:第一部分是控制元件,包括前三章,着重分析液压控制阀、动力机构和电液伺服阀的静动态特性。其中第二章液压动力机构部分是本书的核心内容之一,分别就单自由度和双自由度两种负载情况,建立了适用于位置、速度、压力和力控制系统的统一数学模型,是分析与设计系统的基础。第二部分是控制系统,包括后四章,以电液位置伺服系统为主,介绍了包括速度、力和机械液压控制系统在内的各类系统的组成和特点,阐明了液压控制系统分析与设计的基本原理和方法。书中还附有一定数量的工程实例、例题,以及相应的图表、曲线和实验数据,可供设计系统时参考。每章之后还附有小结、思考题、例题和习题,以利读者在学习时进行复习和自我检查。

本书是按教学时数为60~65学时编写的,讲授时内容的取舍和次序的先后,教师可根据专业教学的需要、学时的多少及学生基础知识的水平来确定。某些内容也可让学生自学掌握。

本书由哈尔滨工业大学李洪人主编。第一、五、六章由罗绍维编写;第三、七章由赵玉琢编写;绪论、第二、四章由李洪人编写。本书由上海交通大学任锦堂副教授主审并提出许多宝贵意见,由哈尔滨工业大学许耀铭教授复审推荐。在此表示衷心的感谢。

由于编者水平所限,加之时间仓促,书中缺点和错误在所难免,恳请广大读者批评指正。

编 者

目 录

绪论	1
§ 1 液压控制系统的工作原理	1
§ 2 液压控制系统的特点	5
小结	6
思考题	6
第一章 液压控制阀	7
§ 1 液压控制阀的结构及分类	7
§ 2 液压控制阀的一般分析	10
§ 3 零开口四通滑阀的分析	13
§ 4 正开口四通滑阀的分析	18
§ 5 三通滑阀的分析	21
§ 6 带一个固定节流孔的二通滑阀的分析	24
§ 7 滑阀驱动力	27
§ 8 滑阀的设计	33
§ 9 液压控制阀的功率与效率	37
§ 10 喷嘴挡板阀的分析与设计	39
§ 11 射流管阀	47
小结	50
思考题	51
例题	52
习题	52
第二章 液压动力机构	53
§ 1 阀控液压缸	53
§ 2 阀控液压马达	77
§ 3 三通阀控制液压缸	80
§ 4 泵控液压马达	83
§ 5 具有多自由度负载的液压动力机构	87
§ 6 液压动力机构的参数选择	99
小结	108
思考题	109
例题	111
习题	112
第三章 电液伺服阀	113
§ 1 概述	113
§ 2 力反馈式两级伺服阀	121
§ 3 两级滑阀式伺服阀	147

§ 4 电液伺服阀性能参数及实验分析	151
§ 5 伺服阀选择方法及使用注意事项	152
§ 6 伺服放大器	152
小结	155
思考题	155
例题	156
习题	160
第四章 电液位置伺服系统	162
§ 1 系统的组成与方块图	162
§ 2 系统的动态分析	167
§ 3 系统的误差	175
§ 4 典型液压位置伺服系统的特点及主要设计原则	179
§ 5 具有弹性负载的位置伺服系统	182
§ 6 系统的校正	188
§ 7 电液伺服系统的设计	205
小结	215
思考题	215
习题	216
第五章 机械液压伺服系统	218
§ 1 典型机械液压伺服系统的分析与设计	218
§ 2 液压力矩放大器	221
§ 3 液压仿型刀架	224
§ 4 机械液压伺服系统的校正及其校正装置	227
小结	236
思考题	237
习题	237
第六章 电液速度控制系统	239
§ 1 速度控制系统的组成及控制方式	239
§ 2 速度控制系统的分析与校正	241
§ 3 速度控制系统的设计示例	245
小结	250
思考题	250
习题	251
第七章 电液力控制系统	252
§ 1 驱动力控制系统	252
§ 2 负载力控制系统	257
§ 3 加载系统组成及工作原理	258
§ 4 加载系统方块图及传递函数	260
小结	262
思考题	262
例题	263
习题	264
参考文献	265

绪 论

液压控制是液压技术领域的重要分支。近 20 年来,许多工业部门和技术领域对高响应、高精度、高功率-重量比和大功率液压控制系统的需要不断扩大,促使液压控制技术迅速发展。特别是控制理论在液压系统中的应用、计算机电子技术与液压技术的结合,使这门技术不论在元件和系统方面、理论与应用方面都日趋完善和成熟,并形成成为一门学科,成为液压技术的重要发展方向之一。目前液压控制技术已经在许多部门得到广泛应用,诸如冶金、机械等工业部门,飞机、船舶交通部门,航空航天技术,海洋技术,近代科学试验装置及武器控制等。

我国于 50 年代开始液压伺服元件和系统的研究工作,现在已生产几种系列电液伺服阀产品,液压控制系统的研究工作也取得很大进展,并在越来越多的部门得到了成功的应用。随着国民经济的发展,液压控制技术会在更多的部门发挥更大的作用。

§ 1 液压控制系统的工作原理

一、液压传动与液压控制系统

图 0-1 所示为液压传动系统——节流调速系统。图中,若电磁铁 b 通电,液压油经单向阀进入活塞杆侧,活塞向左快速运动,其速度由液压泵的流量决定。当电磁铁 a 通电时,活塞向右运动,回油流量受调速阀控制,改变调速阀的开口即可调节活塞的速度。调速阀具有压力补偿或温度补偿作用,可使流经调速阀的流量不受负载波动或者温度变化的影响。但它不能补偿液压缸和单向阀等元件的内漏,所以当负载增加时,因漏损增加会使系统速度减慢。

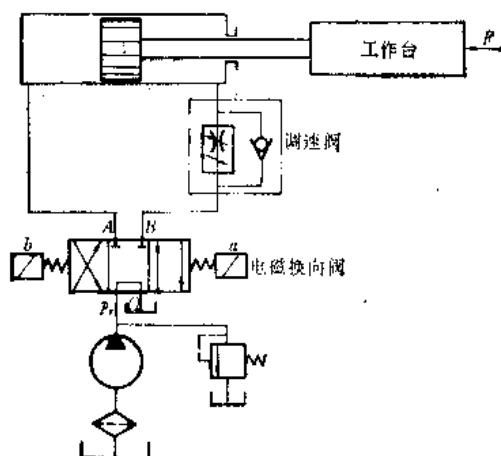


图 0-1 节流调速回路

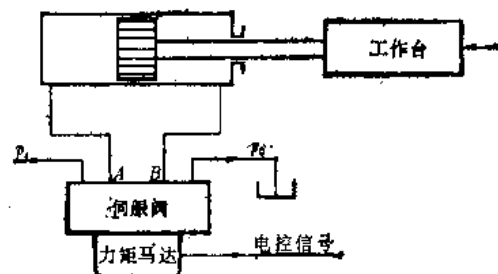


图 0-2 带伺服阀的开环回路

图 0-2 所示为带电液伺服阀的调速系统。若负载不变,电液伺服阀的输出流量正比

于输入电流（阀开口正比于电流），方向则取决于电流的极性。通过改变电控信号的大小和极性很容易实现速度调节。但一般的伺服阀没有压力补偿作用，在变动负载作用下，它的性能比一般调速阀还差。当负载力、摩擦和温度变化时，系统的速度将随之而变。

图 0-3 所示为电液闭环速度控制系统。它是在图 0-2 的基础上增加两个元件构成的，一个是反馈传感器——测速发电机，它产生正比于实际速度的反馈电压，另一个是伺服放大器，它把输入信号与反馈信号的差值——偏差信号放大并输给电液伺服阀。为表示系统的组成和说明其工作原理，可根据图 0-3(a) 绘制系统原理方块图，见图 0-3(b)。系统的工作过程简述如下：

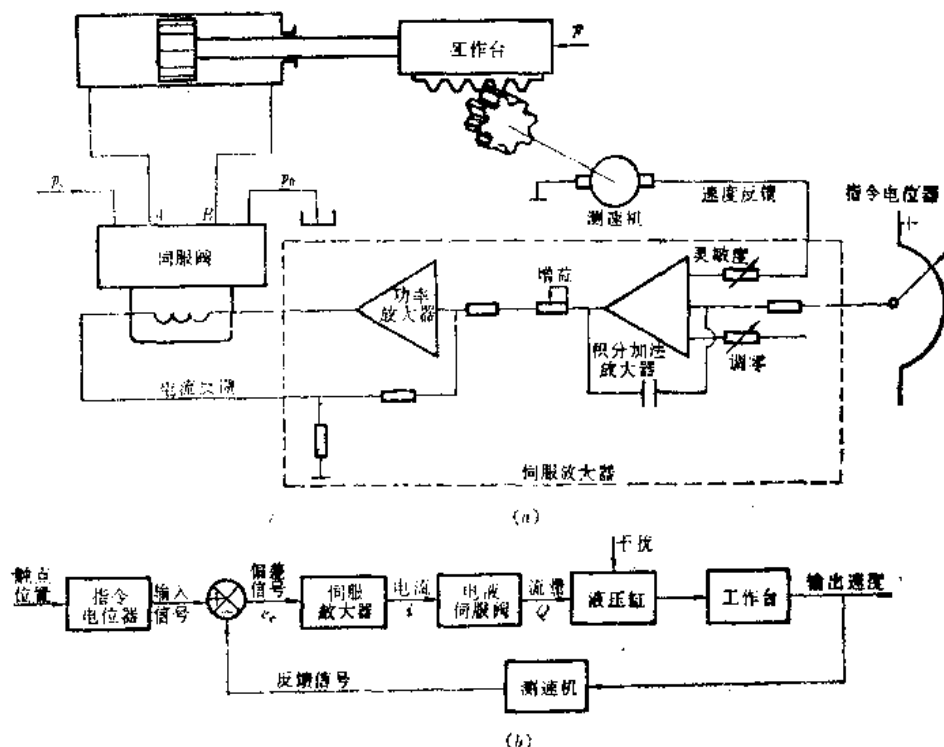


图0-3 闭环速度控制系统

(a) 速度控制系统原理图；(b) 速度控制系统方块图。

系统在输入信号作用下的调节过程：当输入电压调高时，偏差信号增大，电液伺服阀的输入电流增加，阀开口增大，伺服阀输出流量增加，工作台增速。这时测速机的反馈电压也相应增加，使偏差信号减小直到反馈电压与输入电压相接近时为止，这时工作台的速度便增大到与输入电压相适应的数值。若要求工作台速度降低，只需将输入电压调低，工作过程相反。总之通过调节输入信号的大小和极性，就可以实现无级连续的控制负载速度的目的。

系统在负载扰动作用下的调节过程：假如外负载力增加，因内漏增大，使工作台速度减慢，测速机输出电压降低，使偏差信号增大。同样使电液伺服阀的输入电流增加，阀开口增大，通过增大伺服阀流量来控制工作台速度重新达到给定值。反之若负载减小，调节过程相反。

比较以上三个系统可见，前两个系统对被控制量不进行检测，没有反馈作用，当控制结果与希望值不一致时无修正能力，故称为开环系统。图 0-3 所示系统引入反馈回路。

即用反馈传感器检测被控制量并与输入量进行比较得出偏差信号，再用该偏差信号控制系统向着减少偏差的方向运动，最后使偏差保持在尽可能小的范围内，从而实现被控制量按输入信号的给定规律变化的控制目的。并且不管什么样的干扰（外负载力、温度、参数变化等）使被控制量的实际值偏离希望值时，通过系统的控制作用都可消除偏差或限制在所要求的精度以内。该系统称为反馈控制系统。

下面再介绍一个简单位置控制系统的例子，见图0-4。图中，当阀芯处于中间位置时，滑阀的四个窗口均被关闭，阀没有流量输出，缸体保持不动。若阀芯向左移动位移为 x ，则窗口1、3打开，压力油经窗口1进入液压缸左腔，由于活塞固定不动，压力油推动缸体和负载向左运动。液压缸右腔的油液经窗口3排出。因阀套与缸体连成一体，所以阀套也随缸体一起向左运动，从而使阀的开口量减少。直到缸体的位移 y 等于滑阀的位移 x 时，滑阀的1、3窗口重新关闭。这时滑阀的输出流量为零，缸体停止运动，系统处于一个新的平衡位置。反之，若阀芯向右移动一个距离，滑阀的2、4窗口起控制作用，最后使缸体和负载也跟随运动同样距离。

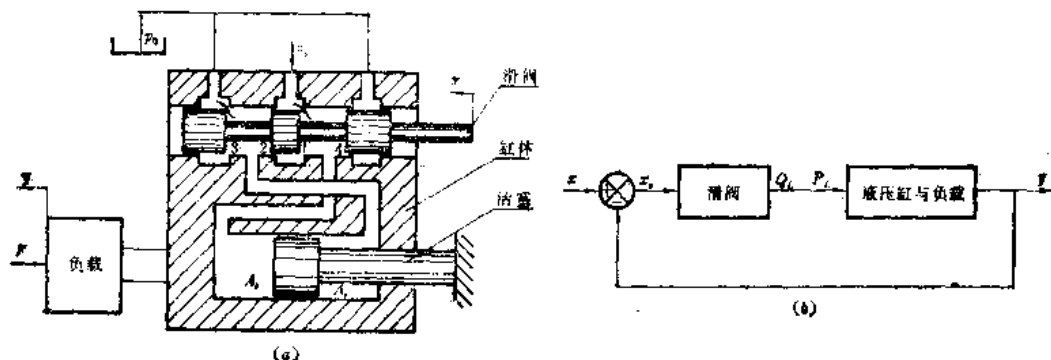


图0-4 机械液压位置控制系统

(a) 位置控制系统原理图；(b) 位置控制系统方块图。

当外负载力 F 发生变动时，系统也能进行调节。假定阀芯不动，外负载力按图示方向增大时，缸体将向右移动，并带动阀套一起右移，使1、3窗口打开，滑阀输出压力油，推动缸体向左移动，即向减小开口的方向移动，直到将1、3窗口重新关闭为止。反之，若负载减小，调节过程相反。

显然，该系统与图0-3所示系统相比，两者的工作原理是一样的，只是偏差产生和传递的介质不同而已。前者以电信号形式传递，该系统则为机械量形式传递。此处阀芯位移就是系统的输入信号，阀套位移是系统的反馈信号。输入信号与反馈信号在滑阀处相比较所得偏差信号即是滑阀的开口量。由于图中阀套与缸体直接相连，阀套的位移就等于缸体的位移，即反馈量等于系统的输出量。因此该系统为机械直接位置反馈系统。

无论是图0-3的速度控制系统，还是图0-4的位置控制系统，它们都是反馈控制系统，系统中都包含有液压控制元件（前者为电液伺服阀，后者是滑阀）和液压执行机构，我们称这类系统为液压控制系统。

二、液压控制系统的组成

液压控制系统不管多么复杂，都是由一些基本元件组成的，并可用图 0-5 所示方块图表示。液压控制系统的基本元件有：

1. 指令元件

向系统发出指令信号的装置，如前例中的指令电位器、阀芯，也可以是其它电器装置或计算机。

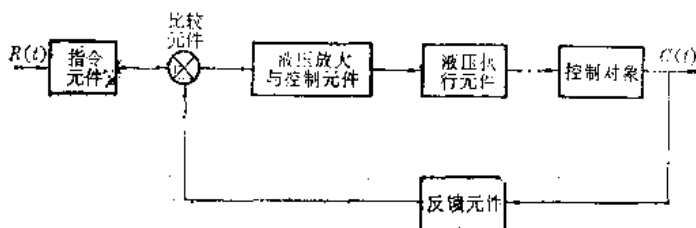


图0-5 液压控制系统的基本元件

2. 反馈元件

检测被控制量，将系统的输出转换为反馈信号的装置，如前例中的测速机、阀套，以及其它类型传感器。

3. 比较元件

相当于偏差检测器，它的输出等于系统输入和反馈信号之差，如例中的加法器、阀芯与阀套组件等。

4. 液压放大与控制元件

接受偏差信号，通过放大、转换与运算（电液、机液、气液转换），产生所需要的液压控制信号（流量、压力），控制执行机构的运动，如例中放大器、伺服阀、滑阀等。

5. 液压执行元件

如例中的液压缸。

6. 控制对象

接受系统的控制作用并将被控制量输出，如例中工作台或其它负载装置。

此外，系统中可能还有校正装置，以及不包括在控制回路内的能源设备和其它辅助装置等。

液压控制元件、执行元件和负载在系统中是密切相关的，把三者的组合称之为液压动力机构。凡包含有液压动力机构的反馈控制系统统称为液压控制系统。

三、液压控制系统的分类

液压控制系统可按下列不同原则进行分类。

1. 按偏差信号的产生和传递介质不同分类

- (1) 机械液压控制系统；
- (2) 电气液压控制系统；
- (3) 气动液压控制系统；

2. 按液压控制元件不同分类

- (1) 阀控系统——用伺服阀按节流原理来控制流入执行机构的流量或压力的系统；

(2) 泵控系统——利用伺服变量泵改变排量的办法控制流入执行机构的流量和压力的系统。

3. 按被控物理量的不同分类

- (1) 位置控制系统;
- (2) 速度控制系统;
- (3) 加速度控制系统;
- (4) 压力控制系统;
- (5) 力控制系统;
- (6) 其它物理量控制系统。

4. 按输入信号的不同分类

(1) 伺服系统——输入量总在频繁的变化, 系统的输出量能够以一定的准确度跟随输入量的变化而变化;

(2) 恒值系统——输入保持为常量, 或者只随时间作缓慢的变化, 系统能排除扰动力的影响, 以一定的准确度将输出量保持在希望的数值上。

除以上几种分类方法外, 还可将系统分为数字控制系统和连续时间控制系统, 线性或非线性系统等, 本书不一一列举了。

§ 2 液压控制系统的特点

液压控制系统与其它类型系统相比, 具有下列优点:

(1) 液压执行机构的功率-重量比和扭矩-惯量比(或力-质量比)大。液压控制系统的加速性好, 结构紧凑、尺寸小、重量轻, 适用于控制大功率、大惯量负载的场合。

通过与电动执行机构的比较可以说明这一点。电动执行机构的输出力或扭矩受所用磁性材料的磁饱和及功率损耗所引起的温升限制。若要增大力或扭矩, 只能增大尺寸。因此其结构尺寸比较大, 功率-重量比和力矩-惯量比较小。液压控制系统可用提高工作压力的办法来获得较大的力或扭矩, 而最大工作压力只受零件强度的限制。所以液压执行机构能够在较小的结构尺寸下产生较大的力或扭矩。此外, 因功率损耗而产生的热量, 可以由油液(一种很好的载热介质)带到散热器中去散热, 这样在一定功率条件下也可以减少部件尺寸, 提高系统的功率-重量比。近年来由于磁性材料的改善和电机结构上的突破, 这种差距已大为缩小, 特别是对中、小功率系统尤为明显。

(2) 液压执行机构响应速度快, 系统频带宽。液压执行机构工作腔内的油液可看成液压弹簧, 它与负载惯量形成一个弹簧-质量谐振系统。由于油液的压缩性小, 液压弹簧刚度大, 所以液压固有频率很高。就液压动力机构的流量-速度传递函数而言, 基本上是一个固有频率很高的振荡环节。因而液压执行机构的响应很快, 能快速启动、制动和换向。加上目前系统中常用的电液伺服阀频带很宽, 一般为100Hz左右, 最高可达500Hz以上。因而允许选取较高的增益, 系统频带易于展宽。

(3) 液压系统的刚度大, 抗干扰能力强, 误差小, 精度高。由于液体压缩性小, 液压执行机构泄漏少, 所以稳态速度刚度和动态位置刚度都比气动与电动系统大。所以液压控制系统具有高精度和快速响应的能力。

此外, 液压控制系统还有一些优点。如液压油的润滑性好, 液压元件寿命长(与气动相比); 低速平稳性好, 调速范围宽; 借助蓄能器能量储存方便, 易于采取节能措施; 过载保护容易等。

液压控制系统因有上述突出优点, 使它获得广泛的应用。但它还存在不少缺点, 因而又使它的应用受到某些限制。其主要缺点有:

(1) 液压元件加工精度要求高, 成本高, 价格贵。

(2) 当液压元件的密封装置设计、制造或使用维护不当时, 容易引起漏油, 污染环境。采用石油基液压油, 在某些场合有引起火灾的危险。采用抗燃液压油可使这种危险减小。

(3) 液压油易受污染。污染的油液会使伺服阀和液压执行机构磨损而降低其性能, 甚至造成堵塞。油液污染是液压控制系统发生故障的主要原因。因此, 液压控制系统通常要求对油液进行精细地污染控制和严格地使用管理。

(4) 与气动系统相比, 液压系统容易受温度变化的影响。

(5) 液压能源的获得、储存和输送不如电能方便。

综上所述, 液压控制系统具有结构紧凑、功率大、精度高和快速响应的突出特点。因此, 在那些能充分发挥其特点并显示出优势的领域便得到了迅速地发展和应用。另一方面由于自身的弱点, 也受到一定的限制。从 60 年代末开始, 轧机液压压下系统逐渐取代电动压下系统、各种电液伺服试验机迅速发展起来就说明了这一点。同时我们也看到, 近年来由于电动执行机构的改进, 使电动控制系统(尤其中小功率系统)有了很大发展。其响应速度和精度已接近或达到电液伺服系统的水平。再考虑到使用维护和经济性等方面的因素, 在某些方面液压控制系统有被电动控制系统取代的趋势。但与电动控制系统相比, 液压控制系统在功率、尺寸和重量方面仍占很大优势。而且液压控制自身也在不断向前发展, 无论在元件还是在系统方面, 由于现代控制技术、电子、计算机技术与液压技术的结合, 使液压控制也在不断创新并大大的提高了它的综合技术指标。今后这两种系统都将充分地发挥各自的优势, 在相应的技术领域求得更快的发展。

小 结

绪论中主要介绍两个问题:

1. 什么是液压控制系统。液压控制系统的组成与工作原理。
2. 液压控制系统的特点。并通过和电动、气动系统的比较, 介绍液压控制系统的优、缺点和发展前景。

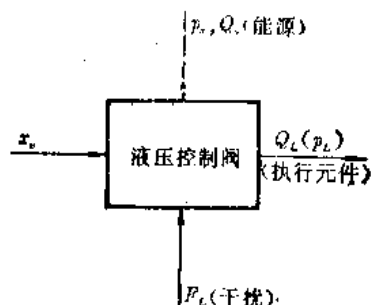
思 考 题

1. 液压控制系统与液压传动系统的区别是什么?
2. 什么是液压动力机构? 液压控制元件、液压执行元件各有什么功用?
3. 为什么液压控制系统比气动系统和电动系统刚度大、响应快?
4. 为什么液压控制系统易于展宽频带?
5. 近年来电动控制系统在某些部门有取代液压控制系统的趋势说明什么问题?

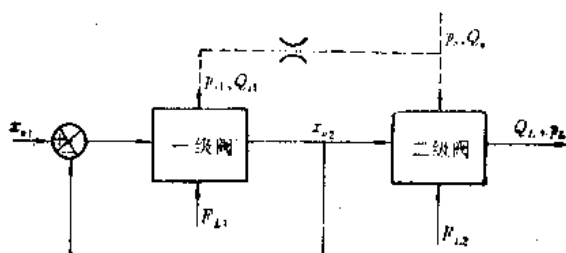
第一章 液压控制阀

液压控制阀是液压伺服系统中的一种主要控制元件。在节流式伺服系统中，它直接控制执行元件动作，在容积式伺服系统中，它直接控制泵的变量机构，改变泵的输出流量，间接对执行元件的动作进行控制。所以液压控制阀的性能直接影响系统的工作性能。液压伺服系统的故障也往往与阀不正常工作有关。

液压控制阀的作用是利用液流的节流原理，用输入位移（或转角）信号对通往执行元件的液体流量或压力进行控制。它是一个机械-液压转换装置(图 1-1)。



液压控制阀的输出功率大，而输入功率很小，故液压控制阀也是一种功率放大装置。在电液伺服系统中这个放大系数十分大，用单级阀很难实现，故此时常将阀做成两级，甚至三级。某两级阀的工作原理图如图 1-2 所示。



§ 1 液压控制阀的结构及分类

典型的控制阀是圆柱滑阀(图 1-3)、喷嘴挡板阀(图 1-4)和射流管阀(图 1-5)。有时还采用它们的组合，如最常见的喷嘴挡板阀和圆柱滑阀组成的两级阀(图 1-6)。

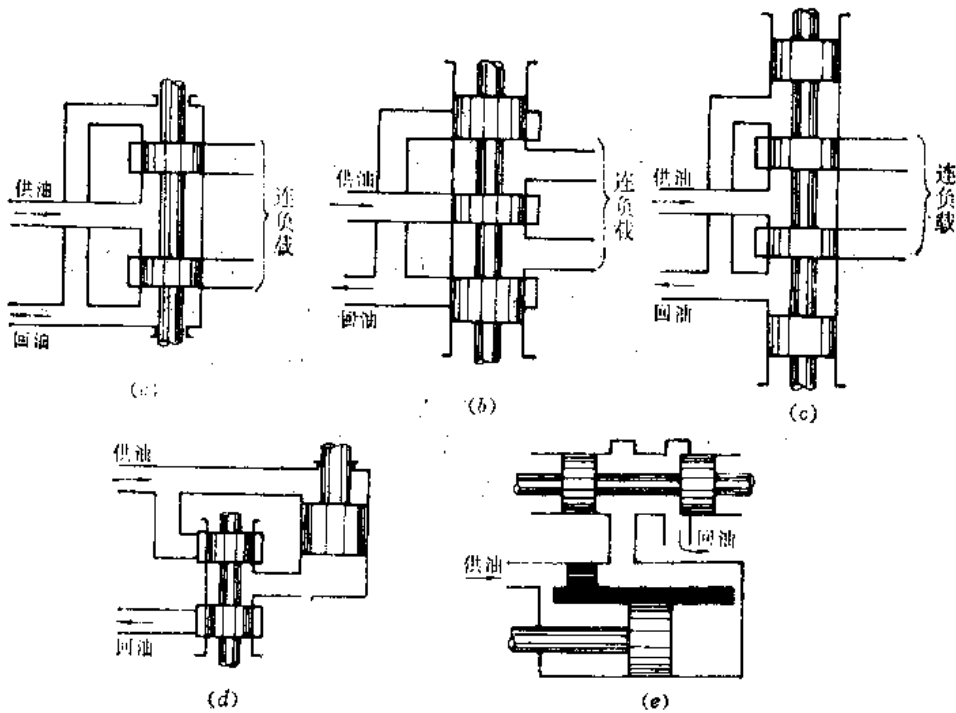


图1-3 各种圆柱滑阀结构示意图

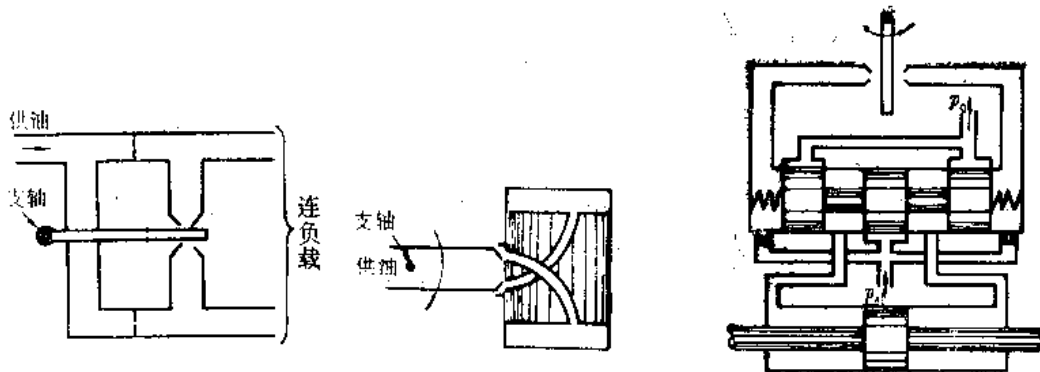


图1-4 喷嘴挡板阀

图1-5 射流管阀 图1-6 喷嘴挡板阀和圆柱滑阀组成的两级阀

一、圆柱滑阀

这种阀具有最优良的控制特性，故在伺服系统中应用最广。随着使用场合不同，工程上应用的圆柱滑阀具有以下各种结构型式：

按进出阀的通道数，滑阀分为二通阀、三通阀和四通阀等。常用的是四通阀，而二通阀和三通阀只有一个负载通道，故只能控制差动液压缸的往复运动（图 1-3(e)、(d)）。

根据工作节流棱边数目，圆柱滑阀分为单边、双边和四边滑阀（图 1-3(e)、(d)、(c)）。为了保证节流边开口的准确性，对于双边滑阀必须保证一个轴向配合尺寸，而四边阀必须同时保证三个轴向尺寸的精度，这给加工带来许多困难。因此，从结构工艺性看，单边滑阀最简单，四边滑阀最复杂。但从以后的分析中可以知道，四边滑阀的性能最好，单边滑阀最差，故在要求高的伺服系统中，四边滑阀应用得最多，而在要求不高的机床仿型装置中常常采用单边或双边滑阀。

双边滑阀和四边滑阀都可以由两个阀芯台肩(图 1-3(a))或两个以上阀芯台肩组成。台肩数目越多, 阀的轴向尺寸越大, 加工难度往往也将增大。但三台肩(图 1-3(b))或四台肩阀(图 1-3(c))定心性较好, 并可以将回油通道与阀端部分开, 故可用于具有较高的回油压力处, 并可减少外部泄漏。

根据阀芯台肩与阀套槽宽的不同组合, 滑阀可以分为正开口(负重叠)阀, 零开口(零重叠)阀和负开口(正重叠)阀(图 1-7)。它们具有不同的流量增益特性(图 1-8)。事实上, 从零位附近流量增益曲线的形状来确定阀的开口型式要比用上述几何关系进行划分更为合理, 因为零开口阀实际上总具有一个微小的正重叠量($1\sim 3\mu\text{m}$), 以补偿径向间隙的影响, 使阀的增益具有线性特性。

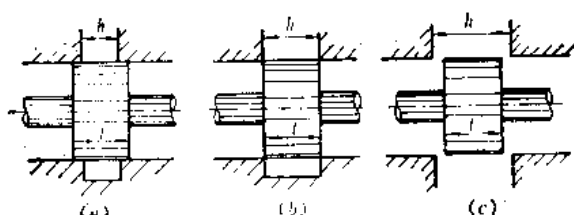


图1-7 滑阀的不同开口型式

(a) 负开口(正重叠) $f > h$; (b) 零开口 $f = h$; (c) 正开口(负重叠) $f < h$ 。

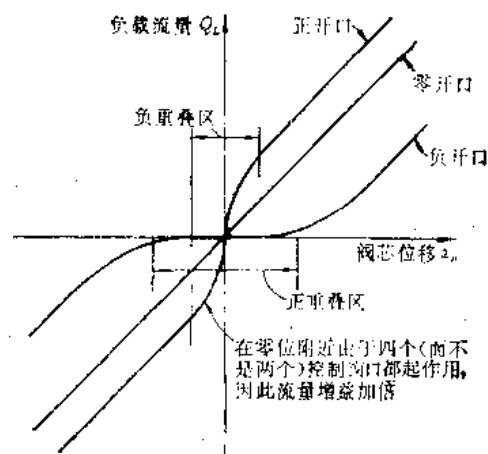


图1-8 不同开口型式的流量增益

在一般情况下, 伺服系统希望尽可能具有线性增益特性, 故零开口阀得到最广泛的应用。负开口阀由于其流量增益特性具有死区, 将导致稳态误差, 并且有时还可能引起游隙, 从而产生稳定性问题, 因此很少采用。正开口阀用于要求有一个连续的液流以便使油液维持合适温度的场合, 也用于要求采用恒流量能源的系统中。不过, 它在零位时有较大的功率损耗, 而且由于正开口以外区域增益降低和压力灵敏度低等缺点, 使它只能用于某些特殊场合。

二、喷嘴挡板阀

挡板阀可作成单喷嘴和双喷嘴的(图 1-4)。后者较常用, 它的挡板可绕支点偏转。当挡板在中间位置时, 它与两喷嘴的间隙相等, 故该处的流体阻力相同, 因而两个控制阀的压力相等, 此时输出压力差和流量均为零。当输入一位移信号使挡板偏离中间位置时, 挡板与两个喷嘴之间形成的流体阻力不再相等, 故有压力差和负载流量输出。

挡板阀的优点是抗污染能力强, 不像滑阀那样需要保证严格的制造公差, 故成本较低, 而且它的惯量小, 响应速度高。它的主要缺点是零位泄漏量大, 因此只能在小功率系统中使用。实际上挡板阀主要用作两级电液伺服阀和机液伺服阀中的第一级。

三、射流管阀

当射流管在输入信号作用下偏离中间位置时, 一个接收孔中的液体压力高于另一个, 并使小活塞移动, 即有负载压力和负载流量输出(图 1-5)。射流管阀由于零位泄漏量大,

特性不易预测以及响应较慢等原因, 因此使用范围没有挡板阀那样广泛。这种阀的主要优点是它对油液的污染不敏感。但是, 特性容易预测的挡板阀也具有相似的性能, 因而往往被优先采用。近年来, 对射流管阀已作了不少的研究, 因而它已在某些电液伺服阀中用作前置放大级。

§ 2 液压控制阀的一般分析

本节主要确定液压控制阀的一般特性, 如压力-流量曲线方程和阀系数等。虽然分析是以滑阀来说明的, 但所涉及的原理以及所导出的一般关系式将适用于后几节所介绍的各种结构型式的阀。

一、一般流量方程

设有一个四通滑阀 (图 1-9(a)), 其中的液流通道可用等效的液压桥路表示在图 1-9(b) 上。当阀芯处于中间位置时, 由于四个节流窗口都关闭, 故无压力和流量输出。当阀芯如图 1-9(a) 所示有一正向位移时 ($x_v > 0$), 则油液将由油源经节流窗口 1 通往负载, 而由负载流回的油液经节流窗口 3 通回油管路。

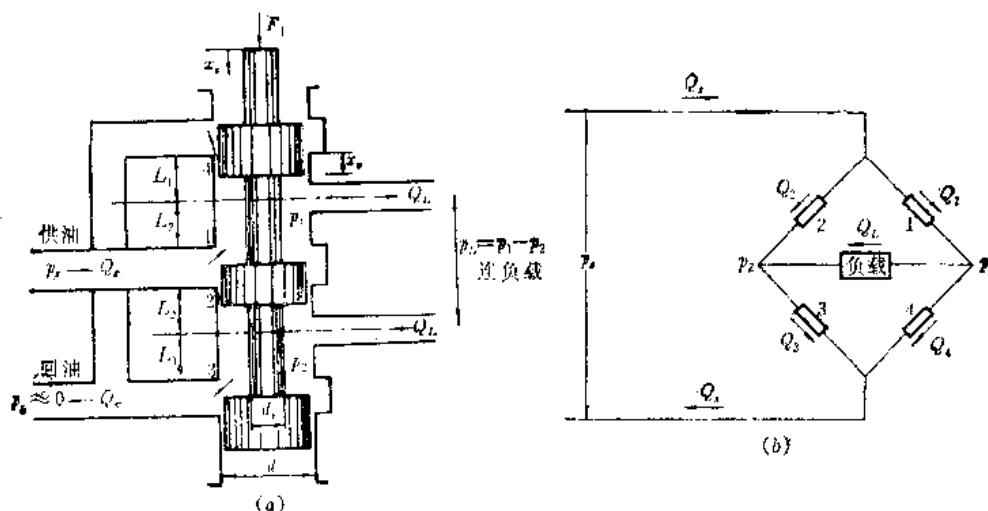


图1-9 三凸肩四通滑阀

负载流量 Q_L 的方向决定于阀芯位移 x_v 的方向, 负载流量 Q_L 的大小决定于阀芯位移 x_v 的大小, 并与负载压降 p_L 有关。下面分析在稳态工况下 Q_L 与 p_L, x_v 之间的关系。

参看图 1-9(a), 设供油压力为 p_s , 供油量为 Q_s , 负载流量为 Q_L , 通往负载液压缸活塞两边的压力各为 p_1 及 p_2 , 回油压力为 p_0 。一般可认为 $p_0 = 0$ 。于是

$$p_L = p_1 - p_2 \quad (1-1)$$

$$Q_L = Q_1 - Q_4 = Q_3 - Q_2 \quad (1-2)$$

$$Q_s = Q_1 + Q_2 = Q_3 + Q_4 \quad (1-3)$$

根据节流公式可得

$$Q_1 = C_{d1} A_1 \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_r - p_1)} \quad (1-4)$$

$$Q_2 = C_{d2} A_2 \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_r - p_2)} \quad (1-5)$$

$$Q_3 = C_{d3} A_3 \sqrt{\frac{2}{\rho} p_2} \quad (1-6)$$

$$Q_4 = C_{d4} A_4 \sqrt{\frac{2}{\rho} p_1} \quad (1-7)$$

假设四个节流窗口是匹配而且对称的。所谓匹配是指

$$A_1 = A_2 \quad (1-8)$$

$$A_3 = A_4 \quad (1-9)$$

所谓对称是指

$$A_1(x_r) = A_2(-x_r) \quad (1-10)$$

$$A_3(x_r) = A_4(-x_r) \quad (1-11)$$

式中 $A_1(x_r)$ 、 $A_2(x_r)$ 等是表示节流窗口过流面积与阀芯位移量 x_r 间的函数关系。此外, 假设流量系数

$$C_{d1} = C_{d2} = C_{d3} = C_{d4} = C_d \quad (1-12)$$

这样, 在匹配的条件下就可得

$$Q_1 = Q_3 \quad (1-13)$$

$$Q_2 = Q_4 \quad (1-14)$$

如果 $Q_1 \neq Q_3$, 假设 $Q_1 > Q_3$, 则由式 (1-2) 可得 $Q_4 > Q_2$ 。但将匹配条件式 (1-8) 和式 (1-9) 及式 (1-12) 应用于式 (1-4) ~ (1-7) 可得

$$p_r - p_1 > p_2 \quad (\text{即 } p_r - p_2 > p_1)$$

和 $p_r - p_2 < p_1$

然而这两个结论是互相矛盾的, 所以 Q_1 不能大于 Q_3 。同样 Q_1 也不能小于 Q_3 , 所以只能是 $Q_1 = Q_3$ 。同理可以证明 $Q_2 = Q_4$ 。

根据流量公式 (1-4) 和式 (1-6) 可得

$$p_r - p_1 = p_2$$

即

$$p_r = p_1 + p_2 \quad (1-15)$$

将式 (1-15) 与式 (1-1) 联解, 则得

$$p_1 = \frac{1}{2} (p_r + p_L) \quad (1-16)$$

$$p_2 = \frac{1}{2} (p_r - p_L) \quad (1-17)$$

这样, 对于一个匹配的阀, 无论 $x_r > 0$ 或 $x_r < 0$, 在空载 (即 $p_L = 0$) 的情况下, 其通向负载管道中的压力均为 $\frac{1}{2} p_r$ 。当加上负载以后, 则一个管道中的压力升高, 另一个管道中的压力降低, 且升高和降低的值相等。

对于一个匹配且对称的阀来说, 式 (1-13)、式 (1-14)、式 (1-16) 和式 (1-17) 总是适用的, 于是式 (1-2) 变为

$$Q_L = C_d A_1 \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_L)} - C_d A_2 \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s + p_L)} \quad (1-18)$$

对式 (1-3) 作类似的处理, 可得

$$Q_s = C_d A_1 \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_L)} + C_d A_2 \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s + p_L)} \quad (1-19)$$

二、阀的线性化分析与阀的三系数

1. 阀的线性化分析

一般说来, 在液压伺服系统中, 控制滑阀的负载流量 Q_L 是负载压力 p_L 及阀芯位移 x_v 的函数, 即

$$Q_L = f(x_v, p_L) \quad (1-20)$$

由上分析知该函数式是非线性的, 故用线性理论对系统进行动态分析时必须对这个方程线性化。将流量方程 (1-20) 式在某一工作点 (Q_{Ld}, x_{vd}, p_{Ld}) 附近展成台劳级数

$$Q_L = Q_{Ld} + \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_A \Delta x_v + \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_L} \right|_A \Delta p_L + \dots \quad (1-21)$$

如果把工作范围限制在工作点附近, 则高阶无穷小就可以忽略, 则式 (1-21) 可写成

$$Q_L - Q_{Ld} = \Delta Q_L = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_A \Delta x_v + \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_L} \right|_A \Delta p_L \quad (1-22)$$

这是压力-流量特性方程以增量形式表示的线性化表达式。

2. 阀的三系数

(1) 流量增益 K_q 定义为

$$K_q = \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \quad (1-23)$$

它是流量曲线在某一点的切线斜率。流量增益表示负载压降一定时, 阀单位输入位移所引起的负载流量变化的大小。

(2) 流量-压力系数 K_c 定义为

$$K_c = - \frac{\partial Q_L}{\partial p_L} \quad (1-24)$$

它是压力-流量曲线的切线斜率。由于 $\partial Q_L / \partial p_L$ 在任何情况下都是负的, 所以在 $\partial Q_L / \partial p_L$ 前面加一负号, 就使 K_c 的值永远为正。流量-压力系数表示阀开度一定时, 负载压降变化所引起的负载流量变化的大小。 K_c 小, 阀抵抗负载变化的能力就大, 即阀的刚性大。

(3) 压力增益 K_p 定义为

$$K_p = \frac{\partial p_L}{\partial x_v} \quad (1-25)$$

它是压力特性曲线的切线斜率。通常, 压力增益表示负载流量为零 (将控制窗口关死) 时, 单位输入位移所引起的负载压降变化的大小。

因为 $\frac{\partial p_L}{\partial x_v} = -\frac{\partial Q_L/\partial x_v}{\partial Q_L/\partial p_L}$, 所以阀的三个系数之间具有以下关系,

$$K_p = \frac{K_q}{K_c} \quad (1-26)$$

3. 阀的线性化流量方程

根据上述定义, 压力-流量曲线的线性化方程式(1-22)就变为

$$\Delta Q_L = K_q \Delta x_v - K_c \Delta p_L \quad (1-27)$$

此式适用于所有的阀, 无论是滑阀, 挡板阀或是其它类型的阀。阀的三个系数 K_q , K_c 和 K_p 是表征阀稳态特性的三个性能参数, 这些系数在确定系统稳定性、频率响应和其它动态特性时非常重要。流量增益直接影响系统的开环增益, 因而对系统的稳定性、响应特性和稳态误差有直接影响。流量-压力系数直接影响阀控马达及阀控液压缸的阻尼比和速度刚性。阀的压力增益是很大的, 它表明液压动力元件有起动大惯量或大摩擦负载的能力。

阀系数的数值随工作点的变化而变化。最重要的工作点是压力-流量曲线的原点(即在 $Q_L = p_L = x_v = 0$ 处), 因为系统经常在原点附近工作, 而此处阀的流量增益最大, 因而系统的增益最高, 流量-压力系数最小, 所以阻尼比最低。因此, 从稳定性的观点来看, 这一点是最关键的。如果一个系统在这一点是稳定的, 则在其它各个工作点也是稳定的。在原点附近的阀系数称为零位阀系数, 分别以 K_{q0} , K_{c0} 和 K_{p0} 表示。若工作点在原点, 则增量和变量相等, 式(1-27)的增量符号 Δ 可以去掉。

阀的线性化流量方程(1-27)的精确度和适用范围与变量的变化范围和阀特性的线性度有关。变量的变化范围小, 线性化的精确性就高, 阀特性的线性度高, 所允许的变量变化范围就大。

§ 3 零开口四通滑阀的分析

本节要推导工程中应用最广的零开口四通滑阀的稳态特性方程和确定阀系数的计算公式。

一、零开口四通滑阀的稳态特性方程

如果滑阀阀芯与阀套的径向间隙为零, 并且所有节流棱边均为理想锐边(即节流棱边的圆角半径为零), 这样的滑阀叫做理想滑阀。实际上滑阀的径向间隙和节流棱边圆角半径都不可能为零。但由于加工精度的提高, 径向间隙是很小的(例如 $1 \sim 3 \mu\text{m}$), 同时应保持节流棱边不得倒钝。这样, 它们对滑阀性能的影响只在开口量很小时才比较明显。实践证明引入理想滑阀的概念能使理论分析大为简化, 所得的结果十分简单明了, 并且在很大程度上是实际可用的。

参看图 1-9, 对于理想零开口滑阀:

当 $x_v > 0$ 时, $A_2 = A_4 = 0$ 即 $Q_2 = Q_4 = 0$

当 $x_v < 0$ 时, $A_1 = A_3 = 0$ 即 $Q_1 = Q_3 = 0$

因此可以把式(1-18)简化为

$$Q_L = C_d A_1 \sqrt{-\frac{1}{\rho} (p_1 - p_L)} \quad \text{当 } x_v > 0 \text{ 时} \quad (1-28)$$

$$Q_L = -C_d A_2 \sqrt{-\frac{1}{\rho} (p_1 + p_L)} \quad \text{当 } x_v < 0 \text{ 时} \quad (1-29)$$

式中的负号表示负载流量 Q_L 的方向与规定的方向相反, 即从负载流回滑阀。也可将式 (1-28) 和式 (1-29) 用一个方程表示, 即

$$Q_L = C_d |A| \frac{x_v}{|x_v|} \sqrt{-\frac{1}{\rho} \left(p_1 - \frac{x_v}{|x_v|} p_L \right)} \quad (1-30)$$

如果节流窗口为矩形, 其面积梯度为 w , 则过流面积为

$$A = wx_v$$

故式 (1-30) 变为

$$Q_L = C_d w x_v \sqrt{-\frac{1}{\rho} \left(p_1 - \frac{x_v}{|x_v|} p_L \right)} \quad (1-31)$$

这就是具有匹配和对称节流窗口的理想零开口四通滑阀的稳态特性方程。

阀的稳态特性可用一组曲线族表示, 通常作成无因次形式, 使它具有普遍性。为此, 令 Q_0 为 $p_L = 0$ 和 $x_v = x_{v\max}$ 时阀的空载最大流量, 即

$$Q_0 = C_d w x_{v\max} \sqrt{-\frac{p_1}{\rho}} \quad (1-32)$$

式 (1-31) 除以式 (1-32) 可得

$$\frac{Q_L}{Q_0} = \frac{x_v}{x_{v\max}} \sqrt{1 - \frac{x_v}{|x_v|} \frac{p_L}{p_1}} \quad (1-33)$$

令 $\frac{Q_L}{Q_0} = \bar{Q}_L$ —— 无因次负载流量;

$\frac{x_v}{x_{v\max}} = \bar{x}_v$ —— 无因次位移;

$\frac{p_L}{p_1} = \bar{p}_L$ —— 无因次负载压降。

则式 (1-33) 可改写为

$$\bar{Q}_L = \bar{x}_v \sqrt{1 - \frac{x_v}{|x_v|} \bar{p}_L} \quad (1-34)$$

式 (1-34) 为一抛物线方程。以 $\bar{x}_v$ 为参变量, 可以画出无因次压力-流量曲线族, 如图 1-10 所示。参照图 1-9, 当 x_v 取正值时, 阀口 1、3 打开, Q_L 如图方向为正。如果此时外负载力与活塞运动方向相反, 则 $p_1 > p_2$, p_L 为正。反之, 如果负载推动活塞运动, 比如在负载重力或弹簧力作用下推动活塞运动, 使液压缸排油而处于泵工况, 这时 $p_1 < p_2$, p_L 会出现负值, 曲线处于第 III 象限。

当 x_v 取负值, 阀口 1、3 闭死, 2、4 打开, Q_L 也与图示方向相反, 四通滑阀工作在第 III、IV 象限。实际上, 这已经是另外两个节流口在工作了, 其压力-流量曲线也

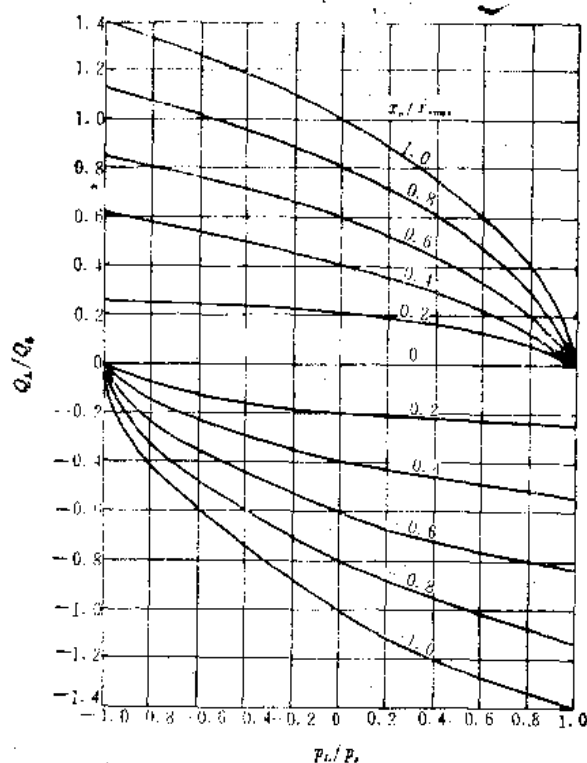


图1-10 零开口四通滑阀的压力-流量曲线

是另外一组曲线族了。但由于这四个节流口是完全匹配对称的，所以这两组压力-流量曲线族形状完全一致，对称于原点。

二、理想零开口四通滑阀的阀系数

理想零开口四通滑阀的阀系数可通过对式 (1-31) 偏微分求得。流量增益为

$$K_q = \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} = C_d w \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_L)} \quad (1-35)$$

流量-压力系数为

$$K_c = \frac{-\partial Q_L}{\partial p_L} = \frac{C_d w x_v \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_L)}}{2 (p_s - p_L)} \quad (1-36)$$

压力增益为

$$K_p = -\frac{K_c}{K_q} = \frac{2 (p_s - p_L)}{x_v} \quad (1-37)$$

零位工作点的阀系数在分析动态性能时最为重要，其值可用 $Q_L = p_L = x_v = 0$ 代入上面公式求得

$$K_{q0} = C_d w \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \quad (1-38)$$

$$K_{c0} = 0 \quad (1-39)$$

$$K_{p0} = \infty \quad (1-40)$$

式 (1-38) 说明理想零开口四通滑阀的零位流量增益只决定于阀的面积梯度 w 和供油压力 p_s , 这两个量在实际应用中很容易测量, 故 K_{s0} 值可以较准确的计算和控制, 而且经验证明, 由此公式求得值与实际零开口阀的实验数据十分接近, 故可用它来计算实际零开口阀的流量增益。液压伺服系统的稳定性与 K_{s0} 的大小密切相关, 而 K_{s0} 又很容易计算和控制, 这就是液压伺服系统具有可靠的稳定性的主要原因之一。

但是, K_{s0} 和 K_{p0} 的计算值与实际零开口阀的试验结果都相差很大, 故应寻求更合理的确定方法。

三、实际零开口四通滑阀 K_{s0} 和 K_{p0} 的近似计算

根据理论分析, 对于无限平面上高为 b 、宽为 w , 而且 $w \gg b$ 的矩形锐边节流孔, 在层流状态下通过该孔的流量可用下式确定:

$$Q = \frac{\pi b^2 w}{32\mu} \Delta p \quad (1-41)$$

式中 Δp ——节流孔两边的压力差;

μ ——液体的动力粘度。

参看图 1-9(a), 当实际零开口阀的阀芯处于零位时, 可用式 (1-41) 计算零位泄漏量, 每个节流窗口的压降和泄漏量分别为 $p_s/2$ 和 $Q_c/2$ 。若以 Q_c 表示总的泄漏量, 其值为

$$Q_c = \frac{\pi w r_c^2}{32\mu} p_s \quad (1-42)$$

式中 r_c ——阀芯与阀套间的径向间隙。

对于匹配且对称的零开口四通滑阀, 式 (1-18) 和式 (1-19) 分别给出了阀的负载流量和供油流量。偏微分式 (1-18) 得到

$$\frac{\partial Q_L}{\partial p_L} = - \left[\frac{C_d A_1}{2 \sqrt{\rho (p_s - p_L)}} + \frac{C_d A_2}{2 \sqrt{\rho (p_s + p_L)}} \right] \quad (1-43)$$

再根据式 (1-19) 对 p_s 求偏微分, 所得到的结果与式 (1-43) 数值完全相同, 但符号不同。因此得出了如下的结论:

$$\frac{\partial Q_s}{\partial p_s} = - \frac{\partial Q_L}{\partial p_L} = K_s \quad (1-44)$$

这个结果对任何一个匹配且对称的阀来说都是有效的。故由式 (1-42) 就可求得阀的实际零位流量-压力系数为

$$K_{s0} = \left. \frac{\partial Q_s}{\partial p_s} \right|_{x_v=0} = - \frac{\partial Q_L}{\partial p_L} = \frac{\pi w r_c^2}{32\mu} \quad (1-45)$$

上式可作为计算实际阀的零位流量-压力系数的近似值, 它比理想滑阀的 $K_{s0} = 0$ 要准确得多。该式表明, 实际阀的零位流量-压力系数 K_{s0} 的值与阀的面积梯度 w 成正比。

实际零开口阀的零位压力增益的近似表示由式 (1-45) 去除式 (1-38) 而获得。因此

$$K_{p0} = \frac{32\mu C_d \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}}{\pi r_c^3} \quad (1-46)$$

上式表明, 零位压力增益主要决定于阀芯与阀套间的径向间隙值, 与阀的面积梯度无关, 因而也与阀的尺寸无关。虽然用上式计算 K_{p0} 值并不严格, 但经验表明, 这个数值与试验值是比较吻合的。

四、实际零开口阀的阀系数的实验测定

实际的和理想的零开口滑阀之间的差别就在于零位泄漏特性, 理想的阀具有精确的几何形状, 因而零位泄漏流量为零。实际的阀具有径向间隙, 并往往有微小的正重叠量 ($1-3\mu\text{m}$), 因此, 在零位区域, 阀的泄漏特性决定了阀的工作性能。理想阀的特性只有在此范围外能很好的与实际阀的特性一致。

如图 1-9(a), 假定阀的节流窗口是匹配且对称的。把负载通道关死, 即 $Q_L = 0$, 并在此处接上压力表以测量压力。给阀芯一个位移 x_v , 并记录负载压降 p_L 和总的供油量 Q' (它实际上就是泄漏量亦称静耗流量), 这样, 对于某一给定的供油压力就能画出关闭负载通道后的压力增益曲线和泄漏流量曲线, 分别示于图 1-11 和图 1-12 上。

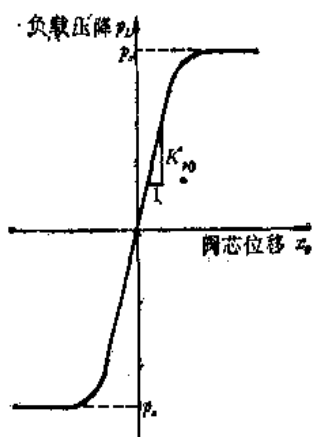


图1-11 关闭负载通道后的压力增益曲线

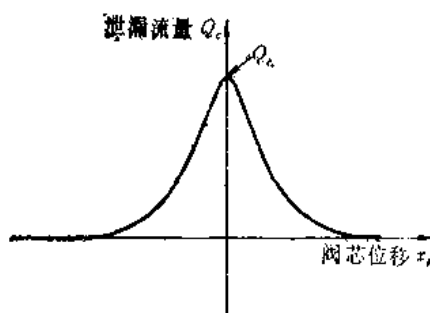


图1-12 典型的泄漏流量曲线

同理, 如果将两个负载通道与一个流量计相连 (或者与低摩擦对称液压缸相连), 给定不同的阀芯位移 x_v , 测量并记录相应的负载流量 Q_L , 由于此时的负载压力很小可不予考虑, 则所测得的负载流量即为空载流量。这样, 在给定供油压力下, 就可以画出阀的空载流量曲线, 如图 1-13 所示。

由图 1-11 可看出, 阀芯只要移动一个很小距离, 负载压降 p_L 就很快增加到供油压力 p_s 值, 这说明液压控制阀的压力增益是很高的。很明显, 零位压力增益 K_{p0} 的实验值可直接由此曲线的原点处斜率确定。这就是该曲线之所以很重要的原因。

同理, 阀的零位流量增益 K_{q0} 的实验值可由图 1-13 的空载流量曲线的原点处斜率确定。而阀的零位流量-压力系数可由上述两个增量值的比值确定, 即 $K_{c0} = K_{q0}/K_{p0}$ 。

研究图 1-12 所示的泄漏流量曲线, 可见, 泄漏流量在阀处于零位时具有最大值, 并随阀芯的移动而急剧减小, 这是因为阀芯的台肩遮盖了阀的回油窗口。在某一特定供油压

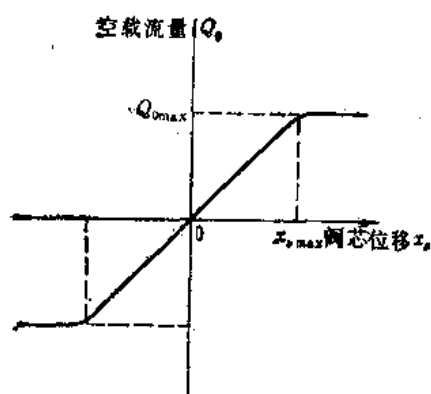


图1-13 空载流量曲线

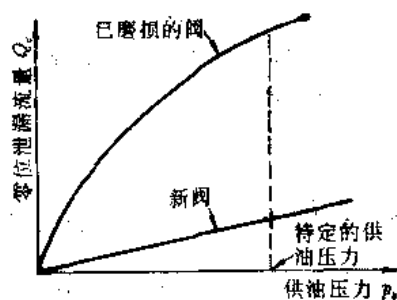


图1-14 典型的零位泄漏流量曲线

力下的泄漏流量曲线，除用来度量阀在零位时的液压功率损失外，并无其它太大意义。但是，可以通过改变 p_s 值，作出一系列泄漏流量曲线，并取它们的零位值，作出零位泄漏流量曲线（零位泄漏流量与供油压力的关系），如图 1-14 所示。试验证明，新阀和旧阀的这个特性是不一样的，新阀的间隙小，故泄漏具有层流特征，阀用旧后，由于节流梭边被磨损，泄漏通道截面积增大，泄漏流动更接近于紊流特征。在特定供油压力下的零位泄漏量可以根据这条曲线来选定，它就是图 1-12 中在同一供油压力下的最大泄漏流量。零位泄漏流量曲线是很有用的，因为这条曲线的形状（无论是线性的还是平方根型的）能表明阀的配合质量，在选定压力下的零位泄漏量值可以用来判定制造中的公差，零位流量值越小即表明阀的配合质量越高。

通过零位泄漏流量曲线也可以确定阀的零位流量-压力系数。因为零位泄漏流量曲线是在 $Q_L = p_L = x_v = 0$ 的情况下获得的，所以式 (1-44) 说明下述作法是正确的：只要在特定的供油压力下取这条曲线的斜率就可作为零位流量-压力系数。比较一下新阀和已磨损的阀的这个系数（图 1-14），我们看到，虽然在特定压力下的零位泄漏流量，旧阀比新阀要大得多，但二者曲线斜率的差别却相当小（当供油压力大于一定数值时），因此当阀有磨损时，与新阀比较，它们的流量压力系数以及零位压力增益都不会有很大变化（大约为二到三倍）。这说明滑阀磨损后对它的动态响应能力不会产生很大的影响。

§ 4 正开口四通滑阀的分析

正开口四通滑阀示于图 1-15，该阀处于零位时，供油和回油口的开口量有相同的数值 U 。此外还假定阀是匹配且对称的，各阀口流量系数相同，工作范围在正开口的范围内，即 $|x_v| \leq U$ 。因此当阀芯移动 $+x_v$ 后，节流窗口的面积为

$$A_1 = w(U + x_v) = A_3 \quad (1-47)$$

$$A_2 = w(U - x_v) = A_4 \quad (1-48)$$

通过节流窗口 1、2、3 及 4 的流量分别为

$$Q_1 = C_d w(U + x_v) \sqrt{-\frac{1}{\rho} (p_s - p_L)} \quad (1-49)$$

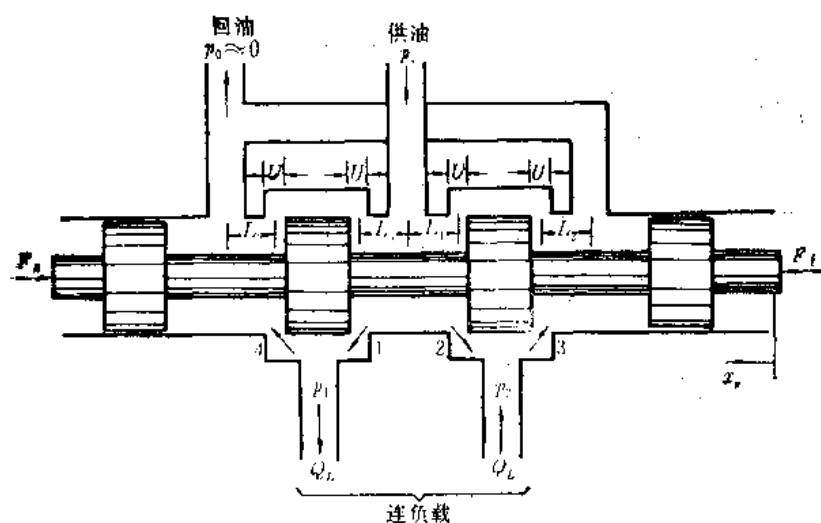


图1-15 正开口四通滑阀

$$Q_2 = C_d w (U - x_v) \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s + p_L)} \quad (1-50)$$

$$Q_3 = C_d w (U + x_v) \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_L)} \quad (1-51)$$

$$Q_4 = C_d w (U - x_v) \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s + p_L)} \quad (1-52)$$

因而负载流量为

$$Q_L = Q_1 - Q_4 = Q_3 - Q_2 = C_d w (U + x_v) \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_L)}$$

$$- C_d w (U - x_v) \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s + p_L)}$$

即

$$Q_L = C_d w U \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \left[\left(1 + \frac{x_v}{U} \right) \sqrt{1 - \frac{p_L}{p_s}} - \left(1 - \frac{x_v}{U} \right) \sqrt{1 + \frac{p_L}{p_s}} \right] \quad (1-53)$$

式(1-53)就是正开口四通滑阀的压力-流量特性方程,下面将它化为无因次形式。将上式除以 $C_d w U \sqrt{p_s / \rho}$, 得

$$\frac{Q_L}{C_d w U \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}} = \left(1 + \frac{x_v}{U} \right) \sqrt{1 - \frac{p_L}{p_s}} - \left(1 - \frac{x_v}{U} \right) \sqrt{1 + \frac{p_L}{p_s}} \quad (1-54)$$

令 $\frac{Q_L}{C_d w U \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}} = \bar{Q}_L$ 无因次流量,

$\frac{p_L}{p_s} = \bar{p}_L$ 无因次压力,

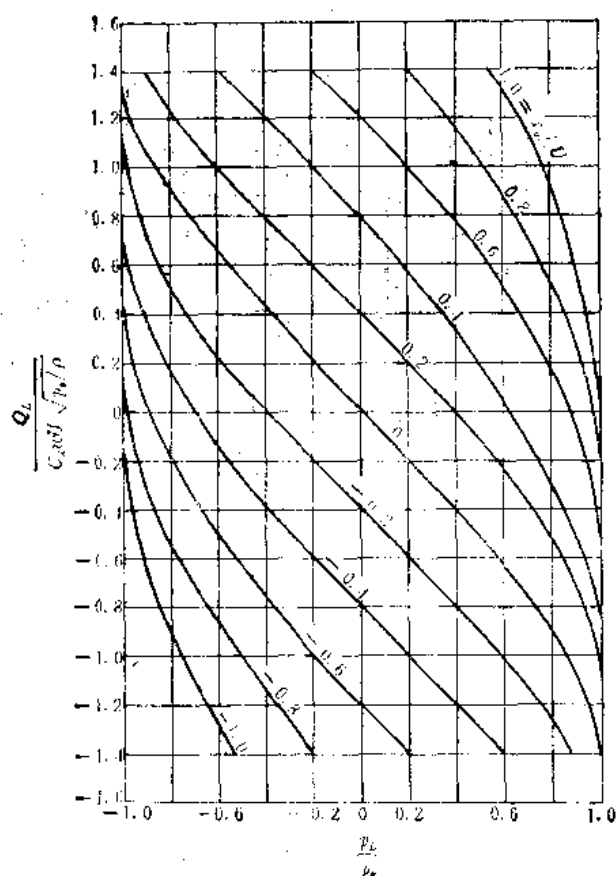


图1-16 正开口四通滑阀的压力-流量曲线

$\frac{x_v}{U} = \bar{x}_v$ ——无因次位移。

则

$$\bar{Q}_L = (1 + \bar{x}_v) \sqrt{1 - \bar{p}_L} - (1 - \bar{x}_v) \sqrt{1 + \bar{p}_L} \quad (1-55)$$

式 (1-55) 就是正开口四通滑阀的压力-流量特性的无因次方程。由此画出的曲线如图 1-16 所示。可以看出, 这些曲线的线性度比零开口阀要好得多, 曲线之间相互平行, 且分布间隔也较均匀。在正开口区域以外, 这种阀就和零开口阀一样, 因为此时在同一时刻将只有两个节流窗口起作用, 其稳态特性的曲线形状与图 1-10 相似。

零位阀系数可通过偏微分 (1-53) 式并令 $Q_L = p_L = x_v = 0$ 确定, 即

$$K_{q0} = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_0 = 2 C_d w \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \quad (1-56)$$

$$K_{c0} = - \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_L} \right|_0 = \frac{C_d w U \sqrt{p_s / \rho}}{p_s} \quad (1-57)$$

$$K_{p0} = \left. \frac{\partial p_L}{\partial x_v} \right|_0 = \frac{2 p_s}{U} \quad (1-58)$$

从这些公式可以看出:

(1) 与理想零开口四通滑阀比较, 正开口四通滑阀的流量增益增加了一倍, 这是

因为 Q_L 由两个节流窗口一起控制调节的缘故, 方程 (1-53) 右边有两项就说明了这点。当滑阀阀芯移动一个距离 x_v 后, 节流窗口 1 和 3 的面积增大了 $w x_v$, 而同时窗口 2 和 4 的面积却减小了同一数值, 故节流面积的总变化量为 $2 w x_v$ 。所以采用正开口阀可提高零位附近的流量增益并改善稳态特性曲线的线性度, 但零位漏损增大了。在零位这一点上, $p_L = x_v = 0$, 因此 $A_1 = A_2 = w U$, 于是式 (1-19) 就给出了零位时总流量或零位泄漏流量如下:

$$Q_0 = 2 C_d w U \sqrt{p_s / \rho} \quad (1-59)$$

它使阀在零位时功率损失增大, 所以不适用于大功率控制的场合。

(2) K_{v0} 取决于面积梯度 w , 而 K_{p0} 值则与 w 无关, 这也可以说明由式 (1-45) 和式 (1-46) 所得出的结论是正确的。因为在零位附近, 零开口阀很类似于正开口阀。

§ 5 三通滑阀的分析

三通 (双边) 滑阀广泛应用于机械-液压位置伺服系统中, 用来控制差动液压缸。下面分别研究零开口和正开口两种三通滑阀的稳态特性。

一、零开口三通滑阀的稳态特性

零开口三通滑阀如图 1-17 所示。当阀芯离开中间位置时, 只有一个节流窗口通流, 另一个节流窗口关闭, 则压力-流量方程可直接写出:

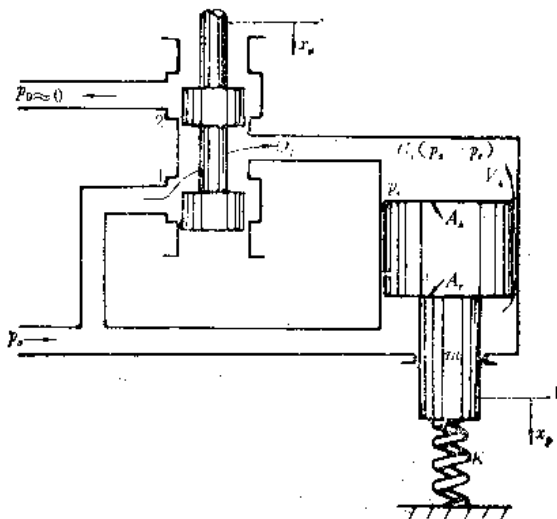


图 1-17 带有差动液压缸的零开口三通滑阀

$$\left. \begin{aligned} Q_L &= C_d A_1 \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_c)} = C_d w x_v \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_c)} & x_v \geq 0 \\ Q_L &= C_d A_2 \sqrt{-\frac{2}{\rho} p_c} = C_d w x_v \sqrt{-\frac{2}{\rho} p_c} & x_v \leq 0 \end{aligned} \right\} \quad (1-60)$$

写成无因次形式

$$\left. \begin{aligned} \frac{Q_L}{C_d w x_{v \max} \sqrt{\frac{2}{\rho} p_i}} &= \frac{x_v}{x_{v \max}} \sqrt{\left(1 - \frac{p_c}{p_i}\right)} & x_v \geq 0 \\ \frac{Q_L}{C_d w x_{v \max} \sqrt{\frac{2}{\rho} p_i}} &= \frac{x_v}{x_{v \max}} \sqrt{\frac{p_c}{p_i}} & x_v \leq 0 \end{aligned} \right\} \quad (1-61)$$

$$\left. \begin{aligned} Q_L &= \bar{x}_v \sqrt{1 - \bar{p}_c} & x_v \geq 0 \\ \bar{Q}_L &= \bar{x}_v \sqrt{\bar{p}_c} & x_v \leq 0 \end{aligned} \right\} \quad (1-62)$$

式 (1-62) 是零开口三通滑阀的压力-流量特性方程的无因次式, 其无因次压力-流量曲线如图 1-18 所示。

三通滑阀的零位工作点可由 $Q_L = x_v = 0$ 和 $p_c = p_{c0} = \frac{1}{2} p_i$ 来确定。

压力-流量曲线对称于零位工作点, 在这一点工作时, 阀控缸动力元件在两个方向的控制性能是一样的, 可以得到相同的加速和减速能力以及相同的运动速度。为了使阀在零位工作点工作, 必须使液压缸两腔的活塞有效作用面积满足

$$p_{c0} = \frac{1}{2} p_i \quad (1-63)$$

的关系。在没有外负载力作用时, 只要使 p_c 作用的活塞面积 A_c 为 p_i 作用的

活塞面积 A_i 的两倍, 即 $A_c = 2 A_i$, 就可以使式 (1-63) 得到满足。如果有单向外负载力作用时, 面积 A_c 和 A_i 的关系可按式确定:

$$\frac{A_c}{A_i} = \frac{1}{2} \mp \frac{F_L}{p_i A_i} \quad (1-64)$$

式中 F_L 为单向外负载力, F_L 的方向与 $p_i A_i$ 的作用方向相同时取负号, 反之取正号。

零位阀系数为

$$K_{q0} = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_0 = C_d w \sqrt{\frac{p_i}{\rho}} \quad (1-65)$$

$$K_{c0} = \left. \frac{-\partial Q_L}{\partial p_c} \right|_0 = C_d w x_v \left. \frac{1}{\sqrt{\rho p_i}} \right|_{x_v=0} = 0 \quad (1-66)$$

$$K_{p0} = \left. \frac{\partial p_c}{\partial x_v} \right|_0 = \frac{p_i}{x_v} \Big|_{x_v=0} = \infty \quad (1-67)$$

比较这些零位阀系数可知, 其流量增益与零开口四通滑阀是一样的, 而压力增益则为零开口四通滑阀的一半。因此, 对三通滑阀来说, 在相同的负载力和摩擦负载力的条件下将使系统引起两倍的静态误差。在以后的动态分析中也可以看到, 这种阀的液压固

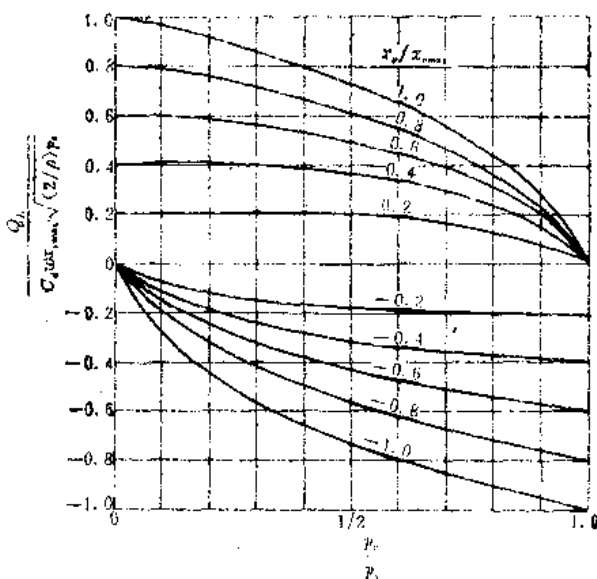


图1-1 零开口三通滑阀的无因次压力-流量曲线

有频率低, 响应慢, 这些就是使用三通滑阀的最重要的缺点, 因而在很大程度上抵消了其制造简单的优点。因此, 三通滑阀最适用于机械-液压伺服系统。因为这种系统只有很小的负载或根本没有负载, 或者是能够允许有较大的误差。

二、正开口三通滑阀的稳态特性

正开口三通滑阀如图 1-19 所示。两个节流窗口同时工作以控制一个控制口, 其控制压力为 p_c , 负载流量为 Q_L 。设阀芯按图示方向移动, 由图可知

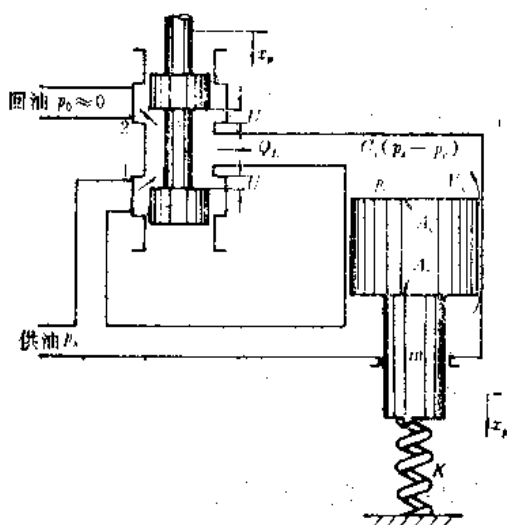


图1-19 带有差动液压缸的正开口三通滑阀

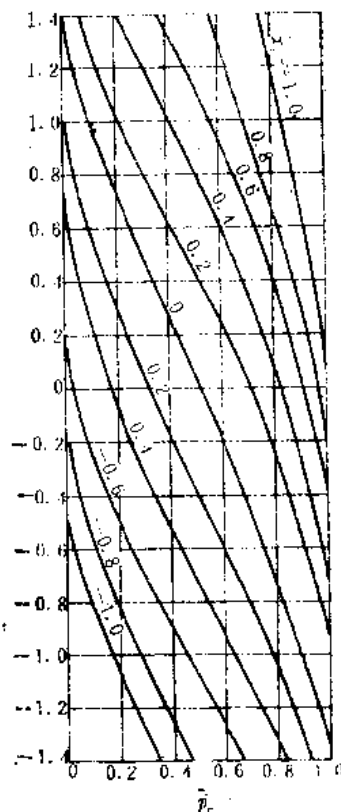


图1-20 正开口三通滑阀的
无因次压力-流量曲线

$$Q_1 = C_d w (U + x_v) \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_c)} \quad (1-68)$$

$$Q_2 = C_d w (U - x_v) \sqrt{\frac{2}{\rho} p_c} \quad (1-69)$$

$$Q_L = Q_1 - Q_2 = C_d w U \sqrt{\frac{2}{\rho} p_s} \left[\left(1 + \frac{x_v}{U} \right) \sqrt{1 - \frac{p_c}{p_s}} - \left(1 - \frac{x_v}{U} \right) \sqrt{\frac{p_c}{p_s}} \right] \quad (1-70)$$

$$\frac{Q_L}{C_d w U \sqrt{\frac{2}{\rho} p_s}} = \left(1 + \frac{x_v}{U} \right) \sqrt{2 \left(1 - \frac{p_c}{p_s} \right)} - \left(1 - \frac{x_v}{U} \right) \sqrt{\frac{2 p_c}{p_s}}$$

或
$$Q_L = \left(1 + \bar{x}_v \right) \sqrt{2 \left(1 - \bar{p}_c \right)} - \left(1 - \bar{x}_v \right) \sqrt{2 \bar{p}_c} \quad (1-71)$$

式 (1-70) 是正开口三通滑阀的压力-流量特性方程, 式 (1-71) 是它的无因次式, 其无因次压力-流量曲线如图 1-20 所示。

零位阀系数为

$$K_{q0} = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_0 = 2 C_d w \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \quad (1-72)$$

$$K_{ps} = - \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_s} \right|_0 = - \frac{2 C_d w U \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}}{p_s} \quad (1-73)$$

$$K_{p0} = \left. \frac{\partial p_c}{\partial x_v} \right|_0 = \frac{p_s}{U} \quad (1-74)$$

与正开口四通滑阀的零位阀系数作一比较, 可以看出, 零位流量增益是一样的, 零位压力增益是四通滑阀的一半。

零位泄漏流量 (中间位置流量) 可由下式确定

$$Q_c = Q_r = Q_l = Q_2 = C_d w U \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_c)} = C_d w U \sqrt{\frac{2}{\rho} p_c}$$

零位时 $Q_L = x_v = 0$;

$$p_c = \frac{p_s}{2}$$

所以

$$Q_c = C_d w U \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \quad (1-75)$$

§ 6 带一个固定节流孔的二通滑阀的分析

图 1-21 所示, 为带一个固定节流孔的二通滑阀, 负载为差动液压缸, 其面积比为

$$\frac{A_r}{A_h} = \frac{1}{2}$$

设液压缸静止及 $p_{c0} = \frac{1}{2} p_s$ 时滑阀开度为 U , 此时是一个简单串联管路, 流过固定节流孔的流量相等, 即

$$C_{d0} \frac{\pi}{4} d_0^2 \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} = C_d w U \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}$$

所以 $C_{d0} \frac{\pi}{4} d_0^2 = C_d w U \quad (1-76)$

式中 C_{d0} ——固定节流孔流量系数;

d_0 ——固定节流孔直径。

当阀芯向右移动一个距离 x_v 后

$$Q_1 = C_d w (U - x_v) \sqrt{\frac{2}{\rho} p_c} \quad (1-77)$$

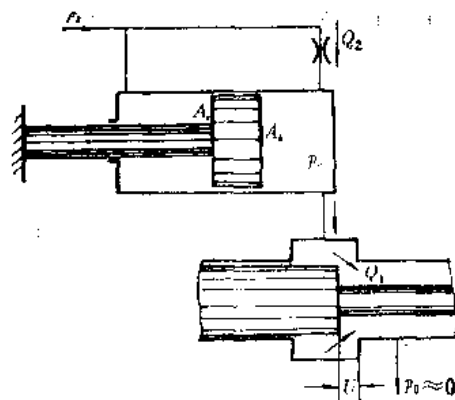


图1-21 带一个固定节流孔的二通滑阀

$$Q_2 = C_{d0} \frac{\pi}{4} d_0^2 \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_1 - p_c)} \quad (1-78)$$

则负载流量为

$$\begin{aligned} Q_L = Q_2 - Q_1 &= C_{d0} \frac{\pi}{4} d_0^2 \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_1 - p_c)} - C_d w (U - x_v) \sqrt{\frac{2}{\rho} p_c} \\ &= C_d w U \sqrt{\frac{2}{\rho} p_c} \left[\sqrt{1 - \frac{p_c}{p_1}} - \left(1 - \frac{x_v}{U}\right) \sqrt{\frac{p_c}{p_1}} \right] \end{aligned} \quad (1-79)$$

即

$$\frac{Q_L}{C_d w U \sqrt{\frac{1}{\rho} p_1}} = \sqrt{2 \left(1 - \frac{p_c}{p_1}\right)} - \left(1 - \frac{x_v}{U}\right) \sqrt{\frac{2 p_c}{p_1}}$$

或

$$\bar{Q}_L = \sqrt{2(1 - \bar{p}_c)} - (1 - x_v) \sqrt{2 \bar{p}_c} \quad (1-80)$$

式 (1-79) 就是带一个固定节流孔的二通滑阀的压力-流量特性方程, 式 (1-80) 是它的无因次式, 其压力-流量曲线如图

1-22 所示。

零位阀系数:

$$K_{q0} = C_d w \sqrt{\frac{p_1}{\rho}} \quad (1-81)$$

$$K_{c0} = \frac{2 C_d w U}{\sqrt{\rho p_1}} \quad (1-82)$$

$$K_{p0} = \frac{p_1}{2U} \quad (1-83)$$

零位泄漏量:

$$Q_c = C_d w U \sqrt{\frac{p_1}{\rho}} \quad (1-84)$$

从上述对各种结构型式滑阀的分析结果来看, 虽然它们的型式种类繁多, 然而它们都是靠节流原理进行工作的, 这就是滑阀的共性。节流窗口开启情况的不同, 节流边个数以及通道个数的不同, 这些就是滑阀的特殊性。正是因为靠节流进行工作是滑阀的共性, 因此对不同结构型式的滑阀的分析方法是一样的, 但由于其特殊性, 故所得到的各种性能参数有所差异。

现将以上分析的各种型式滑阀的压力-流量特性方程及零位阀系数的计算结果列于表 1-1 中。比较各种结构阀的零位阀系数, 可以看出:

(1) 零开口滑阀 (四通或三通) 相对正开口滑阀而言, 它的压力增益 K_{p0} 较大, 流量-压力系数 K_{c0} 较小, 零位漏损量 Q_c 较小。所以它广泛用来作为功率放大级。而正开口滑阀的流量增益 K_{q0} 大, 线性度好, 不灵敏区小, 但零位泄漏量大, 所以一般不作功率放大级。

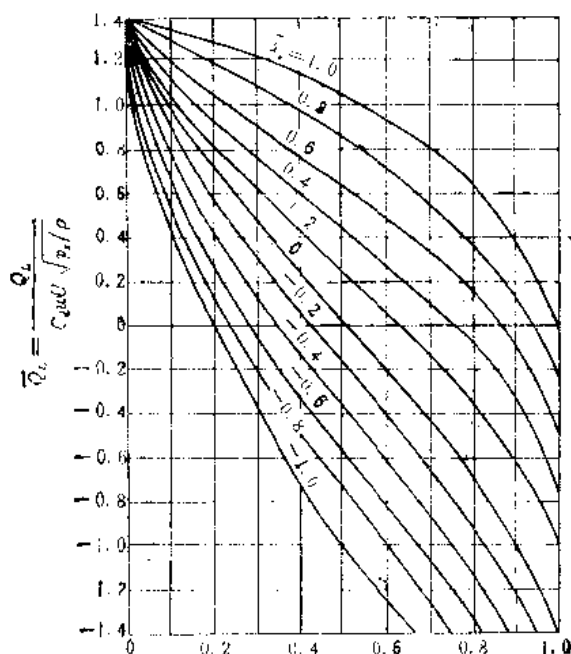


图1-22 带一个固定节流孔的二通滑阀的无因次压力-流量特性曲线

表1-1 各种滑阀的压力-流量特性及零位阀系数

编号	结构型式		压力-流量特性方程	零位阀系数		零位泄漏流量	备注
	阀	执行机构		K_{p0}	K_{p0}		
1	零开口四通滑阀	双作用液压缸	$\bar{Q}_L = x_0 \sqrt{1 - \bar{p}_L}$	∞ (理论值)	0 (理论值)	0 (理论值)	
				$32\mu C_d \sqrt{\frac{p_i}{\rho}}$	$\frac{\pi w r_c^2}{32\mu}$	$\frac{\pi w r_c^2}{32\mu} p_i$	
2	正开口四通滑阀		$\bar{Q}_L = (1 + x_0) \sqrt{1 - \bar{p}_L} - (1 - x_0) \sqrt{1 + \bar{p}_L}$	$\frac{2p_i}{U}$	$\frac{C_d w U}{\sqrt{\rho p_i}}$	$2C_d w U \sqrt{\frac{p_i}{\rho}}$	
3	零开口三通滑阀	差动液压缸	$\bar{Q}_L = x_0 \sqrt{1 - \bar{p}_c}$	∞ (理论值)	0 (理论值)	0 (理论值)	$\frac{A_r}{A_h} = 0.5$
			$\bar{Q}_L = x_0 \sqrt{\bar{p}_c}$	$16\mu C_d \sqrt{\frac{p_i}{\rho}}$	$\frac{\pi w r_c^2}{16\mu}$	$\frac{\pi w r_c^2}{16\mu} p_i$	
4	正开口三通滑阀		$\bar{Q}_L = (1 + x_0) \sqrt{2(1 - \bar{p}_c)}$	$\frac{p_i}{U}$	$\frac{2C_d w U}{\sqrt{\rho p_i}}$	$C_d w U \sqrt{\frac{p_i}{\rho}}$	$\frac{A_r}{A_h} = 0.5$
			$-(1 - x_0) \sqrt{2\bar{p}_c}$				
5	带一个固定节流孔的三通滑阀		$\bar{Q}_L = \sqrt{2(1 - \bar{p}_L)} - (1 - x_0) \sqrt{2\bar{p}_c}$	$\frac{p_i}{2U}$	$\frac{2C_d w U}{\sqrt{\rho p_i}}$	$C_d w U \sqrt{\frac{p_i}{\rho}}$	$\frac{A_r}{A_h} = 0.5$

(2) 在正开口滑阀中, 若将四通滑阀与三通滑阀相比较, 它们的流量增益 K_{q0} 相同, 但三通滑阀的压力增益 K_{p0} 小一半, 因而刚度也减小一半。这就是说, 在相同的负载力和摩擦负载力的条件下, 三通滑阀-差动液压缸系统的静态误差比四通滑阀大一倍, 从以后的动态分析中也可看到三通滑阀系统的动态误差也大, 这是三通滑阀-差动液压缸系统的主要缺点。所以它通常只适用于负载很小或允许误差较大的系统, 其主要优点是减少了要求高精度的轴向尺寸数目, 故加工制造比较方便。

一般说来, 三通滑阀的性能比四通滑阀差, 二通滑阀的性能更差, 但其加工制造比较方便, 成本低。

§ 7 滑阀驱动力

液压控制阀通常由人力通过连杆驱动或由电磁元件(如力矩马达)驱动。所以驱动滑阀所需力的大小是人们所关心的。本节将讨论各种滑阀驱动力的计算方法。

由于在伺服系统中, 阀总是处在动态条件下工作, 故在计算阀芯上作用力时, 必须考虑动态条件下的作用力。

利用图 1-23 所示的一个简化了的滑阀来研究阀芯上受力的大小。为了在工作过程中顺利驱动它, 必须克服各种阻力, 即

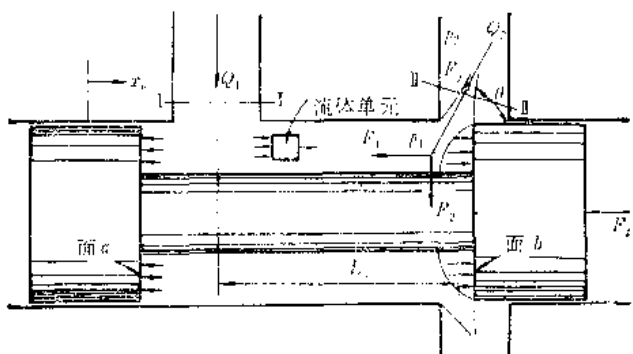


图1-23 当液流离开阀腔时作用在滑阀上的液动力

$$F_f = m_f \frac{d^2 x_v}{dt^2} + B_f \frac{dx_v}{dt} + K_f x_v + F_l \quad (1-85)$$

式中 F_f ——阀的驱动力;
 m_f ——阀芯的质量;
 B_f ——阀芯粘性阻尼系数;
 K_f ——弹性力的刚度系数;
 F_l ——任意负载力。

设在所研究的情况下, $F_l = 0$, 惯性力可根据阀芯质量和加速度计算, 式中的粘性力和弹性力与液流对阀芯的作用力——液动力有关。因此本节先研究液动力大小的计算, 然后再对具体阀的驱动力进行计算。

一、液动力的计算

油液流经阀腔时，其流速的大小及方向均发生变化，因而对阀芯产生一个反作用力，这就是作用在阀芯上的液动力。

液动力有两种：在定常流动情况下，液流速度的大小和方向随着流道空间而变化时所产生的液动力称为稳态液动力，此力与滑阀的开口量 x_v 成正比；在非定常流动情况下，液流速度的大小和方向还随着时间而变化，由此产生的液动力称为瞬态液动力，它与滑阀开口量的变化率（即滑阀运动速度） dx_v/dt 成正比，它们在轴向的分力即为轴向液动力。于是总的轴向液动力可以写成

$$F_R = F_{R_s} + F_{R_t} = K_f x_v + B_f \frac{dx_v}{dt} \quad (1-86)$$

式中 F_{R_s} ——稳态轴向液动力；

F_{R_t} ——瞬态轴向液动力。

稳态液动力的存在使移动滑阀所需的力增加，并能引起非线性问题，瞬态液动力除影响滑阀的正常移动外，更重要的是它在一定条件下会引起稳定性问题，因此必须仔细地研究它们。

1. 稳态液动力

如图 1-23，取 I-I、II-II 断面及固体壁面组成控制体，对其间液流应用动量定理可得

$$\vec{F}_j = \Delta(\rho Q \vec{v}) \quad (1-87)$$

式中 $\vec{F}_j$ ——阀芯对液流作用力（向量），

$\vec{v}$ ——液流速度（向量）。

故液流对阀芯的反作用力——稳态液动力的两个分量为

$$\text{轴向力 } F_1 = F_{R_s} = -F_j \cos \theta \quad (1-88)$$

$$\text{径向力 } F_2 = -F_j \sin \theta \quad (1-89)$$

径向分力趋于把阀芯推向侧面，使之与阀套相贴，从而引起摩擦力。但由于阀的节流窗口通常都是对称分布的，故径向力实际上互相抵消，而轴向力不能抵消，它的作用方向是使阀的开口关闭，并可看成是分布在图 1-23 中面 a 和面 b 上的压力。

稳态轴向液动力可根据式 (1-87) 和式 (1-88) 计算，则

$$F_{R_s} = -\rho Q(v_2 \cos \theta - v_1 \cos \theta_1)$$

式中 v_1 ——通过断面 I-I 的平均流速；

v_2 ——通过收缩断面 II-II 的平均流速；

θ_1 ——液流通过断面 I-I 处的射角。

因为 $\theta_1 = 90^\circ$

$$\text{所以 } F_{R_s} = -\rho Q v_2 \cos \theta = -\rho \cdot \frac{Q^2}{A_2} \cos \theta \quad (1-90)$$

式中 A_2 ——收缩断面 II-II 处的液流断面积，即

$$A_2 = C_c A_0 = C_c w x_v \quad (1-91)$$

其中 A_0 ——节流窗口的面积；

C_c ——收缩系数。

若忽略阀腔内液体的压缩性, 则根据节流方程可写出

$$Q = Q_1 = Q_2 = C_d w x_v \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_1 - p_2)} \quad (1-92)$$

将式 (1-92) 代入式 (1-90) 得

$$F_{Rz} = -2 C_d C_v w x_v (p_1 - p_2) \cos \theta \quad (1-93)$$

式中的流量系数 $C_d = C_c \cdot C_v$, C_v ——速度系数。

一般 $w \gg x_v$, 故流动可看成是二元的, 根据冯·密塞斯 (Von Mises) 的计算, 在假定流动无旋、无粘性且不可压缩和阀芯阀套间无间隙的条件下, 液流的射角 $\theta = 69^\circ$ 。另外取 $C_d = 0.61$, $C_v = 0.98$, 并考虑到 $\Delta p = p_1 - p_2$ 和 $\cos 69^\circ = 0.358$, 则可得

$$F_{Rz} = -0.43 w \Delta p x_v = -K_z x_v \quad (1-94)$$

式中 $K_z = 0.43 w \Delta p$ ——稳态液动力刚度。

式 (1-94) 就是稳态轴向液动力常用的计算公式。可以看出, 稳态液动力与节流窗口的面积梯度、阀口压力降及阀芯位移成正比, 其方向是指向使窗口关闭的。由于稳态液动力大小与阀芯位移成正比, 它的作用与阀的对中弹簧的作用完全相似, 故它是一种由流体流动引起的弹性力。

用式 (1-94) 计算的稳态液动力与实验结果相当一致, 只是在 x_v 很小时才显示出较大的误差, 这是由于实际阀中存在径向间隙和节流棱边存在圆角半径的缘故。径向间隙使节流窗口的过流面积增加, 并使射流角 θ 变小, 此时的稳态液动力应按式计算:

$$F_{Rz} = -2 C_d C_v w \Delta p \sqrt{x_v^2 + r_c^2} \cdot \cos \theta \quad (1-95)$$

式中 r_c ——径向间隙;

$\cos \theta$ 可由图 1-24 获得。

节流棱边的圆角半径对稳态液动力的影响与径向间隙同样会使 θ 角变小, 液动力刚度加大, 这种影响只有在 x_v 很小时才显示出来, 这个变化很难计算。但当 x_v 很小时, 作用于阀芯上的稳态液动力已变得很小, 所以工程上应利用式 (1-94) 进行计算稳态液动力。

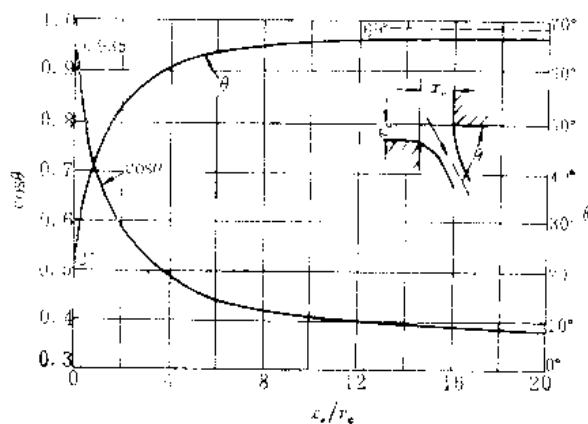


图1-24 径向间隙对射流角的影响

2. 瞬态液动力

如图 1-23 所示, 当阀芯以某一速度运动时, 由于节流窗口面积的变化, 而使通过阀腔的流量随时间发生变化, 因此, 液体在环形腔内将作加速或减速运动, 这是由于阀芯表面对液流作用的结果。反过来, 液流必对阀芯产生一反作用, 这种由于阀芯运动引起的液流加速或减速, 从而产生的液流对阀芯的作用力称为瞬态液动力。

瞬态液动力的大小由牛顿第二定律确定为

$$F_{Rt} = ma = \rho L A_v \frac{d(Q/A_v)}{dt} = \rho L \frac{dQ}{dt} \quad (1-96)$$

式中 L ——液流在阀腔内的实际流程长度;

m —— L 段流体质量, $m = \rho L A_r$;

A_r ——阀芯凸肩侧面的环状面积;

a ——流体的加速度, $a = \frac{d(Q/x_v)}{dt}$ 。

对式 (1-92) 求导数, 代入上式, 并忽略压力变化率的微小影响可得

$$F_{K1} = C_d w L \sqrt{2 \rho \Delta p} \cdot \frac{dx_v}{dt} \quad (1-97)$$

上式表明, 瞬态液动力与阀芯的运动速度成正比, 这相当于一个阻尼力。阻尼力的大小与长度 L 有关, 把 L 称为阻尼长度。瞬态液动力的方向与阀腔内液流的加速度方向相反, 根据液流加速度的方向即可判断瞬态液动力的方向。如果瞬态液动力的方向与阀芯运动方向相反, 则瞬态液动力起正阻尼力的作用, 如图 1-23 所示 L_1 为正阻尼长度, 起稳定作用。如果瞬态液动力的方向与阀芯运动方向相同, 则瞬态液动力起负阻尼力的作用, 如图 1-25 所示 L_2 为负阻尼长度, 起不稳定作用。可以看出, 瞬态液动力的作用方向及阻尼长度的正负与液流的流动方向有关。

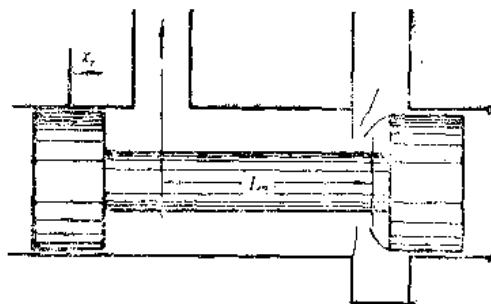


图1-25 液流进入阀腔

一般情况下, 阀是由几个串、并联组合的节流窗口组成的。为保证阀的稳定性, 必须使 $\Sigma L_1 \geq \Sigma L_2$, 这是滑阀设计的基本要求之一, 实际上是一个通路位置的布置问题。

二、零开口四通滑阀的驱动力

参看图 1-9(a), 对于一个理想的零开口阀来说, 在同一时间内只有两个节流窗口起作用 (对于 $+x_v$ 是 1、3 窗口, 对于 $-x_v$ 是 2、4 窗口)。如果假定阀芯有一个正位移, 则式 (1-93) 和式 (1-96) 可用于 1 和 3 两窗口, 从而给出阀的液动力 (包括稳态和瞬态液动力)。

$$F_K = 2C_d C_v (\cos \theta) w x_v (p_1 - p_2) - L_2 \rho \frac{dQ_1}{dt} + 2C_d C_v (\cos \theta) w x_v p_2 + L_1 \rho \frac{dQ_3}{dt} \quad (1-98)$$

假定阀是匹配且对称的, 则可写出

$$Q_1 = Q_3 = C_d w x_v \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_1 - p_2)} \quad (1-99)$$

对上式求导, 并忽略压力的导数项 dp_1/dt , 则得

$$\frac{dQ_1}{dt} = \frac{dQ_3}{dt} \approx C_d w \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_1 - p_2)} \cdot \frac{dx_v}{dt} \quad (1-100)$$

将上式代入 (1-98) 式中可得

$$F_K = 2C_d C_v (\cos \theta) (p_1 - p_2) x_v + (L_1 - L_2) C_d w \sqrt{\rho (p_1 - p_2)} \cdot \frac{dx_v}{dt} \quad (1-101)$$

于是, 示于图 1-9(a) 上的阀芯运动方程就可以写成

$$F_t = m_r \frac{d^2 x_t}{dt^2} + B_t \frac{dx_t}{dt} + K_r x_t \quad (1-102)$$

式中 m_r ——阀芯质量;

$B_t = (L_1 - L_2) C_d w \sqrt{\rho(p_t - p_L)}$ ——瞬态液动力产生的阻尼系数;

$K_r = 2C_d C_p w (\cos\theta)(p_t - p_L) \approx 0.43w(p_t - p_L)$ ——稳态液动力的刚性系数。

式 (1-102) 就是零开口四通滑阀在没有考虑本身弹性及粘性负载时驱动力的计算公式。

根据前面对零开口四通滑阀液动力的分析, 对此方程作如下几点说明:

(1) 在阀芯运动过程中, 稳态液动力起定位弹簧的作用, 而瞬态液动力起改变阀芯阻尼的作用。这两个量都会因为 p_t 的变化而呈现一定的非线性。

(2) 为保证阀芯的稳定工作, 必须使 $B_t > 0$, 为此必须合理布置通道位置, 以保证 $L_1 \geq L_2$ 。改变 L_1 与 L_2 的大小可以改变阀芯运动时的阻尼系数, 但是如果企图利用瞬态液动力作阻尼源 (增大 L_1 , 减小 L_2) 来提高阀芯运动二阶特征方程的阻尼比 ξ_r , 以改善阀的稳定性, 这种作法实际上作用不大。作一个粗略的数字估算可以说明这一点。

对式 (1-102) 进行拉氏变换可得

$$\frac{X_r(s)}{F_t(s)} = \frac{1}{m_r s^2 + B_t s + K_r} \quad (1-103)$$

在二阶方程中的阻尼比为

$$\xi_r = \frac{B_t}{2\sqrt{K_r m_r}} = \frac{(L_1 - L_2) C_d \sqrt{\rho}}{2\sqrt{0.43}} \sqrt{\frac{w}{m_r}} \quad (1-104)$$

它与压力 ($p_t - p_L$) 无关。对图 1-9(a) 上阀芯的几何尺寸作一些假定就可以确定 ξ_r 的数值。阀芯的长度一般为其直径的六倍, 即

$$L \approx 6d$$

总的阻尼长度约为阀芯长度的三分之一, 即

$$L_1 + L_2 \approx \frac{L}{3} = 2d$$

阀芯细杆部分直径一般为

$$d_r \approx \frac{d}{2}$$

从包围阀芯的柱状体积中减去两个环形阀腔的体积, 即可找出阀芯的体积为

$$V = \frac{\pi}{4} d^2 L - 2 \left(\frac{\pi}{4} d^2 - \frac{\pi}{4} d_r^2 \right) (L_1 + L_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} d^2 L = \frac{3}{4} \frac{\pi}{4} d^3$$

如果阀芯的材料是钢的, 其密度为 $\rho_s = 8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 则阀芯的质量为

$$m_r = \rho_s V = 8 \times 10^3 \times \frac{3}{4} \pi d^3, \text{ kg}$$

或

$$m_r = 0.8 \times 10^4 \times \frac{3}{4} \pi d^3, \text{ kg}$$

令 $C_d = 0.61$, $\rho = 883 \text{ kg/m}^3$, 则式 (1-104) 可写成

$$\zeta_r = \frac{(L_1 - L_2) \times 0.61 \times \sqrt{883}}{2d \sqrt{0.43}} \sqrt{\frac{w}{0.8 \times 10^4 \times \frac{3}{4} \pi d}} = 0.36 \frac{(L_1 - L_2)}{(L_1 + L_2)} \sqrt{\frac{w}{\pi d}}$$

设 $L_1 = 1.5L_2$, 则

$$\zeta_r = 0.07 \sqrt{\frac{w}{\pi d}}$$

实际上一般的阀都作成 $L_1 \approx L_2$, 且 $w < \pi d$, 故瞬态液动力对改变阻尼比的作用是极为微小的。

(3) 在阀的驱动力中, 稳态液动力占有最大的比重, 而且当 $p_L = 0$ 时, 零开口四通阀的稳态液动力刚度系数达到最大值, 即

$$K_{r0} = 0.43w p_r$$

为得到一个数量概念, 设 $w = \pi d$, $d = 1.2 \times 10^{-2} \text{m}$, $p_r = 69 \times 10^5 \text{Pa}$, 则

$$K_{r0} = 0.43 \times 3.14 \times 1.2 \times 10^{-2} \times 69 \times 10^5 \text{Pa} \cdot \text{m}$$

当阀芯位移为 $5 \times 10^{-4} \text{m}$ 时, 稳态液动力的数值为

$$F_{Kr} = K_{r0} \cdot x_v = 11 \times 10^4 \times 5 \times 10^{-4} = 55 \text{Pa} \cdot \text{m}^2 = 55 \text{N}$$

可见, 稳态液动力一般都很很大, 它是驱动阀所需总力中的主要部分。

(4) 在上面讨论中, 未考虑驱动阀芯运动的动力源 (如力矩马达) 运动部分的质量、阻尼及弹簧刚度等的影响, 在实际计算中必须加以考虑, 并对 m_r 、 B_r 和 K_r 作相应的折算, 这一点很重要, 因为在许多情况下, 驱动阀芯的动力源的上述系数可能比阀本身的系数还要大。另外, 动力源必须具有足够大的驱动力储备。

三通阀和四通阀通常用于机械-液压伺服机构中, 此时使阀芯运动的动力源是机械的, 克服阀芯的驱动力不会有什么困难, 故研究这些阀的驱动力并无多大实际意义。

三、正开口四通滑阀的驱动力

正开口四通滑阀驱动力 F_r 的确定, 主要是确定作用于阀芯上的和驱动力 F_r 相对抗的总的液动力。稳态液动力可利用式 (1-93) (式中 $w \cdot x_v = A_0$ 是节流窗口面积) 对图 1-15 上阀的各个开口求出所有液动力后, 再求其总和。此力的符号可这样确定, 即作用于阀的各个开口的稳态液动力其方向是使该力将开口关闭。因此稳态液动力就是

$$F_{Kr} = 2C_d C_v (\cos \theta) [A_1(p_r - p_1) + A_3 p_2 - A_2(p_r - p_2) - A_4 p_1] \quad (1-105)$$

利用式 (1-47)、式 (1-48) 和式 (1-1) 关于 $A_1 \sim A_4$ 及 p_L 的表示式代入上式, 则得

$$\begin{aligned} F_{Kr} &= 4C_d C_v (\cos \theta) (p_r x_v - p_L U) w \\ &= 0.86 w (x_v p_r - U p_L) \end{aligned} \quad (1-106)$$

根据式 (1-96) 确定瞬态液动力是否是稳定力的规则如下: 当油液的加速度方向与阀芯运动速度方向相同时, 则 F_{Kr} 与 dx_v/dt 符号相反, 即 F_{Kr} 为稳定力; 当油液的加速度方向与阀芯运动速度方向相反时, 则 F_{Kr} 与 dx_v/dt 符号相同, 即 F_{Kr} 为不稳定力。假定 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 、 Q_4 按图 1-15 所示箭头方向增加时为正, 这样我们即可写出正开口四通阀的瞬态液动力总和为

$$F_{Kr} = \rho L_1 \frac{dQ_1}{dt} - \rho L_2 \frac{dQ_2}{dt} - \rho L_3 \frac{dQ_3}{dt} + \rho L_4 \frac{dQ_4}{dt} \quad (1-107)$$

利用式 (1-13) 和式 (1-14), 并与式 (1-16) 和式 (1-17) 联立, 我们可以写出流经节流窗口的流量为

$$Q_1 = Q_3 = C_d A_1 \sqrt{-\frac{2}{\rho} (p_s - p_1)} = C_d w (U + x_v) \sqrt{-\frac{1}{\rho} (p_s - p_L)} \quad (1-108)$$

$$Q_2 = Q_4 = C_d A_2 \sqrt{-\frac{2}{\rho} (p_s - p_2)} = C_d w (U - x_v) \sqrt{-\frac{1}{\rho} (p_s - p_L)} \quad (1-109)$$

于是瞬态液动力就可以写成

$$F_{RL} = \rho (L_1 - L_2) \frac{dQ_1}{dt} - \rho (L_1 - L_2) \frac{dQ_2}{dt} \quad (1-110)$$

所需的流量导数可通过微分式 (1-108) 和 (1-109) 获得。忽略压力导数项 (dp_L/dt), 则瞬态液动力的最终表示式就变为

$$F_{RL} = (L_1 - L_2) C_d w \sqrt{\rho} [\sqrt{p_s + p_L} + \sqrt{p_s - p_L}] \frac{dx_v}{dt} \quad (1-111)$$

在大多数动态分析中完全可以认为 $p_L \approx 0$ 。此时的液动力为最大。因此, 将液动力与阀芯的惯性力合并起来, 则可得图 1-15 所示阀芯的力平衡方程为

$$F_i = m_s \frac{d^2 x_v}{dt^2} + B_f \frac{dx_v}{dt} + K_f x_v \quad (1-112)$$

式中

$$B_f = 2 (L_1 - L_2) C_d w \sqrt{\rho p_s},$$

$$K_f = 4 C_d C_s w (\cos \theta) p_s = 0.86 w p_s.$$

各符号的定义与式 (1-102) 中相同。与零开口四通阀一样, 稳态液动力起对中弹簧作用, 而瞬态液动力则起粘性阻尼作用。不过, 不难看出, 由于此时液动力是由四个节流窗口产生的, 故其稳态液动力和瞬态液动力都比零开口阀大一倍, 因此正开口阀需要更大的驱动力。正开口阀应设计成使图 1-15 中的 $L_1 \geq L_2$, 以防止因瞬态液动力而造成的不稳定。

§ 8 滑阀的设计

滑阀设计主要包括选择结构型式和确定基本参数两个方面。一般地说, 设计中首先应考虑满足负载和执行元件对滑阀提出的稳态特性要求, 同时也要使滑阀的动作灵敏、工作可靠和驱动力小以及加工工艺性好等等。这些要求有时是互相矛盾的, 故滑阀设计应根据具体使用场合, 以满足主要要求为基本出发点。

一、结构型式的选择

1. 滑阀通道数

选择三通阀还是四通阀是设计中首先要决定的问题。三通阀只有一个轴向关键尺寸和只有一条负载通道, 故它的结构简单, 工艺性好, 但是它的压力增益只有四通阀的一半。而且必须与差动液压缸配合使用, 故只在某些要求不高的伺服系统或一些特殊场合才使用这种阀, 而在大多数情况下都使用四通阀。

2. 阀芯凸肩数

如图 1-3 所示, 四通阀的凸肩数目多少并不影响轴向关键尺寸的数目。双凸肩阀具有长度短以及由于没有附加凸肩而使结构简单的优点, 但它有两个较大的缺点: (1) 这种阀是静力不平衡的, 参看图 1-3(a)。设想在上部回油管道中设置一个节流孔来表示阀里回油管道中的阻力不相等, 此时, 当阀芯偏离零位时, 由于液体流动使作用于两个凸肩外侧面的压力发生差异, 这个压力差将使阀芯进一步打开, 故这种阀的中间位置实际上是一种不稳定状态。(2) 如果阀套上的流油窗口在圆周上的长度占阀芯周边的大部分, 那么阀芯凸肩就有可能陷入阀套的窗口中。由于存在这两个缺点, 双凸肩阀一般很少采用。四凸肩阀 (图 1-3(c)) 克服了上述缺点, 它的两个附加凸肩还改善了密封和阀芯定心条件, 并使阀芯端部与回油管路隔离开, 故应用较广。但是它使阀芯变得很长, 增加了结构复杂性和加工困难。三凸肩阀 (图 1-3(b)) 简化了四凸肩阀的结构,

而且消除了二凸肩阀的缺点, 故得到广泛的应用。

3. 节流窗口的形状

窗口的形状决定于系统的要求, 圆型窗口的加工最方便, 但都具有如图 1-26 所示的非线性特性, 其零位附近的增益较低, 而偏离零位时, 增益提高, 这种特性很不理想。一般应选择矩形窗口, 只在某些特殊情况下, 才需用特殊的窗口形状去实现对特殊流量增益曲线的要求, 如图 1-27 所示。

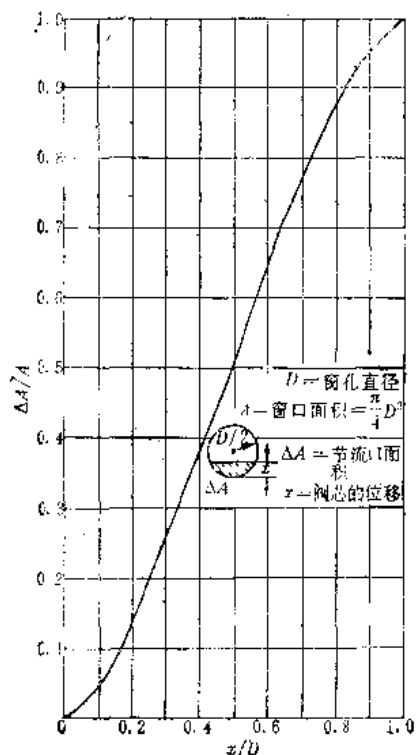


图1-26 平板上圆形节流窗口的面积-阀位移曲线

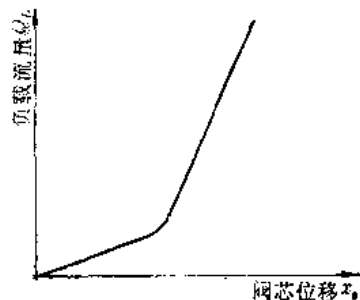


图1-27 非线性流量增益特性

4. 开口形式

如果希望有线性流量增益, 一般选用零开口阀。正开口阀只在下列特殊场合下才予以采用: (1) 阀在零位时须在高温下工作很长时间, 因而要求有一个连续的流量以保持合理的油温; (2) 恒流量伺服系统, 即能源供给恒定的流量时; (3) 施力系统。如前所述, 正开口阀的主要缺点是: (1) 伺服系统的性能在偏离零位区域时, 会因正开口阀的流量增益减小而降低; (2) 零位时的泄漏流量将引起较大的功率损失。

负开口阀由于有死区特性而很少采用。由上面分析可知, 具有矩形窗口的零开口四通滑阀是目前最常用的液压控制阀。

二、滑阀主要参数的选择计算

1. 阀口最大过流面积 $A_{v\max}$ 的确定

设计滑阀的主要出发点是负载流量 Q_L 及负载压力 P_L 需满足负载工作的要求,即阀的压力-流量特性曲线能将所有负载工况点全部包围,那么这个阀就能胜任工作。因此,可根据阀的压力-流量曲线求出阀的空载流量 Q_0 ,该空载流量通常作为阀规格的度量。

在供油压力 p_s 已确定的条件下,根据空载流量 Q_0 便可求出相应阀口的最大过流面积 $A_{v\max 0}$

$$\text{因为} \quad Q_0 = C_d A_{v\max} \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}$$

$$\text{所以} \quad A_{v\max} = \frac{Q_0}{C_d \sqrt{p_s / \rho}} \quad (1-113)$$

$A_{v\max}$ 为阀位移最大时阀口的过流面积,是滑阀的主要特征尺寸,是表示阀的尺寸大小的一个参数,也代表阀的规格的大小,并表示阀的工作能力。

2. 面积梯度 w 和最大行程 $x_{v\max}$ 的确定

对于矩形窗口, $A_{v\max} = w x_{v\max}$, 可以有不同的面积梯度 w 与最大行程 $x_{v\max}$ 的组合来满足同样的 $A_{v\max}$ 的要求。 $x_{v\max}$ 与 w 两者只要确定一个,另一个就可根据已知的 $A_{v\max}$ 求出。

(1) 对流量增益要求比较严格的系统,可首先选择面积梯度 w 满足流量增益的要求,然后根据选择的 w 计算出 $x_{v\max}$ 即 $x_{v\max} = A_{v\max} / w$ 。

对零开口四通滑阀而言, $K_{q0} = C_d w \sqrt{p_s / \rho}$, 故 w 值影响伺服系统的稳定性。一般地说,阀的流量增益应与系统中其它元件的增益相配合,以获得所要求的系统开环增益。对于机械液压伺服系统,调整 w 往往是调整系统开环增益的唯一方便的方法。因此,在这些系统中面积梯度的确定就十分重要。一旦 w 选定以后,回路增益的调整余地是很小的。当然,还可以通过调整供油压力来使流量增益作少许的变化,不过,为了调整回路增益而使供油压力作较大的改变,这种办法并不推荐,因为供油压力主要应从满足负载要求去考虑。

(2) 对流量增益要求不十分严格而对阀的最大行程限制较大的情况下,可以先选择阀的最大行程 $x_{v\max}$,然后再计算面积梯度 w ,即 $w = A_{v\max} / x_{v\max}$ 。

在电液伺服系统中,改变电器增益可以很方便地改变回路增益。因此,阀的流量增益就不很重要了。但是,阀的最大行程却受到操纵元件的驱动力和输出位移的限制。在这种系统中,对于最大行程应当比对面积梯度给予更大的注意。

(3) 一般来说,阀的行程大一些是比较好的。可降低对阀芯加工轴向尺寸公差的要求,提高抗污染能力,避免出现堵塞现象,同时还可避免由于开口过小,油液中的脏物颗粒容易堆积或封堵节流窗口,而导致流量增益降低,从而降低系统精度的缺点。但是另一方面,较大的行程则要求操纵元件有较大的输出位移,否则将使阀的反应速度变慢。在机械液压伺服系统中,其操纵机构一般具有较大的位移和驱动力,而这种系统的稳定性又要求较小的面积梯度,因此可取较大的 $x_{v\max}$ 值。在电液伺服系统中,阀的行程

受力矩马达的角位移所限, 因此 $x_{v\max}$ 值取得比较小, 其值通常小于0.5mm。

电液伺服阀的最大行程推荐值如下表所示:

$Q_L(L/min)$	$x_{v\max}(mm)$
≤ 40	0.12~0.3
≤ 200	0.3~0.8
400~800	2.5~4

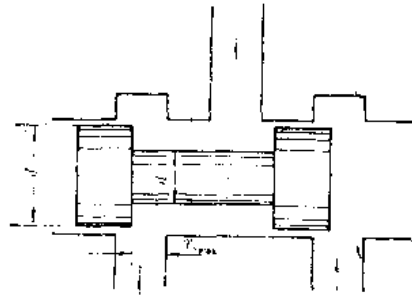


图1-28 滑阀的典型通道

3. 阀芯直径 d 的确定

根据阀芯的刚度和流量饱和两方面的限制条件来确定 d 的数值。为了保证阀芯有足够的刚度, 通常应使阀芯颈部直径 $d_r \geq \frac{1}{2}d$, 参看图1-28。阀腔内液流流速过大时, 将在阀腔通道内产生过大的压力降, 使阀口压降减小而产生流量饱和现象。为了避免流量饱和现象, 确保阀口为可控节流口, 一般根据经验规定, 要使阀腔过流断面面积大于阀口最大面积的4倍, 即

$$-\frac{\pi}{4} \cdot (d^2 - d_r^2) > 4w x_{v\max}$$

将 $d_r = \frac{1}{2}d$ 代入上式, 经整理后得

$$-\frac{3}{64} \pi d^2 > w x_{v\max}$$

对于全周开口阀 $d = \frac{w}{\pi}$, 代入上式可得

$$\frac{w}{x_{v\max}} > 67 \text{ 或 } x_{v\max} < 0.047 d \quad (1-114)$$

这就是既能避免流量饱和, 又能采用全周开口的条件。此时阀的最大开度 $x_{v\max}$ 约小于阀芯直径的5%。如果 $\frac{w}{x_{v\max}} < 67$, 则不能采用全周开口, 否则将产生流量饱和现象。此时可用两个或四个矩形窗口对称地设置在套阀的周围, 以得到较小的面积梯度, 这就是非全周开口。

全周开口的阀, 当阀开启时, 凝聚在阀口附近的脏物就会被冲走带到阀外, 故有自洁作用。而非全周开口的阀, 当阀开启时, 凝聚在没有阀套窗口部位的脏物就会被带到间隙中去, 增加了阀的摩擦力和加剧了阀的磨损。因此应尽可能地采用全周开口的阀。

三、阀的其它尺寸的确定

为保证滑阀工作的稳定性, 必须保证正阻尼长度不小于负阻尼长度。

一般对四通滑阀要求:

阀总的长度 $L \approx 6d$;

总的阻尼长度 $L_1 + L_2 \approx -\frac{L}{3} = 2d$ 。

§ 9 液压控制阀的功率与效率

液压控制阀在电液伺服控制系统中经常作为功率放大元件出现, 因此必须研究它的输出功率和效率, 以此作为其经济效能指标。但由于下述原因, 液压控制阀的效率问题在伺服系统中是次要的: 第一, 通常只有在负载比较恒定的系统中, 效率一般才可能保持较高值, 可是在伺服系统中, 负载并非恒定, 而效率随负载的变化而变化, 故不能保持其最高效率值。第二, 伺服系统首先应满足其性能指标要求, 如稳定性、快速响应、精度、灵敏度、线性度等等。为了满足这些性能指标, 往往不得不牺牲一部分效率指标, 例如采用正开口四通滑阀可以提高其线性度和灵敏度, 但却增加了泄漏, 使其效率有所降低。

在恒值负载系统中, 由于负载变化小, 除考虑性能指标外还要考虑其经济性, 因此下面将对液压控制阀的功率和效率进行分析和计算。

设液压控制阀的油源供油压力为 p_r , 供油量为 Q_r , 负载压力为 p_L , 负载流量为 Q_L , 则液压控制阀的输出功率 (即负载功率) 为

$$N_L = p_L Q_L \quad (1-115)$$

输入功率为

$$N_r = p_r Q_r \quad (1-116)$$

所以液压控制阀的效率为

$$\eta = \frac{N_L}{N_r} = \frac{p_L Q_L}{p_r Q_r} \quad (1-117)$$

为了使问题简单, 假定所研究的是一个零开口四通滑阀, 当阀芯有一个正位移时, 其流量可表示为

$$Q_L = C_d w x_v \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_r - p_L)} \quad (1-118)$$

则输出功率为

$$N_L = p_L Q_L = p_L C_d w x_v \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_r - p_L)} = C_d w x_v p_r \sqrt{\frac{p_r}{\rho}} \cdot \left(\frac{p_L}{p_r} \right) \sqrt{1 - \frac{p_L}{p_r}} \quad (1-119)$$

或

$$\frac{N_L}{C_d w x_v p_r \sqrt{p_r / \rho}} = \frac{p_L}{p_r} \sqrt{1 - \frac{p_L}{p_r}}$$

其曲线画在图1-29上。由图或公式可见, 当 $p_L = p_r$ 时, 输出功率 $N_L = 0$, 因为此时滑阀控制窗口的两端已没有剩余的压差来产生流量, 从而去推动执行机构运动, 所以, 执行机构将停止不动。当负载压力 $p_L = 0$ 时, 因负载不要求功率输出, 所以功率也为零。在这两者之间, N_L 必有一最大值。下面将求取输出功率达到最大时的 p_L 值。

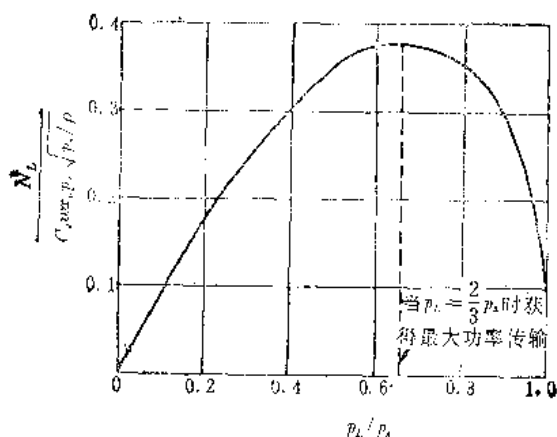


图1-29 负载功率随负载压力变化的无因次曲线

将式 (1-119) 对 p_L 取导数, 并令其等于零, 则得

$$\frac{\partial N_L}{\partial p_L} = \frac{\partial}{\partial p_L} \left[C_d w x_v p_L \sqrt{-\frac{1}{\rho} (p_s - p_L)} \right] = C_d w x_v \left[\frac{-\frac{1}{\rho} (2p_s - 3p_L)}{2 \sqrt{-\frac{1}{\rho} (p_s - p_L)}} \right] = 0$$

即

$$2p_s - 3p_L = 0$$

所以

$$p_L = \frac{2}{3} p_s \quad (1-120)$$

由此可见, 当加于负载两端的压力为供油压力的三分之二时, 对负载将有最大的功率输出。但是, 由于在伺服系统的工作过程中 p_L 是经常变化的, 整个工作过程中其值只有一小段时间为 $\frac{2}{3} p_s$ 。因此, 传输给负载的功率通常都较最佳状态差。所以这个关系式在设计中就不是很有用, 除非负载在整个工作循环中基本上不变。

但是, 作为一个一般的准则, 当 $p_L = \frac{2}{3} p_s$ 时, 阀的输出功率最大, 其值为

$$N_{L_{\max}} = \frac{C_d w x_{v_{\max}}}{\sqrt{\rho}} \sqrt{-\frac{4}{27} p_s^3} \quad (1-121)$$

然而在急剧的瞬变状态下, 很大的加速度变化可能使 p_L 超过 $\frac{2}{3} p_s$, 但这种状态一般都只是短时间的, 因而可以不予考虑。

整个伺服系统的效率与能源型式及输油管路中的损失有关。

现在来讨论控制阀的功率输出最大时, 两种不同能源型式下的伺服系统的效率。

第一种是采用恒压泵能源。如果采用恒压泵作为能源, 它的输出流量 Q_s 与负载流量 Q_L 一致, 即 $Q_L = Q_s$ 。对于零开口四通滑阀在功率输出最大时, 它的效率为

$$\eta = \frac{p_L Q_L}{p_s Q_s} = \frac{\frac{2}{3} p_s Q_s}{p_s Q_s} = \frac{2}{3} = 66.7\% \quad (1-122)$$

第二种是采用定量泵能源。如果采用定量泵-溢流阀的能源, 并忽略管路中的液压损失, 则油源的供油压力 p_s 和供油量 Q_s 是不变的, 而供油量 Q_L 最小不得小于液压控制阀

的最大输出负载流量 $Q_{L\max}$ 。

$$\text{设} \quad Q_s = Q_{L\max} = C_d w x_{v\max} \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \quad (1-123)$$

这样, 液压伺服系统的输入功率 $N_s = p_s Q_s$ 为常数, 故当输出功率 N_L 最大时, 整个伺服系统的效率达到最高值:

$$\eta = \frac{p_L Q_L}{p_s Q_s} = \frac{\frac{2}{3} p_s C_d w x_{v\max} \sqrt{\frac{1}{\rho} \left(p_s - \frac{2}{3} p_s \right)}}{p_s C_d w x_{v\max} \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}} = \frac{2}{3} \times 57.7\% \approx 38\% \quad (1-124)$$

由此可见, 采用定量泵-溢流阀型式的能源时, 整个液压伺服系统的效率是比较低的, 而且总是小于使用恒压泵的系统的效率。但由于其结构简单, 成本低, 维护方便, 故仍得到了广泛的应用。而且, 当 $p_L = \frac{2}{3} p_s$ 时, 整个伺服系统的效率最高, 同时液压控制阀

的输出功率最大, 故通常选 $p_L = \frac{2}{3} p_s$ 为液压控制阀的设计负载压力。

当负载和执行机构的速度均为零时的功率损耗为 $p_s Q_{L\max}$, 它消耗在流经溢流阀的油液的加热上, 因此要求油源应具有油液冷却器。

虽然由于油温的升高而使液压功率有所损耗这一点必须加以考虑, 但是效率毕竟不是液压伺服系统设计和工作的主要考虑因素。对液压控制阀来说, 希望它具有抵抗干扰的影响而保持给定位置的能力。在这种工作状态下, 由于没有发生运动, 也没有做功, 因而效率为零。很明显, 稳定性、精度、响应能力和刚度等的考虑比起效率来要重要得多, 这个事实在控制系统中是一般的规律。通常, 在控制过程中所包含的功率要比为达到控制目的所需要的功率大得多。

§ 1.6 喷嘴挡板阀的分析与设计

与滑阀相比, 喷嘴挡板阀的突出优点是运动部分(挡板)的惯性小, 位移量小, 故动态响应速度高, 灵敏度高; 而且它对制造公差要求低, 没有严格的轴向及径向尺寸要求, 故制造成本低; 由于没有相对滑动的表面, 喷嘴挡板阀对污物不敏感。故这种阀在低功率系统中应用很受欢迎。因为在这种场合下, 由于泄漏量大而造成的功率损失是可以允许的。大多数二级伺服阀的第一级均采用喷嘴挡板阀。

喷嘴挡板阀的压力-流量特性曲线是接近线性的, 它可以预测并且十分可靠。本节主要是确定这种阀的压力-流量特性曲线、零位阀系数、液动力的表达式及导出设计中一些参数的基本关系式。

一、单喷嘴挡板阀的压力-流量特性曲线及阀系数

图1-30表示单喷嘴挡板阀的工作原理图。喷嘴与挡板间的环形面积构成了可变节流口。固定的前置节流口 d_0 是用来产生控制压力 p_c 的, 这个压力可以通过移动挡板面积调节。为了减小温度变化的影响, 固定节流口通常是短管型的, 喷嘴的端部也是近于圆

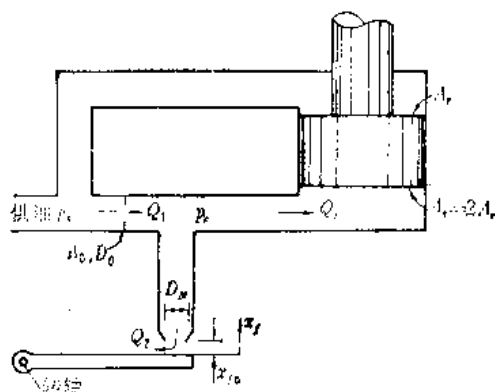


图1-30 单喷嘴挡板阀的工作原理图

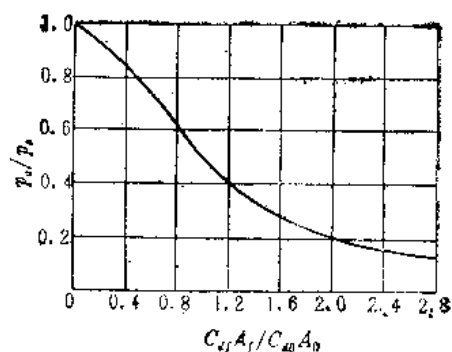


图1-31 单喷嘴挡板阀切断负载时的特性

边形的。单喷嘴挡板阀是三通阀，只能用来控制差动液压缸。

根据液流的连续性方程可得负载流量

$$Q_L = Q_1 - Q_2 \quad (1-125)$$

式中流量可由节流口方程给出

$$Q_1 = A_0 C_{d0} \sqrt{-\frac{2}{\rho} (p_s - p_c)} = \frac{\pi}{4} D_0^2 C_{d0} \sqrt{-\frac{2}{\rho} (p_s - p_c)} \quad (1-126)$$

式中 C_{d0} ——固定节流口的流量参数。

$$Q_2 = A_f C_{df} \sqrt{-\frac{2}{\rho} p_c} = \pi D_N (x_{f0} - x_f) C_{df} \sqrt{-\frac{2}{\rho} p_c} \quad (1-127)$$

式中， C_{df} 是可变节流口的流量系数， x_{f0} 是挡板在平衡位置时的间隙， x_f 为挡板偏离平衡位置时的位移。如果没有流量通过负载， $Q_L = 0$ ，即负载是被切断的，则 $Q_1 = Q_2$ ，两个节流口的流量相等，其结果经简化后可得

$$\frac{p_c}{p_s} = \left[1 + \left(\frac{C_{df} A_f}{C_{d0} A_0} \right)^2 \right]^{-1} \quad (1-128)$$

这个切断负载的特性方程示于图 1-31，由曲线可明显看出，当比值 $(C_{df} A_f / C_{d0} A_0) \geq 2.8$ 时，挡板对中间腔室压力 p_c 就不起调节控制作用了。而且还可以看出，在曲线的中间部分，压力增益大，所以通常取 $p_c = 0.5 p_s$ 作为设计准则。这个准则要求节流口在零位的比值为

$$\frac{C_{df} A_f}{C_{d0} A_0} = \frac{C_{df} \pi D_N x_{f0}}{C_{d0} A_0} = 1 \quad (1-129)$$

这对于单喷嘴或双喷嘴挡板阀来说都是一个良好的设计目标。这个准则还要求和单喷嘴阀一起工作的活塞两边面积比为 2。

压力-流量曲线方程可通过把式 (1-126) 和式 (1-127) 代入式 (1-125) 而得到。经过简化后结果为

$$\frac{Q_L}{C_{d0} A_0 \sqrt{-\frac{1}{\rho} p_s}} = \sqrt{2 \left(1 - \frac{p_c}{p_s} \right)} - \frac{C_{df} \pi D_N x_{f0}}{C_{d0} A_0} \left(1 - \frac{x_f}{x_{f0}} \right) \sqrt{\frac{2 p_c}{p_s}} \quad (1-130)$$

如果满足设计准则 (1-129) 式, 则上式可改写为

$$\frac{Q_L}{C_{d0} A_0 \sqrt{\frac{1}{\rho} p_s}} = \sqrt{2 \left(1 - \frac{p_c}{p_s} \right)} - \left(1 - \frac{x_f}{x_{f0}} \right) \sqrt{2 \frac{p_c}{p_s}} \quad (1-131)$$

或

$$\bar{Q}_L = \sqrt{2(1 - \bar{p}_c)} - (1 - \bar{x}_f) \sqrt{2\bar{p}_c}$$

这就是单喷嘴挡板阀的压力-流量曲线的最终表示式, 并以无因次的形式示于图 1-32。

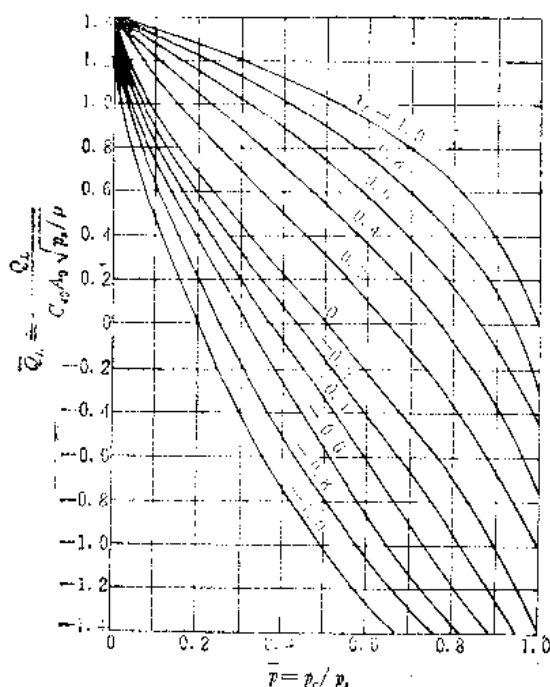


图1-32 单喷嘴挡板阀的压力-流量曲线

对方程 (1-131) 进行偏微分, 并以 $x_f = Q_L = 0$ 和 $p_c = \frac{1}{2} p_s$ 代入就可确定零位阀系数, 即

$$K_{q0} = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_f} \right|_0 = C_{df} \pi D_N \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \quad (1-132)$$

$$K_{p0} = \left. \frac{\partial p_c}{\partial x_f} \right|_0 = \frac{p_s}{2x_{f0}} \quad (1-133)$$

$$K_{c0} = - \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_c} \right|_0 = \frac{2C_{df} \pi D_N x_{f0}}{\sqrt{\rho p_s}} \quad (1-134)$$

零位泄漏量或零位流量则为

$$Q_s = C_{df} \pi D_N x_{f0} \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \quad (1-135)$$

由以上各式可以看出, 减小零位 (平衡位置) 间隙 x_{f0} 可以提高阀的压力增益和减小零位泄漏量, 但 x_{f0} 太小对油液污染敏感, 容易产生堵塞。增大喷嘴孔直径 D_N 可以提

阀的流量增益, 但使零位泄漏流量增大。

二、双喷嘴挡板阀的压力-流量特性曲线及零位阀系数

双喷嘴挡板阀是由两个结构相同的单喷嘴挡板阀组合起来按压力差动原理工作的, 如图 1-33 所示。双喷嘴挡板阀是四通阀, 因此可以用来控制对称液压缸。

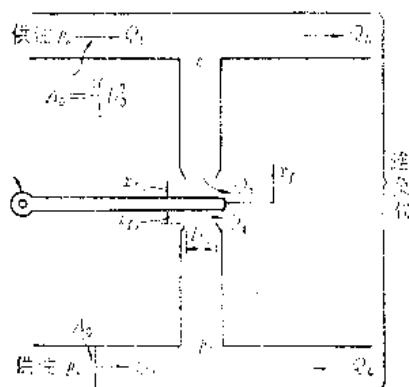


图1-33 双喷嘴挡板阀

根据流量连续性, 则压力-流量特性方程为

$$Q_L = Q_1 - Q_2 = C_{d0} A_0 \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_1)} - C_{d1} \pi D_N (x_{t0} - x_t) \sqrt{-\frac{2}{\rho} p_1} \quad (1-136)$$

及
$$Q_L = Q_4 - Q_3 = C_{d1} \pi D_N (x_{t0} + x_t) \sqrt{-\frac{2}{\rho} p_2} - C_{d0} A_0 \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_2)} \quad (1-137)$$

利用方程 (1-129), 可将方程 (1-136) 和 (1-137) 简化为

$$\frac{Q_L}{C_{d0} A_0 \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}} = \sqrt{2 \left(1 - \frac{p_1}{p_s} \right)} - \left(1 - \frac{x_t}{x_{t0}} \right) \sqrt{\frac{2 p_1}{p_s}} \quad (1-138)$$

$$\frac{Q_L}{C_{d0} A_0 \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}} = \left(1 + \frac{x_t}{x_{t0}} \right) \sqrt{\frac{2 p_2}{p_s}} - \sqrt{2 \left(1 - \frac{p_2}{p_s} \right)} \quad (1-139)$$

又因
$$p_L = p_1 - p_2 \quad (1-140)$$

联立上述三式可完全确定双喷嘴挡板阀的压力-流量曲线。

由于式 (1-138)、式 (1-139)、式 (1-140) 不能用一个方程表示, 因此压力-流量曲线可按下列法绘制: 先假定一个 x_t/x_{t0} 值, 然后对应于不同 Q_L 值求出相应的 p_1 、 p_2 和 p_L 值, 这些数字可以画出一根特性曲线。改变 x_t/x_{t0} 值, 按同样方法可以作出双喷嘴挡板阀的完整的压力-流量特性曲线, 如图 1-34 所示。可以看出, 这组曲线是接近线性的。

双喷嘴挡板阀在挡板偏离零位时, 一个喷嘴腔的压力升高, 另一个喷嘴腔的压力降低。在切断负载 ($Q_L = 0$) 时, 每个喷嘴腔的控制压力 p_1 或 p_2 可由式 (1-128) 求得。当满足式 (1-129) 的设计准则时, p_1 和 p_2 的平衡值应为 $p_s/2$ 。将 p_1 和 p_2 的表示式

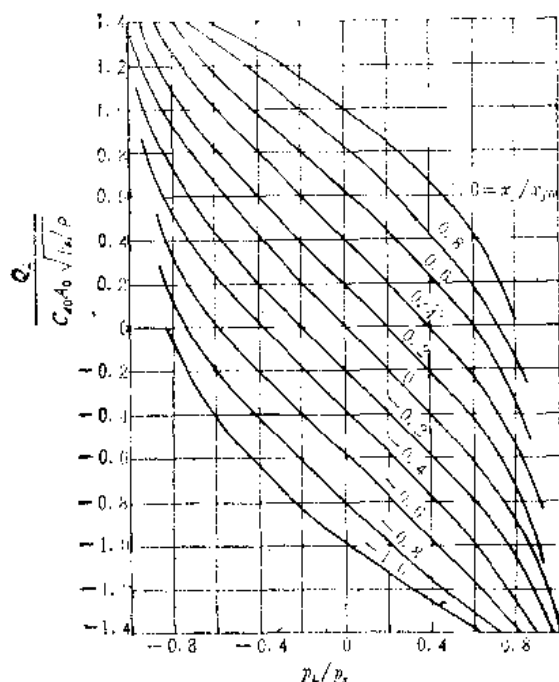


图1-34 双喷嘴挡板阀的压力-流量曲线

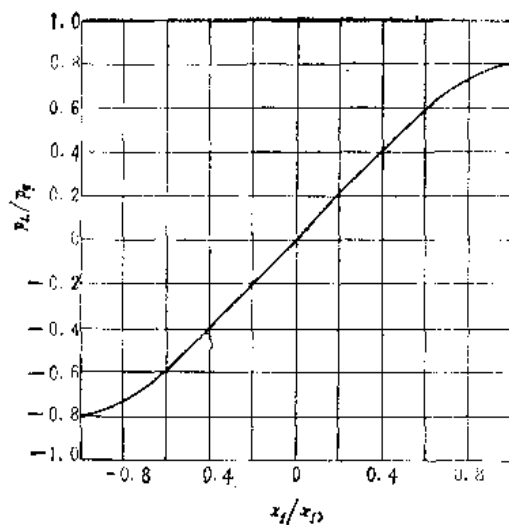


图1-35 双喷嘴挡板阀切断负载时的压力特性

相减即可得到 p_L 和 x_f 的关系式，其曲线示于图1-35，这就是双喷嘴挡板阀切断负载时的压力特性。

和以前一样，考虑到式 (1-129) 给出的设计准则， p_1 和 p_2 的平衡值均取为 $0.5p_s$ ，零位泄漏量或中间位置流量为

$$Q_0 = 2C_{df}\pi D_N x_{f0} \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \quad (1-141)$$

显然，其值为单喷嘴阀的两倍。

下面确定零位的阀系数，即在 $x_f = Q_L = p_L = 0$ 和 $p_1 = p_2 = p_s/2$ 处的阀系数。式 (1-138) 线性化后的形式为

$$\Delta Q_L = \frac{\partial Q_L}{\partial x_f} \Delta x_f + \frac{\partial Q_L}{\partial p_1} \Delta p_1 \quad (1-142)$$

在零位求式 (1-138) 的偏导数并利用式 (1-129)，可得

$$\left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_f} \right|_0 = C_{df}\pi D_N \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \quad (1-143)$$

$$\left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_1} \right|_0 = -\frac{2C_{df}\pi D_N x_{f0}}{\sqrt{\rho p_s}} \quad (1-144)$$

因而

$$\Delta Q_L = C_{df}\pi D_N \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \Delta x_f - \frac{2C_{df}\pi D_N x_{f0}}{\sqrt{\rho p_s}} \Delta p_1 \quad (1-145)$$

对于式 (1-139) 可用类似方法得到

$$\Delta Q_L = C_{d1} \pi D_N \sqrt{\frac{p_f}{\rho}} \Delta x_f + \frac{2C_{d1} \pi D_N x_{f0}}{\sqrt{\rho p_f}} \Delta p_f \quad (1-146)$$

将式 (1-145) 和 (1-146) 相加, 并与 $\Delta p_L = \Delta p_1 - \Delta p_2$ 联立可得

$$\Delta Q_L = C_{d1} \pi D_N \sqrt{\frac{p_f}{\rho}} \Delta x_f - \frac{C_{d1} \pi D_N x_{f0}}{\sqrt{\rho p_f}} \Delta p_L \quad (1-147)$$

这就是双喷嘴挡板阀在零位工作时的压力-流量方程的线性化形式。其零位阀系数可由该方程直接得出:

$$K_{q0} = \left. \frac{\Delta Q_L}{\Delta x_f} \right|_{\Delta p_L = 0} = C_{d1} \pi D_N \sqrt{\frac{p_f}{\rho}} \quad (1-148)$$

$$K_{p0} = \left. \frac{\Delta p_L}{\Delta x_f} \right|_{\Delta Q_L = 0} = \frac{p_f}{x_{f0}} \quad (1-149)$$

$$K_{c0} = - \left. \frac{\Delta Q_L}{\Delta p_L} \right|_{\Delta x_f = 0} = \frac{C_{d1} \pi D_N x_{f0}}{\sqrt{\rho p_f}} \quad (1-150)$$

将这些关系式与单喷嘴挡板阀的相应关系式比较时, 可以看到, 两者的流量增益是一样的, 而双喷嘴阀的压力增益增大了一倍, 很明显这是双喷嘴挡板阀差动工作的结果, 这使零位泄漏流量增加了一倍。双喷嘴挡板阀的结构对称性使温度和供油压力变化而产生的零漂小, 即零位工作点的变动小。另外作用在挡板上的压力在零位时是平衡的。对于双喷嘴挡板阀来说, 此力近似为 $p_L A_N$ (忽略了速度压力)。这个力引起了一个正比于负载压力的固有反馈。但这个力是很小的, 因而不必加以特别注意, 通常可将它忽略。

三、作用在挡板上的液动力

如图 1-36 所示, 首先研究上面一个喷嘴的情况。假定: 喷嘴端部是锐边的; 喷嘴与挡板间的距离与喷嘴孔直径相比是很小的 (通常 $x_{f0}/D_N < 1/16$)。在这些假定条件下, 作用在挡板上的液动力是由喷嘴孔处的静压力和射流到挡板上的动量所产生, 即

$$F_1 = p_N A_N + \rho Q_2 v_1 \quad (1-151)$$

式中 p_N ——喷嘴孔处的压力;

A_N ——喷嘴孔的面积;

$Q_2 = A_N v_1$ ——通过喷嘴孔的流量;

v_1 ——喷嘴孔断面上的平均流速。

由图 1-36 根据伯努利方程可求得 p_N 为

$$p_N = p_1 - \frac{1}{2} \rho v_1^2 \quad (1-152)$$

将式 (1-152) 代入式 (1-151) 可得

$$F_1 = \left(p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 \right) A_N \quad (1-153)$$

喷嘴孔断面上的平均流速 v_1 可由下式求出

$$v_1 = \frac{Q_2}{A_N} = \frac{C_{d1} \pi D_N (x_{f0} - x_f) \sqrt{(2/\rho) p_1}}{\pi D_N^2 / 4} = \frac{4C_{d1} (x_{f0} - x_f) \sqrt{(2/\rho) p_1}}{D_N} \quad (1-154)$$

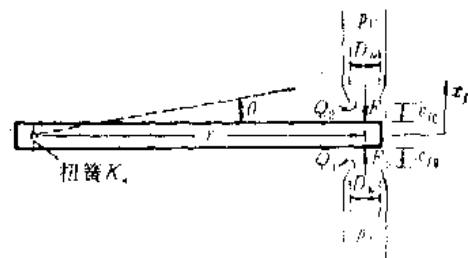


图1-36 作用在挡板上的液动力

将此式代入式 (1-153), 则得

$$F_1 = p_1 A_N \left[1 + \frac{16C_{df}^2 (x_{f0} - x_f)^2}{D_N^2} \right] \quad (1-155)$$

同样, 用类似的方法可求出第二个喷嘴作用在挡板上的液动力 F_2 的方程为

$$F_2 = p_2 \left[1 + \frac{16C_{df}^2 (x_{f0} + x_f)^2}{D_N^2} \right] A_N \quad (1-156)$$

作用在挡板上的净液动力就是这两个力之差:

$$F_1 - F_2 = (p_1 - p_2) A_N + 4\pi C_{df}^2 [(x_{f0} - x_f)^2 p_1 - (x_{f0} + x_f)^2 p_2] \quad (1-157)$$

利用 $p_L = p_1 - p_2$, 并近似地认为稳态值为 $p_1 \approx p_2 \approx p_s / 2$, 即可得到

$$F_1 - F_2 = p_L A_N + 4\pi C_{df}^2 x_{f0}^2 p_L + 4\pi C_{df}^2 x_f^2 p_L - 8\pi C_{df}^2 x_{f0} p_s x_f \quad (1-158)$$

一般挡板阀设计要求 $(x_{f0}/D_N) < 1/16$, 这就使得式 (1-158) 中的第二项与第一项相比可以忽略。这里, 由于 $x_f < x_{f0}$, 所以显然第三项小于第二项可略而不计。这样, 式 (1-158) 可近似地写为

$$F_1 - F_2 = p_L A_N - (8\pi C_{df}^2 p_s x_{f0}) x_f \quad (1-159)$$

这就是双喷嘴挡板阀液流作用力方程的线性化形式。式中第一项是静压力作用的结果, 第二项似为射流动量所产生的液动力。

于是, 由图 1-36 可写出挡板的运动方程为

$$T_d = J_a \frac{d^2 \theta}{dt^2} + B_a \frac{d\theta}{dt} + K_a \theta + (F_1 - F_2) r \quad (1-160)$$

式中 T_d ——作用在挡板上的驱动力矩;

J_a ——挡板组件的转动惯量;

B_a ——挡板的粘性阻尼系数;

K_a ——支承挡板的扭簧的扭转刚度;

r ——喷嘴轴线至挡板扭轴的距离;

θ ——挡板相对于平衡位置的转角。

当挡板位移 x_f 很小时, θ 角也很小, 所以

$$\text{tg} \theta = \frac{x_f}{r} \approx \theta \quad (1-161)$$

将上面的三个方程联立求解, 可得

$$T_d = \frac{J_a}{r} \frac{d^2 x_f}{dt^2} + \frac{B_a}{r} \frac{dx_f}{dt} + r p_L A_N + \left[\frac{K_a}{r^2} - (8\pi C_{df}^2 p_s x_{f0}) \right] r x_f \quad (1-162)$$

这样, 由于射流而产生的液动力就对挡板起了负弹簧的作用。由上式可见, 驱动挡板的动力源的扭转弹簧刚度 K_a/r^2 必须大于液动力的负弹簧刚度, 以防止挡板的不稳定, 即必须

$$\frac{K_a}{r^2} > 8\pi C_{df}^2 p_s x_{f0} \quad (1-163)$$

不过这并不是确定稳定性的唯一准则。因为在方程中所包含的负载压差 p_L 取决于挡板上的负载, 因此挡板阀的稳定性还受到负载动态的影响, 总的稳定性必须在对阀所在的系统进行分析后才能确定。

四、喷嘴挡板阀的设计

喷嘴挡板阀的设计主要包括确定下述几个主要参数：喷嘴直径 D_N ，挡板与喷嘴间的零位间隙 x_{t0} ，固定节流孔直径 D_0 ，以及供压比等。

1. 喷嘴直径 D_N 的确定

D_N 主要根据系统要求的零位流量增益来确定，由式 (1-148) 可得

$$D_N = \sqrt{\frac{K_{q0}}{C_{dt}\pi\sqrt{p_s/\rho}}}$$

D_N 受力矩马达输出扭矩的限制，不宜选得过大。因为挡板所受的液动力的大小，差不多与 L_{dt}^2 成正比。

2. x_{t0} 的确定

为了使挡板阀具有最大的压力增益和最小的零位泄漏，应选择较小的零位间隙。但是，零位间隙太小容易发生堵塞现象，为了使液流中的脏物颗粒能够通过间隙，又希望有足够大的零位间隙。零位间隙的常用范围为 $2.5 \times 10^{-6} \sim 125 \times 10^{-6} \text{ m}$ 。为了防止挡板阀的流量特性出现饱和现象，在确定零位间隙时，应保证喷嘴和挡板间的环形过流面积是一个可控的节流口，即该环形面积应小于喷嘴面积的四分之一，即

$$\pi D_N x_{t0} \leq \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi D_N^2}{4}$$

或

$$x_{t0} \leq \frac{D_N}{16}$$

因此，最大的零位间隙可取为 $D_N/16$ 。一般地讲，随着零位间隙微小的增加，零位泄漏量将明显上升，即阀的效率将明显下降，所以零位间隙 x_{t0} 不应取得过大。

3. 固定节流孔直径 D_0 的确定

D_0 可按式 (1-128) 来选取：

$$\frac{p_c}{p_r} = \frac{1}{1 + \left(\frac{C_{dt}}{C_{d0}}\right)^2 \cdot \left(\frac{4D_N x_{t0}}{D_0^2}\right)^2}$$

流量系数 C_{d0} 是与孔口结构形状及流体流动状态等因素有关的参数。特别是喷嘴与挡板间的环形节流口的流量系数更难确定，所以最好有实测数据。

在初步计算时可用 $\frac{C_{dt}}{C_{d0}} = 0.8$ ，取 $x_{t0} = \frac{D_N}{16}$ ，则

$$\frac{p_c}{p_r} = 0.3 \text{ 时, } D_0 = 1.62 \left(\frac{C_{dt}}{C_{d0}} D_N x_{t0} \right)^{1/2} = 0.36 D_N$$

$$\frac{p_c}{p_r} = 0.5 \text{ 时, } D_0 = 2 \left(\frac{C_{dt}}{C_{d0}} D_N x_{t0} \right)^{1/2} = 0.44 D_N$$

$$\frac{p_c}{p_r} = 0.7 \text{ 时, } D_0 = 2.48 \left(\frac{C_{dt}}{C_{d0}} D_N x_{t0} \right)^{1/2} = 0.55 D_N$$

4. 供压比的确定

在设计挡板阀时，若喷嘴直径 D_N 和零位间隙 x_{t0} 已经确定，供压比 p_c/p_r 的大小主要由固定节流孔直径 D_0 决定。当选择供压比较大时，相应的 D_0 值亦较大，这样有

助于使较脏的油液通过固定节流孔。而且供压比越大, 挡板阀的流量增益越高。缺点是零位泄漏量和作用于挡板上的液动力增大了。反之, 如果选取的供压比小则与上述相反。通常供压比 p_c/p_r 在 $0.3 \sim 0.8$ 之间选择, 挡板阀可有良好的性能。供压比 $p_c/p_r = 0.5$ 是设计时较常采用的数值, 因为此时压力增益最高, 并可满足对阀的综合性能要求。本节的大多数公式也正是依据 $p_{c0} = 0.5 p_r$ 推导出来的。设计时, 如果所选择的供压比 p_c/p_r 偏离 0.5 较远, 则有关公式及相应的阀系数应加以修正。设计挡板阀时, 应根据具体要求, 综合全面地加以考虑, 选定供压比。

供压比不仅是一个重要的设计参数, 而且也是挡板阀装配测试时的重要参数。由式 (1-128) 可见, 对于一个已做成的挡板阀, p_{c0}/p_r 只随 x_{f0} 而变 (这时其它参数 D_N 、 D_0 等可看作常数)。装调时, 要想测量 x_{f0} 是很困难的, 通常将 p_{c0}/p_r 看作一个重要的测试依据。不过这里值得注意的是, 由于 D_0 不变, 供压比 p_{c0}/p_r 只与 x_{f0} 有关, 在调定供压比为 $p_{c0}/p_r = 0.75$ 时, 可得到该阀最大的压力增益。

§ 11 射流管阀

一、工作原理

射流管阀的工作原理如图 1-37 所示, 它由射流管 1 和接收器 2 组成。射流管 1 由前一级控制元件带动, 并绕铰接于射流管的支承中心 O 点摆动。供油压力 p_r 及流量 Q 均为恒值的能源液体由支承中心 O 处进入射流管, 经喷嘴向接收器喷射。接收器上的二个接收孔分别与液压缸的两腔相连接。由于能源压力 p_r 不变, 液体稳定地从射流管高速喷出时, 高压液体的压力能转化为高速液体的动能。高速液体喷射进接收孔后, 孔中的压力升高, 这时射流的动能又转化为压力能。图 1-37 中的两个大圆表示接收器表面上的两个接收孔, 中间那个圆表示射流管在零位时的喷嘴位置。在没有输入信号时, 射流管由其两侧对置的压缩弹簧 3 保持在中间平衡位置上, 即 $\theta = 0$ 。此时, 射流管喷嘴对准两接收孔的正中, 两接收孔接收到的喷射能量相等, 因此, 两孔中的压力也相等。当有输入信号时, 由前一级控制元件所产生的力或力矩, 通过推杆 4 施加到射流管 1 上, 使其偏转一个 θ 角后, 喷嘴口偏移量为 x 。这时, 喷嘴口与接收器左边的孔相重叠的面积大于喷嘴口与接收器右边的孔相重叠的面积, 即喷入左边接收孔的能量多于进入右边接收孔的能量, 也就是左孔的压力 p_1 升高, 右孔的压力 p_2 下降。 p_1 大于 p_2 所产生的负载压差 p_L 将推动液压缸活塞运动, 其速度与喷嘴从中间位置上偏离的位移成正比, 当喷嘴直接对准一个接收孔时, 液压缸将出现最大速度。当射流管反方向移动时, 液压缸活塞也反向运动。高压

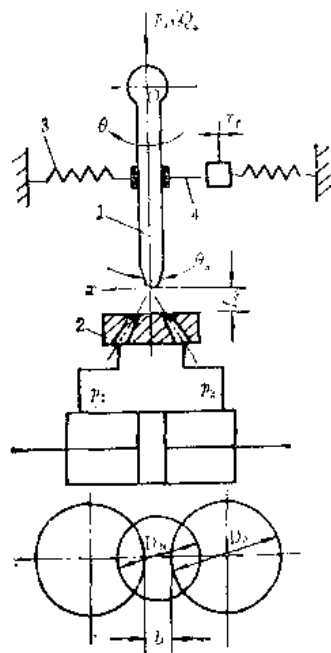


图 1-37 射流管阀的工作原理图

液体进入接收孔的流量即负载流量 Q_L 。

射流管阀有湿式和干式两种。干式射流管阀，射流是经过空气进入接收孔，是不淹没射流，射流在穿过气体时将冲击气体并分裂成含气的雾状射流，其性能不稳定。湿式射流管阀，射流管浸在油中，射流是淹没射流，这可以避免空气进入执行元件，不会出现雾状现象，同时也可以增加射流管本身的阻尼作用。从而可以得到较好的特性。无论是淹没流还是不淹没流，一般都是紊流。流束质点除有轴向运动外还有横向运动。流束与其周围介质的接触表面有能量交换，有些介质分子会吸附进流束而随流束一起运动。这样，流束质量增加而速度下降，介质分子掺杂进流束的现象是从流束表面开始逐渐向中心渗透的。所以，如图 1-38 所示，流束刚离开喷口时，流束中有一个速度等于喷口速度的等速核心区，等速核心区随喷射距离的增加而减小，当距离超过 $L = 4.19D_N$ 后消失。 D_N 为喷嘴直径。

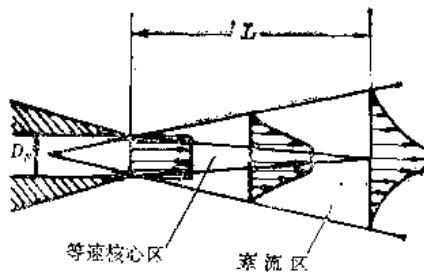


图1-38 淹没射流的速度变化

目前，用理论分析法求射流管的特性，还不够成熟，仅处于半经验阶段，普遍采用实验法研制。

二、几何参数的选择

通过射流管喷嘴的流量可由下面的流量方程表示：

$$Q_N = C_{ds} A_N \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_L - p_0)}$$

式中 p_s ——供油压力；

p_L ——管内压降；

p_0 ——喷嘴外介质的压力；

$A_N = \pi D^2 / 4$ ——喷嘴面积， D_N 为喷嘴直径；

C_{ds} ——喷嘴流量系数。

实验指出，当喷嘴锥角 $\theta_s = 0$ 时， $C_{ds} = 0.68 \sim 0.70$ ；当 $\theta_s = 6^\circ 18'$ 时， $C_{ds} = 0.86 \sim 0.90$ ；当 $\theta_s = 13^\circ 24'$ 时， $C_{ds} = 0.89 \sim 0.91$ 。因此射流管喷嘴的最佳锥角为 $\theta_s = 13^\circ 24'$ 。在小功率液压伺服系统中，射流管阀作功率级放大元件时，喷嘴直径 $D_N = 1 \sim 2.5 \text{ mm}$ ，作伺服阀的前置级放大元件时， D_N 为零点几毫米。

为保证喷嘴到接收孔的能量传递为最大，通常取接收孔面积 A_0 和喷嘴面积 A_N 的比值为

$$\frac{A_0}{A_N} = 1.5 \sim 2.5$$

喷嘴到接收孔之间的距离 L_0 与喷嘴直径 D_N 的比值

$$\lambda = \frac{L_0}{D_N} = 1.5 \sim 4$$

两个接收孔之间的横挡 $b = 0.2 \sim 0.3 \text{ mm}$ ， b 值不等于零是为了工艺要求和防止使

用中因液流冲蚀过早丧失使用性能。

三、阀系数

1. 压力增益

在 $Q_L = 0$ 时, 由实验测得的压力特性如图 1-39 所示。该曲线的斜率即为压力增益

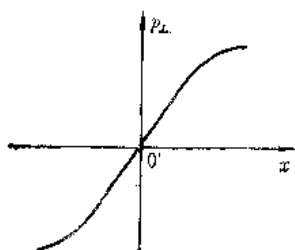


图1-39 射流管阀的压力特性

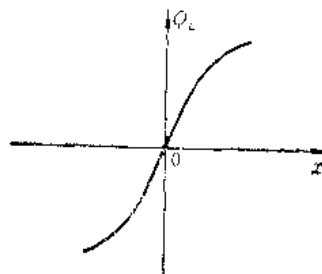


图1-40 射流管阀的流量特性

$$K_p = \left. \frac{\partial p_L}{\partial x} \right|_{Q_L=0}$$

压力特性曲线原点的斜率即零位压力增益 K_{p0} 。在射流管位移的一定范围内, 曲线的线性度是相当好的。

2. 流量增益

在 $p_L = 0$ 时, 即空载时由实验测得的流量特性如图 1-40 所示。该曲线的斜率即为空载流量增益

$$K_q = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x} \right|_{p_L=0}$$

流量特性曲线原点的斜率即零位流量增益 K_{q0} 。在射流管位移的一定范围内, 流量特性曲线的线性度也相当好。

3. 流量-压力系数

$$K_c = - \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_L} \right|_{x=0} = \left(\frac{\partial Q_L}{\partial x} \right)_{p_L=0} / \left(\frac{\partial p_L}{\partial x} \right)_{Q_L=0}$$

求得流量-压力系数后, 就可写出射流管阀的线性化流量方程

$$\Delta Q_L = K_q \Delta x - K_c \Delta p_L$$

四、射流管阀的特点

射流管阀的主要特点是抗污染能力强, 工作可靠, 寿命长, 事故率低。其原因有二:

其一, 能源压力为 $(200 \sim 300) \times 10^5 \text{ Pa}$ 左右的射流管, 其喷嘴直径约为 0.2 mm 。这是阀内最小通流尺寸, 它比喷嘴挡板阀的最小通流尺寸大一个数量级。从当前所能达到的过滤精度来说, 已足够保证油液通过而不会堵塞。

其二, 射流管只有一个喷口, 如果喷口被堵塞, 整个液压系统将停止工作。喷嘴挡板阀有两个喷口, 如果其中一个被堵塞, 整个液压系统将失去控制, 负载因失去控制而一直向一个方向运动, 整个机器就会发生事故。射流管阀的这种功能就是通常所说的失效归零。

因为射流管只有一个喷口，喷口磨损并不影响阀的正常使用。喷嘴挡板阀的两个喷嘴磨损程度不一致，就将使其桥式油路失去平衡不能正常工作而报废，这也就是射流管阀使用寿命长的原因。其寿命有长达十万小时以上的。

射流管阀的特性不容易预测，主要靠实验确定，其动特性也不如喷嘴挡板阀，原因是它的射流管惯量较大，因此动态响应慢。

温度的变化引起液体粘度的变化，而粘度变化将影响喷流速度，从而影响射流管阀的性能。喷嘴挡板阀是两个喷口差动工作的，对粘度变化并不那么敏感。

电液伺服阀应有极高的性能指标，来满足电液伺服系统工作性能的要求。但工作油液的污染是引起伺服阀工作不正常的主要因素，因此希望有抗污染能力强的伺服阀。而射流管式伺服阀由于射流喷嘴大，由污粒等工作液中杂物引起的危害小，保养管理容易，从构造上可以说是抗污染能力强的伺服阀。

小 结

凡输入量为机械量，输出量是与输入量成比例变化的流量、压力的元件均称液压控制阀。它是液压控制系统中的最基本液压元件，如带负载又是最基本的液压放大元件。

恒压式液压控制阀分滑阀、喷嘴挡板阀和射流管阀三大类。其中滑阀按通道数分为二通阀、三通阀和四通阀，按开口形式分为零开口、正开口和负开口。

滑阀和喷嘴挡板阀都是根据节流原理工作的，而射流管阀是根据压力能与速度能转换原理工作的。它们都是根据要求，由输入量控制将液压源的流量、压力通过控制阀送入液压执行元件中带动负载进行位置、速度、加速度、力和压力控制。通常喷嘴挡板阀和射流管阀作前置级液压放大器，如两级伺服阀中的前置级；滑阀是三种液压控制阀中最经常用的一种，如液压控制系统中的液压放大器、伺服阀、机液伺服机构和液压力机构等都离不开滑阀。

从分析和设计液压控制系统或液压控制元件角度出发，应较深入地掌握液压控制阀的稳态特性。本章主要以滑阀为例，对零开口四通阀的稳态特性方程的建立、方程线性化、阀系数的求取、阀口液动力、无因次稳态特性方程及曲线等主要问题作了全面介绍，并给出计算滑阀主要参数的方法；同样，对单喷嘴挡板阀和双喷嘴挡板阀的建立、阀系数的求取、喷嘴对挡板的液动力、设计准则及喷嘴挡板阀的主要参数计算也都作了全面介绍。

通过对各种滑阀的稳态性能分析和比较得知：四通阀有两个节流口（控制口）同时工作控制对称液压缸，三通阀只有一个控制口工作控制差动缸。因此，四通阀的压力增益比三通阀大一倍，两者的流量增益相同，故四通阀的流量-压力系数比三通阀小一倍，所以造成四通阀比三通阀性能好。同理，双喷嘴挡板阀性能比单喷嘴挡板阀好，零开口阀效率高，线性差，流量增益小；正开口阀效率低，线性好，流量增益大。喷嘴挡板阀属于正开口阀，所以正开口滑阀和喷嘴挡板阀适于作前置放大，零开口滑阀作前置放大和功率放大均可。由于喷嘴挡板阀无摩擦，惯性力极小，其动态性能和灵敏度远优于滑阀。而射流管阀由于结构决定，抗污染能力强，工作可靠，寿命长，这些又是滑阀和喷嘴挡板阀不可比拟的。

液压控制阀根据节流原理工作, 所以描述负载流量 Q_L 、负载压力 p_L 与输入量 x_v 或 x_f 之间的稳态特性方程为非线性方程。因采用古典频率法进行动态分析, 所以必须对此非线性方程进行线性化, 而液压控制阀又经常在零位附近工作, 除此之外, 零位的流量增益最大而流量-压力系数又最小, 所以, 如果一个系统在这一点是稳定的, 则在其它各点工作也是稳定的, 故在零位进行线性化合理, 因此最有用的阀系数就是零位阀系数。各种不同结构的液压控制阀, 有不同形式的流量方程, 但都可以写出相同形式的线性化方程, 只是不同结构的阀, 其阀系数不同而已, 而且工作点不同阀系数的值也不同。

思 考 题

1. 什么叫液压控制阀? 它与液压传动中的一般阀有何区别?
2. 四通阀与三通阀有何区别? 那种性能好? 为什么?
3. 为什么把液压控制阀叫液压放大元件? 它把什么东西放大了?
4. 如果把图 1-9 中的进油口改为回油口, 把回油口改为进油口, 此滑阀能否正常工作?
5. 滑阀的输入量是阀芯位移 x_v , 还是阀芯开口量? 滑阀的输出量究竟是流量还是压力?
6. 推导滑阀稳态特性方程时, 假设条件是什么? 假设条件具体用在什么地方? 是否影响结果? 为什么?
7. 滑阀在什么情况下采用整圆周开口? 采用方孔或采用圆孔, 对阀的性能有何影响?
8. 什么是滑阀额定空载流量?
9. 液压控制阀为什么采用无因次压力-流量曲线描述其稳态特性?
10. 什么叫阀稳态工作点? 所谓工作点已定, 意味着哪几个参数已定?
11. 什么叫阀的压力特性、流量特性、压力-流量特性? 用压力-流量曲线说明。
12. 什么叫负载流量、负载压力、阀压降? 为什么选 $p_L/p_s \leq -\frac{2}{3}$ 作为滑阀的工作范围?
13. 对滑阀而言, 在什么条件下有 $p_s = p_1 + p_2$ 之关系?
14. 怎样用实测方法求零开口阀的零位阀系数? 为什么实测的与理想的零位阀系数不同?
15. 如何求阀的零位阀系数? 阀系数有何用途?
16. 什么叫滑阀稳态液动力? 怎样判别稳态液动力方向? 对阀有何影响?
17. 什么叫滑阀瞬态液动力? 怎样判别瞬态液动力方向? 什么叫正阻尼长度、负阻尼长度? 对阀有何影响?
18. 稳态液动力 F_{RS} 与 x_v 成正比, 当 x_v 无限制地增加时, F_{RS} 是否也会无限制地增长? 为什么?
19. 三通阀能否控制旋转式液压马达? 能否控制对称液压缸? 为什么?
20. 零开口四通阀与零开口三通阀比较, 哪种性能好? 为什么?
21. 滑阀和喷嘴挡板阀的可控条件是什么?
22. 喷嘴挡板阀的设计准则是什么? 为什么?

例 题

〔例1〕 有一零开口四通阀，其径向间隙 $r_c = 0.005\text{mm}$ ，流量系数 $C_d = 0.62$ ，油液动力粘度 $\mu = 137 \times 10^{-4}\text{Pa}\cdot\text{s}$ ，油液密度 $\rho = 883\text{kg/m}^3$ ，供油压力 $p_s = 69\text{bar}$ ，求零位压力增益。

解：首先将单位统一，采用国家法定计量单位， $r_c = 0.005\text{mm} = 5 \times 10^{-5}\text{m}$ ， $p_s = 69\text{bar} = 69 \times 10^5\text{Pa}$ ， $\mu = 137 \times 10^{-4}\text{Pa}\cdot\text{s}$ ，则按式 (1-46) 求得：

$$K_{p0} = \frac{32\mu C_d \sqrt{\frac{1}{\rho} p_s}}{\pi r_c^2} = \frac{32 \times 137 \times 10^{-4} \times 0.62 \sqrt{\frac{1}{883} \times 69 \times 10^5}}{\pi (5 \times 10^{-5})^2}$$

$$= 3 \times 10^{11} \text{Pa} \cdot \text{m}^{-1}$$

习 题

1. 有一正开口量 $U = 0.15\text{mm}$ 的四通滑阀，非全周开口， $w = 10\text{mm}$ ，流量系数 $C_d = 0.62$ ，油液密度 $\rho = 870\text{kg/m}^3$ ，供油压力 $p_s = 210\text{bar}$ 。求零位工作点时的线性化流量方程式。

2. 有一匹配对称的实际的零开口四通滑阀，其径向间隙为 r_c ，面积梯度为 w ，且 $w \gg r_c$ ，流动状态属于层流，若已知流量系数 C_d 、油液密度 ρ 、供油压力 p_s ，求零位工作点时的线性化流量方程表达式。

3. 已知三凸肩零开口四通阀参数为：油源压力 $p_s = 210\text{bar}$ ，最大负载流量 $Q_{L\max} = 40\text{L/min}$ ，流量系数 $C_d = 0.62$ ，油液密度 $\rho = 870\text{kg/m}^3$ 。

求：(1) 计算滑阀主要结构尺寸，并画出结构草图。

(2) 设阀芯往复运动的频率为 70Hz ，求驱动阀芯的驱动力。

(3) 如果径向间隙 $r_c = 0.005\text{mm}$ ，油液运动粘度 $\nu = 30 \times 10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$ ，求出线性化流量方程。

(4) 如果此滑阀为功率级，它由前置级喷嘴挡板阀操纵。已知 $C_{d0} = 0.8$ ， $C_{d1} = 0.64$ ， $p_{e0} \approx 0.5 p_s$ ， $p_s = 210 \times 10^5\text{Pa}$ 。求此双喷嘴挡板阀的固定节流口直径 D_0 、喷嘴直径 D_N 、零位挡板距离 x_{f0} 、最大挡板位移量 $x_{f\max}$ 、双喷嘴的零位泄漏流量 Q_c 、喷嘴挡板阀的零位流量增益 K_{qp} 及零位压力流量系数 K_{cp} ，并写出前置级喷嘴挡板阀的线性化流量方程。

第二章 液压动力机构

液压动力机构（或称液压动力元件）是指由液压控制元件、执行机构和负载组合成的液压装置。液压控制元件可以是液压控制阀或伺服变量泵；液压执行机构为液压马达或液压缸。

动力机构按控制元件的不同可分为以下控制方式：

泵控，又称容积控制。用伺服变量泵给执行机构供油，通过改变泵的排量来控制进入执行机构的流量，从而改变输出速度。在泵控系统中，压力取决于负载。

阀控，又称节流控制。用伺服阀来控制从液压油源流入执行机构的流量，液压油源通常为恒压油源。

按控制元件和执行机构的不同组合可分为四种基本类型：阀控马达、阀控液压缸、泵控马达和泵控液压缸。

为了使动力机构有良好的动特性，在控制元件与执行机构的布局上应尽可能靠近或组合成整体式。伺服阀较轻巧，阀控系统通常做成整体式。伺服变量泵尺寸大，做成整体式会有困难，所以泵控马达多采用分离式。

实际系统中较常见的结构形式有：阀控马达、阀控液压缸、整体式泵控马达和分离式泵控马达。表 2-1 列出四种常见的动力机构的优缺点和简单性能比较。在设计系统时，可根据使用要求选用其中一种。

对大多数液压控制系统来说，动力机构的动特性在很大程度上决定着整个系统的性能。本章的目的是分析几种基本动力机构的动特性、传递函数和主要性能参数。所得结果可作为分析和设计整个液压控制系统的基础。

§ 1 阀控液压缸

由四通滑阀和对称液压缸组成的液压动力机构如图 2-1 所示。它是阀控系统中最常见的动力机构，也用于泵控系统的前置级，作为变量泵的排量控制机构。

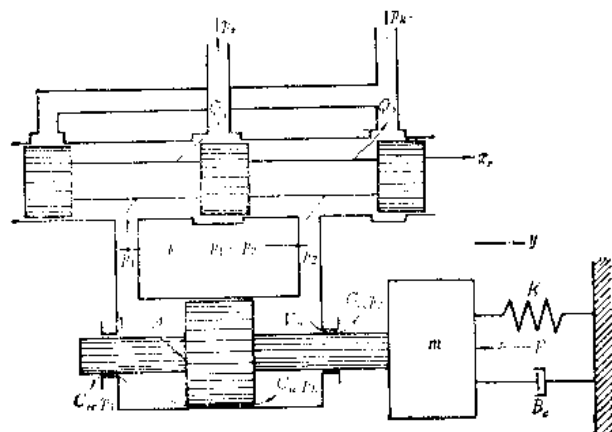


图 2-1 阀控液压缸

表2-1 四种常见动力机构的比较

分 类	示 图	特 点	用 途	精度 (mm)	响应频率 (Hz)
阀控马达		1. 频带宽, 响应快 2. 效率高 3. 结构简单 4. 发热较多, 需冷却	用于精度和快速性要求高、功率较小的对象 例如: 数控机床、振动台、轧机、材料试验机、飞行器等	高 0.00025~0.05	高 50~150
阀控液压缸		(阀直接控制)		较高 0.01~0.1	较高 30~50
整体式泵控马达		1. 频带较窄 2. 效率低 3. 结构复杂 4. 发热较少	用于功率大, 油温升高不易解决, 效率要求高的对象 例如: 大型机床, 挤压机, 武器控制, 舰船舵机和消摆控制等	较低 0.02~0.5	较低 10~40
分离式泵控马达		(阀作前置控制)		低 0.1~0.7	低 5~20

阀控液压缸的动特性决定于阀和液压缸,也和负载有关。分析中按集中参数考虑,假定负载为质量、弹簧和粘性阻尼构成的单自由度系统。由于描述动力机构的一些微分方程是非线性的,阀的负载流量曲线方程就是这样。为了分析简便和便于应用,我们采用线性化分析方法,即研究在某一稳态工作点附近作微量运动时的特性。实践表明,这种线性化的分析结果,在较宽的工作范围内还是相当实用的。

一、动力机构的基本方程

1. 滑阀的流量方程

假定:

- (1) 阀为理想零开口四通滑阀,四个节流窗口是匹配和对称的。
- (2) 节流窗口处的流动为紊流,液体压缩性的影响在阀中予以忽略。
- (3) 阀具有理想的响应能力,即对应于阀芯位移和阀压降的变化相应的流量变化能瞬间发生。

(4) 液压缸为理想双出杆对称液压缸。

(5) 供油压力 p_s 恒定不变,回油压力 p_R 为零。

图 2-1 中各物理量的方向以箭头所示方向为正。当阀作正向移动时,流进液压缸进油腔的流量为

$$Q_1 = C_d w x_v \sqrt{-\frac{2}{\rho} (p_s - p_1)} \quad (2-1)$$

由液压缸回油腔流出的流量为

$$Q_2 = C_d w x_v \sqrt{-\frac{2}{\rho} p_2} \quad (2-2)$$

由于管道和液压缸筒受压会膨胀,油液受压后会压缩,活塞杆处有外部泄漏,因此进入液压缸的流量 Q_1 与流出液压缸的流量 Q_2 不相等,即流经滑阀的两个节流窗口的流量不相等。在第一章研究液压控制阀时曾假定,流经滑阀两个节流窗口的流量均等于负载流量 Q_L ,并得出一些相应的结论,见式(1-15)~式(1-17)。现定义负载流量 Q_L 为流进液压缸流量 Q_1 与流出液压缸流量 Q_2 之平均值,即

$$Q_L = \frac{1}{2} (Q_1 + Q_2) \quad (2-3)$$

负载压降仍定义为

$$p_L = p_1 - p_2 \quad (2-4)$$

考虑到我们所研究的这种液压动力机构,其液压缸为对称缸,假定活塞处于中位并使液压缸两腔初始容积相等。这时压缩流量对 Q_1 和 Q_2 的影响是相同的,并不破坏 Q_1 与 Q_2 相等的条件。此外,液压缸的外部泄漏通常很小,可忽略不计。在这种情况下可以认为 $p_s = p_1 + p_2$ 的结论仍然适用。此时可以证明滑阀的两个节流窗口的线性化流量方程为

$$\Delta Q_1 = K_q \Delta x_v - 2K_c \Delta p_1 \quad (2-5)$$

$$\Delta Q_2 = K_q \Delta x_v + 2K_c \Delta p_2 \quad (2-6)$$

式中 K_q 与 K_c 的值分别等于滑阀总的流量增益和流量-压力系数,对零开口阀可应用式(1-35)和式(1-36)计算。式(2-5)与式(2-6)相加可得

$$\Delta Q_L = -\frac{1}{2}(\Delta Q_1 + \Delta Q_2) = K_q \Delta x_e - K_{ec} \Delta p_L \quad (2-7)$$

显见, 式 (2-7) 相当于直接引用第一章中滑阀的线性化流量方程。应该指出的是, 当活塞不在液压缸的中间位置时, 由于两腔的压缩流量不同, 破坏了 Q_1 与 Q_2 相等的条件。这时 $p_L = p_1 + p_2$ 的规律严格说来已不成立, 即式 (2-5) 与式 (2-6) 不成立了。但是考虑到两腔压缩流量的数值与 Q_1 或 Q_2 相比较小, 故对滑阀进出节流窗口的阀系数影响不大。在这种情况下式 (2-7) 还可应用。

由于我们所研究的本来就是在稳态工作点附近做微量运动时的规律, 为了简便, 仍用变量本身表示它们从初始条件下的变化量, 则上式可以再改写成

$$Q_L \approx K_q x_e - K_{ec} p_L \quad (2-8)$$

2. 液压缸连续性方程

假定:

(1) 所有连接管道都短而粗, 管道内的摩擦损失、流体质量影响和管道动态忽略不计。

(2) 液压缸每个工作腔内各处压力相同, 油液温度和容积弹性模数可以认为是常数。

(3) 液压缸的内、外泄漏为层流流动。

此时, 可压缩流体的连续性方程可表示为

$$\Sigma Q_A - \Sigma Q_B = \frac{dV}{dt} + \frac{V}{\beta} \cdot \frac{dp}{dt} \quad (2-9)$$

式中 V ——所取控制腔的体积, m^3 ;

ΣQ_A ——流进控制腔的总流量, m^3/s ;

ΣQ_B ——流出控制腔的总流量, m^3/s ;

β ——液体体积弹性模数, $N/m^2(Pa)$ 。

式 (2-9) 左边项的值代表流进控制腔的净流量, 右边第一项为控制腔本身体积变化的流量, 第二项为压缩流量。将该流量连续性方程用于图 2-1 所示的液压缸, 并就其物理意义进行必要的解释。

式 (2-9) 用于液压缸的左腔。由滑阀流进液压缸的流量为 Q_1 , 减去各种泄漏流量后为流进该腔的净流量。该流量应等于活塞运动所需流量与液体压缩流量之和。其中泄漏流量分为两部分。一部分是从高压腔 V_1 漏至低压腔 V_2 的内泄漏, 层流时其值为两腔的压差 $p_1 - p_2$ 与内泄漏系数 C_{ie} 的乘积。另一部分是从高压腔直接漏至外界的外泄漏, 其值只与高压腔本身压力 p_1 和外泄漏系数 C_{oe} 有关。

液体的压缩流量与该腔的初始容积、容积变化量 (压缩量)、压力增长量和液体的等效体积弹性模数有关。按体积弹性模数的定义可写成

$$\beta_e = \frac{V \Delta p}{\Delta V} \quad (2-10)$$

式中 Δp ——腔室中的压力增长量;

V ——腔室中液体的初始容积;

β_e ——等效体积弹性模数 (包括液体、混入油中的空气以及工作腔体的机械柔

度), $\text{N/m}^2(\text{Pa})$ 。

液体的压缩流量可表示为

$$Q = \frac{d(\Delta V)}{dt} = \frac{V}{\beta_s} \cdot \frac{dp}{dt} \quad (2-11)$$

假定活塞处于中间位置, 并使两个腔室的容积相等。令此时每个腔室容积为 V_0 , 则液压缸两腔的总容积可表示为

$$V_t = V_1 + V_2 = 2V_0 \quad (2-12)$$

式中 V_t 为两个腔室的总容积, m^3 。其值是一个常数, 与活塞位置无关。这时, 液压缸左腔的压缩流量可写成

$$Q = \frac{V_0}{\beta_s} \cdot \frac{dp_1}{dt} \quad (2-13)$$

腔室本身变化的流量, 即活塞运动所需流量可表示为

$$\frac{dV_1}{dt} = A \frac{dy}{dt} \quad (2-14)$$

式中 A ——活塞有效面积, m^2 ;

y ——活塞位移, m 。

由此, 液压缸进油腔的流量连续性方程可写成

$$Q_1 - C_{ic}(p_1 - p_2) - C_{ec}p_1 = A \frac{dy}{dt} + \frac{V_0}{\beta_s} \cdot \frac{dp_1}{dt} \quad (2-15)$$

同理, 式 (2-9) 应用于液压缸的右腔, 可求得回油腔的流量连续性方程为

$$C_{ic}(p_1 - p_2) - C_{ec}p_2 - Q_2 = -A \frac{dy}{dt} + \frac{V_0}{\beta_s} \cdot \frac{dp_2}{dt} \quad (2-16)$$

式 (2-15) 减式 (2-16) 得

$$\begin{aligned} Q_1 + Q_2 &= 2C_{ic}(p_1 - p_2) + C_{ec}(p_1 - p_2) + 2A \frac{dy}{dt} \\ &\quad + \frac{V_0}{\beta_s} \cdot \frac{dp_1}{dt} - \frac{V_0}{\beta_s} \cdot \frac{dp_2}{dt} \end{aligned} \quad (2-17)$$

将式 (2-3)、式 (2-4) 和式 (2-12) 代入式 (2-17), 经简化得

$$Q_L = A \frac{dy}{dt} + C_{ic}p_L + \frac{V_t}{4\beta_s} \cdot \frac{dp_L}{dt} \quad (2-18)$$

式中 $C_{ic} = C_{ic} + \frac{1}{2}C_{ec}$ ——液压缸的总泄漏系数, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$ 。

该式是液压动力机构流量连续性方程的常见形式。它表明滑阀的负载流量除用于推动活塞运动外, 还用于补偿各种泄漏流量和压缩性流量。推导中曾假定活塞处于中位, 可以证明这时液体压缩性影响最大, 与其它位置相比液压动力机构的固有频率最低, 因而系统的稳定性最差。故基于这个假定出发所得的结论, 对任何活塞工作位置都是偏于安全的。

3. 液压缸和负载的力平衡方程

忽略库仑摩擦等非线性负载和油液的质量, 根据牛顿第二定律, 可得

$$F_g = A(p_1 - p_2) = A p_L = m \frac{d^2 y}{dt^2} + B_c \frac{dy}{dt} + Ky + F$$

或写成

$$p_L = -\frac{1}{A} \left(m \frac{d^2 y}{dt^2} + B_e \frac{dy}{dt} + Ky \right) + \frac{F}{A} \quad (2-19)$$

式中 m ——活塞及负载的总质量, kg;
 B_e ——活塞和负载的粘性阻尼系数, N/(m/s);
 K ——负载的弹簧刚度, N/m;
 F ——作用在活塞上的任意外负载力, N;
 F_s ——液压缸产生的驱动力, N。

二、阀控液压缸的方块图和信号流程图

1. 阀控液压缸的方块图

式 (2-8)、式 (2-18) 和式 (2-19) 是阀控液压缸的三个基本方程。式中各物理量都是指其从初始条件下的变化量。式 (2-8) 是阀的流量方程; 式 (2-18) 是液压缸工作腔的流量连续性方程; 式 (2-19) 是液压缸和负载的力平衡方程。这三个方程就确定了阀控液压缸的动特性。

式 (2-8)、式 (2-18) 和式 (2-19) 的拉普拉斯变换式为

$$Q_L = K_v X_v - K_c P_L \quad (2-20)$$

$$Q_L = AsY + \left(C_{te} + \frac{V_t}{4\beta_e} s \right) P_L \quad (2-21)$$

$$P_L = -\frac{1}{A} (ms^2 + B_e s + K) Y + \frac{1}{A} F \quad (2-22)$$

式 (2-21) 可改写为

$$Y = \left[Q_L - \left(C_{te} + \frac{V_t}{4\beta_e} s \right) P_L \right] / A \cdot s \quad (2-23)$$

或

$$P_L = (Q_L - AsY) / \left(C_{te} + \frac{V_t}{4\beta_e} s \right) \quad (2-24)$$

式 (2-22) 可改写为

$$P_L = \frac{1}{A} [(ms + B_e) \dot{Y} + KY + F] \quad (2-25)$$

或

$$Y = (P_L A - F) / (ms^2 + B_e s + K) \quad (2-26)$$

由式 (2-20)、式 (2-23) 和式 (2-25), 可画出阀控液压缸的方块图, 如图 2-2 所

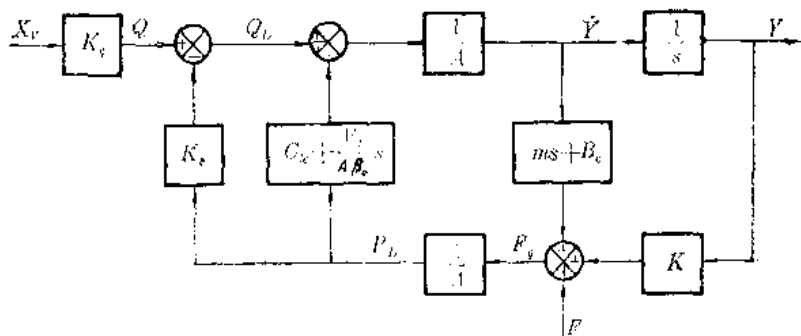


图 2-2 阀控液压缸的方块图 (由负载流量获得液压缸位移)

示。图中，前向通路为负载流量至液压缸位移，即位移由流量算出。

同理，由式 (2-20)、式 (2-24) 和式 (2-26) 可得动力机构另一种方块图，如图 2-3 所示。图中，前向通路为负载压差至液压缸位移，即位移由负载压差算出。

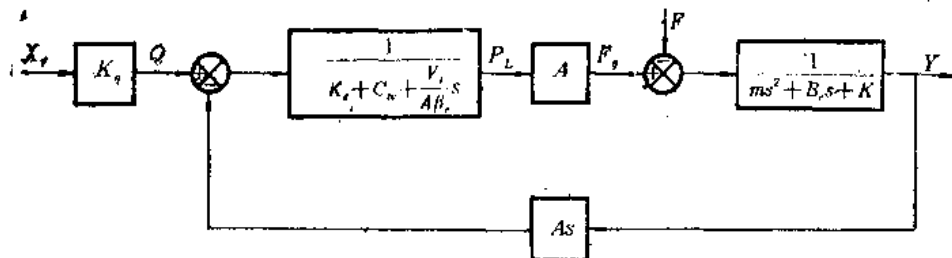


图2-3 阀控液压缸的方块图 (由负载压差获得液压缸位移)

当以阀位移 X_v 为输入，以负载压降 P_L 或液压缸产生的力 F_g 为输出时，利用三个基本方程或直接从图 2-3 与图 2-2 经变换可得出如图 2-4 和图 2-5 所示的方块图。

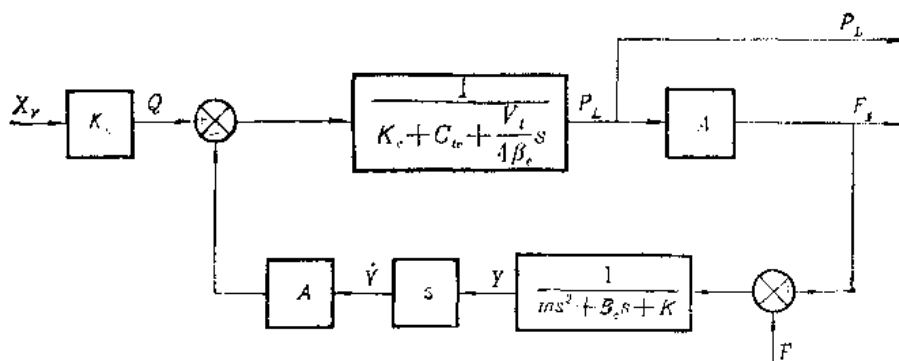


图2-4 以 P_L 或 F_g 为输出的阀控液压缸的方块图 (由图2-3变换得到)

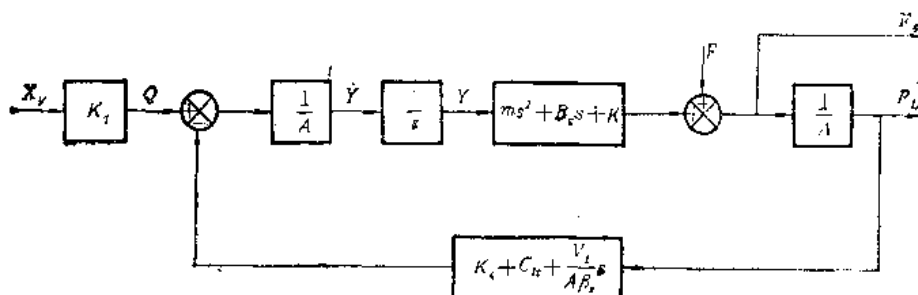


图2-5 以 P_L 或 F_g 为输出的阀控液压缸方块图 (由图2-2变换得到)

在机液伺服系统中， x_v 是实际出现可测的物理量。在电液伺服系统中， x_v 无法直接测量，而是通过测量空载流量间接的度量 x_v 值。因此上述方块图在实际应用中，常用流量 Q 代替 $K_v X_v$ 作为输入量。这一点在图 2-3 和图 2-5 所示的方块图中可以看出。 $Q = K_v X_v$ 与电液伺服阀的输入电流 I 成正比 (不计及伺服阀的动态时)。

综上所述，由动力机构的三个基本方程可表示成四种方块图。它们都是正确的，可根据具体情况选用一种。一般在位置控制系统中多采用图 2-2，在力和压力控制系统中多采用图 2-4。

2. 阀控液压缸的信号流图

由三个基本方程或利用上述方块图可画出阀控液压缸的信号流图。输入量为 X_v (或 Q)、输出量为 Y 的信号流图示于图 2-6。输入量为 X_v (或 Q)、输出量为 P_L (或 F_s) 的信号流图示于图 2-7。

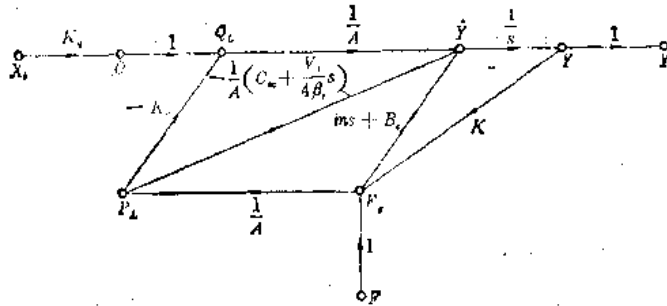


图2-6 以 Y 为输出的阀控液压缸的信号流图

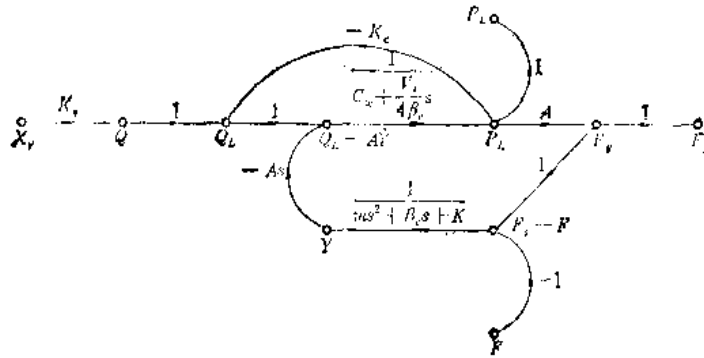


图2-7 以 P_L 或 F_s 为输出的阀控液压缸的信号流图

三、阀控液压缸的传递函数

1. 传递函数的一般形式

阀控液压缸的传递函数可通过联解三个基本方程求得，也可由方块图或信号流图通过化简求得，或者从信号流图利用梅森公式直接得出。

输出量为 Y 的动特性方程为

$$Y = \frac{\frac{K_v}{A} X_v - \frac{K_{ce}}{A^2} \left(\frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s + 1 \right) F}{\frac{V_t m}{4\beta_e A^2} s^3 + \left(\frac{m K_{ce}}{A^2} + \frac{B_v V_t}{4\beta_e A^2} \right) s^2 + \left(\frac{K V_t}{4\beta_e A^2} + \frac{B_v K_{ce}}{A^2} + 1 \right) s + \frac{K K_{ce}}{A^2}} \quad (2-27)$$

式中 $K_{ce} = K_c + C_{le}$ ——总的流量-压力系数， $(m^3/s)/Pa$ 。

Y 为液压缸的总输出位移，它是主控信号 X_v 和干扰信号 F 联合作用的结果。式 (2-27) 通常用于位置控制系统或者只检测弹性负载力的力控系统中。

输入量为 X_v 、输出量为 P_L (或 F_s) 的传递函数为

$$\frac{P_L}{X_v} = \frac{\frac{K_q}{A^2} (ms^2 + B_c s + K)}{\frac{V_1 m}{4\beta_e A^2} s^3 + \left(\frac{m K_{ce}}{A^2} + \frac{B_c V_1}{4\beta_e A^2} \right) s^2 + \left(\frac{K V_1}{4\beta_e A^2} + \frac{B_c K_{ce}}{A^2} + 1 \right) s + \frac{K K_{ce}}{A^2}} \quad (2-28)$$

式(2-28)通常用于检测负载压差或者同时检测惯性负载、粘性负载与弹性负载即检测液压缸驱动力 F_x 的力控制系统中。

上述传递函数式是一般通用形式,它适用于任何一种四通阀构成的液压动力机构。

对流量 Q 的传递函数与上述各传递函数形式相同,只要用 Q 代替 $K_q X_v$ 就可直接得出,此处不再重复。

为了理解上述传递函数表达式中某些参数的意义,也为了简化的方便,特引进液压弹簧的概念。

假定图 2-8(a) 所示的液压缸为一个理想无摩擦无泄漏的液压缸,两个工作腔内充满高压液体并被完全封闭,液体的有效体积弹性模数为常数。由于液体具有可压缩性,当

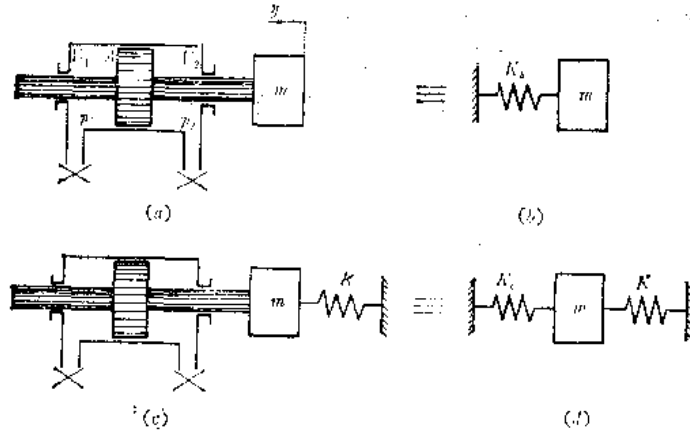


图2-8 液压弹簧

(a) 带质量负载的封闭液压缸; (b) 与 (a) 图等效的机械振动系统;
 (c) 带质量及弹簧负载的封闭液压缸;
 (d) 与 (c) 图等效的机械振动系统。

活塞受外力作用时,活塞可以移动。活塞的移动将使一腔压力升高,另一腔压力降低(假定不降低到零以下,因而不发生气穴现象)。设液压缸总的受压缩容积为 $V_t = V_1 + V_2$, 活塞有效面积为 A , 位移为 y 。根据体积弹性模数的定义,可得出

$$p_1 = \frac{\beta_e}{V_1} A y \quad (2-29)$$

$$p_2 = -\frac{\beta_e}{V_2} A y \quad (2-30)$$

两式相减得

$$(p_1 - p_2) = \beta_e A y \left(\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2} \right) \quad (2-31)$$

由此得出复位力为

$$A(p_1 - p_2) = \beta_e A^2 y \left(\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2} \right) \quad (2-32)$$

$$\text{令} \quad \beta_e A^2 \left(\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2} \right) = \frac{\beta_e A^2}{V_1} + \frac{\beta_e A^2}{V_2} = K_h \quad (2-33)$$

式中 K_h ——液压弹簧刚度, N/m。

式 (2-32) 和式 (2-33) 表明, 液压缸的作用就像一个很硬的弹簧。其总刚度等于各腔受压缩液体产生的液压弹簧刚度之和。当活塞处于中间位置时, 即 $V_1 = V_2 = V_0 = \frac{V_s}{2}$, 此时液压弹簧刚度为

$$K_h = \frac{2\beta_e A^2}{V_0} = \frac{4\beta_e A^2}{V_s} \quad (2-34)$$

如果活塞连接一个质量为 m 的惯性负载 (m 为活塞和负载的总质量), 便构成一个液压弹簧-质量系统, 它和图 2-8 (b) 所示的机械振动系统等效。该系统的无阻尼自然频率 (或称固有频率) 为

$$\omega_h = \sqrt{\frac{K_h}{m}} = \sqrt{\frac{2\beta_e A^2}{V_0 m}} = \sqrt{\frac{4\beta_e A^2}{V_s m}} \quad (2-35)$$

式中 m ——活塞和负载的总折算质量, kg;

ω_h ——无阻尼液压固有频率, rad/s。

式 (2-33) 还表明, 液压弹簧刚度是活塞位置的函数。最低刚度出现在 $V_1 = V_2$ 处, 即活塞处在行程的中间位置, 此时液压固有频率最低。当活塞偏离中间位置时, 液压刚度增大, 固有频率将增加。当活塞移到接近它的行程的任一端部时, 则较小体积的那一腔的弹簧刚度就起了主要作用, 于是液压弹簧刚度最大, 固有频率最高。

如果活塞与一个质量-弹簧负载相连, 如图 2-8 (c) 所示。其等效的机械振动系统有两个弹簧并联工作: 一个是液压弹簧, 另一个是负载弹簧。参见图 2-8 (d), 这时系统总刚度为

$$K_0 = K_h + K \quad (2-36)$$

式中 K ——负载弹簧刚度, N/m。

固有频率为

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K_0}{m}} = \sqrt{\omega_h^2 + \omega_m^2} = \omega_h \sqrt{1 + \frac{K}{K_h}} \quad (2-37)$$

式中 ω_0 ——液压弹簧和负载并联工作与负载质量构成的系统固有频率, rad/s;

ω_m ——负载弹簧与负载质量构成的机械系统固有频率, rad/s。

$$\omega_m = \sqrt{\frac{K}{m}} \quad (2-38)$$

应该指出, 液压弹簧刚度 K_h 是当液压缸完全被封闭并在稳态工作时推导出来的。若有伺服阀和液压缸相连接, 实际上阀并不能将液压缸两个工作腔完全封闭。由于有阀系数 K_v 和泄漏的作用, 在稳态时液压弹簧并不存在。但在动态时, 在一定的频率范围内泄漏来不及起作用, 液压缸对外力的响应特性中, 表现出存在着这样一个液压弹簧。所以, 对阀控液压缸来说, 液压弹簧应理解为“动态弹簧”, 而失去了“稳态弹簧”的意义。

以上我们引进了液压弹簧的概念, 并推导了液压弹簧刚度 K_h 的表达式。这对计算液压动力机构的固有频率, 简化传递函数和解释其动态特性是很有用处的。

2. 传递函数的简化形式

式 (2-27) 和式 (2-28) 中的特征方程相同, 是一个十分通用的三阶方程形式。因此传递函数的简化可归结为对其共同的特征方程简化。当方程的各项系数为数字时, 可以得到它的数字解, 即可得到系统的极点。但是, 我们希望能得到一般解, 以便推断参数变化对其特性的影响。为此, 要做一些假定, 并利用三阶方程各系数间的关系进行因式分解, 求得更适用的简化形式。另外, 在推导上述传递函数时, 我们全面考虑了负载的质量、阻尼、弹簧、油液的压缩性和液压缸的泄漏等各种因素。在实际应用中负载往往都很简单, 在特定条件下可以忽略一些因素, 这样就可使传递函数形式大为简化。

(1) 没有弹性负载的情况 ($K = 0$)

大多数液压位置和速度控制系统, 例如振动台、火炮、雷达天线的控制系统, 水轮机、汽轮机的调速系统等, 其负载主要是惯性负载。在这类系统中往往没有弹性负载, 或者弹性负载甚小, 可以忽略, 即认为 $K = 0$ 。另外, 特征方程中的参数 A^2/K_{ee} 称为阻尼系数^①, 它是由阀的节流效应和液压缸的泄漏产生的。其值一般比 B_c 大得多。因此 $B_c K_{ee}/A^2$ 项与 1 相比可以忽略。这样式 (2-27) 就可简化为

$$Y = \frac{\frac{K_q}{A} X_v - \frac{K_{ee}}{A^2} \left(\frac{V_t}{4\beta_e K_{ee}} s + 1 \right) F}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (2-39)$$

式中 $\omega_h = \sqrt{4\beta_e A^2 / V_t m}$ —— 液压固有频率;

K_{ee} —— 总的流量-压力系数;

ζ_h —— 液压阻尼比, 无因次。

系数 K_{ee} 为

$$K_{ee} = K_e + C_{ee} = K_e + C_{ie} + C_{ec}/2 \quad (2-40)$$

阻尼比为

$$\zeta_h = \frac{K_{ee}}{A} \sqrt{\frac{\beta_e m}{V_t}} + \frac{B_c}{4A} \sqrt{\frac{V_t}{\beta_e m}} \quad (2-41)$$

若 B_c 小到可忽略不计时, 则 ζ_h 可近似写成

$$\zeta_h = \frac{K_{ee}}{A} \sqrt{\frac{\beta_e m}{V_t}} \quad (2-42)$$

方程 (2-39) 给出了以惯性负载为主时的阀控液压缸的动态特性。分子中的第一项可以看成是无外负载时的速度, 第二项则给出了因外负载而造成的速度降低。

活塞位移对阀位移的传递函数为

$$\frac{Y}{X_v} = \frac{\frac{K_q}{A}}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (2-43)$$

① $A^2/(K_e + C_{ee})$ 是阀控液压缸在低频外负载力作用下的“阻尼系数”, 表征阀控液压缸作为阻尼缸工作时的特性, 其值等于低频时的速度刚度 (或稳态速度刚度), 详见本节五。

活塞位移对外负载力的传递函数为

$$\frac{Y}{F} = \frac{-\frac{K_{ce}}{A^2} \left(-\frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s + 1 \right)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (2-44)$$

方程 (2-43) 是阀控液压缸传递函数的常见形式, 在液压伺服系统的分析和设计中经常要用到它。该式表明, 在稳态时活塞位移没有确定的值, 但活塞速度 $\dot{Y}$ 和阀位移之间有着确定的稳态关系。我们也常用到速度 $\dot{Y}$ 对阀位移的传递函数, 其表示式为

$$\frac{\dot{Y}}{X_v} = \frac{\frac{K_q}{A}}{\left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (2-45)$$

(2) 考虑弹性负载的情况 ($K \neq 0$)

前面的传递函数简化形式是在假定不存在弹性负载的条件下求得的。对阀控液压缸来说, 弹性负载也是比较常见的。例如, 电液伺服疲劳试验机中的被试件, 轧机液压压下系统中的金属板材, 都可看成是典型的弹性负载。下面分析存在弹性负载对动态特性的影响。

通常有 $B_e K_{ce}/A^2 \ll 1$, 又总有 $\left(1 + \frac{K}{K_h} \right) \gg 1$,

$$\text{故} \quad \frac{B_e K_{ce}}{A^2 \left(1 + \frac{K}{K_h} \right)} \ll 1 \quad (2-46)$$

式中 K/K_h ——负载弹簧刚度与液压弹簧刚度之比, 无因次。
若还满足

$$\left[\frac{K_{ce} \sqrt{mK}}{A^2 \left(1 + \frac{K}{K_h} \right)} \right]^2 \ll 1 \quad (2-47)$$

则三阶特征方程可近似分解成一阶和二阶两个因子, 式 (2-27) 变为

$$\begin{aligned} Y &= \frac{\frac{K_q}{A} X_v - \frac{K_{ce}}{A^2} \left(-\frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s + 1 \right) F}{\left[\left(1 + \frac{K}{K_h} \right) s + \frac{KK_{ce}}{A^2} \right] \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \\ &= \frac{\frac{K_q A}{KK_{ce}} X_v - \frac{1}{K} \left(-\frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s + 1 \right) F}{\left[\frac{A^2 (1 + K/K_h)}{KK_{ce}} s + 1 \right] \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \end{aligned} \quad (2-48)$$

式中 $\omega_0 = \sqrt{\omega_h^2 + \omega_m^2} = \omega_h \sqrt{1 + \frac{K}{K_h}}$

$$\zeta_0 = \frac{1}{2\omega_0} \left[\frac{4\beta_e K_{ce}}{V_e \left(1 + \frac{K}{K_h}\right)} + \frac{B_e}{m} \right] = \frac{K_{ce}}{A} \left(1 + \frac{K}{K_h}\right)^{1/2} \cdot \left(\frac{\beta_e m}{V_e}\right)^{1/2} + \frac{B_e}{4A} \left(1 + \frac{K}{K_h}\right)^{1/2} \left(\frac{V_e}{\beta_e m}\right)^{1/2} \quad (2-49)$$

ζ_0 ——阻尼比, 无因次

令

$$\omega_1 = \frac{4\beta_e K_{ce}}{V_e} = \frac{K_h K_{ce}}{A^2} \quad (2-50)$$

$$\omega_2 = \frac{K K_{ce}}{A^2} \quad (2-51)$$

$$\omega_r = \frac{K K_{ce}}{A^2 \left(1 + K/K_h\right)} = \frac{K_{ce}}{A^2} / \left(\frac{1}{K} + \frac{1}{K_h}\right) \quad (2-52)$$

则式(2-48)也可写成

$$\begin{aligned} Y &= \frac{\frac{K_q}{A} X_v - \frac{K_{ce}}{A^2} \left(\frac{s}{\omega_1} + 1\right) F}{\omega_2 \left(\frac{s}{\omega_r} + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1\right)} \\ &= \frac{\frac{K_q A}{K K_{ce}} X_v - \frac{1}{K} \left(\frac{s}{\omega_1} + 1\right) F}{\left(\frac{s}{\omega_r} + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1\right)} \quad (2-53) \end{aligned}$$

式中 ω_1 ——液压弹簧刚度与阻尼系数(低频速度刚度)之比, rad/s; ω_2 ——负载弹簧刚度与阻尼系数之比, rad/s; ω_r ——液压弹簧和负载弹簧串联耦合时的刚度与阻尼系数之比, rad/s。 ω_1 、 ω_2 和 ω_r 之间存在如下关系, 即

$$\begin{aligned} \frac{\omega_2}{\omega_1} &= \frac{K}{K_h} \\ \frac{\omega_2}{\omega_r} &= \left(1 + \frac{K}{K_h}\right) \\ \omega_r &= 1 / \left(\frac{1}{\omega_1} + \frac{1}{\omega_2}\right) \end{aligned}$$

同理, 式(2-28)可简化为

$$\begin{aligned} \frac{P_L}{X_v} &= \frac{\frac{K_q}{A^2} (ms^2 + B_e s + K)}{\left[\left(1 + \frac{T}{K_h}\right)s + \frac{K_{ce} K}{A^2}\right] \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1\right)} \\ &= \frac{\frac{K_q}{K_{ce}} \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_m}{\omega_0} s + 1\right)}{\left(\frac{s}{\omega_r} + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1\right)} \quad (2-54) \end{aligned}$$

式中 $\xi_m = \frac{B_e}{2\sqrt{K}}$ ——负载的阻尼比, 无因次;

$\frac{K_q}{K_{ce}}$ ——总的压力增益, Pa/m。

式 (2-48)、式 (2-53) 和式 (2-54) 表明, 弹性负载的主要影响^②有以下几点:

第一, 出现一个转角频率为 $\omega_c = K_{ce}K/A^2 \left(1 + \frac{K}{K_h}\right)$ 的低频惯性环节, 代替无弹性负载时的积分环节。如果负载的弹簧刚度很小, 则 ω_c 很低, 惯性环节近似于一个积分环节。

第二, 使固有频率增加 $\left(1 + \frac{K}{K_h}\right)^{1/2}$ 倍, 使阻尼比稍有降低。

第三, 使动力机构的穿越频率 ω_c 降低 $\left(1 + \frac{K}{K_h}\right)$ 倍, 这是弹簧负载对阀控液压缸动态特性的最重要影响。当 $K/K_h \ll 1$ 时, 这种影响可忽略不计。这一点与实验结果十分相符。

下面讨论具有弹簧负载的两种特殊情况, 做为式 (2-48) 和式 (2-54) 应用的特例。

第一种, 负载弹簧刚度远小于液压弹簧刚度, 即 $K/K_h \ll 1$ 的情况。

若条件关系式 (2-46) 和式 (2-47) 得到满足, 则式 (2-48) 和式 (2-54) 可以分别简化为

$$\begin{aligned} Y &= \frac{\frac{K_q}{A} X_v - \frac{K_{ce}}{A^2} \left(\frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s + 1 \right) F}{\left(s + \frac{K_{ce}K}{A^2} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \\ &= \frac{\frac{K_q A}{K K_{ce}} X_v - \frac{1}{K} \left(\frac{s}{\omega_l} + 1 \right) F}{\left(\frac{s}{\omega_c} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \end{aligned} \quad (2-55)$$

$$\begin{aligned} \frac{P_L}{X_v} &= \frac{\frac{K_q}{A^2} (ms^2 + B_e s + K)}{\left(s + \frac{K K_{ce}}{A^2} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \\ &= \frac{\frac{K_q}{K_{ce}} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\xi_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{\left(\frac{s}{\omega_c} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \end{aligned} \quad (2-56)$$

式中, ω_h 、 ξ_h 和 ω_c 分别由式 (2-35)、式 (2-41) 和式 (2-51) 确定。

第二种, 负载弹簧刚度远大于液压弹簧刚度, 即 $K/K_h \gg 1$ 的情况。

同理, 若两个条件关系式 (2-46) 及式 (2-47) 得到满足, 则式 (2-53) 和式

② 弹性负载对动态特性的影响将在本节四、五中详细讨论。

③ ω_c 是其对数幅频特性与 0 dB 线之交点上的频率, 由式 (2-48) 知 $\omega_c = K_q/A \left(1 + \frac{K}{K_h}\right)$, 见本节四。

(2-54) 可以分别简化为

$$Y = \frac{\frac{K_q}{A} X_v - \frac{K_{ee}}{A^2} \left(\frac{s}{\omega_1} + 1 \right) F}{\omega_2 \left(\frac{s}{\omega_1} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\xi_0}{\omega_m} s + 1 \right)} \quad (2-57)$$

$$\frac{P_L}{X_v} = \frac{\frac{K_q}{K_{ee}} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\xi_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{\left(\frac{s}{\omega_1} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (2-58)$$

式中 ω_1 、 ω_2 、 ω_m 和 ω_0 分别由式 (2-50)、式 (2-51)、式 (2-38) 和式 (2-37) 确定。并近似认为式 (2-58) 的分子和分母中两个二阶因子可以近似对消。 ξ_0 近似表示为

$$\xi_0 \approx \frac{\omega_1}{2\omega_m} \left(\frac{K_h}{K} \right) + \frac{B_e}{2m\omega_m} = \frac{2\beta_e K_{ee} K_h}{V_e K} \sqrt{\frac{m}{K}} + \frac{B_e}{2\sqrt{mK}} \quad (2-59)$$

根据特定的应用条件, 忽略不同的因素, 传递函数还可以做种种简化。表 2-2 给出了常用的简化传递函数。

在此应该强调一下, 式 (2-48) (或式 (2-53)) 和式 (2-54) 是全面考虑了各种因素 (质量、弹簧和阻尼负载、液体的压缩性和泄漏等) 而得到的传递函数通用简化形式。它们具有广泛的适用性。不论 K/K_h 值小于 1, 大于 1, 还是与 1 接近或等于零, 只要满足两个简化条件都可应用 (简化条件几乎总是可以满足的, 但在使用时还是应该做检查)。忽略一些因素时的简化传递函数, 都可很方便的由这两个公式直接得出。通过对于具有不同刚度负载的实验, 作者验证了式 (2-48) 的精确性和广泛的适用性。

四、主要性能参数分析

在上述传递函数中, 决定动力机构的主要性能参数有增益 (K_q/A 或 K_q/K_{ee})、固有频率 (ω_h 或 ω_0)、阻尼比 (ξ_h 或 ξ_0) 和转角频率 ω 等。下面我们分别来分析影响这些参数的因素及提高动态性能的途径。

1. 无弹性负载时的主要性能参数分析

负载刚度为零时, 传递函数中的主要性能参数为: K_q/A , ω_h 和 ξ_h 。

(1) 速度增益 K_q/A

对于一个既定的动力机构, A 是一个固定的常数, 故 K_q/A 随阀的流量增益而变。不同结构型式的阀具有不同的流量增益, 同一种阀在不同工况下流量增益也不同。故 K_q/A 与所选阀的结构形式及工况有关。在零位区域, 正开口阀的 K_q 值比零开口阀大一倍。但当阀位移超过零位区域时增益下降 50%, 这就和零开口阀一样了。一个确定的阀其 K_q 值在空载时最大, 随着负载压降 p_L 的增加而降低。对于零开口阀, 若按一般设计原则取最大负载压降为 $p_L = \frac{2}{3} p_s$, 那么阀的流量增益将下降到空载时的 $\sqrt{p_s - p_L}$

$\sqrt{p_s - p_L} = \sqrt{\frac{1}{3}} = 57.7\%$ 。由于在一般的伺服系统中增益的降低都不会对稳定有不利影响,

表2-2 简化传递函数

考虑因素	简化条件	对 X_p 的传递函数	对 Q 的传递函数	主要参数
1 负载质量 m , 负载阻尼 B_e , 负载刚度 K , 油液 β_e , 液压缸泄漏 C_{te}	$\frac{P_e K_{ce}}{A^2} \ll 1$ $\left[\frac{K_{ce} \sqrt{mK}}{A^2 \left(1 + \frac{K}{K_h}\right)} \right]^2 \ll 1$	$\frac{Y}{X_v} = \frac{K_q A}{K K_{ce}} \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_r} + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1\right)}$ $\frac{P_L}{X_v} = \frac{K_q}{K_{ce}} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{B_e}{K} s + 1 \right) \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_r} + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1\right)}$	$\frac{Y}{Q} = \frac{A/K K_{ce}}{\left(\frac{s}{\omega_r} + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1\right)}$ $\frac{P_L}{Q} = \frac{1}{K_{ce}} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{B_e}{K} s + 1 \right) \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_r} + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1\right)}$	$\omega_0 = \sqrt{\frac{4\beta_e A^2}{V_r m} + \frac{K}{m}}$ $\zeta_0 = \frac{1}{2\omega_0} \left(V_r \left(1 + \frac{K}{K_h}\right) + \frac{R_c}{m} \right)$ $\omega_r = \frac{K_{ce} K}{A^2} \sqrt{(1 + K/K_h)}$ $\omega_m = \sqrt{\frac{K}{m}}$
2 负载质量 m , 负载阻尼 B_e , 负载刚度 K , 油液 β_e , 液压缸泄漏 C_{te}	$\frac{K}{K_h} \ll 1$ $\frac{P_e K_{ce}}{A^2} \ll 1$ $\left[\frac{K_{ce} \sqrt{mK}}{A^2} \right]^2 \ll 1$	$\frac{Y}{X_v} = \frac{K_q A}{K K_{ce}} \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_2} + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1\right)}$ $\frac{P_L}{X_v} = \frac{K_q}{K_{ce}} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{B_e}{K} s + 1 \right) \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_2} + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1\right)}$	$\frac{Y}{Q} = \frac{A/K K_{ce}}{\left(\frac{s}{\omega_2} + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1\right)}$ $\frac{P_L}{Q} = \frac{1}{K_{ce}} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{B_e}{K} s + 1 \right) \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_2} + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1\right)}$	$\omega_h = \sqrt{\frac{4\beta_e A^2}{V_r m}}$ $\zeta_h = \frac{K_{ce}}{A} \sqrt{\frac{\beta_{em}}{V_r} + \frac{B_e}{4A} \sqrt{\frac{V_r}{\beta_{em}}}}$ $\omega_2 = \frac{K K_{ce}}{A^2}$
3 负载质量 m , 油液 β_e	$K = 0$ $B_e = 0$	$\frac{Y}{X_v} = \frac{K_q}{A} \frac{1}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1\right)}$ $\frac{\dot{Y}}{X_v} = \frac{K_q}{A} \frac{1}{\left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1\right)}$	$\frac{Y}{Q} = \frac{1/A}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1\right)}$ $\frac{\dot{Y}}{Q} = \frac{1/A}{\left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1\right)}$	$\omega_h = \sqrt{\frac{4\beta_e A^2}{V_r m}}$ $\zeta_h = \frac{K_{ce}}{A} \sqrt{\frac{\beta_{em}}{V_r}}$
4 负载质量 m	$B_e = 0$ $K = 0$ $\beta_r = \infty$	$\frac{Y}{X_v} = \frac{K_q}{A} \frac{1}{s \left(\frac{K_{em}}{A^2} s + 1\right)}$	$\frac{Y}{Q} = \frac{1/A}{s \left(\frac{K_{em}}{A} s + 1\right)}$	
5 负载刚度 K , 油液 β_e	$m = 0$ $B_e = 0$	$\frac{Y}{X_v} = \frac{K_q A/K K_{ce}}{\left(\frac{1}{\omega_r} s + 1\right)}$ $\frac{P_L}{X_v} = \frac{K_q/K_{ce}}{\left(\frac{s}{\omega_r} + 1\right)}$	$\frac{Y}{Q} = \frac{A/K_{ce} K}{\left(\frac{s}{\omega_r} + 1\right)}$ $\frac{P_L}{Q} = \frac{1/K_{ce}}{\left(\frac{s}{\omega_r} + 1\right)}$	$\omega_r = \frac{K_{ce} K}{A^2} \sqrt{(1 + K/K_h)}$
6	$m = 0$ $B_e = 0$ $K = 0$	$\frac{Y}{X_v} = -\frac{K_q}{A} \frac{1}{s}$	$\frac{Y}{Q} = \frac{1}{As}$	

所以在分析和设计系统时, K_v 通常取空载时数值。系统中的速度增益 K_v/A 大体上被看成是一个相对恒定的量。

(2) 液压固有频率 ω_h

式 (2-35) 表示, 当没有弹簧负载时, 液压固有频率是由负载质量和液压弹簧相互作用而形成的。这个参数很重要, 它常常是系统中最低的频率, 其大小就决定了伺服系统的响应速度。如果希望响应速度快, 则 ω_h 必须大。

影响 ω_h 的主要因素有:

(a) 液体的有效体积弹性模数 β_e

由式 (2-35) 可见, ω_h 与 $\sqrt{\beta_e}$ 成正比。影响 β_e 的因素很多, 其中混入油中的空气影响较大, 它会使 β_e 降低, 如图 2-9 所示。由图可见, 低压时混入油中的空气对 β_e 值影响特别严重, 提高工作压力对提高 β_e 值有利。此外, 为了不致使 β_e 值过分降低, 采用各种措施减少空气的混入也是非常必要的。

在计算液压固有频率时, 液体有效体积弹性模数 β_e 是一个很难确定的量。如果确实能避免油中混入空气, 体积弹性模数便是常数, 计算时可取 $\beta_e = 1380 \text{ MPa}$ 。但这是难以做到的, 为了使计算的 ω_h 值和实测值相近, 一般取 $\beta_e = 690 \text{ MPa}$ 。如果具备条件, 最好还是采用它的实测值。

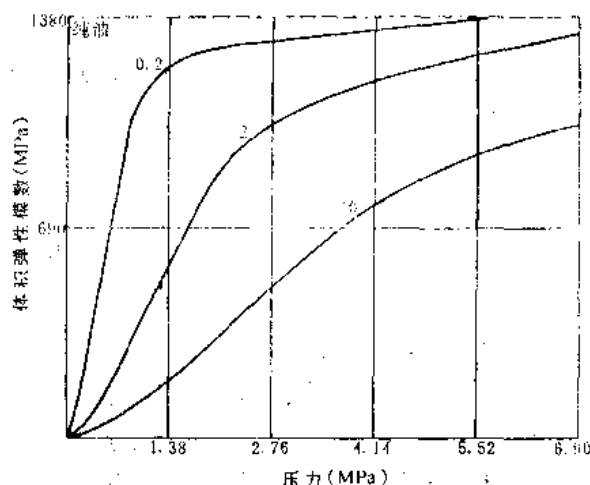


图 2-9 体积弹性模数与混入油液中的空气含量 (以常压下的容积百分比表示) 及工作压力的关系曲线

(b) 负载质量 m 和管道中油液的附加质量

式 (2-35) 表明, 欲提高 ω_h 应减小 m 值, 但它是由负载决定的, 改变 m 的余地一般不大。

当伺服阀与液压缸之间的连接管道比较细长时, 管道中的油液质量对 ω_h 的影响不容忽视。为了计算管道中油液的附加质量, 应对以前的假定加以修正。在前面推导阀控液压缸的基本方程时曾假定, 忽略管道中油液的质量效应, 这相当于把压缩油液看成一个理想的无质量弹簧。考虑管道中油液的质量效应时, 要改变原来的这项假定, 并修正力平衡方程。现在仍按集中参数来考虑, 把分布在管道中的液体质量看成集中在一点。假定管道过流面积为 a , 管道中油液的总质量为 m_0 , 若活塞运动时的加速度为 d^2y/dt^2 , 那么管道中液体的加速度为 $(A/a)(d^2y/dt^2)$ 。为了克服管道中液体的惯性力, 阀需要提供的附加负载压降为 $m_0(A/a)(d^2y/dt^2)/a$ 。这样, 液压缸和负载的力平衡方程式 (2-19) 应修改为

$$p_L = \frac{1}{A} \left[\left(m + \frac{A^2}{a^2} m_0 \right) \frac{d^2y}{dt^2} + B_e \frac{dy}{dt} + K y \right] + \frac{F}{A} \quad (2-60)$$

式中 $m_0 A^2/a^2$ ——管道中液体质量折算到液压缸处的等效质量, kg。

若管道比较细长, 则 $m_0 A^2 / a^2$ 值是相当可观的量。它可使液压固有频率降低较多。在计算 ω_h 时, 要先计算出管道中油液的附加质量, 并和负载及活塞质量相比较, 以检查它对液压固有频率的影响是否可以忽略。若不能忽略, 应以 $(m + m_0 A^2 / a^2)$ 值作为总质量代入式 (2-35) 中计算 ω_h 。

(c) 工作腔总容积 V ,

由式 (2-35) 可见, ω_h 与 $\sqrt{V}$ 成反比, 欲提高 ω_h 应减小 V 值。为此应使阀与液压缸靠近, 采用短而直的管道, 或把液压动力机构做成整体式, 在保证液压缸有效行程的条件下尽量缩小无效容积。

(d) 液压缸工作面积 A

液压缸一经确定, 面积 A 就是一个固定的常数, 工作中不会发生变化。但在设计阶段要考虑 A 对 ω_h 的影响问题。由式 (2-35) 可见, 增大面积 A 可以提高 ω_h 值, 但它们并不成比例, 因为容积 V 也随之增大了。 A 的增大会带来下述缺点, 为了满足同样负载速度的要求, 使负载流量增加了, 从而必须选用较大规格的阀和较大的液压能源设备。并使动力机构本身的尺寸和重量也随之加大。

(3) 液压阻尼比 ξ_h

ξ_h 值由式 (2-41) 或式 (2-42) 确定, 可见影响 ξ_h 的物理量很多。除了 K_{ee} 以外, 其它量已由别的因素确定了, 所以

ξ_h 值主要取决于 K_{ee} 值, 而 $K_{ee} = K_e + C_{ee}$ 。其中 K_e 值随阀位移和负载工况不同会有很大的变化, 这可由零开口阀的 K_e 表达式

(1-36) 和式 (1-45) 中推断出来。流量-压力系数在零位时最小, 因而液压阻尼比最低。当阀位移增大时, 活塞速度加大, 阻尼比急剧地增大至超过 1, 此时传递函数式 (2-45) 中的振荡环节变成两个惯性环节, 其转角频率一个比 ω_h 大, 另一个比 ω_h 小, 参见图 2-10。由图可见, ξ_h 值在小振幅时最小, 并随幅值增加

而增大。因此一般都用零位阀系数 K_{e0} 来计算阻尼比, 这时系统的稳定性最差。

如果已知系统做正弦运动, 则阀也将在零位附近做正弦运动。这时, 可按下式计算液压阻尼比⁽¹⁾(不计 B 影响时)

$$\xi_h = \left[\frac{C_d w |x_v|}{2 p_r} \sqrt{\frac{p_r}{\rho}} + C_{ee} \right] \frac{m \omega_h}{2 A^2} \quad (2-61)$$

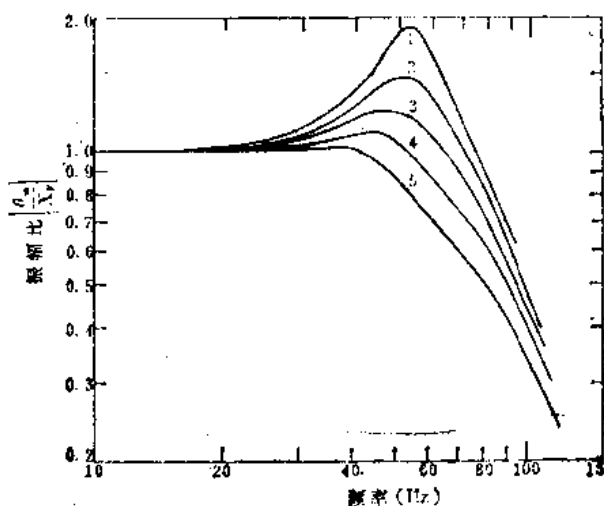


图2-10 阀控液压马达频率响应的实验曲线

阀位移 (mm) 分别为

1—0.025 2—0.038; 3—0.05; 4—0.076; 5—0.127。

● 图2-10是阀控液压马达当阀以不同振幅在零位附近振动时, 其幅频特性的实测曲线。这里用以说明阀控液压缸的特性。

我们可根据负载的实际运动规律, 计算出阀芯位移 $x_v = |X_v| \sin \omega t$ 。其中 $|X_v|$ 为阀位移幅值, 可取阀位移的平均值 $0.63|X_v|$ 或取均方根值 $0.707|X_v|$ 作为 $|x_v|$ 代入式(2-61)中, 则可计算出由阀的流量-压力系数包括液压缸的泄漏所能提供的阻尼比 ζ_v 。

实验表明, 库仑摩擦对零位区域的阻尼比有很大影响, 因此实测出的零位阻尼比总是大于计算值。库仑摩擦使系统在零位区域的阻尼比有显著增加, 这是因为在零位区域工作时, 液压缸活塞的速度在零位附近正负变换, 所引起的库仑摩擦力变号并阻碍系统运动而造成的。故系统在零位区域工作时测出的阻尼比至少为 $0.1 \sim 0.2$ 或更高。当速度较高时, 反向作用几乎不出现, 因此库仑摩擦的影响减小。由于库仑摩擦是非线性因素, 在线性化分析中已予以忽略。如果要分析它的影响, 可采用“等价粘性阻尼”的概念来计算, 也可采用非线性分析方法或仿真分析。

采用“等价粘性阻尼”的概念来分析库仑摩擦的影响, 就是将库仑摩擦阻尼折算为等价粘性阻尼。折算的方法是, 让库仑摩擦力与粘性摩擦力在振动一个周期之内所消耗的能量相等。

假定负载做正弦运动, 则每一个周期粘性阻尼力所消耗的能量为

$$\begin{aligned} W_d &= \oint F_d dy = \oint B_c \dot{y}^2 dt = \int_0^T B_c \omega^2 |Y|^2 \cos^2(\omega t - \alpha) dt \\ &= \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \frac{B_c \omega^2 |Y|^2}{2} [1 + \cos 2(\omega t - \alpha)] dt \\ &= \pi B_c \omega |Y|^2 \end{aligned}$$

式中 F_d ——粘性摩擦力, N;

B_c ——液压缸粘性阻尼系数, N/(m/s);

$|Y|$ ——液压缸位移幅值, m;

ω ——振动频率, rad/s。

从上式可以看出, 粘性摩擦力在每周期内消耗的能量除与振幅有关外, 还与频率有关。由于一般都在共振条件下比较, 故

$$W_d = \pi B_c \omega_h |Y_{\max}|^2$$

式中 $|Y_{\max}|$ ——共振时液压缸的位移幅值。

若作用于系统的是库仑摩擦力, 它在一个周期之内所消耗的能量为

$$W_c = 4F_c |Y|$$

从上式可见, 库仑摩擦引起的能量消耗与振动频率无关, 只与振幅有关。

在共振条件下, 把库仑摩擦阻尼作用用粘性阻尼表示, 应使两者所消耗的能量相等, 即

$$W_c = W_d$$

则库仑摩擦的等价粘性阻尼系数为

$$B_{ee} = \frac{4F_c}{\pi \omega_h |Y_{\max}|} \quad (2-62)$$

库仑摩擦的等价粘性阻尼比为

$$\zeta_e = \frac{B_{ee}}{2\sqrt{K_d m}} = \frac{4F_c}{2\pi \omega_h |Y_{\max}| \sqrt{K_d m}} = \frac{2F_c}{\pi K_d |Y_{\max}|} \quad (2-63)$$

式中 K_s ——液压弹簧刚度。

由式 (2-63) 和式 (2-61) 可以看出, 动力机构在小幅值运动 (零区附近运动) 时, 阻尼比主要由库仑摩擦提供。大幅值振动时, 库仑摩擦的阻尼作用减小, 这时动力机构的阻尼作用主要由阀提供。

综上所述, 阻尼比 ζ 随工况的改变会发生很大的变化。零位区域时 $\zeta_s \approx 0.1 \sim 0.2$, 当速度和负载较大时可使 $\zeta_s > 1$, 其变化幅度达 20~30 倍。这是 ζ_s 与 K_q/A 和 ω_s 值不同的地方 (K_q/A 和 ω_s 的变化范围不超过 2~3 倍)。为了使伺服系统得到满意的瞬态响应特性, 总是希望 ζ_s 值大些且恒定。

提高液压阻尼比的途径有:

第一, 采用正开口阀。加大阀的预开口量, 可提高零位阀系数 K_{vs} 值, 并减小 K_v 的变化范围, 从而使 ζ_s 值增大, 使 ζ_s 的变化范围减小。

第二, 采用旁路泄漏。在液压缸两腔间人为的设置辅助泄漏通道并用可变节流阀调节阻尼, 或加螺旋形毛细管形成旁路泄漏, 也可简单地在活塞上钻孔。这些办法都是通过加大液压缸的泄漏流量增大泄漏系数 C_{re} , 以提高 K_{vs} 值。从而使阻尼比 ζ_s 增大和更接近于常数。

上述两种办法的缺点是使功率损失加大, 压力增益和系统的刚度降低, 因而增大了外负载和静摩擦力引起的误差。这两种办法相比较, 用正开口阀比旁路泄漏流量产生的功率损失大, 而旁路泄漏受温度影响较大。泄漏系数 C_{re} 是温度的函数, 为了减少对温度的敏感, 可引进温度补偿液阻。总的来看, 采用旁路泄漏比采用正开口阀要好些。

第三, 增大负载的粘性阻尼。在负载结构上设置粘性阻尼器, 以增大 B 值, 可使 ζ_s 值提高, 见式 (2-41)。粘性阻尼器消耗的能量直接与速度有关, 高速时将产生相当大的热量, 必须设法使热量传出去。为此, 粘性阻尼器可设计成能够改变阻尼的结构, 低速时阻尼系数变大, 高速时变小。增大粘性阻尼还可起到改善系统低速爬行的作用。

2. 有弹性负载时的性能参数

负载中有弹性负载时, 传递函数的形式及参数有所变化, 下面加以补充说明。

传递函数 Y/X_r 见公式 (2-53), 其主要参数为: $K_q A / K K_{ee}$ 、 ω_r 、 ω_c 和 ζ_0 。传递函数 p_r / X_r 与 Y / X_r 的分母部分相同, 分子部分增加一个二阶微分环节, 其频率为 ω_m 。这些参数除受前述因素影响外, 还受负载刚度 K 的影响, 参见公式 (2-52)、(2-37)、(2-49) 和式 (2-38) 等。尤其当 K/K_s 值较大或 K 值的变动量较大时, 它对动力机构的参数和系统动特性的影响不能忽略。

以上对阀控液压缸传递函数中的主要性能参数进行了分析。可知, 一些参数如 K_q/A 、 ω_s 和 K_s 等是易于准确计算其数值并能保持相对恒定的量, 称为“硬量”。另一些参数如 ζ_s 、 ζ_0 、 K_q/K_{ee} 和 ω_r 等是在很大范围内变化且难以准确计算和控制的量, 称为“软量”。在设计系统时, 系统的稳定性和快速性应建立在这些“硬量”的基础上, 使系统性能得以保证。

对于那些“软量”, 若采取一些措施, 也可以使其变为相对恒定的量。例如, 采用流量反馈伺服阀或在系统中采用非线性的流量补偿网络, 就可使流量-压力系数 K_v 接近于常数, 采用压力反馈伺服阀则使压力增益降低 (比标准阀) 并接近于常值。

总之, 分析以上性能参数的目的, 是使我们能够清晰地判断这些物理量的性质, 了

解它们与系统性能的关系,以便合理地利用这些物理量设计一个理想的系统。

五、频率响应

阀控液压缸的一些参数随工作点的变化而变化,使相应的频率响应特性发生变动,这在博德图上一目了然。这些参数和参数变化对系统性能有怎样的影响,通过博德图可以更形象的加以说明。

1. 负载弹簧刚度为零的情况 ($K=0$)

(1) 活塞位移 y 对阀位移 x_v 的频率响应

传递函数 Y/X_v 见式 (2-43), 它由积分环节、振荡环节和放大环节组成, 其博德图如图2-11所示。由图可见, ζ_n 的变化表现为谐振峰值不同和相频特性形状的改变。

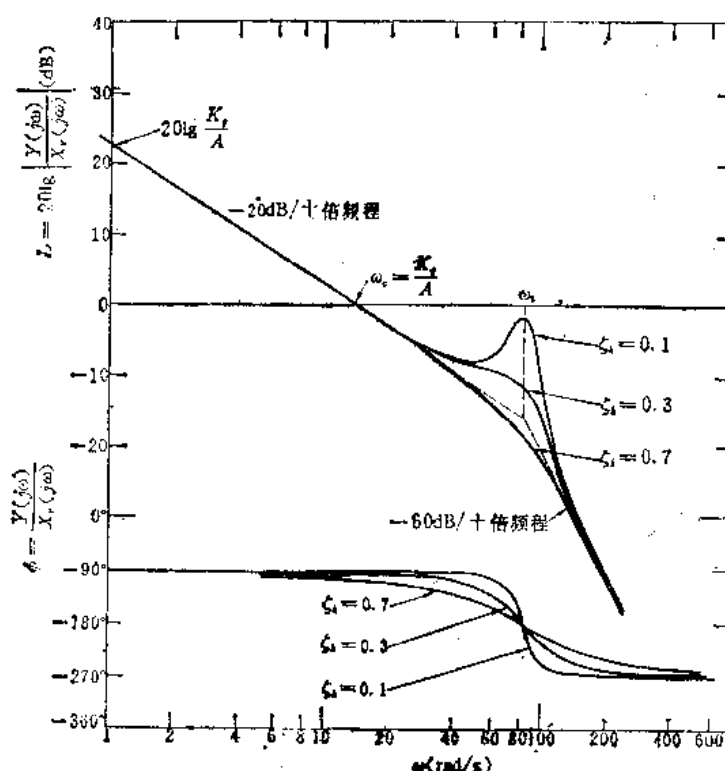


图2-11 式 (2-43) 的博德图

K_f 的变化使幅频特性上下移动, 并使穿越频率 ω_c 改变, 但相频特性不变。可见增益的变化对系统的稳定性和精度都有着直接的关系。

(2) 活塞速度对阀位移的频率响应

传递函数 $\dot{Y}/X_v$ 见公式 (2-45), 它由振荡环节和放大环节组成, 其博德图可参见图2-10。

2. 考虑负载弹簧刚度的情况 ($K \neq 0$)

(1) 活塞位移对阀位移的频率响应

参见式 (2-48) 或式 (2-53), 传递函数 Y/X_v 由惯性环节、振荡环节和放大环节组成, 博德图如图2-12所示 (图中, -20 表示曲线斜率为 $-20\text{dB}/\text{十倍频程}$)。由图可见, 这是一个0型系统。其增益为 $K_f A / K K_{\infty}$, 穿越频率为 $\omega_c = K_f / A (1 + K / K_{\infty})$, 低频

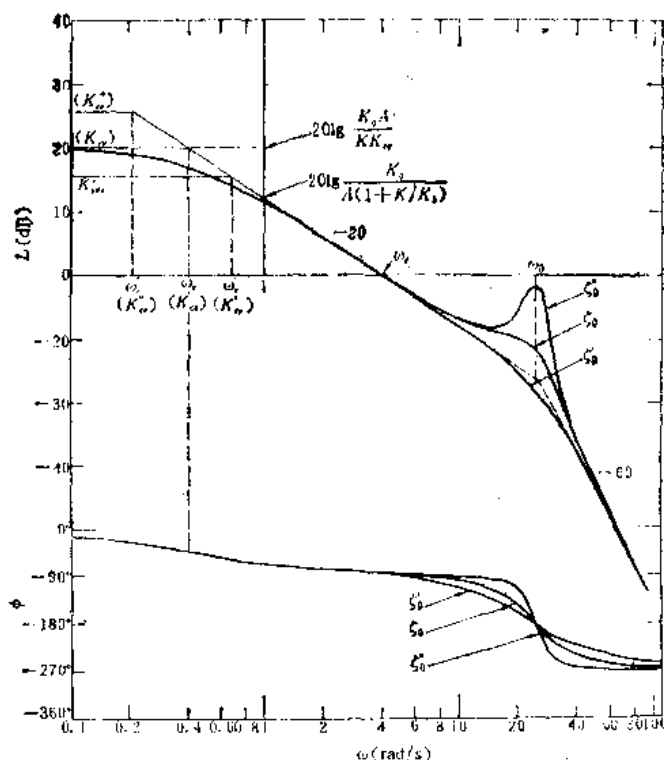


图2-12 式 (2-48) 和式 (2-53) 的博德图

段惯性环节的转角频率为 $\omega_r = KK_{ee}/A^2(1 + K/K_s)$ 。

当 K_{ee} 发生变化时, 使增益和转角频率 ω_r 同时发生变化, 并引起 ζ_0 值的改变。假定 $K'_{ee} < K_{ee} < K''_{ee}$, 对应应有 $\omega'_r < \omega_r < \omega''_r$ 、 $\zeta'_0 < \zeta_0 < \zeta''_0$, 频率特性发生如图2-12所示的浮动。 K_{ee} 的变化对穿越频率没有影响, 所以对系统的快速性影响不大, 但影响系统的幅值稳定裕量。

当 K 值发生变化时, 所有与 K 有关的参数都随之改变。假定 K 值增大, 则 ω_r 、 ω_0 增大, ζ_0 、增益和穿越频率 ω_c 降低, 幅频特性曲线向下浮动。反之, 若 K 值减小, 则变化情况与此相反。对于以弹性负载为主的系统, 当它由负载工况转入空载工况时, ω_r 变为零, 惯性环节由积分环节所代替, 增益变为 K_q/A , ω_0 降为 ω_s , ζ_0 变为 ζ_s , 穿越频率 ω_c 由 $K_q/A(1 + K/K_s)$ 增大为 K_q/A , 其博德图变成图2-11所示的形状。如果原来比值 K/K_s 较大, 有载时稳定的系统转入空载状态时, 若系统的电气部分增益不改变, 由于液压部分增益的提高会使系统的稳定性变差。对于弹性负载较小的系统, 如果 $K/K_s \ll 1$, 当 K 值变化时, 穿越频率基本不变, 对动特性的影响可以不考虑。

(2) 负载压降 p_L 对阀位移的频率响应

传递函数 P_L/X_L 见式 (2-54), 其博德图如图2-13所示。图中, 增益为 K_q/K_{ee} , 其值与负载弹簧刚度 K 无关, 只随 K_{ee} 而变。当 K 值一定而 K_{ee} 变化时 (比如 K_{ee} 增大), 增益、转角频率 ω_r 和阻尼比 ζ_0 都随 K_{ee} 而变, 穿越频率 $\omega_c = K_q K/A(1 + K/K_s)$ 不变, 博德图会发生如图2-13(a) 中虚线所示的浮动。

当 K 值改变时, 频率响应曲线的形状将发生改变, 如图2-13(b) 和图2-13(c) 所示, 它们分别对应 $K/K_s \gg 1$ 和 $K/K_s \ll 1$ 两种极端情况。此外由图中可见, 由于 ω_m 值

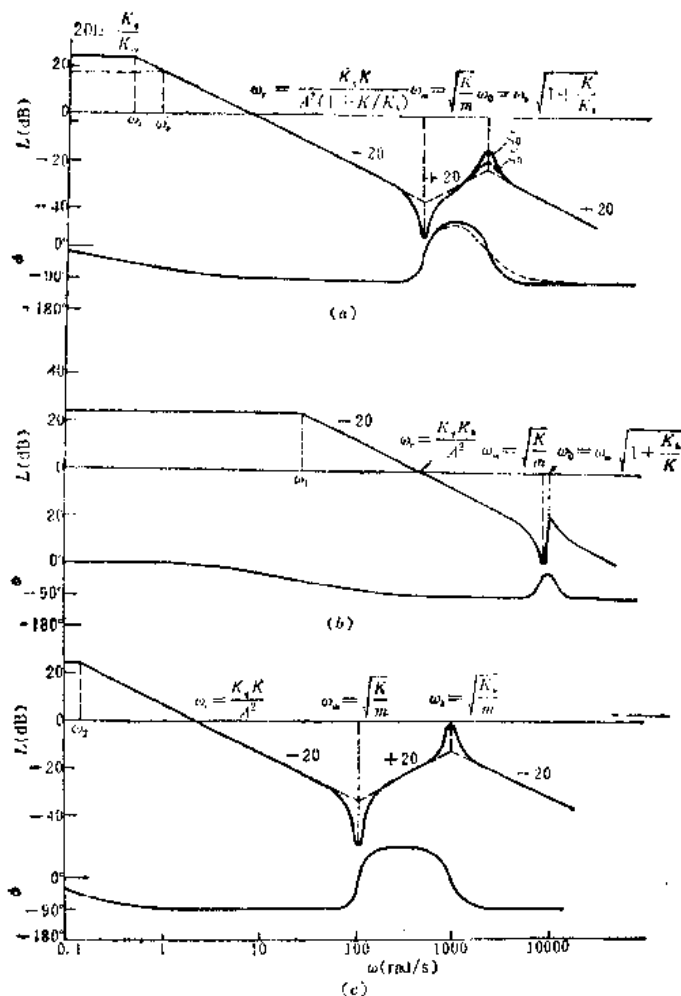


图2-13 负载压降对阀位移的博德图

(a) 式 (2-54) 的博德图; (b) 式 (2-58) 的博德图 ($K \gg K_A$);(c) 式 (2-56) 的博德图 ($K \ll K_A$).

小于 ω_0 , 二阶微分环节总是出现在振荡环节之前, 因而使幅频特性的高频部分增益加大, 即把 ω_m 后面的高频部分曲线抬高了。 K 值越小, ω_m 值越低, ω_m 和 ω_0 的距离越大, 高频段曲线抬高得越多, 因而降低系统的幅值稳定裕量。二阶微分环节的另一个作用是可以提高系统的相角。

8. 阀控液压缸的动态刚度特性

阀控液压缸对外加扰动力的频率响应不太重要, 人们对它没什么特别兴趣。但其倒数动态刚度特性是我们所关心的, 对它加以分析可得到一些很有用的结论。

传递函数 Y/F (见式 (2-44)) 表示外加扰动力的变化对输出位移的影响, 称为阀控液压缸的动态柔度特性。式中负号表示外扰力增加将引起液压缸速度降低。 F/Y 为式 (2-44) 的倒数, 称为动态刚度。由式 (2-44) 得

$$\frac{F}{Y} = -\frac{A^2}{K_{cs}} s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right) \quad (2-64)$$

式中, $\omega_1 = 4\beta_e K_{ee}/V_t = K_h K_{ee}/A^2$, 当 $K = 0$ 、 $B_e = 0$ 时, 则 $\omega_1 = 2\zeta_h \omega_h$, 一般 $\omega_1 < \omega_h$ 。

传递函数 F/Y 由惯性环节、二阶微分环节、放大环节和理想微分环节组成, 其幅频特性绘于双对数坐标纸上, 见图2-14。由图可见, 幅频特性曲线的低频段斜率为“+1”, 高频段的斜率为“+2”, 中间一段, 即由 ω_1 到 ω_h 的频率范围内, 可近似用一条斜率为零的直线代替, 其值等于液压弹簧刚度 K_h 。该图应看成是对动态刚度十分粗略的描述, 当 K_{ee} 、 ζ_h 和 ω_h 发生变化时, 将使曲线发生相当大的改变。

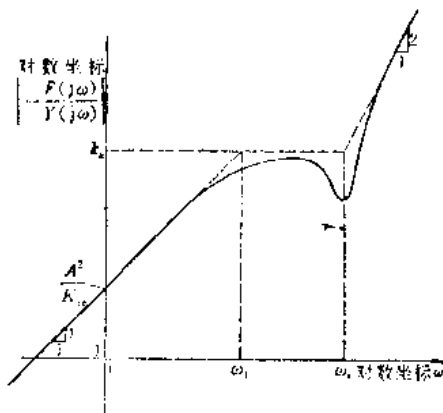


图2-14 阀控液压缸的动态刚度特性

动态刚度特性具有如下特点:

(1) 在 ω_1 到 ω_h 的频率范围内, 由于外扰力的频率较高, 没有足够的时间让泄漏流量通过, 阀控液压缸可近似看成一个简单的被关闭的液压缸, 其刚度即为液压弹簧刚度 K_h 。

(2) 在大于 ω_h 的高频段上, 负载运动产生的惯性力起到抵消外加扰动力的作用, 即惯性负载阻止活塞运动。随着频率的增加, 惯性负载的作用越来越显著。动态刚度随频率成二次方增加。相反, 若假定所有负载为零 (液压缸为理想无载液压缸), 惯性负载的作用消失了。这样, 在大于 ω_1 的高频段上, 动态刚度将一直保持为常数并等于液压弹簧刚度。

(3) 稳态时 ($\omega = 0$), $|-F(j\omega)/Y(j\omega)|_{\omega=0} = 0$, 即阀控液压缸的稳态位置刚度为零。这是因为在恒定的外力作用下, 引起泄漏, 使活塞连续运动, 即对应恒定的外扰力, 活塞位置不确定。所以稳态时, 阀控液压缸失去了“液压弹簧”的作用。

(4) 式 (2-64) 经变换可得

$$\frac{F}{\dot{Y}} = - \frac{\frac{A^2}{K_{ee}} \left(-\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)}{\frac{s}{\omega_1} + 1} \quad (2-65)$$

$F/\dot{Y}$ 称为阀控液压缸的动态速度刚度。稳态时 ($\omega = 0$), 其频率特性的模为 $|-F(j\omega)/\dot{Y}(j\omega)| = A^2/K_{ee}$, 称为稳态速度刚度。稳态速度刚度的倒数叫做稳态速度柔度, 其值为 K_{ee}/A^2 , 是速度下降值与外扰力之比。这是一个很有用的物理量, 为了保证系统有较高的刚度, 应使稳态速度柔度尽量的小。实际上它是很小的, 这就是液压控制系统得到广泛应用的原因之一。

(5) 在小于 ω_1 的低频段上, 随着频率的降低, 泄漏流量的影响越来越显著。动态位置刚度随频率成比例下降, 直降为零。当 $\omega = 1$ 时, 动态刚度为 $|-F(j\omega)/Y(j\omega)|_{\omega=1} \approx A^2/K_{ee}$, 其值等于稳态速度刚度。在整个 $\omega < \omega_1$ 的低频段上, 由式 (2-65) 可求得动态速度刚度近似为一个常数, 并等于稳态速度刚度 A^2/K_{ee} 。因此, 在低频区可把阀控液压缸看成是一个阻尼系数为 A^2/K_{ee} 的粘性阻尼器。

(6) 由上述 (2)、(3) 可见, 如果忽略所有负载因素, 当频率很低时, 阀控液压缸好象一个阻尼系数为 A^2/K_{ee} 的粘性阻尼器。当频率较高时, 相当于一个刚度为 $K_h = 4\beta_e A^2$

$/V$ 的“液压弹簧”。它们大体上以“液压弹簧”刚度和“阻尼系数”的比值 $K_h K_{ee}/A^2 = \omega_1$ 来分界。但频率在 ω_1 附近的频段上, 两种作用兼有之^②。

§ 2 阀控液压马达

阀控液压马达也是一种常见的液压动力机构。对于它的分析方法与 § 1 所述的方法相同, 这里只概要地加以说明。

一、阀控液压马达的基本方程

阀控液压马达原理图示于图 2-15。假设条件同 § 1。

与阀控液压缸一样, 对图 2-15 所示的阀控液压马达进行分析, 可得出三个基本方程的拉普拉斯变换式。

1. 阀的线性化流量方程

$$Q_L = K_q X_v - K_c P_L \quad (2-66)$$

2. 连续性方程

$$Q_L = D_m s \theta_m + C_{im} P_L + \frac{V_t}{4\beta_e} s P_L \quad (2-67)$$

3. 力矩平衡方程

$$T_g = P_L D_m = J s^2 \theta_m + B_m s \theta_m + G \theta_m + T_L \quad (2-68)$$

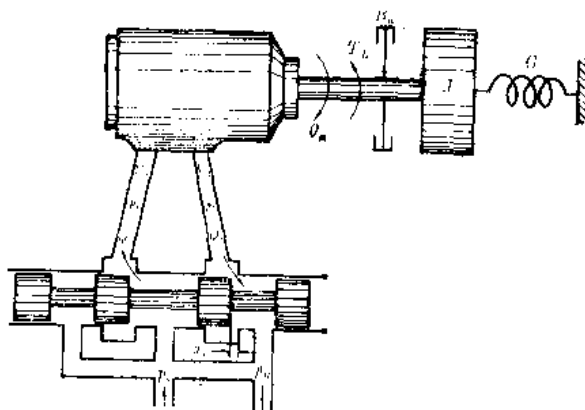


图2-15 阀控液压马达原理图

式中 θ_m ——液压马达轴的转角,

rad;

D_m ——液压马达的理论排量, m^3/rad ;

$C_{im} = C_{im} + \frac{1}{2} C_{em}$ ——液压马达的总泄漏系数, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$;

C_{im} ——液压马达的内部和旁路泄漏系数, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$;

C_{em} ——液压马达外部泄漏系数, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$;

V_t ——阀腔、马达腔和连接管道的总容积, m^3 ;

T_g ——液压马达产生的理论扭矩, $\text{N}\cdot\text{m}$;

J ——液压马达和负载(折算到马达轴上)的总惯量, $\text{kg}\cdot\text{m}^2$;

B_m ——负载和液压马达的粘性阻尼系数, $\text{N}\cdot\text{m}/(\text{rad}/\text{s})$;

G ——负载的扭转弹簧刚度, $\text{N}\cdot\text{m}/\text{rad}$;

T_L ——作用于马达轴上的任意外负载力矩, $\text{N}\cdot\text{m}$ 。

这里应该指出:

(1) 由于液压马达两腔的外部泄漏流量不等, 高压腔的外泄漏高于低压腔, 这样

② 若绘出动态速度刚度特性曲线, 进一步分析可以看出, 在忽略所有负载因素的条件下, 从 ω_1 开始随频率的增加, 动态速度刚度特性以“-1”斜率下降直到零。而动态位置刚度趋于常数, 其值即为液压弹簧刚度 K_h 。从 ω_1 开始随频率下降, 动态位置刚度成比例下降直到零(相当于液压弹簧作用消失)。而动态速度刚度趋于常数, 其值等于稳态速度刚度(即阻尼系数) A^2/K_{ee} 。在 ω_1 处, 动态位置和速度刚度分别近似为 K_h 和 A^2/K_{ee} 。

造成两根管路的流量不相同。引入平均负载流量的概念后,认为阀的流量方程仍适用。

(2) 液压马达的瞬时理论排量并不都等于常数,此处 D_m 表示平均理论排量。

(3) 液压马达的泄漏系数通常也不等于常数。泄漏系数与马达轴的位置有关,根据马达内部密封面的结构形式不同,密封长度随马达轴的转角而变化引起泄漏系数按某种规律变化。当马达低速运转时,泄漏系数的变化往往影响它的低速平稳性,有时不得不设法加以补偿。此处 C_{lm} 表示平均泄漏系数。

二、阀控液压马达的传递函数

根据阀控液压马达的基本方程,利用 §1 所述的方法可求出它的传递函数。另外,比较式 (2-66)、式 (2-67)、式 (2-68) 和 §1 中的式 (2-20)、式 (2-21)、式 (2-22) 可发现,两组方程具有同样的形式,只是各物理量的代号不同。所以只要对代号作一些相应的变换,阀控液压马达的传递函数可参照阀控液压缸的传递函数直接写出,即为

$$\theta_m = \frac{\frac{K_q}{D_m} X_v - \frac{K_{ce}}{D_m^2} \left(\frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s + 1 \right) T_L}{\frac{V_t J}{4\beta_e D_m^2} s^2 + \left(\frac{J K_{ce}}{D_m^2} + \frac{B_m V_t}{4\beta_e D_m^2} \right) s + \left(1 + \frac{B_m K_{ce}}{D_m^2} + \frac{G V_t}{4\beta_e D_m^2} \right) s + \frac{G K_{ce}}{D_m^2}} \quad (2-69)$$

式中 $K_{ce} = K_c + C_{lm} = K_c + C_{lm} + \frac{1}{2} C_{sm}$

K_{ce} ——总的流量-压力系数, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$ 。

$$\frac{P_L}{X_v} = \frac{\frac{K_q}{D_m^2} (J s^2 + B_m s + G)}{\frac{V_t J}{4\beta_e D_m^2} s^3 + \left(\frac{J K_{ce}}{D_m^2} + \frac{B_m V_t}{4\beta_e D_m^2} \right) s^2 + \left(1 + \frac{B_m K_{ce}}{D_m^2} + \frac{G V_t}{4\beta_e D_m^2} \right) s + \frac{G K_{ce}}{D_m^2}} \quad (2-70)$$

当没有弹性负载时 ($G = 0$):

阻尼系数 D_m^2/K_{ce} 通常比 B_m 大得多,故 $B_m K_{ce}/D_m^2 \ll 1$, 式 (2-69) 可简化为

$$\theta_m = \frac{\frac{K_q}{D_m} X_v - \frac{K_{ce}}{D_m^2} \left(\frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s + 1 \right) T_L}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (2-71)$$

$$\text{式中} \quad \omega_h = \sqrt{\frac{4\beta_e D_m^2}{V_t J}} \quad (2-72)$$

$$\xi_h = \frac{K_{ce}}{D_m} \sqrt{\frac{\beta_e J}{V_t}} + \frac{B_m}{4D_m} \sqrt{\frac{V_t}{\beta_e J}} \quad (2-73)$$

马达轴的转角对阀位移的传递函数为

$$\frac{\theta_m}{X_v} = \frac{\frac{K_q}{D_m}}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (2-74)$$

该式为阀控液压马达最常用的传递函数形式。

具有弹性负载时 ($G \neq 0$):

如果满足

$$\frac{B_e K_{ce}}{D_m^2 \left(1 + \frac{G}{K_h}\right)} \ll 1 \quad (2-75)$$

及

$$\left[\frac{K_{ce} \sqrt{GJ}}{D_m^2 \left(1 + \frac{G}{K_h}\right)} \right] \ll 1 \quad (2-76)$$

式中 $K_h = \frac{4\beta_e D_m^2}{V_t}$ —— 液压弹簧刚度, $\text{N} \cdot \text{m}/\text{rad}$;

$\frac{G}{K_h}$ —— 负载扭转弹簧刚度与液压弹簧刚度之比, 无因次。

则式 (2-69) 可近似简化为

$$\begin{aligned} \theta_m &= \frac{\frac{K_q D_m}{G K_{ce}} X_v - \frac{1}{G} \left(\frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s + 1 \right) T_L}{\left[\frac{D_m^2 (1 + G/K_h)}{G K_{ce}} s + 1 \right] \left[\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi_0}{\omega_0} s + 1 \right]} \\ &= \frac{\frac{K_q}{D_m \omega_0} X_v - \frac{1}{G} \left(\frac{s}{\omega_1} + 1 \right) T_L}{\left(\frac{s}{\omega_1} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \end{aligned} \quad (2-77)$$

式中

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_h^2 + \omega_m^2} = \omega_h \sqrt{1 + \frac{G}{K_h}} \quad (2-78)$$

$$\omega_m = \sqrt{\frac{G}{J}} \quad (2-79)$$

$$\begin{aligned} \xi_0 &= \frac{1}{2\omega_0} \left(\frac{4\beta_e K_{ce}}{V_t (1 + G/K_h)} + \frac{B_m}{J} \right) = \frac{K_{ce}}{D_m} \left(1 + \frac{G}{K_h} \right)^{3/2} \left(\frac{\beta_e J}{V_t} \right)^{1/2} \\ &\quad + \frac{B_m}{4D_m} \left(1 + \frac{G}{K_h} \right)^{-1/2} \left(\frac{V_t}{\beta_e J} \right)^{1/2} \end{aligned} \quad (2-80)$$

$$\omega_1 = \frac{4\beta_e K_{ce}}{V_t} = \frac{K_h K_{ce}}{D_m^2} \quad (2-81)$$

$$\omega_2 = \frac{G K_{ce}}{D_m^2} \quad (2-82)$$

$$\omega_1 = 1 / \left(\frac{1}{\omega_1} + \frac{1}{\omega_2} \right) = \frac{G K_{ce}}{D_m^2 (1 + G/K_h)} \quad (2-83)$$

ω_0 —— 固有频率, rad/s ;

ω_m —— 负载的机械固有频率, rad/s ;

ξ_0 —— 阻尼比, 无因次;

ω_1 —— 液压弹簧刚度与阻尼系数之比, rad/s ;

ω_z ——负载扭转弹簧刚度与阻尼系数之比, rad/s;

ω_r ——液压弹簧和负载扭转弹簧串联耦合时的刚度与阻尼系数之比, rad/s。

式(2-70)可近似简化为

$$\frac{P_L}{X_v} = - \frac{\frac{K_q}{K_{cs}} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\xi_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{\left(\frac{s}{\omega_r} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (2-84)$$

式中 $\xi_m = \frac{B_m}{2\sqrt{GJ}}$ ——负载阻尼比, 无因次;

$\frac{K_q}{K_{cs}}$ ——总的压力增益, Pa/m。

式(2-84)常用于压力和力矩控制。

参见表 2-2 可写出各种简化传递函数。与阀控液压缸比较可见, 两者传递函数形式完全相同。只要将各物理量的符号变换一下, 阀控液压缸的结论都可应用于阀控液压马达。因此, 对于阀控液压马达的方块图、信号流图、频率响应、动态刚度特性和性能参数的分析都可参照阀控液压缸的有关结论, 不再赘述。

§ 3 三通阀控制液压缸

三通阀控制差动液压缸常用作机液位置伺服系统的动力机构。例如, 用于仿形机床和助力操纵系统, 也用于某些特定的电液伺服系统中, 如轧机液压压下系统。当执行机构是单作用液压缸(靠负载弹簧回程)时, 虽然有时采用标准的四通伺服阀, 但需堵死伺服阀一个负载油口使用, 这种情况也相当于三通阀控制液压缸。

三通阀控制差动液压缸原理图示于图 2-16。

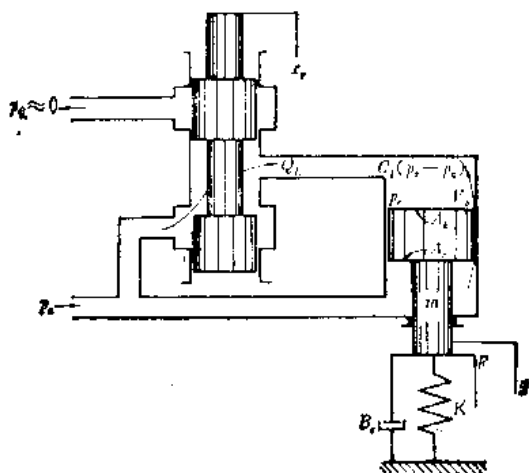


图2-16 三通阀控制差动液压缸原理图

一、基本方程

假设条件同 § 1, 各物理量以图示方向为正。应用第一章导出的三通阀流量方程经拉氏变换得

$$Q_L = K_q X_v - K_c P_c \quad (2-85)$$

式中 P_c ——作用于活塞头端的控制压力, Pa。

对控制腔应用连续方程, 则得

$$Q_L + C_l(p_r - p_c) = \frac{dV_h}{dt} + \frac{V_h}{\beta_c} \cdot \frac{dp_c}{dt} \quad (2-86)$$

式中 C_l ——泄漏系数, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$;

V_h ——液压缸控制容积, m^3 ;

$$V_h = V_0 + A_h y \quad (2-87)$$

其中 V_0 ——控制腔初始容积, m^3 ;

A_h ——活塞头端面积, m^2 。

假定活塞位移量很小, 因而 $|A_h y| \ll V_0$, 则式 (2-86) 经化简可得

$$Q_L + C_l p_r = A_h \frac{dy}{dt} + C_l p_c + \frac{V_0}{\beta_c} \frac{dp_c}{dt} \quad (2-88)$$

活塞和负载的力平衡方程为

$$p_c A_h - p_r A_r = m \frac{d^2 y}{dt^2} + B_c \frac{dy}{dt} + K y + F \quad (2-89)$$

式中 A_r ——活塞杆侧的作用面积, m^2 ;

m ——活塞和负载的总质量, kg;

B_c ——粘性阻尼系数, $\text{N}/(\text{m}/\text{s})$;

K ——负载弹簧刚度, N/m ;

F ——外加负载力, N。

通常, $A_r/A_h = -\frac{1}{2}$, $p_{c0} = p_r/2$ 。对式 (2-88) 和 (2-89) 在小变量范围内进行线性化, 并进行拉普拉斯变换可得

$$Q_L = A_h s Y + C_l P_c + \frac{V_0}{\beta_c} s P_c \quad (2-90)$$

$$P_c A_h = m s^2 Y + B_c s Y + K Y + F \quad (2-91)$$

二、传递函数

由三个基本方程 (2-85)、(2-90)、(2-91) 利用 § 1 中的任一种方法可得

$$Y = \frac{\frac{K_q}{A_h} X_v - \frac{K_{ce}}{A_h^2} \left(\frac{V_0}{\beta_c K_{ce}} s + 1 \right) F}{\frac{V_0 m}{\beta_c A_h^2} s^3 + \left(\frac{m K_{ce}}{A_h^2} + \frac{B_c V_0}{\beta_c A_h^2} \right) s^2 + \left(1 + \frac{B_c K_{ce}}{A_h^2} + \frac{K V_0}{\beta_c A_h^2} \right) s + \frac{K K_{ce}}{A_h^2}} \quad (2-92)$$

式中 $K_{ce} = K_c + C_l$ ——总的流量-压力系数, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$ 。

如果负载弹簧刚度为零 ($K=0$), 而阻尼系数 A_h^2/K_{cs} 通常比 B_c 大得多, 即 $B_c K_{cs}/A_h^2 \ll 1$, 则式 (2-92) 可简化为

$$Y = \frac{\frac{K_g}{A_h} X_v - \frac{K_{cs}}{A_h^2} \left(\frac{V_0}{\beta_c K_{cs}} s + 1 \right) F}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (2-93)$$

式中

$$\omega_h = \sqrt{\frac{\beta_c A_h^2}{V_0 m}} \quad (2-94)$$

$$\xi_h = \frac{K_{cs}}{2A_h} \sqrt{\frac{\beta_c m}{V_0}} + \frac{B_c}{2A_h} \sqrt{\frac{V_0}{\beta_c m}} \quad (2-95)$$

活塞位移对阀位移的传递函数为

$$\frac{Y}{X_v} = \frac{\frac{K_g}{A_h}}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (2-96)$$

当负载弹簧刚度不为零 ($K \neq 0$) 时, 如果满足下列条件

$$\frac{B_c K_{cs}}{A_h^2 \left(1 + \frac{K}{K_h} \right)} \ll 1 \quad (2-97)$$

$$\left[\frac{\frac{K_{cs} \sqrt{mK}}{A_h^2 \left(1 + \frac{K}{K_h} \right)}}{\left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \right]^2 \ll 1 \quad (2-98)$$

式中

$$K_h = \frac{\beta_c A_h^2}{V_0} \quad (2-99)$$

$\frac{K}{K_h}$ ——负载弹簧刚度与液压弹簧刚度之比值, 无因次。

式 (2-92) 可近似简化为

$$\begin{aligned} Y &= \frac{\frac{K_g A_h}{K K_{cs}} X_v - \frac{1}{K} \left(\frac{V_0}{\beta_c K_{cs}} s + 1 \right) F}{\left[\frac{A_h^2 (1 + K/K_h)}{K K_{cs}} s + 1 \right] \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \\ &= \frac{\frac{K_g}{A_h \omega_0} X_v - \frac{1}{K} \left(\frac{s}{\omega_0} + 1 \right) F}{\left(\frac{s}{\omega_0} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \end{aligned} \quad (2-100)$$

式中

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_h^2 + \omega_m^2} = \omega_h \sqrt{1 + K/K_h} \quad (2-101)$$

$$\omega_m = \sqrt{K/m} \quad (2-102)$$

$$\begin{aligned} \xi_0 &= \frac{1}{2\omega_0} \left[\frac{\beta_c K_{cs}}{V_0 (1 + K/K_h)} + \frac{B_c}{m} \right] \\ &= \frac{K_{cs}}{2A_h} (1 + K/K_h)^{-3/2} \left(\frac{\beta_c m}{V_0} \right)^{1/2} + \frac{B_c}{2A_h} \left(1 + \frac{K}{K_h} \right)^{-1/2} \left(\frac{V_0}{\beta_c m} \right)^{1/2} \end{aligned} \quad (2-103)$$

$$\omega_1 = \frac{\beta_e K_{ce}}{V_0} = \frac{K_h K_{ce}}{A_h^2} \quad (2-104)$$

$$\omega_2 = \frac{K K_{ce}}{A_h^2} \quad (2-105)$$

$$\omega_r = 1 / \left(\frac{1}{\omega_1} + \frac{1}{\omega_2} \right) = \frac{K K_{ce}}{A_h^2 (1 + K/K_h)} \quad (2-106)$$

由式 (2-100) 可写出活塞位移对阀位移的传递函数为

$$\begin{aligned} \frac{Y}{X_v} &= \frac{\frac{K_q A_h}{K K_{ce}}}{\left[\frac{A_h (1 + K/K_h)}{K K_{ce}} s + 1 \right] \left(\frac{s^2}{\omega_1^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \\ &= \frac{\frac{K_q}{A_h \omega_1}}{\left(\frac{s}{\omega_r} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \end{aligned} \quad (2-107)$$

同理, 利用三个基本方程, 可求出控制压力 P_c 对阀位移的传递函数, 即

$$\frac{P_c}{X_v} = \frac{\frac{K_q}{K_{ce}} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\zeta_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{\left(\frac{s}{\omega_r} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (2-108)$$

式中 $\zeta_m = \frac{B_c}{2\sqrt{mK}}$ ——负载阻尼比, 无因次;

$\frac{K_q}{K_{ce}}$ ——总的压力增益, Pa/m。

式 (2-108) 常用于压力和力控制。

把三通阀控制液压缸的传递函数式 (2-96) 与四通阀控制液压缸的传递函数式 (2-43) 加以比较时, 可以看到, 两者的形式完全相同, 但性能参数 ω_h 和 ζ_h 不同。比较式 (2-94) 和式 (2-35) 可见, 前者的液压固有频率是后者的 $1/\sqrt{2}$ 。这是因为, 三通阀控制液压缸只有一个控制腔, 其压力 p_c 是变化的, 而另一腔的压力为常数 (因通恒压油源, 其压力为 p_r), 因此只有控制腔的液体容积形成液压弹簧。四通阀控制液压缸的两个工作腔都被控制, 其压力同时发生变化, 可形成两个液压弹簧。因此, 如果其它量都相等, 三通阀控制液压缸的固有频率比四通阀的低。比较式 (2-95) 和式 (2-41) 可见, 如果不考虑 B_c 的影响, 阻尼比也降低 $1/\sqrt{2}$ 倍。可见, 四通阀控制液压缸的动态响应要比三通阀控制液压缸的动态响应好得多。

§ 4 泵控液压马达

泵控液压马达是通过改变泵的排量, 即改变泵的输出功率来控制传送给负载的动力。因此功率损失小, 效率高, 适用于大功率液压伺服系统, 功率范围可达几十至几百千瓦。常用在重型机床、恒速装置、张力控制、火炮、雷达天线及船舶舵机等系统中。

泵控液压马达的原理图示于图 2-17。

变量泵以转速 n_p 恒速转动，其变量机构的摆角由伺服阀控制的液压缸来确定，液压马达通常采用定量马达。液压马达的速度和旋转方向通过改变泵的摆角来加以控制。补油系统为小流量的恒压油源，用以补偿泵和马达的泄漏，保证低压管道有一定的压力值，以防止出现气穴现象和防止空气渗入系统。同时也能帮助散热，并作为变量伺服机构的供油液压源。

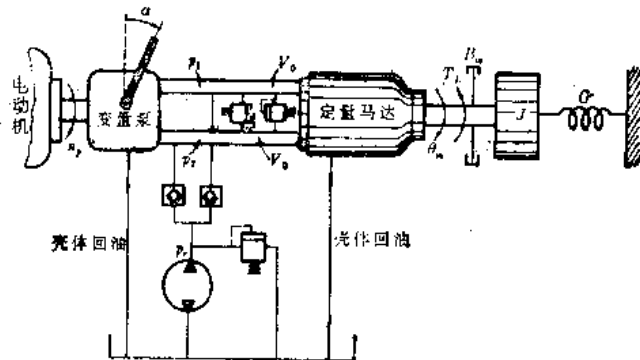


图2-17 泵控液压马达原理图

在正常工作时，一根管道的压力等于补油压力，另一根管道的压力由负载决定，反向时两根管道的压力随之转换。为了保护液压元件不受压力冲击而损坏，在两根管道之间要对称跨接两个高响应的安全阀，其规格应能允许系统过载时把泵的最大流量从高压管道注入低压管道，以防止产生气穴现象和系统反向冲击。变量伺服机构所用伺服阀控制液压缸的传递函数与前述相同，这里只推导泵的摆角到液压马达输出角之间的传递函数。

一、基本方程

假定：

- (1) 泵和马达的泄漏为层流，壳体回油压力为零，忽略低压腔向壳体内的外泄漏。
- (2) 连接管道较短，管道内的压力损失、流体质量效应和管道动态忽略不计。
- (3) 两根管道完全相同，泵、马达和管道组成的两个腔室的总容积相等，每个腔室内油液的温度和体积弹性模数为常数，压力均匀相等。
- (4) 补油系统的工作没有滞后，补油压力为常数。工作中低压腔压力等于补油压力，仅高压腔压力发生变化。
- (5) 马达和负载之间连接构件的刚度很大，忽略结构柔度的影响。
- (6) 输入信号较小，不发生压力饱和现象。

对高压腔应用连续性方程，可得

$$n_p D_p - C_{lp}(p_1 - p_r) - C_{sp} p_1 - C_{lm}(p_1 - p_r) - C_{sm} p_1 = D_m \frac{d\theta_m}{dt} + \frac{V_0}{\beta_s} \cdot \frac{dp_1}{dt} \quad (2-109)$$

式中 n_p ——泵的转速， rad/s ；

D_p ——变量泵的排量， m^3/rad ；

D_m ——马达排量， m^3/rad ；

θ_m ——马达轴转角， rad ；

V_0 ——一个腔室的容积（包括一根主管道、泵和马达的一腔，及与主管道相连的非主要容积）， m^3 ；

p_1 ——进油腔压力（即负载压力）， Pa ；

p_r ——补油压力， Pa ；

C_{ip} ——泵的内泄漏系数, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$;

C_{im} ——马达的内泄漏系数, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$;

C_{ep} ——泵的外泄漏系数, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$;

C_{em} ——马达的外泄漏系数, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$;

β_e ——有效体积弹性模数 (包括油及管道机械柔度等), $\text{N}/\text{m}^2(\text{Pa})$ 。

泵的排量为

$$D_p = \alpha k_p \quad (2-110)$$

式中 α ——泵变量机构的摆角, $(^\circ)$;

k_p ——泵的排量梯度, $(\text{m}^3/\text{rad})/(^\circ)$ 。

式 (2-109) 和式 (2-110) 合并, 并考虑 p_r 为常数, 在线性化分析中包含 p_r 的项可以略去, 经拉普拉斯变换后可得

$$n_p k_p \alpha = D_m s \theta_m + C_t P_1 + \frac{V_0}{\beta_e} s P_1 \quad (2-111)$$

式中 $C_t = C_{it} + C_{et}$ ——总的泄漏系数, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$;

$C_{it} = C_{ip} + C_{im}$ ——总的内泄漏系数, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$;

$C_{et} = C_{ep} + C_{em}$ ——总的外泄漏系数, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$ 。

马达和负载的力矩平衡方程

$$T_g = (p_1 - p_r) D_m = J \frac{d^2 \theta_m}{dt^2} + B_m \frac{d\theta_m}{dt} + \frac{\theta_m}{|\dot{\theta}_m|} (p_1 + p_r) C_t D_m + G \theta_m + T_L \quad (2-112)$$

式中 T_g ——马达的理论扭矩, $\text{N} \cdot \text{m}$;

J ——马达和负载 (折算到马达轴上) 的总惯量, $\text{kg} \cdot \text{m}^2$;

B_m ——粘性阻尼系数, $\text{N} \cdot \text{m}/(\text{rad}/\text{s})$;

C_t ——马达内摩擦系数, 无因次;

G ——负载弹簧刚度, $\text{N} \cdot \text{m}/\text{rad}$;

T_L ——任意外负载力矩, $\text{N} \cdot \text{m}$ 。

式中摩擦力矩是非线性的, 虽然 C_t 值一般很小, 但在高压和小幅值输入时, 这种库仑摩擦可明显地使阻尼增加。在线性化分析时, 令 $C_t = 0$, 并作拉普拉斯变换, 可得

$$P_1 D_m = J s^2 \theta_m + B_m s \theta_m + G \theta_m + T_L \quad (2-113)$$

式 (2-110) 和式 (2-113) 即为描述泵控液压马达动态的基本方程。

二、泵控液压马达的方块图和传递函数

按式 (2-110) 和式 (2-113) 可列出泵控液压马达的方块图 (图 2-18)。由图可得

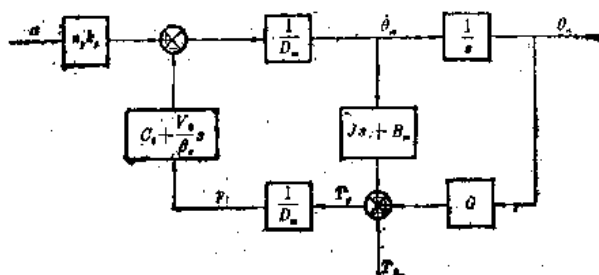


图2-18 泵控液压马达的方块图

$$\theta_m = \frac{\frac{n_p k_p}{D_m} \alpha - \frac{C_t}{D_m^2} \left(\frac{V_0}{\beta_s C_t} s + 1 \right) T_L}{\frac{V_0 J}{\beta_s D_m^2} s^3 + \left(\frac{C_t J}{D_m^2} + \frac{B_m V_0}{\beta_s D_m^2} \right) s^2 + \left(1 + \frac{B_m C_t}{D_m^2} + \frac{G V_0}{\beta_s D_m^2} \right) s + \frac{G C_t}{D_m^2}} \quad (2-114)$$

如果负载弹簧刚度为零 ($G=0$), 而阻尼系数 D_m^2/C_t 通常比 B_m 大得多, 即 $B_m C_t/D_m^2 \ll 1$, 则式 (2-114) 可简化为

$$\theta_m = \frac{\frac{n_p k_p}{D_m} \alpha - \frac{C_t}{D_m^2} \left(\frac{V_0}{\beta_s C_t} s + 1 \right) T_L}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (2-115)$$

式中 $\omega_h = \sqrt{\frac{\beta_s D_m^2}{V_0 J}} \quad (2-116)$

$$\zeta_h = \frac{1}{2\omega_h} \left(\frac{\beta_s C_t}{V_0} + \frac{B_m}{J} \right) = \frac{C_t}{2D_m} \sqrt{\frac{\beta_s J}{V_0}} + \frac{B_m}{2D_m} \sqrt{\frac{V_0}{\beta_s J}} \quad (2-117)$$

由式 (2-115) 可以获得两个传递函数。以泵的摆角作输入的传递函数为

$$\frac{\theta_m}{\alpha} = \frac{\frac{n_p k_p}{D_m}}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (2-118)$$

动力机构的动态柔度为

$$\frac{\theta_m}{T_L} = \frac{-\frac{C_t}{D_m^2} \left(\frac{V_0}{\beta_s C_t} s + 1 \right)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (2-119)$$

此时液压弹簧刚度为

$$K_s = \frac{\beta_s D_m^2}{V_0} \quad (2-120)$$

当负载弹簧刚度不为零 ($G \neq 0$) 时, 按照阀控液压马达相似的简化条件, 可将式 (2-114) 简化成与阀控马达相应传递函数形式的表达式, 不再赘述。

三、泵控液压马达和阀控液压马达的比较

比较式 (2-115) 和式 (2-71), 由于这两个方程在形式上是相同的, 因此两种动力机构在动态特性方面没有什么根本的差别, 但是相应的性能参数的数值及这些参数的变化范围却有很大的不同。

泵控液压马达的液压固有频率较低。由于它只有一个控制管道, 所以泵控马达的液压弹簧刚度只是阀控马达的一半, 液压固有频率减小了 $1/\sqrt{2}$ 倍。其次, 泵的工作腔较大, 泵所包容的液体体积比阀大, 又较难把泵和马达安装得很靠近, 所以泵控马达的 V_0 值比阀控马达大, 这也使液压固有频率进一步降低。

泵控马达的阻尼比较小, 但较恒定。泵控马达的阻尼比取决于泄漏系数 C_t , 它比

阀控马达的流量-压力系数 K_{ω} 小, 因此泵控马达几乎总是欠阻尼的, 其阻尼比通常在 $0.05 \sim 0.2$ 范围内。为了得到合适的阻尼比, 往往需要牺牲一部分功率而有意地设置旁路泄漏通道或内部压力反馈回路。但是, 因为泵控马达的泄漏系数 C_l 基本上是恒定的, 所以阻尼比的变动较小。前已讨论过, 阀控马达的阻尼比是在很大范围内变化的。

泵控液压马达的增益 $n_p k_p / D_m$ 、 $n_p k_p / C_l$ 和 C_l / D_m^2 值也比阀控液压马达相应的量更为恒定。

总之, 泵控液压马达是相当线性的元件, 其增益和阻尼比都是非常恒定的。可以预期, 固有频率的变化与阀控液压马达相似。所以泵控液压马达的动态特性与阀控马达相比更加可以预测, 计算出的性能和实测的性能应该是很一致的, 而且受工作点变化的影响也较小。但是, 由于泵控液压马达的固有频率较低, 加之还要附加一个变量控制伺服机构, 因而总的响应特性不如阀控液压马达好。

泵控马达的频率响应也可用分析阀控马达的办法加以研究。显见, 由于各参数的变化较小, 所以博德图的浮动较小。

由式 (2-119) 所确定的动态柔度特性及由其倒数所确定的动态刚度特性, 也可用 §1 的方法作出。由于泵控马达的固有频率和阻尼比较低, 所以动态刚度不如阀控系统好。但由于 C_l 较小, 故稳态速度刚度是很好的。

上述计算和分析的结果, 是在假定泵控马达的一根管道压力发生变化, 另一根管道内的压力为常数的条件下得出的。实际在动态过程中, 特别是在动态响应的前一段时间, 它的两根管道的压力都会发生变化。例如, 泵控液压马达拖动一个大惯量负载, 当泵的排量突然减小时, 原来的低压管道 (马达回油管道) 内的压力增高 (会瞬时高于补油压力 p_s), 原来的高压管道 (马达进油管道) 内的压力会降低。这种两根管道的压力同时发生变化的情况就和阀控马达的情况一样了。在这种情况下, 我们用 §2 的方法推导它的传递函数, 便会发现固有频率比前一种情况高 $\sqrt{2}$ 倍, 阻尼比也有所提高。

本节所作的分析也适用于泵控液压缸, 只要将符号 θ_m 和 D_m 换成 Y 和 A , 上述公式便可直接应用。

§5 具有多自由度负载的液压动力机构

以前的分析都是假定动力机构的负载为集中参数表示的单质量单弹簧系统, 工业上所碰到的大多数负载常常能近似地看成这种简单情况。

但是也有许多场合, 负载为几个集中质量 (惯量) 以柔性结构相联结的多级共振性负载, 由于它具有多个自由度, 因而不能用前述方法简单地描述。这样就遇到了一个由传动链的柔度和负载惯性引起的结构谐振问题。在动力机构的频率特性中, 结构谐振频率有时低于液压固有频率, 于是结构谐振频率就左右动力机构的动特性, 并最终限制了伺服系统的频宽。液压弹簧刚度和负载弹簧刚度相比, 如果相当或者还要小, 两者耦合将使动力机构的频率严重降低, 因而使系统的性能变坏。这是系统设计时应首先考虑的问题。

大的雷达天线、振动台、飞行模拟转台的框架、重型机床的驱动系统、飞机舵机的助力系统和电液伺服材料试验机等都是多自由度负载的典型例子。

一、负载模型

一些由几个惯量和弹簧组成的较复杂的负载系统中，常常使用机械差速器、齿轮或其它传动机构。有的负载结构中同时包含有直线运动和旋转运动。为了分析简便，将这些惯量和弹簧折算到马达轴或折算到负载轴上，取消中间传动机构，而用一个等效负载模型代替。这样，动力机构的负载在考虑结构柔度的影响时，其负载模型为二自由度或多自由度系统。图2-19(a)所示为液压马达-负载原理图，表示用一个惯量为 J_m 的马达驱动惯量为 J_L 的负载，两者之间的齿轮传动比为 N ($N = \dot{\theta}_m / \dot{\theta}_L$)，马达轴的刚度为 K_1 ，负载轴的刚度为 K_2 。假设齿轮系是理想的，即齿轮是绝对刚性的，齿轮的惯量和游隙为零。

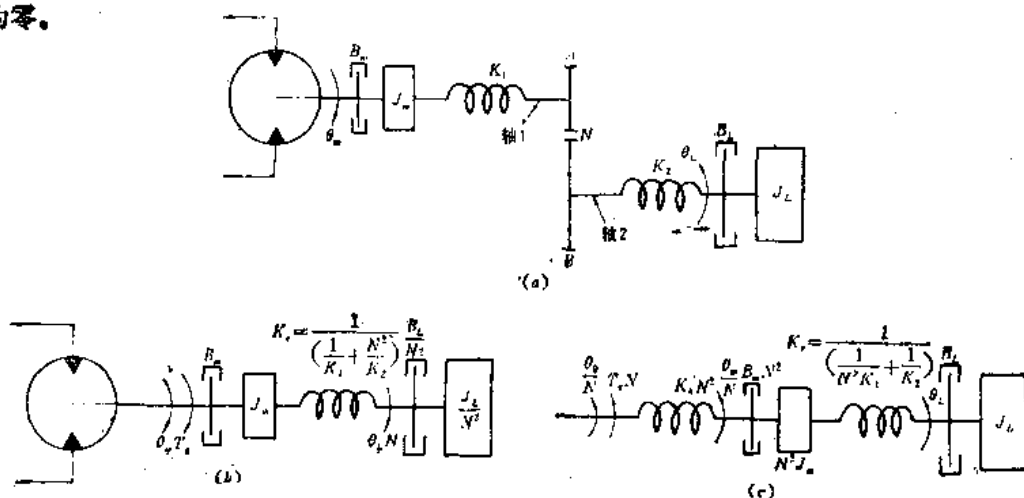


图2-19 负载的简化模型

(a) 液压马达-负载原理图，(b) 折算到马达轴的等效系统，

(c) 折算到负载轴的等效系统。

图2-19(a)所示的系统可简化成图2-19(b)所示的等效系统。简化方法如下：

第一步 根据变形能不变原理，将挠性轴2换成绝对刚性轴，用改变轴1的刚度来等效原系统。

首先把惯量 J_L 刚性地固定起来，假定马达对轴1施加扭矩 T_g ，轴2受的扭矩为 NT_g 。由于轴2的刚度为 K_2 ，在扭矩 NT_g 的作用下，大齿轮B将产生 NT_g/K_2 的偏转角。这时小齿轮A将随大齿轮B的转动而转过 $N^2 T_g/K_2$ 的角度。另一方面，如果只考虑轴1本身的柔度不计轴2的影响时，轴1在扭矩 T_g 的作用下将产生 T_g/K_1 的偏转角。应用叠加原理，可求出惯量 J_m 处的总偏转角为 $T_g(1/K_1 + N^2/K_2)$ 。由此可求出，将轴2的刚度折算到轴1处时，系统的等效刚度 K_e ， K_e 的倒数为等效系统的总柔度，其值为

$$\frac{1}{K_e} = \frac{1}{K_1} + \frac{N^2}{K_2} \quad (2-121)$$

式(2-121)表示，折算后等效系统的总柔度等于轴1的柔度加上轴2的柔度乘以齿轮传动比的平方。

第二步 根据动能不变原理，即等效系统的动能必须等于原系统的动能，可求出负载惯量 J_L 折算到马达轴1的等效惯量。

假设惯量 J_m 和 J_L 分别以角速度 ω_m 和 ω_L 转动, 应使原系统的动能等于折算到轴 1 后的等效系统的动能, 由此得出

$$-\frac{1}{2} J_m \omega_m^2 + -\frac{1}{2} J_L \omega_L^2 = -\frac{1}{2} J_m \omega_m^2 + -\frac{1}{2} J_e \omega_m^2 \quad (2-122)$$

又因

$$\omega_m = N \omega_L \quad (2-123)$$

将式 (2-123) 代入式 (2-122) 得

$$J_e = J_L / N^2 \quad (2-124)$$

式中 J_e ——折算到马达轴的等效负载惯量, $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。

同理可求得粘性摩擦系数 B_L 折算到轴 1 的数值为 B_L / N^2 。

由上述结果可以得出, 将系统某处的惯量、刚度和粘性摩擦系数折算到转数高 N 倍的另一处时, 只需将惯量、刚度和粘性摩擦系数都除以 N^2 即可。反之, 若将惯量、刚度和粘性摩擦系数折算到转数低 N 倍的另一根轴上, 只需乘以 N^2 即可。据此, 也可以把系统的所有惯量、刚度和粘性摩擦系数折算到负载轴上, 见图 2-19(c)。图中 $K_s = 4\beta_s D_m^2 / V$ 为马达的液压弹簧刚度。设 θ_s 为负载流量引起的液压马达转角 (考虑马达的泄漏, 但不计液体压缩性时的转角), 则

$$\frac{d\theta_s}{dt} = \frac{1}{D_m} (Q_L - C_{lm} P_L)$$

图中, $N^2 K_s$ 为马达的液压弹簧刚度折算到负载轴处的等效刚度。设 K'_e 为折算到负载上的系统总刚度, 其倒数为等效系统的总柔度, 其值为

$$\frac{1}{K'_e} = \frac{1}{N^2 K_1} + \frac{1}{K_2} \quad (2-125)$$

图 2-20(a) 为机床液压驱动系统原理图, 负载部分有工作台的直线运动和马达轴及丝杠的旋转运动。设工作台运动部分的质量为 m , 导轨粘性摩擦系数为 B_s , 马达轴与丝杠间的齿轮传动比为 N , 丝杠的导程为 L 、刚度为 K_s 。同样根据动能与变形能不

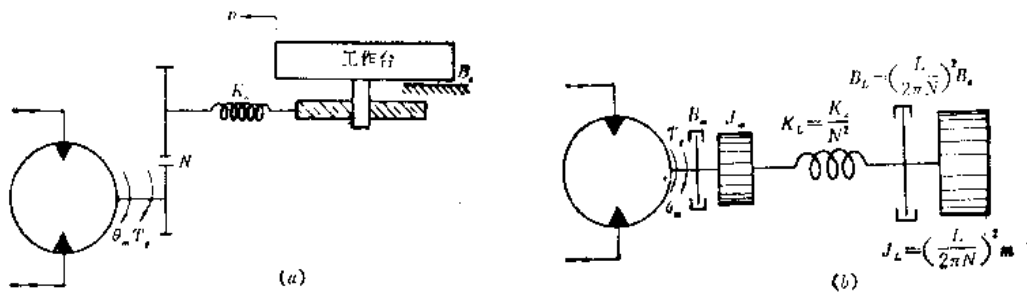


图 2-20 机床液压驱动系统

(a) 机床液压驱动系统原理图; (b) 折算到马达轴的等效负载模型。

变关系, 可将机床工作台的质量和丝杠的刚度折算到马达轴处。假定工作台的速度为 v 、马达的角速度为 ω_m , 则有

$$-\frac{1}{2} J_m \omega_m^2 + -\frac{1}{2} m v^2 = -\frac{1}{2} J_m \omega_m^2 + -\frac{1}{2} J_L \omega_m^2 \quad (2-126)$$

又因

$$v = \frac{\omega_m L}{2\pi N} \quad (2-127)$$

得

$$J_L = \left(-\frac{L}{2\pi N} \right)^2 m \quad (2-128)$$

同理, 按变形能不变原理得

$$K_L = \frac{K_s}{N^2} \quad (2-129)$$

将导轨处的粘性摩擦系数折算到马达轴处为

$$B_L = \left(-\frac{L}{2\pi N} \right)^2 B_s \quad (2-130)$$

折算到马达轴的等效负载模型如图2-20(b)所示。

图2-21(a)所示为飞行器舵面助力系统原理图。图中, 舵面惯量为 J_L , 角位移为 δ , 液压缸活塞质量为 m_p , 位移为 Y_p , 面积为 A , 粘性摩擦系数为 B_c , 负载压降为

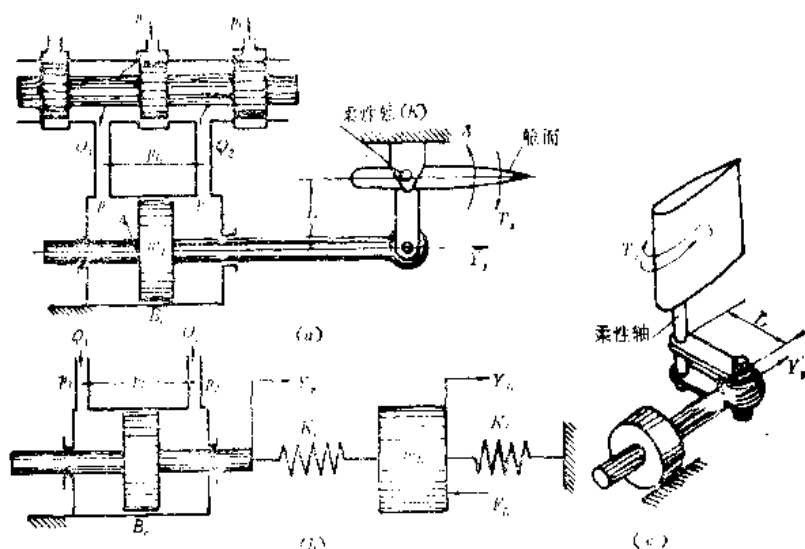


图2-21 飞行器舵面助力系统负载模型

(a) 系统原理图; (b) 折算到液压缸处的等效负载模型;

(c) 活塞与舵面机构示意图。

p_L 。液压缸驱动力 $F_g = A p_L$ 通过力臂 L 对舵面转轴施加扭矩。舵面转轴为挠性结构, 其扭转弹簧刚度为 K 。舵面所受力矩近似表示为

$$T_r = -K_1 \theta + K_2 \delta \quad (2-131)$$

式中 $-K_1 \theta = T_L$ ——负载干扰力矩;

θ ——舵面攻角;

$K_2 \delta$ ——弹性负载。

将负载折算到活塞处, 得图2-21(b)所示负载模型, 它与图2-21(a)等效。图中 $Y_L = L\delta$ ——舵面角位移折算到活塞处的位移, m ;

$K_s = \frac{K}{L^2}$ —— 舵面转轴扭转弹簧折算到活塞处的等效刚度, N/m;

$m_i = \frac{J_L}{L^4}$ —— 负载惯量折算到活塞处的等效质量, kg;

$K_L = \frac{K_2}{L^2}$ —— 铰链的刚度系数折算到活塞处的等效负载刚度, N/m;

$F_L = \frac{T_L}{L}$ —— 负载干扰力矩折算到活塞处的等效干扰力, N。

图2-22(a) 为轧机一个牌坊的液压压下系统原理图。轧制中, 金属板材可看成是一个有源弹簧, 其刚度为金属板的塑性变形刚度。采用能量法计算机架、辊系等各部分的当量质量和折算刚度, 该系统可以近似简化为图2-22(b) 所示的负载模型。

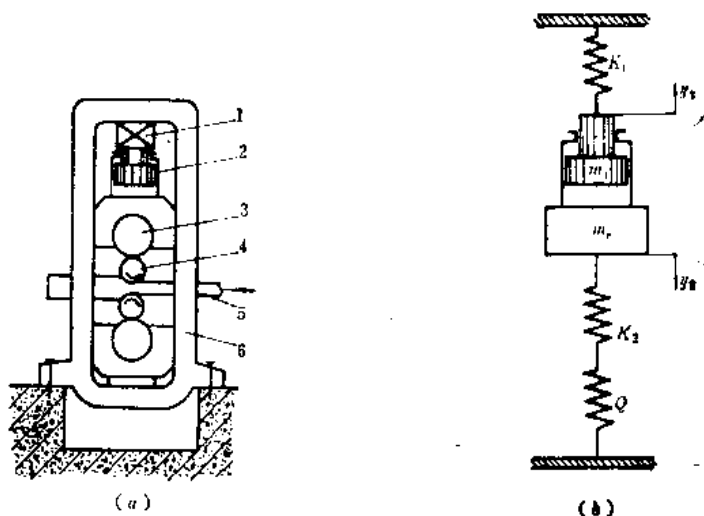


图2-22 轧机液压压下系统

(a) 轧机一个牌坊液压压下系统原理图; (b) 简化负载结构模型。

1—压头; 2—压下液压缸; 3—支承辊; 4—工作辊; 5—板材; 6—机架。

图中 m_1 ——机架上部的当量质量、压头质量及活塞质量之和;

K_1 ——机架、压头和活塞的综合弹簧刚度;

m_2 ——液压缸及其运动部分的当量质量;

K_2 ——支承辊轴颈和工作辊压扁的综合刚度之半^①;

Q ——板材的塑性刚度之半^②。

图2-23(a) 所示为材料试验机结构原理图, 如果系统频带要求高, 可简化为图2-23(b) 所示三自由度系统。

图中 m_1 ——活塞和下夹头质量;

K_1 ——试样刚度;

m_2 ——上夹头质量;

K_2 ——力传感器刚度;

m_3 ——上横梁的当量质量;

K_3 ——机架刚度 (立柱和横梁的综合刚度)。

①、② 因轧机有两个牌坊, 并相应设置两套压下系统, 如按一个牌坊计算, 应取单边数值, 即为相应整体值之半。

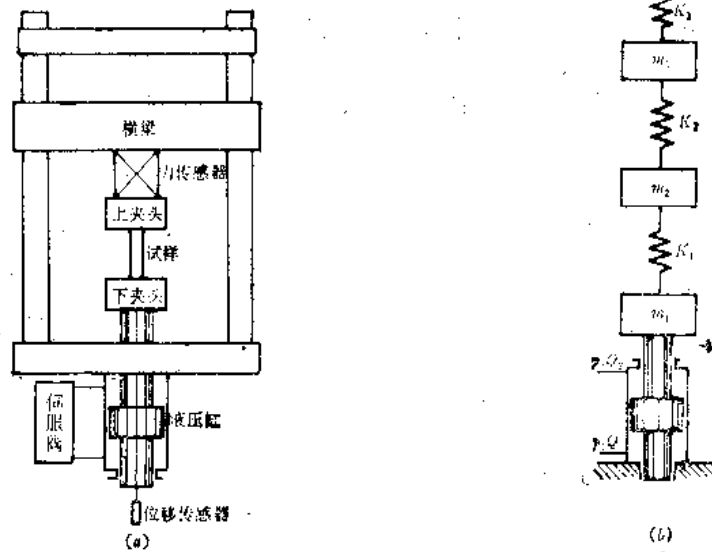


图2-23 材料试验机

(a) 材料试验机结构原理图; (b) 等效负载结构简图。

比较以上各负载模型, 可见图 2-19 和图 2-20 是弹性负载为零时阀控液压马达 (或泵控液压马达) 的二自由度系统。图 2-23 所示的动力机构为以弹性负载为主的阀控液压缸三自由度系统。图 2-21 和图 2-22 是阀控液压缸的二自由度系统, 尽管两者结构形式不同, 但动特性相同。下面以图 2-21(b) 为例, 分析动力机构的动特性。分析方法和某些结论可以推广到对其它多自由度系统的研究中。

二、基本方程和传递函数

见图 2-21(b), 由于负载的结构阻尼相对来说很小, 分析中为了简便予以忽略。阀的流量方程为

$$Q_L = K_v X_v - K_c P_L \quad (2-20)$$

液压缸流量连续性方程为

$$Q_L = A_s Y_p + C_{tc} P_L + \frac{V_t}{4\beta_e} s P_L \quad (2-21)$$

液压缸和负载的力平衡方程分别为

$$\begin{aligned} F_g = A P_L = m_p s^2 Y_p + K_e (Y_p - Y_L) + B_e s Y_p = m_p s^2 Y_p \\ + B_e s Y_p + K_e Y_p - K_e Y_L \end{aligned} \quad (2-132)$$

$$\text{和} \quad K_e (Y_p - Y_L) = m_L s^2 Y_L + K_L Y_L + F_L$$

$$\text{即} \quad K_e Y_p = m_L s^2 Y_L + (K_e + K_L) Y_L + F_L \quad (2-133)$$

由式 (2-20)、式 (2-21)、式 (2-132) 和式 (2-133) 可绘出如图 2-24 所示的信号流图。

由信号流图, 利用梅森公式求各传递函数。各输出量对 Q 的传递函数为

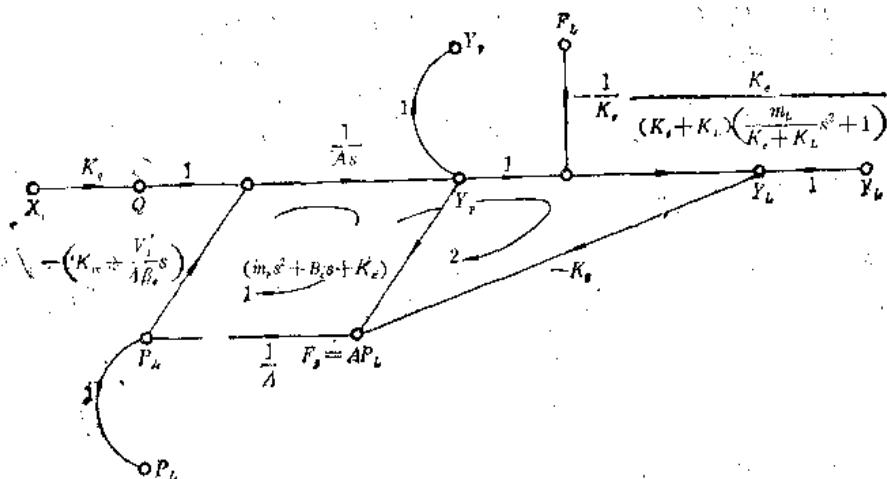


图2-24 具有二个自由度负载的动力机构信号流图 (对应图2-21(b))

$$\frac{Y_L}{Q} = \frac{K_c}{A(K_c + K_L)} = W_1(s) \quad (2-134)$$

式中

$$\begin{aligned} A(s) = & \frac{m_p m_l V_r}{4\beta_c A^2 (K_c + K_L)} s^5 + \left[\frac{K_{ce} m_p m_l}{A^2 (K_c + K_L)} + \frac{B_c m_l V_r}{4\beta_c A^2 (K_c + K_L)} \right] s^4 \\ & + \left[\frac{m_p V_r}{4\beta_c A^2} + \frac{B_c K_{ce} m_l}{A^2 (K_c + K_L)} + \frac{V_r m_l K_c}{4\beta_c A^2 (K_c + K_L)} + \frac{m_l}{K_c + K_L} \right] s^3 \\ & + \left[\frac{m_p K_{ce}}{A^2} + \frac{B_c V_r}{4\beta_c A^2} + \frac{K_c K_{ce} m_l}{A^2 (K_c + K_L)} \right] s^2 \\ & + \left[\frac{B_c K_{ce}}{A^2} + \frac{V_r K_c K_L}{4\beta_c A^2 (K_c + K_L)} + 1 \right] s + \frac{K_{ce} K_c K_L}{A^2 (K_c + K_L)} \end{aligned} \quad (2-135)$$

$$\frac{Y_r}{Q} = \frac{1}{A} \left(\frac{m_l}{K_c + K_L} s^2 + 1 \right) = W_2(s) \quad (2-136)$$

$$\frac{Y_L}{Y_r} = \frac{\frac{Y_L}{Q}}{\frac{Y_r}{Q}} = \frac{\frac{K_c}{K_c + K_L}}{\left(\frac{m_l}{K_c + K_L} s^2 + 1 \right)} = W_3(s) \quad (2-137)$$

$$\frac{P_L}{Q} = W_4(s)$$

$$= \frac{K_c K_L}{A^2 (K_c + K_L)} \left\{ \frac{m_p m_l}{K_c K_L} s^4 + \frac{B_c m_l}{K_c K_L} s^3 + \left[\frac{(K_c + K_L) m_p}{K_c K_L} + \frac{m_l}{K_L} \right] s^2 + \frac{B_c (K_c + K_L)}{K_c K_L} s + 1 \right\} \quad (2-138)$$

$$\frac{P_L}{Y_L} = \frac{P_L/Q}{Y_L/Q} = W_s(s) = \frac{K_L}{A} \left\{ \frac{m_p m_l}{K_s K_L} s^4 + \frac{B_s m_l}{K_s K_L} s^3 + \left[\frac{(K_s + K_L) m_p}{K_s K_L} + \frac{m_l}{K_L} \right] s^2 + \frac{B_s (K_s + K_L)}{K_s K_L} s + 1 \right\} \quad (2-139)$$

$$\begin{aligned} \frac{P_L}{Y_p} &= \frac{P_L/Q}{Y_p/Q} = W_p(s) \\ &= \frac{\frac{K_s K_L}{A(K_s + K_L)} \left\{ \frac{m_p m_l}{K_s K_L} s^4 + \frac{B_s m_l}{K_s K_L} s^3 + \left[\frac{(K_s + K_L) m_p}{K_s K_L} + \frac{m_l}{K_L} \right] s^2 + \frac{B_s (K_s + K_L)}{K_s K_L} s + 1 \right\}}{\left(-\frac{m_l}{K_s + K_L} s^2 + 1 \right)} \end{aligned} \quad (2-140)$$

各输出量对于扰量 F_L 的传递函数为

$$\frac{Y_p}{F_L} = \frac{-\frac{K_s}{A^2(K_s + K_L)} \left(K_{ss} + \frac{V_i}{4\beta_s} s \right)}{A(s)} = W_v(s) \quad (2-141)$$

$$\begin{aligned} \frac{Y_L}{F_L} &= \frac{-\frac{s}{K_s + K_L} - \frac{K_s}{A^2(K_s + K_L)} \left(\frac{m_p}{K_s} s^2 + \frac{B_s}{K_s} s + 1 \right) \left(K_{ss} + \frac{V_i}{4\beta_s} s \right)}{A(s)} \\ &= W_s(s) \end{aligned} \quad (2-142)$$

$$\frac{P_L}{F_L} = \frac{-\frac{K_s}{A(K_s + K_L)} s}{A(s)} = W_o(s) \quad (2-143)$$

由上述各式可绘出动力机构的方块图, 见图2-25。图中表明各输出量 Y_L 、 Y_p 和 P_L 与输入量 X_v 或 Q 及 F_L 的相互关系。该图为动力机构通用方块图, 经过适当变换可用于位置、力等各类控制系统。

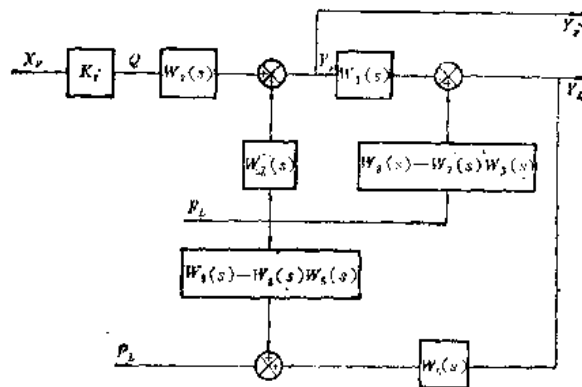


图2-25 具有二个自由度负载系统的动力机构方块图

三、传递函数的简化

对于给定系统, 当上述传递函数的各项系数均为数字时, 本可利用现有的计算机程序求取它们的精确解或分解成典型环节形式, 以供分析与设计系统时使用。但是, 此时

的目的是定性地分析结构柔度对动力机构动特性的影响,以便得到一些设计系统时应遵循的原则。为此,对上述传递函数可进行适当的简化。假定负载弹簧刚度为零,活塞质量与负载等效质量相比也可以忽略不计,并忽略粘性摩擦力。即 $K_L = 0$ 、 $m_p = 0$ 、 $B_e = 0$ 。式 (2-135) 变为

$$\begin{aligned} A(s) &= s \left[\left(\frac{V_e m_L}{4\beta_e A^2} + \frac{m_L}{K_e} \right) s^2 + \frac{K_{ee} m_L}{A^2} s + 1 \right] \\ &= s \left(\frac{s^2}{\omega_{i0}^2} + \frac{2\zeta_{i0}}{\omega_{i0}} s + 1 \right) \end{aligned} \quad (2-144)$$

令

$$\omega_h = \sqrt{\frac{4\beta_e A^2}{V_e m_L}} \text{——液压固有频率, rad/s,}$$

$$\omega_L = \sqrt{\frac{K_e}{m_L}} \text{——负载系统固有频率, rad/s.}$$

则式中 ω_{i0} 和 ζ_{i0} 可分别表示为

$$\omega_{i0} = \frac{\omega_L \omega_h}{\sqrt{\omega_L^2 + \omega_h^2}} = \omega_L \sqrt{\frac{1}{1 + K_e/K_h}} = \omega_h \sqrt{\frac{1}{1 + K_h/K_e}} \quad (2-145)$$

$$\zeta_{i0} = \frac{K_{ee} m_L \omega_{i0}}{2A^2} = \frac{K_{ee}}{A} \sqrt{\frac{\beta_e m_L}{V_e (1 + K_h/K_e)}} \quad (2-146)$$

并有

$$\frac{1}{\omega_{i0}^2} = \frac{1}{\omega_h^2} + \frac{1}{\omega_L^2}$$

式中 ω_{i0} ——动力机构的综合频率, rad/s;

ζ_{i0} ——动力机构的综合阻尼比, 无因次;

$K_h = \frac{4\beta_e A^2}{V_e}$ ——液压弹簧刚度, N/m。

动力机构的综合频率 ω_{i0} 可以看成串联弹簧 (液压弹簧与活塞杆处等效弹簧串联) 与负载质量产生的频率。如果活塞和负载之间传动机构的刚度很大, 以致可以不考虑结构柔度对动力机构动特性的影响, 这相当于活塞杆处的等效弹簧刚度为无穷大。此时动力机构的频率就等于液压固有频率。反之, 当液压弹簧刚度远大于结构刚度时, 动力机构的频率近似等于负载系统的频率。若液压弹簧刚度与结构刚度接近或小于结构刚度时, 动力机构的综合频率可能比负载系统的频率低得多, 参见式 (2-145)。比较式 (2-146) 和式 (2-42) 可见, 由于结构柔度的影响, 动力机构的阻尼比降低 $\sqrt{(1 + K_h/K_e)}$ 倍。结构柔度越大 (即刚度越低), 阀所能提供的阻尼就越小。

在这种情况下, 传递函数式 (2-134)~式 (2-143) 变成

$$\frac{Y_L}{Q} = \frac{\frac{1}{A}}{s \left(\frac{s^2}{\omega_{i0}^2} + \frac{2\zeta_{i0}}{\omega_{i0}} s + 1 \right)} \quad (2-147)$$

$$\frac{Y_p}{Q} = \frac{-\frac{1}{A} \left(\frac{s^2}{\omega_L^2} + 1 \right)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_{10}^2} + \frac{2\xi_{10}}{\omega_{10}} s + 1 \right)} \quad (2-148)$$

$$\frac{Y_L}{Y_p} = \frac{1}{\left(\frac{s^2}{\omega_L^2} + 1 \right)} \quad (2-149)$$

$$\frac{P_L}{Q} = \frac{-\frac{1}{A^2} m_L s^2}{s \left(\frac{s^2}{\omega_{10}^2} + \frac{2\xi_{10}}{\omega_{10}} s + 1 \right)} \quad (2-150)$$

$$\frac{P_L}{Y_L} = \frac{m_L}{A} s^2 \quad (2-151)$$

$$\frac{P_L}{Y_p} = \frac{\frac{m_L}{A} s^2}{\left(\frac{s^2}{\omega_L^2} + 1 \right)} \quad (2-152)$$

$$\frac{Y_p}{F_L} = \frac{-\frac{1}{A^2} \left(K_{cs} + \frac{V_t}{4\beta_s} s \right)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_{10}^2} + \frac{2\xi_{10}}{\omega_{10}} s + 1 \right)} \quad (2-153)$$

$$\frac{Y_L}{F_L} = \frac{-\left[\frac{s}{K_s} + \frac{1}{A^2} \left(K_{cs} + \frac{V_t}{4\beta_s} s \right) \right]}{s \left(\frac{s^2}{\omega_{10}^2} + \frac{2\xi_{10}}{\omega_{10}} s + 1 \right)} \quad (2-154)$$

$$\frac{P_L}{F_L} = \frac{\frac{1}{A}}{\left(\frac{s^2}{\omega_{10}^2} + \frac{2\xi_{10}}{\omega_{10}} s + 1 \right)} \quad (2-155)$$

动力机构的简化方块图示于图2-26。

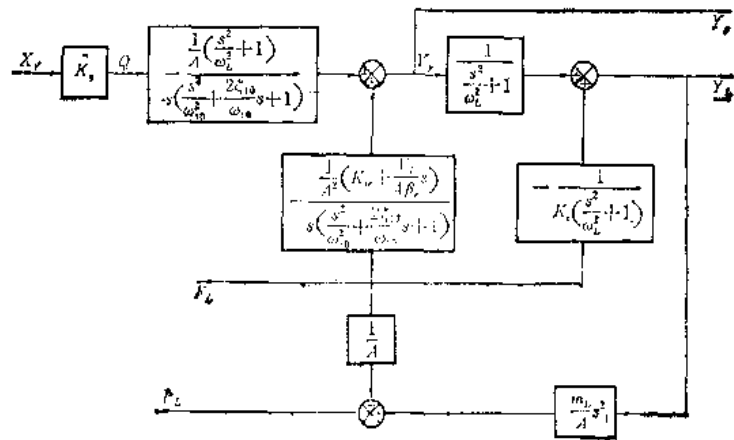


图2-26 动力机构简化方块图

($m_p = 0, K_L = 0$)

四、频率响应和主要性能参数分析

考虑结构柔度影响, 动力机构的动特性可近似用式 (2-147) 或 (2-148) 描述。

传递函数 Y_p/Q (见式 (2-148)) 由积分环节、振荡环节和二阶微分环节组成。相应的频率特性见图 2-27 中曲线 1。

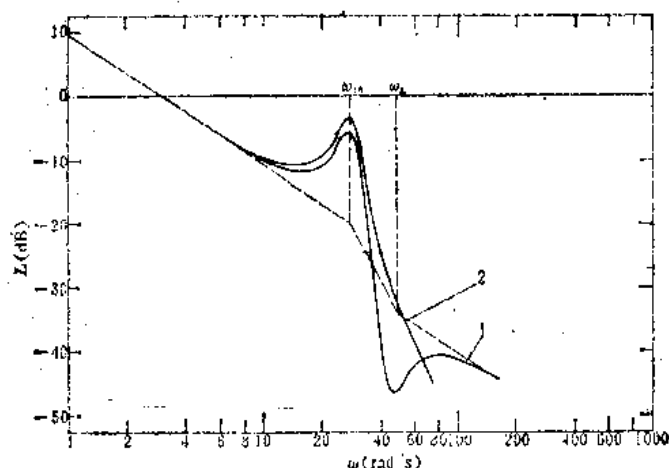


图2-27 考虑结构柔度影响时动力机构的博德图

图中, $\omega_L > \omega_{10}$, 二阶微分环节紧接在振荡环节之后出现。它对综合频率有一个对消作用, 使 ω_{10} 处的谐振峰降低, 穿越频率附近的相角稍有提高 (与没有二阶微分环节的特性相比, 提供了附加的相位超前角)。随着液压固有频率与负载固有频率比值的增大, 动力机构的综合谐振峰趋于被抑制、消除或减到最小。如果 $K_h \gg K_L$, 即 $\omega_h \gg \omega_L$, 则 $\omega_{10} \approx \omega_L$, 传递函数可近似用一个积分环节代替: $Y_p/Q \approx 1/As$ 。

如果结构柔度很小 (即活塞杆与负载连接处的等效弹簧刚度很大), 则负载的固有频率很高, 动力机构的综合频率 ω_{10} 近似等于液压固有频率 ω_h , 传递函数式 (2-148) 简化为

$$\frac{Y_p}{Q} = \frac{1}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right)}$$

这和具有一个集中质量负载的结果相同, 即与式 (2-43) 具有同样的形式, 其频率特性同图 2-11。

如果液压固有频率小于负载固有频率, 即 $\omega_h < \omega_L$, 或者两者相当 ($\omega_h \approx \omega_L$), 则结构柔度的影响不能忽视, 两者耦合的频率 ω_{10} 既小于 ω_h 也小于 ω_L 。由于 ω_{10} 与 ω_L 有一段距离 (见图 2-27), 对消作用不显著。随着液压固有频率的降低, ω_{10} 减小, ω_{10} 与 ω_L 的距离拉大, 液压谐振成为系统的主要限制因素。

传递函数 Y_L/Q (见式 (2-147)) 由积分环节和振荡环节组成。所对应的频率特性见图 2-27 曲线 2, 其形状与图 2-11 所示的简单集中质量负载的频率特性相同, 但频率和阻尼比都较低, 即 $\omega_{10} < \omega_h$, $\xi_{10} < \xi_h$ 。

比较图 2-27 的曲线 1 和曲线 2 可见, 位置测量点取在活塞处与取在负载处两者的频率特性不同, 这相当于在组成位置伺服系统时, 反馈元件连接在活塞处和连接在负载端的开环频率特性不同。反馈连接在活塞处的位置伺服系统, 稳定性和快速性较好。它可以通过增大液压固有频率的办法削弱结构谐振的影响, 即减弱结构柔度的影响。因此一些位置伺服系统常常取活塞位置而不是取负载位置作为反馈信号。若反馈点取在负载端, 当液压固有频率提高到一定值以后, 系统的性能主要取决于结构谐振, 这时液压固有频率再继续提高也不能改变结构谐振的主导作用了。

综上所述, 由于负载结构柔度的影响, 动力机构出现了一个比液压固有频率和负载固有频率都低的综合频率 ω_{10} , 其阻尼比通常很小, 于是 ω_{10} 和 ζ_{10} 就常常成为限制整个系统频带和精度的主要因素。为了提高系统的性能, 应设法提高综合频率和阻尼比。

提高综合频率 ω_{10} 的途径:

提高 ω_{10} 的途径之一是增大液压执行机构到负载的传动比。这时 K_e 和 m_L 同时降低, ω_L 不变。但由于 K_e 的降低使 K_e/K_s 值减少, 由式 (2-145) 可知, ω_{10} 提高到更接近 ω_L 值。这个办法的实质是, 通过减小等效质量的办法来提高液压固有频率, 从而提高综合谐振频率。若负载结构参数不改变, 也可通过提高液压弹簧刚度的办法提高液压固有频率, 具体措施参见 § 1。提高 ω_{10} 的另一个途径是提高 ω_L 值, 由 $\omega_L = \sqrt{K_s/m_L}$ 可见, 减小等效负载质量, 增大结构等效刚度, 都能提高负载频率。负载质量通常由既定负载所确定, 刚度可通过改进结构设计的办法设法提高。在带有传动链的负载系统中, 对等效刚度影响最大的是靠近负载处的结构刚度, 靠近液压执行机构处的结构刚度对等效刚度影响较小。所以主要应着眼于提高靠近负载处的结构刚度。

提高综合阻尼比 ζ_{10} 的途径:

综合阻尼比主要由阀提供。由式 (2-146) 可知, 增大 K_{ee} 值可提高 ζ_{10} , 具体措施参见 § 1。此外, 对于这种共振性负载, 更常用的办法是在液压缸的两腔间连接一个机械-液压瞬态压力反馈网络, 或采用压力反馈或者动压反馈伺服阀。在系统内附加电的压力反馈或压力微分负反馈网络, 也可起到同样的作用。

以上分析结果是在忽略活塞质量影响后得到的。如果考虑活塞质量和液压缸处的粘性摩擦, 在传递函数 Y_p/Q 和 Y_L/Q 中除原来成分外, 要增加一个高频振荡环节。其固有频率是活塞质量与并联弹簧 (液压弹簧 K_s 与结构的等效弹簧 K_e 并联耦合) 产生的频率, 阻尼比与活塞粘性摩擦系数成正比。这时, 它的频率特性低频部分与图 2-27 相同, 高频部分增加一个谐振峰。如果它的频率足够高或者液压缸能提供足够的粘性阻尼时, 这个高频振荡环节的出现对系统的稳定性影响不大。

如果还存在弹性负载, 传递函数中的积分环节将被惯性环节所代替, 并使动力机构的综合频率稍有增大, 阻尼比稍有降低。其频率特性 (指 Y_p/Q 和 Y_L/Q) 与没有弹性负载时相比, 穿越频率 ω_c 稍有降低, 因此系统的稳定性会有改善。

通过对这种典型二自由度动力机构的分析, 已经得到了一些必要的结论。由此还可以推广到分析三个自由度和更复杂的多自由度系统。但是, 动力机构的自由度数, 一方面取决于负载和有关机构的组成及其参数的分布情况, 同时还决定于对系统性能指标的要求。如果系统频带较高, 根据负载系统的情况可将动力机构考虑成二个或三个自由度系统。反之, 考虑成单自由度系统已足够, 就没有必要按多自由度系统分析了。一般而

论,对那些要求较高,负载机构比较复杂的系统,简化成二个或三个自由度的典型系统通常是可以满足要求的。

但是,以上分析只是应用振动理论的某些方法,经过简化运算而得到的理论分析结果。实际动力学系统往往是十分复杂的,理论分析结果可能与实际不符。如果在初步理论分析的基础上,应用系统辨识理论,建立动力机构的数学模型,则可以获得更精确和更实用的结果。在多自由度系统的研究中,系统辨识已成为十分有用的研究手段。

§ 6 液压动力机构的参数选择

根据液压控制系统的实际需要选择液压动力机构的参数是液压控制系统设计中的重要问题,一般称之为液压动力机构的匹配。对于阀控系统来说,液压动力机构需要选择的主要参数为:供油压力、液压缸面积(或液压马达排量)、伺服阀流量。对泵控系统来说则是变量泵的流量和液压马达的排量。泵控动力机构的匹配问题较为简单,本节主要讨论阀控系统动力机构的匹配问题。

供油压力的选择常因系统的应用对象不同而有所不同,一般从70bar到280bar的范围内选取。目前有逐步提高工作压力的趋势。

选择较高供油压力的好处是:在相同输出功率条件下,可以减小泵、阀和管道等部件的尺寸和重量,使液压装置结构紧凑;减弱混入油中空气的影响。

选择较低供油压力的好处是:有利于延长元件和系统的寿命,泄漏小,温升低,价格便宜并易于维护。如能有效地防止空气的混入,有利于提高液压固有频率(p 低则要求 A 大)。

当供油压力初步确定以后,动力机构的匹配问题主要是选择伺服阀的流量和液压缸的面积(或液压马达的排量)。在确定动力机构的这些参数时,应使之不仅满足驱动负载的要求,还应考虑到液压系统的效率和伺服系统的动、静态性能等方面的要求,使动力机构的匹配能达到某种最佳。如何使动力机构满足驱动负载的要求,这正是本节要讨论的主要问题,即负载匹配问题。动力机构的主要参数对液压伺服系统动、静态性能的影响将在第四章的系统部分加以详细讨论。下面先简单介绍一下有关动力机构的输出功率和包括液压源在内的液压系统的效率问题,以便在选择参数时加以考虑。

一、动力机构的最大输出功率和液压系统的效率

1. 动力机构的最大输出功率

研究阀控液压缸动力机构,它的最大输出功率受阀的压力-流量特性曲线轮廓线所限制。当阀位移最大时,伺服阀的流量方程可表示为

$$Q_L = C_d w x_{e\max} \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_L)} \quad (2-156)$$

式中 $x_{e\max}$ ——阀芯最大位移,

则阀控液压缸传递给负载的功率为

$$N_L = p_L Q_L = p_L C_d w x_{e\max} \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_L)}$$

为了求取动力机构最大输出功率点的坐标, 将上式对 p_L 求导数并令其为零, 即 $dN_L/dp_L=0$, 可得最大功率点的负载压力为

$$p_L = \frac{2}{3} p_s \quad (2-157)$$

将上式代入式 (2-156) 中, 可得最大功率点的负载流量为

$$Q_L = \sqrt{\frac{1}{3}} C_d w x_{v, \max} \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} = \sqrt{\frac{1}{3}} Q_0 \quad (2-158)$$

式中 Q_0 ——伺服阀的空载最大流量。

动力机构最大输出功率的输出功率为

$$N_{L, \max} = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{1}{3}} p_s Q_0 \quad (2-159)$$

2. 动力机构的效率

动力机构的效率可表示为

$$\eta = \frac{N_L}{N_s} \quad (2-160)$$

式中 N_s ——液压源的输出功率。

液压系统的效率与所采用的液压源型式有关, 如果液压源为恒压泵系统时, 泵的输流量与负载所需要的流量相一致, 这时系统的效率 (不计泵本身的效率) 为

$$\eta = \frac{N_L}{N_s} = \frac{p_L Q_L}{p_s Q_L} = \frac{p_L}{p_s} \quad (2-161)$$

由上式可见, 空载时 $\eta = 0$, 由于通常限制在 $p_L/p_s = 2/3$, 因此系统最高效率为 $\eta = 67\%$ 。

若液压能源为定量泵-溢流阀系统时, 通常选择泵的流量应能满足负载最大速度所需要的流量, 则液压系统的效率 (不计泵-阀之间的流量损失) 为

$$\eta = \frac{p_L Q_L}{p_s Q_s} = \frac{p_L Q_L}{p_s Q_{L, \max}} \quad (2-162)$$

$$\text{式中 } Q_{L, \max} = v_{L, \max} A \quad (2-163)$$

其中 $v_{L, \max}$ ——负载最大速度;

$Q_{L, \max}$ ——在负载最大速度时, 动力机构所需要的流量。

定量泵的流量应选为 $Q_p = Q_{L, \max}$ 。考虑到液压系统的泄漏和溢流阀正常工作时所需要的一定溢流流量, 还应留有一定裕量。如果定量泵的流量恰好等于伺服阀的空载最大流量 Q_0 , 此时系统的最高效率出现在动力机构最大功率点处, 其值为 $\eta_{\max} = 2/3 \sqrt{3} = 38\%$ 。但是定量泵的流量是不应该按照伺服阀的空载最大流量来选取的, 因为只要能满足负载最大速度时所需要的流量, 也就满足了全部负载工况的需要。在实际选择时, 由于需要留有一定裕量, 加上必须选购市售有限规格的定量泵, 有可能使所选泵的流量接近于伺服阀的空载最大流量。但这只是一种巧合, 决非确定泵的输出流量时必须遵循的原则。一般情况下, 泵的输出流量可能小于 (也有可能大于) 伺服阀的空载最大流量。故定量泵系统的最高效率约为 $30 \sim 40\%$ 。采用定量泵系统的效率总是低于采用恒压泵系统。位置伺服系统经常工作在零位区域, 效率是极低的。但效率毕竟不是液压伺服系统设计

和工作的主要考虑因素，而对系统的精度、响应速度和刚度等性能的考虑远比效率重要得多。可是对于大功率系统，效率问题就应给于足够注意。

二、负载轨迹

负载轨迹是描述负载力和负载速度之间关系的图解曲线。如以负载力为横坐标，以负载速度为纵坐标，对应负载的每一个工况可在 $v-F$ 平面上找到一个点，负载的所有循环所对应的全部工况点在 $v-F$ 平面上扫过一个区域，这个区域的边界就是负载轨迹。没有蓄能元件时，负载轨迹为非闭合曲线。有蓄能元件（质量或弹簧）时，负载轨迹为闭合曲线。下面介绍几种典型的负载轨迹。

1. 摩擦负载

当负载从零开始加速到最大正速度，再降速经过零速到最大负速度，然后再回到起点，这样经过一个全周期循环，可绘制各种摩擦力的负载轨迹如图 2-28 所示。图中用小箭头表示负载的循环过程。

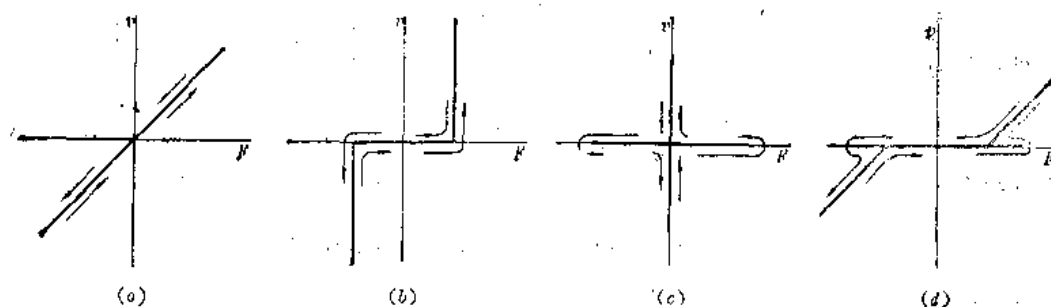


图2-28 各种摩擦负载的负载轨迹

(a) 粘性摩擦；(b) 库仑摩擦；(c) 静摩擦；(d) 综合摩擦。

2. 惯性负载

假定负载质量为 m ，其运动速度为

$$v = v_m \sin \omega t \quad (2-164)$$

则惯性力为

$$F = m \frac{dv}{dt} = m v_m \omega \cos \omega t \quad (2-165)$$

上两式联立可得

$$\left(\frac{v}{v_m} \right)^2 + \left(\frac{F}{m v_m \omega} \right)^2 = 1 \quad (2-166)$$

这是一个正椭圆方程，负载轨迹示于图 2-29。负载轨迹上点的变化方向为逆时针方向。

3. 弹性负载

当动力机构仅有对中性弹簧负载时，若负载速度为

$$v = v_m \cos \omega t \quad (2-167)$$

负载位移可写成

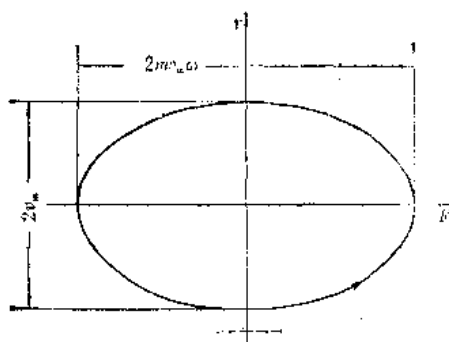


图2-29 惯性负载的负载轨迹

$$y = \frac{v_m}{\omega} \sin \omega t$$

则弹簧力为

$$F = Ky = \frac{Kv_m}{\omega} \sin \omega t \quad (2-168)$$

式 (2-167) 与式 (2-168) 联立可得

$$\left(\frac{v}{v_m}\right)^2 + \left(\frac{F}{Kv_m/\omega}\right)^2 = 1 \quad (2-169)$$

该式也是一正椭圆方程, 其负载轨迹示于图 2-30。负载轨迹上点的方向为顺时针方向。

4. 惯性与粘性负载的合成

实际系统的负载往往很复杂, 可能由若干典型负载组合而成。今以惯性负载与粘性摩擦负载的组合为例进行分析, 余者可类推。

设负载的速度为

$$v = v_m \sin \omega t \quad (2-170)$$

负载加速度为

$$\frac{dv}{dt} = v_m \omega \cos \omega t \quad (2-171)$$

合成负载力为

$$F = m \frac{dv}{dt} + Bv = mv_m \omega \cos \omega t + Bv_m \sin \omega t \quad (2-172)$$

以上三式联立可得

$$\left(\frac{v}{v_m}\right)^2 + \left(\frac{F - Bv}{mv_m \omega}\right)^2 = 1 \quad (2-173)$$

显然, 这是一个斜椭圆方程, 其负载轨迹示于图 2-31。当速度幅值不变时, 随频率增高椭圆主轴增长, 主轴与 F 坐标的夹角减小, 见图 2-31(a)。若负载保持位移幅值不变, 改变频率也得一组椭圆, 见图 2-31(b)。由图可见, 低频曲线被高频曲线所包围, 设计时只考虑边界, 即考虑最高工作频率时的负载曲线。以上分析的是一些典型负载及其组合的负载轨迹, 有时系统存在干扰力或者输入信号为非正弦信号, 负载轨迹可能变得很复杂或难以准确求取。当输入为一随机信号或者不确定的信号时, 负载轨迹变成没有一定形状。图 2-32 为地震模拟振动台输入地震波时的负载轨迹。图中所绘为 I、II 象限

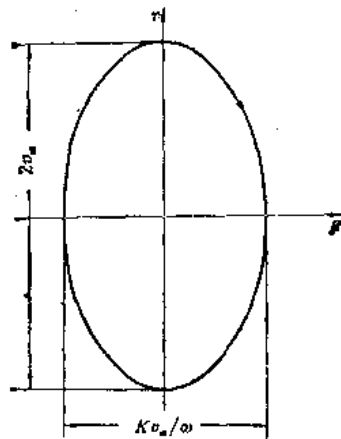


图2-30 弹性负载的负载轨迹

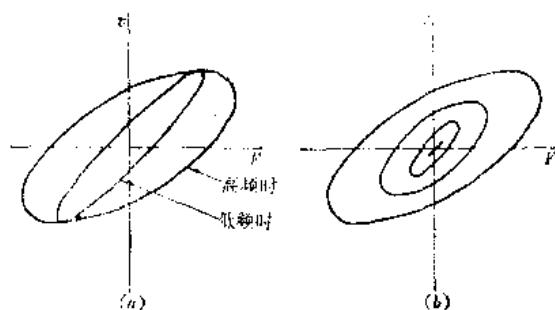


图2-31 惯性与粘性合成负载轨迹

(a) 峰值速度不变的负载轨迹; (b) 振幅不变频率变化的负载轨迹。

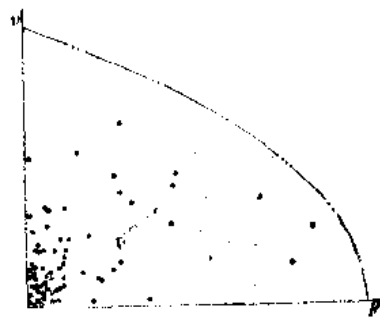


图2-32 输入随机信号的负载轨迹

的总合, 该负载轨迹没有明显的边界和形状, 是一些点的集合。

在负载轨迹上, 人们希望找出对设计动力机构最有用的工况点, 它们是最大功率点、最大速度和最大负载力工况点。

三、动力机构的最佳匹配

液压动力机构的输出力和速度是否满足负载力和负载速度的需要, 即所谓动力机构是否匹配, 要通过对负载轨迹与动力机构输出特性的比较来确定。为便于比较, 应将它们绘于同一坐标系中。既可以将它们绘于 Q_L-p_L 平面上, 也可以将它们绘于 $v-F$ 平面上, 两种坐标可以互相转换。这里只介绍在 $v-F$ 平面上进行负载匹配的方法。

1. 动力机构的速度-力特性曲线

将伺服阀的流量-压力曲线经坐标变换 ($F = Ap_L$, $v = Q_L/A$) 绘于 $v-F$ 平面上, 所得抛物线即为动力机构稳态时的输出特性, 如图 2-33 所示。

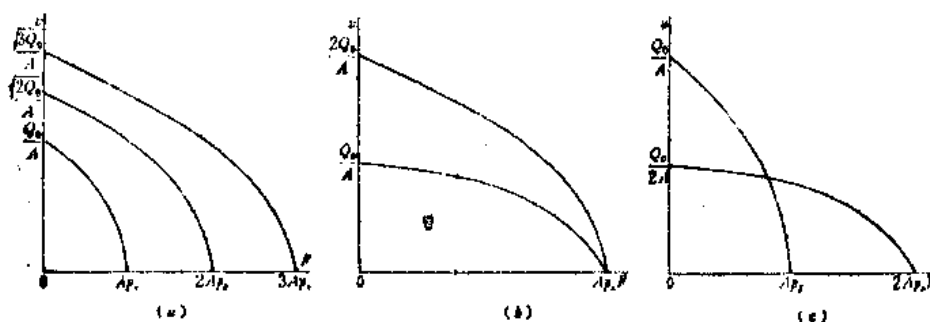


图2-33 参数变化对动力机构输出特性的影响

(a) 供油压力变化; (b) 伺服阀容量变化; (c) 液压缸面积变化。

改变动力机构的参数 p_s 、 A 和 Q_0 , 可使该特性曲线的形状发生变化。当伺服阀规格和液压缸面积不变, 提高供油压力时, 曲线向外扩展, 最大功率提高, 最大功率点右移 (最大功率点的横坐标值右移), 如图 2-33 (a) 所示。

当供油压力和液压缸面积不变, 增大伺服阀空载流量时, 曲线变高, 顶点 Ap_L 不变, 最大功率提高, 最大功率点横坐标不变, 如图 2-33 (b) 所示。

当供油压力和伺服阀空载流量不变, 增大面积 A 时, 顶点右移, 曲线变低, 最大功率不变, 最大功率点的横坐标右移, 如图 2-33 (c) 所示。

动力机构的流量-压力曲线经过坐标变换成为速度-力曲线, 曲线形状保持为抛物线型。其最大功率点的坐标值可参照式 (2-157) 和式 (2-158) 直接写出

$$F = -\frac{2}{3} p_s A \quad (2-174)$$

$$v = \sqrt{\frac{1}{3} \frac{Q_0}{A}} \quad (2-175)$$

2. 负载匹配

在 $v-F$ 平面上绘出负载轨迹和动力机构输出特性, 调整参数使动力机构曲线从外侧完全包围负载轨迹。这是动力机构能胜任工作的起码条件, 如图 2-34 所示。

满足上述条件, 调整参数, 使被动力机构曲线包围但不被负载轨迹包围那部分区域(两条曲线之间的区域)的面积减至最小。这时便认为动力机构与负载相匹配, 见图2-34曲线3。由于两条曲线之间的区域是动力机构能达到而负载不需要的区域, 如该区域面积过大, 则表示动力机构功率设置过大。

匹配不当的影响可以从图2-34中看出, 图中三条抛物线代表三个都能胜任工作的动力机构。曲线1说明, 液压缸面积太大, 或者伺服阀小, 供油压力太高。最大输出功率(a 点)比负载要求最大功率(c 点)大, 效率低, 曲线斜率 $|\partial v/\partial F|$ 小, 系

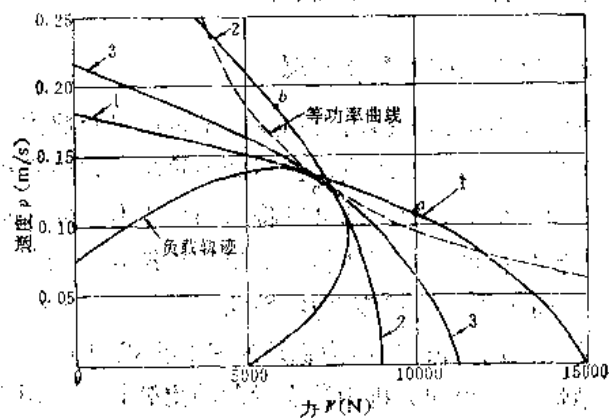


图2-34 动力机构与负载匹配图形

统刚度大, 响应速度高。即用牺牲效率办法换取系统良好的控制性能。曲线2表示, 活塞面积小, 伺服阀大或供油压力低。动力机构最大输出功率(b 点)大于负载要求的最大功率。但由于 $Q_0 = v_{L\max} A$ 小, 液压能源功率($p_s Q_0$)小, 效率高。但系统响应速度、刚度和精度均较差, 而且系统工作在线性较差的区域, 参数变化范围大。可见, 为获得较低的液压能源功率和提高效率, 而降低了系统的性能。曲线3代表按负载匹配要求的最佳情况, 动力机构最大功率点(c 点)恰与负载消耗的最大功率点重合。这时动力机构功率设置最小, 但液压能源功率并非最小, 由式(2-163)可知, 因 A 大于曲线2对应的数值, 所以液压能源功率比第二种情况稍大。

所以, 对于一些具有简单负载轨迹的系统, 特别是大功率线性系统, 按负载匹配条件设计动力机构常常是大家愿意选用的, 它是兼顾到效率和性能各方面要求的最佳设计。

若供油压力已确定, 外扰力为零, 负载轨迹比较简单, 且已知负载轨迹最大功率点的负载力和负载速度, 可根据式(2-174)和式(2-175)直接计算活塞面积与伺服阀空载流量, 即

$$A = \frac{3}{2} \frac{F_L}{p_s} \quad (2-176)$$

$$Q_0 = \sqrt{\frac{3}{2}} A v_L \quad (2-177)$$

式中 F_L ——最大功率点的负载力;
 v_L ——最大功率点的负载速度;
 Q_0 ——伺服阀空载流量。

对于前面所介绍的一些典型负载轨迹, 采用动力机构的最大功率点与负载轨迹的最大功率点相重合的办法可以直接求得解析解。惯性负载或弹性负载的负载轨迹是一个正椭圆, 曲线与横轴的交点即为最大负载力, 用 F_m 表示。曲线与纵轴的交点为最大负载速度, 用 v_m 表示。这种负载轨迹的通式可表示为

$$\left(\frac{F}{F_m}\right)^2 + \left(\frac{v}{v_m}\right)^2 = 1 \quad (2-178)$$

则

$$v = v_m \sqrt{1 - \left(\frac{F}{F_m}\right)^2} \quad (2-179)$$

负载功率为

$$W_L = v F \sqrt{1 - \left(\frac{F}{F_m}\right)^2}$$

上式中令 W_L 对 F 求导并令其为零, 可求得最大功率点的负载力为

$$F = \sqrt{\frac{1}{2}} F_m \quad (2-180)$$

将式 (2-180) 代入式 (2-179) 得最大功率点的负载速度为

$$v = \sqrt{\frac{1}{2}} v_m \quad (2-181)$$

令式 (2-174) 与式 (2-180) 相等, 可求得液压缸的有效面积为

$$A = \frac{3\sqrt{2}F_m}{4p_r} = 1.06 \frac{F_m}{p_r} \quad (2-182)$$

式中 F_m ——最大负载力。

令式 (2-175) 与式 (2-181) 相等, 可求得伺服阀的空载流量为

$$Q_0 = \sqrt{\frac{3}{2}} A v_m \quad (2-183)$$

式中 v_m ——最大负载速度。

对一些负载轨迹形状比较复杂的系统, 不能这样简单计算。可通过作图法, 寻找一条满足负载匹配条件的动力机构特性曲线, 经坐标变换计算 A 和 Q_0 值。应用“ $p-Q$ 计算尺”^[6], 可避免繁琐的计算工作。

泵控马达动力机构的参数选择比较简单, 由于泵控马达的最大输出特性为简单梯形曲线, 因此马达的排量和泵的最大流量等参数可以分别求取, 即直接按最大负载力矩计算马达排量。当选定一个标准马达的排量后, 再按最大负载速度要求计算泵的最大流量。在计算过程中, 由于系统的负载压力和流量之间不存在象阀控系统那样的非线性函数关系, 因此还可以比较容易的考虑各种泄漏和压缩流量的影响。读者可参照液压传动课程有关容积调速的内容, 做进一步的计算, 这里不再赘述。

〔例〕 已知某位置系统的下列参数:

$$m = 35000 \text{ kg}, \quad p_r = 39.2 \text{ bar},$$

$$v = v_m \cos 37.7t, \quad \text{m/s}; \quad v_m = 0.035 \text{ m/s}.$$

求: 满足负载匹配条件的动力机构参数和液压能源流量, 并绘出负载轨迹、动力机构和液压能源的特性曲线。

解: 由已知参数得

$$F = m \frac{dv}{dt} = -46200 \sin 37.7 t, \text{ N}$$

$$v = 0.035 \cos 37.7 t, \text{ m/s}$$

显见, 最大负载力为 $F_m = 46200 \text{ N}$, 负载轨迹为正椭圆, 为绘图方便, 取 $v-F$ 图坐标比例尺为

纵坐标比例尺: $0.0035 (\text{m/s})/\text{cm}$

横坐标比例尺: 4620 N/cm

在所选坐标的 $v-F$ 平面上, 负载轨迹为圆, 绘出第 I 象限的四分之一圆, 见图 2-35 曲线 1。按式 (2-180) 和式 (2-181) 可计算最大功率点的坐标, 其值为

$$F = \sqrt{\frac{1}{2}} F_m = 32668 \text{ N},$$

$$v = \sqrt{\frac{1}{2}} v_m = 2.47 \times 10^{-2} \text{ m/s}.$$

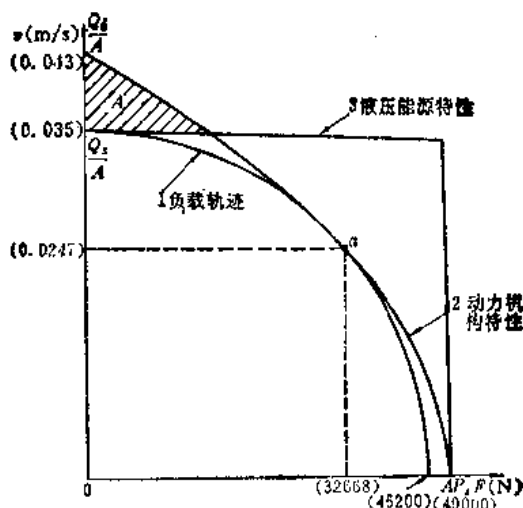


图2-35 动力机构、液压能源与负载轨迹匹配图形

按式 (2-182) 计算液压缸面积为

$$A = \frac{1.06 F_m}{p_r} = \frac{1.06 \times 46200}{39.2 \times 10^5} = 1.25 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

按式 (2-183) 计算伺服阀空载流量为

$$\begin{aligned} Q_0 &= \sqrt{\frac{3}{2}} A v_m = \sqrt{\frac{3}{2}} \times 1.25 \times 10^{-2} \times 0.035 \\ &= 5.358 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} = 32 \text{ L/min} \end{aligned}$$

按式 (2-163) 计算液压能源的定量泵流量为

$$\begin{aligned} Q_r &= v_m A = 0.035 \times 1.25 \times 10^{-2} = 4.375 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \\ &= 26.25 \text{ L/min} \end{aligned}$$

动力机构的支持力为

$$A p_r = 1.25 \times 10^{-2} \times 39.2 \times 10^5 = 49000 \text{ N}$$

绘出动力机构和液压能源特性曲线, 见图 2-35 曲线 2 和 3。负载轨迹与动力机构曲线在 a 点相切, a 点即为两条曲线的最大功率点。由图 2-35 可见, 通过液压能源的流量限制将两条曲线之间的 A 区除去。

3. 动力机构参数的近似算法

工程上常采用近似算法确定液压缸面积和伺服阀流量。

在伺服阀流量-压力曲线上, 限定 $p_L < (2/3)p_r$, 以保证流量增益不过分降低 (个别工况点除外), 见图 2-36。

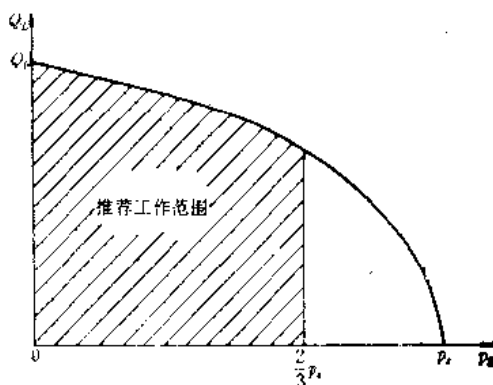


图2-36 伺服阀推荐工作区域

通过对典型工作循环的分析, 得到最大速度与最大加速度, 近似认为它们是同时出

现的, 液压缸面积可按下式计算

$$A = \frac{m(d^2 y/dt^2) + B_c(dy/dt) + K y_0 + F_L}{2/3 p_s} \quad (2-184)$$

按计算所得 A 值选取标准液压缸, 根据标准液压缸面积, 计算最大负载压降 p_{Lmax} 、阀压降 p_v 和负载流量 Q_L , 最后计算出阀的空载流量 Q_0 。

近似计算法是偏于保守的, 不适于大功率系统。

四、齿轮减速比的选择原则

当用液压马达作为执行元件时, 可以直接驱动, 也可以如图 2-37 那样通过齿轮传动驱动。

1. 两种驱动方式的优缺点

(1) 采用直接驱动的优缺点

优点:

(a) 可以证明⁽¹⁾, 若所选马达排量与传动比 N 成反比, 由于液压马达惯量随着排量的改变变化不显著, 直接驱动方式的力矩惯量比大, 加速性好。

(b) 没有传动链间隙。

(c) 消除传动机构弹性变形, 提高连接刚度。

(d) 增加可靠性, 延长使用寿命。

缺点:

(a) 要求马达具有较好的低速性能、力矩和速度波动小。否则系统的调速范围将受到限制, 或者影响系统低速平稳性。

(b) 能满足控制系统要求的低速大扭矩液压马达难以得到。

(2) 采用齿轮传动方式的优缺点

优点:

(a) 减少负载惯量影响的比重, 提高固有频率。

(b) 改善系统低速平稳性。

(c) 高速马达容易得到, 价格便宜。

缺点:

齿隙很难避免, 易产生极限环振荡。

2. 齿轮传动比的选择原则

(1) 为保证能得到满意的液压固有频率, 传动比应足够大。

(2) 应保证液压马达的工作转速不超出其最高额定转速, 并高于最低稳定转速, 即

$$\frac{\omega_{mmin}}{\omega_{Lmin}} \leq N \leq \frac{\omega_{mmax}}{\omega_{Lmax}} \quad (2-185)$$

式中 ω_{mmax} ——液压马达最高额定转速, rad/s;

ω_{Lmax} ——负载最大工作转速, rad/s;

ω_{mmin} ——液压马达最低稳定转速, rad/s;

ω_{Lmin} ——负载最低工作转速, rad/s;

N ——齿轮传动比, 无因次。

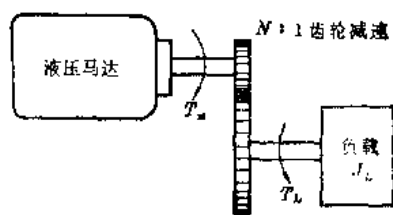


图2-37 液压马达与齿轮传动简图

(3) 在满足 (1)、(2) 两项要求的前提下, 增大力矩惯量比, 提高负载加速度。

由图 2-37 可知, 负载轴上的力矩平衡方程为

$$NT_m = (N^2 J_m + J_L) \alpha_L + T_L \quad (2-186)$$

式中 T_m ——液压马达产生的扭矩, $N \cdot m$;

T_L ——负载轴上的常值负载力矩, $N \cdot m$;

J_m ——马达和小齿轮的惯量, $kg \cdot m^2$;

J_L ——负载和驱动齿轮的惯量, $kg \cdot m^2$;

α_L ——负载轴的角加速度, rad/s^2 。

由上式可得负载轴角加速度为

$$\alpha_L = \frac{NT_m - T_L}{N^2 J_m + J_L} \quad (2-187)$$

假定马达参数不因 N 不同而改变, 将式 (2-187) 对 N 求导, 令其等于零, 可得

$$N = \frac{T_L}{T_m} + \sqrt{\left(\frac{T_L}{T_m}\right)^2 + \frac{J_L}{J_m}} \quad (2-188)$$

满足该式, 可获得最大负载加速度。当外负载力矩较小时, 可忽略 T_L 。即当 $N = \sqrt{J_L/J_m}$ 时, 负载加速度最大, 其值为

$$\alpha_{L\max} = \frac{T_m}{2\sqrt{J_m J_L}} \quad (2-189)$$

如果负载惯量 J_L 可以忽略, 系统主要承受恒定制动力矩。当 $N = 2T_L/T_m$ 时, 加速度最大, 其值为

$$\alpha_{L\max} = \frac{T_m^2}{4J_m T_L} \quad (2-190)$$

对输入信号变化激烈、加速度很大的系统, 可按式 (2-188) 选择齿轮传动比。但如果与前述两项要求矛盾, 应首先保证前者。式 (2-185) 是选择传动比的最常用公式, 式 (2-188) 供设计时参考。

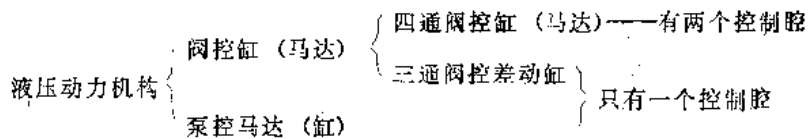
由式 (2-189) 和式 (2-190) 可以看出, 对于一个给定的负载, 总是在 $T_m/\sqrt{J_m}$ 最大时, 加速度最大。这就是根据负载加速度来选择液压马达的准则。这个准则与负载惯量的大小无关。

小 结

液压动力机构是由液压控制元件、液压执行元件和负载三部分组合而成的。液压动力机构的动特性以及描述其动特性的传递函数与这三部分的参数都有密切关系。无论哪部分参数发生变化, 都会引起动力机构传递函数的改变。

液压动力机构是液压控制系统的最基本组成部分, 只要再加上反馈元件和比较元件就构成一个液压控制系统。而且动力机构的特性又往往左右了系统的性能, 分析液压动力机构的特性是分析和设计整个系统的基础。所以要学好本门课程必须首先学好液压动力机构。

本章重点介绍了二类包括四种液压动力机构。它们可归纳为:



在这四种液压动力机构中, 应注意它们之间的最大差别是, 有的具有两个控制油腔, 有的只有一个控制油腔。所以相应的液压固有频率 ω_h 和阻尼比 ζ_h 也有很大差别, 即它们的动特性有很大差别。所以要着重掌握四种动力机构的性能比较。特别是: 阀控缸与阀控马达的比较; 三通阀控缸与四通阀控缸的比较; 泵控马达与阀控马达的比较。

在本章中, 应该掌握建立液压动力机构数学模型——传递函数的基本方法, 即从分析各部分运动的物理过程入手, 建立基本运动方程, 并进而推导出传递函数。在分析动力机构运动的物理过程时, 大体上分为三部分, 即阀 (或泵) 执行机构和负载。分别建立了阀的流量方程; 执行机构的连续性方程; 负载的力平衡方程。在推导四通阀控缸 (或马达) 的流量连续方程时, 引进了一个平均负载流量的概念, 这只适用于采用对称性液压执行机构的场合。当四通阀控制一个非对称缸时, 不能简单地运用平均负载流量的办法去处理。因为四通阀的流量方程 (指整体阀) 是在假定进出阀的负载流量相等的条件下推导的, 如果本质上不满足这一条件, 以前所得出的流量方程和某些参数间的关系 (比如 $p_r = p_1 + p_2$) 就不再适用。

本章所推导出的液压动力机构的传递函数都是三阶的, 其中包括一个阻尼比较小的振荡环节, 这正是液压伺服系统有别于其它控制系统的地方。要熟悉这种三阶系统的特点和分析简化方法, 以及其中主要性能参数和影响因素。

人们从事研究工作的程序和步骤往往是: 先假定一个比较简单的模型, 找出关键参数间的制约关系, 抓住问题的主流。然后再修正某些与实际不相符合的地方, 充实必要的内容。在分析动力机构的负载时, 先按集中参数考虑, 即认为所有传动机构的刚度为无穷大, 因此只推导一个质量块的力平衡方程就可以了, 这样建立了单自由度系统的数学模型。考虑结构柔度的影响时, 要对负载及其传动机构进行修正, 建立一个新的物理力学模型。因此力平衡方程必然发生变化, 力平衡方程的数量也由单个变为二个或多个。有时也要对液压缸的连续性方程做必要的修正, 因此多自由度动力机构是比较复杂的。读者应先掌握负载模型的简化方法, 能正确地建立基本方程和绘制相应的方块图与信号流程图。

在掌握了分析液压动力机构的主要方法以后, 必然要把注意力转向如何设计液压动力机构上来。按照最佳匹配的原则确定动力机构的主要参数是设计液压动力机构的首要一步。但是, 负载特性与控制对象的运动规律密切相关, 掌握它往往需要对被控对象有较多了解, 并具有一定的实际经验和工程方面的知识。对初学者来说, 应先就一些典型负载形式, 掌握按最佳匹配原则选择液压缸面积 (或马达排量) 和伺服阀空载流量的方法。

思 考 题

1. 液压动力机构包括哪几部分? 为什么?
2. 液压动力机构分几类? 包括哪几种? 除书上介绍的典型形式外, 你还能举出一、

二种来吗? 请画出它们的简单原理图。

3. 当采用四通阀作为液压动力机构的控制元件时, 在什么条件下可以直接引用阀的流量方程? 在什么条件下不能引用?

4. 在分析各种液压动力机构时都考虑了泄漏和液体的压缩, 如果不考虑泄漏和液体压缩会出现什么结果?

5. 当四通阀-对称缸有较大的外部泄漏时(高压腔的泄漏量当然远比低压腔大得多), 对其传递函数可能产生什么影响? 和同样大的内部泄漏相比, 两者有什么区别?

6. 试解释传递函数中积分环节的物理意义。

7. 试解释传递函数中振荡环节的物理意义。

8. 为什么在推导四通阀-对称缸的基本方程时, 假定活塞处于中位? 如果活塞远离中位, 你能进行推导吗?

9. 为什么说对称缸的活塞处于中位时液压固有频率最低? 活塞在其它位置的频率如何计算?

10. 在什么条件下可以将阀控缸近似看成是一个积分环节, 即忽略振荡环节的作用? 在什么条件下可以把振荡环节简化成惯性环节?

11. 简述提高液压固有频率 ω_n 的可行措施。

12. 如何提高液压阻尼比 ζ_n ? 哪种办法最简便可行?

13. 什么是液压弹簧和液压弹簧刚度?

14. 为什么说动力机构在小幅值振动(零区附近振动)时, 阻尼比主要由库仑摩擦提供, 而大幅值振动时阻尼比主要由阀提供?

15. 什么是动态刚度? 系统的工作频率愈高动态刚度是越高还是越低? 为什么?

16. 稳态时动力机构的位置刚度是多少? 稳态速度刚度又是多少?

17. 有弹簧负载与没有弹簧负载相比, 动力机构的传递函数发生什么变化? 如何解释积分环节被惯性环节所取代?

18. 动力机构的增益由哪些因素决定? 一个四通阀-对称缸系统垂直驱动纯惯性负载, 如果负载重量足够大, 对动力机构增益的主要影响是什么?

19. 如果阀控缸动力机构负载弹簧预先有较大的预压缩, 对其动特性产生什么影响?

20. 为什么分析和设计系统时要采用零位阀系数 K_{q0} 和 K_{s0} ?

21. 三通阀控缸和四通阀控缸的动态特性有何不同? 为什么?

22. 阀控系统效率低的原因是什么?

23. 在阀控马达与负载之间如果存在机械传动机构, 应用什么原理进行模型化简? 怎样将负载折算到马达轴上?

24. 在位置伺服系统中, 如果活塞与负载之间的连接刚度较低, 反馈元件装在活塞处与装在负载处, 系统的动特性的主要区别是什么?

25. 如果液压动力机构中刚度较小的部件是液压缸的支座而不是活塞杆, 考虑结构柔度影响时, 会引起哪几个基本方程发生变化?

26. 什么叫负载轨迹? 有蓄能环节与没有蓄能环节的负载轨迹有何区别? 试绘出二种典型负载轨迹。

27. 什么叫负载匹配?什么叫最佳匹配?
28. 怎样解释当动力机构特性曲线的最大功率点与负载轨迹最大功率点重合时是一种最佳匹配。
29. 试绘出泵控马达与一种典型负载轨迹的最佳匹配图形。
30. 试推导四通阀-非对称缸动力机构的基本方程和数学模型。

例 題

【例1】已知阀控缸动力机构如图 2-38 所示。假定：活塞处于中位，忽略缸体质量、液压缸内外泄漏和粘性摩擦影响。

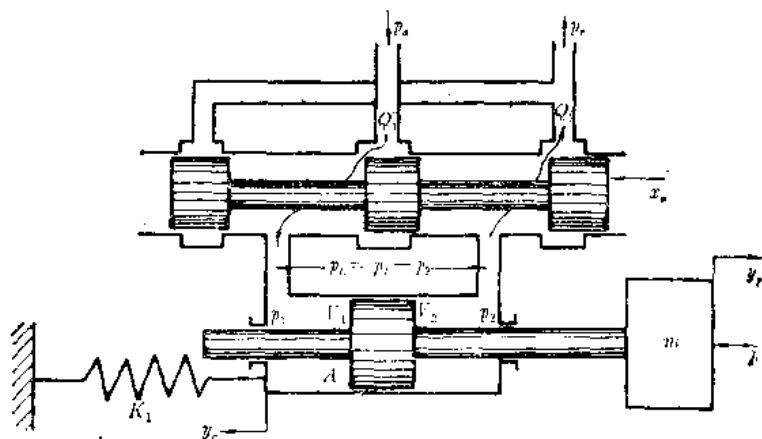


图2-38 阀控缸原理图

试求：（1）列写该动力机构的基本方程（不必推导）；（2）绘出以阀位移 x_v 为输入量、 F_L 为干扰量、活塞位移 y_p 为输出量的方块图或信号流程图（任选一种）。

解: 动力机构的基本方程为

$$Q_L = K_o X_v - K_o P_L \quad (2-191)$$

$$Q_L = As(Y_p + Y_e) + \frac{V_i}{4\beta_e} sP_L \quad (2-192)$$

$$AP_L = ms^2 Y_e + F_L \quad (2-193)$$

$$AP_i = K_i Y_i \quad (2-194)$$

由式 (2-191)、(2-192) 和式 (2-194) 可写成

$$K_q X_v - \left[K_c P_L + \left(-\frac{V_c}{4 \beta_c} + \frac{A^2}{K_1} \right) s P_L \right] = A s Y_p \quad (2-195)$$

由式 (2-193) 和式 (2-195) 可绘出信号流程图, 如图 2-39 所示。

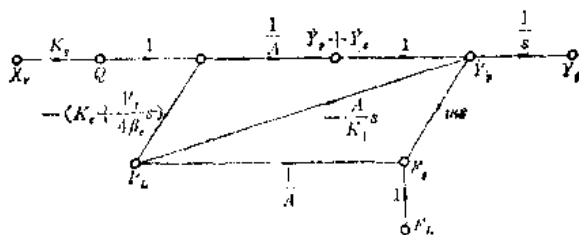


图2-39 阀控缸的信号流图

〔例2〕 已知某液压控制系统的负载为纯对中弹簧性负载。其弹簧刚度为 $K = 8 \times 10^5 \text{ N/m}$ ；供油压力为 $p_s = 60 \text{ bar}$ ($60 \times 10^5 \text{ N/m}^2$)。忽略活塞的惯性和摩擦，假定系统在稳态平衡点附近作正弦运动，活塞位移为 $y = 0.01 \sin(20t)$ ，m；并且系统在稳态平衡点时，即活塞处于零位时，负载力为零 ($y = 0$ ， $p_{L0} = 0$)。求满足最佳匹配条件的液压缸有效面积 A 和伺服阀的空载流量 Q_0 。

解：根据负载的运动规律，可写出负载力和负载速度的表达式为

$$\begin{cases} F = Ky = 8 \times 10^5 \sin(20t), \text{ N} \\ v = dy/dt = 0.2 \cos(20t), \text{ m/s} \end{cases}$$

如果我们取横坐标比例尺为 $8 \times 10^5 \text{ N/cm}$ ；纵坐标比例尺为 0.02 (m/s)/cm ；则上述方程表示一个半径为 10 cm 的圆。并知道，最大负载力为 $F_m = 8 \times 10^5 \text{ N}$ ；最大负载速度为 $v_m = 0.2 \text{ m/s}$ 。由式 (2-182) 可求满足最佳匹配条件的活塞有效面积为

$$A = 1.06 \frac{F_m}{p_s} = \frac{1.06 \times 8 \times 10^5}{60 \times 10^5} = 1.4 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

同理由式 (2-183) 可求伺服阀的空载流量为

$$Q_0 = \sqrt{\frac{3}{2}} A v_m = \sqrt{\frac{3}{2}} \times 1.4 \times 10^{-3} \times 0.2 = 3.4 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} = 20.4 \text{ L/min}$$

习 题

1. 已知阀控缸系统的如下参数：活塞有效面积为 $A = 1.3 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ ；液压缸总容积为 $V_t = 2.2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ；负载质量为 $m = 35000 \text{ kg}$ ；阀的零位流量-压力系数为 $K_{v0} = 1.12 \times 10^{-11} \text{ (m}^3/\text{s)/Pa}$ ；液体有效弹性模数为 $\beta_e = 6.9 \times 10^8 \text{ Pa}$ 。求阀控缸的传递函数 Y/X_v 。

2. 已知某位置伺服系统的负载质量为 $m = 4000 \text{ kg}$ ；供油压力为 $p_s = 40 \text{ bar}$ ($40 \times 10^5 \text{ N/m}^2$)；输入典型信号时，活塞速度为 $v = 0.1 \cos(10t) \text{ m/s}$ 。求满足最佳匹配条件的液压缸面积 A 和伺服阀空载流量 Q_0 。

3. 某液压动力机构如图 2-40 所示。假定液压缸质量为 m_1 ；液压缸和基础的联结刚度为 K_1 ；负载和活塞的联结刚度为 K_2 ；负载质量为 m_2 ；忽略活塞的质量。试求 (1) 该动力机构的基本方程式。(2) 绘出以阀位移 x_v 为输入量，以位移传感器的输出电压 u 为输出量的方块图。

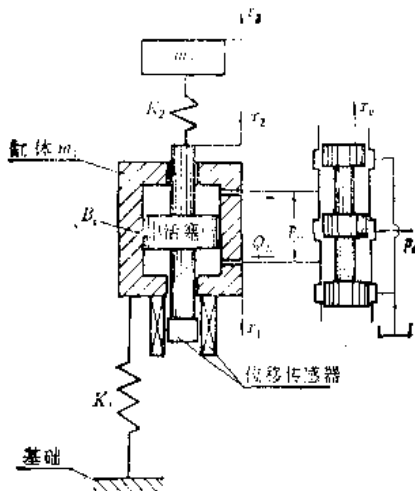


图2-40 液压动力机构原理图

第三章 电液伺服阀

§1 概 述

一、电液伺服阀构成及用途

电液控制系统主要由电子电气元件、电液伺服阀及液压执行元件组成，其中电子电气元件作为系统的信号比较环节、信号放大环节、信号校正环节及信号检测环节，电液伺服阀将输入的小功率电信号转换成液压信号，并放大为大功率的液压能输给液压执行元件带动负载运动，如图 3-1 所示。

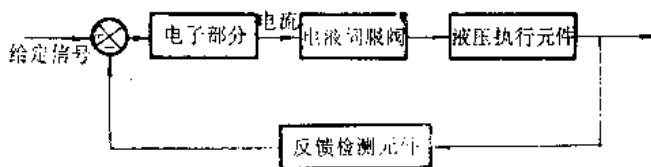


图3-1 电液控制系统职能方块图

电液伺服阀主要由三部分构成，如图 3-2 所示。其中电气-力或力矩转换器，通常为力马达或力矩马达，它将输给伺服阀的电流信号转换成力或力矩；力或力矩-位移转换器，通常为弹簧或扭簧、弹簧管，它将力或力矩转换成挡板或阀芯的位移，液压放大器，通常为滑阀式、射流管式或喷嘴挡板式液压放大器，一般前置级液压放大器采用喷嘴挡板式或射流管式；输出级液压放大器采用滑阀式，进行功率放大。

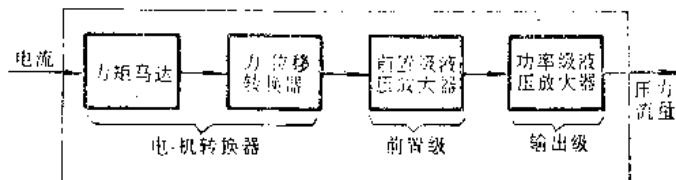


图3-2 电液伺服阀基本结构图

二、电液伺服阀工作原理

1. 力反馈两级伺服阀结构及工作原理

力反馈两级伺服阀结构原理如图 3-3 所示。图中力矩马达为永磁式力矩马达，它由导磁体、永久磁铁、控制线圈及衔铁组成；力矩-位移转换器为弹簧管；前置级液压放大器由双喷嘴挡板阀及两个固定节流孔组成；输出级液压功率放大器为四通滑阀；反馈杆、挡板、弹簧管及衔铁等构成了衔铁挡板组件，滑阀通过反馈杆与衔铁挡板组件相连。衔铁上有两个控制线圈，这两个控制线圈有四种使用方式：单线圈、两个线圈串联、并联或差动接线。

2. 两级滑阀式伺服阀结构及工作原理

两级滑阀式伺服阀的结构如图 3-5 所示。力马达为永磁式动圈力马达, 由永久磁铁、导磁体、支承架及控制线圈组成; 力-位移转换器由上弹簧及下弹簧组成; 前置级液压放大器由两个相同的固定节流孔、控制阀芯及阀套即主阀芯组成; 输出级功率液压放大器由主阀芯和阀体组成。控制阀芯由支承架带动, 通过主阀芯将前置级液压放大器与输出级液压放大器相连。控制线圈有单线圈和双线圈两种。双线圈同样有四种接法, 控制线圈与支承架为一体置于由导磁体组成的工作气隙中, 而永久磁铁在工作气隙中形成固定磁通。

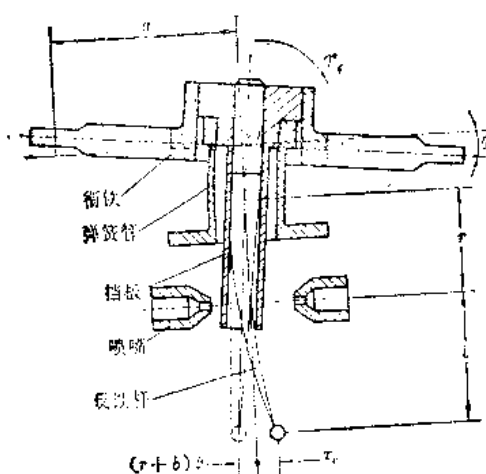


图3-4 衔铁挡板组件

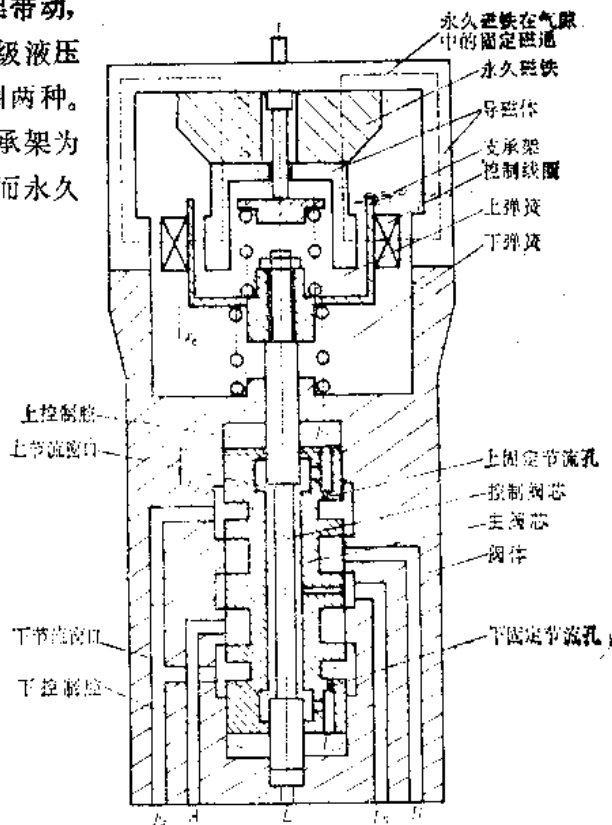


图3-5 两级滑阀式伺服阀结构原理图

当控制线圈中无输入信号电流时, 虽然控制线圈置于具有固定磁通的工作气隙中, 但控制线圈不受电磁力作用, 此时控制阀芯在上、下弹簧作用下处于中位, 即控制阀芯位移 $x_c = 0$ 。这时, 压力油经上固定节流孔、上节流窗口在上控制腔中的压力 p_1 与压力油经下固定节流孔、下节流窗口在下控制腔中的压力 p_2 相等, 则主阀芯处于中位, 即主阀芯位移 $x_v = 0$, 故伺服阀不工作, 没有流量输出。

当控制线圈中有输入信号电流时, 在固定磁通、控制线圈匝数不变条件下, 控制线圈所受的电磁力大小决定于信号电流大小, 而电磁力方向决定于信号电流方向。若输入控制线圈中的信号电流所产生的电磁力方向向下, 且当电磁力与弹簧力、负载力平衡时, 支承架连同控制阀芯向下移动位移 x_c , 造成上节流口变小, 下节流口变大, 则前置级液压放大器输出负载压力 $p_{Lf} = p_1 - p_2 > 0$, 推动主阀芯向下运动。当主阀芯位移 x_v 与控制阀芯位移 x_c 相等时, $p_{Lf} = 0$, 主阀芯停止运动并保持位移 x_v , 且位移 x_v 与信号电流成比例。在阀压降一定条件下, 伺服阀的输出流量与信号电流成比例, 流量方向决定信号电流极性。如果此时信号电流为零, 则控制阀芯在弹簧力作用下回到中位, 随之主阀芯也回到中位, 伺服阀处于不工作状态。所以两级滑阀式伺服阀, 也属于流量阀。

由上述工作原理得知, 由于主阀芯和控制阀套为一体, 则主阀芯的位移是通过直接

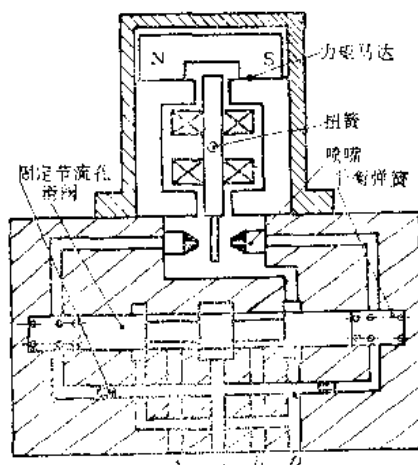
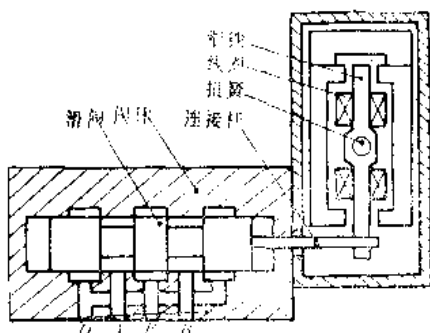
位置反馈而定,故又称直接反馈式两级伺服阀。又因两级液压放大器均为滑阀式,所以称两级滑阀式伺服阀。滑阀式液压放大器作前置级时,由于其功率放大系数大,故适用于大流量控制。但是,由于滑阀阀芯要求驱动力大,要求制造公差严,加之运动部件惯性大,动态响应慢。又由于摩擦力大,分辨率低和滞环大。所以为解决这些问题,采用了磁滞小、工作行程大的动圈力马达,降低了滑阀的公差要求,同时相应地降低了阀的零区分辨率。阀中采用大固定节流孔,明显提高了阀的抗污染能力。因此,动圈式两级伺服阀,一般作为工业用伺服阀。

三、电液伺服阀简介及分类

电液伺服阀的分类方法很多,根据伺服阀中的液压放大器个数,伺服阀可分为单级伺服阀、两级伺服阀和三级伺服阀。

1. 单级伺服阀

单级伺服阀结构原理如图 3-6 所示。它由力矩马达和滑阀液压放大器组成,力矩马达直接驱动滑阀阀芯并定位。由于力矩马达的输出功率小,为了减小滑阀轴向稳态液动力,必须减小滑阀行程,因此,单级伺服阀的输出流量受限制;另外因力矩马达的定位刚度差,故单级伺服阀的稳定性在很大程度上取决于负载特性。所以单级伺服阀通常用于小流量、低压和负载状态变化不大的场合。



2. 两级伺服阀

两级伺服阀的种类很多,其中力反馈两级伺服阀和直接位置反馈两级伺服阀的结构及工作原理前面作了详细介绍,下面简单介绍其余几种两级伺服阀的结构及工作原理。

(1) 平衡弹簧式两级伺服阀

平衡弹簧式两级伺服阀结构原理如图 3-7 所示。由力矩马达、喷嘴挡板液压放大器、滑阀液压放大器及平衡弹簧组成。滑阀阀芯两端的平衡弹簧与喷嘴挡板液压放大器的输出负载压力相平衡,实现阀芯定位,其滑阀阀芯位移与输入信号电流成比例,属于开环控制。

平衡弹簧式两级伺服阀结构简单且应用最早,由于弹簧尺寸及刚度受到限制,阀的频率不高,又因采用开环控制,其阀性能易受温度、压力变化影响,引起零飘。因此平

平衡弹簧式两级伺服阀的性能差,目前很少使用。

由上述工作原理得知,平衡弹簧式两级伺服阀为流量伺服阀。因此,滑阀位置反馈伺服阀均属于流量伺服阀,其压力-流量特性如图 3-8 所示。

(2) 负载压力反馈两级伺服阀

(a) 压力伺服阀

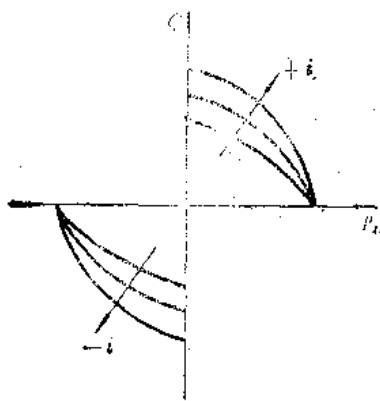


图3-8 滑阀位置反馈伺服阀的压力-流量特性

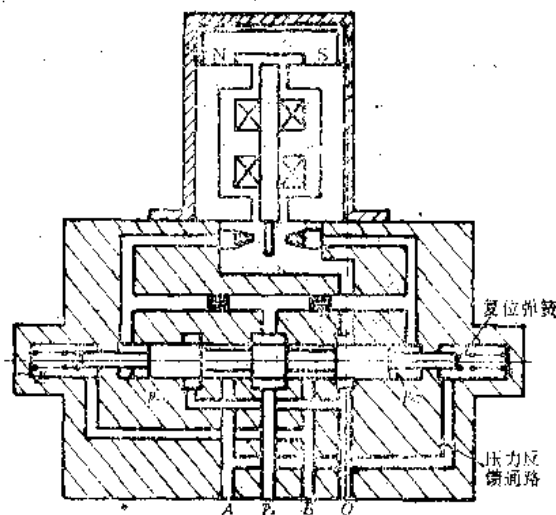


图3-9 压力伺服阀

负载压力反馈两级伺服阀结构,如图 3-9 所示。由力矩马达、喷嘴挡板液压放大器、复位弹簧及压力反馈通路组成。其中负载油口 B 中的压力 p_L 与滑阀阀芯左端通,负载油口 A 中的压力 p_L 与滑阀阀芯右端通。当力矩马达控制线圈有信号电流时,如阀芯在喷嘴挡板液压放大器的输出压力 p_{cl} 作用下向右运动,则供油口 P 与负载口 A 相通;回油口 O 与负载口 B 相通。因此,反馈到阀芯两端上的负载压力 p_L 使阀芯反向运动,构成了负载压力负反馈。稳态时,作用在阀芯上的负载压力 p_L 产生的液压力与控制压力 p_{cl} 产生的液压力相平衡,则阀芯平衡在一个相应位置,使伺服阀的输出负载压力 p_L 与信号电流成比例。如果此时信号电流为零,阀芯在复位弹簧作用下回到中位。

由上述工作原理得知,负载压力反馈两级伺服阀是一种压力伺服阀,其压力-流量特性如图 3-10 所示。

(b) 流量-压力伺服阀

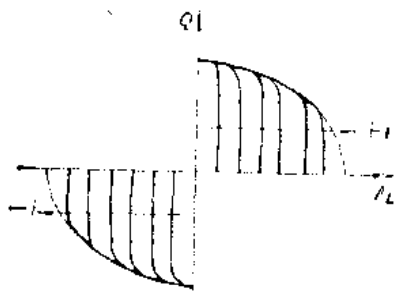


图3-10 压力伺服阀的压力-流量特性

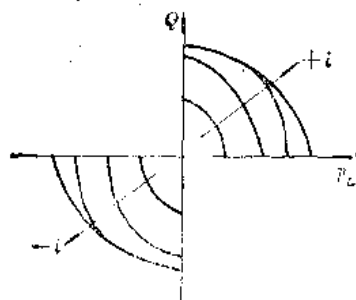


图3-11 流量-压力伺服阀的流量-压力特性

在滑阀位置反馈伺服阀基础上, 引入负载压力反馈通道后, 可构成流量-压力伺服阀。如在图 3-7 所示平衡弹簧两级伺服阀中再设置压力反馈通路, 即可构成流量-压力伺服阀, 其结构可参见图 3-9。稳态时, 平衡弹簧的弹簧力与负载压力反馈的液压力之合力和控制压力产生的液压力相平衡后, 阀芯处于一个相应位置, 使伺服阀输出的流量及压力与信号电流成比例。由于负载压力的负反馈作用, 当负载压力增大时, 滑阀开口量减小, 输出流量减小, 反之, 负载压力减小, 滑阀开口量增大, 输出流量增大。故流量-压力伺服阀的流量-压力特性曲线斜率比流量伺服阀的流量-压力特性曲线的斜率大。如图 3-11 所示。因此, 流量-压力伺服阀的静态刚度比流量伺服阀低, 但使用流量-压力伺服阀时, 可提高系统的阻尼。

(3) 动压反馈两级伺服阀

在滑阀位置反馈两级伺服阀基础上, 引入动压反馈装置可构成动压反馈两级伺服阀。如图 3-12 所示动压反馈伺服阀, 是在平衡弹簧式两级伺服阀中引入动压反馈装置后构成了动压反馈两级伺服阀。这种伺服阀, 除克服了流量-压力伺服阀静态刚度低的缺点外, 还具有流量-压力伺服阀可提高系统阻尼的优点。

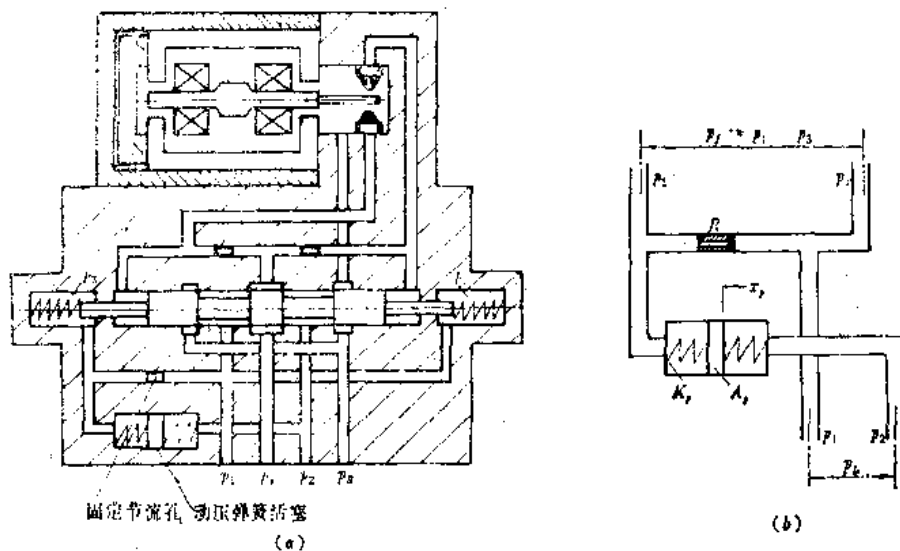


图3-12 动压反馈伺服阀

(a) 动压反馈伺服阀的结构原理图; (b) 动压反馈装置。

动压反馈装置是由动压弹簧活塞、固定层流节流孔组成。负载压力通过动压反馈装置反馈到滑阀阀芯两端。因动压弹簧活塞运动时的惯性力、粘性力远小于弹簧力, 故可将其忽略。又因阀芯运动时, 阀芯两端所需流量很小, 可将其忽略。在不考虑泄漏及压缩性条件下, 根据图 3-12 动压反馈装置可得如下方程:

$$p_f \cdot G = A_p \frac{dx_p}{dt} \quad (3-1)$$

$$p_f = p_1 - p_2 \quad (3-2)$$

$$(p_3 - p_2) A_p = K_p x_p \quad (3-3)$$

$$p_L = p_1 - p_2 \quad (3-4)$$

式 (3-2) 至式 (3-4) 联立并取全微分得:

$$\frac{dx_p}{dt} = -\frac{A_p}{K_p} \left(\frac{dp_L}{dt} - \frac{dp_I}{dt} \right) \quad (3-5)$$

将式 (3-5) 代入式 (3-1) 并取拉氏变换, 经整理, 得动压反馈装置数学模型为

$$\frac{P_I}{P_L} = \frac{\tau s}{\tau s + 1} \quad (3-6)$$

式中 τ —— 时间常数, s,

$$\tau = \frac{A_p^2}{G K_p} \quad (3-7)$$

G —— 层流型液导, $\text{m}^3/\text{s} \cdot \text{N}$;

A_p —— 动压活塞有效面积, m^2 ;

K_p —— 动压弹簧刚度, N/m 。

由式 (3-6) 可知, 动压反馈装置实际上是一种压力微分装置。因此, 在动态过程中负载压力对阀芯有负反馈作用, 相当于流量-压力伺服阀工作状态, 可以提高系统阻尼; 在稳态过程中负载压力对阀芯没有反馈作用, 相当于流量伺服阀工作状态, 刚度好。动压反馈伺服阀一般用在带有共振性负载的场合, 用以提高综合阻尼比 (见第二章和第四章)。

微分时间常数在工程中应根据对系统频率和瞬态响应、系统刚度和精度要求不同, 通过分析确定。如果 τ 值大, 阻尼性能好, 但干扰力引起的误差大; 如果 τ 值小, 阻尼性能差, 但干扰力引起的误差小。因此, 工程中初步计算时微分时间常数 τ 选为

$$\tau = \frac{3}{\omega_{10}} \quad (3-8)$$

式中 ω_{10} —— 液压动力机构的综合谐振频率, Hz。

(4) 负载流量反馈两级伺服阀

负载流量反馈两级伺服阀, 由力矩马达、喷嘴挡板液压放大器、滑阀液压放大器、两个流量计及两个反馈弹簧组成。伺服阀的两个输出油口分别从两个流量计上引出, 如图 3-13(a) 所示。其中流量计如图 3-13(b) 所示, 它由锥阀芯、流量计弹簧、单向阀板、单向阀弹簧

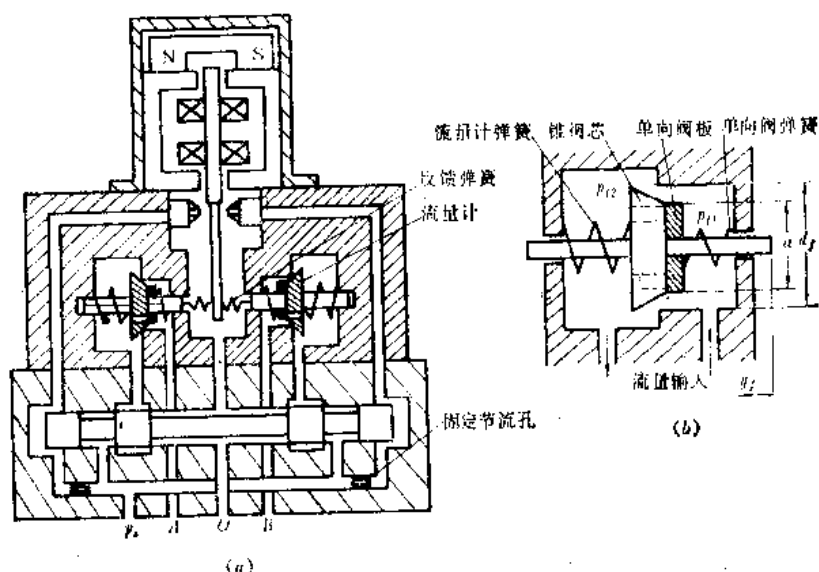


图3-13 负载流量反馈伺服阀

板、单向阀板复位弹簧及阀体组成。其作用是检测伺服阀的输出流量，并将流量按比例转换成锥阀芯位移，再通过反馈弹簧变成反馈力作用到力矩马达上，构成流量反馈小闭环。因此，该流量计属于一种带单向阀的面积式反馈流量计。

当力矩马达控制线圈有信号电流时，如挡板向右偏转，则功率阀芯向左移动，高压油经功率滑阀、右边流量计上的单向阀板进入液压缸右腔，使活塞向左运动，这时右边流量计不起检测流量作用；液压缸左腔中的低压油经左边流量计锥阀、功率滑阀回油箱，此时左边流量计起检测伺服阀输出流量作用，并将检测的流量变换成反馈力作用到挡板上，形成流量反馈力矩与输入电流产生的力矩等平衡。故伺服阀的输出流量与输入信号电流成比例，而伺服阀的输出流量基本上不受负载压力变化影响，其流量-压力特性曲线如图 3-14 所示。

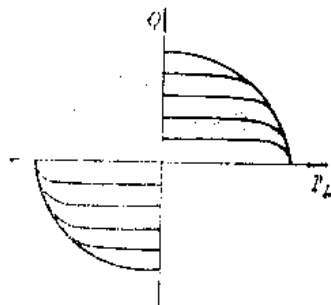


图3-14 负载流量反馈伺服阀的流量-压力曲线

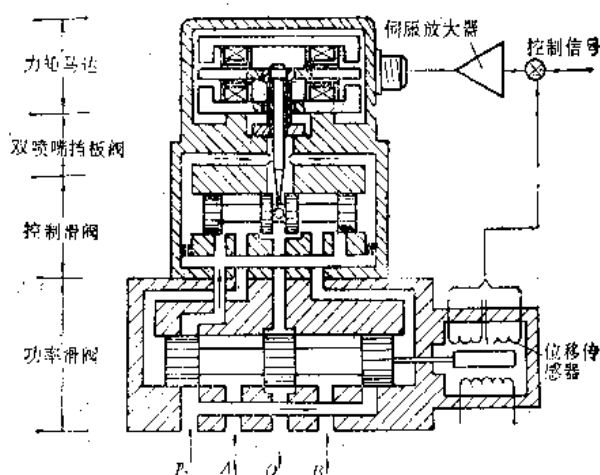


图3-15 三级电液伺服阀

负载流量反馈伺服阀的结构复杂，工艺上存在一定困难，应用较少。但因直接对负载流量进行闭环控制，所以输出功率大、效率高，对功率滑阀的加工精度要求不高。

3. 三级电液伺服阀

三级电液伺服阀是为了满足大流量要求而出现的一种组合式电液伺服阀，如图3-15所示。它由一个小流量力反馈两级伺服阀、功率滑阀、位移传感器及电子伺服放大器组合而成。功率滑阀由力反馈两级伺服阀驱动，通过位移传感器检测功率滑阀阀芯位移并反馈到电子伺服放大器构成位置闭环，以实现阀芯位移与信号电流成比例变化，使三级伺服阀的输出流量与信号电流成比例关系。其流量通常在 200L/min 以上，用于大功率高响应系统。

综上所述，电液伺服阀是用电信号控制进入液压执行元件的压力油，或者控制流量，或者控制压力，前者称流量伺服阀，如位置反馈两级伺服阀，负载流量反馈两级伺服阀；后者称压力伺服阀，如负载压力反馈两级伺服阀。必须指出，因伺服阀的输出流量与负载压力之间存在一定关系，所以不存在理想的流量伺服阀和理想的压力伺服阀。采用负载流量反馈是为了得到不受或少受负载压力变化影响的流量伺服阀；采用负载压力反馈是为了得到不受或少受负载流量变化影响的压力伺服阀。

§2 力反馈式两级伺服阀

力反馈式两级伺服阀的结构及工作原理, 前面作了全面介绍, 本节主要分析力反馈两级伺服阀的静态特性、动态特性及永磁力矩马达。

一、永磁力矩马达

永磁力矩马达是电液伺服阀的重要组成部分之一, 就其功能而言属于一种电气机械转换装置, 其特性对伺服阀的设计和性能起着重要作用。力反馈式两级伺服阀中的永磁力矩马达如图 3-16 所示。它由永久磁铁、衔铁、控制线圈、导磁体、弹簧管、非导磁体的支架等组成。衔铁支承在弹簧管上, 悬于对称安装的两个导磁体之间, 两个导磁体

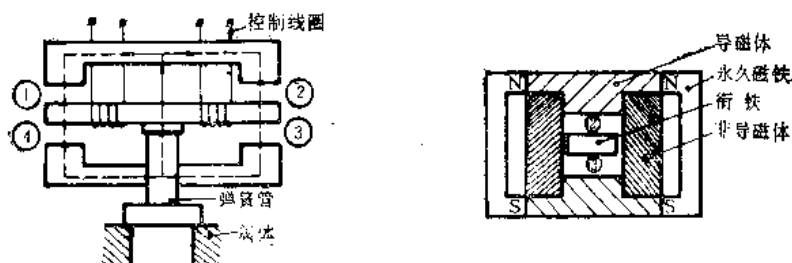


图3-16 永磁力矩马达原理图

安装在两个非导磁体支架上, 见图 3-16。这样, 两个导磁体与衔铁之间共形成四个对称的气隙①、②、③、④。两块永久磁铁分别对称地放在两个导磁体的外侧, 由两个永久磁铁、两个导磁体、四个气隙及衔铁构成闭合磁路, 其中永久磁铁为该磁路固定磁动势。在衔铁上绕有两个完全对称的控制线圈。该控制线圈对磁路而言, 产生与信号电流有关的控制磁动势。根据图 3-16 所示永磁力矩马达结构, 分析其特性的目的, 一方面是为了分析力反馈式两级伺服阀的特性, 另一方面是对永磁力矩马达设计打下初步基础。为此, 必须对永磁力矩马达进行磁路分析、电路分析、静特性分析及动特性分析。

1. 磁路分析

磁路分析的主要目的是, 根据图 3-16 所示磁路, 推导衔铁在磁路四个气隙处的吸力作用下, 所受电磁力矩计算公式, 即求出永磁力矩马达的输出力矩与结构参数关系, 以便对永磁力矩马达进行结构设计及特性分析。

由电工学可知, 被气隙隔开的两个平行导磁体形成的磁极间电磁吸力为

$$F = \frac{\Phi^2}{2\mu_0 A_g} \quad (3-9)$$

式中 F ——电磁吸力, N;

Φ ——通过磁极间的磁通, Wb;

A_g ——气隙处的磁极面积, m^2 ;

μ_0 ——空气导磁率, $\mu_0 = 1,256 \times 10^{-3} \text{H/m} = 4\pi \times 10^{-7} \text{Wb}/(\text{A} \cdot \text{m})$ 。

因为永磁力矩马达气隙中的磁极面积 A_g 为常数, 所以由式 (3-9) 得知, 电磁吸力 F 只是通过磁极间的磁通 Φ 的函数。因此, 只要根据图 3-16 所示磁路, 建立磁路方程

求出磁通的变化规律,即可得电磁力矩方程。为了便于建立磁路方程,将图 3-16 所示磁路简化为图 3-17(a)、图 3-17(b) 等效磁路。

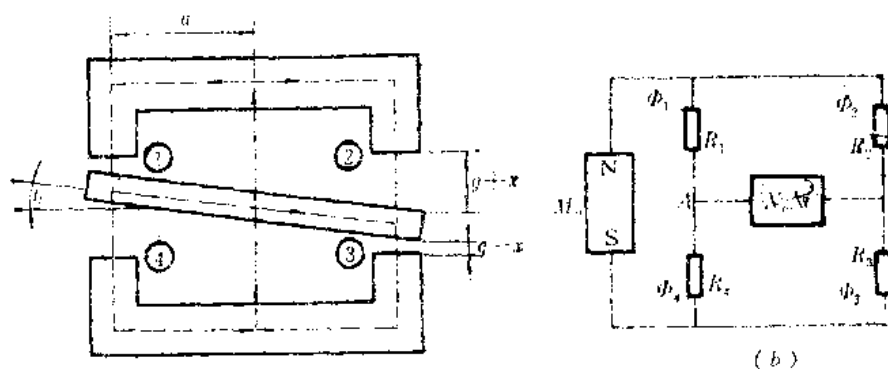


图3-17 力矩马达磁路

为了分析简单,假设磁路中所用导磁材料的磁阻均可忽略不计,非工作气隙处没有漏磁,对称位置斜对角线上的气隙磁阻相等。

根据磁阻定义,衔铁在中位时每个气隙的磁阻可表示为

$$R_s = \frac{g}{\mu_0 A_g} \quad (3-10)$$

式中 R_s ——零位气隙磁阻, A/Wb ;

g ——衔铁在中位时每个气隙长度, m 。

当衔铁偏离中位时,则斜对角线上的气隙磁阻可表示为

$$\left. \begin{aligned} R_1 = R_3 &= \frac{g-x}{\mu_0 A_g} = \frac{g}{\mu_0 A_g} \left(1 - \frac{x}{g}\right) = R_s \left(1 - \frac{x}{g}\right) \\ R_2 = R_4 &= \frac{g+x}{\mu_0 A_g} = \frac{g}{\mu_0 A_g} \left(1 + \frac{x}{g}\right) = R_s \left(1 + \frac{x}{g}\right) \end{aligned} \right\} \quad (3-11)$$

式中 x ——衔铁端部偏离中位的位移, m ;

R_1 ——气隙①处的磁阻, A/Wb ;

R_2 ——气隙②处的磁阻, A/Wb ;

R_3 ——气隙③处的磁阻, A/Wb ;

R_4 ——气隙④处的磁阻, A/Wb 。

根据图 3-17(b) 等效磁路及磁路克希霍夫第二定律,可得磁路方程:

$$M_0 + N_c \Delta i = \Phi_1 R_1 + \Phi_3 R_3 = 2\Phi_1 R_1 \quad (3-12)$$

$$M_0 - N_c \Delta i = 2\Phi_2 R_2 \quad (3-13)$$

由式 (3-12)、式 (3-13) 可得

$$\Phi_1 = \frac{M_0 + N_c \Delta i}{2R_1} = \frac{M_0 + N_c \Delta i}{2R_s \left(1 - \frac{x}{g}\right)} \approx \frac{\Phi_s + \Phi_c}{1 - \frac{x}{g}} \quad (3-14)$$

$$\Phi_2 = \frac{M_0 - N_c \Delta i}{2R_2} = \frac{M_0 - N_c \Delta i}{2R_s \left(1 + \frac{x}{g}\right)} \approx \frac{\Phi_s - \Phi_c}{1 + \frac{x}{g}} \quad (3-15)$$

式中 Φ_1 ——通过气隙①、③的磁通, Wb;
 Φ_2 ——通过气隙②、④的磁通, Wb;
 M_0 ——永久磁铁的总磁动势, A;
 $N_c \Delta i$ ——控制线圈的控制磁动势, A;
 N_c ——一个控制线圈的匝数;
 Δi ——两个控制线圈的差动电流, A;
 Φ_s ——衔铁在中位时, 由永久磁铁产生的零位固定磁通, Wb,

$$\Phi_s = \frac{M_0}{2R_g} \quad (3-16)$$

Φ_c ——相当于衔铁在中位时, 由控制磁动势产生的控制磁通, Wb。

$$\Phi_c = \frac{N_c \Delta i}{2R_g} \quad (3-17)$$

如果令气隙①、③处的吸力为 F_1 , ②、④处的吸力为 F_2 , 则由式 (3-9) 得

$$F_1 = \frac{\Phi_1^2}{2\mu_0 A_g}, \quad F_2 = \frac{\Phi_2^2}{2\mu_0 A_g}$$

故衔铁所受的电磁力矩为

$$T_a = 2a(F_1 - F_2) = -\frac{a}{\mu_0 A_g} (\Phi_1^2 - \Phi_2^2) \quad (3-18)$$

式中 a ——磁极面积中心至弹簧管中心的距离, 即电磁力矩的力臂, m。

利用式 (3-14)、式 (3-15) 可得

$$\Phi_1 + \Phi_2 = \frac{2\left(\Phi_s + \Phi_c - \frac{x}{g}\right)}{1 - \left(\frac{x}{g}\right)^2} \quad (3-19)$$

$$\Phi_1 - \Phi_2 = \frac{2\left(\Phi_s + \Phi_c + \frac{x}{g}\right)}{1 - \left(\frac{x}{g}\right)^2} \quad (3-20)$$

将式 (3-19) 与式 (3-20) 相乘得

$$\Phi_1^2 - \Phi_2^2 = \frac{4\Phi_s}{\left[1 - \left(\frac{x}{g}\right)^2\right]^2} \left\{ \left[1 + \left(\frac{x}{g}\right)^2\right] \Phi_c + \Phi_s \left[1 + \left(\frac{\Phi_c}{\Phi_s}\right)^2\right] - \frac{x}{g} \right\} \quad (3-21)$$

由图 3-17(a) 的几何关系得

$$x = a\theta \quad (3-22)$$

式中 θ ——衔铁转角, 即弹簧管转角, rad。

最后将式 (3-18)、式 (3-21)、式 (3-22)、式 (3-10) 和式 (3-17) 联立, 经整理得电磁力矩计算式为

$$T_a = \frac{2N_c \Phi_s \left(-\frac{a}{g}\right) \left[1 + \left(\frac{x}{g}\right)^2\right] \Delta i + 4R_g \Phi_s^2 \left(\frac{a}{g}\right)^2 \left[1 + \left(\frac{\Phi_c}{\Phi_s}\right)^2\right] \theta}{\left[1 - \left(\frac{x}{g}\right)^2\right]^2}$$

或

$$T_d = \frac{\left[1 + \left(\frac{x}{g}\right)^2\right] K_i \Delta i + \left[1 + \left(\frac{\Phi_c}{\Phi_g}\right)^2\right] K_m \theta}{\left[1 - \left(\frac{x}{g}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}} \quad (3-23)$$

式中 T_d ——输入电流在力矩马达衔铁上产生的总力矩, 即力矩马达的输出力矩, $\text{N} \cdot \text{m}$;

K_i ——力矩马达的力矩常数, $\text{N} \cdot \text{m}/\text{A}$,

$$K_i = 2N_c \Phi_g \left(\frac{a}{g}\right) \quad (3-24)$$

K_m ——力矩马达的磁弹簧刚度, $\text{N} \cdot \text{m}/\text{rad}$,

$$K_m = 4\Phi_g^2 R_g \left(\frac{a}{g}\right)^2 \quad (3-25)$$

由式 (3-23) 可知, 力矩马达的输出力矩与输入电流和衔铁偏转角呈非线性关系, 为使其呈线性关系, 在设计力矩马达时, 应保证 $\frac{x}{g} \ll 1$, $\frac{\Phi_c}{\Phi_g} \ll 1$, 则式 (3-23) 可简化为

$$T_d = K_i \Delta i + K_m \theta \quad (3-26)$$

式 (3-26) 表明, 当力矩马达有电流输入后, 其输出力矩驱动衔铁转动产生角位移, 而该角位移又会造成输出力矩增大, 使衔铁更加转动, 直到碰上导磁体为止。这表明力矩马达只有衔铁是不能工作的, 为了使衔铁有确定的偏转角, 必须有一个弹簧与衔铁联在一起。对力反馈式两级伺服阀中的力矩马达而言, 该弹簧就是弹簧管。在此条件下, 当衔铁偏转一个角度时, 由弹簧力矩与电磁力矩平衡使衔铁停在一确定的角位移处, 才能完成电气机械转换任务。

2. 电路分析

电路分析的主要目的, 是建立力矩马达电路的电压平衡方程, 用于动态分析。力矩马达的输入电流, 由电子伺服放大器给出, 故电子伺服放大器和力矩马达这两个独立的部件统一在一个电路内, 而且电子伺服放大器的形式对伺服阀特性又有影响, 因此, 对力矩马达进行电路分析时, 应将电子伺服放大器包括在内, 如图 3-18 所示。该电路中, 力矩马达的两个控制线圈采用差动联接方式, 由具有单端输入、推挽输出的直流电压放大器驱动。该推挽放大器中的常值电压 E_{bb} 在每个控制线圈中产生常值电流 i_0 。由于控制线圈的绕向、线路连接及安装的安排, 使两个控制线圈中的常值电流大小相等方向相反, 则常值电流在两个控制线圈中产生的磁通相互抵消, 因此对衔铁不产生电磁力矩。

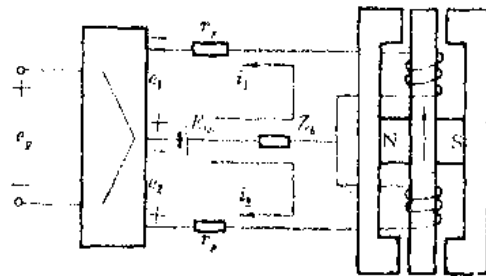


图3-18 力矩马达电路图

如果伺服放大器的输入端有控制电压信号 e_g 时, 则伺服放大器的输出控制电压 e_c 加到力矩马达的两个差动连接控制线圈上, 其力矩马达的输入控制电压为

$$e_c = e_1 + e_2 = \mu e_g + \mu e_g = 2\mu e_g = K_e e_g \quad (3-27)$$

式中 e_c ——推挽放大器输给力矩马达的控制电压, V;

e_1 ——推挽放大器单边加到控制线圈 1 上的控制电压, V;

e_2 ——推挽放大器单边加到控制线圈 2 上的控制电压, V;

e_g ——推挽放大器的输入控制电压, V;

μ ——推挽放大器的单边放大系数;

K_u ——推挽放大器的电压放大系数, 其值与两个控制线圈使用方式有关, 对两个控制线圈差动使用时, $K_u = 2\mu$ 。

由图 3-18 所示推挽放大器与两个控制线圈差动联接电路可知, 当推挽放大器有输入控制电压 e_g 时, 则力矩马达的控制线圈中有电流, 并且是一个控制线圈中的电流增加, 而另一个控制线圈中的电流减小, 两个控制线圈中的电流分别为

$$i_1 = i_0 + i \quad (3-28)$$

$$i_2 = i_0 - i \quad (3-29)$$

式中 i_1 ——控制线圈 1 中的电流, A;

i_2 ——控制线圈 2 中的电流, A;

i_0 ——每个控制线圈中的常值电流, A;

i ——每个控制线圈中的信号电流, A。

由图 3-18 所示电路得知, 电流 i_1 、 i_2 在两个控制线圈中所产生的磁通方向相反。因此, 当两个控制线圈差动连接时, 两个控制线圈的控制磁通及通过衔铁的衔铁磁通, 都与两个控制线圈中的差动电流有关。差动电流为

$$\Delta i = i_1 - i_2 = 2i = i_c \quad (3-30)$$

式中 Δi ——两个控制线圈中的电流差, 称差动电流, 即控制电流, A;

i_c ——输入力矩马达的控制电流, A。

由式 (3-30) 可知, 如果两个控制线圈采用差动连接, 则输入力矩马达的控制电流就是差动电流, 差动电流值为每个控制线圈中的控制电流的两倍。常值电流值通常取最大差动电流之半。因此, 当推挽放大器的输入信号为最大时, 则力矩马达的一个控制线圈中的电流将接近零, 另一个控制线圈中的电流将为最大差动电流。

根据图 3-18 所示每个控制线圈回路, 可列出电压平衡方程:

$$E_{bb} + e_1 = i_1(Z_b + R_c + r_p) + i_2 Z_b + N_c \frac{d\Phi_a}{dt} \quad (3-31)$$

$$E_{bb} - e_2 = i_2(Z_b + R_c + r_p) + i_1 Z_b - N_c \frac{d\Phi_a}{dt} \quad (3-32)$$

式中 R_c ——每个控制线圈的电阻, Ω ;

r_p ——每个控制线圈回路中的放大器内阻, Ω ;

Z_b ——控制线圈公用边的阻抗, Ω ;

E_{bb} ——产生常值电流所需的常值电压, V;

Φ_a ——衔铁磁通, Wb。

式 (3-31) 与式 (3-32) 相减, 将式 (3-27)、式 (3-30) 代入, 则得力矩马达的基本电压方程为

$$2\mu e_g = (R_c + r_p)\Delta i + 2N_c \frac{d\Phi_a}{dt} \quad (3-33)$$

式 (3-33) 表明, 推挽放大器输出的电压除消耗于控制线圈电阻 R_c 和放大器内阻 r_p 发热外, 主要用于建立衔铁磁通 Φ_0 。根据图 3-17(b), 对 A 点应用克希霍夫第二定律可得衔铁磁通为

$$\Phi_0 = \Phi_1 - \Phi_2 = \Phi_1 - \Phi_2 \quad (3-34)$$

将式 (3-14)、式 (3-15) 代入式 (3-24), 并考虑式 (3-22) 经简化后得

$$\Phi_0 = \frac{N_c}{R_g} \Delta i + 2\Phi_g \left(\frac{a}{g} \right) \theta \quad (3-35)$$

再将式 (3-35) 代入式 (3-33), 则得力矩马达基本电压方程的最后形式如下:

$$2\mu e_g = (R_c + r_p)\Delta i + 4N_c\Phi_g \frac{a}{g} \frac{d\theta}{dt} + 2 \frac{N_c^2}{R_g} \frac{d(\Delta i)}{dt} \quad (3-36)$$

$$\text{或} \quad |2\mu e_g = (R_c + r_p)\Delta i + 2K_b \frac{d\theta}{dt} + 2L_c \frac{d(\Delta i)}{dt}$$

式中 L_c ——每个控制线圈的自感系数, H,

$$L_c = \frac{N_c^2}{R_g} \quad (3-37)$$

K_b ——每个控制线圈的反电动势常数, V · s / rad,

$$K_b = 2N_c\Phi_g \frac{a}{g} \quad (3-38)$$

式 (3-36) 说明, 当力矩马达的两个控制线圈与推挽放大器差动连接时, 推挽放大器的输出电压消耗在三项上, 第一项为电阻电压降; 第二项为衔铁运动在控制线圈中引起的反电动势; 第三项是控制线圈的自感和两个控制线圈之间的互感所产生的反电动势。需要指出的是, 力矩马达一般都有两个控制线圈, 共有四种用法, 其中单线圈和双线圈串联、并联, 均采用单端输出伺服放大器驱动, 在此条件下, 力矩马达的基本电压平衡方程式形式完全与式 (3-36) 相同, 仅系数表达式不同。所以, 力矩马达基本电压平衡方程的一般形式如下:

$$e_c = Ri_c + L \frac{di_c}{dt} + E_g \frac{d\theta}{dt} \quad (3-39)$$

式中 R ——力矩马达对控制电流 i_c 的电阻, Ω ;

L ——力矩马达对控制电流 i_c 的电感, H;

E_g ——力矩马达的反电动势常数, V · s / rad。

式 (3-39) 中的 e_c 、 i_c 、 R 、 L 、 E_g 的表达式与两个控制线圈的使用方式有关, 详见表 3-1。式 (3-39) 的拉氏表达式为

$$E_c = R \left(-\frac{s}{\omega_a} + 1 \right) I_c + E_g s \theta \quad (3-40)$$

式中 ω_a ——控制线圈电感引起的惯性环节转折频率, rad/s,

$$\omega_a = \frac{R}{L} \quad (3-41)$$

3. 静态特性

力矩马达的静态特性是描述力矩马达在稳态条件下控制电流、衔铁转角及负载之间关系的。如果无负载, 称空载静态特性; 如果有负载, 称有载静态特性。

(1) 空载静态特性

表 3-1 控制线圈连接方式与参数

连接方式	差动	串联	并联	单线圈
名称	(a)	(b)	(c)	(d)
输入力矩马达的控制电压	$e_c = K_u e_k$	$e_c = K_u e_k$	$e_c = K_u e_k$	$e_c = K_u e_k$
输入力矩马达的控制电流	$i_c = i_1 = i_2 = 2i$	$i_c = i$	$i_c = 2i$	$i_c = i$
力矩马达对控制电流的电阻	$R = R_c + r_c$	$R = 2R_c + r_c$	$R = \frac{R_{c1} + r_{c1}}{2}$	$R = R_c$
力矩马达对控制电流的电感	$L = 2L_c$	$L = 4L_c$	$L = L_c$	$L = L_c$
力矩马达反电动势系数	$E_b = 2K_b$	$E_b = 2K_b$	$E_b = K_b$	$E_b = K_b$
常值电流	$i_0 = \frac{1}{2}i_c$	/	/	/
电子放大器的放大系数	$K_u = 2\mu$	$K_u = \mu$	$K_u = \mu$	$K_u = \mu$

力矩马达在稳态无载情况下, 对衔铁而言, 控制电流产生的电磁力矩与弹簧管力矩平衡, 从而可得到力矩马达的空载静态特性方程。

弹簧管产生的力矩表达式为

$$T_s = K_s \theta \quad (3-42)$$

式中 T_s ——弹簧管产生的力矩, $\text{N} \cdot \text{m}$;

K_s ——弹簧管刚度, $\text{N} \cdot \text{m}/\text{rad}$ 。

根据式 (3-42)、式 (3-26) 得衔铁的简化平衡方程

$$K_i i_c + K_m \theta = K_s \theta \quad (3-43)$$

则力矩马达的简化空载静态特性表达式如下:

$$\theta = -\frac{K_i}{K_s - K_m} \cdot i_c = -\frac{K_i}{K_\theta} i_c = K i_c \quad (3-44)$$

式中 K_θ ——力矩马达的纯弹簧刚度, $\text{N} \cdot \text{m}/\text{rad}$,

$$K_\theta = K_s - K_m \quad (3-45)$$

K ——力矩马达的静态放大系数, rad/A ,

$$K = \frac{K_i}{K_\theta} = \frac{2N_c \Phi_s \left(\frac{a}{g} \right)}{K_s - 4R_s \Phi_s^2 \left(\frac{a}{g} \right)^2} \quad (3-46)$$

因为力矩马达的静态放大系数 K 为常数, 所以其简化空载静态特性应为线性关系, 但是由于磁性材料的磁滞及磁饱和影响, 使其简化空载静态特性曲线如图 3-19 所示。

由式 (3-46) 得知, 增大零位固定磁通 Φ_s 、增大控制线圈匝数 N_c 及加长电磁力矩的力臂 a 均可增大力矩马达的静态放大系数 K 。 K 值大其静态特性曲线陡, 则灵敏度高。因此, K 又称为力矩马达的灵敏度。

从图 3-19 可知, 当控制电流 i_c 由小到大, 再由大到小变化时, 对衔铁输出同一个转角 θ 处, 存在两个不同控制电流 i_{c1} 和 i_{c2} , 其控制电流差 ($i_{c1} - i_{c2}$) 是因有滞环而产生的。为了减小因滞环引起的误差, 应选用磁滞窄的材料作衔铁, 并进行适当退火处理。

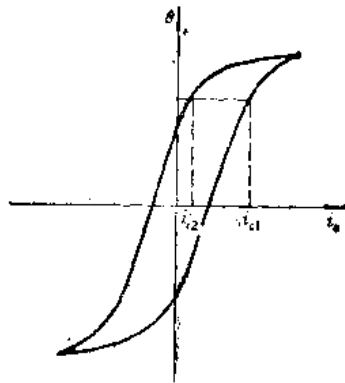


图3-19 力矩马达简化空载静态特性曲线

由于力矩马达的零位固定磁通 Φ_s 远远大于相当零位控制磁通 Φ_c , 则导磁体中磁通 Φ_1 和 Φ_2 的方向不变, 只大小变化, 所以, 导磁体中的磁通是按较窄的局部磁滞回线变化, 因此对力矩马达的静特性影响较小。而衔铁中的磁通 Φ 大小及方向都有较大的变化, 所以衔铁内的磁通是按整个磁滞回线变化的, 因此对力矩马达的静特性影响较大, 为此衔铁应采用磁滞窄的材料。

根据式 (3-42) 和式 (3-23) 得衔铁的不简化平衡方程如下:

$$\frac{\left[1 + \left(\frac{x}{g}\right)^2\right] \cdot K i_s + \left[1 + \left(\frac{\Phi_c}{\Phi_s}\right)^2\right] \cdot K_m \theta}{\left[1 - \left(\frac{x}{g}\right)^2\right]^2} = K_a \theta \quad (3-47)$$

为了对式 (3-47) 分析方便, 将其变为无因次方程, 为此引入如下无因次参数:

$$\alpha \equiv \frac{\Phi_c}{\Phi_s} = -\frac{N_c}{2\Phi_s R_s} i_s \quad (3-48)$$

$$\beta \equiv \frac{x}{g} = \frac{a}{g} \cdot \theta \quad (3-49)$$

并由式 (3-24) 和式 (3-25) 得

$$K_s = \frac{N_c}{2\Phi_s R_s \left(-\frac{a}{g}\right)} K_m = \frac{ag}{ai_s} K_m \quad (3-50)$$

最后将式 (3-48)、式 (3-49)、式 (3-50) 代入式 (3-47) 后, 经整理得

$$\alpha^2 + \left[-\frac{1+\beta^2}{\beta}\right] \alpha + \left[1 - \frac{K_a}{K_m} (1 - \beta^2)\right] = 0 \quad (3-51)$$

解方程式 (3-51), 可得力矩马达空载无因次静态特性如下:

$$\alpha = \frac{1+\beta^2}{2\beta} \left\{ \left[1 + \frac{K_a}{K_m} \left(\frac{2\beta(1-\beta^2)}{1+\beta^2} \right)^2 - \left(\frac{2\beta}{1+\beta^2} \right)^{1/2} \right]^{1/2} - 1 \right\} \quad (3-52)$$

根据式 (3-52) 可画出对应不同 $\frac{K_m}{K_a}$ 值的无因次空载静态特性曲线, 见图3-20。由

图可见, 当 $\left|\frac{x}{g}\right| > \frac{1}{3}$ 时, 无论 $\frac{K_m}{K_a}$ 的比值为何值, 衔铁都不稳定, 如果磁性材料的磁阻大到不能忽略时, 此极限值比 $\frac{1}{3}$ 还要高。此外, 虽然此极限值与弹簧管刚度无关, 但是使衔铁出现静不稳定电流却随 $\frac{K_m}{K_a}$ 的比值减小而增大。由图还可

知, 曲线斜率随 $\frac{K_m}{K_a}$ 比值增大而增大。

由于对力矩马达静态特性的线性要求, 必须限制 Φ_c/Φ_s 和 K_m/K_a 的比值范围, 为防止衔铁被永久磁铁吸附, 要求

$\frac{\Phi_c}{\Phi_s}$ 值远远小于 1。在此条件下, 其特性的线性程度主要由 $\frac{K_m}{K_a}$ 值决定, $\frac{K_m}{K_a}$ 值小, 则线性度好。

(2) 有载静态特性

力矩马达在稳态有载情况下, 对衔铁而言, 控制电流产生的电磁力矩与弹簧管力矩和负载力矩平衡, 根据此平衡条件可得力矩马达有载静态特性。为此, 根据式 (3-26)

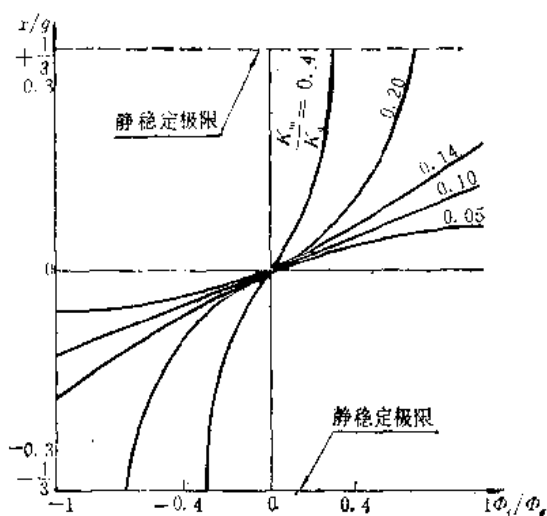


图3-20 力矩马达无因次空载静态特性曲线

和式 (3-42) 在考虑负载力矩情况下, 可得衔铁的简化平衡方程:

$$K_i i_c + K_m \theta = K_a \theta + T_L \quad (3-53)$$

式中 T_L ——力矩马达的负载力矩, $\text{N} \cdot \text{m}$ 。

由式 (3-53) 得力矩马达的简化有载静态特性表达式如下:

$$\theta = \frac{K_i i_c - T_L}{K_a - K_m} = \frac{K_i i_c - T_L}{K_\theta} \quad (3-54)$$

式 (3-54) 描述的力矩马达简化有载静态特性曲线如图 3-21 所示。

根据式 (3-23) 和式 (3-42), 在考虑负载力矩情况下, 同样引入无因次参数 α 和 β , 可得力矩马达不简化有载无因次静态特性表达式为

$$\frac{K_m}{K_a} (\alpha + \beta) (1 + \alpha \beta) = (1 - \beta^2)^2 \cdot \beta + \frac{(1 - \beta^2)^2 T_L}{\frac{g}{a} K_a} \quad (3-55)$$

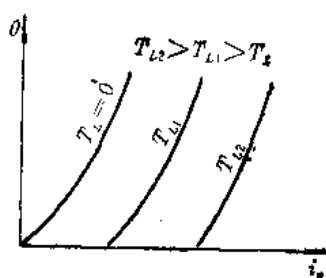


图3-21 力矩马达简化有载静态特性曲线

4. 动态特性

力矩马达动态特性是描述伺服放大器的输入电压 e_s 与衔铁转角 θ 之间动态关系的。为此, 须根据电路动态和衔铁负载动态建立其电压与转角之动态方程, 由此可找出力矩马达的结构参数对其动特性的影响, 以便指导力矩马达设计及性能分析。动态过程中衔铁的电磁力矩与惯性力矩、阻尼力矩、弹簧力矩及负载力矩相平衡。因此, 根据图 3-4 所示衔铁组件, 则其运动方程如下:

$$T_a = J_a \frac{d^2 \theta}{dt^2} + B_a \frac{d\theta}{dt} + K_a \theta + T_L \quad (3-56)$$

式中 J_a ——衔铁组件的转动惯量, $\text{kg} \cdot \text{m}^2$;

B_a ——衔铁组件的粘性阻尼系数, $\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$ 。

由图 3-4 可知, 力反馈式两级伺服阀中的力矩马达的负载力矩为双喷嘴液动力形成的力矩 T_{La} 和力反馈杆形成的力矩 T_{LK} 。因此, 力矩马达的负载力矩为:

$$T_L = T_{La} + T_{LK} \quad (3-57)$$

根据第一章中有关结论及图 3-4, 可得双喷嘴液动力产生的力矩表达式, 即

$$T_{La} = r p_{Lp} A_N - r^2 8\pi C_{df}^2 p_s x_{f0} \theta \quad (3-58)$$

式中 r ——喷嘴孔轴心到衔铁旋转中心 (即弹簧管薄壁部分中部) 距离, m ;

A_N ——喷嘴孔面积, m^2 ;

x_{f0} ——挡板与喷嘴之间的零位距离, m ;

C_{df} ——喷嘴与挡板间的流量系数;

p_{Lp} ——两个喷嘴腔的压力差, 即作用阀芯两端的压力差, Pa ;

p_s ——供油压力, Pa 。

根据图 3-4, 可得反馈杆产生的力矩, 即

$$T_{LK} = (r + b)^2 K_f \theta + K_f (r + b) x_s \quad (3-59)$$

式中 b ——反馈杆小球中心到喷嘴中心距离, m ;

K_f ——反馈杆刚度, N/m。

将式 (3-56) 与式 (3-58)、式 (3-59)、式 (3-57) 联立, 拉氏变换经整理后得控制电流与衔铁转角动态关系式如下:

$$K_e I_e = J_a s^2 \theta + B_a s \theta + K_{mf} \theta + K_f (r + b) X_e + r p_{Lp} A_N \quad (3-60)$$

式中 K_{mf} ——力矩马达综合刚度, N · m/rad,

$$K_{mf} = K_{an} + K_f (r + b)^2 \quad (3-61)$$

K_{an} ——力矩马达净刚度, N · m/rad,

$$K_{an} = K_a - K_m - r^2 8 \pi C_{dt}^2 p_s x_{f0} \quad (3-62)$$

式 (3-60) 可改写为

$$\theta = \frac{K_e I_e - K_f (r + b) X_e - r A_N p_{Lp}}{J_a s^2 + B_a s + K_{mf}} \quad (3-63)$$

将描述电路动态方程式 (3-39) 拉氏变换后与式 (3-27) 联立, 经整理后得伺服放大器输入电压 e_g 与线圈中控制电流 i_c 之间动态关系如下:

$$I_e = \frac{K_u E_g - E_g s \theta}{R + L s} \quad (3-64)$$

方程式 (3-63) 和式 (3-64) 完全描述了力反馈两级伺服阀中力矩马达的动态特性, 即输入电压 e_g 与衔铁转角 θ 之间的动态关系。还表明了控制线圈中的控制电流 i_c 与衔铁转角 θ 之间动态关系。其函数方块图, 如图 3-22 所示。

5. 力矩马达组件设计

力矩马达设计主要是根据要求的力矩马达的最大输出力矩、衔铁最大转角进行磁路计算, 确定力矩马达的结构参数及弹簧管尺寸。其磁路计算包括: 电磁力矩计算、线圈设计及永久磁铁设计。工程设计方法是, 参考类似结构先选定一部分结构参数后再进行计算, 然后根据计算结果修改部分结构参数, 反复进行直到满足设计要求为止。下面简述设计方法及步骤。

(1) 设计参数

最大输出力矩 T_{dm}

衔铁最大转角 θ_m

最大输入差动电流 Δi_m

单个控制线圈电阻 R_c

(2) 设计步骤

(a) 选型及选定部分结构参数

选弹簧管、衔铁形式的永磁力矩马达。根据设计参数参考类似力矩马达结构尺寸, 选定结构参数: 极掌面积 A_g 、零位气隙长度 g 、电磁力矩的力臂 a 。

(b) 磁路计算

磁路计算主要是根据选定的结构参数 A_g 、 g 、 a , 计算控制线圈匝数 N_c 、零位固

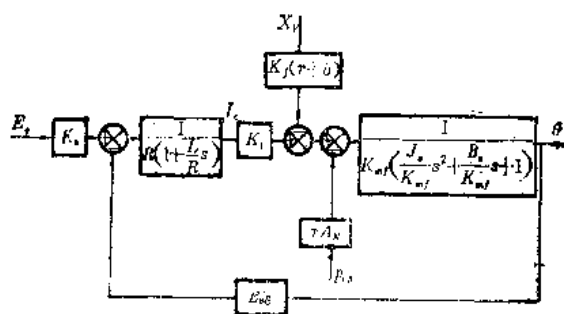


图3-22 力反馈两级伺服阀中的力矩马达函数方块图

定磁通 Φ_g 一般要求 $\Phi_g > 3\Phi_c$, 假设 $\Phi_g = 12\Phi_c$, 先求最大输出力矩 T_{dm} 与力矩马达结构参数之间的关系式, 根据此关系式再求出控制线圈匝数与结构参数和设计参数关系, 然后求得控制线圈匝数。因为

$$\Phi_g = 12\Phi_c = \frac{12N_c \Delta i_m}{2R_g} = \frac{6N_c \Delta i_m \mu_0 A_g}{g} \quad (3-65)$$

$$K_t = 2N_c \Phi_g \left(\frac{a}{g} \right) = \frac{12 \cdot N_c^2 \Delta i_m \mu_0 A_g \cdot a}{g^2}$$

$$K_m = 4\Phi_g^2 R_g \left(\frac{a}{g} \right)^2 = \frac{144 a^2 \mu_0^2 A_g^2 N_c^2 \Delta i_m^2}{g^3}$$

所以力矩马达的最大输出力矩与结构参数的关系式为

$$T_{dm} = (K_t \Delta i_m + K_m i) = \frac{12 \cdot N_c^2 \mu_0 A_g a \Delta i_m^2}{g^2} \left(1 + \frac{12 a \theta_m}{g} \right) \quad (3-66)$$

根据式 (3-66) 得控制线圈匝数为:

$$N_c = \sqrt{\frac{T_{dm} \cdot g^2}{12 \mu_0 A_g a \Delta i_m^2 \left(1 + \frac{12 a \theta_m}{g} \right)}} \quad (3-67)$$

求出 N_c 后, 再按式 (3-65) 求出永久磁铁的零位固定磁通 Φ_g 。

(c) 控制线圈计算

控制线圈的设计主要是计算导线直径, 根据选定的线圈框架结构尺寸计算导线总长度、导线总电阻, 然后校验散热面积。

设两个控制线圈采用差动接法, 其所需常值电流为

$$i_0 = \frac{\Delta i_m}{2} = i_m = i_{om}$$

所以通过每个控制线圈的最大电流为

$$i_{1m} = i_0 + i_m = \frac{\Delta i_m}{2} + \frac{\Delta i_m}{2} = \Delta i_m$$

根据线圈的散热条件及通过的最大电流, 查《电工手册》, 得单位截面积允许电流密度为 δ , 因有如下关系

$$\frac{\pi}{4} d_0^2 \cdot \delta \geq \Delta i_m$$

故控制线圈导线的直径 d_0 表达式为

$$d_0 \geq \sqrt{\frac{4 \Delta i_m}{\pi \delta}} \quad (3-68)$$

参考类似线圈框架结构及选定其中有关尺寸, 再计算框架其余尺寸。若线圈框架结构及选定的尺寸如图 3-23 所示, 考虑衔铁在方孔中偏转时留有余量, 则选定其结构尺寸有: b_1 、 h_1 、 l_0 。再考虑垫层厚度, 按 N_c 匝导线只填满 $\frac{1}{2} \cdot (h_2 - h_1) l_0$ 的面积之半, 来计算框架中的尺寸 b_2 及 h_2 。若选定导线直径为 d , 则有如下关系

$$\frac{1}{2} \cdot (h_2 - h_1) l_0 \times 50\% = N_c \cdot \frac{\pi}{4} d^2$$

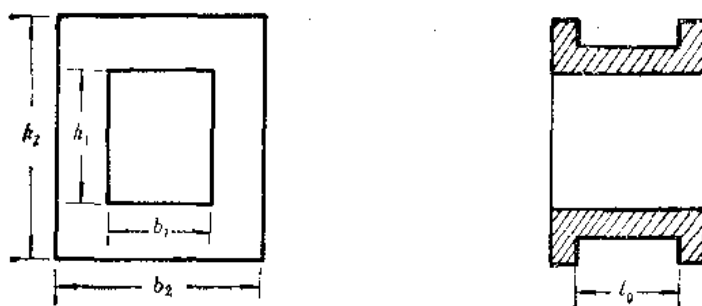


图3-23 线圈框架结构图

$$h_2 = h_1 + \frac{\pi N_c d^2}{l_0} \quad (3-69)$$

图 3-23 中, 因 $b_2 - b_1 = h_2 - h_1$, 所以

$$b_2 = h_2 - h_1 + b_1 \quad (3-70)$$

线圈框架结构确定后, 可求单个线圈导线的总长度, 因每匝导线的平均长度为

$$2(h_2 + h_1 + b_2 + b_1)/2$$

所以线圈导线的总长度为

$$L = N_c(h_2 + h_1 + b_2 + b_1) \quad (3-71)$$

设线圈工作环境温度为 C , 导线的电阻率为 ρ , 则单个线圈的电阻值为

$$R_c = \frac{\rho L}{\frac{\pi}{4} d^2} \quad (3-72)$$

如果按式 (3-72) 计算的 R_c 值与给定的设计参数 R_c 基本一致时, 控制线圈计算才满足设计要求。

如果控制线圈长度 l_0 大于控制线圈厚度 $(h_2 - h_1)/2$ 的两倍时, 则线圈所需冷却面积为每瓦 10cm^2 , 因此, 图 3-23 所示线圈所需散热面积为

$$S_0 = 10 R_c \Delta i_a^2 \quad (3-73)$$

而图 3-23 所示线圈的现有散热面积为

$$S = 2(h_2 + h_1)l_0 \quad (3-74)$$

如果面积 S_0 与 S 基本一致, 则散热满足要求。

(d) 永久磁铁设计

永久磁铁的设计主要是根据给定设计参数来计算永久磁铁的结构尺寸。工程设计方法通常是参考类似结构, 首先根据永久磁铁特性建立零位固定磁通 Φ_0 与永久磁铁的结构参数间的关系, 然后选永久磁铁材料并查出描述其特性的参数, 再经过计算可得永久磁铁的全部结构尺寸。因此, 只有首先掌握有关永久磁铁特性基本知识后, 才能设计永久磁铁。

永久磁铁的特性:

用无磁性的硬磁材料制成磁钢, 将该磁钢放在充磁机上与充磁机的导磁体形成闭合磁路, 然后利用强磁通对其进行充磁, 当磁钢的磁感应强度达到饱和磁感应强度 B_r 时,

该磁钢已成为永久磁铁, 停止充磁, 但不从充磁机上取下。此时永久磁铁内具有的磁感应强度为剩余磁感应强度 B_r 。由此可知, 永久磁铁是利用硬磁材料具有剩余磁感应强度大的特点进行工作, 用去磁曲线来描述永久磁铁的磁性能, 如图 3-24 所示。由于将永久磁铁从充磁机上取下后装在力矩马达中的装配工艺不同, 故根据其去磁曲线确定永久磁铁的工作点方法就不同。

工程中为了使力矩马达装配调试方便, 所以先将永久磁铁从充磁机上取下来, 不加短路环, 然后再装在力矩马达中。这种装配方法使永久磁铁从充磁机上取下时与空气形成闭合磁路, 由于空气磁阻 R_a 远远大于充磁机上导磁体的磁阻, 则通过磁钢中的磁通减少, 即相当于

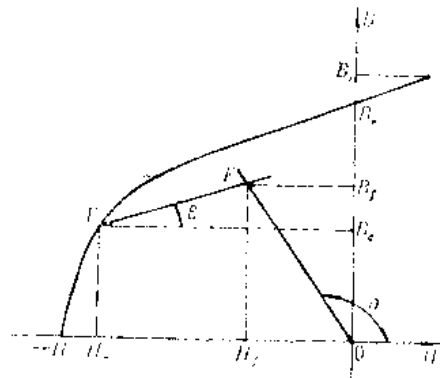


图3-24 硬磁材料的去磁曲线及工作点

于磁钢退磁。因此永久磁铁的磁感应强度沿去磁曲线下落, 比如降至 E 点, 其对应的磁感应强度为 B_e , 磁场强度为 H_e , 见图 3-24。故永久磁铁的磁动势 M_o 和磁通 Φ_o 为

$$M_o = H_e L_m \approx H_e L_m \quad (3-75)$$

式中 L_m ——永久磁铁的总长度, m;

H_e ——矫顽力, A/m。

$$\Phi_o = B_e A_m \quad (3-76)$$

式中 A_m ——永久磁铁的截面积, m^2 。

由式 (3-75)、式 (3-76) 可得

$$B_e A_m = H_e L_m G_a \approx H_e L_m G_a \quad (3-77)$$

式中 G_a ——空气磁导, Wb/A,

$$G_a = \frac{1}{R_a} \quad (3-78)$$

R_a ——空气磁阻。

当将永久磁铁装在力矩马达上时, 若忽略导磁体的磁阻, 在此种状态下磁路中的磁阻为力矩马达四个气隙的磁阻。由于这四个气隙的总磁阻远小于空气磁阻, 磁钢中通过的磁通会增大, 即相当于对磁钢进行充磁, 则 E 点又沿局部磁滞回线上升到 F 点。 F 点为力矩马达中的永久磁铁稳态工作点, 该点的磁感应强度为 B_f , 磁场强度为 H_f , 局部磁滞回线 EF 的斜率为 $\tan \beta$, 见图 3-24。这时力矩马达的磁路方程为

$$G_{gm} H_f L_m = B_f A_m = \Phi_{gm} \quad (3-79)$$

式中 G_{gm} ——力矩马达中四个串并联磁阻的总磁导, Wb/A

Φ_{gm} ——不考虑漏磁通情况下, 永久磁铁产生的总磁通, Wb。

实际力矩马达磁路中漏磁通很大, 又很难计算, 所以用漏磁系数 σ_0 来表示磁路中的漏磁程度。因此, 永久磁铁能产生有效的零位磁通为

$$\Phi_g = \frac{\Phi_{gm}}{2\sigma_0} = \frac{\Phi_{gm}}{\sigma} \quad (3-80)$$

由上述永久磁铁特性可知, 磁通 Φ_g 和 Φ_{gm} 都与永久磁铁的稳态工作点参数 B_f, H_f

及永久磁铁结构尺寸有关。因此,只要能求出工作点 F 的值就可建立永久磁铁的结构尺寸与 Φ_s 间的函数关系,从而根据 Φ_s 设计永久磁铁。为此,根据图 3-24 建立如下关系:

局部磁滞回线近似线的 EF 方程为

$$\frac{B-B_r}{H+H_c} \approx \frac{B-B_r}{H+H_c} = \tan \beta = \frac{B_r(1-a)}{H_c} \quad (3-81)$$

直线 OF 方程为

$$\frac{B}{H} = \tan \theta = -\frac{B_r}{H_c} = -\frac{G_{gm}L_m}{A_m} \quad (3-82)$$

式 (3-81) 与式 (3-82) 联立,并考虑式 (3-79),得

$$B_r = \frac{G_{gm}H_cL_m[(1-a)B_rA_m + G_pH_cL_m]}{A_m[(1-a)B_rA_m + H_cL_mG_p]} \quad (3-83)$$

再将式 (3-83)、式 (3-79) 与式 (3-80) 联立得

$$A_m = \frac{G_{gm}H_cL_m(\sigma\Phi_s - H_cL_mG_p)}{(1-a)B_r(H_cL_mG_{gm} - \Phi_s\sigma)} \quad (3-84)$$

式 (3-84) 中的空气磁导 G_p 很难计算,但对图 3-25 所示马蹄形结构永久磁铁而言,其空气磁导 G_p 、截面积 A_m 及总长度 L_m 的计算式如下:

$$G_p = \frac{\mu_0 W}{\pi} \quad (3-85)$$

$$A_m = bW \quad (3-86)$$

$$L_m = 2L_1 + L_2 - 2b \quad (3-87)$$

式中 W ——永久磁铁宽度, m;
 b ——永久磁铁厚度, m;
 L_1 、 L_2 ——永久磁铁长度, m。

永久磁铁的设计:

首先选永久磁铁材料及其结构外形如图 3-25 所示。然后根据选用的材料查手册得:剩磁感应强度 B_r 、矫顽力 H_c 及系数 a 值。设定永久磁铁的总长度 L_m 、宽度 W 及漏磁系数 σ 。

最后根据已知参数: B_r 、 H_c 、 a 、 L_m 、 W 、 σ 及要求的零位磁通 Φ_s , 计算永久磁铁的截面积 A_m 及厚度 b 。其计算步骤如下:

计算空气磁导

$$G_p = \frac{\mu_0 W}{\pi}$$

由图 3-17(b) 计算衔铁处于中位时的总磁阻为

$$\frac{1}{R_{gm}} = \frac{1}{2R_k} + \frac{1}{2R_g} = \frac{1}{R_g}$$

则此时总磁导为

$$G_{gm} = G_g = \frac{\mu_0 A_g}{g}$$

将参数 G_{gm} 、 G_p 、 H_c 、 L_m 、 σ 、 a 、 B_r 及 Φ_s 代入式 (3-84) 得 A_m ; 将参数 W 及

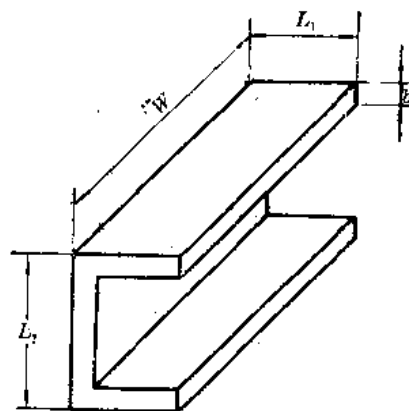


图3-25 永久磁铁外形图

A_m 代入式 (3-86) 得 b 。

(e) 弹簧管设计

弹簧管设计是根据要求的弹簧管刚度, 确定弹簧管的结构尺寸。工程设计方法通常是先根据磁弹簧刚度确定弹簧管刚度, 选定弹簧材料, 然后参考类似结构确定及计算其尺寸。

在一般实际使用的力矩马达中, 要求电磁力矩刚度与弹簧管刚度满足如下关系:

$$K_e \geq 2K_m \quad (3-88)$$

则要求弹簧管刚度为

$$K_e = 2 \frac{144a^2\mu_0 A_g N_c^2 \Delta i_m^2}{g^3} \quad (3-89)$$

由图 3-26 可知, 弹簧管相当于空心悬臂梁, 所以弹簧管刚度表达式为

$$K_e = \frac{EI}{l_1} \quad (3-90)$$

式中 E ——弹性模数, N/cm^2 ;

l_1 ——弹簧管变形部分长度, cm ;

I ——弹簧管截面惯性矩, cm^4 。

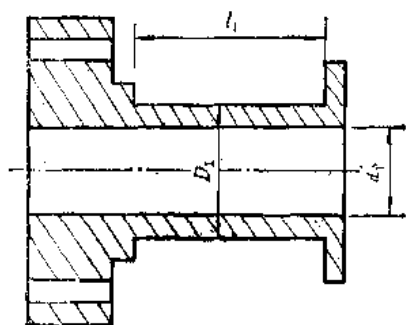


图3-26 弹簧管

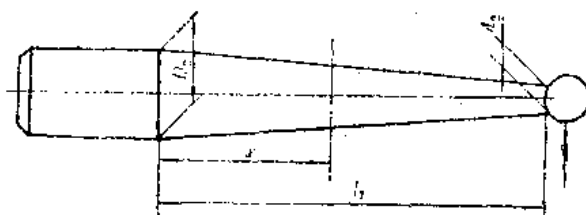


图3-27 反馈杆

$$I = \frac{\pi (D_1^4 - d_1^4)}{64} \quad (3-91)$$

式中 D_1 ——弹簧管变形部分外径, cm ;

d_1 ——弹簧管变形部分内径, cm 。

将式 (3-91) 代入式 (3-90) 最后得

$$K_e = \frac{\pi E (D_1^4 - d_1^4)}{64 l_1} \quad (3-92)$$

如果先选定弹簧管结构尺寸 D_1 、 d_1 , 则弹簧管变形部分长度为

$$l_1 = \frac{\pi E (D_1^4 - d_1^4)}{64 K_e}$$

其余结构尺寸, 根据结构而定。

(f) 反馈杆设计

反馈杆的结构如图 3-27 所示, 反馈杆的设计主要是根据所要求的反馈杆刚度来确定反馈杆结构尺寸, 其设计与弹簧管完全相似。反馈杆刚度 K_f 与其结构参数关系可根据材料力学求得结果如下:

$$K_f = \frac{0.92\pi EK^3}{\frac{2}{d_2} + \frac{6D_2d_2 - 6D_2^2 - 2d_2^2}{D_2^2}} \quad (3-93)$$

式中 E ——材料弹性系数, N/cm^2 ;

K ——反馈杆锥度,

$$K = \frac{D_2 - d_2}{l_2} \quad (3-94)$$

其中 D_2 ——反馈杆锥部大端直径, cm ;

d_2 ——反馈杆锥部小端直径, cm ;

l_2 ——反馈杆的有效长度, cm 。

二、双喷嘴挡板液压放大器

双喷嘴挡板液压放大器作为力反馈伺服阀的前置级。就其功能而言,属于机械液压转换装置,即将挡板微小机械位移信号转换为液压信号驱动滑阀的阀芯。因此,滑阀为双喷嘴挡板阀的负载。阀芯位移为双喷嘴挡板阀的输出量,挡板位移为输入量。由于滑阀的阀芯位移是通过力反馈杆构成位置闭环,所以前置级性能对伺服阀性能影响非常大。为此必须对双喷嘴挡板液压放大器的静态特性及动态特性进行全面分析,找出设计准则。关于双喷嘴挡板阀的静态特性分析及设计在第一章中已讲过,所以在里根据图 3-3 推出其动态方程。

1. 流量方程

$$Q_{L,p} = K_{qp}x_f - K_{cp}p_{L,p} \quad (3-95)$$

式中 K_{qp} ——双喷嘴挡板阀的流量增益, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{m}$;

K_{cp} ——双喷嘴挡板阀的流量-压力系数, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$;

$Q_{L,p}$ ——双喷嘴挡板阀的输出流量,即推动滑阀阀芯运动的流量, m^3/s 。

2. 阀芯运动流量方程

考虑喷嘴腔中油的压缩性及泄漏,则滑阀阀芯运动所需流量为

$$Q_{L,p} = A_v \frac{dx_v}{dt} + C_{tp}p_{L,p} + \frac{V_{0p}}{2\beta_e} \frac{dp_{L,p}}{dt} \quad (3-96)$$

式中 A_v ——阀芯端面积, m^2 ;

V_{0p} ——阀芯处于中位时一个喷嘴腔的体积, m^3 ;

C_{tp} ——喷嘴挡板阀的总泄漏系数, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$;

$p_{L,p}$ ——阀芯两端的压力差, Pa ,

$$p_{L,p} = p_{c1} - p_{c2} \quad (3-97)$$

p_{c1} 、 p_{c2} ——阀芯两个端面上的压力, Pa 。

3. 阀芯力平衡方程

设滑阀的净阻尼长度为零,则阀芯的力平衡方程为

$$p_{L,p}A_v = m_v \frac{d^2x_v}{dt^2} + B_v \frac{dx_v}{dt} + K_f[(r+b)\theta + x_v] + 0.43w(p_r - p_l)x_v \quad (3-98)$$

由于 p_l 及 x_v 均为变量,所以式 (3-98) 为非线性方程,因此在 $p_{L0} = 0$ 处线性化

得力平衡增量方程为

$$p_L p A_v = m_v \frac{d^2 x_v}{dt^2} + B_v \frac{dx_v}{dt} + K_f (r + b) \theta + K_f x_v + 0.43 w p_f x_v - 0.43 w x_{v0} p_f \quad (3-99)$$

式中 m_v ——滑阀质量, kg;

B_v ——滑阀运动粘性系数, N·s/m。

将三个增量方程式 (3-95)、式 (3-96) 及式 (3-99) 进行拉氏变换, 可得力反馈两级伺服阀中的双喷嘴挡板液压放大器函数方块图, 如图 3-28 所示。

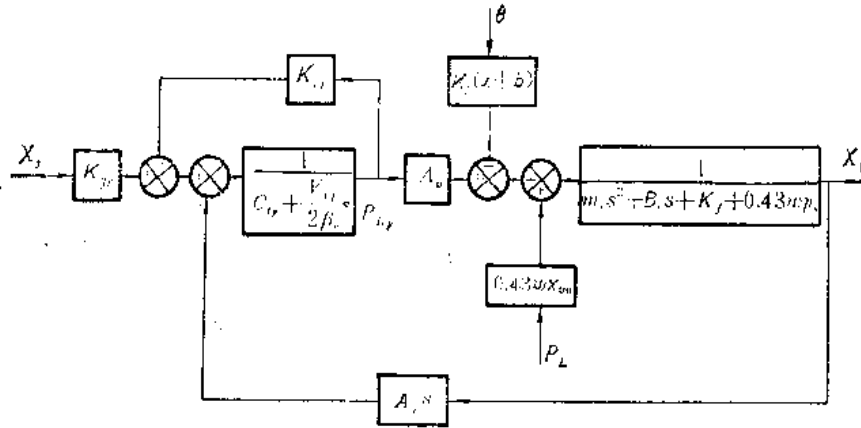


图3-28 双喷嘴挡板液压放大器函数方块图

联立式 (3-95)、式 (3-96) 及式 (3-99) 的拉氏方程, 可得双喷嘴挡板阀的动态方程如下:

$$\begin{aligned} K_{cp} X_i = A_v \left\{ \frac{m_v V_{op}}{2\beta_e A_v^2} s^3 + \left[\frac{m_v (K_{cp} + C_{tp})}{A_v^2} + \frac{B_v V_{op}}{2\beta_e A_v^2} \right] s^2 + \left[1 + \frac{B_v (K_{cp} + C_{tp})}{A_v^2} \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{V_{op} (K_f + 0.43 w p_f)}{2\beta_e A_v^2} \right] s + \frac{(K_{cp} + C_{tp}) \cdot (0.43 w p_f + K_f)}{A_v^2} \right\} X_v \\ + \frac{K_f (r + b)}{A_v} \left(K_{cp} + C_{tp} + \frac{V_{op}}{2\beta_e} s \right) \theta \\ - \frac{0.43 w x_{v0}}{A_v} \left(K_{cp} + C_{tp} + \frac{V_{op}}{2\beta_e} s \right) P_L \end{aligned} \quad (3-100)$$

在 $B_v = 0$ 、 $C_{tp} = 0$ 条件下, 经过简化由式 (3-100) 可得

$$X_v = \frac{K_{cp} X_i}{s \left(\frac{s^2}{\omega_{hp}^2} + \frac{2\zeta_{hp}}{\omega_{hp}} s + 1 \right)} \quad (3-101)$$

式中 ω_{hp} ——双喷嘴挡板液压放大器固有频率, rad/s,

$$\omega_{hp} = \sqrt{\frac{2\beta_e A_v^2}{m_v V_{op}}} \quad (3-102)$$

ζ_{hp} ——双喷嘴挡板液压放大器阻尼比,

$$\zeta_{hp} = \frac{K_{cp}}{A_v} \sqrt{\frac{m_v \beta_e}{2 V_{op}}} \quad (3-103)$$

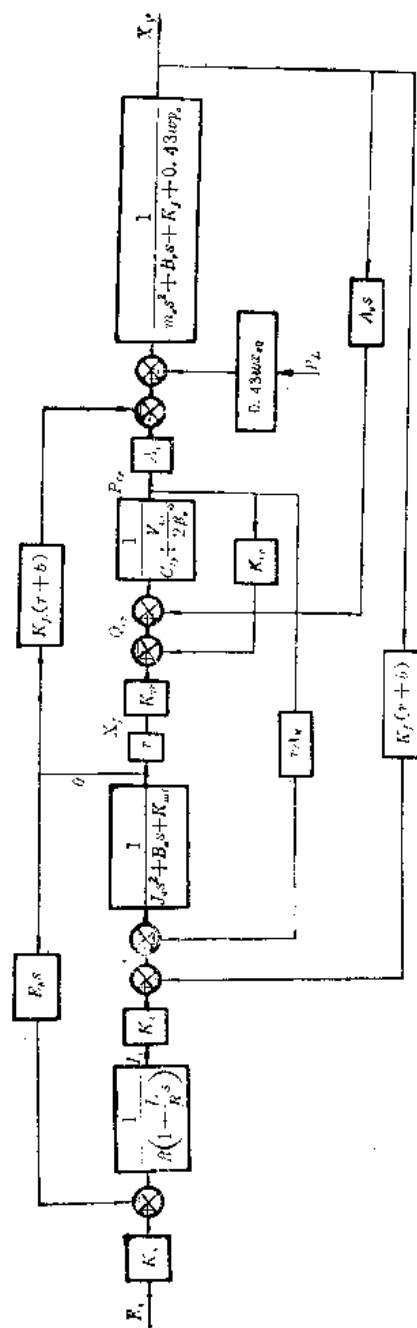


图3-29 以电压为输入的力反馈两级伺服阀函数方块图

三、力反馈伺服阀方块图

由图 3-4 可得挡板位移方程为

$$x_f = r \sin \theta \approx r \cdot \theta \quad (3-104)$$

根据图 3-22、式 (3-104) 及图 3-28, 可得以电压为输入的力反馈两级伺服阀函数方块图, 如图 3-29 所示。

若线圈差动连接时, 图中 $K_u = 2\mu$, $R = R_o + r_p$, $L = 2L_o$, $E_o = 2K_b$ 。若线圈串联时, 则 $K_u = \mu$, $R = 2R_o + r_p$, $L = 4L_o$, $E = 2K_b$ 。若线圈并联时, 则 $K_u = \mu$, $R = \frac{R_o}{2} + r_p$, $L = L_o$, $E = K_b$ 。若单线圈工作时, 则 $K_u = \mu$, $R = R_o$, $L = L_o$, $E = K_b$ 。

由图 3-29 可知, 伺服阀的动态特性受伺服阀的输出负载压力 p_L 影响, 而负载压力 p_L 的动态过程与液压执行元件形式及负载类型有关。为分析简便, 选对称液压缸驱动纯惯性负载。因此, 还需建立以伺服阀中的阀芯位移为输入量, 以液压缸活塞位移为输出量的动态方程, 描述该动态过程的方程如下:

$$Q_L = K_q X_v - K_c P_L$$

$$Q_L = A s Y + C_{ic} P_L + \frac{V_t}{4\beta_e} s P_L$$

$$A P_L = m s^2 Y \quad (3-105)$$

由上面三个拉氏方程可得滑阀-液压缸方块图, 如图 3-30 所示。其动态方程为

$$Y = \frac{\frac{K_q}{A} X_v}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)}$$

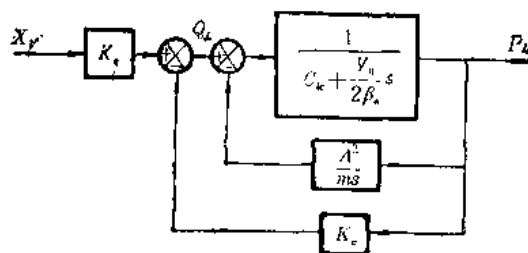


图3-30 滑阀-液压缸方块图

将图 3-29 与图 3-30 连接在一起, 得力反馈两级伺服阀带纯惯性负载情况下, 处于在线状态时的方块图, 如图 3-31 所示。如果图 3-29 中有 $P_L = 0$, 则所得方块图为伺服阀空载情况下处于离线状态时的方块图。

根据式 (3-64)、式 (3-63)、式 (3-99)、式 (3-101)、式 (3-104) 及式 (3-105), 可得其简化方块图, 如图 3-32 所示。

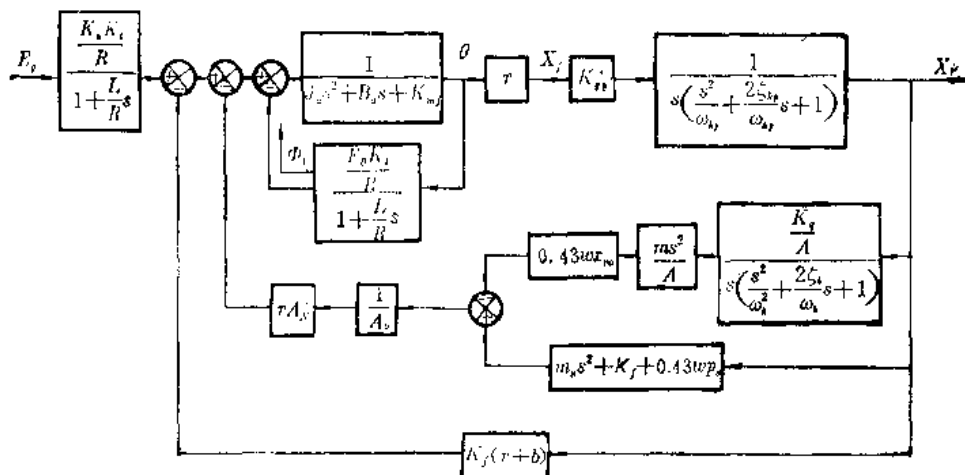


图3-32 力反馈伺服阀简化方块图

四、力反馈伺服阀稳定性分析

由图 3-3 所示力反馈伺服阀的结构及工作原理可知, 设置反馈杆是为了构成阀的主要位置反馈, 因此图 3-31 所示方块图中, 由反馈杆刚度 K_f 构成的力反馈回路对伺服阀性能起主要作用。而负载的惯性通过压力 p_{Lp} 对挡板构成的压力反馈回路是所不希望出现的负载干扰。为此, 对伺服阀稳定性分析的主要目的是: 针对力反馈回路求出伺服阀的稳定条件, 确定放大倍数及频宽; 对压力回路而言, 求出忽略负载压力影响的条件。

1. 伺服阀性能不受负载影响的条件

设计力反馈两级伺服阀时, 只要使压力反馈通道系数远小于力反馈通道系数, 则伺服阀工作时就不会受负载干扰。为此, 首先求压力反馈通道的反馈系数。

由图 3-32, 先求滑阀位移与阀芯两端压力差之间的传递函数。根据图 3-32, 可得如下方程:

$$A_v P_{Lp} = \left[(m_v s^2 + 0.43 w p_r + K_f) - \frac{0.43 w x_{v0} \cdot K_e \cdot m s}{A^2 \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \right] X_v \quad (3-106)$$

因为 $K_f = 2p_r/x_{v0}$, 所以有

$$K_e = K_e K_f = \frac{2p_r K_e}{x_{v0}} \quad (3-107)$$

将式 (3-107) 代入式 (3-106) 得:

$$A_v P_{Lp} = \left[\frac{(m_v s^2 + 0.43 w p_r + K_f) \cdot \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right) A^2 - 2 \times 0.43 w p_r m K_e s}{\left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right) A^2} \right] X_v \quad (3-108)$$

因为式 (3-108) 中 $(m_v s^2 + 0.43 w p_r + K_f)$ 项的固有频率远远大于 ω_h , 则可忽略 $m_v s^2$ 项。另外将 $\frac{2\zeta_h}{\omega_h} \approx \frac{K_e m}{A^2}$ 代入式 (3-108), 经整理后, 可得负载压力 P_{Lp} 与滑阀阀芯位移 X_v 之传递函数如下:

$$\frac{P_{Lp}}{X_v} = \frac{\frac{0.43 w p_r + K_f}{A_v} \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)}{\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1} \quad (3-109)$$

根据式 (3-109) 及图 3-32, 可得力反馈两级伺服阀性能不受负载影响的条件为

$$\frac{(0.43 w p_r + K_f) r A_N}{A_v K_f (r + b)} < 1 \quad (3-110)$$

2. 伺服阀稳定性分析

为了分析方便, 求出图 3-32 中 $\Phi_1(s)$ 后, 再求其特征方程, 最后利用劳斯判据可得力反馈两级伺服阀的稳定条件。

由图 3-32 可得

$$\Phi_1(s) = \frac{\frac{1}{K_{mf}}}{\frac{J_a}{K_{mf}} s^2 + \left[\frac{B_a}{K_{mf}} + \frac{EK_f/R}{\left(1 + \frac{L}{R}s\right)K_{mf}} \right] s + 1} \quad (3-111)$$

令 $\omega_a = \frac{R}{L}$ —— 控制线圈的固有频率, rad/s;

$\omega_{mf} = \sqrt{\frac{K_{mf}}{J_a}}$ —— 力矩马达衔铁组件固有频率, rad/s。

由于 ω_a 较大, 认为 $\frac{1}{\omega_a} \approx 0$, 则式 (3-111) 可为

$$\Phi_1(s) = \frac{\frac{1}{K_{mf}}}{\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\zeta_{mf}}{\omega_{mf}} s + 1} \quad (3-112)$$

式中 ζ_{mf} —— 力矩马达组件的相对阻尼比,

$$\zeta_{mf} = \left[\frac{B_a}{2} + \frac{K_f E}{R} \right] \cdot \sqrt{\frac{1}{K_{mf} J_a}} \quad (3-113)$$

根据式 (3-113) 及式 (3-110) 的条件, 可将图 3-32 简化为图 3-33 所示方块图。

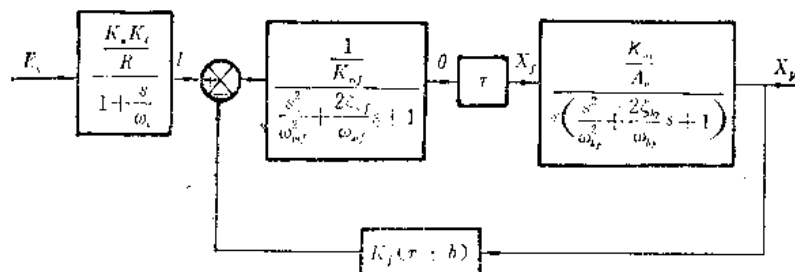


图3-33 图3-32的简化方块图

由于 $\omega_{hf} \gg \omega_{mf}$, 认为 $\frac{1}{\omega_{hf}} = 0$, 则根据图 3-33 可求得特征方程为

$$\frac{1}{\omega_{mf}^2} s^3 + \frac{2\zeta_{mf}}{\omega_{mf}} s^2 + s + \left[r(r+b) K_f \frac{K_{af}}{A_v K_{mf}} \right] = 0 \quad (3-114)$$

令

$$K_{vf} = r(r+b) K_f \frac{K_{af}}{A_v K_{mf}}$$

则按劳斯稳定判据, 可得稳定条件如下:

$$\frac{2\zeta_{mf}}{K_{vf}} > \frac{1}{\omega_{mf}} \quad (3-115)$$

或

$$\frac{K_{vf}}{\omega_{mf}} < 2\zeta_{mf}$$

式 (3-115) 中 K_{ef} 为力反馈回路的开环放大系数, 考虑式 (3-61)、式 (3-62), 则表达式为

$$K_{ef} = \frac{r(r+b)K_f K_{ap}}{A_v [K_a - K_m - r^2 8\pi C_{df}^2 p_r x_{f0} + K_f(r+b)^2]} \quad (3-116)$$

由式 (3-116) 得知, 为了提高开环放大系数 K_{ef} , 在设计时应使弹簧管刚度 K_a 等于力矩马达的磁弹簧刚度 K_m 与负载液压弹簧刚度 $8r^2\pi C_{df}^2 p_r x_{f0}$ 之和, 即

$$K_a = K_m + 8r^2\pi C_{df}^2 p_r x_{f0}$$

在此条件下, 力反馈回路的开环放大系数为

$$K_{ef} = \frac{r}{r+b} \cdot \frac{K_{ap}}{A_v} \quad (3-117)$$

伺服阀的响应速度通常用伺服阀的频宽来描述, 如果采用解析法求伺服阀频宽与结构参数之间关系是很困难的, 下面给出力反馈两级伺服阀近似估算其幅频宽及相频宽表达式:

$$\omega_b = \frac{r(r+b)K_f K_{ap}}{0.707 A_v [K_a + K_f(r+b)^2]} \quad (3-118)$$

$$\omega_{p0} = \sqrt{\frac{r(r+b)}{B_n A_N} - K_f K_{ap}} \quad (3-119)$$

五、力反馈伺服阀传递函数

通常图 3-33 中的三个转折频率关系为 $\omega_s \gg \omega_{np} \gg \omega_{mf}$, 为了简化又不影响伺服阀的主要特性, 忽略其频率高的转折频率, 则图 3-33 可简化成如图 3-34 所示方块图。

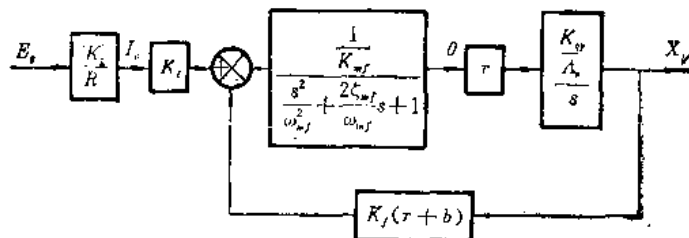


图3-34 力反馈伺服阀方块图

根据图 3-34 可得力反馈伺服阀的传递函数为

$$\frac{X_v}{E_s} = \frac{\frac{K_a K_f}{R} \cdot \frac{r K_{ap}}{A_v K_{mf}}}{s \left(\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\zeta_{mf}}{\omega_{mf}} s + 1 \right) + K_{ef}} \quad (3-120)$$

在 $\frac{K_{ef}}{\omega_{mf}} < 2\zeta_{mf}$ 条件下, 考虑式 (3-117) 的关系, 其传递函数可近似如下两种形式:

$$\frac{X_v}{E_s} = \frac{\frac{K_a K_f}{R(r+b)K_f}}{\left(\frac{s}{K_{ef}} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\zeta_{mf}}{\omega_{mf}} s + 1 \right)} \quad (3-121)$$

$$\frac{X_v}{I_o} = \frac{\overline{(r+b)K_v}}{\left(\frac{s}{K_{vt}} + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_{mj}^2} + \frac{2\xi_{mj}}{\omega_{mj}} s + 1\right)} \quad (3-122)$$

式中 K_{vt} ——伺服阀的速度放大系数, rad/s 。

由上述分析得知, 伺服阀的实际动态响应既不是典型的惯性环节, 也不是典型的振荡环节。所以在应用伺服阀时, 应根据伺服阀所在液压控制系统的频宽值, 来确定伺服阀的简化传递函数形式。如果液压控制系统的频宽较低时, 伺服阀可用一个等效转折频率为 $\omega_v = K_{vt}$ 的惯性环节描述伺服阀动态; 如果液压控制系统的频宽较高时, 伺服阀可用一个等效固有频率为 $\omega_v = \omega_{mj}$ 的振荡环节描述其动态。因此工程中给出的伺服阀传递函数形式如下:

$$\frac{Q_o}{I} = -\frac{K_v}{\frac{s^2}{\omega_v^2} + \frac{2\xi_v}{\omega_v} s + 1} \quad (3-123)$$

或

$$\frac{Q_o}{I} = -\frac{K_v}{\frac{s}{\omega_v} + 1} \quad (3-124)$$

式中 K_v ——伺服阀流量增益, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{A}$ 。

六、伺服阀动态分析

伺服阀动态分析主要分析频宽及稳定裕量。因此, 根据图 3-34 所示方块图, 求出力反馈伺服阀的开环传递函数并作其开环波德图, 求穿越频率 ω_c 、幅值裕量 K_x 及相角裕量 $\gamma(\omega_c)$ 与伺服阀结构参数关系, 为设计打基础。

根据图 3-34 得力反馈两级伺服阀的开环传递函数表达式如下:

$$H_V(s) = -\frac{K_{vt}}{s \left(\frac{s^2}{\omega_{mj}^2} + \frac{2\xi_{mj}}{\omega_{mj}} s + 1 \right)} \quad (3-125)$$

其开环波德图如图 3-35 所示。

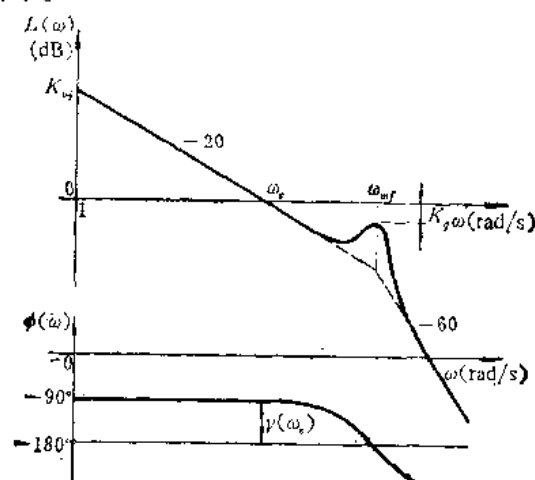


图3-35 力反馈伺服阀开环波德图

由图 3-35 得如下关系:

$$K_g = \frac{K_{ef}}{2\zeta_{mf}\omega_{mf}} = \frac{r}{r+b} \cdot \frac{K_{sp}}{A_p} \quad (3-126)$$

如果 $\gamma(\omega_c) = 90^\circ$, 则

$$\omega_c = K_{ef} \quad (3-127)$$

如果取 $K_g = -12\text{dB}$, 由式 (3-126) 得

$$\frac{K_{ef}}{\omega_{mf}} = 0.5\zeta_{mf} \quad (3-128)$$

由于伺服阀的阻尼比一般取 $0.5 \sim 0.7$, 所以根据式 (3-128) 可得如下设计准则, 即

$$\frac{K_{ef}}{\omega_{mf}} \approx 0.25 \quad (3-129)$$

七、力反馈伺服阀静态特性

伺服阀静态分析, 主要是求出描述伺服阀输出流量 Q_L 与负载压力 p_L 、控制电流 i_c 之间关系的静态方程, 并作出其静态特性曲线, 为设计伺服阀或选用伺服阀打下基础。

伺服阀的输出级一般为零开口四通滑阀, 其静态方程第一章中已推出, 这里只要求出控制电流 i_c 与滑阀位移 x_v 的静态关系, 即可得伺服阀的静态方程。为此, 根据式 (3-123), 令 $s = 0$ 得

$$x_v = \frac{K_f}{K_f(r+b)} i_c \quad (3-130)$$

将式 (3-130) 代入式 (1-31) 可得力反馈伺服阀的静态方程如下:

$$Q_L = C_d w \frac{K_f}{K_f(r+b)} i_c \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_L)} \quad (3-131)$$

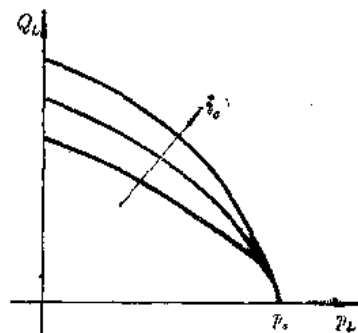


图3-36 力反馈伺服阀的静态特性曲线

其静态特性曲线即流量-压力特性, 如图 3-36 所示。

八、力反馈伺服阀主要参数分析

伺服阀参数对性能的影响很复杂, 因此, 根据上面分析结果及有关资料介绍, 简要说明主要参数对伺服阀性能的影响如下:

(1) 滑阀直径 d_v 和面积梯度 w 的选择应使阀的增益满足系统要求。一般取 $x_{vm} = 0.1 \sim 0.25\text{mm}$, 为了减小滞环和不灵敏区, 尽量将 x_{vm} 取较大值, 使 d_v 小。

(2) 通过改变阀的结构参数来调整阀的输出流量, 一般采用以下两种方法:

第一种, 改变滑阀的流量增益 K_q 。通常采取改变面积梯度 w 来改变流量增益 K_q , 这样对生产及使用有利。

第二种, 改变伺服阀增益 K_f 。根据上面分析可知, 伺服增益 $K_f = \frac{K_f}{K_f(r+b)}$ 。因此, 当衔铁长度 a 、控制线圈匝数 N_c 、零位永久磁通 Φ_0 增大时, 则 K_f 增大; 当零位

气隙长度 g 、杆长 $(r+b)$ 、反馈杆刚度 K_f 减小时, 则 K_r 减小。

(3) 当 $K_m \approx K_a$ 时, 增大喷嘴直径 d_N 、减小滑阀直径 d_v 、使 $\frac{r}{r+b}$ 比值适当大些, 都能提高伺服阀的频宽。

(4) 实践得知, 气隙长度 g 如远远大于衔铁在气隙中的位移时, 可提高伺服阀的频宽。

(5) 在反馈杆刚度 K_f 、喷嘴挡板阀流量增益 K_{qp} 、滑阀端面积 A_v 一定的条件下, 减小综合刚度 $K_s = K_{aa} + K_f(r+b)^2$, 可使伺服阀的幅频宽增大, 而相频宽与 K_{qp} 、 K_f 有关。

(6) 取 $\frac{K_{st}}{\omega_{ml}} = 0.25$ 。

§ 3 两级滑阀式伺服阀

两级滑阀式电液伺服阀的结构及工作原理前面已作了全面介绍, 本节主要分析动圈式力马达及两级滑阀式伺服阀的基本方程。

一、动圈式力马达

将图 3-5 所示两级滑阀式伺服阀中的动圈式力马达简化成图 3-37。图中, 内导磁体与外导磁体组成环状工作气隙, 控制线圈安装在骨架上置于环状工作气隙中, 永久磁铁在工作气隙中产生固定磁场。当控制线圈中有控制电流时, 则载流线圈在磁场中产生电磁力驱动滑阀阀芯运动, 该电磁力与弹簧平衡转换为控制线圈的位移, 即力马达的输出位移。为了对其进行动态分析, 应建立以下方程。

1. 电磁力方程

$$F = K_f i_c \quad (3-132)$$

式中

i_c ——控制电流, A;

K_f ——力马达的力常数, N/A,

$$K_f = B_g \pi D N_c \quad (3-133)$$

其中 B_g ——气隙磁感应强度, Wb/m²;

D ——控制线圈平均直径, m;

N_c ——控制线圈匝数。

由于动圈式力马达的气隙磁阻、气隙长度、气隙极掌面积及磁感应强度均为常数, 所以电磁力方程式 (3-132) 中没有出现磁弹簧刚度。因此力马达的输出力与控制电流成比例, 故力马达的静态特性线性度好, 线圈输出位移较大, 一般可达 4mm。

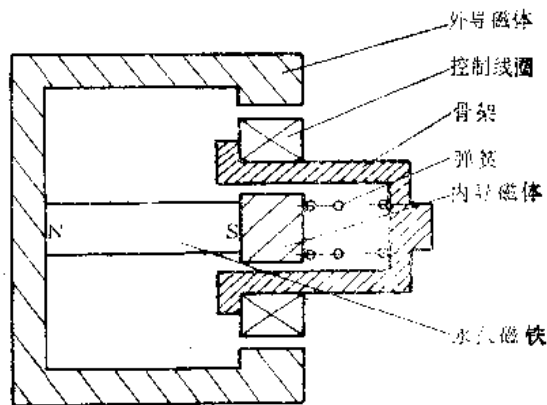


图3-37 动圈式力马达

2. 电压平衡方程

由于有漏磁通, 控制磁通不能全部穿过每一匝线圈, 因此设控制线圈的等效匝数为原匝数之半。考虑电压伺服放大器时, 电压方程为

$$\mu e_g = i_c(R_c + r_p) + L_d \frac{di_c}{dt} + K_d \frac{dx_c}{dt} \quad (3-134)$$

式中 L_d ——控制线圈自感系数, H,

$$L_d = \frac{N_c^2}{2R_g} \quad (3-135)$$

K_d ——反电动势常数, V·s/m,

$$K_d = \pi D N_c B_g \quad (3-136)$$

3. 力平衡方程

忽略中间级滑阀液动力条件下, 控制线圈运动时力平衡方程为

$$F = m_c \frac{d^2 x_c}{dt^2} + B_c \frac{dx_c}{dt} + K_c x_c \quad (3-137)$$

式中 x_c ——控制线圈位移, 即前置级滑阀位移, m;

m_c ——与控制线圈一起运动的组件质量, kg;

B_c ——粘性摩擦系数, N/(m/s);

K_c ——弹簧刚度, N/m。

将三个基本方程式 (3-132)、式 (3-134)、式 (3-137) 进行拉氏变换, 经整理可得电压为输入的动圈式力马达方块图, 如图 3-38 所示。

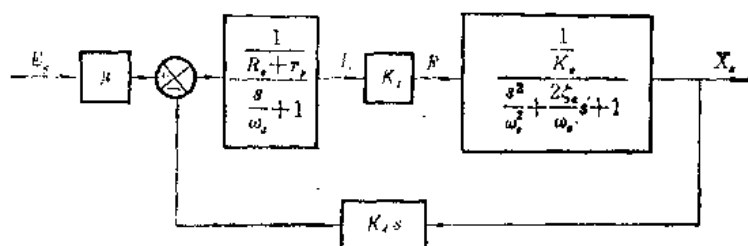


图3-38 以电压为输入的动圈式力马达方块图

图 3-38 中, 控制线圈的转折频率为

$$\omega_a = \frac{R_c + r_p}{L_d} \quad (3-138)$$

控制线圈组件的固有频率为

$$\omega_c = \sqrt{\frac{K_c}{m_c}} \quad (3-139)$$

控制线圈组件的阻尼比为

$$\zeta_c = \frac{B_c}{2} \sqrt{\frac{1}{K_c m_c}} \quad (3-140)$$

由于 $\omega_a \gg \omega_c$, $\frac{1}{\omega_a} \approx 0$, 则根据图 3-38 得力马达传递函数如下:

$$\frac{X_c}{E_s} = \frac{\frac{K_t}{(R_c + r_p)K_c} \cdot \mu}{\frac{s^2}{\omega_c^2} + \left[\frac{2\xi_c}{\omega_c} + \frac{K_t}{(R_c + r_p)K_c} K_d \right] s + 1} \quad (3-141)$$

二、两级滑阀式伺服阀方块图及稳定性分析

1. 前置级滑阀液压放大器

由图 3-5 得知, 前置级滑阀开口量为

$$x_e = x_c - x_p \quad (3-142)$$

式中 x_p ——输出级滑阀的阀芯位移, 即前置级滑阀的阀套位移, m。

根据第二章有关结论, 则前置级滑阀的传递函数如下:

$$\frac{X_p}{X_c} = \frac{K_{ov}}{s \left(\frac{s^2}{\omega_{hp}^2} + \frac{2\xi_{hp}}{\omega_{hp}} s + 1 \right)} \quad (3-143)$$

式中 K_{ov} ——前置级滑阀液压放大器速度放大系数, m/s,

$$K_{ov} = \frac{K_{qc}}{A_c} \quad (3-144)$$

K_{qc} ——前置级滑阀流量增益, $\text{m}^3/\text{s} \cdot \text{m}^{-1}$;

A_c ——输出级阀芯端面有效面积, m^2 ;

ω_{hp} ——前置级滑阀液压放大器固有频率, rad/s,

$$\omega_{hp} = \sqrt{\frac{4\beta_e A_c^2}{m_e V_{ct}}} \quad (3-145)$$

V_{ct} ——上、下控制腔的总体积, m^3 ;

ξ_{hp} ——前置级滑阀液压放大器的阻尼比,

$$\xi_{hp} = \frac{K_{ceh}}{A_c} \sqrt{\frac{\beta_e m_e}{V_{ct}}} \quad (3-146)$$

K_{ceh} ——前置级滑阀液压放大器的总“流量-压力”系数, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$ 。

由式 (3-142)、式 (3-143) 得前置级滑阀放大器方块图, 如图 3-39 所示。

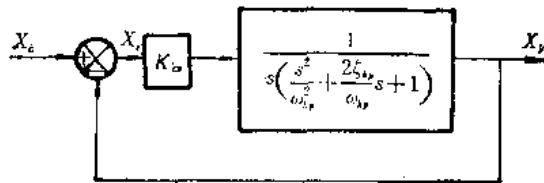


图3-39 前置级滑阀放大器方块图

2. 两级滑阀式伺服阀方块图

根据图 3-38 和图 3-39 得出以电压为输入的两级滑阀式伺服阀的方块图, 如图 3-40 所示。

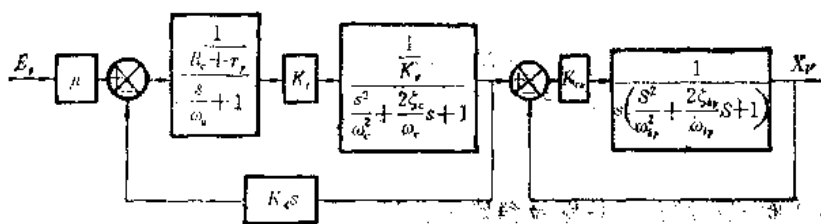


图3-40 以电压为输入的两级滑阀式伺服阀方块图

如果 $\omega_n \gg \omega_c$, 则图 3-40 可简化成图 3-41。

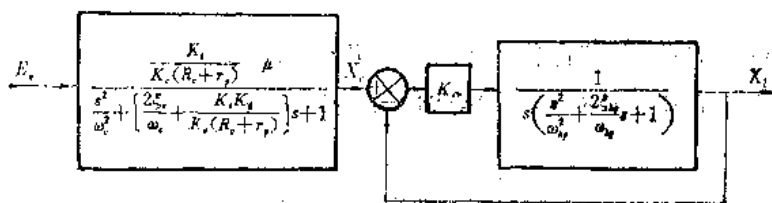


图3-41 图3-40的简化方块图

根据图 3-39, 还可得以电流为输入时, 两级滑阀式伺服阀的方块图, 如图 3-42 所示。

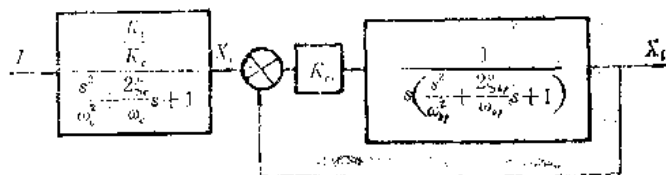


图3-42 以电流为输入的两级滑阀式伺服阀方块图

3. 两级滑阀式伺服阀稳定性分析

根据图 3-5 结构, 参考力反馈两级伺服阀的稳定性分析方法可知, 动圈式两级伺服阀的位置反馈回路, 对该阀的稳定性及性能起主要作用。因此求该位置回路的特征方程如下:

$$\frac{s^3}{\omega_{hp}^2} + \frac{2\xi_{hp}}{\omega_{hp}}s^2 + s + K_{ov} = 0 \quad (3-147)$$

由劳斯判据得动圈式两级伺服阀的稳定条件为

$$\frac{K_{ov}}{\omega_{hp}} < 2\xi_{hp} \quad (3-148)$$

三、两级滑阀式伺服阀的传递函数

参考力反馈伺服阀传递函数的简化方法, 由图 3-40 可得动圈式两级伺服阀的传递函数为

$$\frac{X_p}{E_s} = \frac{\frac{\mu K_v}{(R_c + r_p) K_v}}{\left(\frac{s}{K_{ov}} + 1\right) \left[\frac{s^2}{\omega_c^2} + \left(\frac{2\xi_c}{\omega_c} + \frac{K_v K_d}{(K_c + r_p) K_v}\right)s + 1\right]} \quad (3-149)$$

由于动圈式力马达的线性好, 可将前置级滑阀位移量选大些, 这样对伺服阀抗污染及性能有利; 当滑阀位移大时, 弹簧刚度就小, 而动圈组件质量又大, 所以动圈式伺服阀的频宽变窄。另外, 增大控制线圈匝数、直径及磁感应强度, 对稳定有利。反之, 增大力马达的尺寸、弹簧刚度, 则可将伺服阀的频带展宽。

§ 4 电液伺服阀性能参数及实验分析

一、流量伺服阀主要性能参数

描述流量伺服阀的静特性参数有: 额定电流、额定流量、流量增益、非线性度、不对称度、滞环、零偏、分辨率、零漂、压力增益及内泄漏量, 以上名词的定义可参阅有关伺服阀标准。描述其动特性参数有: 幅频宽、相频宽、传递函数或频率特性。

二、伺服阀实验分析

伺服阀实验分析, 主要是根据实测的伺服阀频率特性, 近似确定其传递函数及参数。

如果实测的伺服阀幅频特性曲线接近于频带的高频区, 可近似地用一条 $-20\text{dB}/十倍频程$ 的直线来表示, 并且相频特性曲线基本上对称于 45° , 如图 3-43 所示, 则该伺服阀的传递函数可近似地用一阶传递函数表示:

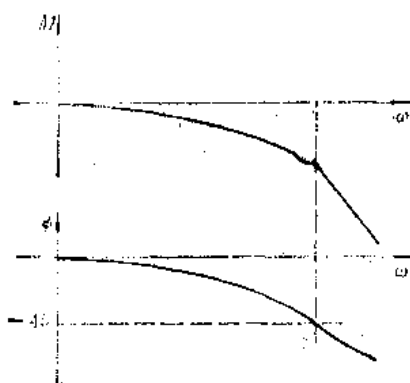


图3-43 一阶情况下的伺服阀实验曲线

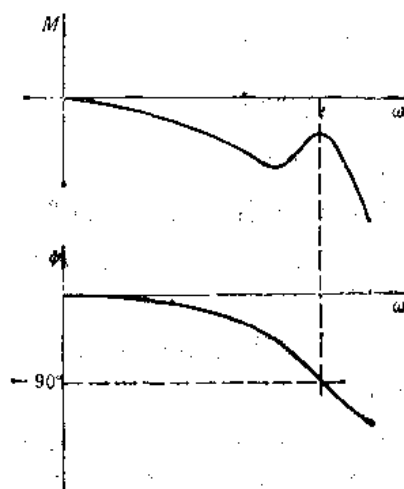


图3-44 二阶情况下的伺服阀实验曲线

$$\frac{Q_o}{I_c} = \frac{K_v}{T_v s + 1} \quad (3-150)$$

如果实测的伺服阀幅频特性曲线接近于频率的高频区, 可近似地用一条 $-40\text{dB}/十倍频程$ 的直线来表示, 并且相频特性曲线基本上对称于 90° , 如图 3-44 所示, 则该伺服阀的传递函数可近似地用二阶传递函数表示:

$$\frac{Q_o}{I_c} = \frac{K_v}{T_v^2 s^2 + 2\zeta_v T_v s + 1} \quad (3-151)$$

§ 5 伺服阀选择方法及使用注意事项

一、伺服阀选择方法

根据液压执行元件所需的最大负载流量 Q_{Lm} 及最大负载压力 p_{Lm} , 计算伺服阀的阀压降 Δp_v , 再根据 Q_{Lm} 、 Δp_v , 计算伺服阀样本对应参数 Δp_{vs} 、 Q_{Ls} , 最后按样本给出的阀压降 Δp_{vs} 和样本给出的额定负载流量 Q_{Ls} 选伺服阀型号及规格。计算方法如下:

(1) 计算伺服阀供油压力

$$p_s = \frac{3}{2} p_{Lm}$$

(2) 计算阀压降

$$\Delta p_v = p_s - p_{Lm} = \frac{1}{3} p_s$$

(3) 根据伺服阀样本给出的阀压降 Δp_{vs} , 及 Q_{Lm} 、 Δp_v 计算 Q_{Ls} , 其公式如下:

$$Q_{Ls} = Q_{Lm} \sqrt{\frac{\Delta p_{vs}}{\Delta p_v}} \quad (3-152)$$

(4) 选定伺服阀电流 i_{cm} 。最后根据伺服阀额定电流 i_{cm} 、阀压降 Δp_{vs} 及额定负载流量 Q_{Ls} , 查伺服阀型号。

二、使用注意事项

使用注意事项如下:

(1) 油管采用冷拔钢管、钢管或不锈钢管。管接头处不能用粘合剂。通常高压管流速不超过 3m/s, 回油管流速不超过 1.5m/s。油管必须进行酸洗、中和和纯化处理, 并用于净压缩空气吹干。

(2) 油路安装完之后, 在装伺服阀前, 对油路进行冲洗, 其油液清洁度应达到 SAE 中的 5 级或 NAS 中的 6 级。

(3) 向油箱注入新油时, 要先经过一个名义过滤精度为 5μ 的过滤器。

(4) 在靠近伺服阀入口处应设置一个名义过滤精度高于 $5\sim 10\mu$ 的过滤器。

§ 6 伺服放大器

电液伺服阀在系统中由电子放大器又称伺服放大器, 将电压信号变成电流信号输入伺服阀的控制线圈。因此, 必须考虑伺服阀控制线圈电阻 R_c 及电感 L_c 形成的惯性环节转折频率。伺服放大器可采用电压并联负反馈线路, 也可采用电流并联负反馈线路, 前者对伺服阀控制线圈而言为一个恒压源, 后者为一个恒流源。这两种形式伺服放大器, 对伺服阀来讲选那种形式较合理, 为本节要解决的问题。

一、运算放大器并联电压负反馈式伺服放大器

运算放大器并联电压负反馈式伺服放大器原理图, 如图 3-45 所示。根据原理图有如下关系:

$$\frac{V_i - V_A}{R_1} = \frac{V_o}{R_2} \quad (3-153)$$

则

$$V_i - \frac{R_1}{R_2} V_o = V_A \quad (3-154)$$

设运算放大器开路时输入输出电压比为

$$\frac{V_o}{V_A} = K_0 \quad (3-155)$$

则伺服放大器的输出电压 V_o 与伺服阀控制线圈中电流 i_c 之关系如下:

$$\frac{I_c}{V_o} = \frac{1}{Ls + R + R_s} \quad (3-156)$$

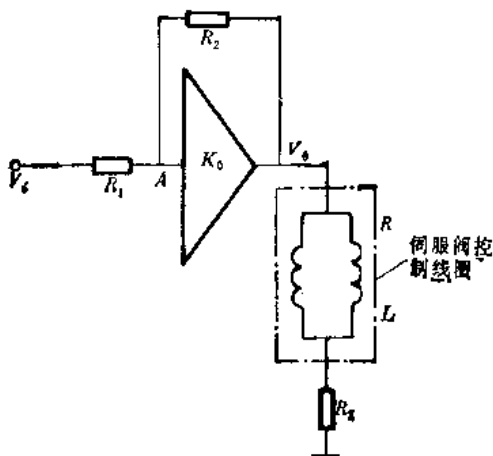


图3-45 电压负反馈伺服放大器

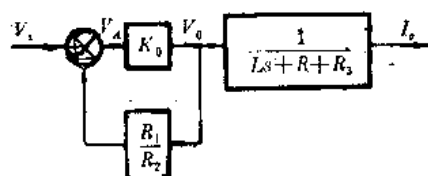


图3-46 电压负反馈伺服放大器方块图

由式 (3-154)、式 (3-155)、式 (3-156) 得其方块图, 如图 3-46 所示。

因 K_0 很大, 可由图 3-46 得出运算放大器并联电压负反馈伺服放大器的传递函数为

$$\frac{I_c}{V_i} = \frac{R_2/R_1(R + R_s)}{s + \omega_a} \quad (3-157)$$

式中

$$\omega_a = (R + R_s)/L \quad (3-158)$$

如果假设每个控制线圈的电阻 $R_c = 220 \Omega$ 、电感 $L_c = 0.2 \text{H}$, 则两个控制线圈并联的电阻 $R = \frac{1}{2} R_c = 110 \Omega$ 、电感 $L = L_c = 0.2 \text{H}$, 若 $R_s = 10 \Omega$

$$\text{则} \quad \omega_a = \frac{R + R_s}{L} = \frac{110 + 10}{0.2} = 600 \text{rad/s} \approx 100 \text{Hz}。$$

二、运算放大器并联电流负反馈伺服放大器

运算放大器并联电流负反馈式伺服放大器原理图, 如图 3-47 所示。根据其原理图可得如下关系:

$$\frac{V_i - V_B}{R_1} = \frac{V_o}{R_2} \quad (3-159)$$

则

$$V_i - \frac{R_1}{R_2} V_o = V_B \quad (3-160)$$

设运算放大器开路时输入输出电压之比为

$$\frac{V_o}{V_i} = K_0 \quad (3-161)$$

则在伺服阀控制线圈中产生的电流为

$$I_c = \frac{V_o}{Ls + R + R_3} \quad (3-162)$$

近似认为

$$V_o \approx iR_3 \quad (3-163)$$

由式 (3-160)、式 (3-161)、式 (3-162)、式 (3-163) 可得运算放大器并联电流负反馈式伺服放大器方块图, 如图 3-48 所示。其等

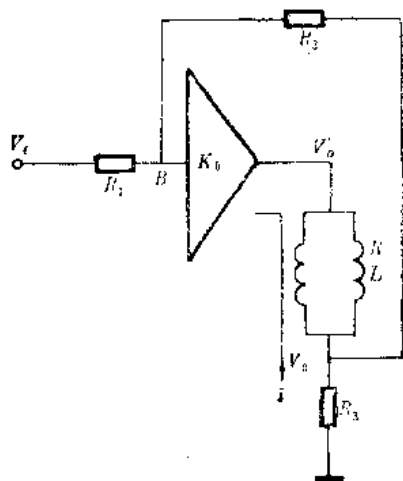


图3-47 电流负反馈伺服放大器

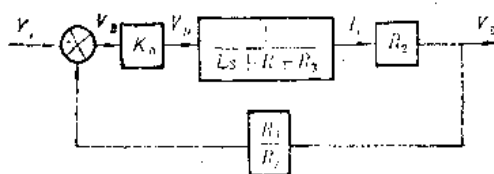


图3-48 电流负反馈伺服放大器方块图

效方块图, 如图 3-49 所示。

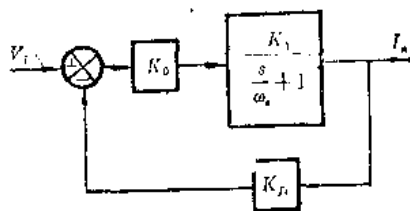
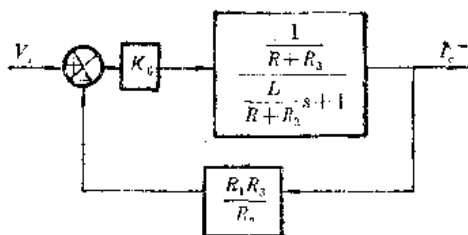


图3-49 图3-48等效方块图

根据图 3-49 得运算放大器并联电流负反馈式伺服放大器传递函数为

$$\frac{I_c}{V_i} = \frac{K_a}{\frac{s}{\omega'_a} + 1} \quad (3-164)$$

式中

$$\omega'_a = \omega_a K_0 K_1 K_{fi} \quad (3-165)$$

$$K_1 = 1 / (R + R_3) \quad (3-166)$$

$$K_{fi} = R_1 R_3 / R_2 \quad (3-167)$$

$$K_a = 1 / K_{fi} = R_2 / R_1 R_3 \quad (3-168)$$

比较式 (3-164) 与式 (3-157) 可知, 由于 $K_0 K_1 K_{fi}$ 之积远大于 1, 所以 $\omega'_a \gg \omega_a$ 。假如 $R_1 = 220\Omega$ 、 $L = 0.2\text{H}$ 、 $K_0 = 100000$, 则 $\omega'_a = 75 \times 10^7 \text{rad/s} \approx 12 \times 10^7 \text{Hz}$ 。因此, 采用电流负反馈伺服放大器, 由于其响应频率很高, 即 $1/\omega'_a \approx 0$, 对系统特性影响可以忽略。

小 结

电液伺服阀简称伺服阀, 是电液控制系统的核心元件。在电液控制系统中置于电信号与液压信号的衔接处, 起信号转换及功率放大作用, 其性能对系统特性影响很大。伺服阀的输入级为力矩(或力)马达; 中间级又称前置级, 为小功率液压放大器, 它可以是喷嘴挡板、滑阀和射流管三种形式; 输出级又称伺服阀的功率级, 一般为大功率四通滑阀液压放大器。无前置级液压放大器的伺服阀称单级伺服阀, 有一个前置级液压放大器称两级伺服阀, 有两个前置级液压放大器称三级伺服阀。两级伺服阀又分为滑阀位置反馈、负载压力反馈、负载流量反馈及动压反馈四种, 其中实现滑阀位置反馈又有多种方式。

本章主要以力反馈两级伺服阀为重点, 较详尽的建立了力反馈两级伺服阀的基本方程及详细的函数方块图, 并进行合理的化简, 得到了既适合于工程应用, 又不影响其主要性能的简化函数方块图、动态数学模型、传递函数及静态数学模型; 较详尽的分析了力反馈两级伺服阀的稳定条件、动特性、静特性及主要参数对伺服阀性能影响; 较详尽的分析了永磁动铁式力矩马达的组成、工作原理、磁路和电路方程、静特性、动特性及力矩马达组件的设计。

本章还以两级滑阀式伺服阀为例, 说明了永磁动圈式力马达的组成、工作原理, 并较详细的建立了两级滑阀式伺服阀的基本方程、函数方块图、稳定性分析及传递函数。

对伺服阀而言, 输入参量为电流 i_c , 输出参量为负载压力 p_L 和负载流量 Q_L 。因此伺服阀的流量增益为 $\partial Q_L / \partial i_c$ 、压力增益为 $\partial p_L / \partial i_c$ 、流量-压力系数为 $-\partial Q_L / \partial p_L$ 。除此之外, 简述了描述伺服阀的性能参数及选择方法。

思 考 题

1. 为什么说电液伺服阀是电液控制系统中的核心元件?
2. 画出力反馈两级伺服阀的结构原理示意图, 说明工作原理。
3. 电液伺服阀根据液压放大器如何分类? 并举例说明。画出负载压力反馈两级伺服阀的工作原理图并说明工作原理。
4. 动压反馈两级伺服阀与负载压力反馈两级伺服阀在结构上有何区别? 性能有何区别? 为什么?
5. 画出负载流量反馈两级伺服阀工作原理图, 并说明工作原理。对其流量计有何要求?
6. 单级伺服阀与多级伺服阀的结构主要区别是什么? 特性有何区别?
7. 试推导永磁力矩马达的电磁力矩方程, 并说明该方程用途。
8. 推导控制线圈并联时的永磁力矩马达电压方程, 与控制线圈差动联接时的永磁力矩马达电压方程比较, 分析有何异同? 说明什么问题?
9. 改变哪些参数可以提高力矩马达的灵敏度及线性度? 为什么?
10. 采用什么性质材料作衔铁? 为什么?
11. 对力反馈两级伺服阀中的力矩马达而言, 其负载力矩是什么? 如何计算?
12. 伺服阀控制线圈中电流动态过程受哪些因素影响?

13. 力矩马达组件设计包括哪些内容?基本设计参数是什么?说明设计步骤。
14. 力反馈两级伺服阀有几个基本方程?写出表达式。
15. 画出力反馈两级伺服阀的简化方块图,并求其稳定条件。
16. 设计伺服阀时各级增益如何分配?为什么?
17. 伺服阀的阀芯质量远大于衔铁组件质量,为什么简化传递函数时将阀芯引起的振荡环节忽略而保留力矩马达组件的固有频率?
18. 为什么伺服阀 $i < 1/2i_m$ 时的频宽比 $i = i_m$ 时的频宽高?
19. 力反馈伺服阀与压力反馈伺服阀有何区别?
20. 说明动圈力马达的工作原理。为什么力马达的静特性线性度好?输出位移大?
21. 什么叫电液伺服阀的额定电流、额定流量、流量增益、非线性度、不对称度、滞环、零偏、分辨率、零漂及压力增益?
22. 选择哪种形式伺服放大器驱动伺服阀较合理?为什么?

例 题

〔例 1〕 力矩马达组件设计。

1. 设计参数

最大输出力矩 $T_{em} = 4 \times 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}$;

衔铁最大输出转角 $\theta_m = 0.005 \text{ rad}$;

最大输入差动电流 $\Delta i_m = 15 \times 10^{-3} \text{ A}$;

单个线圈电阻 $R_c = 800 \Omega$ 。

2. 设计计算

(1) 选型

选弹簧管衔铁形式的永磁力矩马达组件。设极掌面积 $A_p = 0.4 \text{ cm}^2$, 零位气隙长度 $g = 0.8 \text{ mm}$, 电磁力矩的力臂 $a = 2 \text{ cm}$ 。

(2) 磁路计算

单个控制线圈匝数为

$$\begin{aligned}
 N_c &= \sqrt{\frac{T_{em} g^2}{12 \mu_0 A_p a \Delta i_m \left(1 + \frac{12 a \theta_m}{g} \right)}} \\
 &= \sqrt{\frac{4 \times 10^{-2} (0.8 \times 10^{-3})^2}{12 \times 1.265 \times 10^{-6} \times (0.4 \times 10^{-4}) \times (15 \times 10^{-3})}} \\
 &\quad \times \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{12 \times (2 \times 10^{-2}) \times 0.005}{0.8 \times 10^{-3}}}} = 1943 \text{ 匝}
 \end{aligned}$$

取 $N_c = 2000$ 匝

永久磁铁零位固定磁通为

$$\Phi_k = \frac{6 N_c \Delta i_m \mu_0 A_p}{g} = \frac{6 \times 2000 \times (15 \times 10^{-3}) \times 1.265 \times 10^{-6} \times 0.4 \times 10^{-4}}{0.8 \times 10^{-3}} = 1.13 \times 10^{-5} \text{ Wb}$$

(3) 控制线圈计算

查电流密度 $\delta = 8 \text{ A/mm}^2$, 导线直径为

$$d_0 = \sqrt{\frac{4 \Delta i_m}{\pi \delta}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.5 \times 10^{-3}}{\pi \times 8}} = 5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

选导线最大外径 $d = 7 \times 10^{-3} \text{ m}$

按图 3-23 线圈框架结构, 设 $b_1 = 5 \text{ mm}$, $h_1 = 10 \text{ mm}$, $l_0 = 8 \text{ mm}$, 则

$$h_2 = h_1 + \frac{\pi N_c d^2}{l_0} = 10 + \frac{\pi \times 2000 \times 0.07^2}{8} = 13.85 \text{ mm}$$

取 $h_2 = 15 \text{ mm}$,

$$b_2 = h_2 - h_1 + b_1 = 15 - 10 + 5 = 10 \text{ mm}$$

单个线圈的导线长度为

$$L = N_c (h_2 + h_1 + b_2 + b_1) = 2000 (15 + 10 + 10 + 5) = 80 \text{ m}$$

采用铜导线, 查电阻率 $\rho = 0.02 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$, 单个线圈的电阻为

$$R_c = \frac{\rho L}{\frac{\pi}{4} d_0^2} = \frac{0.02 \times 80}{\frac{\pi}{4} (0.05)^2} = 815 \Omega$$

以上参数满足设计要求。

校核散热面积, 单个控制线圈所需要的散热面积 $S_0 = 10 R_c \Delta i_m^2 = 10 \times 815 \times (15 \times 10^{-3})^2 = 1.83 \text{ cm}^2$, 现有散热面积 $S = 2 (h_2 + h_1) l_0 = 2 (15 + 10) 8 = 4 \text{ cm}^2$ 。因为 $S > S_0$, 所以线圈满足散热条件。

(4) 永久磁铁计算

选用硬磁材料 AlNiCo 作永久磁铁, 其结构如图 3-25。该材料的剩磁感应强度 $B_r = 1.23 \text{ Wb/m}^2$, 矫顽力 $H_c = 4.3 \times 10^4 \text{ A/m}$, 系数 $\alpha = 0.87$ 。设永久磁铁总长度 $L_m = 2.5 \text{ cm}$, 宽度 $W = 3.8 \text{ cm}$, 取漏磁系数 $\sigma = 2.5$ 。

空气磁导不易计算, 对图 3-25 所示马蹄形结构而言, 其空气磁导为

$$G_o = \frac{\mu_o W}{\pi} = \frac{1.265 \times 10^{-6} \times 3.8 \times 10^{-2}}{\pi} = 1.5 \times 10^{-8} \text{ Wb/A}$$

零位气隙磁导即总磁导为

$$G_{gm} = G_g = \frac{\mu_o A_g}{g} = \frac{1.256 \times 10^{-6} \times 0.4 \times 10^{-4}}{0.8 \times 10^{-3}} = 6.28 \times 10^{-8} \text{ Wb/A}$$

永久磁铁截面积为

$$\begin{aligned} A_m &= \frac{G_{gm} H_c L_m (\sigma \Phi_g - H_c L_m G_o)}{(1 - \alpha) B_r (H_c L_m G_{gm} - \Phi_g \sigma)} \\ &= \frac{6.28 \times 10^{-8} \times 4.3 \times 10^4 \times 2.5 \times 10^{-2}}{(1 - 0.87) \times 1.23} \\ &\quad \times \frac{2.5 \times 1.13 \times 10^{-3} - 4.3 \times 10^4 \times 2.5 \times 10^{-2} \times 1.5 \times 10^{-8}}{4.3 \times 10^4 \times 2.5 \times 10^{-2} \times 6.28 \times 10^{-8} - 1.13 \times 10^{-3} \times 2.5} \\ &= 1.3 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

永久磁铁厚度为

$$b = \frac{A_m}{W} = \frac{1.3}{3.8} = 0.35 \text{ cm}$$

(5) 弹簧管计算

弹簧管刚度为

$$K_s = 2 \frac{144a^2 \mu_0 A_s N_c^2 \Delta i_m^2}{g^3}$$

$$= \frac{2 \times 144 \times (2 \times 10^{-2})^2 \times 1.256 \times 10^{-6} \times 0.4 \times 10^{-4} \times (2000)^2 \times (15 \times 10^{-5})}{(0.8 \times 10^{-3})^3}$$

$$= 10.1736 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$$

材料选铍青铜, $E = 13 \times 10^8 \text{ N/cm}^2$, 弹簧管的结构如图 3-26, 设 $D_1 = 0.28 \text{ cm}$, $d_1 = 0.26 \text{ cm}$, 则弹簧管变形部分长度为

$$l_1 = \frac{\pi E (D_1^4 - d_1^4)}{64 K_s} = \frac{\pi \times 13 \times 10^8 (0.28^4 - 0.26^4)}{64 \times 10.17 \times 10^{-2}} = 1 \text{ cm}$$

(6) 反馈杆计算

根据弹簧管及挡板结构参数, 设反馈杆尺寸 $D_2 = 0.15 \text{ cm}$, $d_2 = 0.06 \text{ cm}$, 其结构如图 3-27。要求反馈杆刚度 $K_f = 13.37 \text{ N/cm}$, 材料选铍青铜 $E = 13 \times 10^8 \text{ N/cm}^2$, 计算反馈杆长度 l_2 。

$$K = \sqrt[3]{\frac{K_f \left(\frac{2}{d_2^3} + \frac{6D_2 d_2 - 6D_2^2 - 2d_2^2}{D_2^3} \right)}{0.92\pi E}}$$

$$= \sqrt[3]{\frac{13.37 \times \left(\frac{2}{0.06^3} + \frac{6 \times 0.15 \times 0.06 - 6 \times (0.15)^2 - 2(0.06)^2}{0.15^3} \right)}{0.92\pi \times 13 \times 10^8}}$$

$$= 0.0293$$

$$l_2 = \frac{D_2 - d_2}{K} = \frac{0.15 - 0.06}{0.0293} = 3.07 \text{ cm} \approx 3.1 \text{ cm}$$

【例 2】力反馈两级伺服阀设计。

1. 设计参数

额定流量 $Q_n = 5 \text{ L/min}$

最大输入电流 $i_{em} = \pm 10 \text{ mA}$

供油压力 $p_s = 210 \times 10^5 \text{ Pa}$

回油压力 $p_o = 0$

最大泄漏量 $Q_e < 0.5 \text{ L/min}$

通频带 $\omega_b = 180 \text{ Hz} = 1131 \text{ rad/s}$

2. 设计计算

(1) 滑阀设计计算

取 $C_d = 0.61$ $\rho = 850 \text{ kg/m}^3$

$$wx_{em} = \frac{Q_n}{C_d \sqrt{\frac{1}{\rho} p_s}} = \frac{5 \times 10^{-3} / 60}{0.61 \sqrt{\frac{210 \times 10^5}{850}}} = 8.69 \times 10^{-7} \text{ m}^2$$

选 $x_{em} = 0.15 \text{ mm}$, 则

$$w = \frac{8.69 \times 10^{-7}}{0.15 \times 10^{-3}} = 5.8 \text{ mm}$$

$W/x_{vm} = 5.8/0.15 = 38 < 67$, 采用部分圆周开口。

设 $d_r = \frac{1}{2}d_m$, 滑阀阀芯直径为

$$d_v > \sqrt{\frac{W x_{vm}}{0.147}} = \sqrt{\frac{8.69 \times 10^{-7}}{0.147}} = 2.4 \times 10^{-3} \text{m}$$

取 $d_v = 0.4 \text{cm}$, 阀颈直径 $d_r = 0.2 \text{cm}$

(2) 双喷嘴挡板阀设计计算

双喷嘴挡板阀的输出流量为

$$\begin{aligned} Q_{Lp} &= A_v x_{vm} = -\frac{\pi}{4} d_v^2 \cdot 0.707 x_{vm} \omega_b = -\frac{\pi}{4} (0.4 \times 10^{-2})^2 \times 0.707 \times 0.15 \times 10^3 \times 1131 \\ &= 1.51 \times 10^{-8} \text{m}^3/\text{s} \end{aligned}$$

设 $x_{t0} = \frac{1}{2}x_{t0}$, $c_{d0} = 0.8$, $p_s = 15 \times 10^5 \text{Pa}$, 其固定节流口直径为

$$\begin{aligned} d_0 &= \sqrt{\frac{4}{\pi} \cdot \frac{2Q_{Lp}}{C_{d0}} \sqrt{\frac{\rho}{p_s - p_r}}} \\ &= \frac{8 \times 1.5 \times 10^{-8}}{0.8\pi} \sqrt{\frac{850}{(210-15) \times 10^5}} \approx 0.18 \text{mm} \end{aligned}$$

取 $C_{d1} = 0.64$, 喷嘴直径为

$$d_n = \sqrt{\frac{12.8 c_{d0} A_0}{c_{d1} \pi}} = \sqrt{\frac{12.8 c_{d0}}{4 c_{d1}}} \cdot d_0 = \sqrt{\frac{12.8 \times 0.8}{4 \times 0.64}} \times 0.18 = 0.36 \text{mm}$$

$$x_{t0} = \frac{d_n}{12.8} = \frac{0.36}{12.8} = 0.028 \text{mm}$$

喷嘴挡板的流量增益和泄漏量为

$$\begin{aligned} K_{qp} &= C_{d1} \pi d_n \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_r)} = 0.64 \times \pi \times 0.36 \times 10^{-3} \sqrt{\frac{(210-15) \times 10^5}{850}} \\ &= 0.1096 \text{m}^3/\text{s} = 1096 \text{cm}^3/\text{s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_e &= 2 c_{d0} \left(-\frac{\pi}{4} d_0^2 \right) \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_r)} = 2 \times 0.8 \times \frac{\pi}{4} (0.18 \times 10^{-3})^2 \\ &\quad \cdot \sqrt{\frac{(210-15) \times 10^5}{850}} = 0.37 \text{L/min} < 0.5 \text{L/min} \end{aligned}$$

取 $C_d = 0.8$, 为产生背压 p_r , 其节流孔直径

$$d_r = \sqrt{\frac{4Q_e}{c_d \pi} \sqrt{\frac{\rho}{2p_r}}} = \sqrt{\frac{4 \times 6.17 \times 10^{-8}}{0.8\pi} \sqrt{\frac{850}{2 \times 15 \times 10^5}}} = 0.4 \text{mm}$$

(3) 力矩马达组件参数计算

取伺服阀开环增益 $K_{vf} = 0.707 \omega_b = 0.707 \times 1131 = 800 \text{1/s}$, 衔铁组件固有频率 $\omega_{mf} = 4K_{vf} = 4 \times 800 = 3200 \text{rad/s}$ 设 $\omega_{mf} = 4000 \text{rad/s}$, $J_s = 18 \times 10^{-8} \text{kg} \cdot \text{m}^2$, $r = 0.89 \text{cm}$, $b = 1.33 \text{cm}$, 则反馈杆的刚度为

$$K_f = \frac{A_v \omega_m^2 J_a K_{pf}}{r K_{sv} (r + b)} = \frac{\frac{\pi (0.4 \times 10^{-2})^2}{4} \times 800 \times 18 \times 10^{-5} \times 4000^2}{0.89 \times 10^{-2} \times 0.1096 (0.89 + 1.33) \times 10^{-2}}$$

$$= 1337 \text{ N/m} = 13.37 \text{ N/cm}$$

取 $K_a = 2K_m$, 弹簧管刚度为

$$K_a = 2 [J_a \omega_m^2 - K_f (r + b)^2 + r^2 8\pi C_{d1}^2 (p_r - p_r) x_{r0}]$$

$$= 2 [18 \times 10^{-8} \times 4000^2 - 1337 (0.89 \times 10^{-2} + 1.33 \times 10^{-2})^2 + (0.89 \times 10^{-2})^2 \times 8\pi (0.64)^2 \times (210 \times 10^5 - 15 \times 10^5) \times 0.028 \times 10^{-5}] = 5.4 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$$

取 $g = 0.22 \text{ mm}$, $a = 14 \text{ mm}$, $A_g = 3.2 \text{ mm}^2$, 单个控制线圈的匝数为

$$N_c = K_f (r + b) \frac{x_{cm}}{i_{cm}} \sqrt{\frac{g}{\frac{\mu_0 A_g}{K_m}}} = 1337 (0.89 + 1.33) 10^{-2} \frac{0.15 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-3}}$$

$$\cdot \sqrt{\frac{0.22 \times 10^{-3}}{\frac{1.256 \times 10^{-6} \times 32 \times 10^{-6}}{2.7}}} = 2000 \text{ 匝}$$

永久磁铁零位固定磁通为

$$\Phi_g = \frac{K_f (r + b) \frac{x_{cm}}{i_{cm}} \cdot g}{2 N_c \cdot a} = \frac{1337 \times (0.89 + 1.33) \times 10^{-2} \cdot \frac{0.15 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-3}} \times 0.22}{2 \times 2000 \times 14}$$

$$= 1.75 \times 10^{-6} \text{ Wb}$$

因最大控制磁通 $\Phi_{cm} = \frac{N_c i_{cm}}{2 R_g} = \frac{2000 \times 10 \times 10^{-3}}{2 \times 5.45 \times 10^7} = 1.83 \times 10^{-7} \text{ Wb}$, 所以 Φ_g 约为 10 倍的 Φ_{cm} , 满足要求。

根据上述参数 Φ_g 、 N_c 、 K_a 、 K_f , 参照力矩马达组件设计方法, 设计永久磁铁、控制线圈、弹簧管及反馈杆结构。

习 题

1. 已知力反馈两级伺服阀参数: $Q_a = 44 \text{ L/min}$, $p_r = 140 \times 10^5 \text{ N/m}^2$, $\Delta i_m = 0.03 \text{ A}$, $Q_c = 2 \text{ L/min}$, $p_0 \approx 0$, $J_a = 9.8 \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{m/rad}$, $g = 7 \times 10^{-4} \text{ m}$, $A_g = 4.2 \times 10^{-3} \text{ m}^2$, $a = 1.7 \times 10^{-2} \text{ m}$, $r = 1.075 \times 10^{-2} \text{ m}$, $b = 1.7 \times 10^{-2} \text{ m}$, 计算该伺服阀的滑阀、喷嘴挡板阀、永久磁铁、控制线圈、弹簧管及反馈杆主要结构参数。

2. 已知负载质量 $m_L = 4000 \text{ kg}$, 供油压力 $p_r = 40 \text{ bar}$, 液压缸位移 $y = 0.01 \sin(10t) \text{ m}$, 当系统输入典型正弦信号时, 求伺服阀空载额定流量。

3. 已知电液伺服阀供油压力 $p_r = 70 \text{ bar}$ 时空载额定流量 $Q_0 = 80 \text{ L/min}$, 求供油压力 $p_r = 35 \text{ bar}$ 、负载压力 $p_L = 17.5 \text{ bar}$ 时的负载流量 Q_L 。

4. 已知电液伺服阀当负载压力为供油压力 $\frac{2}{3}$ 时, 负载流量为 80 L/min , 求负载压力为供油压力 $\frac{1}{2}$ 时的负载流量。

5. 已知阀压降 $\Delta p_v = 70 \text{ bar}$ 时 伺服阀的额定流量 $Q_n = 100 \text{ L/min}$, 求供油压力 $p_s = 210 \text{ bar}$ 时额定空载流量 Q_0 。

6. 力反馈两级伺服阀的额定空载流量 $Q_0 = 50 \text{ L/min}$, 供油压力 $p_s = 210 \text{ bar}$, 滑阀全周开口阀芯直径 $d_v = 10 \text{ mm}$ 。如果要求阀频宽 $\omega_b = 100 \text{ Hz}$, 则喷嘴挡板阀的输出流量为多少?

7. 伺服阀控制排量为 D_m 的液压马达运动, 若已知伺服阀的 K_q , K_p , Δi_m , 求液压马达的最大转速 n_m 及最大力矩 T_m 表达式。

8. 要求永磁力矩马达的最大输出力矩 $T_{dm} = 4 \times 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}$, 衔铁最大转角 $\theta_m = 0.005 \text{ rad}$, 最大输入差动电流 $\Delta i_m = \pm 15 \times 10^{-3} \text{ A}$, 单个控制线圈电阻 $R_c = 800 \Omega$, 设极掌面积 $A_g = 0.4 \text{ cm}^2$, 零位气隙长度 $g = 0.8 \text{ cm}$, 力臂 $a = 2 \text{ cm}$ 。求力矩马达控制线圈匝数 N_c 、零位固定磁通 Φ_g 、导线直径 d_0 、导线长度 L (电阻率 $\rho = 0.02 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$, 单位截面积允许电流密度 $\delta = 8 \text{ A/mm}^2$)。

9. 永久磁铁外形如图 3-25 所示, 已知剩磁感应强度 $B_r = 1.23 \text{ Wb/m}^2$, 矫顽力 $H_c = 4.3 \times 10^4 \text{ A/m}$, 系数 $a = 0.87$, 设总长 $L_m = 2.5 \text{ cm}$, 宽度 $W = 3.8 \text{ cm}$, 漏磁系数 $\sigma = 2.8$ 。如要求 $\Phi_g = 1.13 \times 10^{-5} \text{ Wb}$ 时, 求永久磁铁的截面积 A_m 及厚度 b 。

第四章 电液位置伺服系统

在液压控制系统中用于位置控制的系统是最常见的。其中电液位置伺服系统，由于能充分发挥电子与液压两方面的优点，既能控制很大的惯量和产生很大的力或力矩，又具有高精度和快速响应能力，并有很好的灵活性和适应能力，因而得到广泛的应用。诸如飞机与船舶舵机控制系统、雷达与火炮控制系统、机床工作台的位置控制、轧机板厚控制和带材跑偏控制，以及飞行模拟转台、振动试验台等。不仅直接用于位置控制，而且在控制其它物理量的系统中，如压力、流量、金属液面、温度等控制系统中，也常有位置控制小回路作为大回路中的一个环节。

全面了解这类系统的性能，掌握分析和校正方法也是设计其它类型系统的基础。因此，本章将对电液位置伺服系统做较详尽的分析，并确定系统主要性能指标和设计原则。

§1 系统的组成与方块图

典型的电液位置伺服系统如图 4-1 所示。在图 4-1(a) 中，两个电位器接成桥式电路，用以测量输入（指令电位器）与输出（工作台位置）之间的位置偏差（用电压表

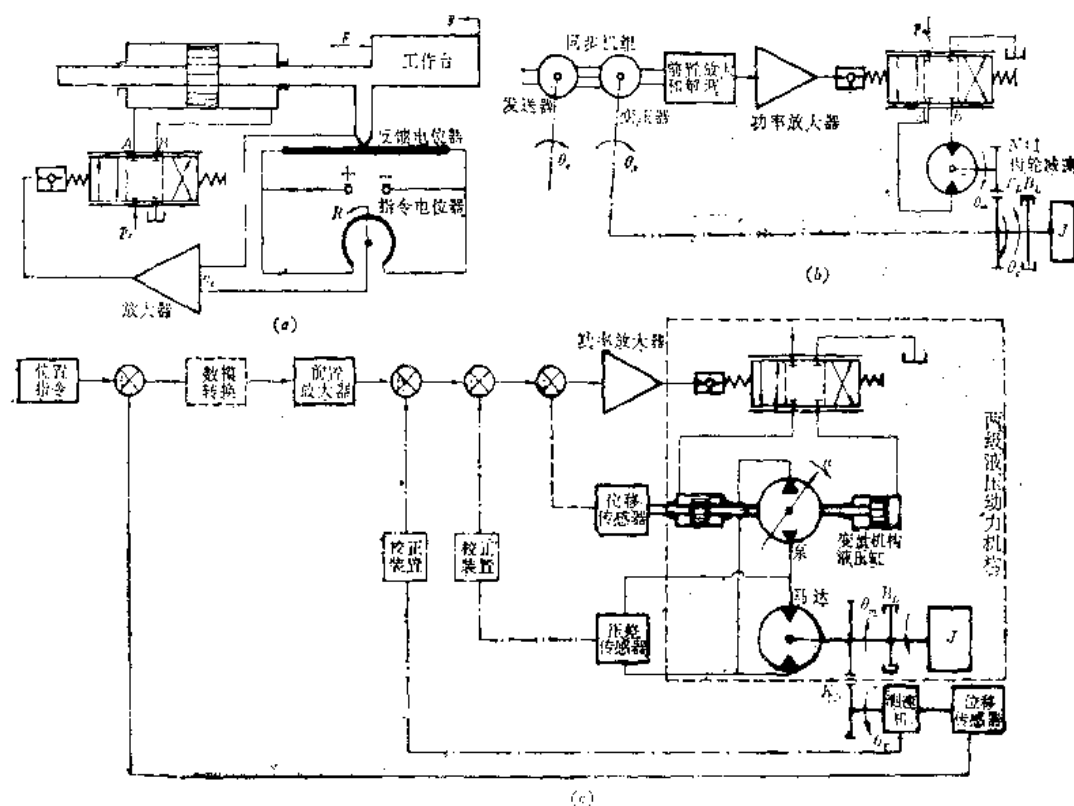


图 4-1 典型电液伺服系统原理图

(a) 双电位器位置伺服系统；(b) 同步机位置伺服系统；(c) 泵控位置伺服系统。

示)。若反馈电位器滑臂与指令电位器滑臂电位不同时, 偏差电压通过伺服放大器放大, 经电液伺服阀转换并输出液压能, 推动液压缸, 驱动工作台向消除偏差方向运动。当反馈电位器滑臂与指令电位器滑臂处于同电位位置时, 工作台停止运动, 从而使工作台位置总是按照指令电位器给定的规律变化。

在图4-1(b)中, 用一对自整角机(或旋转变压器)来测量输入轴和输出轴之间的位置偏差。测角装置的输出是载波调制信号, 经相敏放大器解调并放大送入功率放大器中。功率放大器提供电流信号去控制伺服阀阀芯位置。如果系统采用串联校正, 校正装置即接在相敏级和功率放大器之间。

在图4-1(c)中, 采用伺服变量泵控制液压马达作为系统的动力机构, 阀控液压缸是系统的前置级, 用以控制液压泵的变量机构。图中液压泵变量机构的位置反馈回路画成虚线, 表示这个内部控制回路可以闭合也可以不闭合。当内部回路闭合时, 由于消除了液压泵变量机构液压缸的积分作用, 使前置级不再带有积分环节, 整个系统成为一个Ⅰ型位置伺服系统。内部控制回路不闭合时, 该系统是个Ⅱ型位置伺服系统。图中测速机和压差传感器作为可能采用的反馈校正, 用以改善系统的动态品质, 图中用点划线表示。图4-1(c)中所示的位移传感器和位置指令可以是电位器、旋转变压器(RVDT)或是同步机(如图4-1(b)所示), 也可以采用数字式传感器(数字式轴位置编码器)。如果系统中反馈信号和指令信号都是数字形式, 经数字加法器输出数字误差信号, 此数字误差信号经数模转换后再送入伺服放大器中。数模转换器在图中用虚线画出, 而系统的动力部分不变, 仍是模拟元件, 实际上该系统是一个典型的数字模拟混合式伺服系统。由于数字式传感器有很高的分辨能力, 可以使系统具有较高的绝对精度。所以当要求较高的绝对精度而不是重复精度时, 常采用数字式系统。模拟式传感器虽然能有很好的重复精度, 但可能满足不了系统对绝对精度的要求。图4-1(c)所示系统属于容积式电液伺服系统(泵控系统), 它通常用于大功率场合。图4-1(a)、(b)所示属于节流式电液伺服系统(阀控系统)。

根据前述各章的分析结果, 可绘制图4-1中各原理图所对应的方块图。

在图4-1(a)所示系统中, 反馈电位器用比例环节 K_f 表示。伺服阀电流 i 与系统偏差电压 e_s 之间的关系决定于伺服放大器的设计, 按放大器或所采用的抗亨电路形式不同, 在一定的频率范围内, 可近似为惯性环节、振荡环节、微分环节或二阶微分环节。这里假定采用电压负反馈放大器, 对线圈电感不加超前补偿, 则伺服放大器和力矩马达线圈的传递函数可近似看成惯性环节, 即

$$\frac{I}{E_s} = \frac{K_a}{\frac{S}{\omega_a} + 1} \quad (4-1)$$

式中 K_a ——放大器与线圈电路增益, A/V;

ω_a ——线圈转折频率, rad/s。

线圈转折频率可按下式计算

$$\omega_a = \frac{R}{L} \quad (4-2)$$

式中 R ——力矩马达表观电阻, Ω ;

L ——力矩马达表观电感, H。

力矩马达的电阻 R 和电感 L 都与伺服阀两个线圈的接法有关, 参阅表 3-1。 R 与 L 的数值由伺服阀制造厂家给出, 可参阅有关伺服阀样本。其中电感 L , 因力矩马达线圈是非线性电感元件, 其表观电感值与伺服阀供油压力、输入电流的幅值和频率有关, 应按伺服阀规定试验方法由实测确定。当线圈串联时, 要考虑线圈之间的互感, 所以总电感通常大约为单个线圈自感的 3~4 倍左右。

电液伺服阀的传递函数通常用振荡环节来近似, 即

$$W_v(s) = \frac{Q}{I} = \frac{K_v}{\left(\frac{s^2}{\omega_v^2} + \frac{2\zeta_v}{\omega_v} s + 1 \right)} \quad (4-3)$$

当动力机构固有频率低于 50Hz 时, 电液伺服阀的传递函数可表示为

$$W_v(s) = \frac{K_v}{T_v s + 1} \quad (4-4)$$

式中 K_v ——电液伺服阀流量增益, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{A}$;

ω_v ——电液伺服阀的固有频率, rad/s ;

ζ_v ——伺服阀的阻尼比, 无因次;

T_v ——伺服阀的时间常数, s 。

当选用的伺服阀固有频率较高, 而系统频宽较窄时, 伺服阀也可近似看成比例环节

$$W_v(s) = K_v \quad (4-5)$$

当没有弹性负载时, 动力机构的传递函数由式 (2-39) 给出。

由上述各元件的传递函数可绘出系统的方块图, 见图 4-2(a)。

在图 4-1(b) 所示系统中, 前置放大器和相敏放大器的动态与液压动力机构相比可以忽略, 作为比例环节, 其增益为

$$\frac{E_s}{E_i} = K_s \quad (4-6)$$

同步机的输出为

$$e_r = K_e \sin(\theta_r - \theta_c) \quad (4-7)$$

在小误差时, 可认为 $\sin(\theta_r - \theta_c) \approx \theta_r - \theta_c$, rad , 因此同步机的增益为

$$\frac{E_s}{\theta_r - \theta_c} = K_e \quad (4-8)$$

齿轮减速器的传动比为

$$\frac{\theta_c}{\theta_m} = \frac{1}{N} \quad (4-9)$$

功率放大器和伺服阀的传递函数分别由式 (4-1) 和式 (4-3) 确定。液压动力机构的传递函数参见式 (2-71)。

由上述各元件的传递函数, 可绘出系统方块图, 如图 4-2(b) 所示。

对于图 4-1(c) 所示 (模拟系统), 前置放大器的频宽一般超过 1kHz, 因此, 它的动态对整个系统的影响可以忽略不计, 其增益为 K_a , V/V 。泵变量机构的位移传感器和马达位移传感器均可看成比例环节, 其增益为 K'_d 和 K'_m , V/m 。测速机和压差传感器的动态不予考虑, 其增益分别为 K_T , $\text{V} \cdot \text{s}$ 和 K_{fp} , V/Pa 。如果伺服放大器设计得好,

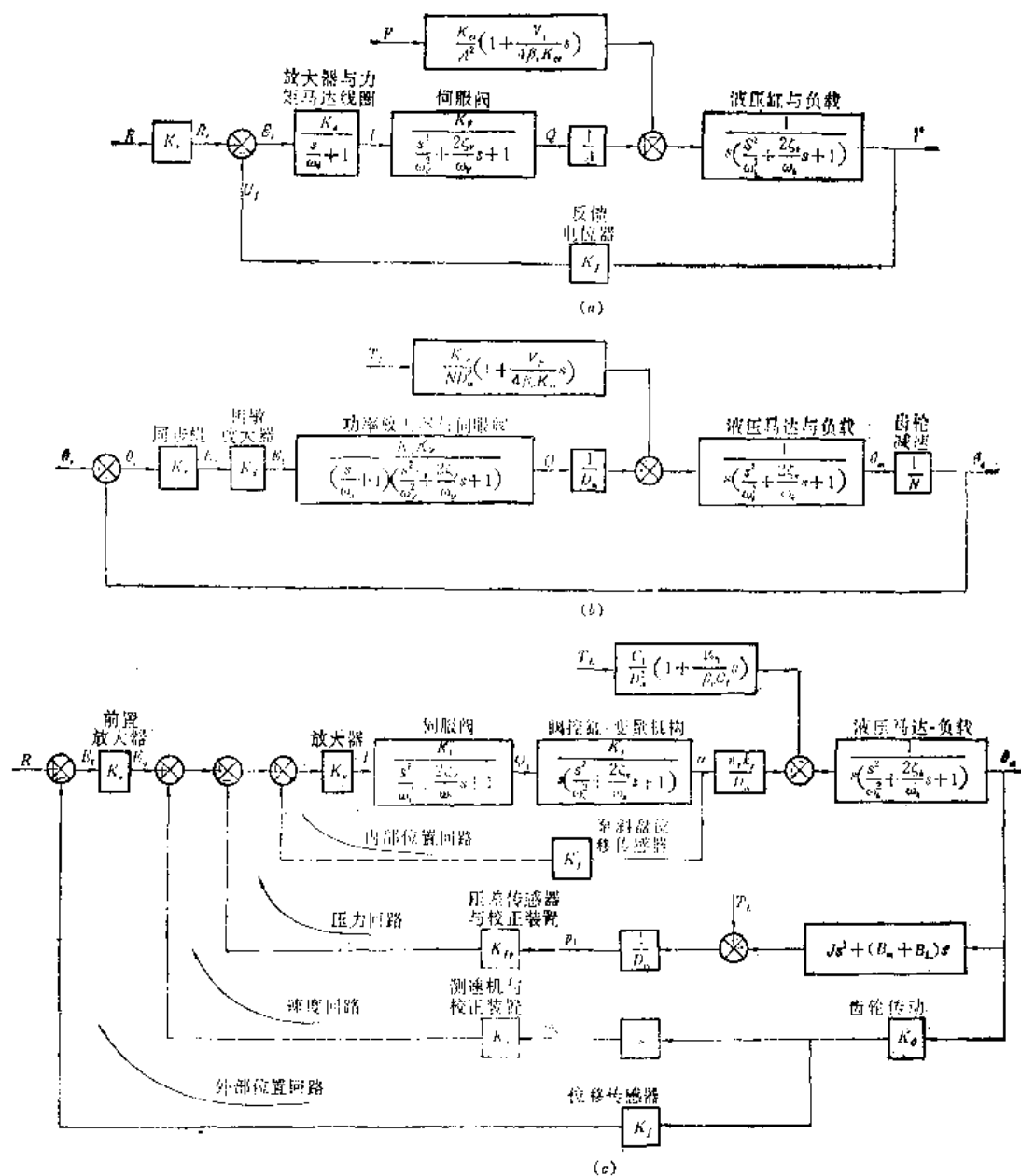


图4-2 典型电液伺服系统方块图

(a) 双电位器位置伺服系统方块图, (b) 同步机位置伺服系统方块图;

(c) 泵控位置伺服系统方块图。

那么放大器-线圈环节对系统动态特性的影响也可以忽略不计。比如采用电流负反馈放大器, 驱动放大器的输出级采用耐高压晶体管 (比如耐压 60V), 并采用较高的强激倍数。当有误差电压输入到放大器时, 线圈电流瞬态响应的前缘很陡, 与误差电压相应的电流可近似看成瞬间建立, 这样就抵消了力矩马达线圈电感的影响, 使放大器-线圈的动态可以忽略。这时, 式 (4-1) 可表示为:

$$\frac{I}{E_e} = K_a \quad (4-10)$$

图中, 伺服阀、由伺服阀流量到液压泵变量机构的摆角、泵的摆角到马达轴的角位移等

三个环节的传递函数分别由式 (4-3)、式 (2-43) 和式 (2-15) 确定。

由上述各元件的传递函数, 可绘出系统的方块图, 如图 4-2(c) 所示。其中压力反馈环节的传递函数参考第二章 § 5 和图 2-25 可以绘出。

由图 4-2(a) 可写出系统的开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K_v}{s \left(\frac{s}{\omega_a} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_v^2} + \frac{2\zeta_v}{\omega_v} s + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (4-11)$$

式中 $K_v = K_a K_v \left(-\frac{1}{A} \right) K_f$ 为开环增益 (也称速度放大系数), $1/s$ 。式中有一个积分环节, 因此系统是 I 型控制系统。

图 4-2(b) 所示系统的开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K_v}{s \left(\frac{s}{\omega_a} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_v^2} + \frac{2\zeta_v}{\omega_v} s + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (4-12)$$

式中 $K_v = K_e K_a K_v \left(-\frac{1}{D_m} \right) \left(-\frac{1}{N} \right)$

比较式 (4-11) 和式 (4-12) 可见, 两者有着相同的结构形式, 所以只需分析其中一个即可。这个传递函数还是比较复杂的, 我们希望得到一个比较简单的稳定判据, 因此需对上式加以简化。通常伺服阀的响应较快, 动力机构的液压固有频率往往是控制回路中最低的, 它对系统动态特性有决定性的影响, 因此回路传递函数可近似地由下式来表示:

$$W(s) = \frac{K_v}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (4-13)$$

这个近似式, 一般是相当适用的。由此, 图 4-2(a) 可简化成图 4-3, 该图已简化为典型单位反馈系统的方块图。

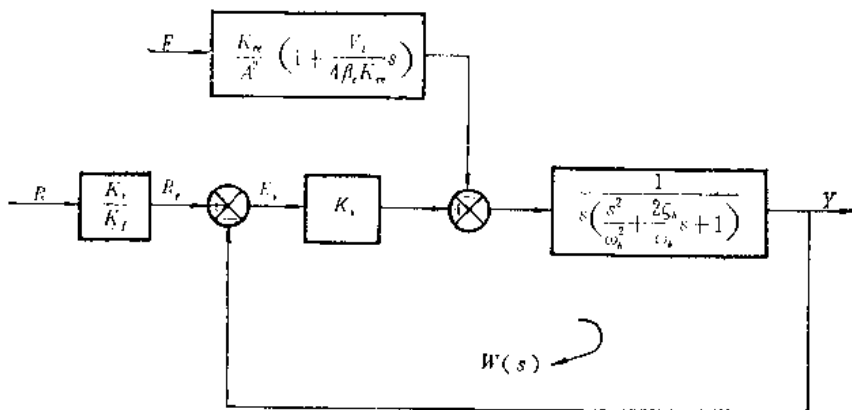


图 4-3 位置伺服系统简化方块图

在图 4-1(c) 中, 若内部位置回路闭合, 整个系统也是 I 型位置控制系统。在内部控制回路中, 变量机构的液压缸-负载固有频率通常高达 100Hz 以上, 所以阀控变量机

构的动特性可看成只有一个积分环节, 其中放大器和伺服阀的动态是否应该考虑可视电子部分的设计和伺服阀的频宽而定。通常用于变量机构的前置位置伺服系统的频宽可达 $10 \sim 20 \text{ Hz}$ 以上, 实际上对大多数大功率工业用伺服系统只要求它的频宽有 5 Hz 左右就够了。这样, 由系统的电气部分到泵的流量之间建立了精确的高响应的联系。所以在分析这类系统时, 可以把前置级位置系统看成一个惯性环节或比例环节。这样, 图 4-2(c) 所示的方块图, 在不加任何校正的条件下, 也可简化为图 4-3 的形式。还可以再举出一些典型的位置伺服系统的例子加以分析。总之随着所用检测元件、指令装置、电子部件的不同, 随着传递信号方式的不同, 系统的组成是多种多样的。有简单的机液伺服机构和双电位器电液伺服机构, 有数字式和模拟量伺服系统, 有数模混合式和计算机控制的复杂系统。但系统的电-液部分并不变得十分复杂, 整个位置回路中最基本部分常常具有式 (4-13) 和图 4-3 的形式。

§ 2 系统的动态分析

系统的动态分析不只是对已知系统的动态品质进行评价, 也是构成系统设计的重要步骤之一。动态分析包括稳定性分析、频率响应分析和瞬态响应分析。

一、稳定性分析

如果系统中伺服阀、放大器和位移传感器等环节的频宽远高于动力机构的固有频率, 那么它们的动态可以忽略而看成比例环节。这样, 电液位置伺服系统的开环传递函数可简化为如式 (4-13) 所示, 其单位反馈的方块图如图 4-3 所示。对应的博德图示于图 4-4。该图的低频渐近线是一条斜率为 -20 dB/十倍频程 的直线, 高频渐近线为 -60 dB/十倍频程 的直线, 两条渐近线交点的对数幅值为 $20 \lg(K_v/\omega_h)$, 交点处的频率为 ω_h 。当阻尼比 ζ_h 较小时, 在 ζ_h 处出现一个频振峰, 其对数幅值为 $20 \lg(K_v/2\zeta_h\omega_h)$ 。可以证明, 当谐振峰超过零分贝线时系统是不稳定的。由此可求出系统的稳定性判据为

$$20 \lg \frac{K_v}{2\zeta_h\omega_h} < 0$$

即

$$\frac{K_v}{2\zeta_h\omega_h} < 1 \text{ 或 } K_v < 2\zeta_h\omega_h \quad (4-14)$$

这个结果也可以由劳斯-霍维茨判据直接得出。由式 (4-13) 可求出闭环系统的特征方程为

$$W(s) + 1 = 0$$

即

$$\frac{s^3}{\omega_h^3} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s^2 + s + K_v = 0$$

系统的稳定条件为

$$\frac{2\zeta_h}{\omega_h} - \frac{K_v}{\omega_h^3} > 0$$

即

$$K_v < 2\zeta_h\omega_h$$

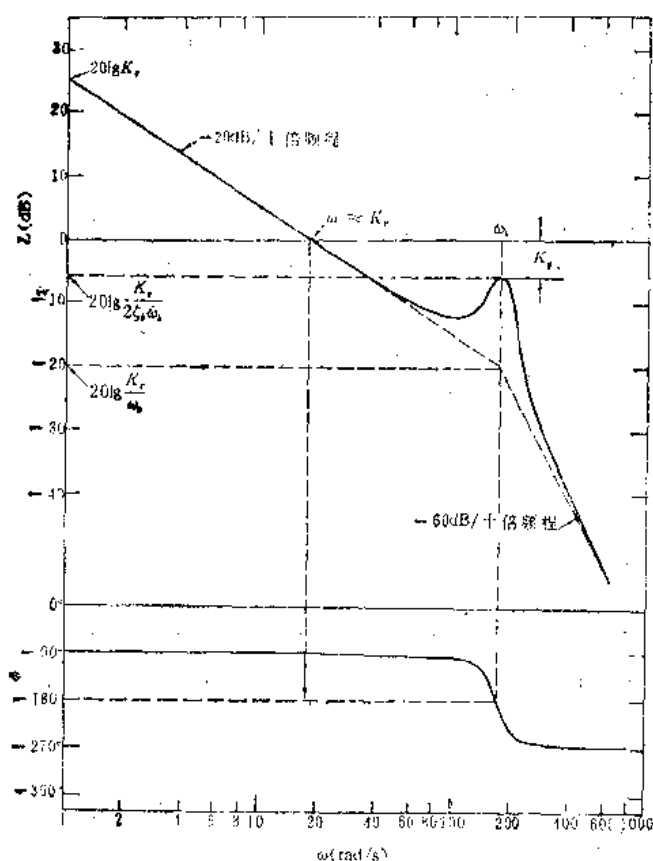


图4-4 位置伺服系统简化博德图

此结果与式 (4-14) 完全相同。式 (4-14) 给出了系统稳定条件下允许的最大速度放大系数 K_v 值。由于 $\omega_c \approx K_v$, 故稳定条件也同时限制了系统允许的穿越频率, 即限制了系统的频宽。通常液压阻尼比为 $\zeta_n = 0.1 \sim 0.2$, 则稳定条件可以写成

$$K_v < (0.2 \sim 0.4) \omega_n$$

可见速度放大系数 K_v 被限制在液压固有频率 ω_n 的 (20~40)% 以内。因此, 对于一个未经校正的电液位置伺服系统来说, 要使系统频宽大于 ω_n 是难以做到的。为改善系统的性能, 可采用第二章所述措施提高阻尼比 ζ_n 。在电液位置伺服系统中采用加速度或压差负反馈校正来提高阻尼比也是比较常见的, 采用这种办法有可能使伺服系统的频宽达到或超过 ω_n 值。

某些电液位置伺服系统的伺服阀或其它环节的动态不能忽略, 其开环传递函数比较复杂, 参见式 (4-17) 和式 (4-12)。这时难以用解析法得到一个比较简单的稳定判据。我们可以用系统的博德图校验系统闭环的稳定性。考虑到系统中元件参数变化造成的影响, 为了得到满意的性能指标, 应保证系统有适当的稳定裕量。从博德图可以确定系统的相位裕量和幅值裕量 (增益裕量)。

相位裕量: 穿越频率 (或叫增益穿越频率) ω_c 处的相角与 180° 之和, 用 γ 表示, 则

$$\gamma = 180^\circ + \phi_c \quad (4-15)$$

式中 ϕ_c ——开环相频特性在穿越频率上的相角。

幅值裕量：在相位等于 -180° 的频率上， $|W(j\omega)|$ 的倒数叫幅值裕量。开环相频特性上的相角等于 -180° 时的频率 ω_g 叫相位穿越频率，若幅值裕量用 K_g 表示，则

$$K_g = \frac{1}{|W(j\omega_g)|}$$

以分贝 (dB) 表示时

$$K_g = -20\lg |W(j\omega_g)|, \text{ dB} \quad (4-16)$$

对图 4-4 所示的系统， ω_g 处的相角为 -180° ，故

$$K_g = -20\lg |W(j\omega_g)| = -20\lg \frac{K_v}{2\zeta_n\omega_n}, \text{ dB}$$

一般液压伺服系统，只有当相位裕量和幅值裕量都是正值时，系统才是稳定的。为了得到满意的性能，通常相位裕量应大于 $30^\circ \sim 60^\circ$ ，幅值裕量应为 $6 \sim 12\text{dB}$ 。这就要求开环对数幅频特性以 $-20\text{dB}/十倍频$ 型的斜率穿越零分贝线。由于未经校正的液压位置伺服系统的阻尼比很小，所以相位裕量易于保证，一般为 $\gamma > 70^\circ \sim 80^\circ$ ，但要保证有较大的幅值裕量则是不容易的，除非将 K_v 值压得很低。

〔例1〕 分析图 4-5 所示系统的稳定性，求出系统的穿越频率和稳定裕量。

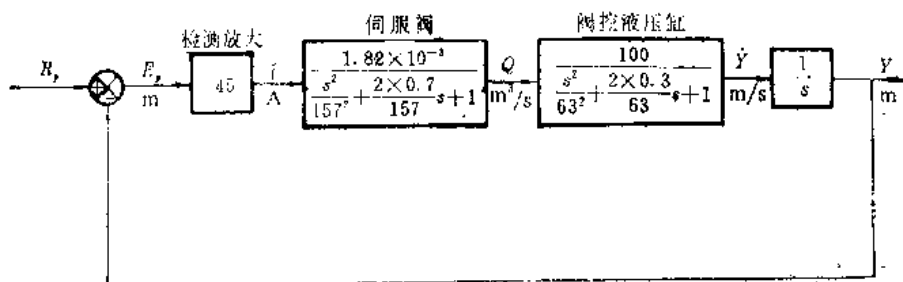


图4-5 电液位置伺服系统方块图

解：1. 系统开环传递函数

$$W(s) = - \frac{8.2}{s \left(\frac{s^2}{157^2} + \frac{2 \times 0.7}{157} s + 1 \right) \left(\frac{s^2}{63^2} + \frac{2 \times 0.3}{63} s + 1 \right)}$$

将 $W(s)$ 分成 $8.2/s$ ， $\left(\frac{s^2}{157^2} + \frac{2 \times 0.7}{157} s + 1 \right)^{-1}$ ， $\left(\frac{s^2}{63^2} + \frac{2 \times 0.3}{63} s + 1 \right)^{-1}$ 三个环节。

2. 绘制 $W(j\omega)$ 对数渐近特性，见图 4-6 虚线所示。在每个转折频率处进行修正，得系统对数幅频特性曲线，见图中实线。

3. 分别绘制三个环节的相角曲线，见图中曲线 1、2、3，求其相角的代数和，得总相角曲线 4。

4. 由图中查得

穿越频率 $\omega_c = 8.4 \text{ rad/s}$

相位裕量 $\gamma = 82^\circ$

幅值裕量 $K_g = 12\text{dB}$

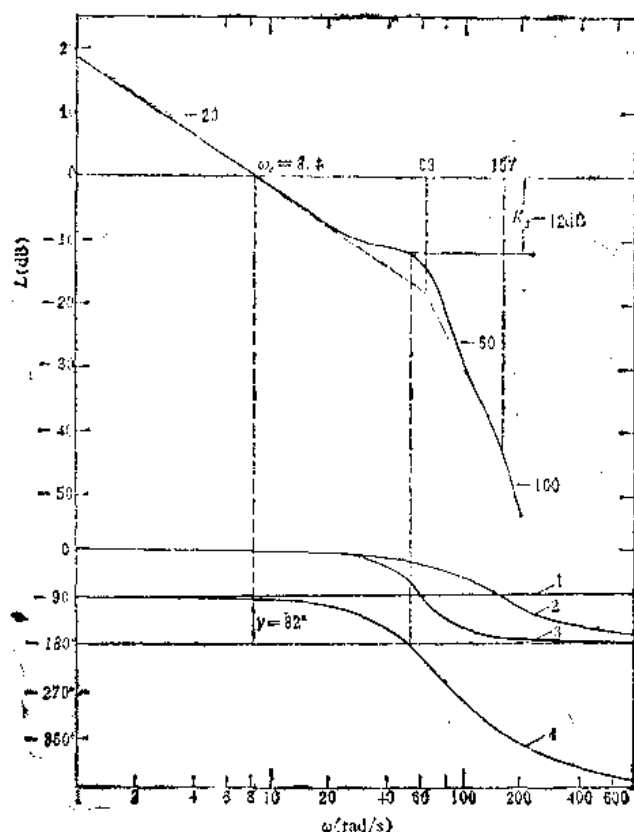


图4-6 例1的博德图

二、闭环频率响应

分析系统对输入信号和对外负载扰动的频率响应是研究系统动态特性的重要手段,并由此可求得系统的频率域性能指标。

1. 对输入信号的闭环响应

由图4-3所示简化方块图可得系统的闭环传递函数为

$$\frac{Y}{R_p} = \frac{1}{\frac{\omega_h}{K_v} \left(\frac{s}{\omega_h} \right)^3 + 2\zeta_h \left(\frac{\omega_h}{K_v} \right) \left(\frac{s}{\omega_h} \right)^2 + \frac{\omega_h}{K_v} \left(\frac{s}{\omega_h} \right) + 1} \quad (4-17)$$

系统的特征方程是三阶方程,用一个一阶因子和一个二阶因子表示,上式可以写成

$$\frac{Y}{R_p} = \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_h} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_{nc}^2} + \frac{2\zeta_{nc}}{\omega_{nc}} s + 1 \right)} \quad (4-18)$$

式中 ω_h ——闭环一阶因子的转折频率, rad/s;

ω_{nc} ——闭环二阶因子的固有频率, rad/s;

ζ_{nc} ——二阶因子的阻尼比, 无因次。

通常, 这些量只有当特征方程的系数为具体的数值时才能得到, 文字表达式不易求解。但是可以利用式(4-17)与式(4-18)的三阶方程系数间的关系, 通过待定系数(比值 K_v/ω_h), 用图解法建立闭环参数 ω_h 、 ω_{nc} 和 ζ_{nc} 与开环阻尼比 ζ_h 的关系曲线, 三组无因

次曲线族示于图 4-7、图 4-8 和图 4-9。利用上述曲线, 只要给出系统的开环参数 K_v 、 ω_h 和 ζ_h 就可查得闭环参数 ω_b 、 ω_{nc} 和 ζ_{nc} 的精确解。由图可见, 当 ζ_h 和 K_v/ω_h 值都较小时, 可作如下近似: $\omega_{nc} \approx \omega_h$; $\omega_b \approx K_v$; $2\zeta_{nc} = 2\zeta_h - K_v/\omega_h$ 。由于通常 ζ_h 较小, 而 K_v/ω_h 取值受稳定性限制也较小, 故这个结果对初步设计是很有用的。

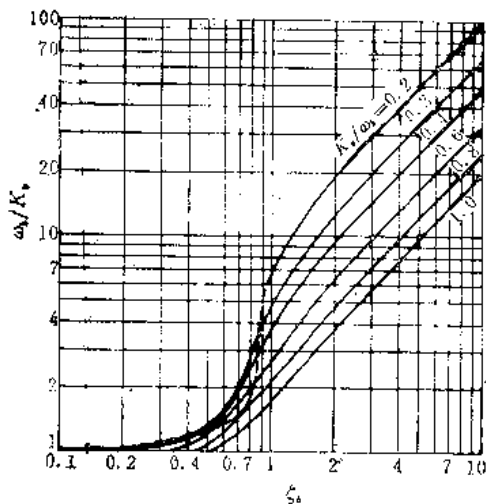


图4-7 闭环一阶因子转折频率的无因次曲线

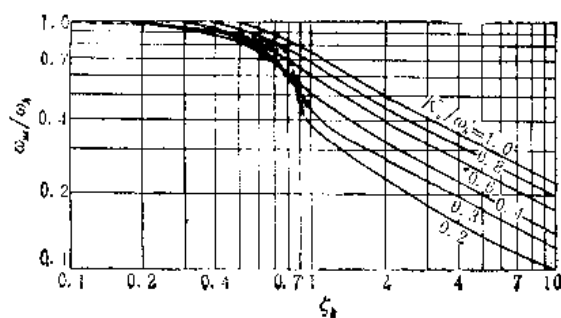


图4-8 闭环二阶因子固有频率无因次曲线

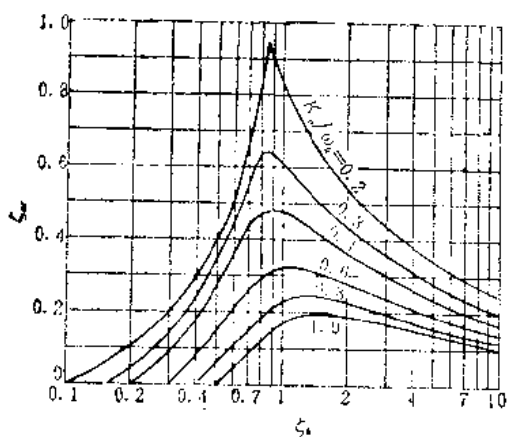


图4-9 闭环二阶因子的阻尼比

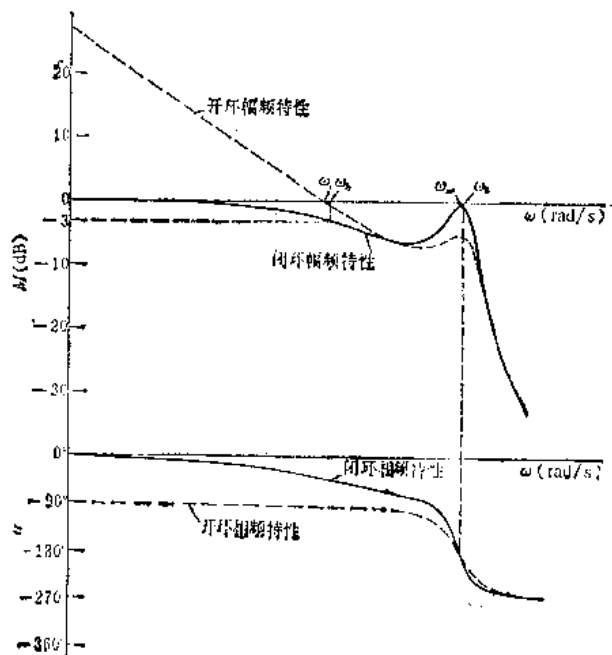


图4-10 位置伺服系统闭环频率特性

根据式 (4-18) 可给出简化位置伺服系统的闭环幅频和相频特性曲线, 如图 4-10 所示。为了和开环频率特性比较, 图中用虚线画出系统的开环频率特性。由系统的闭环频率特性可以引出一些频率域性能指标, 诸如幅频宽 ω_{-3dB} 、相频宽 ω_{90} 和峰值 M , 等。由图 4-10 可见, 闭环幅频特性曲线的幅值比下降至 $-3dB$ 时的频率 (ω_{-3dB}) 近似等于闭

环一阶因子的转折频率 ω_b , 所以 ω_b 近似等于系统的频宽。而穿越频率 ω_c 与 ω_b 接近, 也可近似看成系统的频宽, 穿越频宽也是系统响应能力的一种质量。液压伺服系统的频宽主要受液压动力机构的限制, 即受 ω_b 和 ζ_b 所限。如果要求系统具有某一频宽值, 我们需要回过头去确定系统的穿越频率。

对于某些不能简化成三阶的复杂电液位置伺服系统, 可利用尼柯尔斯图由系统的开环频率特性求出闭环频率特性, 也可利用相应的频率域数字仿真程序, 直接由开环传递函数求出系统的开环和闭环频率特性, 绘出曲线, 并找出相应的频率域品质指标。

2. 对外负载力的响应

对外负载力响应的研究, 主要是为了分析系统的闭环动态刚度特性。

参见图 4-3 和式 (4-18), 可写出系统对外负载力的传递函数

$$\frac{Y}{F} = \frac{-\frac{K_{se}}{K_v A^2} \left(-\frac{V_1}{4\beta_v K_{se}} s + 1 \right)}{\left(\frac{s}{\omega_b} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_{nc}^2} + \frac{2\zeta_{nc}}{\omega_{nc}} s + 1 \right)} \quad (4-19)$$

该式称为系统闭环柔度特性, 其倒数称为闭环刚度特性。因此

$$\frac{F}{Y} = \frac{-\frac{K_v A^2}{K_{se}} \left(\frac{s}{\omega_b} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_{nc}^2} + \frac{2\zeta_{nc}}{\omega_{nc}} s + 1 \right)}{\left(\frac{s}{\omega_1} + 1 \right)} \quad (4-20)$$

式中 ω_1 见式 (2-50), 由于 ω_1 和 ω_b 之值很接近, 可近似认为这两个环节互相对消了。这样式 (4-20) 可简化为

$$\frac{F}{Y} = -\frac{K_v A^2}{K_{se}} \left(\frac{s^2}{\omega_{nc}^2} + \frac{2\zeta_{nc}}{\omega_{nc}} s + 1 \right) \quad (4-21)$$

式 (4-21) 所对应的频率响应曲线绘于图 4-11。由图 4-11 可知, 闭环系统静态刚度为

$$\left| -\frac{F(j\omega)}{Y(j\omega)} \right|_{\omega=0} = \frac{K_v A^2}{K_{se}} \quad (4-22)$$

闭环刚度最低点发生在谐振频率 ω_{nc} 处, 其值近似为

$$\left| -\frac{F(j\omega)}{Y(j\omega)} \right|_{\min} = \frac{2\zeta_{nc} K_v A^2}{K_{se}} \quad (4-23)$$

对比图 4-11 与图 2-14 可见, 系统闭环刚度特性由于有 K_{se} 项, 要比开环刚度特性高出很多。由于系统的闭环刚度是对外负载力引起的位置误差的度量, 它与 K_{se} 成正比, 从提高刚度减少外负载引起的误差出发, 也希望提高开环增益 K_{se} 。

应该指出, 在上述分析中没有考虑机械连接、机座和传动部件等结构刚度的影响。如果它们的刚度比电液伺服系统的刚度还要低, 只增加电液伺服系统的刚度并不会使总刚度提高。此时应着重对机械结构加以改进, 提高结构刚度或采用其它补偿措施。

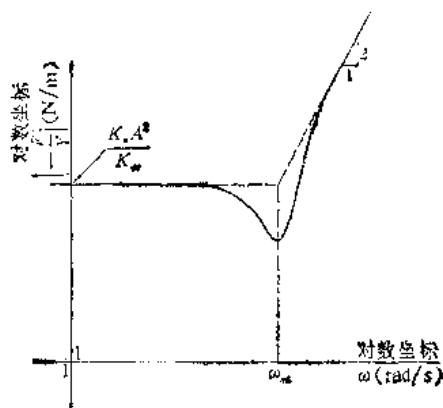


图4-11 液压位置伺服系统
闭环刚度特性

〔例2〕 求出例1系统（见图4-5）的幅频宽和相频宽。

解：1. 根据系统的开环频率特性（见图4-6），在尼柯尔斯图上绘出 $W(j\omega)$ 的对数幅相轨迹，并查出 $W(j\omega)$ 轨迹不同频率处的闭环对数幅值和相角，见表4-1。

表4-1 频率特性数据表

序 号	$\omega(\text{rad/s})$	开环对数幅值 $L(\text{dB})$	开环相角 $\phi(^{\circ})$	闭环对数幅值 $M(\text{dB})$	闭环相角 $\alpha(^{\circ})$
1	1	18.2	-30	-3.08	-7.2
2	3	8.6	-94	-0.4	-22
3	10	-1.6	-100	-3	-55
4	20	-7	-114	-6.3	-87
5	30	-9.4	-130	-7.8	-114
6	40	-10.3	-150.6	-7.7	-139
7	50	-11.1	-171	-8.5	-166
8	60	-12.3	-200	-9.8	-207
9	70	-15.7	-226	-14.5	-234
10	80	-19.8	-257	-19.5	-263
11	90	-23.6	-276	-23.6	-280

2. 根据表中数值绘制闭环频率特性曲线，如图4-12所示。

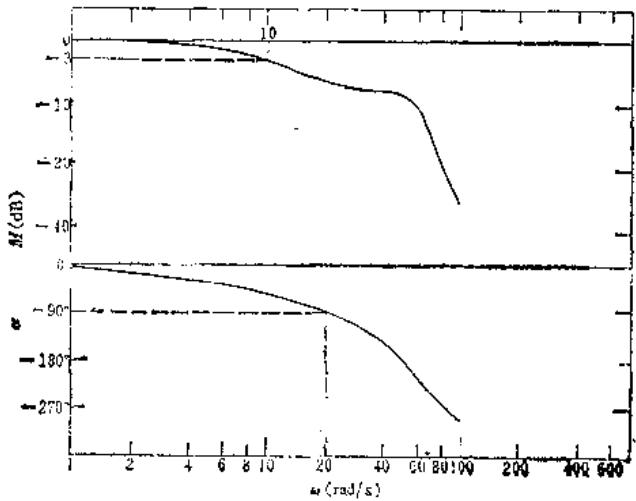


图4-12 闭环频率特性

3. 在图4-12中查得

幅频宽 $0 \leq \omega \leq 10 \text{rad/s}$

相频宽 $0 \leq \omega \leq 21 \text{rad/s}$

三、系统瞬态响应

系统在阶跃信号作用下的过渡过程反映了系统的动态品质。过渡过程品质常用超调量、过渡时间和振荡次数等指标来衡量。系统的动态品质的好坏，由系统的参数决定。图4-13表示出这种关系。由图中可见，系统的速度放大系数 K_v 、动力机构的固有频率 ω_n 和阻尼比 ζ_n 对系统的瞬态响应有直接的影响。提高阻尼比可以改善系统的响应。

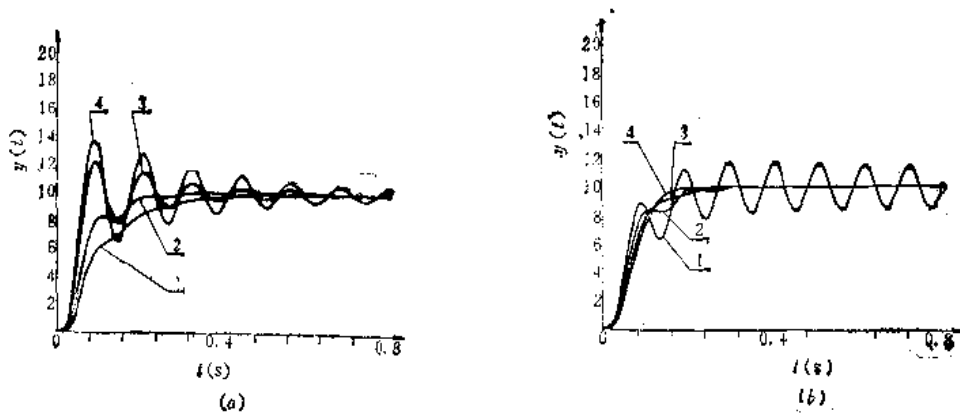


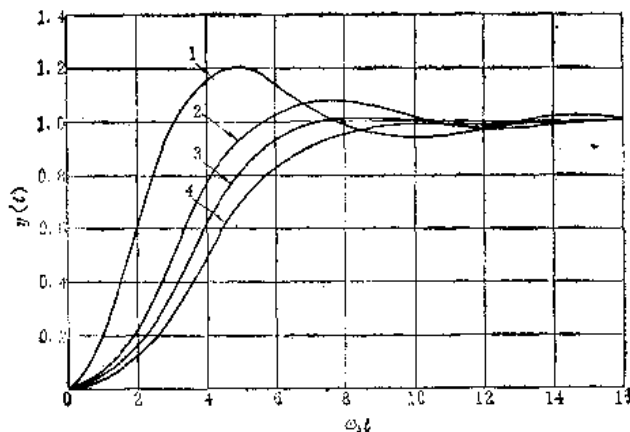
图4-13 系统的瞬态响应与参数的关系

- (a) K_v 变化时系统的阶跃响应 ($\zeta_h = 0.3$ 时) 1— $K_v = 8.2$,
2— $K_v = 12$; 3— $K_v = 21$, 4— $K_v = 25$ 。
(b) ζ_h 变化时系统的阶跃响应 ($K_v = 12$ 时) 1— $\zeta_h = 0.1$,
2— $\zeta_h = 0.3$; 3— $\zeta_h = 0.5$; 4— $\zeta_h = 0.7$ 。

对比较复杂的高阶电液位置伺服系统, 可利用模拟计算机或数字计算机进行仿真计算, 求取系统的过渡过程。图4-13所示曲线, 就是针对图4-5所示系统, 在其它参数不变, 仅改变系统增益 K_v 和动力机构阻尼比 ζ_h 时的数字仿真结果。对闭环传递函数有式(4-18)形式的简化系统, 可利用下式求出单位阶跃响应的解析解。

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\omega_b t}}{\beta \zeta_{nc}^2 (\beta - 2) + 1} \left\{ \beta \zeta_{nc}^2 (\beta - 2) \cos \sqrt{1 - \zeta_{nc}^2} \omega_{nc} t \right. \\ \left. + \frac{\beta \zeta_{nc} [\zeta_{nc}^2 (\beta - 2) + 1]}{\sqrt{1 - \zeta_{nc}^2}} \sin \sqrt{1 - \zeta_{nc}^2} \omega_{nc} t \right\} \\ - \frac{e^{-\omega_b t}}{\beta \zeta_{nc}^2 (\beta - 2) + 1} \quad (t \geq 0) \quad (4-24)$$

式中, ω_b 、 ω_{nc} 和 ζ_{nc} 为三阶系统闭环传递函数的参数, 其值可由已知开环传递函数的

图4-14 系统单位阶跃响应曲线 ($\zeta_h = 0.707$)

- 1—20%超调响应曲线 ($K_v/\omega_h = 0.49$, $\beta = 3.2$); 2—8%超调响应曲线 ($K_v/\omega_h = 0.35$, $\beta = 2$); 3—无超调响应曲线 ($K_v/\omega_h = 0.27$, $\beta = 1.17$); 4—无振荡响应曲线 ($K_v/\omega_h = 0.23$, $\beta = 0.77$)。

K_s/ω_h 和 ξ_h 值计算得到。 β 为闭环实数极点实部之比, 即

$$\beta = \frac{\omega_b}{\xi_{nc}\omega_{nc}} \quad (4-25)$$

由式 (4-24) 和式 (4-25) 经计算可绘出过渡过程曲线, 见图 4-14。该图是当 $\xi_h = 0.707$, ω_h 不变, 以 K_s/ω_h 为参变量, 用共同的 $\omega_h t$ 值作横坐标绘制的。图中四条曲线所对应的各闭环传递函数参数中, 固有频率 ω_{nc} 相差不大, 阻尼比 ξ_{nc} 和惯性环节转折频率 ω_b 差别较大。曲线 1 为 $\xi_{nc} = 0.36$ 、 $\omega_b = 0.83\omega_h$; 曲线 2 为 $\xi_{nc} = 0.5$ 、 $\omega_b = 0.707\omega_h$; 曲线 3 为 $\xi_{nc} = 0.59$ 、 $\omega_b = 0.48\omega_h$; 曲线 4 为 $\xi_{nc} = 0.63$ 、 $\omega_b = 0.39\omega_h$ 。图中, 曲线 2 即为三阶最佳系统的过渡过程。实际系统的阻尼比常常远小于 0.707, 其过渡过程要按式 (4-24) 计算或经仿真求取。

§ 3 系统的误差

误差是控制系统另一项重要性能指标。在设计系统时, 首先应保证稳态误差小于规定的允许值。产生误差的因素很多。本节通过误差分析给出计算典型系统位置误差的方法, 以便于工程应用。

一、系统的稳态误差

参见图 4-3, 该系统稳态误差的拉氏变换为

$$\Delta Y(s) = \Phi_e(s)R_p(s) + \Phi_{ef}(s)F(s) \quad (4-26)$$

式中

$$\begin{aligned} \Phi_e(s) &= \left[1 - \frac{W(s)}{1+W(s)} \right] = \frac{1}{1+W(s)} \\ &= \frac{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right) + K_s} \end{aligned} \quad (4-27)$$

$$\Phi_{ef}(s) = -\frac{Y}{F} = -\frac{\frac{K_{ss}}{A^2} \left(1 + \frac{V_f}{4\beta_s K_{ss}} s \right)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right) + K_s} \quad (4-28)$$

$\Phi_e(s)$ 和 $\Phi_{ef}(s)$ 分别是系统对输入信号的误差传递函数和对于扰信号的误差传递函数。由上两式可见, 系统对输入信号是 I 型系统, 对于扰信号是 0 型系统。将误差传递函数在原点附近展开成泰勒级数, 将展开式代入式 (4-26) 中, 对所得结果进行拉氏反变换可得系统的稳态误差为

$$\Delta y(t) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{C_i}{i!} R_p^{(i)}(t) + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{C_{if}}{i!} F^{(i)}(t) \quad (4-29)$$

式中

$$\begin{aligned} C_i &= \Phi_e^{(i)}(0) \\ C_{if} &= \Phi_{ef}^{(i)}(0) \end{aligned} \quad (4-30)$$

C_i 为输入信号的误差系数, C_H 为干扰信号的误差系数。对图 4-3 所示的位置伺服系统, 各阶误差系数为

$$\left. \begin{aligned} C_0 &= 0 \\ C_1 &= \frac{1}{K_v} \\ C_2 &= 2 \frac{K_v \frac{2\xi_h}{\omega_h} - 1}{K_v^2} \\ C_3 &= 6 \left(\frac{1}{K_v^3} + \frac{1}{K_v \omega_h^2} - \frac{4\xi_h}{K_v^2 \omega_h} \right) \\ &\vdots \\ C_{f0} &= \frac{K_{ee}}{K_v A^2} \\ C_H &= \frac{K_{ee}}{K_v^2 A^2} \left(\frac{K_v}{4\beta_e} \cdot \frac{V_i}{K_{ee}} - 1 \right) \\ &\approx \frac{1}{K_v K_i} \end{aligned} \right\} \quad (4-31)$$

上述误差系数可用于三阶简化系统的误差计算。如果需要考虑伺服阀的影响, 某些系数应修改为

$$\left. \begin{aligned} C_2 &= 2 \left(\frac{2\xi_v}{K_v \omega_v} + \frac{2\xi_h}{K_v \omega_h} - \frac{1}{K_v^2} \right) \\ C_3 &= 6 \left[\frac{1}{K_v^3} + \left(-\frac{1}{\omega_v^2} + \frac{1}{\omega_h^2} + \frac{4\xi_v \xi_h}{\omega_v \omega_h} \right) / K_v \right. \\ &\quad \left. - \left(\frac{4\xi_v}{\omega_v} + \frac{4\xi_h}{\omega_h} \right) / K_v^2 \right] \end{aligned} \right\} \quad (4-32)$$

对于高阶或经过校正的系统, 可参阅有关书籍计算。由上述公式可见, 欲提高稳态精度, 系统必须具有足够的开环增益 K_v 。

二、系统的静态误差

除输入信号和干扰信号外, 控制系统本身的某些因素, 如死区、零漂等也会引起系统的位置误差。本节把它们归结为“静差”加以考虑。

1. 液压动力机构中的死区引起的误差

当液压缸启动时, 要克服负载和液压缸的静摩擦力, 在液压缸两腔造成一定负载压降。该压降对应电液伺服阀一定的输入电流, 它与电液伺服阀的零位压力增益和液压缸的泄漏有关, 其值为

$$\Delta I_1 = \frac{F_f / A}{K_v / K_{ee}} \quad (4-33)$$

式中 A ——液压缸工作面积, m^2 ;

F_f ——有载时最大静摩擦力, N ;

K_v ——伺服阀流量增益, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{A}$;

K_{ee} ——动力机构总流量-压力系数, $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$;

ΔI_1 ——由静摩擦力引起的液压缸死区折算到电液伺服阀处的电流值, A 。

对图 4-2(a) 所示的系统, 由 ΔI_1 引起的系统误差为

$$\frac{\Delta I_1}{K_o K_i} = \frac{F_f \frac{1}{A}}{\frac{K_v}{K_o} \cdot K_o K_i} = \frac{F_f K_{eo}}{K_o A^2} \quad (4-34)$$

式中, $K_o = K_o K_v K_i / A$ 为系统的开环增益, $K_o A^2 / K_{eo}$ 为系统静态刚度。显然, 如果把静摩擦力作为系统的干扰信号, 按式 (4-31) 进行稳态误差计算所得结果与式 (4-34) 是一样的。

若电液伺服阀的死区为 ΔI_2 , 加上液压动力机构死区折算到电液伺服阀处后的总死区电流为 $\Delta I_1 + \Delta I_2$, 则所对应的系统误差为 $(\Delta I_1 + \Delta I_2) / K_o K_i$ 。

2. 电液伺服阀和放大器的零漂引起的误差

伺服阀因供油压力和工作温度的变化引起零点漂移以伺服阀电流表示, 放大器的零漂也折算到伺服阀处。若总的零漂为 ΔI_3 , 对应的系统误差为 $\Delta I_3 / K_o K_i$ 。

综上所述, 在计算系统的总静态误差时, 可将各元件的死区和零漂都折算到电液伺服阀处相加并以电流值表示, 其值即为 $\Delta I = \Delta I_1 + \Delta I_2 + \Delta I_3$, 这个电流值被系统的电气部分增益除即为系统的静态误差

$$\text{系统的静态误差 (m)} = \frac{\text{死区和零漂 } \Delta I (\text{A})}{\text{电气部分增益 } K_o \cdot K_i (\text{A/m})} \quad (4-35)$$

显见, 欲减小系统的静态误差, 就要求系统的电气部分 (放大器和反馈元件) 具有足够高的增益。

3. 测量元件的零位误差

测量元件的误差包括位移传感器的固有误差、调整和校准误差等, 它所引起的系统误差与增益无关。测量误差直接反映在系统的输出上, 对系统的精度有直接影响, 因此应注意测量元件的选择。通常位移传感器的精度应比系统要求精度高一个数量级。但传感器的成本与精度的关系近似成指数函数。当需要高精度时, 不一定单纯追求高精度的测量元件, 也可采用两个或多个测量元件组成粗精组合测量系统 (如同步机和数字编码器双速系统)。为减少测量误差, 可加大双速系统的增速比, 以降低测量元件的固有误差。

以上三方面静态误差都与输入信号和干扰信号无关。在进行系统的误差分配时, 一般应保证以上三部分静态误差的总和小于系统允许的最大误差之半。

三、计算举例

〔例 3〕 计算图 4-5 所示系统的稳态误差。

已知系统具有如下条件:

液压缸有效面积 $A = 0.01 \text{ m}^2$; 伺服阀流量压力系数 $K_v = 1.12 \times 10^{-11} (\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$ 。假定: 输入信号 $R_p(t) = |R_p| \sin \omega t$, 其中 $|R_p| = B/\omega$ 、 $B = 2.2 \times 10^{-2} \text{ m/s}$ 、 $\omega = 2\pi \text{ rad/s}$; 外干扰力 (摩擦力) $F_f = 4000 \text{ N}$; 忽略液压缸的泄漏。

解: 系统的输入信号为正弦信号, 其各阶导数为

$$\dot{R}_p(t) = |R_p| \omega \cos \omega t = 2.2 \times 10^{-2} \cos \omega t$$

$$\ddot{R}_p(t) = -B\omega \sin \omega t = -2.2 \times 10^{-2} \times 2\pi \sin \omega t$$

$$\ddot{R}_p(t) = -B\omega^2 \cos \omega t = -2.2 \times 10^{-2} \times 4\pi^2 \cos \omega t$$

由式 (4-31) 参照式 (4-32), 并考虑伺服阀的影响时, 各阶误差系数为

$$C_0 = 0$$

$$C_1 = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{8.2} = 0.122 \text{ s}$$

$$C_2 = 2 \left(\frac{2\xi_v}{K_v \omega_v} + \frac{2\xi_h}{K_v \omega_h} - \frac{1}{K_v^2} \right) = 2 \left(\frac{2 \times 0.7}{8.2 \times 157} + \frac{2 \times 0.3}{8.2 \times 63} - \frac{1}{8.2^2} \right)$$

$$= 2 (-1.26 \times 10^{-2}) \text{ s}^2$$

$$C_3 = 6 \left[\frac{1}{K_v^3} + \left(\frac{1}{\omega_v^3} + \frac{1}{\omega_h^3} + \frac{4\xi_v \xi_h}{\omega_v \omega_h} \right) / K_v - \left(\frac{4\xi_v}{\omega_v} + \frac{4\xi_h}{\omega_h} \right) / K_v^2 \right]$$

$$= 6 \left[\frac{1}{8.2^3} + \left(\frac{1}{157^2} + \frac{1}{63^2} + \frac{4 \times 0.7 \times 0.3}{157 \times 63} \right) / 8.2 \right.$$

$$\left. - \left(\frac{4 \times 0.7}{157} + \frac{4 \times 0.3}{63} \right) / 8.2^2 \right] = 6 (1.31 \times 10^{-3}) \text{ s}^3$$

$$C_{f_0} = \frac{K_c}{K_v A^2} = \frac{1.12 \times 10^{-11}}{8.2 \times 10^{-4}} = 1.36 \times 10^{-8} \text{ m/N}$$

由式 (4-29) 得

$$\Delta y(t) = 0.122 \times 2.2 \times 10^{-2} \cos \omega t - 1.31 \times 10^{-3} \times 2.2 \times 10^{-2}$$

$$\times 4\pi^2 \cos \omega t + 1.26 \times 10^{-2} \times 2.2 \times 10^{-2} \times 2\pi \sin \omega t + 4000 \times 1.36 \times 10^{-8}$$

$$= 1.546 \times 10^{-3} \cos \omega t + 1.742 \times 10^{-3} \sin \omega t + 5.44 \times 10^{-5} \text{ m}$$

由上式画出各误差分量曲线, 见图 4-15。

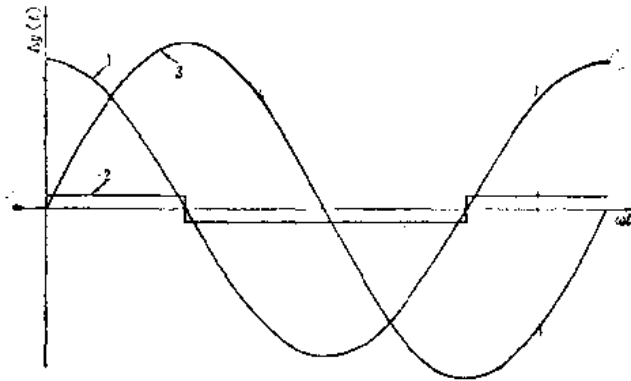


图4-15 误差曲线

1— $\dot{R}_p(t)$ 与 $\ddot{R}_p(t)$ 引起的误差; 2— F_f 引起的误差; 3— $\ddot{R}_p(t)$ 引起的误差。

因摩擦力与负载速度方向相反, 故干扰误差与速度误差同相位。加速度误差与速度误差相差 90° , 故计算系统最大误差时可取速度误差与加速度误差的矢量和。系统最大误差为

$$\Delta y_{\max} = \sqrt{(1.546 \times 10^{-3})^2 + (1.742 \times 10^{-3})^2} + 5.44 \times 10^{-5}$$

$$= 2.33 \times 10^{-3} + 5.44 \times 10^{-5} = 2.38 \times 10^{-3} \text{ m} = 2.38 \text{ mm}$$

其中跟踪误差为 2.33mm, 干扰误差 (摩擦力引起的误差) 为 0.054mm。

在计算稳态误差时, 如果忽略伺服阀的影响, 按式(4-31)计算得 $\Delta y_{\max} = 2.36 \text{ mm}$, 其中跟踪误差为 2.31 mm 。可见, 由于伺服阀的固有频率较高, 它对稳态误差的影响可以忽略不计。

§ 4 典型液压位置伺服系统的特点及主要设计原则

一、液压位置伺服系统的特点

某些电液位置伺服系统有时象机液伺服系统那样, 不采用校正的办法, 而是依靠液压动力机构本身固有的特点来满足系统的性能要求。充分认识液压系统的特点, 对设计系统, 特别是对不经校正的位置伺服系统是很有益处的。

从开环频率特性看:

位置伺服系统的固有部分由一个积分环节和一个振荡环节组成。振荡环节的阻尼比 ζ_k 随工作点的变动而在很大的范围内变化, 系统的开环增益 K_v 也因伺服阀的流量增益 K_v 的变动而变。因而造成开环频率特性的浮动。阀在零位区时 ζ_k 最小, 在空载时 K_v 最大。所以位置伺服系统通常以零位区设计工况。由于 ζ_k 比较小, 在比例控制时, 主要保证系统具有足够的幅值稳定裕量, 为此不得不把增益和穿越频率压得较低。系统的相角裕量接近 90° 。

从闭环频率特性看:

由式(4-18)和图 4-10 可见, 当 ζ_k 较小时, 闭环幅频特性在转折频率 ω_k 附近已下降到接近 -3dB , 因此系统的频宽仅能达到 ω_k 附近。而 $\omega_k < \omega_{nc}$, 故系统的频宽小于闭环固有频率 ω_{nc} 。

从阶跃响应曲线看:

由图 4-13 可见, 过渡过程曲线是典型三阶系统的阶跃响应曲线, 与通常的二阶系统的过渡过程有明显的不同。这主要是由高频小阻尼振荡环节的影响所致。因此, 未经校正的液压位置伺服系统一般不用二阶系统近似。

在液压位置伺服系统中, 由于液压动力机构的固有特点, 使系统的刚度很大, 对于干扰信号的误差系数比较小, 因此, 负载扰动的影响相对较弱。液压执行机构的力矩惯量比很大, 只要保证足够的尺寸就可以获得较高的固有频率 ω_k 。阀控液压缸特别是泵控液压马达又能提供比较恒定的流量增益。所以系统虽然有阻尼比小、多变等弱点, 液压位置伺服系统在比例控制条件下也能满足某些对象的需要, 并获得较为满意的性能。

二、液压位置伺服系统的设计原则

由上面的分析可知, 在比例控制条件下, ω_k 、 K_v 和 ζ_k 这三个量以及它们之间的相互关系就决定了系统的主要性能。因此设计液压位置伺服系统时, 首先应解决如何根据系统的要求, 确定这三个量的数值和三个量之间的恰当的比例关系。

1. 确定主要性能参数的原则

系统的设计是从选择液压动力机构的参数着手的, 所选参数应能满足驱动负载和满足系统性能两方面的要求。

从提高系统性能角度考虑:

由前面分析可知, 为提高系统的快速性应具有较高的穿越频率 ω_c , 为提高系统的精度应提高开环增益 K_o , 两者都受 ω_k 的限制。由式 (2-35) 可看出, ω_k 随 A 的增大而增大, 所以应选择大的 A 值。另外, 由式 (4-31) 可见, 外干扰产生的误差与系统的柔度 $K_o/(K_o A^2)$ 成正比, 即与 A^2 成反比。所以为提高系统的快速性和跟踪精度, 减少外干扰力的影响, 都要求选择大的 A 值。此外, 由于伺服阀的压力-流量曲线有非线性特性, 阀的流量增益随着负载压降 p_L 的增大而降低, 特别当 p_L 接近 p_s 时, 流量增益的过分降低会使伺服系统的性能变差。一般系统允许增益下降的裕量为 $1/2$, 对液压位置伺服系统来说, 即相当于允许 $p_L/p_s = \frac{2}{3}$ (因 $p_L/p_s = 2/3$ 时, 零开口流量伺服阀的流量增益下降为空载时的 57.7%)。从这个原则出发也要求选大的 A 值。但是大的尺寸要求有大的伺服阀, 会使系统的功率加大, 效率降低, 经济性变差。

从满足驱动负载要求考虑:

液动力机构应按负载匹配的原则确定 A , 使所选动力机构功率最小, 效率较高。

一些大功率动力控制类伺服系统, 对动特性常常要求不高, 而把效率放在首位, 这时应按满足负载要求确定参数。反之, 对于中、小功率系统, 经济性常常是次要的, 主要考虑能否有足够宽的频宽和精度, 应按动特性要求选择参数。

对一般系统我们常用的办法是, 首先采用按负载匹配的原则确定动力机构的尺寸, 然后根据动力机构的 ω_k 和 ζ_k 值确定系统可能有的最好性能 (精度和频宽), 如不满足系统要求, 再回过头来重新选择固有频率高的动力机构, 即增大动力机构的尺寸, 直到满足性能要求为止。这样做等于把按负载匹配的原则所选的尺寸作基准值 (它常常就是位置伺服系统可能的最小尺寸), 然后再修正到能满足系统性能所需要的一个较大的尺寸为止。即在 A 大 (高性能) 与功率最小 (高效率) 之间取折衷。

2. 确定参数间适当的比例关系

为使系统具有较好的动态性能, 应要求它的闭环幅频特性在尽可能宽的频带内实现幅值近似等于 1, 即

$$\left| \frac{Y(j\omega)}{R_p(j\omega)} \right| \approx 1 \quad (4-36)$$

容易证明, 对于图 4-3 所示的三阶系统, 如果希望在尽可能宽的频带内满足 $|Y(j\omega)/R_p(j\omega)| \approx 1$ 的条件, 其闭环传递函数应具有如下典型形式

$$\frac{Y}{R_p} = \frac{1}{\frac{s^3}{\omega_{nc}^3} + 2 \frac{s^2}{\omega_{nc}^2} + 2 \frac{s}{\omega_{nc}} + 1} \quad (4-37)$$

根据此典型闭环传递函数可以求得相应的典型预期开环传递函数

$$W(s) = \frac{Y/R_p}{1 - Y/R_p} = \frac{1}{\frac{s^3}{\omega_{nc}^3} + \frac{2s^2}{\omega_{nc}^2} + \frac{2s}{\omega_{nc}}} = \frac{\omega_{nc}/2}{s \left(\frac{s^2}{2\omega_{nc}^2} + \frac{s}{\omega_{nc}} + 1 \right)}$$

令

$$\omega_k = \sqrt{2} \omega_{nc} \quad (4-38)$$

上式可化成

$$W(s) = \frac{\frac{\omega_h}{2\sqrt{2}}}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2}{\sqrt{2}\omega_h}s + 1 \right)} \quad (4-39)$$

将式(4-18)展开与式(4-37)比较, 式(4-13)与式(4-39)比较, 考虑到式(4-38), 可得

$$\left. \begin{aligned} \xi_h &= \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707 \\ \frac{K_v}{\omega_h} &= \frac{1}{2\sqrt{2}} = 0.35 \\ \omega_b &= \omega_{nc} = \frac{\omega_h}{\sqrt{2}} \\ \xi_{nc} &= 0.5 \\ \beta &= \frac{\omega_b}{\xi_{nc}\omega_{nc}} = 2 \end{aligned} \right\} \quad (4-40)$$

单位阶跃响应曲线如图 4-14 曲线 2 所示。超调为 $\sigma = 8\%$, 过程时间 ($y(t)$ 达到 1.05 所需时间) $t_r = 6/\omega_{nc} = 8.485/\omega_h$ 。

如果系统参数具有公式 (4-40) 所示关系, 即实现了工程上常用的所谓“三阶最佳”, 遗憾的是, 实际系统中振荡环节的阻尼比不可能恰好就是 $\xi_h = 0.707$, 所以不经校正的液压位置伺服系统要实现“三阶最佳”是困难的。实际系统的阻尼比 ξ_h 通常远比 0.707 为小且多变, 为了接近上述指标, 设计者首先应考虑采取措施提高 ξ_h 值和减小 ξ_h 的变化。比如采用加速度或压差反馈校正提高阻尼比 ξ_h , 使接近于 0.7 以后, 即可按“三阶最佳”的原则调整参数间的关系。

设计一般系统时, 常以 ξ_h 为参考量, 来适当的选取比值 K_v/ω_h 。当 $\xi_h \approx 0.7$ 时, 取 $K_v/\omega_h = 1/2.828$, 工程上通常取 $K_v/\omega_h \approx 1/3$; 当 ξ_h 较小时, 则取较小的 K_v/ω_h 值, 若系统不允许有较大的超调也取较小的 K_v/ω_h 值; 若系统允许有较大的超调, 则相应的取较大的 K_v/ω_h 值。

当要求更精细的计算, 或者系统的结构超过三阶以上时, 可以通过绘制博德图, 并估计到参数和工况变动引起博德图浮动的情况下, 保证系统有足够的稳定裕量, 选择合适的增益和穿越频率。也可以通过模拟机和数字仿真寻找最佳参数间关系。

8. 应考虑的其他因素

由式 (4-35) 知, 为了减小系统的静态误差, 在增益分配时, 希望提高系统电气部分的增益 $K_e K_f$, 减小液压部分的增益 K_v/A 。从提高系统刚度考虑应减少执行机构的泄漏量和阀的流量-压力系数 (减小 K_{ec})。可见适用于液压位置伺服系统的动力机构, 应具有高的压力增益和低的流量增益 (在原点处)。零开口流量伺服阀、低泄漏量的液压缸和液压马达具有这样的特性。但是低泄漏量的液压缸常常有较大的摩擦力和要求较大的启动压力, 若要求系统具有较好的低速平稳性, 则应选择低摩擦和有较大泄漏量的液压执行机构。

综上所述, 液压位置伺服系统, 应选择具有高压力增益和恒定流量增益的流量伺服阀, 选择足够尺寸的液压执行机构。

§ 5 具有弹性负载的位置伺服系统

近年来带有弹性负载或以弹性负载为主的液压位置伺服系统也很常见，诸如轧机液压压下系统、舵机和材料试验机的位置回路等。当弹性负载相对较小时，和没有弹性负载的系统差别不大，可按前述各节分析方法处理。若弹性负载和其它类型负载相比所占比例较大，负载弹簧刚度与液压弹簧刚度相比不允许忽略或者负载弹簧刚度变化很大时，这类系统与前者有不同特点，应进一步加以研究。

一、系统的传递函数和博德图

考虑弹性负载时，动力机构的传递函数见式 (2-53) 和式 (2-100)。前者为四通阀控制双作用液压缸的传递函数，后者是三通阀控制差动液压缸或单作用液压缸的传递函数，两者具有相同的结构形式，但参数不同。今以后者为例分析系统的动态性能，所得结论也完全适用于前者。假设系统具有图 4-16 所示的典型结构。

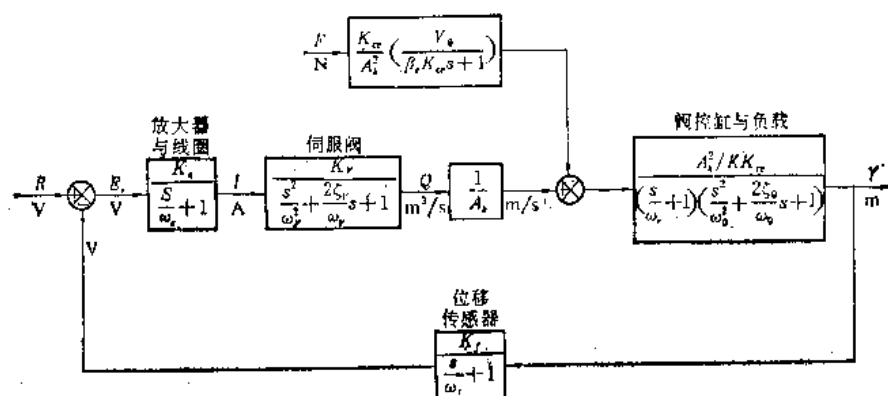


图4-16 具有弹性负载时位置伺服系统方块图

开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K_0}{\left(\frac{s}{\omega_f} + 1\right) \left(\frac{s}{\omega_s} + 1\right) \left(\frac{s}{\omega_v} + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_v^2} + \frac{2\xi_v}{\omega_v}s + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi_0}{\omega_0}s + 1\right)} \quad (4-41)$$

式中

$$K_0 = K_s K_f K_v \frac{A_h}{K K_{ss}} \quad (4-42)$$

$$\omega_0 = \omega_h \sqrt{1 + \frac{K}{K_h}} = \sqrt{\frac{\beta_e A_h^2}{V_0 m} \left(1 + \frac{K}{K_h}\right)}$$

$$\xi_0 = \frac{1}{2\omega_0} \left(-V_0 \left(1 + \frac{K}{K_h}\right) + \frac{B_0}{m} \right)$$

$$\omega_r = \frac{K K_{ee}}{A_h^2 (1 + K/K_h)} = \frac{K_{ee} \beta_e K}{V_0 K_h (1 + K/K_h)}$$

$$K_h = \frac{\beta_e A_h^2}{V_0}$$

K_0 ——系统开环增益，无因次；

K/K_h ——负载弹簧刚度与液压弹簧刚度之比，无因次。

若放大器设计得好，线圈动态可以忽略，又伺服阀与传感器的频宽若远大于动力机构的固有频率，则伺服阀和传感器可看成比例环节。这时系统的博德图如图 4-17 的曲线 1 所示。

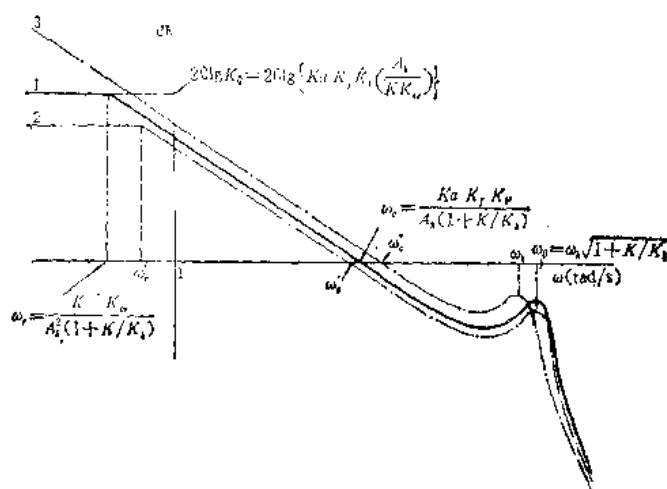


图4-17 具有弹性负载的位置系统博德图

二、具有弹性负载时液压位置伺服系统的特点

1. 该系统是 0 型系统

由式 (4-41) 和图 4-17 可见，该系统为 0 型系统。最低转折频率为 ω_r ，零位时 ω_r 一般较小。

2. 系统在两个方向上的参数和特性不对称

以弹性负载为主的系统，其稳态工作点的负载压力有时偏离阀的零位区域（三通阀的零位区域为 $i = 0$ ， $Q = 0$ ， $p_c = p_s/2$ 附近区域）。这时，阀的非线性将造成系统正负方向调节时参数不对称。参见图 4-18。

假定稳态工作点在图中 2 所示位置上，由于 $p_c \neq \frac{p_s}{2}$ ，所以 K_v 、 K_s 的正负方向的值不同，图 4-19 表示在该工作点时伺服阀的流量增益曲线。由图可见，当 $i > 0$ 时（活塞向负载方向运动） K_v 小；当 $i < 0$ 时， K_v 大。随着工作点的变动，阀系数正负两个方向的变化情况也随之改变。仅当 $p_c = p_s/2$ 时，见图 4-18 中 1 所示位置， K_v 、 K_s 的正负方向才是一样的，所以这时系统向正负两个方向调节时参数是对称的。阀的线性化方程仅在这个区域附近（比如 $|p_c - p_s/2| < 30\% p_s$ 的范围内）适用，若离开这个区域因与系统真实工作情况相差较大，需加以修正。由于系统在两个方向上的增益不同，会造成系统向两个方向运动时特性不对称。

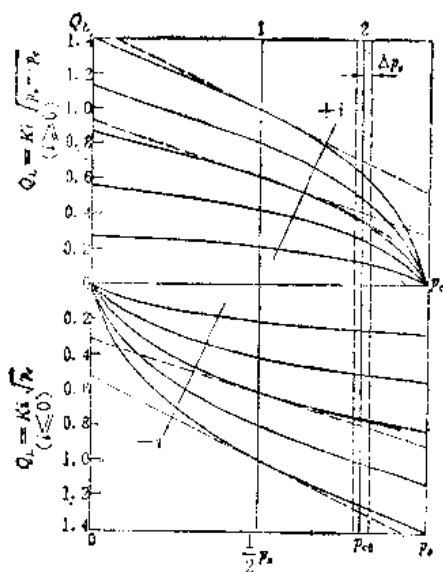


图4-18 三通阀控制液压缸的压力~流量特性

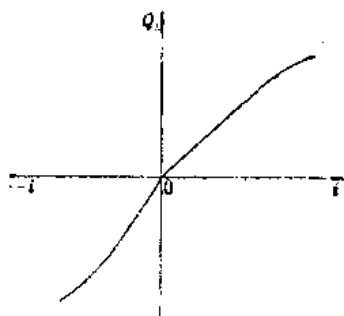
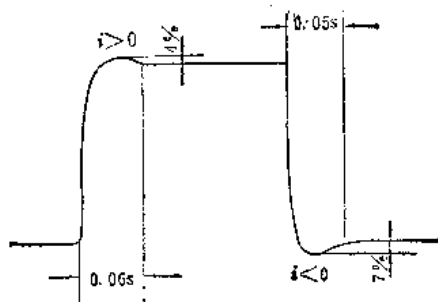
图4-19 负载压力 $p_s > p_1/2$ 时伺服阀流量曲线

图4-20 系统非对称性试验的方波响应曲线

此外, 阀系数的变化还将引起频率特性曲线的浮动。当 K_v 变化时, 会使开环增益 K_o 和转角频率 ω_c 发生较大的变化, 所幸两者变化方向相反, ω_c 不改变。因此 K_v 的变化仅影响低频段的增益, 对系统的稳定性和快速性影响不大。阀流量增益 K_v 的改变直接影响 ω_c , 即影响系统的动态特性。图 4-17 中曲线 2 表示, 当 K_v 增大、 K_o 相应减小时, 开环幅频特性曲线下移的情况, 它大体上对应图 4-18 中 2 所示位置的 $i > 0$ 情况。反之, 当 K_v 减小、 K_o 增大时, 幅频特性曲线上移。

参数不对称的影响在阶跃响应特性上可以看得更为清楚, 见图 4-20。图中曲线是输入信号为方波时, 系统输出位移的实测记录。该系统是一个比例控制的电液伺服系统, 当工作点在 $p_c = p_1/2 = 103\text{bar}$ 时具有 14Hz 的幅频宽。其它一切不变, 仅把工作点移到 $p_c = (2/3)p_1 = 137\text{bar}$ 时, 由于 K_v 、 K_o 值正负方向不一样, 引起系统向两个方向调节时过程时间和超调不同。图中 $i > 0$ 时 (活塞向负载方向运动), 超调小, 过程时间长。

采用流量反馈伺服阀、流量补偿或者其它非线性补偿措施, 可以消除阀非线性特性的影响, 从而提高系统的精度和快速性。

3. 系统的频宽和稳定性受 K/K_s 及 K 的变化影响

比值 K/K_s 及 K 的变化对系统频宽和稳定性的影响: 由第二章第一节的分析表明, 和无弹性负载时相比, 弹性负载的作用使固有频率增加 $(1 + K/K_s)^{1/2}$ 倍, 使穿越频率降低 $(1 + K/K_s)$ 倍。见图 4-17 曲线 1。因此当 K 值变动时, 即 K/K_s 值变化时, 将直接影响穿越频率 ω_c 和动力机构的固有频率 ω_0 。系统的稳定性即由穿越频率 ω_c 与它后面最近的转折频率 (图 4-17 中为 ω_0) 之间的距离决定。若比值 K/K_s 不允许忽略, 当 K 增大时, 将使 ω_c 与 ω_0 的距离拉大, 稳定性变好, 频宽降低。当 K 减小时, 则 ω_c 与 ω_0 距离缩小, 稳定性变坏, 频宽加大。当系统脱离弹性负载时, ω_c 增到最大, ω_0 变为 ω_n , ω_c

$= 0$, 系统成为无弹性负载时的 I 型系统, 其对数幅频特性如图 4-17 曲线 3 所示, 该曲线与图 4-4 所示曲线相同。若原来的比值 K/K_b 较大, 系统按带载时整定好参数, 在空载时稳定性就要变差。反之, 若按空载条件整定好系统的参数, 在带载时又会使频宽降低。这就为系统的设计和调整带来困难。采用自动增益控制可以解决这个问题。若比值 $K/K_b \ll 1$, 或者系统的稳定裕量较大, 则不必考虑 K 值变化的影响。

比值 K/K_b 对系统性能的影响, 已通过下述试验得到验证。试验系统的结构如图 4-16 所示。当负载弹簧刚度 $K = 4.51 \times 10^5 \text{ N/m}$, 液压弹簧刚度 $K_b = 2.157 \times 10^6 \text{ N/m}$, $K/K_b = 0.209$, 工作点调在 $p_c = p_r/2 = 103 \text{ bar}$ 时, 系统计算的开环传递函数和穿越频率为

$$W(s) = \frac{242}{\left(\frac{s}{0.277} + 1\right) \left(\frac{s}{400} + 1\right) \left(\frac{s}{200} + 1\right) \left(\frac{s^2}{600^2} + \frac{2 \times 0.7}{600} s + 1\right)} \cdot \frac{1}{\left(\frac{s^2}{1930^2} + \frac{2 \times 0.15}{1930} s + 1\right)} \quad (4-43)$$

$$\omega_c \approx 67 \text{ rad/s}$$

计算闭环幅频宽为 $f_{-3\text{dB}} \approx 17.5 \text{ Hz}$ 。实测的幅频宽约为 14 Hz 。

当用一个刚度 $K' = 3.48 \times 10^5 \text{ N/m}$ 的弹簧代替原系统的负载弹簧时, 此时比值 $K/K_b = 0.016 \ll 1$, 工作点仍调整在 $p_c = p_r/2 = 103 \text{ bar}$, 其它条件不变。此时系统的开环传递函数和穿越频率为

$$W(s) = \frac{3137}{\left(\frac{s}{0.0254} + 1\right) \left(\frac{s}{400} + 1\right) \left(\frac{s}{200} + 1\right) \left(\frac{s^2}{600^2} + \frac{2 \times 0.7}{600} s + 1\right)} \cdot \frac{1}{\left(\frac{s^2}{1769^2} + \frac{2 \times 0.15}{1769} s + 1\right)} \quad (4-44)$$

$$\omega'_c = 79.7 \text{ rad/s}$$

计算的闭环幅频宽为 $f'_{-3\text{dB}} \approx 21.7 \text{ Hz}$, 实测的幅频宽约为 17.5 Hz 。

两种条件下穿越频率的比值为

$$\frac{\omega'_c}{\omega_c} = \frac{1 + K/K_b}{1 + K'/K_b} = \frac{1.209}{1.016} = 1.19$$

计算的闭环幅频宽之比

$$\frac{f'_{-3\text{dB}}}{f_{-3\text{dB}}} \approx \frac{21.7}{17.5} = 1.24$$

实测的幅频宽之比

$$\frac{f'_{-3\text{dB}}}{f_{-3\text{dB}}} \approx \frac{17.5}{14} = 1.25$$

实验结果表明, 随负载刚度的降低, 系统频宽增大, 增大的幅度与 $(1 + K/K_b)$ 值的下降幅度有关。实测的系统频宽与计算值稍有出入, 这是由于某些环节的动态参数难以准确计算造成的。但两者的相对值 (两种条件下的频宽之比) 还是相当一致的。可

以认为前面的分析结果符合实际。

综上所述,在设计具有弹性负载的液压位置伺服系统时,仍按前述各节方法进行。但应注意稳态工作点的负载压力变化和弹性负载刚度的变动对系统参数和性能的影响。

三、流量补偿

具有弹性负载的位置伺服系统,当负载变化使系统的稳态工作点偏离零位区域时,会造成两个方向的阀系数不同,产生运动不对称的问题。对于没有弹性负载的位置伺服系统,如果系统控制一个垂直运动的重物,由于恒值重力负载的影响,也会产生两个方向运动不同的现象。对此,当然可以采用变增益控制方法加以解决,但是,由于这种不对称性是由负载偏移引起的,因此也可以通过检测负载压力补偿伺服阀输出流量的技术措施加以解决。我们称这种方法为伺服阀的流量补偿。

伺服阀的阀位移与输入电流呈线性关系(不计伺服阀动态),但负载流量并不正比于电流,它是阀位移 x_v (对应输入电流 i)与负载压力 p_c 两个变量的函数,即 $Q_L = f(i, p_c)$,见图4-18。但它是一个确定的解析函数,我们可以设法建立一个非线性函数 $f(p_c)$,去补偿阀的非线性特性,使等效负载流量特性为线性。伺服阀作三通阀使用时,负载流量为

$$Q_L = \begin{cases} K \cdot i \sqrt{p_s - p_c} & i > 0 \\ K \cdot i \sqrt{p_c} & i < 0 \end{cases} \quad (4-45)$$

该式可改写成

$$Q_L = \begin{cases} K \cdot i \sqrt{a p_s} \cdot \sqrt{\frac{p_s - p_c}{a p_s}} & i > 0 \\ K \cdot i \sqrt{a p_s} \cdot \sqrt{\frac{p_c}{a p_s}} & i < 0 \end{cases}$$

选非线性补偿函数为

$$f(p_c) = \begin{cases} f_1(p_c) = \sqrt{\frac{a p_s}{p_s - p_c}} & i > 0 \\ f_2(p_c) = \sqrt{\frac{a p_s}{p_c}} & i < 0 \end{cases} \quad (4-46)$$

按该式设计函数发生器,由压力或力传感器检测负载压力,通过函数发生器和乘法器送给电液伺服阀。见图4-21(a)所示。于是,伺服阀流量为

$$Q_L = \begin{cases} K \cdot i \sqrt{p_s - p_c} \cdot \sqrt{\frac{a p_s}{p_s - p_c}} = i K \sqrt{a p_s} & i > 0 \\ K \cdot i \sqrt{p_c} \cdot \sqrt{\frac{a p_s}{p_c}} = i K \sqrt{a p_s} & i < 0 \end{cases} \quad (4-47)$$

由该式可见,经流量补偿后, Q_L 与 i 呈线性关系,与负载压力 p_c 无关。当工况改变或者反向时,伺服阀的等效流量增益 K_v 保持不变,因而使系统的增益维持恒定。

经流量补偿后,阀的等效负载流量曲线,见图4-22。 α 为给定常数,可按设计要

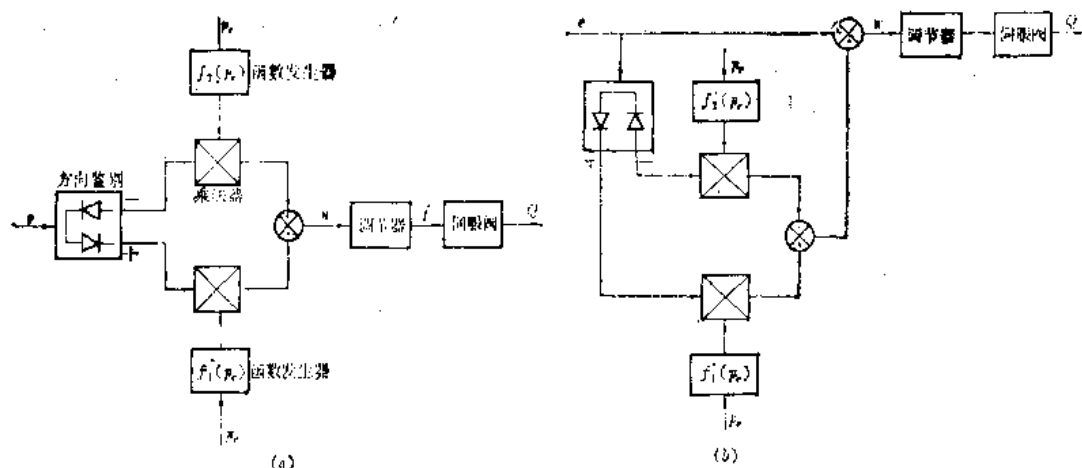


图4-21 流量补偿原理图

求选取。由式 (4-47) 可见, 当 $\alpha = 1/2$ 时, 补偿后的伺服阀等效流量增益与未经补偿的伺服阀零位流量增益 ($p_c = p_s/2$ 时) 相等。 $\alpha = 1$ 时, 补偿后的等效流量增益比未补偿的零位值提高 $\sqrt{2}$ 倍。

流量补偿回路也可按图 4-21(b) 设计。此时, 非线性补偿函数为

$$f'(p_c) = \begin{cases} f'_1(p_c) = \sqrt{\frac{\alpha p_s}{p_s - p_c}} - 1 & i > 0 \\ f'_2(p_c) = \sqrt{\frac{\alpha p_s}{p_c}} - 1 & i < 0 \end{cases} \quad (4-48)$$

流量补偿的实质是, 通过补偿回路使阀产生附加位移, 由这个附加位移 (正或负) 所获得的流量刚好补偿了由于负载压力 p_c 变化而引起的流量变化量 (负或正)。因此补偿后, 实际上改变了从误差电压到伺服阀输出负载流量之间的特性 (只考虑静态, 不计阀和放大器的动态影响), 从而使 Q_L 与 p_c 无关。在图 4-22 中, 为了便于比较, 仍以电流 i 作为参变量。以阀位移 x_v 为参变量的特性依然如旧, 所以 x_v 为参变量的阀系数不变。

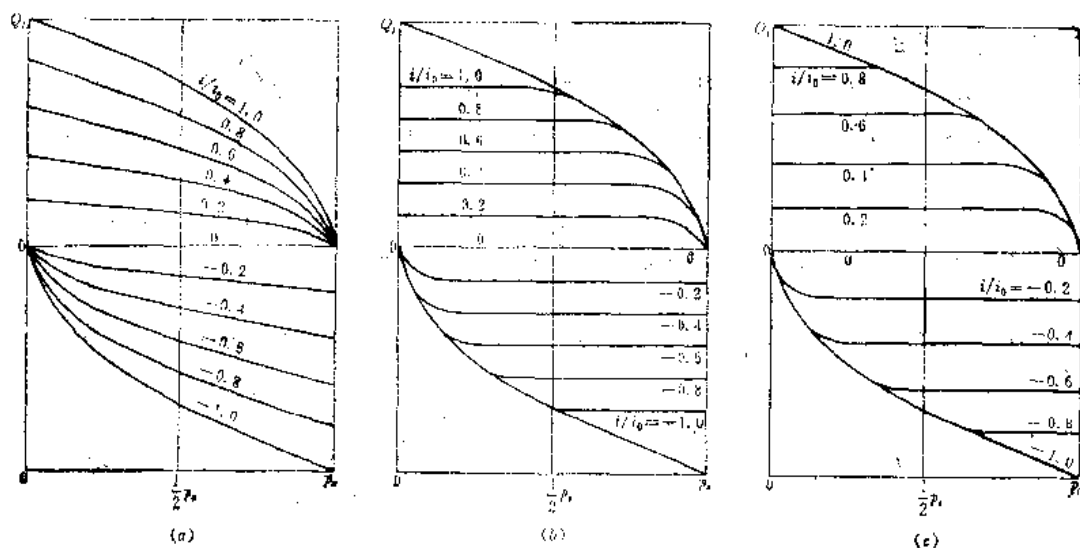


图4-22 补偿后的等效负载流量曲线

(a) 未经补偿的负载流量曲线; (b) $\alpha = 1/2$ 时的等效负载流量曲线;
(c) $\alpha = 1$ 时的等效负载流量曲线。

综上所述,采用流量补偿措施改善了电液伺服阀的特性,使系统可以得到更加恒定的性能,系统的精度和快速性也因等效增益不会降低而相对得到提高。但是负载刚度 K 和比值 K/K_s 的改变对系统性能的影响并未消除。

上述流量补偿措施只是伺服阀非线性补偿的一种。伺服阀的其它非线性,诸如死区、磁环等,对系统也有不利的影响。比如,某些采用大流量三级伺服阀的系统,为了减小伺服阀的零位

泄漏,把三级阀芯做成正重叠型。这样出现了很大的死区,加上前置伺服阀的磁环,使系统的非线性影响变得严重了。为克服这种非线性可采用图4-23所示的补偿回路。也可采用反馈补偿措施,或者把两种方法结合起来使用。

上述非线性补偿措施,也适用于负载刚度为零的位置系统和速度系统以及其它类型的液压伺服系统。

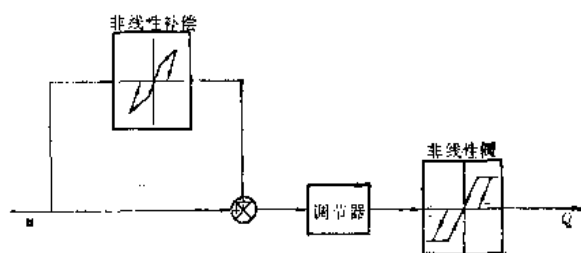


图4-23 死区和磁环非线性补偿回路

§ 6 系统的校正

为了设计具有高性能指标的位置伺服系统,如某些用户所要求的所谓高精度快速响应电液伺服系统,单纯靠调整参数往往达不到目的。如果一味地加大动力机构的尺寸,从功率和效率角度考虑又不合理。为此,在系统中常常引入校正装置。电液伺服系统能比较容易地实现这些校正。下面针对液压位置伺服系统的特点,介绍几种常用的校正方法。

一、滞后校正

1. 滞后校正的作用

滞后校正的主要作用是通过抬高低频段的增益降低系统的稳态误差。或者说,在保证系统稳态精度的条件下,通过降低系统高频段的增益使穿越频率减小,以保证系统的稳定性。

研究图4-3所示的系统,未经校正的系统开环传递函数见式(4-13),博德图见图4-4。采用图4-24所示近似PI调节器。调节器的传递函数为

$$W_c(s) = \frac{K_1(T_1s + 1)}{\alpha T_1s + 1} \quad (4-49)$$

式中

$$K_1 = \frac{R_3}{R_1}$$

$$T_1 = \frac{1}{\omega_1} = R_2C$$

$$\alpha = 1 + \frac{R_3}{R_4}$$

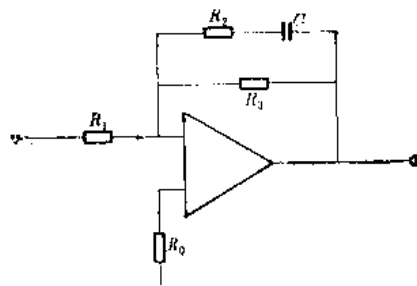


图4-24 滞后校正装置（近似PI调节器）

它的作用近似于一个比例加积分调节器，被串联在系统的前向通路中（通常在功率放大器之前）。由于此处 $K_1 \neq \alpha$ ，为了使校正后系统的 ω_c 不改变，应调整前置放大器的增益，使之增大 $(R_1/R_2 + R_1/R_3)$ 倍。这样，经校正后系统开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K_{ec} \left(\frac{s}{\omega_1} + 1 \right)}{s \left(\frac{\alpha}{\omega_1} s + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (4-50)$$

式中 $K_{ec} = \alpha K_e$ ——校正后的速度放大系数， $1/s$ 。

系统的开环频率特性变成如图 4-25 所示。

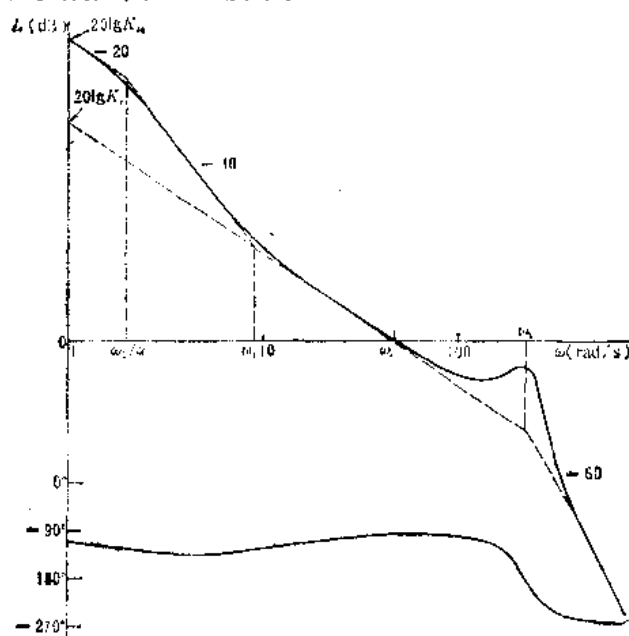


图 4-25 具有滞后校正的位置伺服系统博德图

2. 确定参数的原则

调节器和系统的参数 α 、 K_{ec} 、 ω_c 及 ω_1 ，可按下述方法确定：

(1) 在图 4-25 中 ω_c 附近的 $-20\text{dB}/十倍频程$ 的线段应足够宽，以满足幅值裕量和相位裕量要求。

(2) ω_c 应位于 ω_1 到 ω_h 之间的相位滞后最小的频率上，即保证 ω_c 处相位裕量最大。

(3) ω_c 应足够大，以满足系统快速性要求。但 ω_c 不应过大，以保证 ω_h 处有足够的幅值稳定裕量。

(4) 调整 ω_1 值，以满足相位裕量的要求。希望的相位裕量根据要求的超调量而定，一般为 $40^\circ \sim 60^\circ$ 。当 ω_c 确定以后，改变 ω_1 对系统品质指标的影响比较显著。若选择 ω_1 小，相位裕量增大，稳定性好，但系统的加速度误差增大，对于扰的瞬态响应迟缓。若选择 ω_1 大，相位裕量减小，超调增大，特别是使稍低于 ω_c 的频段上相位滞后增大，系统易受传动链间隙等非线性的影响而产生极限环振荡。

(5) 根据稳态精度要求确定 K_{ec} 值，由图 4-25 的几何关系知

$$K_{ec} = \alpha K_e = \alpha \omega_c \quad (4-51)$$

(6) 用以上数据绘制精确的博德图，检查 ω_h 处的幅值裕量 K_s 和 ω_c 处的相位裕量

7, 如不满足要求, 可适当调整 ω_c 和 ω_l 使满足要求。

(7) 根据上述参数, 确定调节器各阻容元件的参数。任选其中一个元件, 其它元件参数按式(4-49)确定。

3. 滞后校正的好处

- (1) 由于速度放大系数提高 α 倍, 系统的速度误差减小到未经校正时的 $1/\alpha$ 。
- (2) 系统稳态和低频闭环刚度提高了。
- (3) 由于低频段增益提高, 系统对低频信号的复现精度提高了。

4. 滞后校正的缺点和带来的问题

- (1) 系统频宽稍有降低。
- (2) 系统受某些非线性因素影响易于产生极限环振荡。特别是游隙特性的影响, 如果 α 过大往往会产生这种非线性自持振荡。解决这种极限环振荡的有效方法之一是增大系统的相位裕量, 更确切地说, 应该增大 ω_c 处靠近低频段这一部分的相角, 尽量使这一段的相角满足 $\phi(\omega) \rightarrow -90^\circ$ 。
- (3) 系统对参数变化比较敏感, 当开环增益增大或减小时都会使系统的稳定性变差。
- (4) 采用滞后校正的系统在阶跃信号作用下会产生很大的超调。关于这个问题, 用线性理论解释如下:

由式(4-50)可求出系统的闭环传递函数为

$$\frac{Y}{R_p} = \frac{\left(\frac{s}{\omega_1} + 1\right)}{\left(\frac{s^2}{\omega_2^2} + \frac{2\zeta_2}{\omega_2} s + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_3^2} + \frac{2\zeta_3}{\omega_3} s + 1\right)}$$

闭环系统的特征方程是一个四阶方程, 这种方程只有系数为数字量时才容易求解。若 ω_s/ω_c 比值较大, 式中各参数可近似表示为

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{K_{cc}\omega_1}{\alpha}} \text{——闭环固有频率, rad/s;}$$

$$\zeta_2 = \left(\frac{1}{K_{cc}} + \frac{1}{\omega_1}\right) \cdot \frac{\omega_2}{2} \text{——阻尼比, 无因次;}$$

$$\omega_3 = \omega_s \text{——液压固有频率, rad/s;}$$

$$\zeta_3 = \zeta_s - \frac{\zeta_2\omega_2}{\omega_3} \text{——阻尼比, 无因次。}$$

系统有一个闭环零点, 即转折频率为 ω_1 的微分环节 $(s/\omega_1 + 1)$, 由于它出现在 ω_2 之前, 把闭环幅值抬高了, 增大了闭环幅频特性的谐振峰值。因 $(s/\omega_1 + 1)$ 微分效果的影响, 系统在线性范围内也产生了较大的超调。如果我们在闭环系统的输入端串进一个给定滤波器, 其传递函数为 $1/(T_1s + 1)$, 则闭环传递函数为

$$\begin{aligned} \frac{Y}{R_p} &= \frac{1}{(T_1s + 1)} \cdot \frac{\left(\frac{s}{\omega_1} + 1\right)}{\left(\frac{s^2}{\omega_2^2} + \frac{2\zeta_2}{\omega_2} s + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_3^2} + \frac{2\zeta_3}{\omega_3} s + 1\right)} \\ &= \frac{1}{\left(\frac{s^2}{\omega_2^2} + \frac{2\zeta_2}{\omega_2} s + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_3^2} + \frac{2\zeta_3}{\omega_3} s + 1\right)} \end{aligned}$$

这样, 抵消了闭环零点的微分效果, 系统的超调就和无闭环零点的系统一样了。但是, 这个分析结果只有在各环节均是线性特性的前提下才成立。这相当于要求系统的输入信号在小范围内变化, 如缓慢的起动、在稳态值附近做微量调节等。这时给定滤波器可以使调节器的输出没有达到限幅值之前系统就回到稳态值, 因而可以有效的抑制超调。

当系统输入信号变化范围很大时, 比如说系统快速起动, 在稳态值附近做大幅度调节, 相当于系统的输入信号为一个足够大的阶跃信号, 这时系统常常产生用线性理论无法解释的很大的超调。其原因是某些环节的饱和和限幅特性在起作用^[1]。当系统的输入为一个足够大的阶跃信号时, 由于调节器的输出很快达到限幅值, 并且在过渡过程的时间内几乎一直是处在这个限幅值下输出, 系统的液压缸将以最大速度运动, 闭环系统相当于开环运行。直到液压缸的位置超过给定位置的稳态值后, 滞后调节器的输出才能从限幅值上退下来。若给定滤波器的时间常数仍选为 T_1 的话, 根本不能达到减少超调的目的, 因为时间常数 T_1 相对说来太小了。它的输出也就是直接加到闭环系统的输入, 仅需 $(3 \sim 4)$ 倍的 T_1 时间就已经达到它的稳态值了, 这时系统的过渡过程却远远没有完成。系统的位置最后达到稳态值之前, 还需要有相当大的超调量, 以便使滞后调节器的输出从限幅值上退下来。所以系统的超调量肯定要超过用线性理论算出的数值。这时系统已不再具有线性性质了。

为了减少大幅值输入信号时的超调, 可以采用增大给定滤波器时间常数的办法, 即使给定滤波器的时间常数远远大于 T_1 。但这样又将使小幅值输入信号时的过渡过程拖得非常长。为解决这个矛盾, 可采用小反馈回路校正办法, 也可以在调节器的反馈电容器上并联二极管或稳压管, 以限制可能积蓄起来的电荷。这样, 就使滞后校正环节仅在输入信号变化幅度较小时才起显著作用。当输入信号变化幅度大时, 电容器被短路, 使系统的开环增益又降低到原 K_0 值, 系统自动回到了未经校正的形式。

二、加速度和速度负反馈校正

大多数系统的阻尼比都比较低, 它常常成为限制性能指标的主要原因。如果能将阻尼比提高到 $0.4 \sim 1$, 而不是通常具有的 $0.1 \sim 0.2$ 的范围, 就可能使系统的稳定性和快速性有明显的改善, 系统的时间响应也会很理想。采用加速度或压力负反馈校正是提高阻尼比而又不降低效率的有效办法。

1. 加速度负反馈

研究图 4-3 所示系统。采用加速度计测取输出加速度信号, 反馈到伺服阀的输入端, 构成加速度负反馈, 见图 4-26 所示。由图 4-3 可知, 加速度负反馈回路的闭环传递函数为

$$\frac{Y}{E_i} = \frac{K_0}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi'_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (4-52)$$

式中

$$K_0 = K_a K_v \left(\frac{1}{A} \right) \quad (4-53)$$

$$\xi'_h = \xi_h + \frac{K_0 K_{fa} \omega_h}{2} \quad (4-54)$$

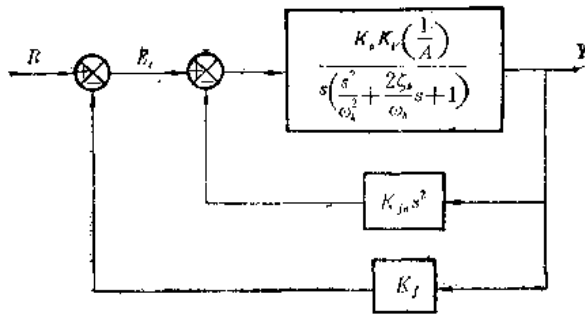


图4-26 带加速度负反馈系统方块图

式(4-54)中第二项为加速度负反馈产生的附加阻尼比。

系统开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K_v}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta'_0}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (4-55)$$

式中

$$K_v = K_0 K_f = K_0 K_v K_f \left(\frac{1}{A} \right)$$

可见, 经加速度反馈校正后, 系统的增益和固有频率不变, 仅阻尼比提高了。这样在保证内部回路稳定的条件下, 通过调整反馈系数 K_{fa} 就可以获得所需要的阻尼比。

2. 加速度和速度反馈校正

加速度和速度负反馈联合运用的系统方块图见图4-27。内部回路的闭环传递函数为

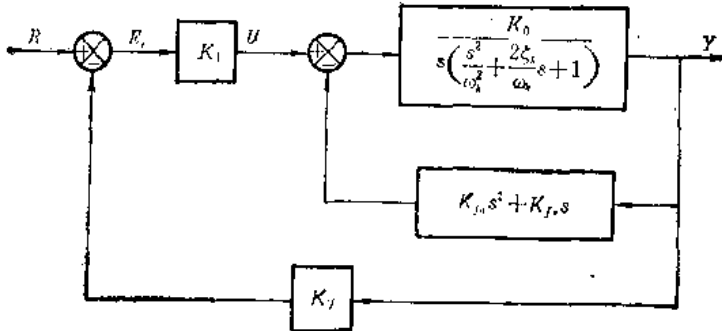


图4-27 带有加速度和速度反馈的系统方块图

$$\frac{Y}{U} = \frac{K_0 / (1 + K_0 K_{fv})}{s \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta'_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (4-56)$$

式中

$$\omega_0 = \omega_h \sqrt{1 + K_0 K_{fv}} \quad (4-57)$$

$$\zeta'_0 = \zeta_h / \sqrt{1 + K_0 K_{fv}} \quad (4-58)$$

上式中 ζ'_0 由式(4-54)计算。

由上述各式可见, 加速度反馈提高系统的阻尼, 速度反馈提高固有频率, 但降低增益和阻尼比。通过调整前置放大器的增益 K_1 , 可以把系统的总增益调整到合适的数值, 通过调整反馈系数 K_{fa} 把阻尼比调整到所需要的数值。使系统达到或接近式(4-39)和式(4-40)所描述的Ⅰ型系统所谓“三阶最佳”形式。

3. 对速度和加速度反馈的限制——可能达到的最大固有频率和阻尼比

图4-27可改画成图4-28所示状态变量反馈形式。图中包含位置、速度和加速度负反馈, 系统又是三阶的, 是否可以认为这就构成了全状态反馈, 从而可以根据设计要求任意配置系统的极点呢? 不是的。因为图4-28仅是一个简化模型, 单就这个简化模型而言, 内部回路的增益即 K_a 、 K_{fa} 和 K_{fv} 的数值的确可以任意调整, 从而得到任何需要的固有频率和阻尼比, 在理论上这个简化模型的内部回路都是稳定的。但实际系统是高阶的, 当考虑到伺服阀、伺服放大器和传感器等环节的动态时, 固有频率和阻尼比的提高是有限度的。

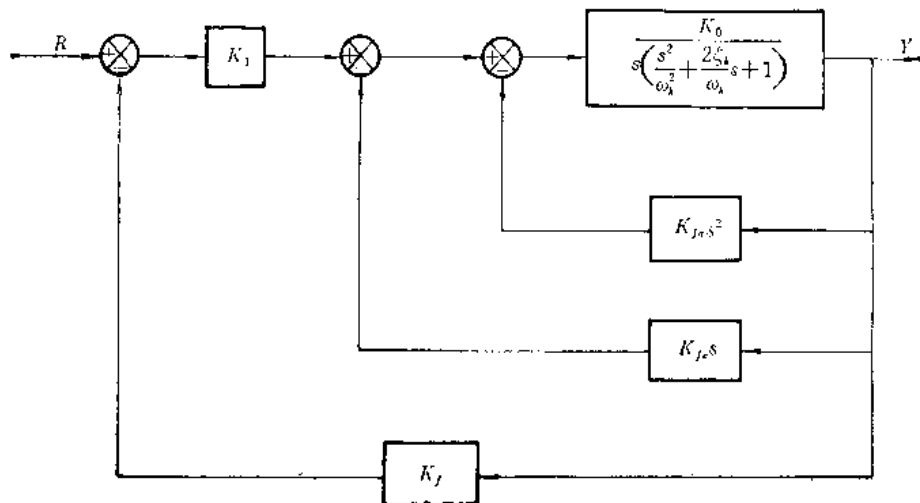


图4-28 位置伺服系统的状态反馈方块图

内部回路的开环传递函数可表示为

$$W_o(s) = \frac{K_0 K_{fv} \left(\frac{K_{fa}}{K_{fv}} s + 1 \right)}{\left(\frac{s}{\omega_a} + 1 \right) \left(\frac{s}{\omega_{fa}} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_v^2} + \frac{2\xi_v}{\omega_v} s + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (4-59)$$

式中, ω_a 、 ω_{fa} 和 ω_v 分别为放大器、加速度传感器和伺服阀的转折频率。

内部回路的开环频率特性如图4-29所示。图4-29(a)为 $K_{fv}/K_{fa} < \omega_h$ 时的幅频渐近特性, 当 ω_a 处的斜率为 $-20\text{dB}/十倍频程$ 时, 内部回路是稳定的。

若 K_0 或 K_{fa} 增大, 则曲线抬高, ω_a 增大。当 $\omega_a > \omega_v$ 时, 曲线将以 $-60\text{dB}/十倍频程$ 的斜率穿越零分贝线。

增大 K_{fv} , 曲线改变形状, 见图4-29(b)所示。

当 K_{fv} 增大到一定数值后, 曲线以 $-40\text{dB}/十倍频程$ 斜率穿越零分贝线。而后随着 K_{fv} 的增大, ω_a 增大。当 $\omega_a > \omega_v$ 时, 就以 $-80\text{dB}/十倍频程$ 斜率穿越零分贝线。

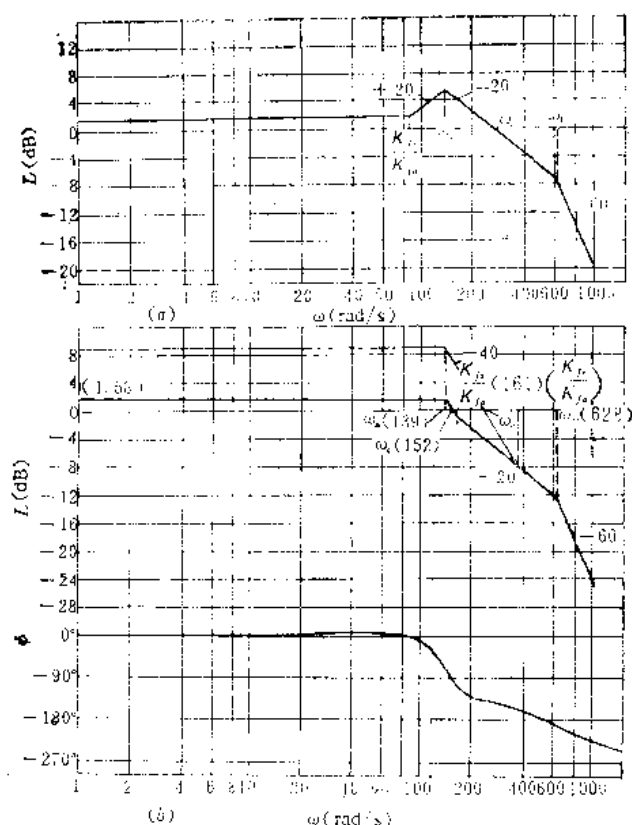


图4-29 内部回路的开环博德图

上述两种情况都将使 ω_c 处相角超过 -180° ，系统不稳定。

由上述可知，伺服阀等环节的频宽是速度和加速度反馈校正的限制条件。经反馈校正所能提高的固有频率和阻尼比的幅度，由伺服阀固有频率 ω_v 和液压固有频率 ω_h 间的差距决定。

图4-29系统中所用伺服阀频宽为100Hz；放大器线圈频宽约为400Hz；加速度计使用频率为0~450Hz。主要限制因素是伺服阀。图中 $\omega_c = 152 \text{ rad/s}$ ，相位裕量约为 90° ，内部回路是稳定的。但由于比值 $\omega_v/\omega_c = 4.5$ ，其值较小，如果不适当的继续增大 K_{fv} 、 K_{fa} 和 K_0 ，会使内部回路不稳定，系统将产生高频振荡。

三、压力反馈和动压反馈校正

1. 压力反馈

带压力反馈的系统原理图示于图4-30。图中，用压差或压力传感器测取液压缸的负载压降 P_L ，反馈到伺服阀的输入端，构成压力负反馈。

(1) 压力反馈的作用

假定无弹性负载，伺服阀、传感器和放大器等环节的动态暂不考虑，利用图4-30和图2-3绘制系统方块图，如图4-31所示。

由图4-31(b)可见，压力反馈产生附加流量-压力系数，其值为 $K_a K_v K_{fp}$ 。它对稳定性的作用与阀开口及液压缸泄漏是一样的，但却避免了引起效率降低和受温度影响

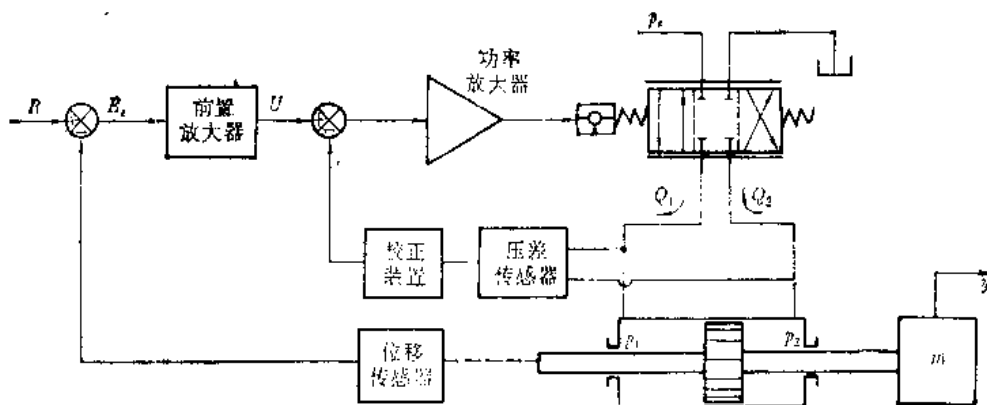


图4-30 带压力反馈电液伺服系统原理图

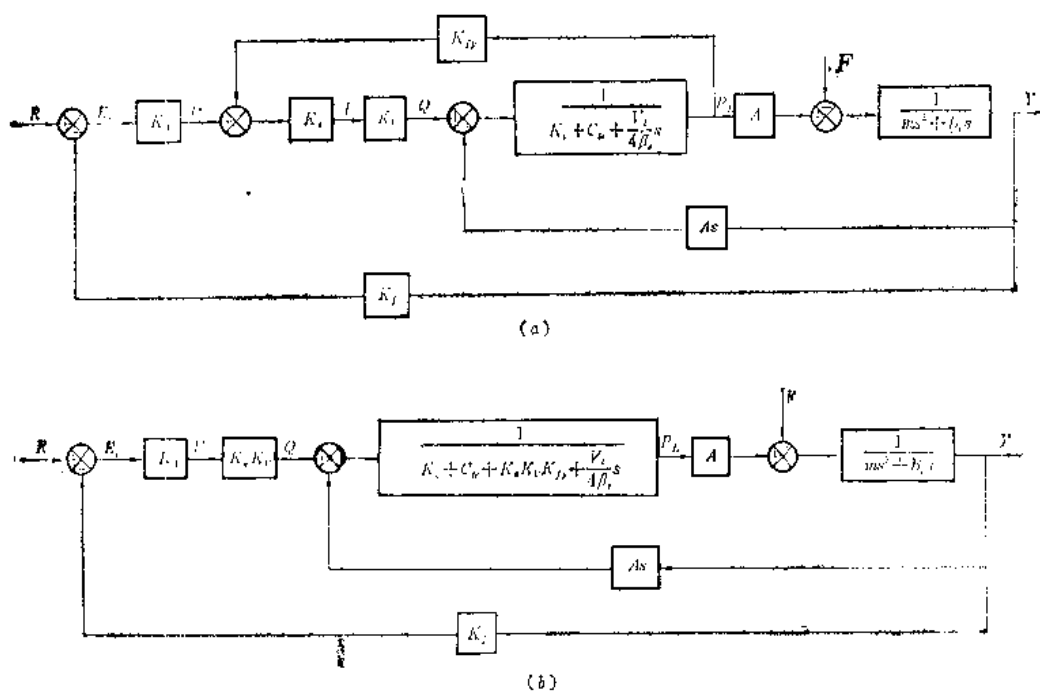


图4-31 带压力反馈系统方块图

等弊病。因此它是提高和产生恒定阻尼的较好办法。

(2) 带压力反馈系统的传递函数

由图 4-31(b)，按照第二章的办法，只需用 $(K_{ce} + K_a K_{fp} K_v)$ 代替 K_{ce} ，就可得到系统开环传递函数的各个参数。不失一般性，忽略 $B_c K_{ce} / A^2$ 项的影响，图 4-31 可等效成图 4-32（该图也可通过图 2-26 简化得到）。由图 4-32 可求压力内环的闭环传递函数为

$$\frac{Y}{U} = \frac{K_0 / (1 + B_c K_0 K_{fp} / A)}{s \left[\frac{s^2}{(\omega'_d)^2} + \frac{2\xi'_d}{\omega'_d} s + 1 \right]} \quad (4-60)$$

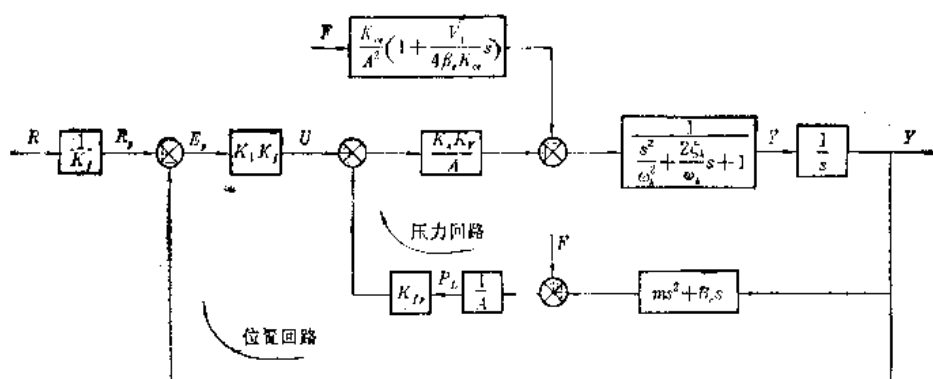


图4-32 带压力反馈系统简化方块图

式中

$$K_v = K_c K_v \left(\frac{1}{A} \right)$$

$$\omega'_h = \omega_h \sqrt{1 + \frac{B_c K_c K_v K_{fp}}{A^2}} \quad (4-61)$$

$$\begin{aligned} \zeta'_h &= \left(\zeta_h + \frac{K_c K_v K_{fp} m \omega_h}{2A^2} \right) / \sqrt{1 + \frac{B_c K_c K_v K_{fp}}{A^2}} \\ &\approx \zeta_h + \frac{K_c K_v K_{fp} m \omega_h}{2A^2} \end{aligned} \quad (4-62)$$

位置环的开环传递函数为

$$\frac{Y}{E_p} = \frac{K'_v}{s \left[\frac{s^2}{(\omega'_h)^2} + \frac{2\zeta'_h}{\omega'_h} s + 1 \right]} \quad (4-63)$$

式中

$$K'_v = \frac{K_1 K_f K_0}{(1 + B_c K_v K_{fp}/A)} = \frac{K_1 K_f K_c K_v}{A(1 + B_c K_c K_v K_{fp}/A^2)}$$

系统闭环传递函数为

$$\frac{Y}{R_p} = \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega'_h} + 1 \right) \left[\frac{s^2}{(\omega'_{nc})^2} + \frac{2\zeta'_{nc}}{\omega'_{nc}} s + 1 \right]} \quad (4-64)$$

式中, ω'_h , ω'_{nc} 和 ζ'_{nc} 的数值, 由 K'_v/ω'_h , ζ'_h 和 ω'_h 按图 4-7、图 4-8 和图 4-9 查得。同理可求系统对 F 的开环传递函数为

$$\frac{Y}{F} = \frac{-\frac{K'_{ce}}{A^2} \left(\frac{s}{\omega'_1} + 1 \right)}{s \left[\frac{s^2}{(\omega'_h)^2} + \frac{2\zeta'_h}{\omega'_h} s + 1 \right]} \quad (4-65)$$

式中

$$K'_{ce} = K_{ce} + K_c K_v K_{fp} \quad (4-66)$$

$$\omega'_1 = \frac{4\beta_c K'_{ce}}{V_i} \quad (4-67)$$

对 F 的闭环传递函数为

$$\frac{Y}{F} = \frac{-\frac{K'_{ec}}{K_e A^2} \left(\frac{s}{\omega'_i} + 1 \right)}{\left(\frac{s}{\omega'_i} + 1 \right) \left[\frac{s^2}{(\omega'_{nc})^2} + \frac{2\xi'_{nc}}{\omega'_{nc}} s + 1 \right]} \quad (4-68)$$

式中 $K_e = K_1 K_a K_v K_f / A$ ——没有压力反馈时的开环增益。

(3) 压力反馈校正的优缺点

优点: 阻尼比明显提高。

缺点: 开环和闭环刚度降低, 使干扰力引起的误差增加。

2. 动压反馈

为弥补压力反馈校正的缺点, 可采用动压反馈校正。将压力传感器的放大器换成微分放大器, 其传递函数为

$$W_{fp}(s) = \frac{T_p s}{T_p s + 1} \quad (4-69)$$

压力信号经微分校正装置输给伺服阀, 构成压力微分反馈, 见图 4-33。暂定 $T_p = m/B_e$, 这样, 位置环的开环传递函数为

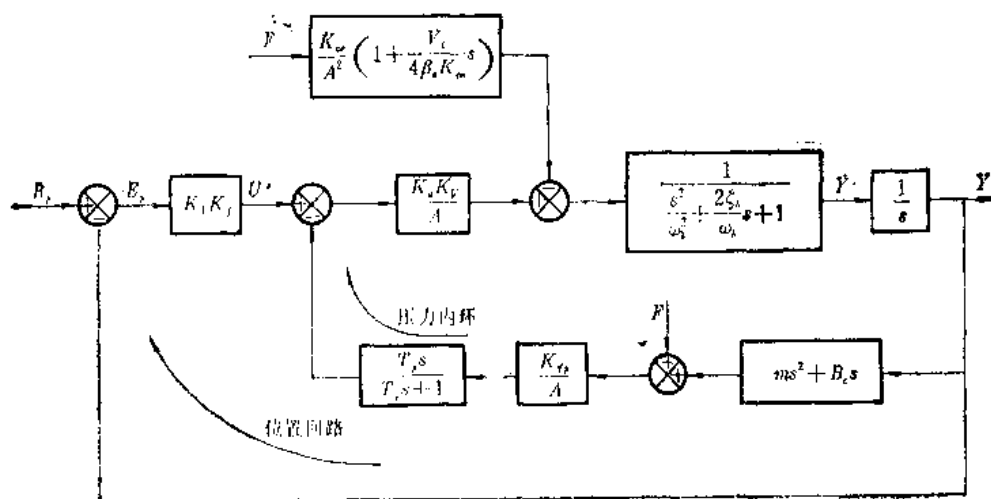


图4-33 带压力微分反馈系统方块图

$$\frac{Y}{E_r} = \frac{K''_v}{s \left[\frac{s^2}{(\omega''_h)^2} + \frac{2\xi''_h}{\omega''_h} s + 1 \right]} \quad (4-70)$$

式中

$$K''_v = K_v$$

$$\omega''_h = \omega_h$$

$$\xi''_h = \xi_h + \frac{K_a K_v K_f m \omega_h}{2A^2} \approx \xi'_h \quad (4-71)$$

对 F 的开环传递函数为

$$\frac{Y}{F} = \frac{K_{ce}'' \left(\frac{s}{\omega_1} + 1 \right)}{s \left[\frac{s^2}{(\omega_h'')^2} + \frac{2\zeta_h''}{\omega_h''} s + 1 \right]} \quad (4-72)$$

式中 $\omega_1' \approx \omega_1$, $K_{ce}' = K_{ce}$

系统闭环传递函数为

$$\frac{Y}{R_p} = \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_b''} + 1 \right) \left[\frac{s^2}{(\omega_{nc}'')^2} + \frac{2\zeta_{nc}''}{\omega_{nc}''} s + 1 \right]} \quad (4-73)$$

$$\frac{Y}{F} = \frac{-\frac{K_{ce}}{K_e A^2} \left(\frac{s}{\omega_1} + 1 \right)}{\left(\frac{s}{\omega_b''} + 1 \right) \left[\frac{s^2}{(\omega_{nc}'')^2} + \frac{2\zeta_{nc}''}{\omega_{nc}''} s + 1 \right]} \quad (4-74)$$

在推导上述公式时, 我们曾假定 $T_p = m/B_e$ 。这样, 反馈通路中环节 $(T_p s + 1)^{-1}$ 与 $\left(\frac{m}{B_e} s + 1 \right)$ 对消, 动压反馈类似于加速度反馈。

由上述可见, 当 $T_p = \frac{m}{B_e}$ 时, 带动压反馈系统与带压力反馈系统的阻尼相同, 系统刚度与不带压力反馈时一样。

当 $T_p \neq m/B_e$ 时, 阻尼比 ζ_h'' 随 T_p 值而变。 $1/T_p$ 值越小, 阻尼性能越好, 但干扰力引起的误差增大。 $1/T_p = 0$ 时与简单的压力反馈一样。当 $1/T_p$ 增大时, 动压反馈的阻尼作用降低, 干扰误差减小。 T_p 的选取应根据对系统频率和瞬态响应、系统刚度和精度要求的不同, 通过对系统的分析确定。一般情况可在改善输入响应与干扰响应之间取折中, 取

$$\frac{1}{T_p} \approx \frac{\omega_h}{3} \quad (4-75)$$

为了便于比较和应用, 把不带压力反馈、带压力反馈和带动压反馈系统开环传递函数中的诸参数列于表 4-2 中。

6. 对压力反馈和动压反馈校正的限制——可能达到的最大阻尼比

压力内环的开环频率特性示于图 4-34。和带加速度反馈系统一样, 过分增大 K_{fp} 将使压力内环的增益过大, 其开环幅频特性曲线与零分贝线相交处的斜率可能不再是一 20 dB/十倍频程。这样使穿越频率处相位裕量太小或为负值, 系统不稳定。所以, 压力反馈校正也受伺服阀等环节的频宽限制。对泵控系统来说, 则受变量机构位置伺服系统的频宽限制。系统经压力或动压反馈校正, 可能达到的最大阻尼比由液压固有频率 ω_h 和伺服阀等环节的固有(转折)频率的间距决定。

但是, 阻尼比并不是越大越好。过大的阻尼会使 ω_{nc}'' 降低, 从而使位置回路的频宽降低。通过对模型的模拟机分析和实际系统的测试都表明, 系统存在着一个最佳压力反馈增益值。当反馈增益超过该值后系统频宽立即降低, 再继续增大 K_{fp} , 阻尼反而会下降(由于压力内环稳定性差引起的)。若压力增益不足, 超调量增大, 系统的瞬态响应特性不好。

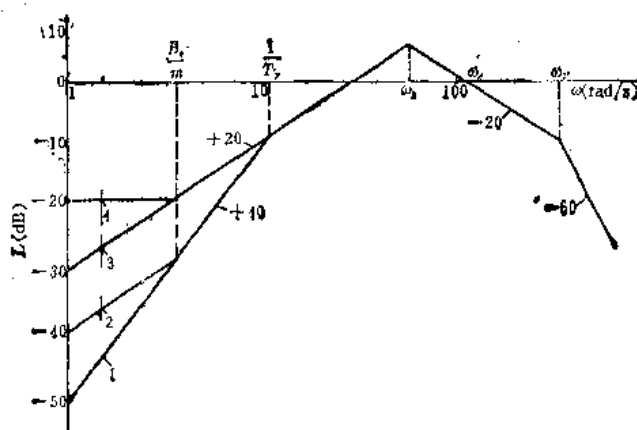


图4-34 压力内环开环博德图

1— $B_c = 0$; 2— $B_c \neq 0$; 3— $T_p = m/B_c$; 4— $1/T_p = 0$ 。

表4-2 传递函数中的参数

参数类别	不带压力反馈系统	带压力反馈系统	带动压反馈系统($T_p = m/B_c$ 时)
液压固有频率	$\omega_h = \sqrt{\frac{4\beta_e A^2}{mV_t}}$	$\omega_h' = \omega_h \sqrt{1 + \frac{B_c K_a K_v K_{fp}}{A^2}}$	$\omega_h'' = \omega_h$
阻尼比	$\zeta_h = \frac{K_{ce}}{A} \sqrt{\frac{\beta_e m}{V_t}} + \frac{B_c}{4A} \sqrt{\frac{V_t}{\beta_e m}}$	$\zeta_h' = \frac{\zeta_h + \frac{K_a K_v K_{fp} m \omega_h}{2A^2}}{\sqrt{1 + \frac{B_c K_a K_v K_{fp}}{A^2}}}$	$\zeta_h'' = \zeta_h + \frac{K_a K_v K_{fp} m \omega_h}{2A^2}$
流量压力系数	$K_{ce} = K_o + C_{te}$	$K_{ce}' = K_{ce} + K_o K_v K_{fp}$	$K_{ce}'' = K_{ce}$
腔室转折频率	$\omega_1 = \frac{4\beta_e K_{ce}}{V_t}$	$\omega_1' = \frac{4\beta_e K_{ce}'}{V_t}$	$\omega_1'' \approx \omega_1$
开环增益	$K_v = K_1 K_a K_v K_f \left(\frac{1}{A} \right)$	$K_v' = \frac{K_1 K_f K_a K_v \left(\frac{1}{A} \right)}{1 + \frac{B_c K_a K_v K_{fp}}{A^2}}$	$K_v'' = K_v$
闭环刚度	$\left \frac{-Y(j\omega)}{F(j\omega)} \right _{\omega=0} = \frac{K_v A^2}{K_{ce}}$	$\left \frac{-Y(j\omega)}{F(j\omega)} \right _{\omega=0} = \frac{K_v A^2}{K_{ce}'}$	$\left \frac{-Y(j\omega)}{F(j\omega)} \right _{\omega=0} = \frac{K_v A^2}{K_{ce}}$

4. 设计举例

〔例4〕 双自由度舵机控制系统的设计。

系统原理图如图4-35所示。由于结构柔度的影响，动力机构简化成双自由度系统，参见图2-21。因活塞质量远小于舵面折算质量，忽略活塞质量，动力机构可按双自由度三阶简化模型处理，参见图2-26。系统方块图如图4-36所示。

已知系统下列参数：

$$m_h = 1052.3 \text{ kg}, K_s = 6314000 \text{ N/m},$$

$$V_t = 1.6387 \times 10^{-4} \text{ m}^3, A = 6.45 \times 10^{-4} \text{ m}^2,$$

$$K_c = 2 \times 10^{-13} (\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa},$$

$$K_a K_v = 8.2 \times 10^{-9} (\text{m}^3/\text{s})/\text{V},$$

$$1/\omega_v = T_v = 0.0026 \text{ s},$$

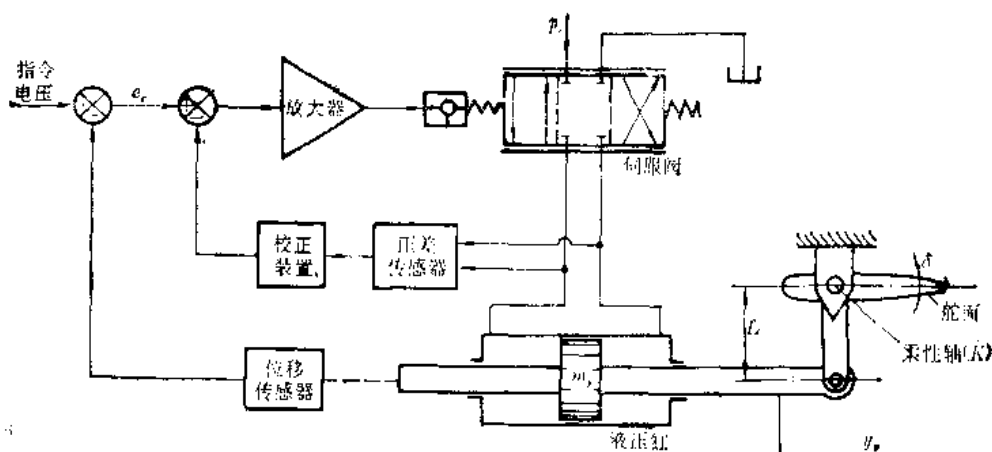


图4-35 舵机伺服系统原理图

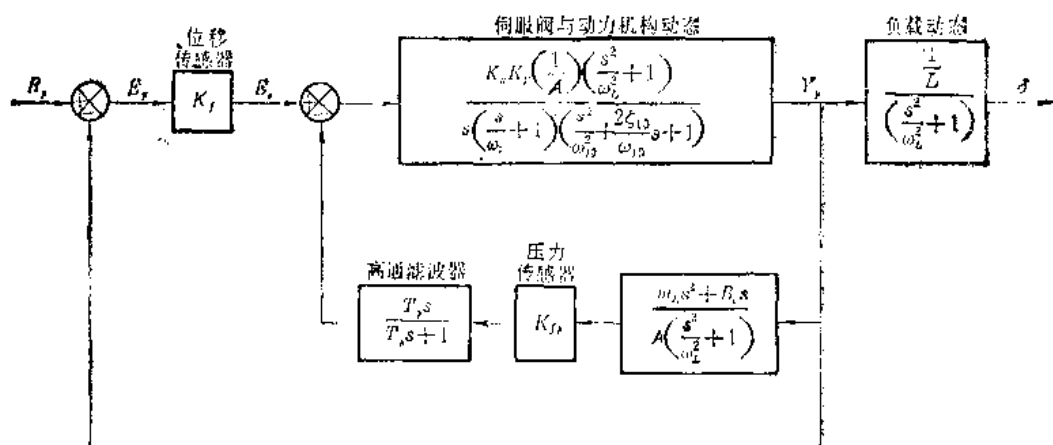


图4-36 带动压反馈的舵机伺服系统方块图

$\beta_e = 6896 \text{ bar}$, $B_e = 0$ 或 8750 N/(m/s) 。

要求系统频宽达到 50 rad/s ，并确定合适的参数 K_f 、 K_{fp} 和 T_{p0} 。

解：（1）推导系统各环节传递函数并计算其参数

双自由度系统传递函数的推导见第二章 § 5。应用简化公式 (2-144)~式(2-148)，将已知条件代入各式可求得

$$\omega_h = \sqrt{\frac{4\beta_e A^2}{mV_e}} = 81.58 \text{ rad/s}$$

$$\omega_L = \frac{K_e}{m_t} = 77.46 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{t0} = \frac{\omega_h \omega_L}{\sqrt{\omega_h^2 + \omega_L^2}} = 56.17 \text{ rad/s}$$

$$\begin{aligned} \zeta_{t0} &= -\frac{K_e m_t \omega_{t0}}{2A^2} + \frac{B_e}{2m_t \omega_{t0}} = 0.0142 (B_e = 0) \\ &= 0.088 (B_e = 8750) \end{aligned}$$

根据系统频宽要求, 应使 $K_p \approx \omega_c = 50 \text{ rad/s}$ 。

暂取 $K_f = 3576 \text{ V/m}$ 。由于位移传感器装于活塞处, 则不带压力反馈校正的系统开环传递函数为

$$W(s) = \frac{45.5 \left(\frac{s^2}{77.46^2} + 1 \right)}{s \left(\frac{s}{384.6} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{56.17^2} + \frac{2 \times 0.0142}{56.17} s + 1 \right)}$$

显见, 由于阻尼比太低, 该系统将无法正常工作。

(2) 采用动压反馈校正, 确定压力内环参数

暂按 $1/T_p = B_c/m$ 条件, 并根据要求的最佳阻尼比 $\zeta_{10} \approx 0.7$, 近似计算并选取压力反馈系数 K_{fp} 。若 $B_c = 0$, 则 $1/T_p = 0$, 这相当于按静压反馈 (比例压力反馈) 来确定 K_{fp} 值。由于计算的阻尼比很小, 可认为 $\zeta_{10} \approx 0$, 故参数 K_{fp} 可按式计算

$$K_{fp} = \frac{2\zeta_{10}^2 A^2}{K_s K_{vm} \omega_{10}} = 1.18 \times 10^{-6} \text{ V/Pa}$$

取与计算结果相近的一组待定参数, 供模拟计算时应用, 其值取为

$$K_{fp} = 2 \times 10^{-6} \text{ V/Pa}, 1.5 \times 10^{-6} \text{ V/Pa},$$

$$1.15 \times 10^{-6} \text{ V/Pa}, 5 \times 10^{-7} \text{ V/Pa}。$$

参数 T_p 可预先在 $1/T_p \approx \omega_{10}/3$ 附近选择一组待定参数, 其值取为

$$1/T_p = 8.3 \text{ rad/s}, 16.6 \text{ rad/s},$$

$$33.2 \text{ rad/s}。$$

按预选的最大 K_{fp} 值, 绘制压力内环频率特性, 校核内环的稳定性。压力内环的博德图如图 4-37 所示。由图可见, 穿越频率 $\omega_c = 126 < 384.6 \text{ rad/s}$ 。所取参数均满足内环的稳定性要求。

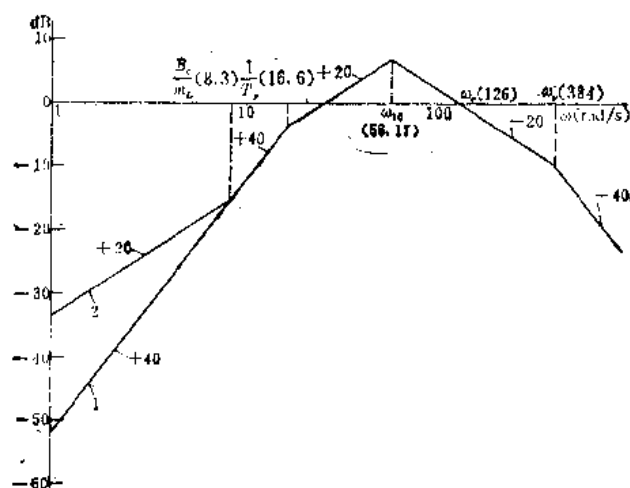
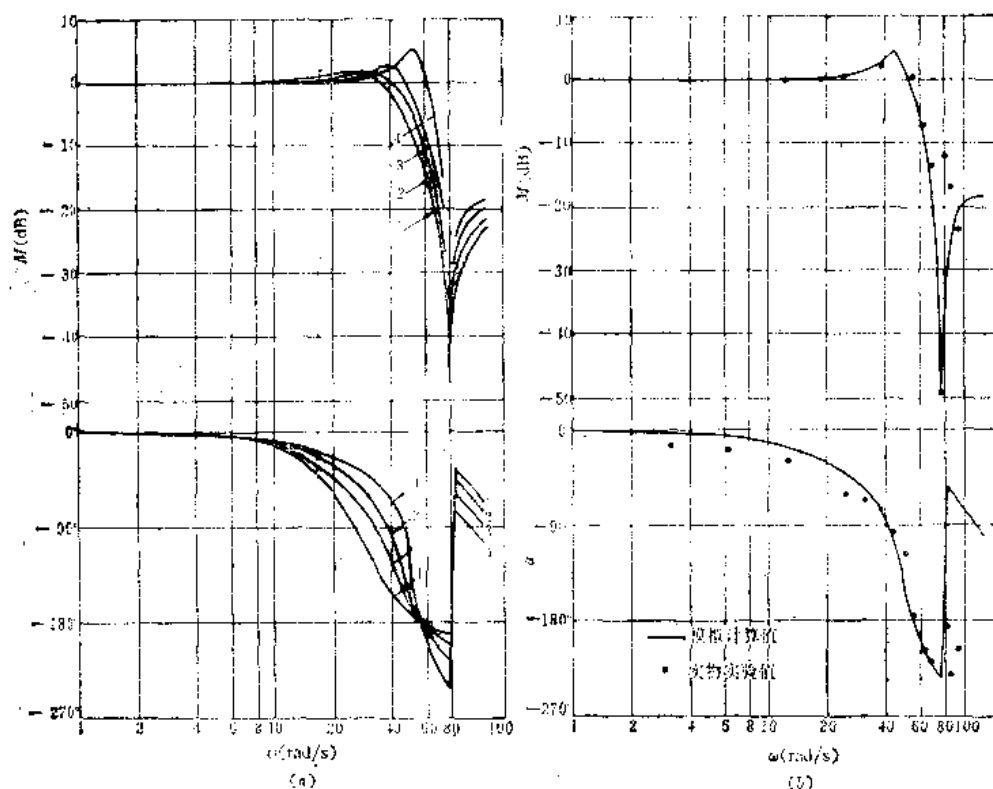


图4-37 压力内环开环博德图 ($K_{fp} = 2 \times 10^{-6} \text{ V/Pa}$, $1/T_p = 16.6 \text{ rad/s}$)

1— $B_c = 0$ 时的博德图, 2— $B_c = 8750 \text{ N/(m/s)}$ 时的博德图。

(3) 不同参数下的频率和阶跃响应——通过模拟机确定最佳参数

选取 $K_f = 3576, 2145, 1430 \text{ V/m}$ 等一组参数。按所选 K_f 、 $1/T_p$ 和 K_{fp} 不同参

图4-38 系统闭环频率特性 (1° 峰-峰值时)

(a) 以 K_{fp} 为参量的频率特性 $K_f = 3575 \text{ V/m}$, $1/T_p = 16.6 \text{ rad/s}$,
 1— $K_{fp} = 2 \times 10^{-6} \text{ V/Pa}$, 2— $K_{fp} = 1.5 \times 10^{-6} \text{ V/Pa}$, 3— $K_{fp} = 1.15 \times 10^{-6} \text{ V/Pa}$, 4— $K_{fp} = 5 \times 10^{-7} \text{ V/Pa}$,
 (b) 实测频率特性与计算值的比较 $K_f = 3575 \text{ V/m}$, $1/T_p = 16.6 \text{ rad/s}$,
 $K_{fp} = 7 \times 10^{-7} \text{ V/Pa}$.

数, 经模拟机计算所得 1° 峰-峰值时频率特性的一部分示于图 4-38。

当阶跃信号 $\delta = 1^\circ$ 、 $K_f = 3576 \text{ V/m}$ 时, 模拟试验所得过渡过程曲线示于图 4-39。

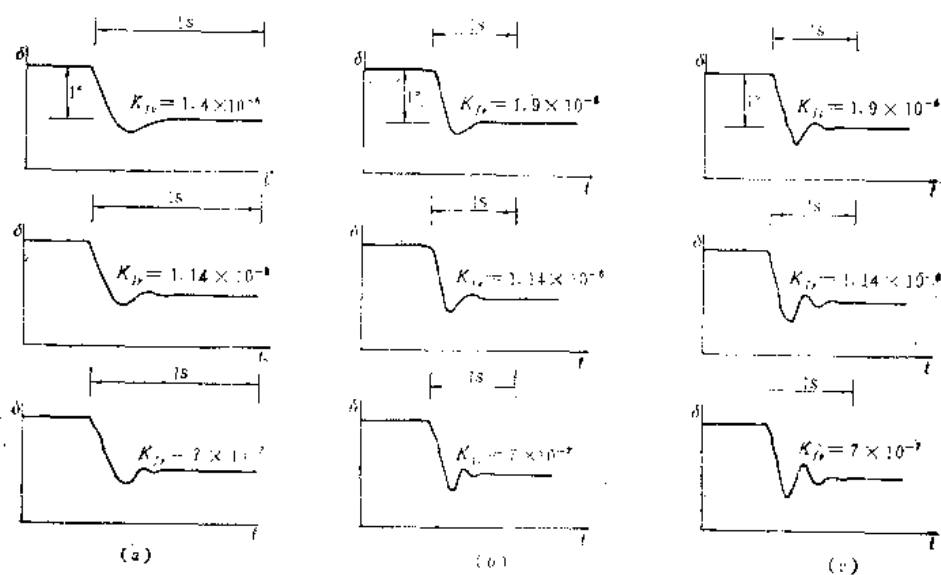


图4-39 系统阶跃过渡过程曲线

(a) $1/T_p = 8.3 \text{ rad/s}$; (b) $1/T_p = 16.6 \text{ rad/s}$; (c) $1/T_p = 33.2 \text{ rad/s}$.

(4) 计算结果讨论

从模拟计算中可知, 取 $1/T_p=8.3\text{rad/s}$ 时, 阻尼效果最好; $1/T_f=16.6\text{rad/s}$ 时较好; $1/T_p=33.2\text{rad/s}$ 时较差。为使系统保持足够的刚度, 减少干扰力矩产生的位置误差, 取 $1/T_f=16.6\text{rad/s}$ (略小于 $\omega_{10}/3=18.7\text{rad/s}$)。这时压力内环为负载谐振所提供的阻尼可以满足要求。

考虑到系统在实际工作条件下, 即飞行状态下, 系统的稳定性会有所改善。因此, 位置环的增益可取较高值, 即 $K_f=3676\text{V/m}$, 压力内环增益可取偏低值, 即 $K_{fp}=7\times 10^{-7}\text{V/Pa}$ 。

5. 组合压力反馈

由于压力负反馈多少会降低系统的刚度, 因而增大了系统误差。此外, 当位置信号取在活塞处而不是取在负载处时, 回路外的结构柔度也会引起附加位置误差 (如例 4)。在一些场合, 该项误差可能相当大 (如轧机液压压下系统)。

采用组合式压力反馈, 既能够消除负载柔度和液压缸柔度所造成的位置误差, 又能为负载-液压谐振提供足够的阻尼。这是压力反馈技术的进一步发展。组合压力反馈系统的原理图如图 4-40 所示。图中, 液压动力机构部分可参见图 2-25, 回路 1 为一般静压反馈 (比例压力反馈), 回路 2 为压力正反馈。压力正反馈回路使液压缸增加一个相应的输出位移, 可以补偿负载柔度和系统柔度 (液压缸柔度) 造成的误差。回路 2 中包含一个有源低通滤波器, 用以将惯性分量滤除, 使反馈到系统中的压力信号只剩下外负载力和弹性负载力分量。低通滤波器是一个由运算放大器组成的惯性调节器。传递函数为

$$\frac{K_{fp2}}{Ts+1} \quad (4-76)$$

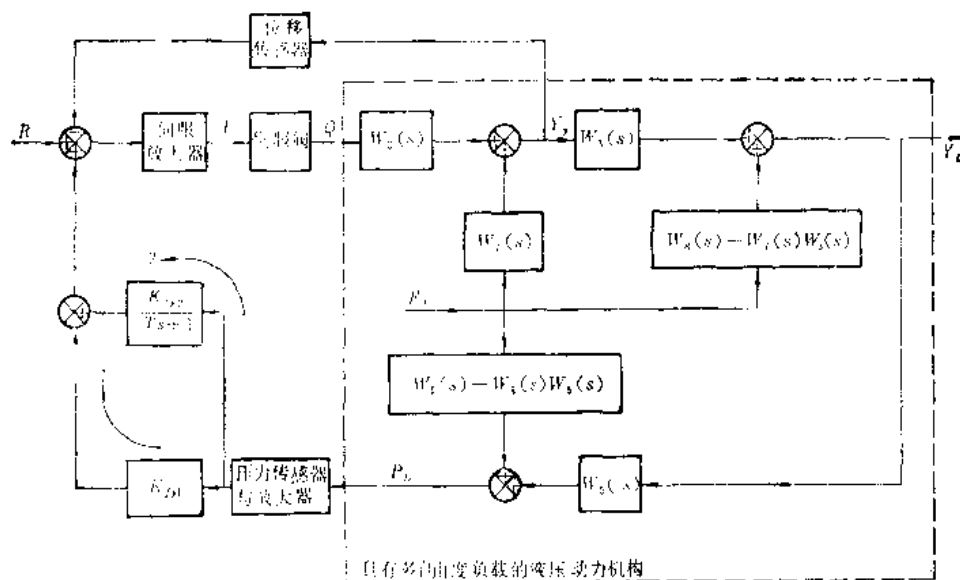


图4-40 带组合压力反馈的系统原理图

图中, 比例反馈系数 K_{fp1} 按系统需要的阻尼比确定。正反馈系数 K_{fp2} 根据系统和负载的结构柔度调定。只有当 $K_{fp2} > K_{fp1}$ 时, 组合压力反馈才能起到消除干扰误差的

作用。一般系统可取 $K_{fp2}/K_{fp1} \approx 1.5$ 。当 $K_{fp2} = K_{fp1}$ 时, 回路 1 和回路 2 组合的结果, 相当于采用一个微分调节器, 即

$$K_{fp1} - \frac{K_{fp2}}{Ts+1} = \frac{Ts}{Ts+1} \cdot K_{fp1} \quad (4-77)$$

这时, 组合式压力反馈回路将与动压反馈回路等效。

低通滤波器的转折频率一般取为综合频率的十分之一, 即为

$$\frac{1}{T} = \frac{\omega_{10}}{10} \quad (4-78)$$

对带有组合式压力反馈的系统, 确定压力反馈实际参数 K_{fp1} 、 K_{fp2} 和 T 时, 最好通过模拟机对整个系统进行分析之后再确定, 如例 4 所做的那样。

图 4-41 所示为可逆轧机的液压压下系统。图中, 内环为压力负反馈回路。外环是测厚计 AGC 系统, 它是在液压缸位置回路的基础上加上轧制压力补偿回路构成的, 以消除回路外轧机弹性变形产生的厚差。轧制压力信号由装在支承辊轴承座和机架间的压磁头直接测取。由于它是通过负载本身检测出来的, 不包含惯性力分量, 所以回路中不必设置滤波器。

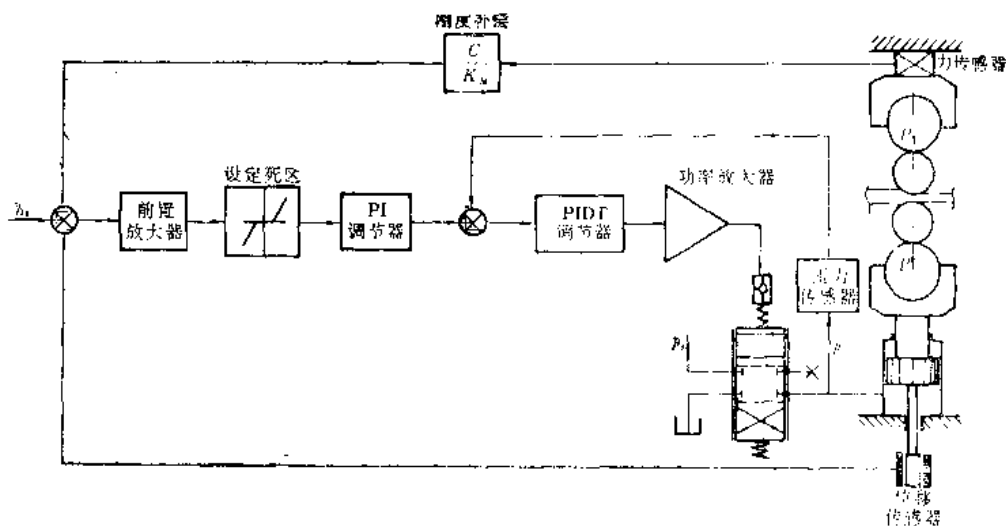


图4-41 轧机液压压下双闭环系统原理图

系统压力内环使轧机呈软特性, 外环使轧机呈硬特性。在外环设置 PI 调节器和死区电路协调两环的工作。装备有图 4-41 所示系统的轧机, 经调试后果, 系统频宽大于 13Hz, 成品精度达 $5 \mu\text{m}$ 。

除本节介绍的几种校正方法及实现途径外, 还有其它方法和途径。例如, 用速度微分校正代替加速度反馈校正 (在角加速度信号不易获得时, 可采用该办法作为一种准加速度反馈, 但应注意速度信号噪声干扰); 采用液压回路实现动压反馈校正; 采用特殊伺服阀 (动压反馈伺服阀, 消除静误差伺服阀 SLEW) 代替相应的校正回路等。这里不再一一列举。

我们可根据用户对系统的具体要求、系统固有部分的结构特点及所用元器件的条件, 合理选用其中一种或二种以上方法组合使用, 达到所要求的品质指标。

近年来随着现代控制理论、计算机和电子技术的飞跃发展, 一些新型的控制技术和

控制思想引入液压控制领域,在许多工业和军用液压系统中得到成功的运用。如用于地震模拟振动台电液伺服系统的前馈和状态反馈控制技术,使系统的频带扩展到液压固有频率的2~3倍;在振动台系统中采用状态观测器构成最优和准最优控制;用于机器人关节控制系统的自适应控制;用于录返旋压机的双模型控制;用于车辆道路模拟装置和造波机电液伺服系统中的计算机控制等等。现代控制理论,计算机技术与液压控制技术的结合,使系统的性能得到很大改善并扩大了它的应用范围,同时也促进了液压控制技术自身的发展。当然这些已不属于传统系统校正方法的范畴了,有兴趣的读者可参阅有关文献和专门著作。

§ 7 电液伺服系统的设计

通过对前面内容的了解,已经掌握了设计电液位置伺服系统所需基础知识,并对设计工作的细节有了较多的了解。这里通过总结,介绍设计工作的概貌。

一、系统简要设计步骤

系统设计一般包括如下内容:明确设计要求;选择控制方案;静态计算;动态分析;确定校正装置;原理及模拟实验。

1. 明确设计要求

根据用户提出的要求和系统工作条件,分析设计任务,确定技术指标。

系统的要求和条件包括:

- (1) 系统用途,使用范围。
 - (2) 负载工况:质量或转动惯量,弹性负载,粘性负载和其它外负载;最大工作速度和加速度;控制对象的运动规律等。
 - (3) 工作条件:环境温度、湿度、抗冲击振动要求,外形及结构尺寸、重量等限制条件。
 - (4) 其它要求:成本、可靠性、电源等。
- 性能指标包括:
- (1) 精度:静差,稳态误差(包括由位置信号、速度信号、加速度信号和给定负载力引起的误差)。
 - (2) 动态品质:稳定性——幅值稳定裕量和相角稳定裕量;快速性——频宽;过渡过程品质——超调、过渡时间和振荡次数。

2. 方案选择

选择合理控制方案,拟定大体结构,绘制系统原理方块图。

3. 静态计算

首先,根据系统要求和负载条件,选择动力机构的形式和参数:

- (1) 确定供油压力。
- (2) 在尽可能真实的典型信号作用下,通过一个工作循环求出负载轨迹或负载工况,求取动力机构的匹配参数 A 和 Q_0 。
- (3) 选择伺服阀(包括类型和性能)。

然后, 根据系统工作状态及精度要求, 初步确定系统开环增益; 选择位移传感器(规格、精度和频宽)、放大器及其它元件。

4. 动态分析计算

- (1) 列出各元件运动方程, 求传递函数;
- (2) 绘出系统方块图、开环和闭环频率特性、分析系统的稳定性, 校核系统的频宽和峰值;
- (3) 计算或通过模拟机、计算机仿真, 分析系统在典型信号作用下的过渡过程, 校核动态品质指标。

5. 误差分析与计算

计算各项稳态误差及静差, 校核系统精度指标。

6. 修改设计

如果系统精度或动态品质不满足要求, 修改动力机构参数, 或选择合适的校正方法, 确定校正装置。重复 3、4、5 步骤, 直到满足要求为止。

7. 选择液压源

确定液压能源装置的形式和参数, 选择辅助设备。

8. 调试与实验

进行原理和模拟实验。也可通过实物实验、半实物半模拟实验。

二、设计举例

〔例 5〕带钢卷取机跑偏控制系统设计

1. 设计要求

卷取机工作原理见图 4-42。图中, 由与卷筒刚性连接的光电检测器检测带钢的横向跑偏量, 偏差信号经放大器输入至伺服阀, 由伺服阀控制液压缸驱动卷筒, 使卷筒向跑偏方向跟踪。当跟踪位移与跑偏位移相等时, 偏差信号为零, 卷筒处于新的平衡位置, 使卷筒上的钢带边缘实现自动卷齐。

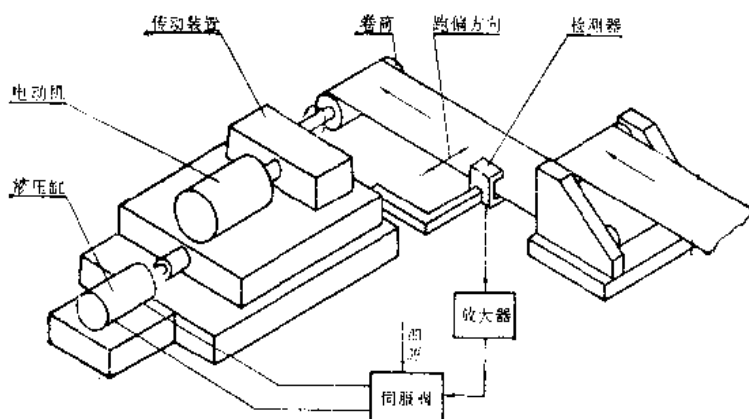


图4-42 带钢跑偏控制原理图

已知条件与要求:

机组最大卷取速度 $v = 5 \text{ m/s}$

最大钢卷质量 $m_1 = 15000\text{kg}$

卷取机移动部分质量 $m_2 = 20000\text{kg}$

卷取误差 $E \leq \pm (1 \sim 2)\text{mm}$

移动距离 $L = 150\text{mm}$

导轨摩擦系数 $\mu = 0.05$

工作环境 冷轧车间

根据对同类机组的实测数据及统计资料, 经分析确定系统的性能指标为

系统误差 $E \leq \pm 2 \times 10^{-3}\text{m}$

系统频宽 $f_{\text{sub}} \geq 20\text{rad/s}$

最大工作速度 $v_m = 2.2 \times 10^{-2}\text{m/s}$

最大加速度 $a_m = 0.47\text{m/s}^2$

2. 方案选择

根据主机参数及其控制系统要求, 经过对现有几种控制方案的对比 (略), 采用电液伺服系统可以满足精度和动态品质要求。采用标准动圈式电液伺服阀、液压缸、放大器和光电检测元件组成系统。图 4-43 为该系统的原理方块图。

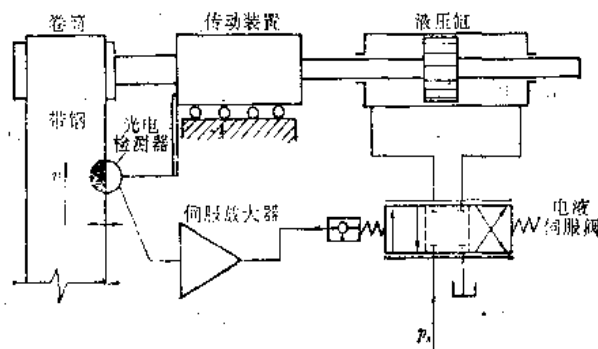


图4-43 跑偏控制系统原理图

3. 静态计算

(1) 确定供油压力

按同类机组选 $p_s = 40\text{bar}$ 。

(2) 根据负载轨迹或负载工况确定 A 、 Q_0

忽略粘性摩擦, 动力机构的力平衡方程为

$$F = m \frac{dv}{dt} + F_c \cdot v/|v|$$

式中 F_c ——库仑摩擦力; $F_c = m \cdot g \cdot \mu = 17500\text{N}$;

由于卷取机跟踪带钢边缘的横向移动而运动, 带钢的横向位移实际是一个随机信号。根据生产统计数据, 可用正弦信号逼近。因此在求取负载轨迹方程式时, 可用一个速度幅值为最大工作速度、频率为系统频宽的正弦信号作为卷取机的典型信号。即

$$v = v_m \sin 2\pi f t = 0.022 \sin 20t, \text{ m/s}$$

则力平衡方程为

$$F = 2\pi f v_m m \cos 2\pi f t + F_c \cdot v/|v|$$

$$= 15400 \cos 20t + 17500 \cdot v/|v|$$

根据上述两式可在 $v-F$ 平面上绘制负载轨迹。如取纵坐标比例尺为 0.0044 (m/s)/cm; 横坐标比例尺为 3080 N/cm; 只画出 I-IV 象限的图形, 负载轨迹是一个半径为 5 cm 的半圆。圆心在横轴上且距坐标原点为 5.68 cm, 见图 4-44 中曲线 1。由图可见, 最大负载力为 $F_m = 32900$ N; 最大负载速度为 $v_m = 0.022$ m/s。

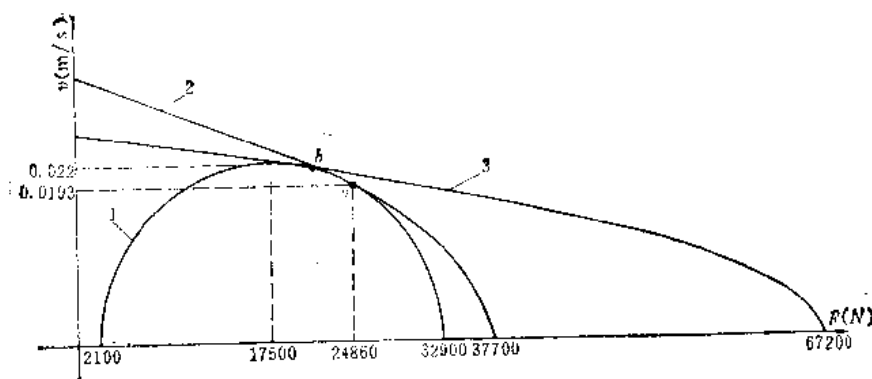


图4-44 跑偏控制系统负载轨迹

找一条阀控缸动力机构的输出特性与该负载轨迹相切, 并使两者的最大功率点尽量重合或靠近, 见图 4-44 中曲线 2。负载轨迹的最大功率点可通过对 v 、 F 两式的乘积取导数并令其为零求得, 其值为

$$F = 24860 \text{ N}$$

$$v = 0.0193 \text{ m/s}$$

液压动力机构的最大功率点见公式 (2-174) 和 (2-175), 让图中两条曲线的最大功率点重合, 见图中 a 点, 并认为它们在该点相切, 则 A 和 Q_0 值分别为

$$A = \frac{3F}{2p_s} = \frac{3 \times 24860}{2 \times 40 \times 10^5} = 93.2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

取标准直径后, $A = 94.25 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 。则

$$Q_0 = \sqrt{3} \cdot v A = \sqrt{3} \times 0.0193 \times 94.25 \times 10^{-4}$$

$$= 3.15 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} = 18.9 \text{ L/min}$$

若采用工程近似算法求取液压缸面积, 则

$$A = \frac{m a_m + F_c}{(2/3)p_s} = \frac{35000 \times 0.47 + 17500}{(2/3) \times 40 \times 10^5} = 1.27 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

该值远大于按负载匹配原则求取的 A 的数值, 显然工程近似算法是偏于保守的。

(3) 选取伺服阀

若选取 $p_s = 63 \text{ bar}$ 的 DYC 系列两级滑阀式电液伺服阀, 所选伺服阀在 $p_s = 63 \text{ bar}$

时的空载流量应大于 $Q_0 = \sqrt{\frac{63}{40}} \times 3.15 \times 10^{-4} = 3.95 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} = 23.7 \text{ L/min}$ 。

选择 DYC 系列供油压力为 $p_s = 63 \text{ bar}$ 时, 额定空载流量为 25 L/min 的伺服阀可满足要求。该阀的额定电流为 $I_0 = 300 \text{ mA}$, 控制绕组电阻为 $2 \times 20 \Omega$ 。当该阀工作在 $p_s =$

40bar 时, 空载流量为 $Q_0 = 25 \times \sqrt{\frac{40}{63}} = 19.9 \text{ L/min} = 3.32 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ 。此时伺服阀的流量增益为

$$K_v = \frac{Q_0}{I_0} = \frac{3.32 \times 10^{-4}}{0.3} = 1.11 \times 10^{-3} (\text{m}^3/\text{s})/\text{A}$$

由实测的压力增益曲线查得 $K_p = 1.613 \times 10^8 \text{ Pa/A}$, 其流量-压力系数可由已知压力增益 K_p 和流量增益 K_v 换算得到, 其值为

$$K_c = \frac{K_v}{K_p} = \frac{1.11 \times 10^{-3}}{1.613 \times 10^8} = 6.9 \times 10^{-12} (\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$$

4. 动态分析与计算

(1) 求取各元件的传递函数

伺服阀的传递函数由实测频率特性, 经曲线拟合得

$$\frac{Q}{I} = \frac{1.11 \times 10^{-3}}{\left(\frac{s^2}{250^2} + \frac{2 \times 0.56}{250} s + 1 \right)}$$

光电检测器和伺服放大器可看成比例环节

$$\frac{I}{E} = K$$

增益 K 可通过改变伺服放大器的增益在较宽的范围内调整。

动力机构的传递函数可按表 2-2 查取并计算。在计算液压缸的固有频率和总容积时应考虑到管道容积和液压缸空行程, 则

$$\begin{aligned} V_t &= LA \times 1.15 = 0.15 \times 94.25 \times 10^{-4} \times 1.15 \\ &= 1.626 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{4A^2\beta_e}{mV_t}} = \sqrt{\frac{4 \times (94.25 \times 10^{-4})^2 \times 6900 \times 10^6}{35000 \times 1.626 \times 10^{-5}}} = 65.6 \text{ rad/s}$$

由于被控质量很大, 阀的流量-压力系数和液压缸的泄漏所能提供的阻尼有限。动力机构的阻尼主要由摩擦提供, 根据现有同类机组测定, 液压阻尼比为 $\zeta_n = 0.3$ 左右。液压动力机构的传递函数可写成:

$$\frac{Y}{Q} = \frac{1/94.25 \times 10^{-4}}{s \left(\frac{s^2}{65.6^2} + \frac{2 \times 0.3}{65.6} s + 1 \right)}$$

(2) 绘制系统方块图

系统方块图如图 4-45 所示。

系统开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K_v}{s \left(\frac{s^2}{250^2} + \frac{2 \times 0.56}{250} s + 1 \right) \left(\frac{s^2}{65.6^2} + \frac{2 \times 0.3}{65.6} s + 1 \right)}$$

式中, K_v 为速度放大系数

$$K_v = K K_v / A = \frac{1.11 \times 10^{-3}}{94.25 \times 10^{-4}} K = 0.118 K$$

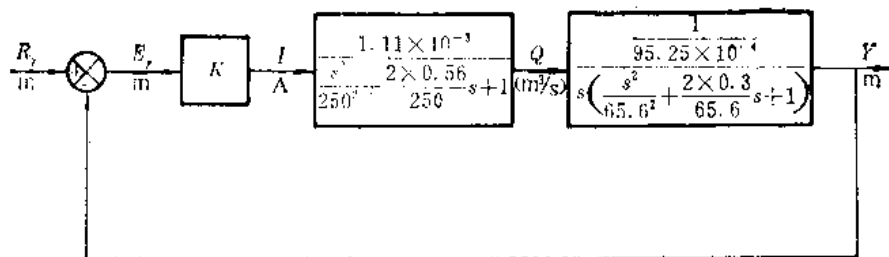


图4-45 跑偏系统方块图

K 值待定。

(3) 根据系统精度或频宽要求初步确定开环增益

该系统的稳态误差主要是速度和加速度信号引起的位置误差, 其中速度引起的误差所占比重较大。考虑到其它因素的影响, 进行误差分配并留有一定余量。所以暂确定允许误差 (对应最大工作速度) 为

$$\Delta y = -\frac{1}{2} - E = 1 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

系统开环增益应为

$$K_v = \frac{v_m}{\Delta y} = \frac{2.2 \times 10^{-2}}{1 \times 10^{-3}} = 22 \quad 1/\text{s}$$

接下去要做的应该是绘制博德图, 进行系统的动态分析等。但是, 从所得参数已经明显看出, 系统的动、静态指标难以兼顾。如果保持增益为 $K_v = 22 \quad 1/\text{s}$, 以满足精度要求, 系统的稳定裕量和动态品质要求将难以满足, 反之, 如果降低增益以保证系统的稳定裕量, 精度又会降低 (参见本章例 1、2、3, 具有相近参数的系统分析结果)。为此, 可分别用修改动力机构参数或选择校正装置两种办法改善系统性能。

本系统要不停地跟踪轧机出口板材的横向运动, 由于轧制状态的不断变化, 出口板材的横向位移是随机的, 所以为了保证跟踪精度, 主要应要求系统具有足够宽的频带, 因此滞后校正不合适。采用加速度或压力反馈校正都是可行的, 这里根据条件设想采用压力反馈校正。下面分别介绍采用压力反馈校正和修改动力机构参数两种办法。

5. 修改动力机构参数, 改善系统性能

(1) 确定活塞面积 A

设想系统不加校正, 为保证系统具有 $K_v = 22 \quad 1/\text{s}$ 的增益而又有足够的稳定余量, 至少应有 $\omega_h = 4K_v = 4 \times 22 = 88 \text{ rad/s}$ 。由要求的 ω_h 值反求液压缸尺寸 A , 考虑标准直径后取 $A = 1.68 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ 。这样重新确定一组动力机构参数为

$$A = 1.68 \times 10^{-2} \text{ m}^2, \quad K_v = 22 \quad 1/\text{s};$$

$$\omega_h = 88 \text{ rad/s}; \quad \zeta_h = 0.3$$

(2) 重新选择伺服阀

按新的 A 值计算动力机构输出特性在 $v-F$ 平面上的顶点, 其值为 $A p_r = 1.68 \times 10^{-2} \times 40 \times 10^5 = 67200 \text{ N}$ 。由该点出发做一条抛物线与负载轨迹相切, 见图 4-44 曲线 s , 该抛物线即为所要求的动力机构输出特性。也可近似在负载轨迹最大功率点与最大速度点之间预先找一个设定的切点, 由顶点出发过该点作一条抛物线, 并找出抛物线与纵坐标轴的交点以便计算伺服阀的空载流量。这样做虽然不精确, 但工程上是允许的。比如选

定点为 b ($F=20790$, $v=0.0215$), 则抛物线与纵坐标轴的交点为

$$v_0 = 0.0215 \sqrt{\frac{67200}{67200 - 20790}} = 0.0259 \text{ m/s}$$

伺服阀空载流量为

$$Q_0 = v_0 \cdot A = 0.0259 \times 1.68 \times 10^{-2} = 4.35 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \\ = 26.1 \text{ L/min}$$

如选择 $p_r=63\text{bar}$ DYC 系列伺服阀, 当 $p_r=63\text{bar}$ 时, 伺服阀的空载流量应有

$$Q_0 = 26.1 \sqrt{\frac{63}{40}} = 32.75 \text{ L/min}$$

选取空载额定流量为 40L/min 的 DYC 伺服阀可满足要求, 当该伺服阀用在 $p_r=40\text{bar}$ 时, 所具有的空载流量为

$$Q_0 = 40 \sqrt{\frac{40}{63}} = 31.87 \text{ L/min} = 5.3 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$$

以此计算伺服阀的流量增益为

$$\frac{Q_0}{I_0} = \frac{5.3 \times 10^{-4}}{0.3} = 1.77 \times 10^{-3} (\text{m}^3/\text{s})/\text{A}$$

伺服阀的动态参数同前。

(3) 系统稳定性和动态特性核验

按修改后的参数绘制系统方块图, 见图 4-46。

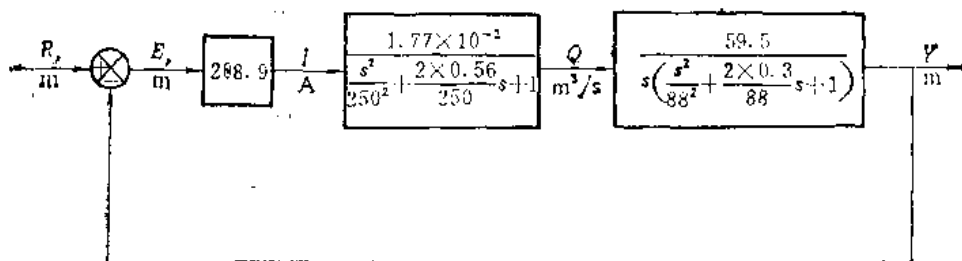


图4-46 修改参数后系统的方块图

系统的传递函数为

$$W(s) = \frac{22}{s \left(\frac{s^2}{250^2} + \frac{2 \times 0.56}{250} s + 1 \right) \left(\frac{s^2}{88^2} + \frac{2 \times 0.3}{88} s + 1 \right)}$$

系统的博德图如图 4-47 所示。由图中查得

$$\omega_c = 24 \text{ rad/s}; \quad \gamma = 74^\circ; \quad K_g = 6 \text{ dB}.$$

该系统是稳定的。其阶跃特性见图 4-48。图中曲线是采用 SCS 软件包按图 4-46 的参数进行数字仿真, 并由计算机绘图得到的。

(4) 计算各项稳态误差

假定: 输入信号为 $R_r(t) = |R_r| \sin \omega t$, 其中 $|R_r| = v_m / \omega$; $v_m = 2.2 \times 10^{-2} \text{ m/s}$; $\omega = 2\pi$, rad/s 。按式 (4-31) 计算误差系数 (参见例 3), 则各误差系数为

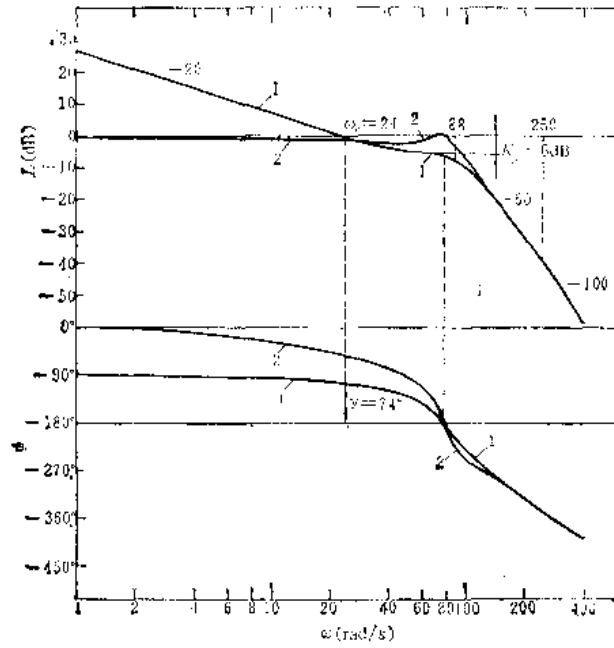


图4-47 修改参数后系统的博德图

1—开环频率特性, 2—闭环频率特性。

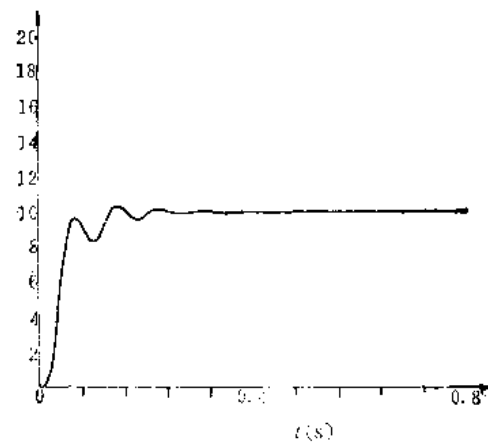


图4-48 修改参数后系统的阶跃特性

$$C_0 = 0$$

$$C_1 = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{22} = 4.55 \times 10^{-2} \text{ s}$$

$$C_2 = 2 \frac{K_v \frac{2\zeta_h}{\omega_h} - 1}{K_v^2} = 2 \frac{22 \times 2 \times 0.3/88 - 1}{22^2} = 2 \times (-1.756 \times 10^{-3}) \text{ s}^2$$

$$C_3 = 6 \left(\frac{1}{K_v^3} + \frac{1}{K_v \omega_h^4} - \frac{4\zeta_h}{K_v^2 \omega_h^3} \right) = 6 \left(\frac{1}{22^3} + \frac{1}{22 \times 88^2} - \frac{4 \times 0.3}{22^2 \times 88} \right) \\ = 6 (7.157 \times 10^{-5}) \text{ s}^3$$

$$C_{f0} = \frac{K_c}{K_v A^2} = \frac{K_c}{K_p K_v A^2} = \frac{1.77 \times 10^{-3}}{1.613 \times 10^3 \times 22 \times (1.68 \times 10^{-2})^2} \\ = 1.767 \times 10^{-8} \text{ m/N}$$

将各误差系数和输入信号的各阶导数代入式(4-29)中, 系统的跟踪误差为

$$\begin{aligned}\Delta y(t) &= 4.55 \times 10^{-2} \times 2.2 \times 10^{-2} \cos \omega t + 1.756 \times 10^{-3} \times 2.2 \times 10^{-2} \\ &\quad \times 2\pi \sin \omega t - 7.157 \times 10^{-5} \times 2.2 \times 10^{-2} \times 4\pi^2 \cos \omega t \\ &= 9.38 \times 10^{-4} \cos \omega t + 2.427 \times 10^{-4} \sin \omega t\end{aligned}$$

系统最大跟踪误差为

$$\begin{aligned}\Delta y_{\max} &= \sqrt{(9.38 \times 10^{-4})^2 + (2.427 \times 10^{-4})^2} = 9.69 \times 10^{-4} \text{ m} \\ &= 0.969 \text{ mm}\end{aligned}$$

摩擦力引起的误差为

$$\begin{aligned}C_{f0} \cdot F_c &= 1.767 \times 10^{-9} \times 17500 = 3.09 \times 10^{-5} \text{ m} \\ &= 0.0309 \text{ mm}\end{aligned}$$

假定伺服阀的零飘和死区以及放大器和传感器的零飘折算到伺服阀处的总电流为15mA, 所产生的误差为

$$-\frac{\Delta I}{K} = \frac{0.015}{208.9} = 7.2 \times 10^{-5} \text{ m} = 0.072 \text{ mm}$$

系统总静差为两项静差之和, 即 $0.0309 + 0.072 = 0.103 \text{ mm}$ 。系统总误差为最大跟踪误差与总静差之和, 即 $0.969 + 0.103 = 1.072 \text{ mm}$ 。显然, 满足系统的精度要求。

6. 系统的校正

(1) 校正系统的动态分析

在原动力机构参数的基础上, 采用压力反馈校正。实现方法是, 在液压缸和伺服阀之间的两个负载油口上, 安装压差传感器测取负载压力, 经测量放大器反馈到伺服放大器之前, 与光电位移传感器的输出电压比较, 形成压力反馈内环。方块图如图4-49所示。希望通过压力反馈回路提供附加阻尼比为 $\zeta_e = 0.4$ 。

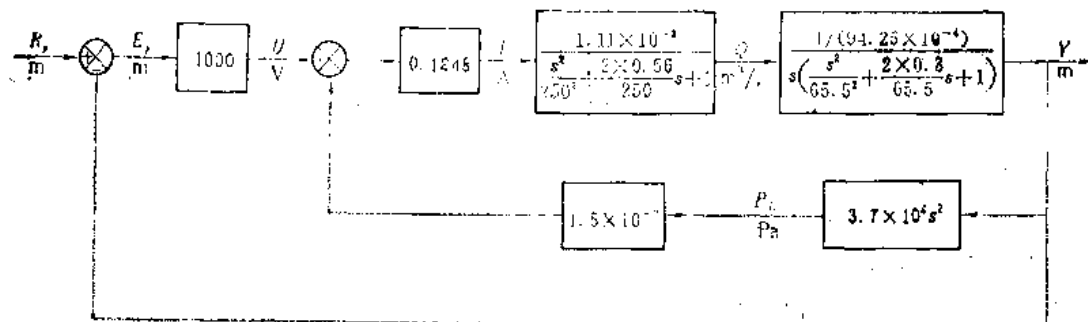


图4-49 带压力反馈的跑偏系统方块图

由式(4-62)可计算压力反馈系数为

$$K_{fp} = \frac{2\zeta_e A^2}{K_a K_v m \omega_h} = \frac{2 \times 0.4 \times (94.25 \times 10^{-4})^2}{0.1868 \times 1.11 \times 10^{-3} \times 35000 \times 65.6} = 1.5 \times 10^{-2} \text{ V/Pa}$$

仿照图4-34校核内环的稳定性, 校验结果压力内环是稳定的。忽略粘性摩擦的影响, 即认为 $B_e \approx 0$, 则由图4-49可求得等效系统的开环传递函数为

$$W(s) = \frac{22}{s \left(\frac{s^2}{250^2} + \frac{2 \times 0.56}{250} s + 1 \right) \left(\frac{s^2}{(65.6)^2} + \frac{2 \times 0.7}{65.6} s + 1 \right)}$$

伺服阀环节可认为是小参数而忽略, 则该系统的传递函数与式 (4-39) 的形式相当接近。其开环增益与液压固有频率之比为 $K_o/\omega_h = 22/65.6 = 0.335$ 。因此, 该系统接近于工程上的“三阶最佳”系统。系统的闭环频率特性在相当宽的频带内接近于 1, 满足了系统动态要求。校正后系统的阶跃响应示于图 4-50 中曲线 2。该曲线是按图 4-49 进行仿真的结果。为了便于和未校正系统比较, 图中同时绘出原系统 (图 4-45) 的仿真曲线, 见曲线 1。由图可见, 校正后系统的动特性有很大的改善, 其过渡过程品质甚佳。

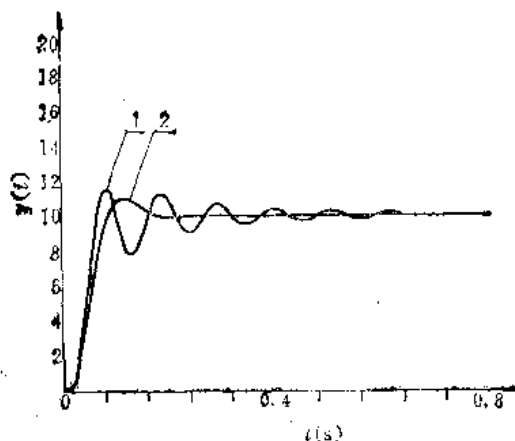


图4-50 系统的阶跃响应

1—未经校正系统的阶跃响应; 2—校正后系统的阶跃响应。

(2) 校正后系统的误差

按前面方法计算, 该系统各误差系数为

$$C_0 = 0; C_1 = 4.55 \times 10^{-2} \text{ s}; C_2 = 2 \times (-1.1 \times 10^3) \text{ s}^2;$$

$$C_3 = 6 \times 1.64 \times 10^{-3} \text{ s}^3; C_{t0} = 3.5 \times 10^{-8} \text{ m/N}。$$

系统的跟踪误差为

$$\Delta y(t) = 9.856 \times 10^{-4} \cos \omega t + 1.52 \times 10^{-4} \sin \omega t$$

系统最大跟踪误差为 $\Delta y_{\max} = 0.997 \text{ mm}$

摩擦力引起的误差为 0.06 mm

零飘误差为 0.08 mm

系统总误差为 $E = 1.14 < 2 \text{ mm}$

满足系统精度要求。

7. 液压能源参数选择

对 $A = 9.425 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ 的系统, 液压源的流量为

$$\begin{aligned} Q_s &= v_m A = 2.2 \times 10^{-2} \times 9.425 \times 10^{-3} \\ &= 2.07 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} = 12.4 \text{ L/min} \end{aligned}$$

选用 16 L/min 叶片泵可满足要求。

对 $A = 1.68 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ 的系统, 液压源的流量为

$$Q_s = v_m A = 2.2 \times 10^{-2} \times 1.68 \times 10^{-2} = 22.4 \text{ L/min}$$

选用 25L/min 的叶片泵可满足要求。

以上分别介绍了采用两种方法设计同一系统时所得出的不同结果。一种不采用校正,通过提高液压固有频率来提高系统的频宽,以满足系统要求。这种办法简单易行,不必增加其它设备。但只适用于新设计的系统,不适于旧设备的改造。缺点是功率消耗大,效率低,系统发热大。另一种是采用校正装置改善系统性能。由于动力机构是按最佳匹配原则设计的,因此液压源功率小,系统能耗低,效率高。校正后可使系统的性能达到某种最佳,因此从设计角度看更加合理。但这必须增设压差传感器和相应的放大器等设备,比未经校正的系统复杂。此外,设计者还可以从结构、尺寸、重量、成本、可靠性等多方面加以分析对比,从中选取一种方案实施。

小 结

在学过液压控制阀、动力机构和电液伺服阀等元件方面的内容之后,本章把这些知识加以系统化。首先通过对实际系统的构成和工作原理的分析,把各个元件的数学模型连接起来,形成一个有机的整体——系统的数学模型。然后经过分析,进行合理简化,这是分析和设计工作的第一步。接着运用自动控制的基本理论和方法,结合液压系统的实际,分析系统的动、静态特性。通过系统分析,特别是通过典型三阶系统的分析和计算,对液压控制系统的特点有一个比较深刻和全面的认识。本章从分析三阶系统开始,再扩展到分析高阶系统。从研究一般位置伺服系统到研究具有弹性负载和必须考虑结构柔度影响的多自由度系统。从介绍未经校正系统的设计原则到介绍系统的校正和综合。

系统的校正也是本章的重点内容。电液伺服系统之所以优于机液伺服系统就在于能充分发挥电子和液压两方面的优势。通过电路实现系统的校正、补偿和测试是很方便的,因而便于改善和提高系统的性能。本章介绍了液压伺服系统的几种常用校正方法。滞后校正的目的是通过提高低频段的增益来提高系统的控制精度。加速度和压力反馈校正可增加系统的阻尼,提高系统的稳定性。速度反馈校正可提高固有频率。加速度与速度反馈联合运用能有效地扩展系统的频宽。设计者应能按系统性能指标要求,根据系统的特点和条件,选择合适的校正装置。

分析设计法目前仍然是工程实际中比较常用的设计方法。本章最后给出了系统简要设计步骤和设计实例,便于读者了解系统设计工作的概貌。但不应把它看成一个不变的规范,由于系统的特点各异,设计手段不断改进,设计程序必然要适应这些变化。近年来发展起来的数字仿真和计算机辅助设计等技术也正在液压控制系统分析和设计中得到应用。对液压控制系统设计工作也是一个促进。有兴趣的读者可参阅有关文献。

总之,液压位置伺服系统是一种最常用最基本的伺服系统。全面了解位置伺服系统的特点,掌握分析和校正方法,也是学习其它类型系统的基础。

思 考 题

1. 为什么可以将图 4-1 的三个高阶系统最后简化成典型的三阶系统?
2. 一般液压位置伺服系统提高频宽的限制是什么? 为什么?

3. 在电液位置伺服系统中, 影响系统精度的主要因素有哪些? 如何计算稳态误差?
4. 以典型三阶电液位置伺服系统为例, 通过哪些特性曲线可以说明其特点? 主要特点是什么?
5. 设计未经校正的电液伺服系统时, 通常采用什么办法提高系统的性能? 有何优缺点?
6. 具有弹性负载的电液位置伺服系统与纯惯性负载位置伺服系统相比有什么特点? 设计时应注意哪些问题?
7. 以三阶系统为例, 说明系统增益 K_m 、液压固有频率 ω_h 和阻尼比 ζ_h 对系统的性能有什么影响?
8. 系统的稳定性和精度、动特性和静态特性之间的矛盾如何协调解决?
9. 滞后校正的作用是什么? 什么情况下采用它比较合适?
10. 滞后-超前校正对液压位置伺服系统是否合适? 为什么?
11. 位置伺服系统采用加速度反馈校正的作用是什么? 采用速度反馈校正的作用又是什么?
12. 加速度和速度反馈校正的限制条件是什么? 说明理由。
13. 压力反馈校正和动压反馈校正的作用是什么? 两者有什么区别?
14. 压力反馈校正和动压反馈校正的限制条件是什么? 说明理由。
15. 液压位置伺服系统的位移传感器放置位置不同, 对系统的性能有何影响?
16. 一个系统通过校正改善了系统性能, 如果不用校正, 通过增大执行机构的尺寸也达到了同样目的, 是否可以说校正没有必要了? 两种办法各有何优缺点?
17. 在某些因机架刚度低或负载的传动机构刚度低, 而采用动压反馈伺服阀的系统, 是否可用一般伺服阀加上动压反馈回路代替? 为什么?
18. 位置伺服系统的闭环刚度经滞后校正后提高了还是降低了? 经压力反馈校正后又如何? 为什么?
19. 高性能垂直运动的模拟振动台(地震模拟或车辆道路模拟)常采用平衡台体重量的措施。如果取消这些平衡措施, 系统的特性会发生什么变化? 为什么?
20. 当未经校正的液压位置伺服系统供油压力降低到原压力值的 $1/2$ 时, 系统稳定性及动、静态品质会发生什么样的变化? 为什么?
21. 采用滞后校正的系统, 当供油压力降低 $1/2$ 时, 系统稳定性和动、静态品质有何变化? 试用博德图加以说明。

习 题

1. 某位置伺服系统的方块图如图 4-5 所示, 其参数如本章例 3 所述。假定该系统的输入信号不再是正弦信号, 而是斜坡信号, 其最大速度为 $v_m = 2.2 \times 10^{-2} \text{ m/s}$, 外干扰力为 $F = 4000 \text{ N}$ 。如要求系统的稳态误差小于 $5 \times 10^{-4} \text{ m}$, 该系统采用何种校正最合适? 如采用滞后校正, 校正元件参数如何选取? 放大器增益如何调整?

2. 已知振动台的方块图如图 4-26 所示, 若已知参数为: $\omega_h = 139 \text{ rad/s}$, $\zeta_h = 0.2$; $A = 1.175 \times 10^{-3} \text{ m}^3$; $K_f = 1.2 \times 10^{-2} \text{ V/m}$; $K_v = 4.1 \times 10^{-2} (\text{m}^3/\text{s})/\text{A}$; $K_a = 1.055 \times 10^{-2} \text{ A/V}$ (K_v 为伺服阀流量增益, K_a 为放大器增益)。如果不加任何校正(即图中加

速度反馈系数 $K_{fv} = 0$), 试绘制系统的开环与闭环频率特性。

3. 例 2 系统采用加速度反馈校正, 如果所选伺服阀的固有频率为 $\omega_v = 440 \text{ rad/s}$, 阻尼比为 $\zeta_v = 0.7$; 加速度反馈系数 K_{fa} 选多大合适? 按所选 K_{fa} 值绘制系统加速度内环的开环频率特性, 校核内环稳定性, 绘制出校正后系统的开环与闭环频率特性并与例 2 的结果相比较。

4. 例 3 系统采用压力反馈校正, 压力反馈系数取多大合适? 试校核压力内环的稳定性, 绘制出系统的开环与闭环频率特性并与例 2、例 3 的结果相比较。

5. 设计某位置伺服系统时, 取 $p_r = 210 \text{ bar}$, 所求出的活塞面积为 A , 伺服阀空载流量为 Q_0 。如果决定降低供油压力, 按 $p_r = 105 \text{ bar}$ 重新设计系统的动力机构, 并假定系统的负载不变, 这时新活塞面积为多大? 伺服阀空载流量为多少? 比原伺服阀的流量大多少倍? (提示: 应计算新阀在 $p_r = 210 \text{ bar}$ 时的空载流量, 然后和旧阀的空载流量比较)。

第五章 机械液压伺服系统

机械液压伺服系统是节流式（阀控制）液压伺服系统的一种。在机械液压伺服系统中没有任何电子元件，它的结构简单，工作可靠，维护也比较容易，因而广泛地用于飞机的助力操纵系统、汽车和拖拉机液压转向助力装置以及液压仿型机床等。

机械液压伺服系统与电气液压伺服系统相比，它的缺点是明显的。由于系统中没有方便的调整增益的环节，因而对液压动力机构的速度放大系数要求严格。在机械液压伺服系统中，尤其是在反馈机构中，由于间隙的存在，将影响系统的性能。另外它不像电液伺服系统那样易于实现校正，因而性能有局限性。但是，由于它所具有的优点，使机械液压伺服系统不仅应用历史悠久，而且应用也较广泛。

§1 典型机械液压伺服系统的分析与设计

将阀控液压动力机构的输出量，通过机械装置反馈到输入端所组成的闭环回路，称为机械液压伺服系统（机液伺服系统），如图 5-1 所示。

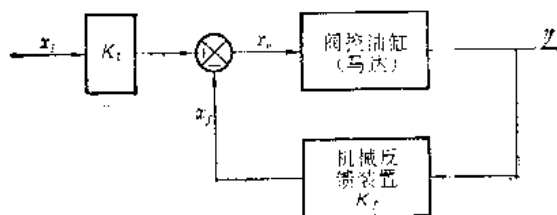


图5-1 机械液压伺服系统原理图

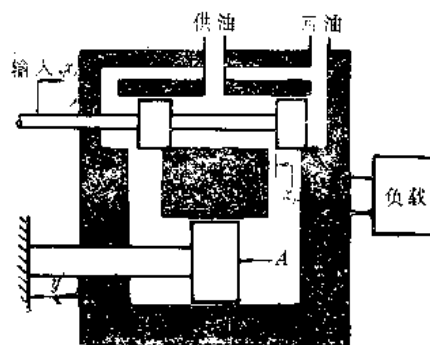


图5-2 内反馈机液位置控制系统原理图

机械液压伺服系统有两种反馈形式。图 5-2 为内反馈机械液压伺服系统的结构原理图，它由三通阀控制差动液压缸组成。当输入信号 x_i 如图示方向作用在阀芯后，阀芯与缸体间的相对位移 x_e 即为三通阀的开口量。能源压力为 p_r 的高压油经过阀口，进入液压缸的无杆腔，推动缸体带动负载随 x_i 的方向运动。当缸体位移量 y 与输入位移量 x_i 相等时， $x_e = 0$ ，阀口闭死，缸体停止不动。如果阀芯反向，缸体带动负载也反向运动。因为这种机械液压伺服系统是由缸体的运动直接使阀开口量减小而形成反馈，故称内反馈。内反馈系数为 1。图 5-3 所示机械液压伺服系统是通过执行元件的外部杠杆系统形成反馈的，故称外反馈系统。外反馈系统的反馈系数决定于杠杆比。

内反馈机液伺服机构的输入量 x_i 、输出量 y 及阀开口量 x_e 间的关系为

$$x_e = x_i - y \quad (5-1)$$

图 5-3 所示为典型的外反馈机液位置控制伺服系统原理图。它由液压动力机构直接驱动负载。在阀芯与活塞杆间用一杠杆连接，系统的输入信号为杠杆上某一点的位移量

x_i , 输出量为活塞杆的位移 y 。当输入信号加在杠杆上以后, 阀芯立刻移动而有阀开口, 负载流量便流入液压缸而使活塞立即运动。因为活塞杆与阀芯间有杠杆连接, 所以活塞的运动又反过来影响阀芯的运动, 即形成反馈。为便于理解, 认为加上输入位移 x_i 之后, 阀芯立刻移动 x_{v1} 而活塞及负载等由于惯性不能马上起动。经过一瞬间后, 输入点不动了, 活塞再开始运动, 活塞的移动又使阀芯反向移动而使阀开口减小。在某一时刻, 当活塞位移为 y 时, 阀芯的反向移动量为 x_{v2} , 这时阀芯的绝对位移量即阀开口量 x_v 为

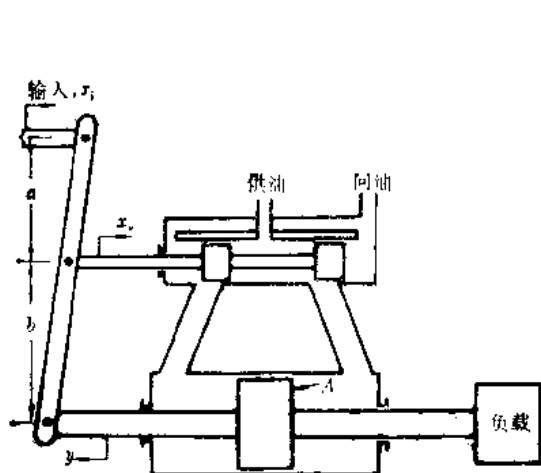


图5-3 外反馈机液位置控制伺服系统原理图

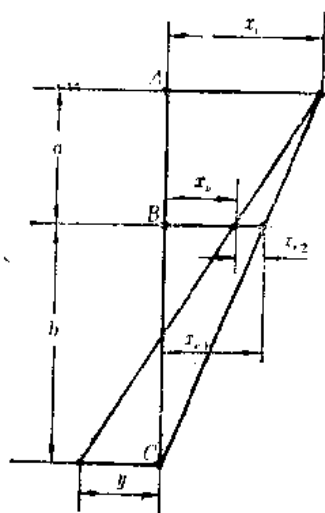


图5-4 反馈杠杆运动原理图

$$x_v = x_{v1} - x_{v2} \quad (5-2)$$

当 $x_{v2} = x_{v1}$ 时, 阀芯回到原位, 阀口闭死, 活塞停止运动。

由此可见, 当输入量为某一确定的位移时, 输出量也是某一确定的位移值。此即阀控系统通过杠杆反馈成为位置伺服系统。

输入信号所需的力很小, 只需克服阀芯及杠杆系统运动时的阻力就可以了。活塞运动时的输出力很大, 可能比输入力大数千倍甚至更多, 故这种系统通常称为液压放大装置、液压助力装置等。

阀芯的位移量 x_{v1} 及 x_{v2} 与杠杆比有关, 由图 5-4 所示杠杆运动的三角关系可求得,

$$x_{v1} = \frac{b}{a+b} x_i, \quad x_{v2} = \frac{a}{a+b} y$$

则

$$x_v = \frac{b}{a+b} x_i - \frac{a}{a+b} y \quad (5-3)$$

通常, 机液伺服系统的反馈连接是多种多样的, 它可由凸轮、连杆、齿轮、轴和差动齿轮等构成。如果输出运动是旋转式的, 还可以采用丝杆-螺母或齿轮-齿条把旋转运动变成直线运动的转换机构。但是, 不管是哪一种反馈连接, 其输入位移 x_i 、输出位移 y 和阀芯的位移 x_v 的关系都可用下式表示:

$$x_v = K_i x_i - K_f y \quad (5-4)$$

式中 K_i ——输入增益,

K_f ——反馈增益。

如果反馈机构是非线性的 (如使用凸轮反馈机构时), 则式 (5-4) 必须看成是线性

化了的方程。此时，方程中的常数必须予以确定，并对每一工况确定系统的稳定性。

机械反馈机构的动态特性与液压元件相比，其影响很小，因而一般都可以忽略不计，在动态分析时，将其视为简单的比例环节。

下面以图 5-3 的结构为例，假定没有弹性负载，主要考虑惯性负载，则由第二章可知，对于阀控液压缸其传递函数为

$$Y = \frac{\frac{K_v}{A} X_v - \frac{K_{ee}}{A^2} \left(1 - \frac{V_t}{4\beta_e K_{ee}} s \right) F}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (5-5)$$

这样，根据图 5-1，由式 (5-5)、式 (5-3) 和式 (5-4) 就可以得出所研究的机械液压伺服系统的方块图 (图 5-5) 及开环传递函数

$$W(s) = \frac{K_v}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (5-6)$$

式中 $K_v = K_f \cdot K_v / A$ ——开环增益 (也称速度放大系数)， $1/s$ 。

对比式 (5-5) 与式 (4-13) 可见，机械液压位置伺服系统的开环传递函数和电液位置伺服系统开环传递函数的简化形式完全相同，因而具有同样的博德图，参见图 4-4。由第四章得到的稳定性条件在此可直接应用，即

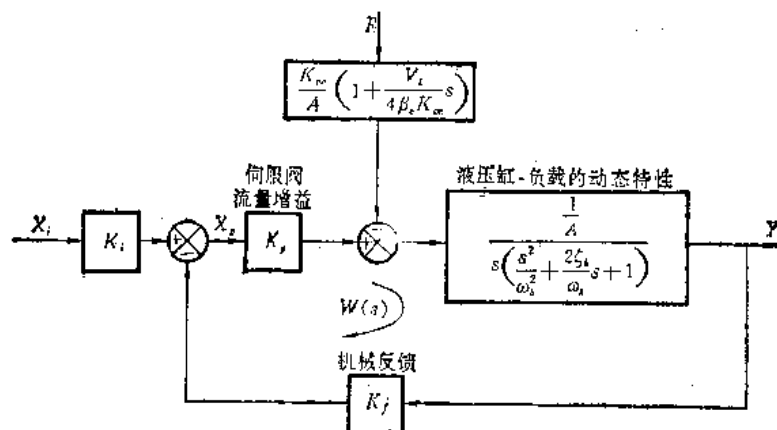


图5-5 外反馈机械液压位置控制伺服系统方块图

$$\frac{K_v}{\omega_h} < 2\zeta_h \quad (5-7)$$

由于通常液压阻尼比为 $\zeta_h = 0.1 \sim 0.2$ ，因此，为了保证系统稳定，速度放大系数 K_v 应限制在液压固有频率 ω_h 的 20~40% 以内。为了改善系统的性能，可采用第二章 §1 中所述的某些措施来提高阻尼比，或者采用机液校正回路。

机液伺服系统的闭环频率响应和瞬态响应分析，以及系统的误差计算亦可引用第四章的分析结果、相应公式和图表。设计机液伺服系统时，也可参照电液位置伺服系统的某些原则。但机液伺服系统的设计相对来说是比较简单的。液压执行元件的尺寸可根据预计的负载来确定，并应保证有足够高的液压固有频率以满足精度和响应速度的要求，

参见第四章所述。反馈增益 K_f 由所采用的机械反馈装置来决定。这样，系统的设计主要归结为选择一个有适当流量增益 K_q 的阀，以满足稳定性要求。由于机液伺服系统的输入信号是通过机械装置实现的，阀的直径不能选择得太小，而要求的流量增益通常较低，以致阀不能采用全圆周开口式的。我们常用的办法是在阀套上作成小宽度的矩形开口或者在阀芯的工作棱边处磨成斜面 and 开槽，或者使用圆形窗孔。在使用圆形窗孔时，流量增益是非线性的，为了能得到近似线性的窗孔，可采用在阀套的圆周方向排列多个小圆孔的办法。

§2 液压力矩放大器

一、液压力矩放大器的组成及其工作原理

液压力矩放大器由滑阀、液压马达和反馈丝杠螺母副三部分组成。其工作原理见图 5-6。输入转角 θ_i 经阀芯端部的丝杠螺母副变成阀芯位移 x_v ，控制进出液压马达的压力油的流量与流动方向。马达轴带动反馈螺母旋转，通过丝杠使阀芯复位。结果，马达轴完全跟踪输入角而转动。但是马达的输出力矩要比移动阀芯所需要的输入力矩大得多，所以把这种装置叫做力矩放大器。这种力矩放大器其实就是在阀控液压马达上加设反馈丝杠副而形成的闭环机械液压伺服系统。系统的输入量是角位移，输出量也是角位移，是机液位置伺服系统应用实例之一。如果滑阀的输入转角 θ_i 来自步进电机，就可由液压力矩放大器与步进电机组成广泛应用于数控机床的电液脉冲马达。给步进电机输入一个电脉冲，步进电机就转动一个恒定的角度，即所谓转一步，这就是滑阀的输入 θ_i 。然后液压马达以很大的力矩拖动负载转动 θ_m 。 θ_m 与 θ_i 同向。当系统稳定以后， $\theta_m = \theta_i$ 。

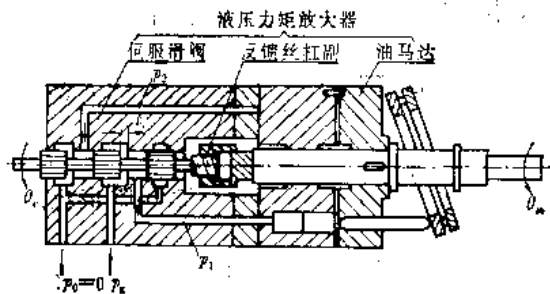


图5-6 液压力矩放大器结构原理图

二、液压力矩放大器的方块图及其传递函数

由第二章阀控马达的动态分析得知，以惯性负载为主时可以写出从阀芯位移 x_v 至马达转角 θ_m 的传递函数为

$$\frac{\theta_m}{X_v} = \frac{\frac{K_q}{D_m}}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (5-8)$$

丝杠螺母副即是把输入转角 θ_i 变成阀芯位移 x_v 的转换机构，又是把输入转角 θ_i 与马达转角 θ_m 进行比较的机构，其关系式为

$$x_v = \frac{l}{2\pi} (\theta_i - \theta_m) \quad (5-9)$$

式中 t ——丝杠螺距。

根据式 (5-8) 和式 (5-9) 可画出如图 5-7 所示的液压力矩放大器方块图。

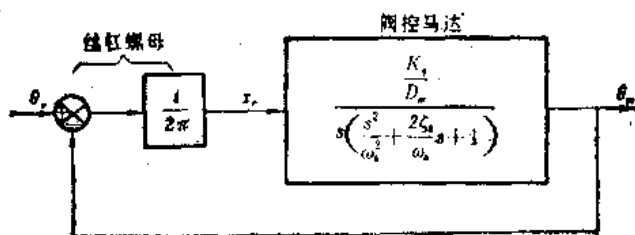


图5-7 液压力矩放大器方块图

根据方块图可写出液压力矩放大器的开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K_v}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (5-10)$$

式中 $K_v = tK_a/2\pi D_m$ ——开环增益；

$\omega_h = \sqrt{\frac{4\beta_e D_m^2}{V_e J}}$ ——液压固有频率；

$\zeta_h = \frac{K_{ee}}{D_m} \sqrt{\frac{\beta_e J}{V_e}}$ ——液压阻尼比。

液压力矩放大器的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{1}{\frac{s^3}{\omega_h^2 K_v} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h K_v} s^2 + \frac{s}{K_v} + 1} \quad (5-11)$$

三、液压力矩放大器稳定性校验

以 DYM1-B25 型液压力矩放大器为例，对它的稳定性进行校验。DYM1-B25 型力矩放大器的参数为：

滑阀面积梯度 $w = 0.68 \times 10^{-2} \text{ m}$ ，

流量系数 $C_d = 0.65$ ，

油液密度 $\rho = 880 \text{ kg/m}^3$ ，

供油压力 $p_s = 62 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，

油液弹性模数 $\beta_e = 6900 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，

反馈丝杠螺距 $t = 0.3 \times 10^{-2} \text{ m/rad}$ ，

马达排量 $D_m = 4.33 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{rad}$ ，

总负载惯量 $J = 1.37 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，

受压腔容积 $V_e = 55 \times 10^{-6} \text{ m}^3$ 。

总的流量-压力系数 $K_{ee} = 3 \times 10^{-2} (\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$ 。

根据 (5-8) 式液压力矩放大器的开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K_s}{s \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\zeta_n}{\omega_n} s + 1 \right)}$$

式中开环增益 K_s 可由下式求出:

$$\begin{aligned} K_s &= \frac{tK_q}{2\pi D_m} = \frac{t}{2\pi D_m} C_{dw} \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \\ &= \frac{0.3 \times 10^{-2} \times 0.65 \times 0.68 \times 10^{-2}}{2\pi \times 4.33 \times 10^{-6}} \sqrt{\frac{62 \times 10^5}{880}} \\ &= 40 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

式中液压固有频率可由下式求出:

$$\begin{aligned} \omega_n &= \sqrt{\frac{4\beta_e D_m^2}{V_c J}} = \sqrt{\frac{4 \times 6900 \times 10^8 \times (4.33 \times 10^{-6})^2}{55 \times 10^{-6} \times 1.37 \times 10^{-3}}} \\ &= 263 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

式中液压阻尼比可由下式求出:

$$\begin{aligned} \zeta_n &= \frac{K_s}{D_m} \sqrt{\frac{\beta_e J}{V_c}} = \frac{3 \times 10^{-2}}{4.33 \times 10^{-6}} \sqrt{\frac{6900 \times 10^8 \times 1.37 \times 10^{-3}}{55 \times 10^{-6}}} \\ &= 0.28 \end{aligned}$$

于是, DYM1-B25 型液压力矩放大器的开环传递函数为

$$W(s) = \frac{40}{s \left(\frac{s^2}{263^2} + \frac{2 \times 0.28}{263} s + 1 \right)}$$

据此画出的开环博德图, 如图 5-8 所示。从博德图中可以看出, DYM1-B25 型液压力矩放大器的稳定储备比较大, 幅值储备为 12dB, 相角储备为 83° 。

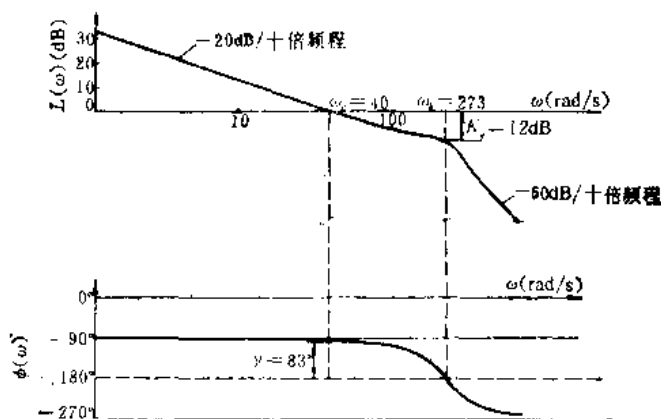


图5-8 液压力矩放大器开环博德图

§3 液压仿型刀架

液压仿型刀架是机液伺服系统应用的又一个例子。它可用于车、铣、刨、磨的加工中。

在车床上利用仿型刀架可以仿照样板（或靠模）的形状自动加工出多台肩的轴类零件或曲线轮廓的旋转表面，因此可以大大提高劳动生产率和减轻劳动强度。与此相似用于铣削加工三坐标和双坐标液压仿型头的每个坐标系统都是一个机液伺服机构，其分析方法与仿型刀架相同。液压仿型刀架和仿型头在汽车和拖拉机制造业、机床和飞机制造及小型电机制造等方面已得到较广泛的应用。

一、液压仿型刀架的组成及其工作原理

液压仿型刀架由滑阀、液压缸及反馈机构三部分组成，见图 5-9。图中所示为活塞杆固定而缸体移动，阀套与缸体刚性连接。触头与样板接触，触头处输入位移为 x_i ，杠杆牵动阀芯产生位移 x_v 。阀芯相对阀套的位移形成控制节流口的开度，控制进出液压缸的压力油的流量与流动方向。缸体带动刀架运动的同时，使控制节流口逐渐关小，直到恢复阀套相对阀芯的原始位置。所以，刀架完全跟踪触头而运动。由于有液压能源，所以仿型刀架是一个力放大器。

二、液压仿型刀架的稳定性校验

设液压仿型刀架（参看图 5-9）的参数为：

滑阀面积梯度 $w = 9.4 \times 10^{-2} \text{ m}$ ；

流量系数 $C_d = 0.62$ ；

油液密度 $\rho = 845 \text{ kg/m}^3$ ；

供油压力 $p_s = 1.96 \times 10^6 \text{ Pa}$ ；

油液弹性模数 $\beta_o = 6900 \times 10^5 \text{ Pa}$ ；

输入增益等于反馈增益 $K_i = K_f = 0.5$ ；

总负载质量 $m = 19.62 \text{ kg}$ ；

液压缸有效面积 $A = 3.85 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ ；

液压缸行程 $L = 0.11 \text{ m}$ 。

由图 5-9 所得该液压仿型刀架的方块图与图 5-5 外反馈机液位置伺服系统的方块图相同。

根据图 5-9 液压仿型刀架输入、输出杠杆比的关系可求得阀芯的输出位移为

$$x_v = \frac{b}{a+b} x_i - \frac{b}{a+b} y = K_i x_i - K_f y$$

图 5-5 可等效成如下单位反馈的方块图，如图 5-10 所示。

液压仿型刀架的开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K_o}{s \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\zeta_n}{\omega_n} s + 1 \right)} \quad (5-12)$$

式中开环速度增益 K_o 可由下式求出

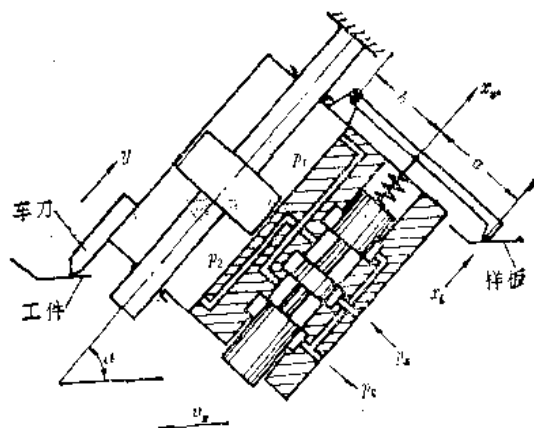


图5-9 液压仿型刀架

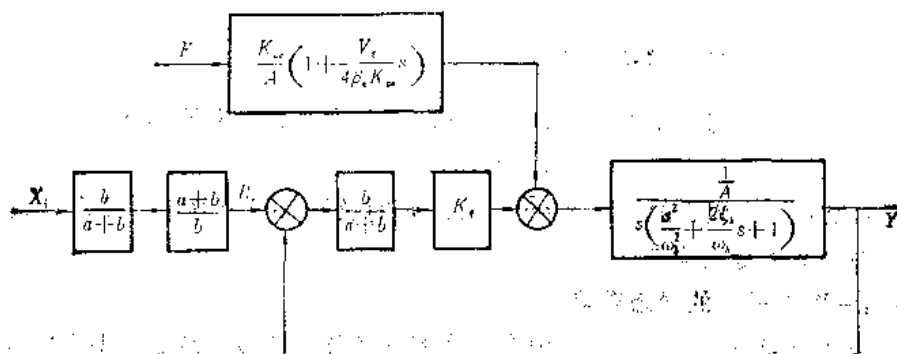


图5-10 单位反馈仿型刀架方块图

$$K_v = \frac{K_f K_g}{A} = \frac{K_f C_d w}{A} \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}$$

$$= \frac{0.5 \times 0.62 \times 9.4 \times 10^{-2}}{3.85 \times 10^{-3}} \sqrt{\frac{1.96 \times 10^8}{845}}$$

$$= 355 \text{ rad/s}$$

式中液压固有频率 ω_n 可由下式求出

$$\omega_n = \sqrt{\frac{4\beta_e A^2}{V_m}} = \sqrt{\frac{4 \times 6900 \times 10^5 \times (3.85 \times 10^{-3})^2}{0.11 \times 3.85 \times 10^{-3} \times 19.62}} = 2200 \text{ rad/s}$$

考虑到导轨和液压缸机械摩擦及库仑摩擦的影响取液压阻尼比为

$$\zeta_A = 0.3$$

于是, 液压仿型刀架的开环传递函数为

$$W(s) = \frac{335}{s \left(\frac{s^2}{2200^2} + \frac{2 \times 0.3}{2200} s + 1 \right)}$$

据此画出的开环博德图见图 5-11。从图中可见, 幅值裕量为 11dB, 相位裕量为 80°。

设计合理的系统, 相位裕量不应小于 40°~60°, 幅值裕量不应小于 6dB。这就要求开环对数幅频特性以 -20dB/十倍频程的斜率穿越零分贝轴。

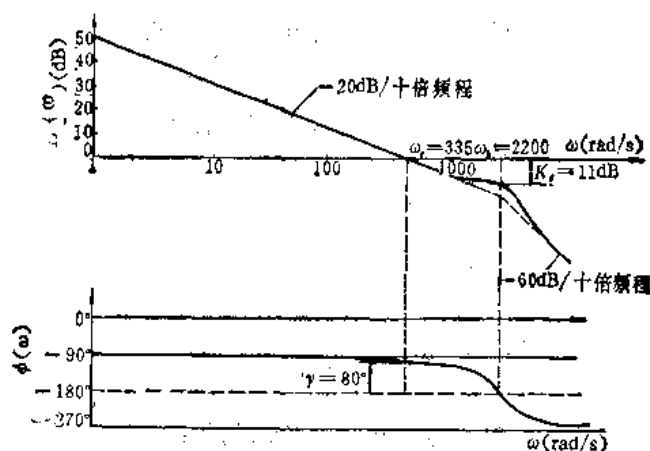


图5-11 仿型刀架博德图

三、液压仿型刀架的稳态误差计算

假定液压仿型刀架的参数如图 5-9 例中所示。刀架上受到恒定的切削力为

$$F_0 = 3770 \text{ N}$$

试求触头处输入一个固定的位移 $x_i = 2 \times 10^{-3} \text{ m}$ 时及输入一个恒定的切入速度 $v_0 = 2 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ 时系统的稳态误差。

1. 计算指令输入引起的稳态误差

由于液压仿型刀架的开环传递函数中有一个积分环节，故该系统是 I 型系统。因此，位置输入 $x_i = 2 \times 10^{-3} \text{ m}$ 引起的稳态误差为

$$e_p = 0$$

速度输入 $v_0 = 2 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ 引起的稳态误差为

$$e_v = v / K_v \quad (5-13)$$

式中的 v 是指加法点处的输入速度，即

$$v = K_1 \frac{1}{K_1} v_0$$

由于 $K_1 = K_2$ ，所以 $v = v_0$

$$e_v = \frac{v}{K_v} = \frac{v_0}{\frac{K_2 K_1}{A}} \quad (5-14)$$

式中 K_v 具体数值为

$$K_v = \frac{K_2 K_1}{A} = 355 \quad 1/\text{s}$$

代入式 (5-14)，得

$$e_v = \frac{2 \times 10^{-3}}{355} = 5.68 \times 10^{-6} \text{ m}$$

2. 计算干扰引起的稳态误差

由式 (4-34) 可求干扰力引起的稳态误差为：

$$e_f = C_{f0} F_0 = \frac{K_{e0}}{K_v A^2} F_0 = \frac{K_{e0}}{K_v K_1} F_0 \quad (5-15)$$

若忽略液压缸的泄漏，则 $K_{e0} \approx K_{e1}$ ，由于 $K_{e1}/K_v = K_2$ ，故上式可写为

$$e_f = \frac{F_0}{K_2 K_1 A} \quad (5-16)$$

滑阀零位流量-压力系数可用下式求出

$$K_{e0} = \frac{\pi \omega r_0^3}{32 \mu}$$

式中 $r_0 = 5 \times 10^{-6} \text{ m}$ —— 阀芯与阀套间的径向间隙；

$\mu = 168 \times 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ —— 绝对粘度。

所以

$$K_{e0} = \frac{\pi \times 9.4 \times 10^{-2} \times (5 \times 10^{-6})^2}{32 \times 168 \times 10^{-4}} \\ = 1.36 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{Pa} \cdot \text{s}$$

$$K_e = C_d w \sqrt{\frac{p_1}{\rho}} = 0.62 \times 9.4 \times 10^{-2} \sqrt{\frac{1.96 \times 10^6}{845}} = 2.82 \text{ m}^3/\text{s}$$

因而

$$K_p = \frac{K_e}{K_{e0}} = \frac{2.82}{1.36 \times 10^{-11}} = 2.05 \times 10^{11} \text{ Pa/m}$$

于是可求得由干扰力而引起的稳态误差为

$$e_i = \frac{3770}{2.05 \times 10^{11} \times 0.5 \times 3.85 \times 10^{-3}} = 10 \times 10^{-6} \text{ m}$$

在指令输入为位置输入 x_i , 干扰为常数 F_0 时, 液压仿型刀架的稳态误差为

$$e(\infty) = e_p + e_i = 0 + \frac{F_0}{K_p K_i A}$$

在本例中具体数值为

$$e(\infty) = 10 \times 10^{-6} \text{ m}$$

在指令输入为速度输入 v_0 , 干扰为常数 F_0 时, 液压仿型刀架的稳态误差为

$$e(\infty) = \frac{v_0}{K_e K_i} + \frac{F_0}{K_p K_i A}$$

在本例中具体数值为

$$e(\infty) = 5.68 \times 10^{-5} + 10 \times 10^{-6} \\ = 15.68 \times 10^{-6} \text{ m}$$

§ 4 机械液压伺服系统的校正及其校正装置

在大多数使用场合中, 对机械液压伺服系统的精度要求不十分高, 对频带宽度 (快速性) 要求也较低。因为, 不少这种伺服机构 (例如用于控制飞机舵面和操纵车辆转向时) 是作为助力器来使用的, 此时, 输入来自驾驶员, 因此, 频带宽度不需要超过人类的大约为 $2 \sim 5 \text{ Hz}$ 的反应能力; 在另一些情况下, 例如在喷气发动机的调节和飞机飞行数据计算中, 这些伺服机构只完成辅助功能, 它们的响应要比整个控制过程快。实际上, 要得到 $25 \sim 50 \text{ rad/s}$ 的穿越频率是很容易的。因此, 在一般情况下, 机械液压位置控制系统并不需要采用校正装置就可以满足使用要求。

但是, 在控制其他参量的机械液压控制系统中, 却常需采用校正装置来提高系统性能, 以满足使用性能的要求。例如, 喷气发动机的速度控制系统可用飞球转速计去感受速度, 并反馈一个信号去控制流入发动机的性能, 在这种情况下, 就希望有一个机液的超前网络去补偿发动机较大的滞后, 以改善其总的响应特性。

一、阻尼器

阻尼器可以吸收能量,使系统(或某元件)不易振荡,因此它在液压系统中起稳定作用。阻尼器产生的阻尼力与位移的一阶导数(即速度)成比例,其方向永远与速度方向相反。阻尼器分为内阻尼与外阻尼二种。

1. 内阻尼器

借助液压缸内活塞上的小孔而获得阻尼作用,见图 5-12(a)。设小孔的直径为 d_0 , 长度为 L , 活塞外圆周与缸壁之间的间隙为 h , 则当活塞以速度 $v_s = dy/dt$ 运动时, 可知通过小孔流动的液体流量为

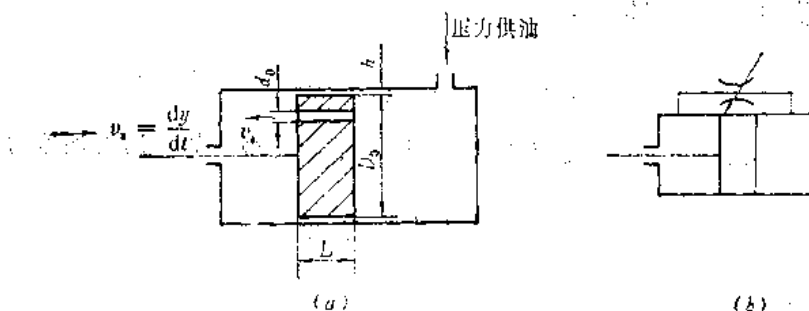


图5-12 阻尼器原理图

(a) 内阻尼器; (b) 外阻尼器。

$$Q_1 = Av_s \quad (5-17)$$

式中 A ——活塞面积。

当活塞杆的直径甚小, 或活塞的两侧全有活塞杆时, 由于活塞的两面有效面积相等, 则通过小孔的油液平均流速为

$$v_m = \frac{4Q_1}{\pi d_0^3} = \frac{4A}{\pi d_0^3} \cdot \frac{dy}{dt} \quad (5-18)$$

由于 v_m 的产生, 使活塞左右有压差。由层流时压力损失公式得活塞左右压差为

$$\Delta p = \lambda \gamma \frac{L}{d_0} \cdot \frac{v_m^2}{2g} \quad (5-19)$$

式中 γ ——液体重度;

λ ——管道阻力系数, 若为层流, 其值可取为 $75/Re$ (Re ——雷诺数, $Re = v_m d_0 / \nu$, 其中 ν 为液体运动粘度)。

于是

$$\lambda = \frac{75}{Re} = \frac{75\nu}{v_m d_0} \quad (5-20)$$

故

$$\Delta p = \frac{150\gamma\nu L}{g\pi d_0^4} \cdot Q_1 = R_1 \cdot A \cdot \frac{dy}{dt} = R_1 Q_1 \quad (5-21)$$

式中 $R_1 = 150\gamma\nu L / g\pi d_0^4$ ——液阻。

所以阻尼力

$$F_1 = A \cdot \Delta p = R_1 A^2 \frac{dy}{dt} = b_1 \frac{dy}{dt} \quad (5-22)$$

式中 $b_1 = R_1 \cdot A^2$ 为阻尼系数。

由式 (5-22) 可见, 阻尼力 F_1 与活塞的运动速度成正比, 称为线性阻尼。而阻尼力的方向与速度方向相反。

由于活塞对缸壁之间有间隙 h 存在, 油液也可能通过此间隙流动而产生阻尼作用。假设活塞上无阻尼孔, 而只考虑此间隙时, 则根据同心缝隙流量公式可得

$$\Delta p = \frac{12\mu L}{\pi D_0 h^3} \cdot Q_2 = R_2 \cdot Q_2 \quad (5-23)$$

式中 $R_2 = 12\mu L / \pi D_0 h^3$ ——液阻;

D_0 ——活塞直径。

阻尼力

$$F_2 = \Delta p \cdot A = R_2 \cdot Q_2 \cdot A = R_2 A^2 \frac{dy}{dt} = b_2 \frac{dy}{dt} \quad (5-24)$$

式中 $b_2 = R_2 \cdot A^2$ ——阻尼系数。

真实的情况应该是阻尼孔和间隙影响同时考虑, 此时好像一个并联电路, 见图 5-13, 它们的 Δp 是相等的, 即

$$\Delta p = R_1 Q_1 = R_2 Q_2$$

而

$$Q = Q_1 + Q_2 = \Delta p \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

所以

$$\Delta p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \cdot Q = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \cdot A \cdot \frac{dy}{dt}$$

$$\text{总阻尼力 } F = \Delta p \cdot A = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} A^2 \frac{dy}{dt} = b \frac{dy}{dt} \quad (5-25)$$

式中 $b = (R_1 R_2 / R_1 + R_2) \cdot A^2$ ——总阻尼系数。

因为 h 极小, 所以 $R_2 \gg R_1$, 因而 $R_2 / (R_1 + R_2) \rightarrow 1$, 即 $b \rightarrow b_1$ 。因此总阻尼力

$$F \approx b_1 \frac{dy}{dt} \quad (5-26)$$

式 (5-26) 说明真实的情况是与仅考虑活塞的阻尼孔相近似的。

为了补偿活塞杆油封处的液体漏损而油液始终充满阻尼缸, 以保证阻尼作用的实现, 需采用辅助泵压力供油。由于阻尼力决定于活塞运动的速度, 所以阻尼力与压力供油无关。

2. 外阻尼器

因为液体的粘度常因温度而变化, 而内阻尼孔无法调节, 如若有阻塞, 检修也困难, 为此可采用外阻尼器如图 5-12(b) 所示。由液压缸两端引出的油路与节流阀相并联, 此节流阀可作成节流孔面积是可变的, 其设计方法与内阻尼器相同。

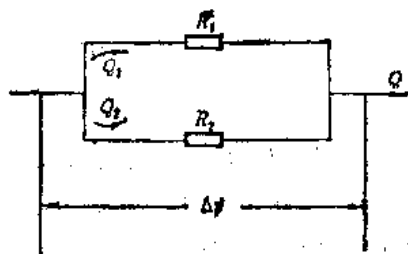


图5-13 内阻尼器的相似并联电路

二、相位滞后的液压校正元件

参看图 5-14, 当输入量 x_1 缓慢变化时, 则输出量 x_2 仍与输入量相等, 因为此时有充分的时间可以使油液通过阻尼孔而在活塞的两面保持液压均衡。但若 x_1 变化迅速时, 由于阻尼作用而使 x_2 变化缓慢, 弹簧发生伸张或压缩以补偿此压力差, 即输出量滞后于输入量。

若活塞的质量甚大, 根据图 5-14 可以得到力的平衡方程式如下:

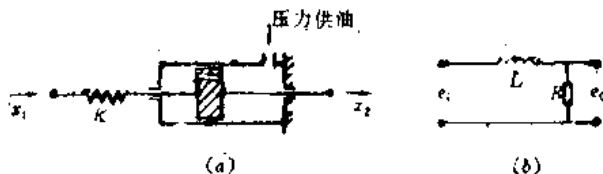


图 5-14 液压惯性校正元件原理图

(a) 液压惯性校正元件; (b) 图 (a) 的等效电路。

$$K(x_1 - x_2) = m \frac{d^2 x_2}{dt^2} + b \frac{dx_2}{dt}$$

式中 b —— 阻尼系数;

K —— 弹簧刚度;

m —— 活塞质量。

拉氏变换后得

$$\left(\frac{m}{K} s^2 + \frac{b}{K} s + 1 \right) X_2 = X_1$$

故此元件的传递函数为

$$W(s) = \frac{1}{\frac{m}{K} s^2 + \frac{b}{K} s + 1}$$

即相当于一振荡环节, 但若活塞的质量与阻尼力相比较为甚小时, 可以略去二阶项而得

$$K(X_1 - X_2) = bsX_2$$

则

$$W(s) = \frac{1}{\frac{b}{K} s + 1} = \frac{1}{Ts + 1} \quad (5-27)$$

式中 $T = b/K$ —— 时间常数。

这样, 此元件即可视为一惯性环节, 它与一个简单阻感器端网络相当, 见图 5-14(b), 只不过是时间常数由 L/R 变为 b/K 罢了。

三、相位超前的液压校正元件

见图 5-15(a), 当输入量 x_1 变化很小时, 由于油液能有足够时间经阻尼孔从一腔流向另一腔, 故此时没有输出, 当输入量 x_1 变化较大 (即 dx_1/dt 较大时), 便有输出, 可

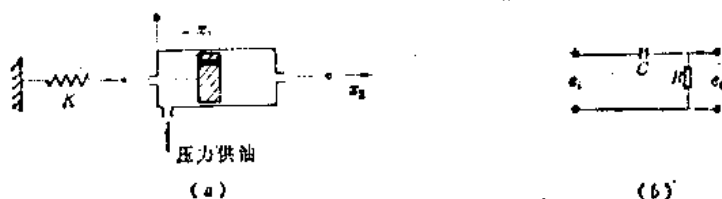


图5-15 微分液压校正元件原理图

见输出位移 x_2 正比于输入速度，因而是一个微分环节。

$(x_1 - x_2)$ 为缸壁与活塞的相对位移。当活塞的质量甚小因而其惯性力与阻尼力相比较为甚小时，可以略去二阶项而得

$$Kx_2 = b \frac{d(x_1 - x_2)}{dt}$$

拉氏变换后得

$$\left(\frac{K}{b} + s\right)X_2 = sX_1$$

由此可得元件之传递函数：

$$W(s) = \frac{s}{\frac{K}{b} + s} = \frac{Ts}{1 + Ts}$$

式中 $T = b/K$ ——时间常数。

由传递函数可知，如果时间常数 T 很小，可近似认为此元件是一个纯微分环节。即与一个简单的阻容四端网络相当，见图 5-15(b)，只不过时间常数由 RC 改变为 b/K 。

四、超前校正的机械网络

超前校正可以用如图 5-16(a) 所示的机械网络来实现。它是由二个弹簧和一个阻尼器组成的。在此忽略负载的影响，由图可得相位超前机械网络的微分方程：

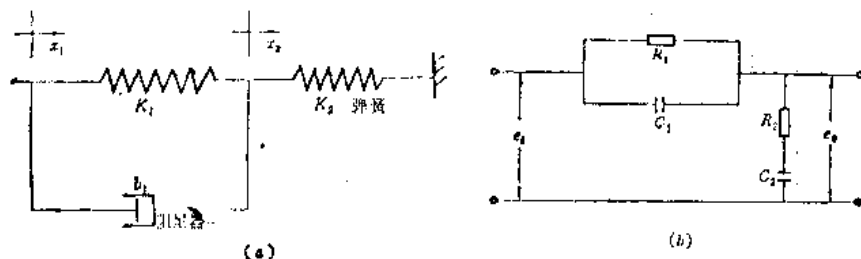


图5-16 超前网络

(a) 机械超前网络；(b) 电气超前网络。

$$K_1(x_1 - x_2) + b_1(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) = K_2x_2$$

对这个方程进行拉氏变换，然后进行整理则可得

$$\frac{X_2(s)}{X_1(s)} = \frac{K_1}{K_1 + K_2} \cdot \frac{\frac{b_1}{K_1}s + 1}{\frac{K_1}{K_1 + K_2} \cdot \frac{b_1}{K_1}s + 1}$$

这就是 $X_2(s)$ 与 $X_1(s)$ 之间的传递函数。设

$$\frac{b_1}{K_1} = T, \quad \frac{K_1}{K_1 + K_2} = \alpha < 1$$

可得

$$\begin{aligned} \frac{X_2(s)}{X_1(s)} &= \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} \\ &= \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} \end{aligned}$$

显然，它具有一个零点 $s = -1/T$ 和一个极点 $s = -1/\alpha T$ 。由于 $\alpha < 1$ ，因而零点在复平面中的位置总是在极点的右边。值得注意的是，若 α 很小，则极点在复平面中的位置将处在左边很远的地方，同时网络对振幅的衰减将很明显。因此，必须采取措施保持原来的系统增益。由网络引进的阻尼作用便允许增益适当增大而不致降低稳定性。回路增益高，不仅能减小稳态误差，而且还能减小由库仑摩擦、滞环等所引起的非线性作用，因而可改善系统的准确性。串联超前校正的作用在于提高系统的稳定性和快速性。

图 5-17 表示 $\alpha = 0.1$ 时，超前网络的博德图。网络的转折频率为 $\omega = 1/T$ 和 $\omega = 1/\alpha T$ 。超前网络可以看成是一个高通滤波器（即高频能通过，而低频受到抑制）。

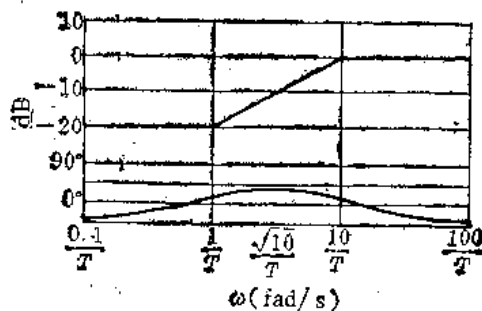


图 5-17 超前网络的博德图

最简单的电超前网络是由电阻和电容组成的无源网络，如图 5-16(b) 所示。它的传递函数与图 5-16(a) 所示的机械超前网络传递函数的形式完全一样，只不过是时间常数由 b_1/K_1 改为 R_1C 。

五、滞后校正的机械网络

滞后校正可以用图 5-18(a) 所示的机械的无源网络来实现。它是由一个弹簧和两

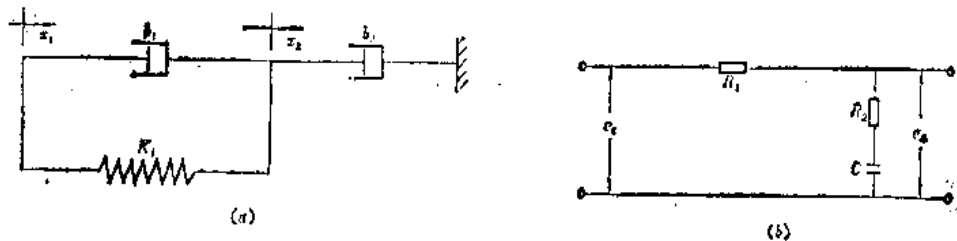


图 5-18 滞后网络

(a) 机械滞后网络；(b) 电气滞后网络。

个阻尼器组成的。这个机械网络的微分方程是

$$b_1(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + K_1(x_1 - x_2) = b_2\dot{x}_2$$

对该微分方程进行拉氏变换，然后进行整理即可得到机械滞后网络的传递函数为

$$\begin{aligned}\frac{X_2(s)}{X_1(s)} &= \frac{b_1 s + K_1}{(b_1 + b_2)s + K_1} = \frac{\frac{b_1}{K_1}s + 1}{\frac{b_1 + b_2}{K_1}s + 1} \\ &= \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} \right)\end{aligned}$$

式中 $T = b_1/K_1$,
 $\beta = (b_1 + b_2)/b_1 > 1$

在复平面上, 滞后网络的极点在 $s = -1/(\beta T)$

上, 而零点在 $s = -1/T$ 上。

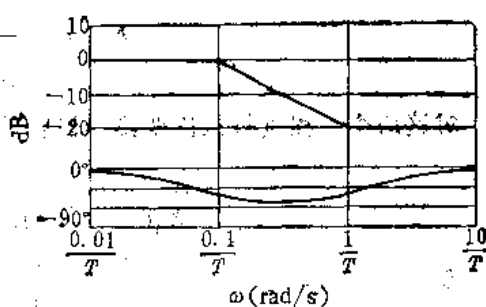


图5-19 滞后网络的博德图

图 5-19 表示, 当 $\beta = 10$ 时滞后网络的博德图。网络的转折频率是: $\omega = \frac{1}{T}$ 和 $\omega = \frac{1}{\beta T}$ 。正如在图 5-19 中所看到的那样, 滞后网络相当于低通滤波器, 可以用来改善稳态性能。

最简单的电的滞后网络是由电阻、电容组成的无源网络, 如图 5-20(b) 所示。电滞后网络的传递函数与机械滞后网络的传递函数形式完全相同, 只不过是时间常数由 b_1/K_1 改变为 $R_2 C$, 而 $\beta = (b_1 + b_2)/b_1$ 改变为 $\beta = (R_1 + R_2)/R_2 > 1$ 。

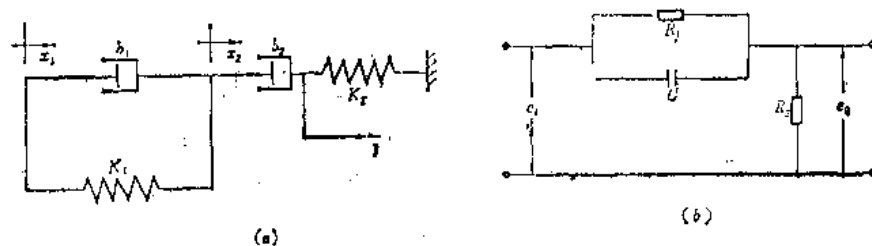


图5-20 滞后-超前网络

(a) 机械滞后-超前网络; (b) 电气滞后-超前网络。

六、滞后-超前校正的机械网络

超前校正使带宽增加, 改善了系统的响应速度, 同时也减小了超调量, 然而对稳定性能的改善很小; 滞后校正对稳态性能改善很显著, 但却降低了系统的带宽, 从而使响应速度变慢。

假若要求瞬态响应特性和稳态性能两者均有所改善 (即增益和带宽均有较大增加), 可以同时应用超前校正和滞后校正。滞后-超前网络兼有超前网络和滞后网络的优点。滞后-超前网络具有两个极点和两个零点, 因而采用校正将使系统的阶数增加二阶 (除非校正后系统中的极点和零点相消)。

滞后-超前校正可以用如图 5-20(a) 所示的机械的无源网络来实现。它是由二个弹簧和二一个阻尼器组成的。若忽略负载的影响, 则由图 5-20(a) 可得滞后-超前网络的微

分方程:

$$\begin{aligned} K_1(x_1 - x_2) + b_1(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) &= b_2(\dot{x}_2 - \dot{y}) \\ b_2(\dot{x}_2 - \dot{y}) &= K_2 y \end{aligned}$$

对这两个方程进行拉氏变换, 然后消去 $Y(s)$ 可得到

$$\frac{X_2(s)}{X_1(s)} = \frac{(K_1 + b_1 s)(K_2 + b_2 s)}{(K_1 + b_1 s)(K_2 + b_2 s) + K_2 b_2 s}$$

令

$$\frac{b_1}{K_1} = T_1, \quad \frac{b_2}{K_2} = T_2$$

则

$$\begin{aligned} \frac{X_2(s)}{X_1(s)} &= \frac{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s) + \frac{b_2}{K_1} s} \\ &= \frac{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}{T_1 T_2 s^2 + \left(T_1 + T_2 + \frac{b_2}{K_1}\right)s + 1} \end{aligned}$$

令

$$T_1 + T_2 + \frac{b_2}{K_1} = \frac{T_1}{\beta} + \beta T_2 \quad (\beta > 1)$$

则滞后-超前网络的传递函数为

$$\begin{aligned} \frac{X_2(s)}{X_1(s)} &= \frac{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}{\left(\frac{T_1}{\beta} s + 1\right)(\beta T_2 s + 1)} \\ &= \frac{\left(s + \frac{1}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{T_2}\right)}{\left(s + \frac{\beta}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{\beta T_2}\right)} \end{aligned}$$

其中

$$\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\beta}{T_1}} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{T_1 s + 1}{\frac{T_1}{\beta} s + 1} \right) \quad (\beta > 1)$$

将产生超前网络的作用; 而

$$\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}} = \beta \left(\frac{T_2 s + 1}{\beta T_2 s + 1} \right) \quad (\beta > 1)$$

将产生滞后网络的作用。

图 5-21 是滞后-超前网络当 $\beta = 10$ 和 $T_2 = 10T_1$ 时的博德图。注意: 在低频和高频区间幅频特性为零分贝。这是因为滞后-超前网络传递函数, 作为一个整体来说, 不包含因子 β 。

图 5-20(b) 为由电阻和电容组成的无源滞后-超前网络的电路图。电的滞后-超前

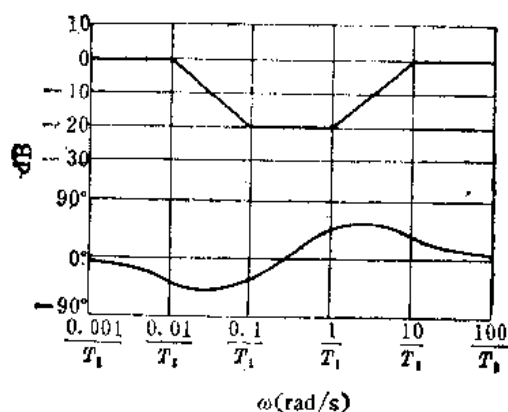


图5-21 滞后-超前网络的博德图

网络的传递函数与机械的滞后-超前网络的传递函数形式完全相同, 只不过是时间常数由 $T_1 = \frac{b_1}{K_2}$ 、 $T_2 = \frac{b_2}{K_2}$ 改变为 $T_1 = R_1 C_1$ 、 $T_2 = R_2 C_2$ 。

七、液压继动器的校正

液压继动器可作为机械网络校正的实例。一般情况都是用液压伺服机构来控制质量较大的负载的运动, 但是也有不少场合可以忽略负载的质量。

液压继动器是一个小功率的阀控液压缸, 其输出 y 与输入 x 之间的关系为

$$Y = \frac{1}{sT} X \quad (5-28)$$

这表明液压继动器起着简单的积分器的作用。

这个液压继动器必须加上位置反馈才能用作位置控制伺服机构, 而这可以用一个简单的杠杆来实现机械反馈, 如图 5-22 所示。设输入位置为 x_2 , 则根据图 5-22 的几何关系可以写出

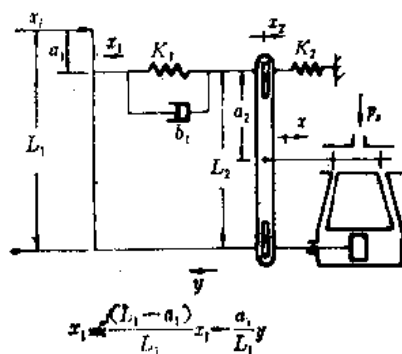


图5-22 液压继动器的超前校正 (一)

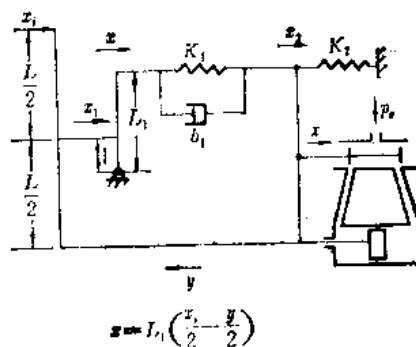


图5-23 液压继动器的超前校正 (二)

$$x = \frac{(L_2 - a_2)}{L_2} x_2 - \frac{a_2}{L_2} y \quad (5-29)$$

式中 a_1 和 L_1 是反馈杠杆的尺寸。

从式 (5-28) 和式 (5-29) 的拉氏变换式中消去 X , 得出

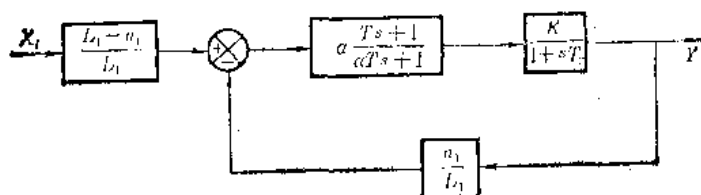


图5-24 对应于图5-22的系统方块图

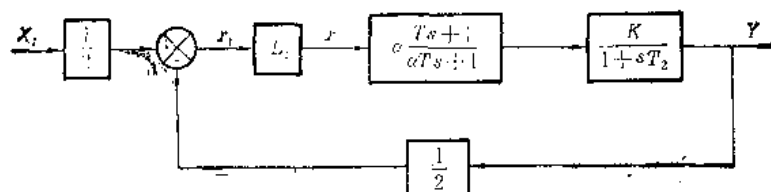


图5-25 对应于图5-23的系统方块图

$$Y = \frac{K}{1+sT_2} X_2 \quad (5-30)$$

式中 $T_2 = (L_2/a_2) T$ 和 $K = (L_2 - a_2)/a_2$ 。

式 (5-30) 表明这个带有位置反馈的装置具有时间常数为 T_2 的一阶惯性环节的作用，其响应速度不一定能满足工作要求。为了改善其工作性能可以加上相位超前校正，图 5-22 所示就是采用了图 5-16 的超前机械网络。图 5-23 表示构成系统误差的另一种机械网络，根据图 5-23 的几何关系可以写出

$$x = L_1 \left(\frac{x_1}{2} - \frac{y}{2} \right)$$

图 5-24 是对应于图 5-22 的系统方块图，图 5-25 是对应于图 5-23 的系统方块图。

从方块图可以看出，采用图 5-23 的误差网络之所以必要是为了提供足够的增益 $L_1 K$ ，以克服相位超前网络所产生的衰减。

采用机械网络来校正系统带来的主要问题是难以防止游隙的逐渐增大。

小 结

机械液压控制系统属于液压控制系统的一种。机械液压控制系统是将动力机构的输出量，通过机械装置反馈到输入端，所组成的闭环控制。输入量、反馈量都是机械量，系统中没有机电转换元件也很少采用校正元件，所以机液系统结构简单、工作可靠。但是，如果设计时各参数选择不好，装配时就不易调整。因此，机液伺服系统设计必须选好液压动力机构参数及反馈装置参数，来满足系统性能要求。

机械液压系统分两种：采用杠杆构成外部反馈，称外反馈机械液压系统；采用丝杠螺母副或阀套构成内部直接反馈，称内反馈机械液压系统。外反馈机械液压系统的反馈系数决定于杠杆比，内反馈机液系统的反馈系数为 1。

分析机械液压系统的方法主要是分析其工作原理，分析清楚各信号传输的物理过程。在此基础上就可以建立输入量、输出量及反馈量间的基本方程。由基本方程即可求出系

统的传递函数，于是就可以按照控制理论进行静、动态品质分析。

为了改善控制系统的品质，一般都需要校正。采用电校正方便，所以液压校正很少采用。但机液系统中不用电器元件，因此还有采用液压校正的。要学会分析液压校正元件的工作原理，建立数学模型并掌握液压校正元件的作用及其应用的条件。

思考题

1. 何谓机械液压控制系统？举例说明工作过程。
2. 外反馈机液系统与内反馈机液系统结构有何区别？性能有何不同？为什么？
3. 反馈装置采用机械元件，受力后变形，将对系统产生什么影响？
4. 机液伺服机构与液压动力机构的主要区别是什么？性能有何不同？为什么？用方块图说明。
5. 机液控制系统中的比较元件是怎样构成的？举例说明机械输入量、机械反馈量及偏差量各是什么量？如何实现机械负反馈量？
6. 用物理过程说明，为什么具有惯性负载的机液控制系统具有一个积分环节和一个振荡环节？
7. 机液控制系统能否实现速度及力控制？如何实现？
8. 机液控制系统由于机械件有惯性、摩擦，运动副间有间隙，使用过程中有磨损，试问这些因素对系统的工作品质各有什么影响？

习题

1. 画出图 5-26 所示机械液压伺服机构的系统函数方块图，并求出系统稳态误差。

给定参数如下：

滑阀面积梯度 $DV = 9.4 \text{ cm}$ ；

流量系数 $C_d = 0.62$ ；

油液密度 $\rho = 0.86 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{s}^2 / \text{cm}^4$ ；

供油压力 $p_s = 200 \text{ N/cm}^2$ ；

油液弹性模数 $\beta_o = 69000 \text{ N/cm}^2$ ；

液压缸有效面积 $A = 38.5 \text{ cm}^2$ ；

液压缸行程 $y = 11 \text{ cm}$ ；

杠杆比 $a = 60 \text{ cm}$ ， $b = 70 \text{ cm}$ ；

质量负载 $m = 0.2 \text{ N} \cdot \text{s}^2 / \text{cm}$ ；

弹性负载 $K = 350 \text{ N/cm}$ ；

外作用力 $F = 4000 \text{ N}$ ；

输入恒定位移 $x_i = 2 \text{ mm}$ ；

输入恒定速度 $v_e = 2 \text{ mm/s}$ 。

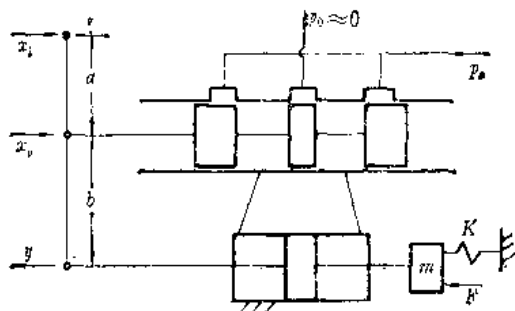


图5-26 外反馈机械液压伺服机构

2. 画出图 5-27 所示机械液压伺服机构的系统函数方块图， K_1 为反馈杆的刚度。

3. 图 5-28 所示液压校正元件，其输入量为 x_i ，输出量为 x_o 。阻尼器的阻尼系数为 b_1, b_2 ，弹簧刚度为 K ，略去运动件质量及液体可压缩性，试求此校正元件的传递函数式，并画出对数幅频及相频特性。

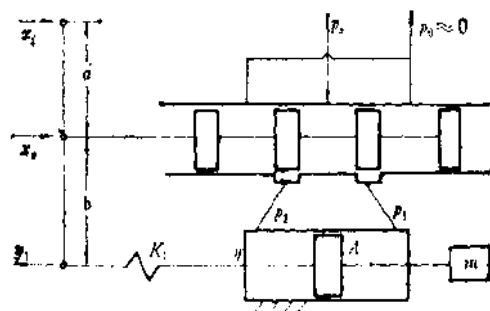


图5-27 考虑反馈杆柔度的机械液压伺服机构

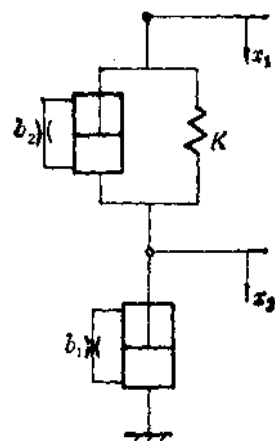


图5-28 液压校正元件

第六章 电液速度控制系统

在控制系统中,速度控制在一些装备中是经常用的,如炮塔、雷达天线、转台、平台等装备中的速度控制,部件自动分检机的传送带以及机床的进给装置的速度控制等。这些系统的输出量是速度。用电液伺服系统进行速度控制,就是把输出动作的速度变化经速度传感器反馈到输入端,形成一个闭环伺服回路,如图 6-1 所示。

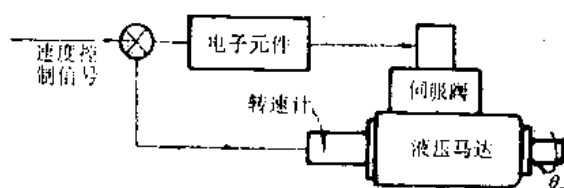


图6-1 速度控制回路原理图

在很多情况下,速度回路也可作为一个辅助回路出现在位置回路内,它可以提高系统的刚度,减小回路内元件参数变化的影响,如伺服阀增益的变化、伺服阀的零漂等。此外还可以减小回路内死区、间隙和滞环等非线性影响,起到改善系统性能的作用。其缺点是提高了系统的价格和复杂性。

§1 速度控制系统的组成及控制方式

就一般液压马达的转速控制来说,有下面几种方式。

一、阀控马达系统

它是由电液伺服阀、液压马达、积分放大器、速度传感器等组成的速度控制系统图 6-2 所示为这种方式的控制系统的职能图。

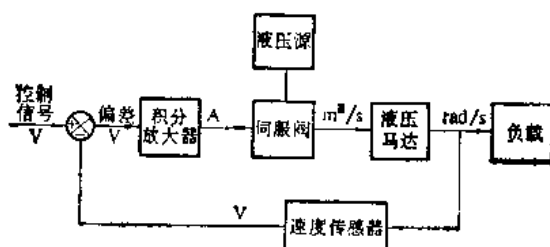


图6-2 控制系统的职能图

二、泵控马达开环系统

它由变量泵和液压马达组合而成。变量泵由位置回路进行控制,它由控制轴向柱塞泵斜盘倾角的伺服阀、液压缸、比例放大器、位移传感器组合而成。图 6-3 所示为这种

控制系统的职能图。这种控制方式是改变变量泵的斜盘倾角来控制供给液压马达的流量，以此来调节液压马达的旋转速度。但是，这种方式有缺点：因为只有轴向柱塞泵斜盘倾角的位置反馈，没有速度闭环，所以受负载、油温等变化的影响，不能获得准确的速度控制。

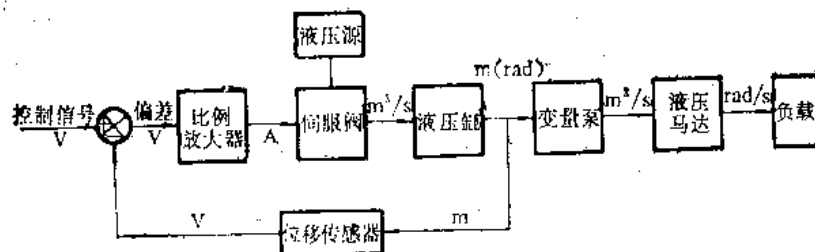


图6-3 开环速度控制系统的职能图

三、泵控马达闭环系统（一）

图6-4所示系统为闭环控制方式。这种控制方式保留了第二种控制方式的特点，另外增加了速度传感器，将液压马达速度信号进行反馈。这样，速度反馈信号和控制信号的差值，经积分放大器加到内回路位置控制系统的输入端。

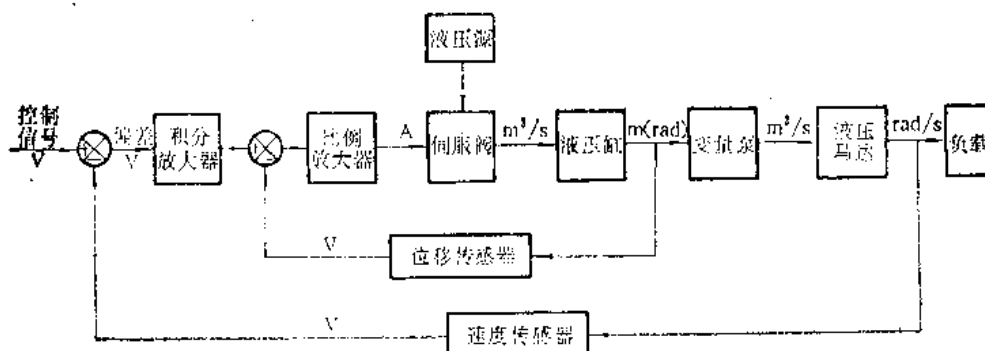


图6-4 闭环速度控制系统的职能图

四、泵控马达闭环系统（二）

由变量泵和液压马达组合的另一种方式如图6-5所示。图中去掉了轴向柱塞泵斜盘倾角的位置控制回路，只保留马达速度信号的反馈回路。由于液压缸的积分作用，系统中已包含一个积分环节，故不用积分放大器而仅采用比例放大器。

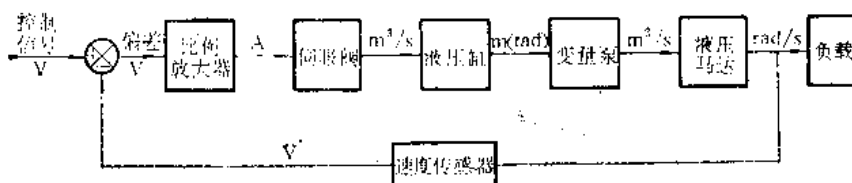


图6-5 变量泵液压马达组合的控制系统职能图

倾角的位置控制回路，只保留马达速度信号的反馈回路。由于液压缸的积分作用，系统中已包含一个积分环节，故不用积分放大器而仅采用比例放大器。

如上所述, 速度控制可有多种方式, 一般在小功率控制时, 可采用液压伺服阀和液压马达的组合, 对于大功率的控制系统, 可以采用变量泵和液压马达的组合系统。

§ 2 速度控制系统的分析与校正

一、速度控制系统的方块图、传递函数和博德图

根据速度控制回路原理图 6-1, 假定只有一个简单的惯性负载作用于一个旋转液压马达上, 阀控液压马达传递函数见第二章。速度控制系统的方块图如图 6-6 所示。这是一个零型系统, 其开环传递函数为

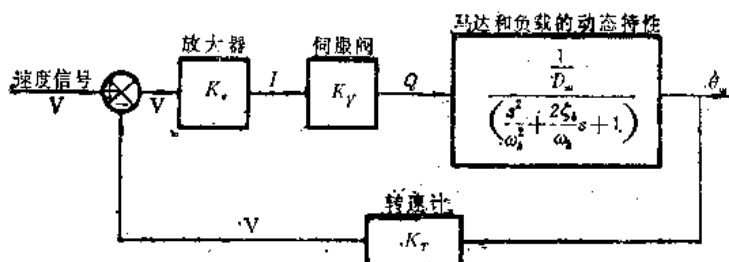


图6-6 速度控制系统方块图

$$W(s) = \frac{K_0}{\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\zeta_s}{\omega_n}s + 1} \quad (6-1)$$

式中 $K_0 = K_a K_v K_T (1/D_m)$ ——系统开环增益, 无因次。

由于系统是 0 型有差系统, 对于阶跃输入, 速度偏差随着速度增大而增大。这是因为要增大输出速度, 伺服阀就需要增大相应的输出流量; 而增大相应的输出流量所需要的输入电流是由偏差而获得的。在这种情况下, 如在系统中加进一个具有积分特性的环节进行补偿, 使系统由 0 型系统变为 I 型系统, 从而对速度阶跃输入就是无差的。

只是把位置反馈变为速度反馈所组成的控制系统, 不仅是有差系统, 而且往往是不稳定的, 或是稳定裕量很小。

式 (6-1) 这个开环传递函数的博德图如图 6-7 所示。穿越频率 ω_c 处的斜率为 $-40\text{dB}/十倍频程$ 并且只有很小的相位裕量, 特别是对于常见的阻尼比 ζ_s 较小的情况更是如此。如果在频率范围 ω_n 和 ω_c 之间出现其它的滞后环节, 例如同步阀这类的环节, 这时穿越频率处的斜率变为 $-60\text{dB}/十倍频程$ 或 $-80\text{dB}/十倍频程$, 那么回路就变得不稳定了。降低回路增益 K_0 , 甚至当回路增益 $K_0 \approx 1$ 时, 系统也是不稳定

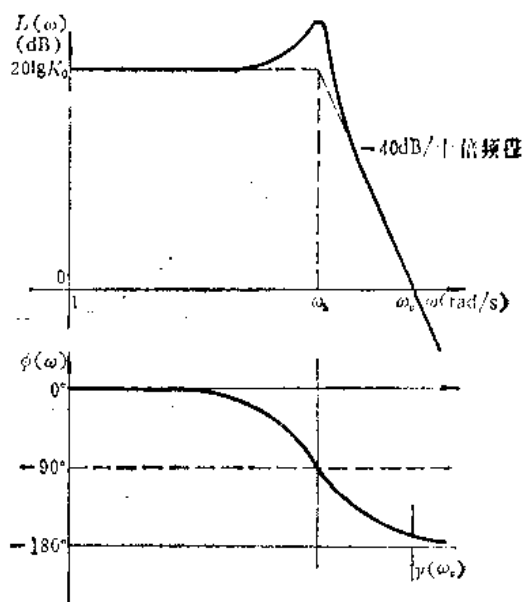


图6-7 未经校正的速度控制回路博德图

的。因此速度控制系统必须加校正才能稳定工作。

二、速度控制回路的校正

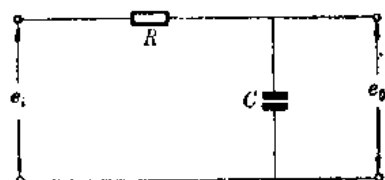
校正的最简单办法是在伺服阀前面的回路电子部分设置一个 RC 滞后网络, 如图 6-8 所示。于是经过校正的速度控制回路的开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K_0}{(Ts + 1) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (6-2)$$

其博德图如图 6-9 所示。

经过校正, 系统稳定, 并且具有足够的相位裕量。液压元件的固有频率 ω_h 出现在远大于穿越频率 ω_c 的地方, 因而就不会影响稳定性。整个回路是通过选择动力元件以及选择一个能满足技术要求的开环增益 K_0 值来确定的。然后, ω_c 之值就限制在 ω_h

$< 2\zeta_h \omega_h \approx (0.2 \sim 0.4) \omega_h$ 范围之内, 以保持谐振峰不超过零分贝线。由图 6-9 上的几何关系可知, 所需的网络时间常数为



$$\frac{E_o}{E_i} = \frac{1}{1 + Ts}$$

$$T = RC$$

图6-8 简单的滞后网络

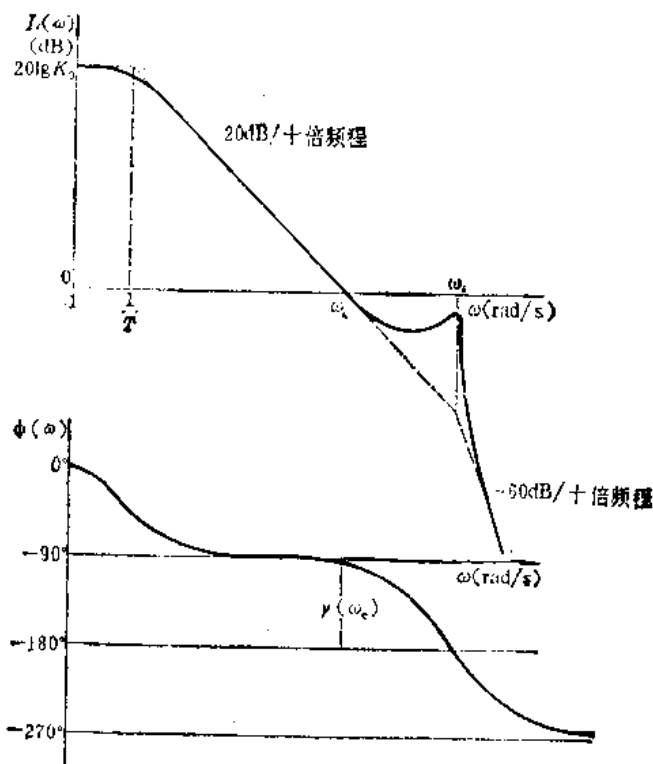


图6-9 经过校正的速度控制系统博德图

$$T = \frac{K_0}{\omega_c} \quad (6-3)$$

确定了 T , 便可选定 R 和 C 值。

采用有源校正时,可应用图 6-10 所示的积分放大器,此时系统的传递函数为

$$W(s) = -\frac{K_0}{s \left(\frac{s^2}{\omega_k^2} + \frac{2\zeta_k}{\omega_k} s + 1 \right)} \quad (6-4)$$

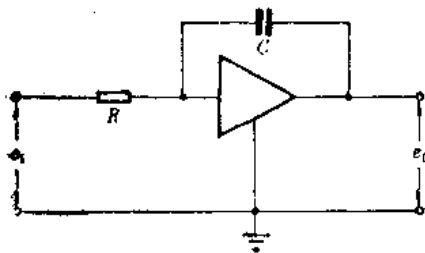


图6-10 积分放大器

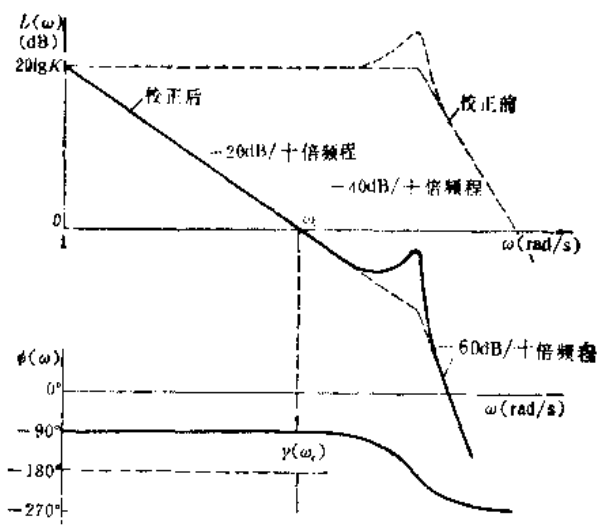


图6-11 采用有源校正时速度控制系统的博德图

博德图如图 6-11 所示。经过校正后系统是 I 型系统。

速度控制回路是需要校正的回路的好例子。参看图 6-11 得知, 经过校正的回路穿越频率 ω_c 要比未经校正的回路穿越频率 ω_c 小很多。因此, 为了达到稳定就必须牺牲一些响应速度。在控制技术中, 往往需要用降低精度或响应速度去换得稳定性。

三、举例

设速度控制回路的组成原理图和方块图如图 6-12 所示。

根据图 6-12 画出的博德图, 如图 6-13 所示。该系统的开环增益为

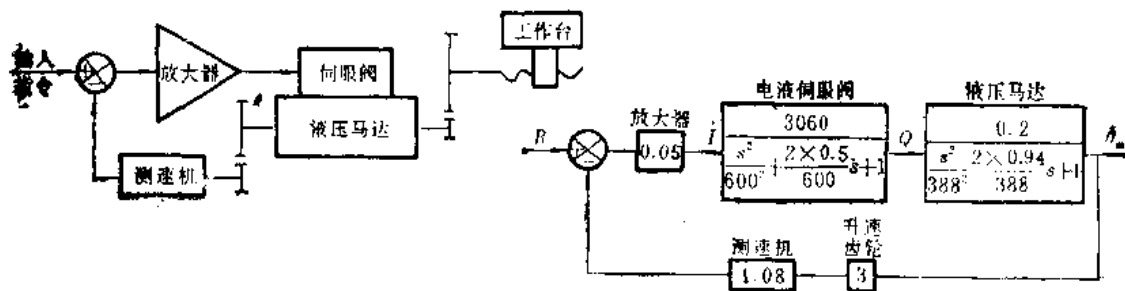


图6-12 一个未加校正的速度控制系统

$$K_0 = 0.05 \times 3060 \times 0.2 \times 1.08 = 100$$

即 $K_0 = 40\text{dB}$ 。从图中可见, 系统稳定裕量为负, 是不稳定的。即使 K_0 值调得很低, 对数幅频特性曲线也是以 $-80\text{dB}/十倍频程$ 或 $-40\text{dB}/十倍频程$ 的斜率穿越零分贝线, 系统的相位稳定裕量和幅值稳定裕量都趋于负值, 使系统不稳定; 即使勉强维持稳定, 但由于 K_0 值太小, 系统也谈不上什么精度了。为了使系统有一定的稳定裕量, 必须加校正环节。在速度回路中, 可以用运算放大器组成积分放大器代替原来的放大器, 参见图 6-10, 其传递函数为

$$W_c(s) = \frac{1}{Ts}$$

式中 $T = RC$ ——积分时间常数。

若 $T = 20$, 则

$$W_c(s) = \frac{0.05}{s}$$

于是加校正后系统的方块图, 如图 6-14 所示, 系统的博德图如图 6-15 所示。未校正时系统的穿越频率虽然达到 $\omega_c = 1500 \text{ rad/s}$, 但该频率下相位差已达 310° , 所以系统是不稳定的。

而采用校正后, 穿越频率虽然降

低到 $\omega_c = 100 \text{ rad/s}$, 但系统有 70° 左右的稳定裕量。从图 6-14 可知, 当输入为 $1V$ 时, 系统所对应的希望输出为

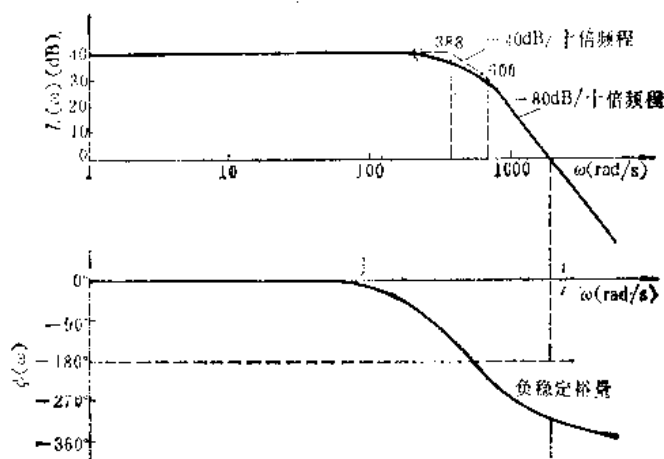


图6-13 一个未加校正的速度控制系统的博德图

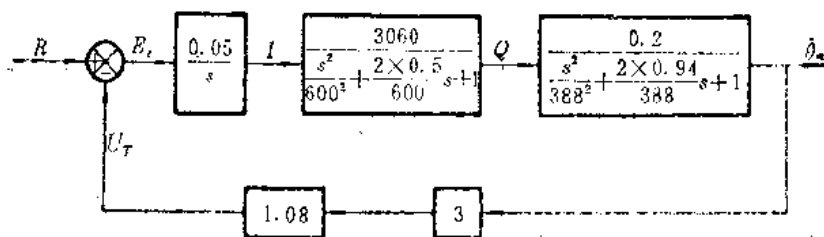


图6-14 校正后速度控制系统的方块图

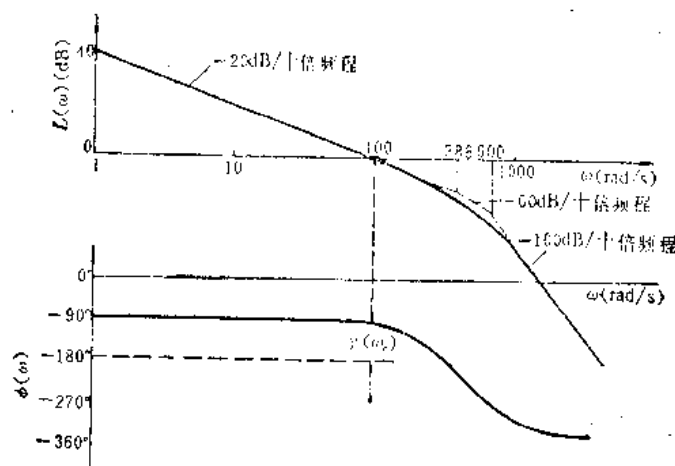


图6-15 校正后速度控制系统的博德图

$$\dot{\theta}_m = \frac{R}{K_T} = \frac{1}{3 \times 1.08 \text{ V} / (\text{r/s})} = 0.31 \text{ r/s}$$

本例说明, 速度控制回路必须加校正环节, 以保持系统的稳定。

§ 3 速度控制系统的设计示例

一、给定参数及技术要求

某速度控制系统, 其给定参数如下:

负载转动惯量 $J = 41 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$,

最大负载扭矩 $T_L = 514 \text{ N} \cdot \text{m}$,

转速范围 $n = 2 \sim 126 \text{ r/min}$;

供油压力 $p_s = 98 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。

精度要求:

转速偏差不大于 2 r/min 。

二、系统设计程序

1. 拟定系统的工作原理图

由于控制功率较大, 所以采用变量泵和液压马达组合的泵控系统。系统的工作原理如图 6-4 所示。

2. 油泵、油马达规格的确定

(1) 确定油马达

取最大负载压力为供油压力的 $2/3$, 即

$$p_L = \frac{2}{3} p_s = \frac{2}{3} \times 98 \times 10^5 = 65.5 \times 10^5 \text{ Pa}$$

则马达排量为

$$D_m = \frac{T_L \cdot 2\pi}{p_L} = \frac{514 \times 2\pi}{65.5 \times 10^5} = 490 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{r}$$

或

$$D_m = \frac{490 \times 10^{-6}}{2\pi} = 78 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{rad},$$

选取 BM3-63 摆线油马达, 其主要参数如下:

排量 $D_m = 630 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{r}$

或

$$D_m = 99 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{rad}$$

供油压力 $p_s = 98 \times 10^5 \text{ Pa}$;

当负载以最大速度运行时, 即 $n_{\max} = 126 \text{ r/min}$ 时, $Q_m = 142 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$ 。

(2) 确定油泵

选取 ZBY-75 型液控变量泵, 其主要参数如下:

排量 $D_p = 0 \sim 75 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{r}$

或

$$D_p = 0 \sim 119 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{rad},$$

供油压力 $p_s = 206 \times 10^5 \text{ Pa}$;

流量 $Q_p = 183 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$ (当 $n = 1470 \text{ r/min}$ 时);

液控变量泵的参数,

液控时间 $< 0.6 \text{ s}$;

液控压力 $p_{lv} = 29.4 \times 10^5 \text{ Pa}$;

控制液压油缸直径 $d = 45 \times 10^{-3} \text{ m}$, 行程

$L = \pm 24 \times 10^{-3} \text{ m}$, 面积 $A = 15.9 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 。

3. 控制油泵用伺服阀的确定

油泵从零流量调至最大流量的时间 $t = 0.9 \text{ s}$, 因此所需调整流量为

$$Q = A \cdot \frac{L}{t} = 15.9 \times 10^{-4} \times \frac{24 \times 10^{-3}}{0.9} = 4.3 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$$

取供油压力为 $p_s = 58.8 \times 10^5 \text{ Pa}$, 则阀压降为 $p_v = p_s - p_{lv} = 29.4 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。查伺服阀样本, 选用 QDY₂-D16 型可以满足要求。该伺服阀的额定电流为 0.01 A , 额定压力为 $137 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时的额定无载流量 Q_0 为 $10 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$ 。因此, 实际空载流量为

$$Q'_0 = Q_0 \sqrt{58.8 \times 10^5 / 137 \times 10^5} = 655 \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}$$

4. 泵斜盘倾角位置控制回路方块图及其传递函数

对图 6-4 所示的系统, 首先需要分析泵斜盘倾角位置控制回路部分, 并作出此回路的闭环特性, 然后才能分析整个回路。泵斜盘倾角位置控制回路的方块图, 如图 6-16 所示。

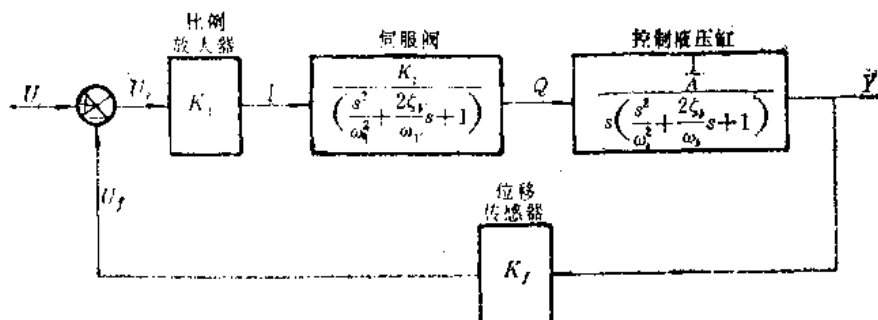


图6-16 泵斜盘位置回路方块图

5. 速度伺服系统动态特性计算

(1) 确定比例放大器的传递函数

在本系统中, 视比例放大器为比例环节, 比例放大器增益 $K_i (\text{A/V})$ 值待定。

(2) 确定电液伺服阀的传递函数

伺服阀的增益为

$$K_v = \frac{Q'_0}{I_0} = \frac{655 \times 10^{-7}}{0.01} = 6.55 \times 10^{-5} (\text{m}^3/\text{s})/\text{A}$$

伺服阀的动态特性参数根据所选择的型号取为

无阻尼固有频率 $\omega_v = 1000 \text{ rad/s}$;

阻尼比 $\zeta_v = 0.6$ 。

于是, 伺服阀的传递函数为

$$\frac{Q}{I} = \left(\frac{s^2}{1000^2} + \frac{2 \times 0.6}{1000} s + 1 \right)$$

(3) 确定控制液压缸的传递函数

经计算, 液压缸油腔容积与伺服阀到液压缸间容积之和为

$$V_t = 8.8 \times 10^{-5} \text{ m}^3;$$

斜盘转动部分折算到活塞杆上的质量与液压缸活塞质量之和为

$$m = 19.62 \text{ kg};$$

$$1/A = 630 \text{ 1/m}^2;$$

$$\beta_e = 6900 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

则液压缸的固有频率为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{4\beta_e A^2}{V_t m}} = \sqrt{\frac{4 \times 6900 \times 10^5 \times (15.9 \times 10^{-4})^2}{8.8 \times 10^{-5} \times 19.62}} = 2000 \text{ rad/s}$$

于是控制液压缸的传递函数为

$$\frac{Y}{Q} = \frac{630}{s \left(\frac{s^2}{2000^2} + \frac{2 \times 0.1}{2000} s + 1 \right)}$$

(4) 位移传感器的传递函数

在本系统中视位移传感器为比例环节, 设传感器增益为

$$K_f = 5 \times 10^{-2} \text{ V/m}$$

按上述参数画出的泵斜盘倾角位置控制系统的方块图如图 6-17 所示。由方块图可得此系统的开环传递函数为

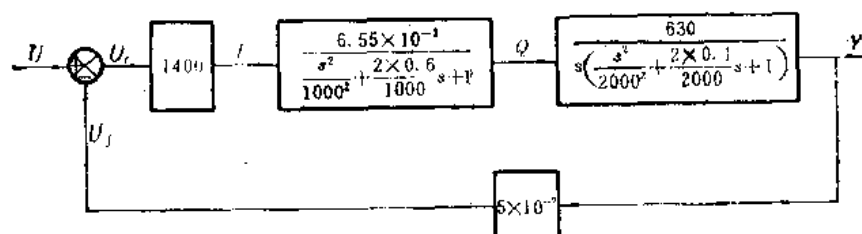


图6-17 泵斜盘倾角位置控制系统的方块图

$$W(s) = \frac{K_f \times 6.55 \times 10^{-3} \times 630 \times 5 \times 10^{-2}}{s \left(\frac{s^2}{1000^2} + \frac{2 \times 0.6}{1000} s + 1 \right) \left(\frac{s^2}{2000^2} + \frac{2 \times 0.1}{2000} s + 1 \right)}$$

6. 绘制泵斜盘倾角位置控制系统的博德图

由所得的系统开环传递函数可绘出如图 6-18 所示的博德图。由此系统博德图可知, 当相角裕量为 60° , 幅值裕量为 10dB 条件下应有

$$K_f \times 6.55 \times 10^{-3} \times 630 \times 5 \times 10^{-2} = 290$$

所以

$$K_f = 290 / 206 \times 10^{-3} = 1400 \text{ A/V}$$

据所求出的开环频率特性曲线, 通过尼可尔斯图, 可求得泵斜盘倾角位置控制系统

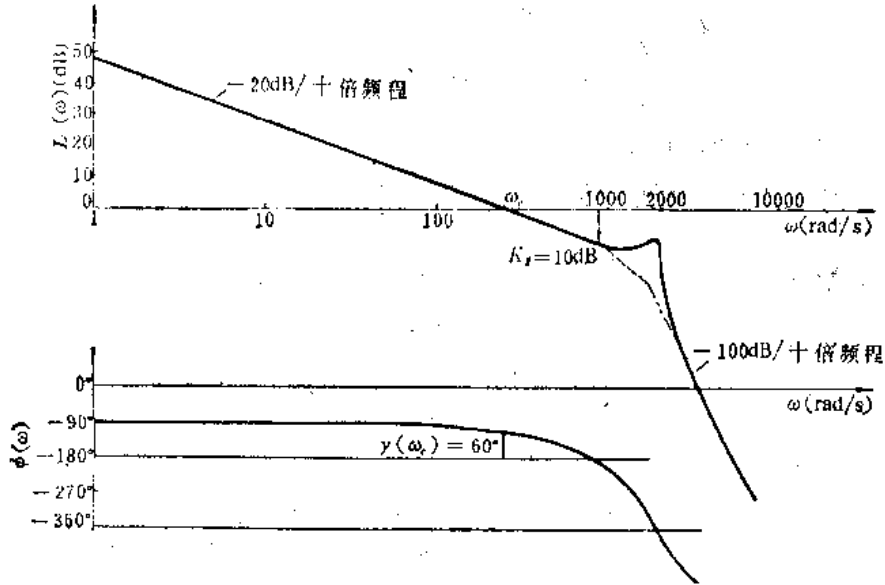


图6-18 泵斜盘倾角位置控制系统的博德图

的闭环频率特性曲线如图 6-21 中曲线 1 所示。

7. 整个速度控制系统的动态特性分析

闭环速度控制系统的方块图如图 6-19 所示。

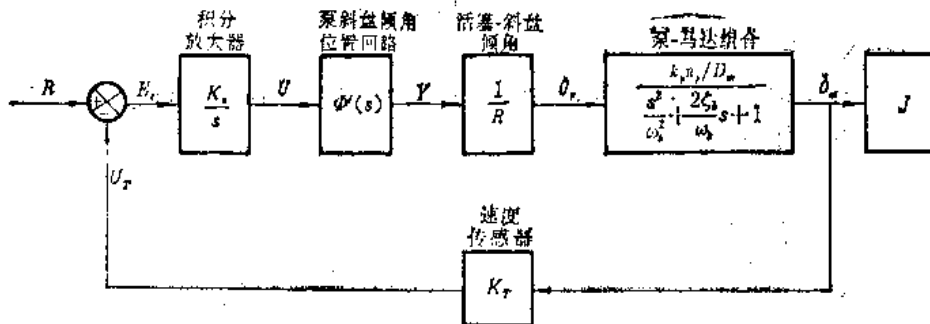


图6-19 闭环速度控制系统的方块图

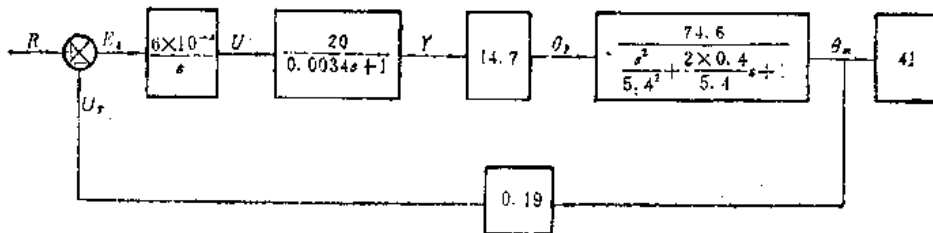


图6-20 整个速度控制系统的方块图

求整个速度控制系统各环节的传递函数：

(1) 积分放大器

积分放大器增益 K_i 具体数值，将待系统的博德图作出后，再按系统的稳定条件确定。

(2) 泵斜盘倾角位置控制系统

此系统的闭环频率特性函数 $\Phi'(s)$ 已绘制于图 6-21 上, 即该图中的曲线 1。

(3) 控制液压缸活塞位移 y 与泵斜盘转角 θ_p 间的转换系数 $1/R$

由泵的结构尺寸知, 斜盘旋转半径为

$$R = 6.8 \times 10^{-2} \text{ m}$$

故

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{6.8 \times 10^{-2}} = 14.7 \text{ 1/m}$$

(4) 泵控液压马达的传递函数

$$\frac{\dot{\theta}_m}{\theta_p} = \frac{k_p n_p / D_m}{\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\zeta_n}{\omega_n} s + 1}$$

式中 $D_m = 630 \times 10^{-6} \text{ m}^3 / \text{r} = 100 \times 10^{-6} \text{ m}^3 / \text{rad}$

$$n_p = 2\pi \times 1470 / 60 = 152 \text{ rad/s}$$

泵的排量梯度 $k_p = 54.2 (\text{m}^3 / \text{rad}) / (^\circ)$

经计算马达进油腔容积为

$$V_c = 565 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

则马达的固有频率为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{\beta \cdot D_m^2}{V_c J}} = \sqrt{\frac{6900 \times 10^6 \times (99 \times 10^{-6})^2}{565 \times 10^{-6} \times 41}} = 5.4 \text{ rad/s}$$

取 $\zeta_n = 0.4$

于是泵控马达的传递函数为

$$\frac{\dot{\theta}_m}{\theta_p} = \frac{74.6}{\left(\frac{s^2}{5.4^2} + \frac{2 \times 0.4}{5.4} s + 1 \right)}$$

(5) 速度传感器

通常速度传感器的静态增益为 $20 \text{ V} / (1000 \text{ r/min})$

$$K_T = 0.02 \text{ V} / (\text{r/min}) = 0.19 \text{ V} / (\text{rad/s})$$

此系统的开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K_s \times 14.7 \times 74.6 \times 0.19}{s \left(\frac{s^2}{5.4^2} + \frac{2 \times 0.4}{5.4} s + 1 \right)} \cdot \Phi'(s)$$

由图 6-17 可以看到, 泵斜盘控制系统的各个二阶环节的自振频率要较马达负载组合的自振频率高许多。因此, 近似地可把泵斜盘控制系统的闭环传递函数 $\Phi'(s)$ 写成:

$$\begin{aligned} \Phi'(s) &= \frac{1400 \times 6.55 \times 10^{-8} \times 630}{s + 1400 \times 6.55 \times 10^{-8} \times 630 \times 5 \times 10^{-2}} \\ &= \frac{20}{0.0034 s + 1} \end{aligned}$$

故整个系统的开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K_s \times 20 \times 14.7 \times 74.6 \times 0.19}{s(0.0034s + 1) \left(\frac{s^2}{5.4^2} + \frac{2 \times 0.4}{5.4}s + 1 \right)}$$

其博德图如图 6-21 所示。

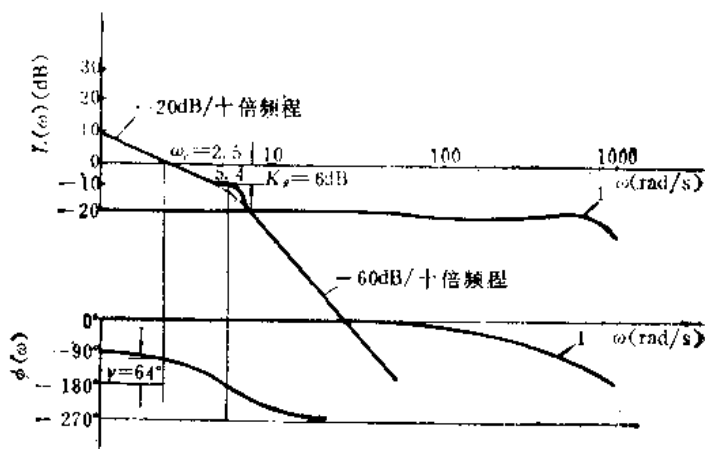


图6-21 整个速度控制系统的博德图

系统的开环增益为

$$K = K_s \times 20 \times 14.7 \times 74.6 \times 0.19$$

由博德图 6-21 可知, 在相角裕量为 64° 、幅值裕量为 6dB 时的稳定条件下, 有

$$K \approx \omega_c = 2.5 \text{ rad/s}$$

由此得出放大器的增益 K_s 为

$$K_s = \frac{2.5}{20 \times 14.7 \times 74.6 \times 0.19} = 6 \times 10^{-4}$$

于是按上述参数画出的整个速度控制系统的方块图如图 6-20 所示。

本系统是 I 型系统, 对于速度指令信号误差为零。系统的给定转速误差主要由速度传感器的静差、泵斜盘位置小闭环系统的静差和动力机构摩擦力引起的静差所决定。在额定转速为 126 r/min 的条件下, 保证系统的误差在 2 r/min 以内是不成问题的。

小 结

电液速度控制系统属于电液控制系统的一种。它与电液位置控制系统比较, 从系统组成上看, 两者的主要区别是检测元件不同; 除此之外, 如果电液速度控制系统的开环传递函数中没有积分环节或低频惯性环节时, 必须加积分或惯性校正, 否则电液速度控制系统不稳定, 这是电液速度控制系统的特殊性。从系统设计及分析上, 速度与位置这两种控制系统基本方法一样。

根据液压元件的不同组合, 电液速度控制系统共分四种, 其中阀控液压马达闭环系统和前置级带反馈变量泵控液压马达闭环系统, 必须加校正系统才能稳定。

思 考 题

1. 电液速度系统如何计算稳态误差?
2. 在什么条件下电液速度控制系统必须加校正? 校正装置有几种形式? 对系统性能

能影响是否都一样? 为什么?

3. 电液速度控制系统有几种方案? 画出其中两种方块图。
4. 电液速度控制系统中的执行元件, 如果采用液压缸, 会有什么问题?
5. 电液速度控制系统, 在什么条件下采用泵控液压马达或阀控液压马达控制方式?

习 题

1. 设计电液速度控制系统, 其给定参数和性能指标要求如下:

负载转动惯量 $J = 0.43 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$;

最大负载扭矩 $T_L = 49 \text{ N} \cdot \text{m}$;

转速范围 $n = 34 \sim 195 \text{ r/min}$;

供油压力 $p_s = 78.4 \times 10^5 \text{ Pa}$;

速度传感器增益 $K_T = 0.19 \text{ V} \cdot \text{s/rad}$ 。

性能指标为:

跟踪精度为 $\pm 1 \text{ r/min}$;

0.9 s 完成准确跟踪任务。

2. 设有一装置, 其给定参数如下:

负载转动惯量 $J = 0.4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$;

最大负载力矩 $T_L = 100 \text{ N} \cdot \text{m}$;

转速范围 $n = 20 \sim 100 \text{ r/min}$;

油源压力 $p_s = 140 \times 10^5 \text{ Pa}$;

测速发电机增益 $K_T = 1.08 \text{ V/(r/min)} = 10.3 \text{ V} \cdot \text{s/rad}$

测速发电机与液压马达之间传动比 $K_r = 3$ 。

要求控制其转速, 并且由指令输入和负载干扰引起的稳态误差均不得超过 $10 \text{ r/min} = 1.05 \text{ rad/s}$, 系统频宽在 -3 dB 时不得低于 2 Hz 。

第七章 电液力控制系统

电液力控制系统是电液伺服系统的一种，在工程上亦有应用，如疲劳试验加载系统、飞机防滑刹车系统、张力控制系统及负载模拟装置等。它可分为两种类型：若力指令信号为负载运动量函数时，称被动式力控制系统，简称加载系统；若力指令信号与负载运动量无关时，称主动式力控制系统。主动式力控制系统又分两种：如果力的检测量中不包括负载质量力时，称主动式检测负载力的力控制系统，简称负载力控制系统；如果力的检测量中包括负载质量力时，简称驱动力控制系统。

§1 驱动力控制系统

驱动力控制系统是由放大器、电液伺服阀、液压缸或液压马达及力传感器等主要部分组成的闭环系统，如图 7-1 所示。当力指令电压信号 u_i 与力传感器反馈电压信号 u_f

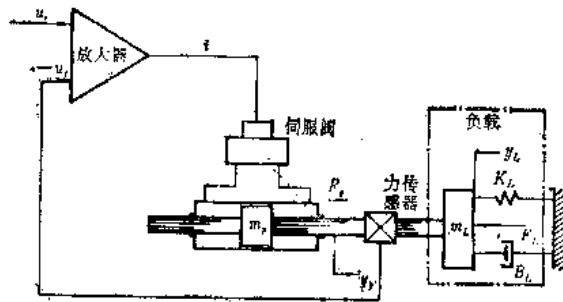


图 7-1 驱动力控制系统

不等时，放大器输给伺服阀的电流 i 使液压缸输出液压力 F_L ，直到 $u_i = u_f$ 时，作用负载上的力才为给定值。如果力传感器和活塞杆刚度远远大于负载刚度，则图 7-1 所示系统为单自由度驱动力控制系统；如果力传感器和活塞杆的等效刚度与负载刚度相近，则图 7-1 所示系统为双自由度驱动力控制系统。

一、单自由度驱动力控制系统

1. 基本方程及方块图

采用电流负反馈伺服放大器驱动电液伺服阀时，伺服放大器的数学模型为

$$I = K_a (U_i - U_f) \quad (7-1)$$

$$U_f = K_r F_L \quad (7-2)$$

式中 K_r ——力电转换系数， V/N ；

U_f ——力传感器输出的反馈电压， V ；

K_a ——伺服放大器增益， A/V ；

i ——伺服放大器输出电流， A 。

力传感器数学模型为

$$\left. \begin{aligned} F_e &= K_e \varepsilon \\ U_s &= K_s \varepsilon \\ U_v &= K_r F_e \end{aligned} \right\} \quad (7-3)$$

式中 K_e ——力传感器刚度, N/m;

$K_r = K_s / K_e$ ——力传感器系数, V/N;

$\varepsilon = (Y_p - Y_L)$ ——力传感器变形量, m;

K_s ——变形量与电量转换系数, V/m;

F_e ——力传感器检测的驱动力, N。

伺服阀传递函数近似为

$$\frac{X_v}{I} = \frac{K_{v1}}{T_v s + 1} \quad (7-4)$$

式中 K_{v1} ——伺服阀增益, m/A;

T_v ——伺服阀时间常数, s。

负载压降对阀位移传递函数为

$$\frac{P_L}{X_v} = \frac{\frac{K_a}{K_{ss}} \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\zeta_m}{\omega_n} s + 1 \right)}{\left(\frac{s}{\omega_r} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (2-54)$$

力平衡方程为

$$F_e = F_g = AP_L = m_L s^2 Y + B_L s Y + K_L Y + F_L \quad (7-5)$$

根据上述方程得系统方块图, 如图 7-2 所示。

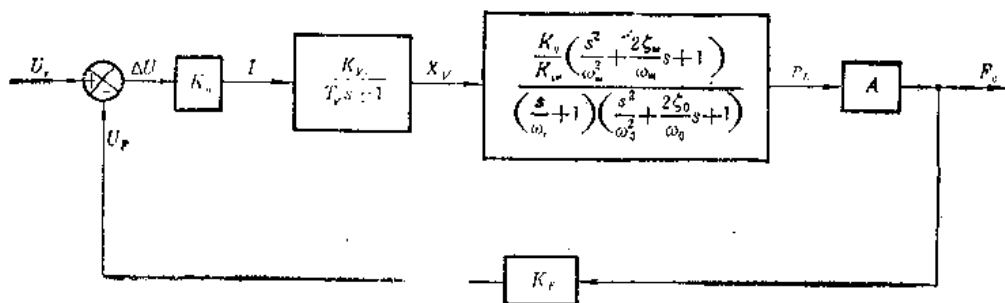


图7-2 单自由度驱动力系统方块图

2. 开环传递函数及博德图

根据图 7-2 得系统的开环传递函数为

$$\frac{U_f}{\Delta U} = \frac{AK_s K_v K_r \frac{K_a}{K_{ss}} \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\zeta_m}{\omega_n} s + 1 \right)}{(T_v s + 1) \left(\frac{s}{\omega_r} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (7-6)$$

博德图如图 7-3 所示。

当 $K_L/K_s \ll 1$ 时, 单自由度驱动力系统的开环传递函数为

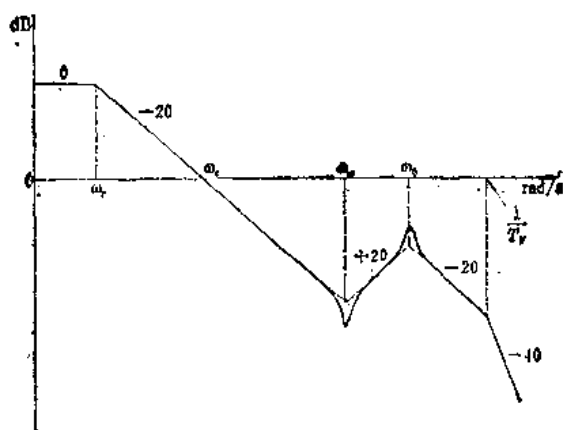


图7-3 单自由度驱动力系统博德图

$$\frac{U_F}{\Delta U} = \frac{K_s K_{v1} K_F A \frac{K_q}{K_{ee}} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\xi_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{(T_i s + 1) \left(\frac{s}{\omega_i} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_a^2} + \frac{2\xi_a}{\omega_a} s + 1 \right)} \quad (7-7)$$

式中 $\omega_i = K_L K_{ee} / A^2$ ——负载刚度与阻尼系数比, rad/s。博德图如图 7-4 所示。

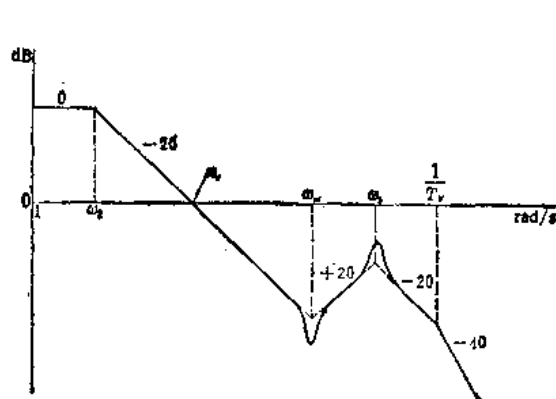


图7-4 式 (7-7) 博德图

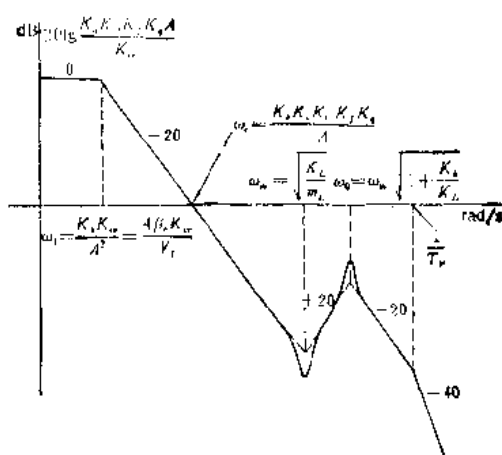


图7-5 式 (7-8) 博德图

当 $K_L / K_s \gg 1$ 时, 单自由度驱动力系统的开环传递函数为

$$\frac{U_F}{\Delta U} = \frac{K_s K_{v1} K_F A \frac{K_q}{K_{ee}} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\xi_m}{\omega_m} s + 1 \right)}{(T_v s + 1) \left(\frac{s}{\omega_i} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_a^2} + \frac{2\xi_a}{\omega_a} s + 1 \right)} \quad (7-8)$$

式中 $\omega_i = K_s K_{ee} / A^2$ ——液压刚度与阻尼系数比, rad/s。博德图如图 7-5 所示。

3. 性能分析

由图 7-3、图 7-4、图 7-5 可知, 对单自由度驱动力系统, 穿越频率处斜率为 -20 dB/十倍频 。为使系统稳定, 必须保证 ω_e 或 ω_a 处的谐振峰值在零分贝线以下, 并具有 $6 \sim 8 \text{ dB}$ 的幅值裕量。

根据图 7-4, 对于 $K_L / K_s \ll 1$ 情况, 负载刚度 K_L 变化对 ω_2 、 ω_e 、 ω_m 有很大影响。

当 K_L 变大时, ω_n 、 ω_c 、 ω_m 随之增大, ω_s 不变, 对系统稳定性和响应速度有利; 如 K_L 降低, 情况相反。 K_L 小到一定程度会出现 ω_s 处的谐振峰穿过零分贝线的情况而造成系统不稳定。对于 $K_L/K_s \gg 1$ 情况, 负载刚度 K_L 仅影响 ω_m 。同理, 当 K_L 小到一定程度时系统出现不稳定。因此, 必须用最小负载刚度分析系统稳定性, 为使系统能在最小负载刚度下既能稳定工作又不降低响应速度, 应在 ω_s 与 ω_m 之间加校正。如校正装置传递函数为

$$W_p(s) = \frac{1}{(T_p s + 1)^2} \quad (7-9)$$

校正后系统博德图如图 7-6 所示, 此时应校验系统的相位稳定裕量。

对单自由度驱动力系统而言, 穿越频率 ω_c 不但受负载刚度 K_L 限制, 而且随 K_L 变化, 因此采用一般校正方法很难提高系统的响应速度。如果伺服阀在系统中可视为比例环节时, 采用结构不变性原理消除参数 K_L 及 m_L 影响, 在这种条件下加校正才能有效地提高系统响应速度。

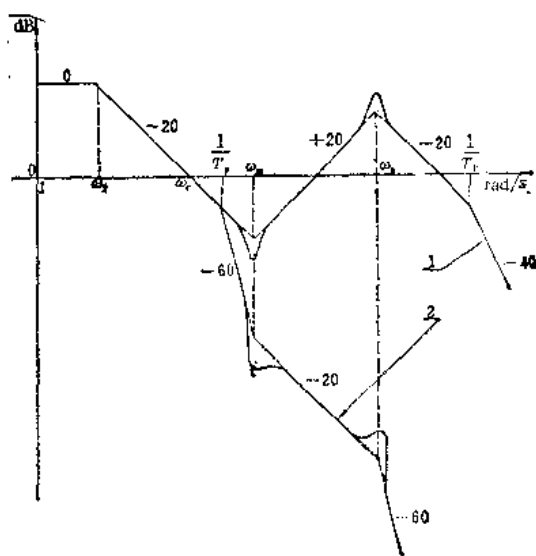


图7-6 校正后系统博德图

1—未加校正; 2—加校正。

二、双自由度驱动力控制系统

如果图 7-1 中的力传感器或活塞杆刚度小, 活塞在液压驱动力 F_p 作用下的位移 y_p 与负载位移 y_L 不等, 则构成双自由度驱动力系统。双自由度驱动力系统与单自由度驱动力系统比较, 仅力平衡方程不同, 双自由度驱动力系统的力平衡方程如下:

$$F_p = A p_L = m_p s^2 Y_p + B_p s Y_p + F_s \quad (7-10)$$

$$F_s = m_L s^2 Y_L + K_L Y_L + F_L \quad (7-11)$$

$$F_s = K_s (Y_p - Y_L) \quad (7-12)$$

在 $F_L = 0$ 情况下, 根据式 (2-20)、(2-21)、(7-1)、(7-3)、(7-4)、(7-10)、(7-11)、(7-12) 得双自由度驱动力系统方块图, 如图 7-7 所示。图中 $A(s)$ 由式 (2-135) 确定, 由于系统的等效负载参数差异很大, 应根据实际负载参数对 $A(s)$ 进行合理简化。

假设 $B_L = 0$ 、 $K_L \ll K_s$ 、 $m_p \ll m_L$, 在此条件下对 $A(s)$ 进行因式分解, 可近似写成

$$A(s) = (s + p) \left(\frac{s^2}{\omega_{1L}^2} + \frac{2\zeta_{1L}}{\omega_{1L}} s + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_{2L}^2} + \frac{2\zeta_{2L}}{\omega_{2L}} s + 1 \right) \quad (7-13)$$

式中 $\omega_{1L} = \omega_{1c} \sqrt{1 + K_L/K_s}$, rad/s,

$\omega_{2L} = \sqrt{K_s/m_p} \cdot \sqrt{1 + K_s/K_L}$, rad/s,

$$\zeta_{1L} = \zeta_{10} \sqrt{1 / \left(1 + \frac{K_L}{K_s} \right)},$$

$$\zeta_{2L} = \zeta_{20}$$

$$p = K_{ce} K_s K_L / A^2 (K_s + K_L), \text{ rad/s},$$

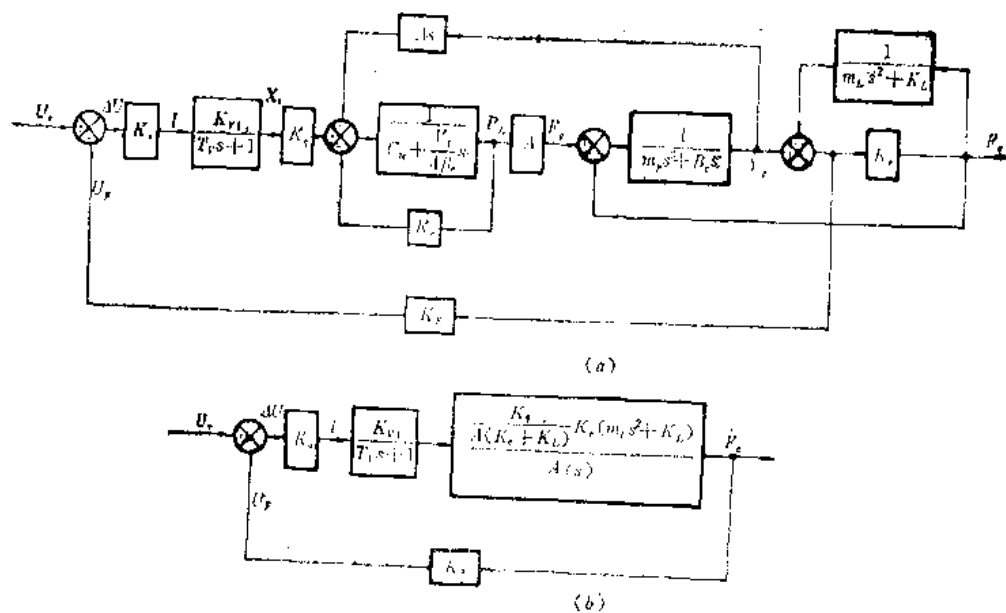


图7-7 双自由度驱动力系统方块图
(a) 原方块图; (b) 等效方块图。

其中

$$\omega_{10} = \omega_1 \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{K_v}{K_v}}}$$

$$\xi_{10} = \frac{K_{v2}}{A} \sqrt{\frac{B_v m_L}{V_v (1 + K_v/K_v)}}$$

$$\xi_{20} = \frac{B_v m_L \omega_{10}^2 \omega_{20}}{2 K_v K_v},$$

$$\omega_{20} = \sqrt{\frac{K_v}{m_p}} \sqrt{1 + \frac{K_v}{K_v}}$$

则系统方块图可简化成如图 7-8 所示。

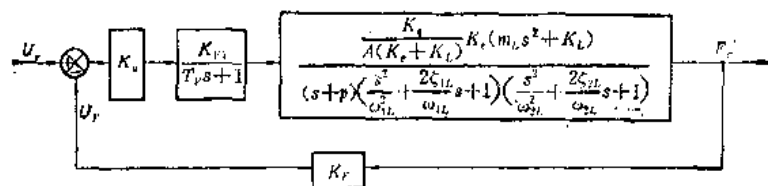


图7-8 $K_L \ll K_A$, $m_p \ll m_L$ 时方块图

由图 7-8 得系统开环传递函数为

$$\frac{U_f}{AU} = \frac{-\frac{AK_v K_{v1} K_v K_v}{K_{v2}} \left(\frac{m_L}{K_L} s^2 + 1 \right)}{(T_v s + 1) \left(\frac{s}{p} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_{1L}^2} + \frac{2\xi_{1L}}{\omega_{1L}} s + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_{2L}^2} + \frac{2\xi_{2L}}{\omega_{2L}} s + 1 \right)} \quad (7-14)$$

通常 $p < \omega_m < \omega_{1L} < \frac{1}{T_v} < \omega_{2L}$, 其博德图如图 7-9 所示。图中 ω_{2L} 对系统特性几乎

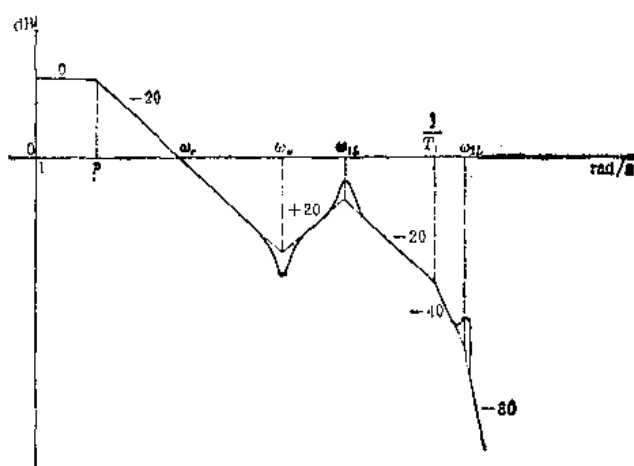


图7-9 式 (7-14) 博德图

没影响, 因此在满足上述假设条件下的双自由度驱动力系统的博德图与单自由度驱动力系统的博德图形式基本一样, 只是参数有所变化, 故对单自由度驱动力系统的分析结论完全适用于该双自由度驱动力系统。

§ 2 负载力控制系统

图 7-10 系统为负载力控制系统, 与驱动力系统区别仅是力传感器的检测位置不同。如果活塞杆的刚度足够大, 活塞质量可以与负载质量合并, B_L 可与 B_c 合并, 在忽略力传感器变形量情况下, 图 7-10 所示系统可视为单自由度负载力控制系统。反之, 如果活塞杆和力传感器的刚度较低, 该系统应按双自由度系统考虑。

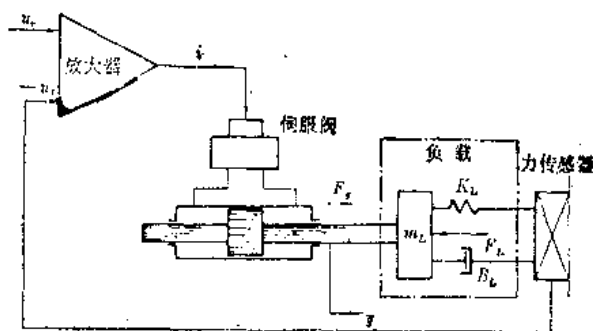


图7-10 负载力控制系统

对单自由度负载力控制系统的力平衡方程为

$$F_g = AP_L = m_L s^2 Y + B_c s Y + F_c + F_L \quad (7-15)$$

$$F_c = K_L Y \quad (7-16)$$

根据式 (2-20)、(2-21)、(7-1)、(7-3)、(7-4)、(7-15) 和式 (7-16), 在 $F_L = 0$ 条件下, 可得负载力控制系统方块图, 如图 7-11 所示。

由图 7-11 (b) 等效方块图可知, 该系统液动力机构 Y 对 X_r 的传递函数, 与位

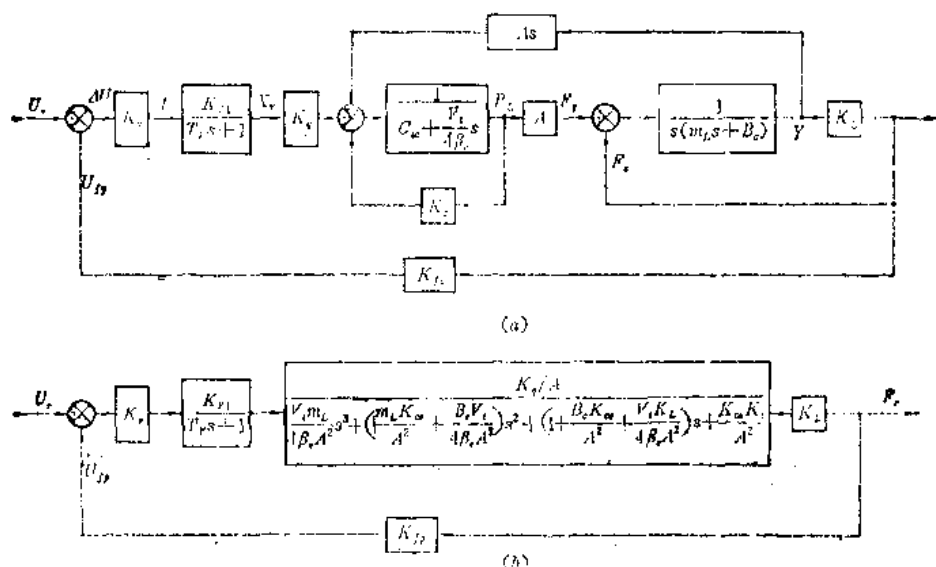


图7-11 负载力控制系统方块图

(a) 原方块图; (b) 等效方块图。

置系统液压动力机构 \$Y\$ 对 \$X_v\$ 的传递函数表达式完全一样。因此, 负载力控制系统的分析与设计方法和位置系统相同, 不再重述。

§ 3 加载系统组成及工作原理

飞行器舵机在地面试验时, 通常采用液压加载系统模拟舵机的空气铰链力矩。这种加载系统如图 7-12 所示, 它由驱动装置 (舵机系统)、给定电位计、力函数发生器、伺服阀、液压缸和放大器等主要部分组成。

加载系统属于被动式力系统, 与主动式力系统的区别, 可通过比较图 7-12 和图 7-1 得知。加载系统的活塞运动速度 \$\dot{y}\$、加速度 \$\ddot{y}\$ 和位移 \$y\$ 完全受驱动装置控制; 液压力 \$F_L\$ 的方向, 在正常工作状态时与活塞运动方向相反。此外, 加载系统的输入信号完全根据驱动装置的位移 \$y\$、速度 \$\dot{y}\$ 和加速度 \$\ddot{y}\$, 通过给定电位计及力函数发生器予以给定, 使加载系统实现弹性力、粘性力、惯性力和任意函数力的模拟, 对驱动装置进行加载。

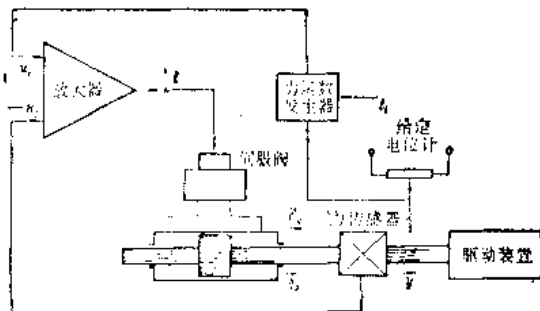


图7-12 液压加载系统

一、正开口伺服阀加载原理

采用正开口阀控液压缸作加载系统的液压动力机构时, 只有在阀芯的移动方向与活塞的移动方向相反的条件下, 才能通过改变阀芯位移 \$x_v\$ 调节阀的四个节流口所组成的液压桥, 使液压缸两腔形成反向负载压差, 从而产生与活塞运动方向相反的液压力 \$F_L\$ 对驱动装置进行加载。

由图 7-13 可知, 在活塞运动条件下, 负载流量方向与负载压降方向相反, 伺服阀在 II、IV 象限工作。如果用该加载系统模拟舵机的弹性负载, 其加载过程如下:

为了叙述方便, 规定图 7-12 和图 7-13 中各物理量的箭头所示方向为正。在驱动装置强制活塞往正方向运动过程中, 给定电位计和力函数发生器根据驱动装置位移 y 的大小, 给出相应模拟弹性力的负电压信号 u_r , 并送给放大器, 放大器输出负电流 i 使阀芯向负方向移动 x_v , 从而产生与给定弹簧力相当的负载压降 p_{L0} 。由于活塞被强制运动, 其速度 $\dot{y}_p$ 产生强制流量 $Q_c = A\dot{y}_p$, 对应此流量必然在 p_L 上伴随产生一个变动的 Δp_L , 形成对系统的干扰, 影响加载精度。称活塞在运动过程中的加载过程为动态加载过程。

如果驱动装置强制活塞运动到某一个位置 y 停止不动, 则 $\dot{y}_p = 0$ 、 $Q_c = 0$, 此时根据 y 值加给驱动装置的弹簧力按正开口阀压力增益特性由阀芯位移 x_v 决定。称此加载过程为静态加载过程。

二、零开口伺服阀加载原理

在驱动装置启动的瞬间, 由于零开口伺服阀是将液压加载缸两腔中的液体封闭着, 可以认为驱动装置的位移 $y = 0$, 则输入指令电压 $u_i = 0$ 。但此时力传感器因受拉而输出一个负反馈电压 u_f , 故系统在正偏差信号作用下使放大器输给伺服阀正电流 i , 则阀芯向正方向移动 x_v 位移, 如图 7-14(a)。由图 7-14(a) 可知, 阀芯向正方向移动 x_v 位移时, 使阀的节流口 3 与回油腔相通造成 p_2 降低, 节流口 2 与进油腔相通使 p_1 增大。由于阀的两个节流口均已打开, 可提供一定的负载流量, 就能使加载缸活塞随着驱动装置往正方向运动, 同时力传感器所受拉力减小, 反馈电压 u_f 亦随之减小。当驱动装置带动加载缸活塞运动时, 给定电位计和力函数发生器根据驱动装置正向位移 y 的大小输出一定的负给定电压 u_r , 系统的偏差信号减小, 使放大器输给伺服阀的正向电流 i 亦减小, 关小节流口 3 和 2, 则阀对强制流量 $Q_c = A\dot{y}_p$ 节流, 使加载缸中 $p_2 > p_1$, 产生一定反向负载压差, 实现动态过程加载。

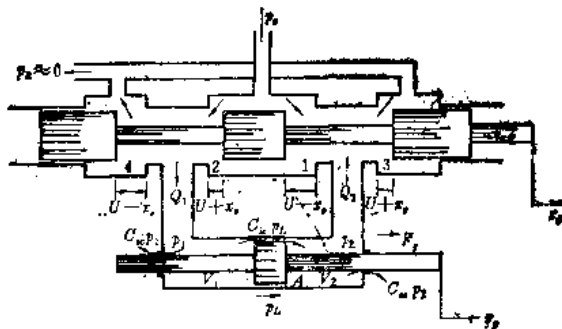


图7-13 正开口伺服阀加载原理

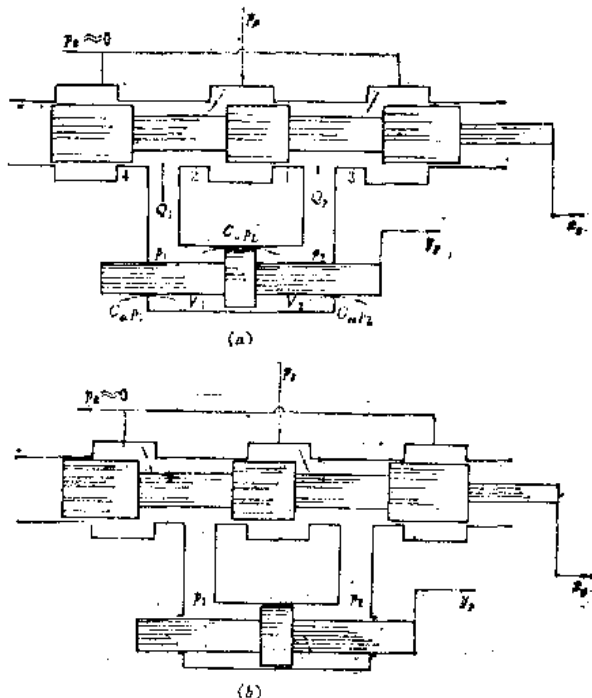


图7-14 零开口伺服阀加载原理

(a) 启动及动态加载过程; (b) 静态加载过程。

在驱动装置带动加载缸活塞向正方向运动过程中, 当活塞被驱动装置强制停在某一个位移 y 时, 活塞速度变为零 $\dot{y}_p = 0$, 强制流量 $Q_c = 0$, 造成 p_2 减小, p_1 增大, 力传感器拉力减小, 则力反馈电压信号也随之减小, 使放大器在负偏差电压 $\Delta u = (u_s - u_f) < 0$ 作用下输出负电流 i 给伺服阀, 于是阀芯通过中位关闭节流口 3 和 2、打开节流口 1 和 4, 维持所要求的负载压降, 实现静态过程加载, 见图 7-14(b)。

根据上述零开口和正开口伺服阀的加载原理得知, 零开口伺服阀靠回油节流效应实现动态加载, 系统启动时超调大, 没有正开口阀平稳。

§ 4 加载系统方块图及传递函数

假定加载系统作为舵机的模拟舵面空气力矩负载装置, 舵面转角 δ 为加载系统指令装置的输入量, 加载系统的等效负载如图 7-15 所示。忽略加载系统的活塞质量, 即 $m_p = 0$, 粘性 $B_c = 0$, 设力传感器刚度 K_s 很大, 变形 $\varepsilon = 0$, 可近似认为 $y_1 \approx y_p = y$ 。由图 7-15 可知, 加载系统的负载可等效成由舵机的折算质量 m 和折算刚度 K 组成的单自由度“质量-弹簧”负载, 因此力平衡方程为

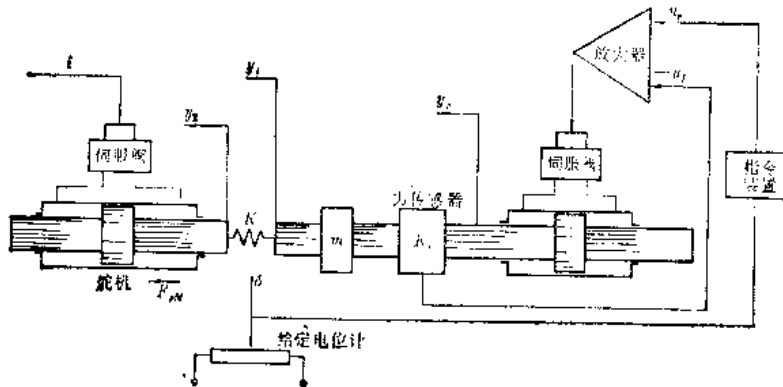


图7-15 加载系统的等效负载

$$F_{pM} = K(Y_2 - Y) \quad (7-17)$$

$$F_{pM} + F_c = ms^2 Y \quad (7-18)$$

式中 F_{pM} ——舵机驱动负载的力, N。

由式 (7-17) 和式 (7-18) 得

$$Y = \frac{KY_2 + F_c}{ms^2 + K} \quad (7-19)$$

设流量伺服阀为一阶环节, 则由式 (7-1)、(7-3)、(7-4)、(2-20)、(2-21) 及式 (7-19) 可得加载系统方块图, 如图 7-16 所示。

根据图 7-16 可得, 在给定量 u 和机械干扰量 y_2 同时作用下的输出量 F_c 为

$$F_c = \left[(U, -K_r F_c) \frac{K_s K_{v1} K_{v2} A}{T_v s + 1} - \left(\frac{A^2 s}{ms^2 + K} \right) (KY_2 + F_c) \right] K_{ce} + \frac{1}{4\beta_c} s \quad (7-20)$$

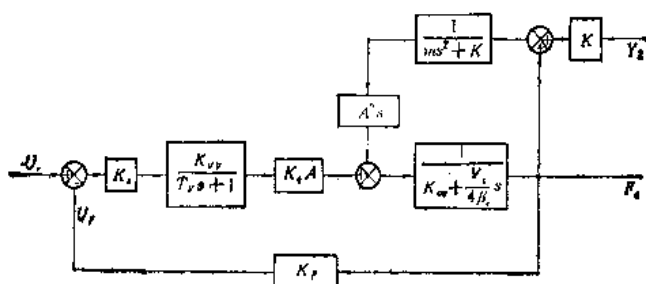


图7-16 加载系统方块图

式 (7-20) 经整理后得

$$F_o = \left\{ \left[\left(\frac{m}{K} s^2 + 1 \right) K_c K_{v1} K_q K_f A \right] U_r - A^2 s (T_v s + 1) Y_2 \right\} / \left\{ \frac{T_v V_t}{4\beta_e K} s^4 + \left(-\frac{T_v K_{ce} m}{K} + \frac{V_t m}{4\beta_e K} \right) s^3 + \frac{m}{K} \left(K_{ce} + K_c K_f K_{v1} K_q A \right) + \left(\frac{T_v V_t}{4\beta_e} + \frac{A^2 T_v}{K} \right) s^2 + \left(T_v K_{ce} + \frac{V_t}{4\beta_e} + \frac{A^2}{K} \right) s + (K_{ce} + K_f K_c K_{v1} K_q A) \right\} \quad (7-21)$$

如果将伺服阀看成比例环节，则式 (7-21) 为

$$F_o = \frac{\left[\left(\frac{m}{K} s^2 + 1 \right) K_c K_{v1} K_q K_f A \right] U_r - A^2 s Y_2}{\frac{V_t m}{4\beta_e K} s^3 + \frac{m}{K} (K_{ce} + K_f K_c K_{v1} K_q A) s^2 + \left(\frac{V_t}{4\beta_e} + \frac{A^2}{K} \right) s + (K_{ce} + K_f K_c K_{v1} K_q A)} \quad (7-22)$$

式 (7-21)、式 (7-22) 分子中的“-”号，对加载系统而言，实际上是强制流量 \$A\dot{y}_p\$ 产生的伴随压差使 \$F_o\$ 增大。因加载系统在动态加载过程中工作在 I、IV 象限，正向强制流量产生负压差。

由式 (7-21) 和式 (7-22) 及图 7-15 可知，加载系统与主动式力系统比较，加载系统特性同样受负载参数和干扰量影响。其次，加载系统的给定量 \$u_r\$ 与强制干扰量 \$y_2\$ 之间存在耦合关系。另外，加载系统的给定力函数通常为高次函数。这些都属于加载系统的特殊性。

比较式 (7-21) 和式 (7-22) 得知，伺服阀的时间常数 \$T_v\$ 既影响加载系统特性，又决定干扰量 \$y_2\$ 对加载系统的响应过程。因此，伺服阀的时间常数是影响加载系统特性的主要因素之一。故在设计加载系统时，将伺服阀等效成什么环节是个非常重要的问题。此外，为减小干扰量 \$y_2\$ 的影响，应尽量使活塞有效面积小。

根据图 7-16，可得加载系统对给定量 \$u_r\$ 的开环传递函数为

$$\frac{U_f}{\Delta U} = \frac{K_c K_{v1} K_f \frac{K}{A} (ms^2 + K)}{\frac{V_t m}{4\beta_e A^2} s^3 + \frac{m K_{ce}}{A^2} s^2 + \left(1 + \frac{K V_t}{4\beta_e A^2} \right) s + \frac{K K_{ce}}{A^2}} \quad (7-23)$$

如果式 (7-23) 满足式 (2-46) 和式 (2-47) 两个条件，则可简化成如下形式

$$\frac{U_f}{\Delta U} = \frac{AK_v K_v K_f \frac{K}{K_{ss}} \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + 1 \right)}{\left(-\frac{s}{\omega_r} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_b^2} + \frac{2\zeta_b}{\omega_b} s + 1 \right)} \quad (7-24)$$

在不考虑伺服阀动态特性条件下, 式 (7-24) 与式 (7-6) 一样, 这表明驱动系统的所有分析结论完全适用于加载系统。

小 结

电液力控制系统属于电液控制系统, 主要用于力或压力控制。根据力指令信号与负载运动量的关系, 力控制系统分为主动式和被动式两类。按力检测量中是否包括负载质量力, 主动式力控制系统又分为负载力控制和驱动力控制系统两种。负载力控制系统的设计和分析方法, 完全与电液位置控制系统一样。驱动力控制系统与位置控制系统比较, 结构特性差别较大, 设计驱动力控制系统时, 必须考虑负载质量与负载刚度形成的二阶微分环节和负载刚度与液压阻尼系数形成的惯性环节对系统特性影响。除此之外, 还应考虑负载刚度变化对系统特性的影响。为提高驱动力控制系统的动态特性, 可选用高响应伺服阀并采用结构不变性原理或加校正方法设计驱动力控制系统。

被动式力控制系统用于加载装置, 它可以模拟任意加载力函数或力矩函数。液压动态加载过程与滑阀开口形式有关, 零开口阀靠回油节流效应实现动态加载, 对 $x_{pm} < -\frac{1}{2}U$ 的大正开口阀, 靠液压全桥产生负载压差实现动态加载, 液压静态加载过程, 与阀的静态特性有关, 根据静态特性实现静态加载。设计被动式力控制系统时, 只有消除或减小强制流量干扰, 选用高响应伺服阀, 才能设计出高性能的加载系统。

思 考 题

1. 被动式力控制系统与主动式力控制系统的主要区别是什么?
2. 试比较图 7-17 中两种力控制系统的主要区别是什么? 各属于何种类型的力系统? 各系统的开环传递函数有何区别? 设计系统有何不同?

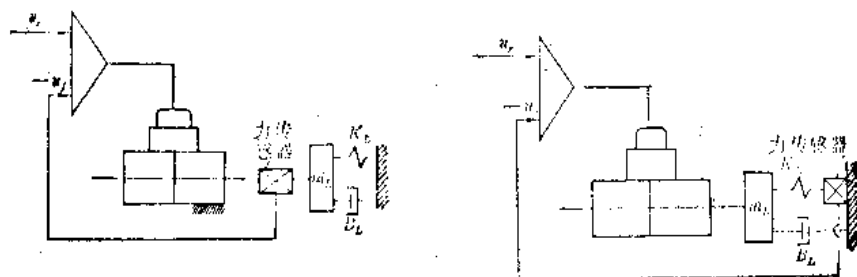


图7-17 力系统组成原理图

3. 负载刚度变化对力系统性能有何影响?
4. 加载系统由哪几部分组成? 说明加载系统的工作过程。
5. 正开口伺服阀如何实现加载? 说明动态加载过程及静态加载过程。

6. 零开口伺服阀如何实现加载? 说明动态加载过程及静态加载过程。

7. 设计被动式力控制系统主要应解决什么问题? 为什么?

例 题

〔例 1〕 已知: 最大负载力为 88200 N、液压缸行程为 10 cm、负载弹簧刚度为 8820 N/cm、负载质量为 450 kg、最大超调量为 10%、控制精度为 $\pm 5\%$ 。设计一个力保持系统, 要求它按图 7-18 所示加载时间特性工作, 时间常数为 10 s。

设计计算:

1. 静态计算

假设选供油压力 $p_r = 171.5 \text{ bar}$, 取最大负载压降 $p_{Lm} = 0.95 p_r$, 则活塞有效面积为

$$A = \frac{88200}{0.95 \times 171.5} = 54.2 \text{ cm}^2$$

取 $A = 60.76 \text{ cm}^2$ 。

根据图 7-18 加载时间特性得知, 负载刚度 $K_L = 8820 \text{ N/cm}$, 原点斜率最大, 则缸最大速度

$$v_m = \frac{10}{10} = 1 \text{ cm/s}$$

所以负载流量为

$$Q_L = Av_m = 60.76 \times 1 = 60.76 \text{ cm}^3/\text{s}$$

最大负载的 63% 所对应的负载压降为

$$p_L = 0.63 \times 0.95 \times 171.5 = 103 \text{ bar}$$

因此, 阀压降 $p_v = p_r - p_L = 171.5 - 103 = 68.5 \text{ bar}$, 根据负载流量 Q_L 和阀压降 p_v 选伺服阀型号, 经换算可得如下伺服阀系数:

$$K_{v1} = \frac{X_v}{I_m} = \frac{0.038}{150} = 2.54 \times 10^{-4} \text{ cm/mA}$$

$$K_a = 4500 (\text{cm}^3/\text{s})/\text{cm}$$

$$K_s = 1000 \times 10^{-4} (\text{cm}^3/\text{s})/\text{bar}$$

$$K_p = 4.5 \times 10^4 \text{ bar/cm}$$

根据最大负载力选力传感器, 得如下参数:

$$K_s = 22 \times 10^9, K_t = 19.8 \times 10^2,$$

则力传感器系数 $K_f = 0.9 \times 10^{-7} \text{ V/N}$ 。

2. 动态计算

根据系统的最大输入力和精度要求, 确定系统开环增益为

$$K_o = \frac{88200}{88200 \times 0.05} \approx 20$$

取 $K_o = 25$, 由式 (7-11) 可得放大器增益为

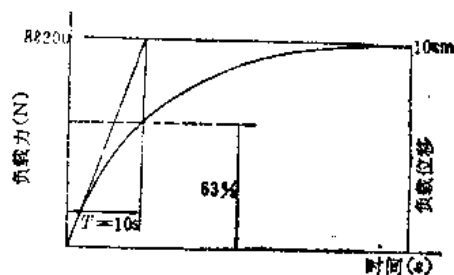


图 7-18 加载时间特性

$$K_0 = \frac{K_0}{K_{v1} \cdot K_p \cdot K_p \cdot A} = \frac{25}{2.54 \times 10^{-4} \times 0.9 \times 10^{-7} \times 10 \times 4.5 \times 10^4 \times 60.76} \\ = 4 \times 10^4 \text{ mA/V}$$

取液压缸最大行程为 15cm, 则液压刚度为

$$K_h = \frac{1\beta_e A^2}{V_e} = \frac{4 \times 6860 \times (60.76)^2}{15 \times 60.76} = 10.9 \times 10^4 \text{ N/cm}$$

则负载刚度 $K_L = 8820 \text{ N/cm}$, 所以 $K_L/K_h \ll 1$, 因此液压动力机构的第一个转折频率可根据式 (2-51) 计算, 即

$$\omega_2 = \frac{K_L K_h}{A^2} = \frac{8820 \times 0.1}{10 \times (60.76)^2} = 0.024 \text{ rad/s}$$

根据式 (7-10) 得穿越频率为

$$\omega_c = K_0 \omega_2 = 25 \times 0.024 = 0.6 \text{ rad/s}$$

由要求的加载时间特性得知, 当力的输出值达到给定值的 63% 时, 时间为 10 秒, 即要求系统的穿越频率应大于 0.1 rad/s , 所以 $\omega_c = 0.6 \text{ rad/s}$, 完全满足速度性要求。

根据 $K_0, \omega_2, \omega_c, \omega_m = \sqrt{10^2 \times 8820 / 450} = 44 \text{ rad/s}, \zeta_s = K_{cs} / A \cdot \sqrt{\beta_e m_s / V_e} = 0.1 / 60.76 \cdot \sqrt{6860 \times 450 / 15 \times 60.76} = 0.031$ 等数值作博德图, 见图 7-19。因穿越频

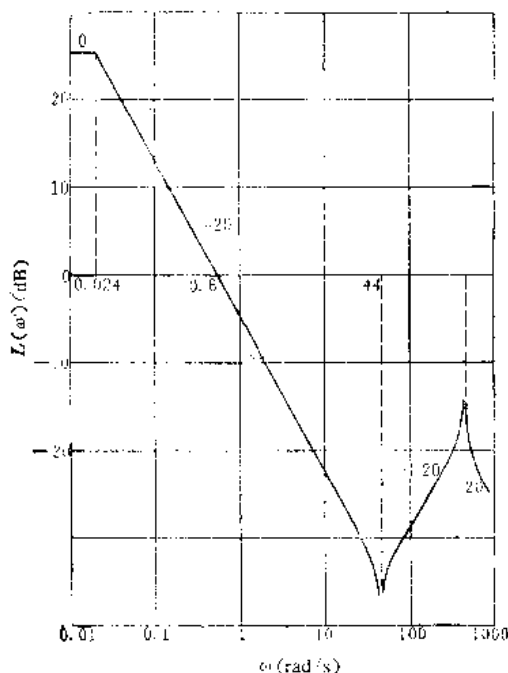


图7-19 博德图

率处 ω_c 的最大相位滞后小于 90° , 故相位裕量大于 50° , 且可保证系统的超调在 10% 之内, 满足系统各项技术指标要求。

习 题

1. 设计如图 7-20 所示材料试验机的力控制系统, 其技术指标如下:

最大静态负载 $F = \pm 10 \times 10^4 \text{ N}$

最大动态负载为：
 20Hz时 $\pm 7 \times 10^4 \text{ N}$
 40Hz时 $\pm 4 \times 10^4 \text{ N}$
 最大位移振幅为
 0.5Hz时 $\pm 3.5 \text{ cm}$
 1.2Hz时 $\pm 0.16 \text{ cm}$
 工作频率范围 0.01~50Hz
 静态负载下控制力的漂移小于指示值的 $\pm 1\%$ 。

其它参数如下：

运动部件质量：传感器	15Kg
上下夹头	80Kg
活塞	50Kg
总重	145Kg

各机械部分的柔度和总负载刚度如下：

柔度：力传感器	$0.0068 \text{ cm} / 1 \times 10^5 \text{ N}$
框架和上夹头	$0.0125 \text{ cm} / 1 \times 10^5 \text{ N}$
下夹头	$0.007 \text{ cm} / 1 \times 10^5 \text{ N}$
机座	$0.0075 \text{ cm} / 1 \times 10^5 \text{ N}$
试样(长120mm)	$0.025 \text{ cm} / 1 \times 10^5 \text{ N}$

总柔度 $0.0588 \text{ cm} / 1 \times 10^5 \text{ N}$

总刚度 $17 \times 10^5 \text{ N/cm}$

活塞最大行程 $\pm 5 \text{ cm}$

力传感器的传递系数 $1 \times 10^5 \text{ V/N}$

油源压力 $210 \times 10^5 \text{ Pa}$

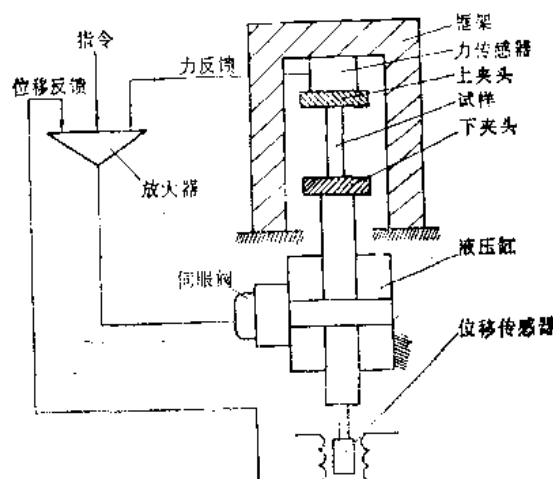


图7-20 力系统组成原理图

参 考 文 献

- 〔1〕〔美〕H. E. 梅里特著，陈燕庆译：《液压控制系统》，科学出版社，1976年
- 〔2〕〔英〕C. R. 柏劳斯著，黄明慎译：《液压气动伺服机构》，国防工业出版社，1978年
- 〔3〕McCloy, D., Martin, H. R., Control of Fluid Power (Analysis and Design), 1980
- 〔4〕Johnson, J. E., Electrohydraulic Servo Systems, 1973
- 〔5〕J. F. 布拉克伯恩等编著，陈布等译：《液气动控制》，科学出版社，1965年
- 〔6〕刘长年：《液压伺服系统的分析与设计》，科学出版社，1985年
- 〔7〕顾瑞龙：《控制理论及电液控制系统》，机械工业出版社，1984年
- 〔8〕周连山等：《液压系统的计算机仿真》，国防工业出版社，1986年
- 〔9〕Viersma, Taco J., Analysis Synthesis and Design of Hydraulic Servosystems and Pipelines, 1980
- 〔10〕绪方胜彦著，卢伯英等译：《现代控制工程》，科学出版社，1976年
- 〔11〕张仲升等：《液压伺服机构》，国防工业出版社，1975年
- 〔12〕王春行：《液压伺服控制系统》，机械工业出版社，1981年
- 〔13〕孙文质：《液压控制系统》，国防工业出版社，1985年
- 〔14〕Anderson, W. R., Controlling Electrohydraulic Systems, 1983